수도기획처
2025-WS-RR-644-1042
G240268
Final Report

해수담수화사업 활성화를 위한 제도 및 정책방향 연구

A Study on the System and Policy Direction for the Promotion of Seawater Desalination Project

2025. 06.

K water 한국수자원공사

해수담수화사업 활성화를 위한 제도 및 정책방향 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER
RESOURCES
CORPORATION

해수담수화사업 활성화를 위한 제도 및 정책방향 연구

A Study on the System and Policy Direction
for the Promotion of Seawater Desalination Project

2025. 06.

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 수도기획처에서 수행한 “해수담수화사업 활성활르 위한 제도 및 정책방향 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 06.

연구책임자 : 수도기획처 기술2급(을) 박정주

최종보고서 | 2025.01.21.

해수담수화 활성화를 위한 제도 및 정책방향 연구

환경부
Ministry of Environment

K water

※ 본 면은 백지로 비워둡니다.

제 출 문

환경부 장관, 한국수자원공사장 귀하

본 보고서를「해수담수화 활성화를 위한 제도 및 정책방향 연구」용역의 최종보고서로 제출합니다.

2025년 01월

한국환경연구원

원장 이 창 훈

※ 본 면은 백지로 비워둡니다.

참 여 연 구 진

▌주관연구기관

연구책임자	강형식	한국환경연구원 선임연구위원
참여연구원	김태윤	한국환경연구원 선임연구위원
	김호정	한국환경연구원 선임연구위원
	류재나	한국환경연구원 연구위원
	전동진	한국환경연구원 부연구위원
	김연중	한국환경연구원 부연구위원
	오명진	한국환경연구원 부연구위원
	정아영	한국환경연구원 전문연구원
	김수홍	한국환경연구원 연구원
	전 설	한국환경연구원 연구원

▌공동연구기관

연구책임자	최현홍	경희대학교 교수
참여연구원	문희석	경희대학교 연구원
	이석훈	경희대학교 연구원
	이준용	경희대학교 연구원

※ 본 면은 백지로 비워둡니다.

차 / 례 /

제1장 서 론 ····· 1

제1절 연구 필요성 및 배경 ····· 1

제2절 연구 목적 ····· 3

제3절 주요 연구내용 ····· 4

제4절 연구 방법 ····· 4

1. 문헌자료 및 데이터 수집·분석 ····· 4
2. 대국민 및 기업체 설문조사 ····· 5
3. Desaldata 활용 요금 분석 ····· 8
4. 농축수 모델링 ····· 8
5. 특허 분석 ····· 9
6. 기업체 면담 조사 ····· 9
7. 전문가 세미나 및 인터뷰 ····· 10
8. 발주처 정기 회의 및 전문가 회의 ····· 10

【Part A: 해수담수화사업 시행기반 마련】

제2장 해수담수화사업 필요성 및 추진 방향 ····· 13

제1절 해수담수화사업 추진 필요성 ····· 13

1. 기후위기에 따른 대체·보조 수자원 확보 필요 ····· 13
2. 공업용수 수질 악화 및 처리 비용 증가 ····· 18
3. 국가 물관리 정책 방향에 해수담수화를 통한 대체수자원 설치 반영 ···· 20
4. 고부가가치 산업단지 임해 지역 집중 분포 ····· 21
5. 순수급용수 사용량 증가 ····· 22
6. 타 신규 수자원 확보사업 대비 해수담수화 사업의 높은 수용도 ····· 26
7. 해수담수화시설의 높은 경제적 가치 ····· 33

제2절 해수담수화 사업의 한계점 ····· 38

1. 경제적 한계점 ····· 38
2. 사회·환경적 한계점 ····· 39
3. 제도적 한계점 ····· 40

제3절 해수담수화사업 추진 방향 ····· 41

1. 해수담수화사업 가능 대상지 ····· 41
2. 해수담수화사업 추진 방향 ····· 49

제3장 해수담수화사업 정책효과 지표 개발 ····· 55

제1절 사회적 가치 항목 도출 및 중요도 평가 ····· 55

제2절 정책 효과 지표 도출 및 평가방법 ····· 59

1. 정책 효과 지표 도출 ····· 59
2. 정책효과의 세부 평가지표 개발 ····· 61

제4장 해수담수화사업 인허가 및 검토사항 가이드라인 ····· 69

제1절 해수담수화사업 인허가 ····· 69

1. 일반수도사업 인허가 ····· 69
2. 해수담수화사업시 추가 인허가 ····· 70

제2절 해외 해수담수화 사업 시행 시 시행 및 승인 사례 ····· 80

제5장 해수담수화시설 농축수 배출 해양환경 기준 ····· 82

제1절 농축수의 환경적 영향 ····· 82

1. 농축수가 해양생태계에 미치는 영향 ····· 82
2. 국내 해양생물 영향 ····· 85

제2절 농축수 환경기준 설정 ····· 87

1. 국내 해양환경 기준 ····· 87
2. 해외 국가의 농축수 환경기준 ····· 88
3. 국내 농축수 환경기준(안) 검토 ····· 92

제3절 국내 해역별 농축수 배출기준 검토 ····· 93

1. 대산임해 해수담수화시설 농축수 확산 ····· 94

2. 여수·광양지역 농축수 확산 ····· 96
3. 포항지역 농축수 확산 ····· 102
4. 국내 농축수 배출기준(안) ····· 109

제4절 농축수 환경영향 저감 방안 ····· 111

1. 농축수 배출 방식 비교 ····· 111
2. 농축수 자원화를 통한 해양 영향 최소화 방안 ····· 114
3. 농축수 해양환경 영향 감시체계(안) ····· 118

제6장 해수담수화시설 운영에 따른 주변지역지원제도 ····· 122

제1절 영향지역 지원 법·제도 검토 ····· 122

1. 지원제도 비교 ····· 122
2. 수산활동 제한에 따른 손실보상 ····· 130

제2절 해수담수화시설 운영에 따른 지원제도 정립 ····· 131

1. 해수담수화시설 정의에 따른 지원 타당성 검토 ····· 131
2. 주변지역 영향과 목적에 따른 지원방안 검토 ····· 133
3. 지원대상과 지원규모 검토 ····· 134
4. 해수담수화시설 주변지역지원사업(가) 마련 ····· 137

제3절 「수도법」 개정안 마련 ····· 141

【Part B: 맞춤형공업용수도 사업】

제7장 맞춤형공업용수 제도적 기반 마련 ····· 145

제1절 맞춤형공업용수사업 개념 ····· 145

1. 맞춤형공업용수도 사업 구분 ····· 145
2. 국내 맞춤형 공업용수 사례 ····· 151

제2절 맞춤형공업용수 사업의 효과 ····· 152

1. 문헌조사를 통한 경제성 평가 ····· 152
2. 입주기업 조사를 통한 평가 ····· 154

제3절 맞춤형 공업용수 사업 성격 ····· 156

제4절 맞춤형 공업용수 사업 대상 후보지 ····· 158
1. 사업 후보지 선정 ····· 158
2. 맞춤형공업용수도 사업 선정 시 필수 고려사항 ····· 164

【Part C: 순수급용수도사업 실행력 강화】

제8장 순수급용수 공급사업의 수종 ····· 167
제1절 순수급용수 수종 신설 필요성 ····· 167
1. 법·제도의 한계점 ····· 167
2. 수종 신설 필요성 ····· 170
제2절 '순수급용수' 수종의 수질 ····· 172
제9장 순수급용수의 요금체계 및 적정 요금 수준 ····· 176
제1절 순수급용수의 요금체계 ····· 176
1. 전국 단일요금 vs 협약요금 ····· 176
2. 협약요금체계 필요성 ····· 178
3. 요금 산정 방식 ····· 185
제2절 적정 요금 수준 산정 ····· 187
1. Desaldata를 통한 해수담수화 요금 산정 ····· 187
2. 기업들의 지불 의사 분석을 통한 적정 요금 수준 도출 ····· 193
제3절 보조금 지급 여부 ····· 200
1. 해수담수화사업의 보조금 지급 여부 ····· 201
2. 맞춤형공업용수사업 보조금 지급 여부 ····· 204
제4절 수종신설 및 요금 관련 법제도 개정안 ····· 205
제10장 해수담수화 및 맞춤형공업용수 적정 사업모델 ····· 207
제1절 수용가 및 공급자 인식조사 ····· 207
1. 공급자 및 수용가 인식조사 ····· 207
2. 기업체 설문조사 ····· 210

3. 시사점 ····· 214
제2절 적용가능 모델 검토 ····· 217
제3절 적정 사업모델(안) ····· 221
1. 맞춤형공업용수도 적정 사업모델 ····· 221
2. 해수담수화사업 적정 사업모델 ····· 226
제4절 순수급용수도사업자 도입을 위한 법제도 개정(안) ····· 233

【Part D: 글로벌 경쟁력 확보 방안】

제11장 국내 물산업 글로벌 경쟁력 확보 방안 ····· 237
제1절 해외 물산업 및 담수화사업 현황 ····· 237
1. 세계 물시장 시장 규모 ····· 237
2. 담수화사업 시장 규모 ····· 238
3. 프로젝트 사업 모델 ····· 243
제2절 국내 기술 경쟁력 진단 및 평가 ····· 249
1. 국내 물산업 현황 ····· 249
2. 특허 분석을 통한 기술 경쟁력 진단 및 평가 ····· 256
제3절 글로벌 경쟁력 확보 방안 ····· 269
1. 국내 해수담수화 SWOT 분석 ····· 269
2. 시장 활성화 및 글로벌 경쟁력 확보 방안 ····· 270

참고문헌 ····· 283

부록 ····· 297

표 / 차 / 례 /

<표 1-1> 대국민 대상 인식 및 선호 조사 표본 통계 ····· 6
<표 1-2> 대국민 대상 인식 및 선호 조사 표본 수준 통계 ····· 7
<표 1-3> 기업체 인식 및 선호 조사 표본 통계 ····· 8

<표 2-1> 「제1차 국가물관리기본계획」의 해수담수화 관련 정책 방향 ····· 21
<표 2-2> 2023년 4분기 국가산업단지 현황 ····· 21
<표 2-3> 시·도별 공업용수 수요량 (단위:/일) ····· 24
<표 2-4> 시·도별 업종별 공업용수 수요비중 (2020년 기준, 단위: %) ····· 24
<표 2-5> 국내 순수급이상 및 초순수 수요량 (단위:/일) ····· 25
<표 2-6> 타 수자원 확보 사업과의 비교 ····· 27
<표 2-7> 수자원 확보 사업의 속성별 혼합 로짓 모형 분석 결과 ····· 28
<표 2-8> 수자원 확보 사업의 속성별 한계지불의사액 및 상대적 중요도 결과 · 29
<표 2-9> 모형별 추정된 평균과 중앙값 (단위: 천 원) ····· 33
<표 2-10> 사회적 가치 항목별 평가점수와 부분 가치 ····· 36
<표 2-11> 주요 다목적댐의 사회경제적 가치 ····· 37
<표 2-12> 국내 해수담수화 시설 현황 ····· 42
<표 2-13> 해수담수화 도입 대상지 ····· 43
<표 2-14> 개발가능 해수담수화 사업 ····· 44

<표 3-1> 해수담수화시설 설치를 위한 고려 사항 ····· 54
<표 3-1> 사회적 가치 항목별 중요도 평가 ····· 55
<표 3-2> 사회적 가치 항목별 중요도 평가 ····· 56
<표 3-3> 세부 항목별 중요도 평가 결과 ····· 57
<표 3-4> 정책 효과 지표 ····· 59
<표 3-5> 정책 효과 지표 ····· 60
<표 3-6> 물 갈등 해소 세부 평가지표 ····· 63
<표 3-7> 산업발전 촉진 세부 평가지표 ····· 64
<표 3-8> 산업활동 유지 세부 평가지표 ····· 65
<표 3-9> 기업 수처리 비용 절감 세부 평가지표 ····· 66
<표 3-10> 하천 환경 보전효과 세부 평가지표 ····· 66
<표 3-11> 내륙 환경 보전효과 세부 평가지표 ····· 67

<표 3-12> 가뭄 대응효과 세부 평가지표 ····· 68

<표 4-1> 일반수도건설사업 인허가 대상 목록 ····· 69
<표 4-2> 해수담수화사업 시 추가 인허가 ····· 70
<표 4-3> 실시계획 승인 및 신고의 구분 ····· 72
<표 4-4> 해수담수화사업 어업권 동의 사례 ····· 73
<표 4-5> 해역이용협의 대상사업 구분 ····· 74
<표 4-6> 해양이용협의 관련 법령 ····· 75
<표 4-7> 해양환경관리법 시행령 [별표17]에 따른 조사기간 등 ····· 76
<표 4-8> 해양이용영향평가 관련 법령 ····· 77
<표 4-9> 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업 연방 기관/부서의 허가/승인 ····· 80
<표 4-10> 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업 주 기관/부서의 허가/승인 ····· 80
<표 4-11> 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업 지역 기관/부서의 허가/승인 ····· 81

<표 5-1> 해초류의 염분 독성 실험 주요 결과 ····· 84
<표 5-2> 국내 해양 환경에서 염수의 생태적 및 독성학적 영향 ····· 86
<표 5-3> 해양생태계 보호기준 (단위: μg/L) ····· 87
<표 5-4> 해양퇴적물 환경기준 (단위: mg/kg) ····· 88
<표 5-5> 해외 국가별 농축수 배출기준 ····· 89
<표 5-6> 농축수 염분확산 범위 ····· 96
<표 5-7> 주요 시설과의 이격거리 ····· 97
<표 5-8> 방류수 입력조건 ····· 99
<표 5-9> 최대확산 거리 (저층, 30일 방류) ····· 100
<표 5-10> 최대확산 면적 (저층, 30일 방류) ····· 101
<표 5-11> 시나리오 구성 ····· 105
<표 5-12> 최대확산 거리 (저층 구간) ····· 107
<표 5-13> 저층 구간에서의 농축수 확산 면적 ····· 107
<표 5-14> 국내 농축수 배출기준(안) ····· 110
<표 5-15> 농축수 배출방식에 따른 장·단점 ····· 111
<표 5-16> 농축수 배출방식에 따른 농축수 희석 효과 ····· 114
<표 5-17> 대산임해해수담수화사업 소규모환경영향평가 세부 협의내용 ····· 119
<표 5-18> 대산임해해수담수화사업 사후 모니터링 계획 ····· 119

<표 6-1> 한강수계관리기금 주민지원사업 특성 ····· 123
<표 6-2> 수도법 주민지원사업 특성 ····· 124

<표 6-3> 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 특성 ····· 125
<표 6-4> 폐기물시설촉진법에 따른 기타 지원사항 ····· 125
<표 6-5> 댐주변지역 지원사업의 특성 ····· 126
<표 6-6> 댐건설관리법에 따른 기타 지원사항 ····· 127
<표 6-7> 발전소주변지역 지원사업의 특성 ····· 128
<표 6-8> 발전소주변지역법에 따른 기타 지원사항 ····· 128
<표 6-9> 천안시 공공하수처리시설 주변지역 지원 ····· 129
<표 6-10> 공공하수처리시설 주변지역의 범위 ····· 129
<표 6-11> 어업피해에 따른 손실보상 ····· 130
<표 6-12> 지원대상별 특성 ····· 135
<표 6-13> 해수 재이용 기술 ····· 138
<표 6-14> 유사 지원제도 비교를 통한 (가칭)해수담수화시설 주변지역지원사업 고려사항 ····· 139
<표 6-15> 해수담수화시설 주변지역지원사업 및 기타지원사업의 개요(안) ····· 140
<표 6-16> 「수도법」 개정(안) ····· 142

<표 7-1> 맞춤형공업용수도 및 해수담수화사업 구분 ····· 149
<표 7-2> 신수종 업종의 부지면적당 원단위 ····· 160
<표 7-3> 신규 첨단국가산업단지별 공업용수량 ····· 161
<표 7-4> 맞춤형공업용수사업 가능 후보지 ····· 162
<표 7-5> '보통'이라고 응답한 기업체에 대한 설문 결과 ····· 164

<표 8-1> 대산산업용수센터 운영 관련 주요 쟁점 ····· 168
<표 8-2> 「수도법」 공업용수도 정의 및 영리행위 금지 조항 ····· 168
<표 8-3> 해수담수화 역삼투(RO) 과정에서 생성된 탈염수의 총 용존 고형물(TDS) 범위 ····· 173
<표 8-4> ASTM D5127(2018) 기준 용수 구분표 ····· 173
<표 8-5> 해외 산업용수 관련 회사에서의 공급수질 기준 ····· 174
<표 8-6> 한국수자원공사에서 정한 산업용수(RO, 순수, 초순수) 종류 및 용도 174
<표 8-7> 대산산업용수센터 맞춤형 공업용수 공급 수질 ····· 175

<표 9-1> 국내 상수도요금 단가 ····· 176
<표 9-2> 현행 수돗물 요금체계 ····· 177
<표 9-3> 전국 동일요금 및 협약요금제 비교 ····· 178
<표 9-4> 지역별 주요 인자 설정 ····· 180

<표 9-5> 서해 지자체별 공업용수 요금 현황 ····· 182
<표 9-6> 동해 지자체별 공업용수 요금 현황 ····· 182
<표 9-7> 남해 지자체별 공업용수 요금 현황 ····· 183
<표 9-8> 「물재이용법」에서 규정된 요금 제도 ····· 184
<표 9-9> 연도별 국내 수도요금 정책 변화 ····· 185
<표 9-10> 대산산업용수센터 운영단가 (단위: 원/) ····· 185
<표 9-11> 공급단가 산정방식 예시 ····· 186
<표 9-12> Desaldata 구성요소에 따른 인자 ····· 189
<표 9-13> 서비스에 대해 지불의사가 없는 이유 ····· 194
<표 9-14> 기업체 설문 결과를 바탕으로 지불의사액에 영향을 미치는 공변량 설명 ····· 195
<표 9-15> 기업체 설문 공변량의 회귀 분석 결과 ····· 197
<표 9-16> 변수 변화에 따른 한계지불의사액 ····· 199
<표 9-17> 해수담수화 사업의 국고보조 규정 ····· 202
<표 9-18> 기존 수자원 관련된 보조금 지급 대상 사업 범위 및 보조율 ····· 204
<표 9-19> 수종 신설에 따른 「수도법」 개정(안) ····· 206

<표 10-1> 전체 응답 기업체 대상 혼합 로짓 모형 분석 결과 ····· 211
<표 10-2> 대기업 기업체(N=73)에 대한 혼합 로짓 모형 분석 결과 ····· 212
<표 10-3> 중견기업 기업체(N=125)에 대한 혼합 로짓 모형 분석 결과 ····· 213
<표 10-4> 중소기업 기업체(N=211)에 대한 혼합 로짓 모형 분석 결과 ····· 213
<표 10-5> 각 분류별 사용량의 최적점 결과표 ····· 214
<표 10-6> 사업 가능 모델 및 예시 ····· 215
<표 10-7> 사업모델 ····· 220
<표 10-8> 맞춤형공업용수도 사업모델 종류 및 특징 ····· 225
<표 10-9> 맞춤형공업용수도 사업모델별 적정성 ····· 226
<표 10-10> 해수담수화 사업모델 및 특징 ····· 232
<표 10-11> 해수담수화 사업모델별 적정성 ····· 233
<표 10-12> 순수급용수도사업자 방식 도입을 위한 수도법 개정(안) ····· 234

<표 11-1> 국가별 플랜트 조달 방식 ····· 245
<표 11-2> 사업체 수 및 종사자 규모 ····· 250
<표 11-3> 전체 및 물산업 분야 수출액 (단위: 백만원) ····· 252
<표 11-4> 유형별 해외 진출 개소 ····· 253

<표 11-5> 물산업 관련 검·인증 자격 보유 여부 ····· 254
<표 11-6> 물산업 관련 지식재산권 보유 현황 ····· 254
<표 11-7> 핵심사업 영역 현황 ····· 255
<표 11-8> 시장경쟁력 장애요인 및 향상 요인 평가 ····· 255
<표 11-9> 해외 진출 시 애로사항 요인 평가 ····· 256
<표 11-10> 기술 분류 및 국가별 특허 건수 ····· 263
<표 11-11> 기술 영향력 지수 기반 국가 비교 ····· 264
<표 11-12> 시장 지배력 지수 기반 국가 비교 ····· 266
<표 11-13> 국내 해수담수화 SWOT 분석 ····· 269

<표 Ⅱ-1> 선택실험에서의 속성 및 수준 설명 ····· 329
<표 Ⅲ-1> 해수유동 실험의 개요 ····· 331
<표 Ⅲ-2> 관측조위의 조화상수 ····· 332
<표 Ⅲ-3> 조석 검증 결과 ····· 333
<표 Ⅲ-4> 조류 검증 결과 ····· 334
<표 Ⅲ-5> 검정 수온의 RMS 오차 ····· 337
<표 Ⅲ-6> 해수유동 모델 구축 개요 ····· 341
<표 Ⅲ-7> 해수유동 모델 보·검정 자료 ····· 343
<표 Ⅲ-8> 조석 조화상수 보정 결과 ····· 345
<표 Ⅲ-9> 수온·염분 보·검정 결과 ····· 348
<표 Ⅲ-10> 해양생물 염분 내성 ····· 362
<표 Ⅳ-1> 사업에 따른 승인기관의 분류 ····· 368
<표 Ⅳ-2> 의제사항 및 의제처리를 위한 사전 인허가 ····· 369
<표 Ⅳ-3> 생태계보전부담금 및 해양생태계보전협력금 개요 ····· 370
<표 Ⅳ-5> 소규모 환경영향평가 대상사업 ····· 373
<표 Ⅳ-6> 재해영향평가 대상사업 구분표 ····· 375
<표 Ⅳ-7> 지표조사에 따른 문화재 보존조치 방법 ····· 376
<표 Ⅳ-8> 지하안전평가의 구분표 ····· 377
<표 Ⅳ-9> 도시·군관리계획 입안 제안표 ····· 379
<표 Ⅳ-10> 도로관리청 및 담당부서 ····· 380
<표 Ⅳ-11> 하천점용 및 소하천점용의 구분 ····· 381
<표 Ⅳ-12> 산지전용 허가기관 구분표 ····· 382
<표 Ⅳ-13> 농지전용협의기관 구분표 ····· 383

그 / 림 / 차 / 례 /

<그림 2-1> 연도별 전 세계 인구당 담수 자원량 ····· 14
<그림 2-2> 주요 산업별 에너지와 물 집약도 ····· 14
<그림 2-3> 국내 주요 가뭄 발생 시기 ····· 17
<그림 2-4> 전국 월간 공업용수 가뭄 현황(2017~2023) ····· 17
<그림 2-5> 순수급 및 초순수 수요량 추정 절차 ····· 24
<그림 2-6> 순수급용수 이상 공업용수 수요량 추정을 통한 미래 전망 ····· 26
<그림 2-7> 추가 소득세 차이에 따른 해수담수화 사업의 평균 수용도 변화 ····· 31
<그림 2-8> 재생에너지 발전시설 연계 연부에 따른 해수담수화 사업의 수용도 비교 ····· 32
<그림 2-9> 해수담수화 서비스에 지불 의향 없는 이유 ····· 35
<그림 2-10> 대산임해 산업지역 해수담수화 공정도 ····· 41
<그림 2-11> 기장해수담수화 관련 지역민 식수공급 활용 반대 ····· 45
<그림 2-12> 정부의 해수담수화 용수의 적극적 공급 필요성 ····· 46
<그림 2-13> 해수담수화 기술 인지도 및 산업단지 공업용수 부족사태 인지도 ··· 46
<그림 2-14> 해수담수화 용수의 음용수 활용 의향 ····· 48
<그림 2-15> 해수담수화 용수의 활용 방안 ····· 48

<그림 4-1> 해상교통안전진단 절차 ····· 78
<그림 4-2> 면제의견서 제출 절차 ····· 79

<그림 5-1> 국가별 농축수 해양방류 기준 ····· 91
<그림 5-2> 해수담수화 설치 가능지역 ····· 94
<그림 5-3> 사업 계획 평면도 ····· 95
<그림 5-4> 농축수확산 저층 결과 ····· 96
<그림 5-5> 여수·광양만 주변 해역에 미치는 환경부하 ····· 97
<그림 5-6> 수심도(왼쪽), 격자망도(오른쪽) ····· 98
<그림 5-7> 취·배수 위치도 ····· 99
<그림 5-8> 여수·광양지역 배출구 지점별 염분 확산분포 (저층결과) ····· 101
<그림 5-9> 영일만 주변 추진계획 ····· 103
<그림 5-10> 모델 격자망도 (Level-1~4) ····· 104
<그림 5-11> 시나리오별 취·배수 위치 ····· 105

<그림 5-12> 고염수 최대확산 범위 평면도 (하계) 및 수직 단면도 위치 (Case 01) 108
<그림 5-13> 고염수 최대확산 범위 단면도 (Case 01) ····· 108
<그림 5-14> 고염수 최대확산 범위 평면도 (Case 02) ····· 108
<그림 5-15> 고염수 최대확산 범위 단면도 (Case 02) ····· 109
<그림 5-16> Open channel을 통한 해안방류 ····· 112
<그림 5-17> 농축수 확산실험 특성 파악 조사(디퓨져) ····· 112
<그림 5-18> 디퓨져 방식에 따른 혼합특성 ····· 113
<그림 5-19> Flow-3D 모의를 통한 디퓨져 효과 ····· 113
<그림 5-20> 농축수 자원화 및 전략 핵심 자원 확보 ····· 115
<그림 5-21> 국내 해수담수화 농축수 자원화 기술 ····· 117
<그림 5-22> 농축수 환경영향 저감을 통한 해수담수화 사업 모델 ····· 118
<그림 5-23> 대산임해 해수담수화시설 농축수 사후모니터링 계획 ····· 120
<그림 5-24> 농축수 해양환경 영향 감시체계(안) ····· 121

<그림 6-1> 해수담수화시설 정의에 따른 지원 타당성 검토 ····· 133
<그림 6-2> 시설설치 목적에 따른 지원사업 분류 ····· 134
<그림 6-3> 지원근거 및 지원대상에 따른 1인당 지원액 ····· 136

<그림 7-1> 공업용수 공급체계 ····· 145
<그림 7-2> 자체 수처리시설 보유 유무 및 시설 노후화와 유지관리 부담 정도 ·· 146
<그림 7-3> 산업용수 생산 및 확보 시 문제점 ····· 147
<그림 7-4> 맞춤형공업용수 공급체계 ····· 148
<그림 7-5> 현재의 공업용수도 공급사업 및 맞춤형공업용수도사업 ····· 149
<그림 7-6> 한주기업 공업용수 공급 모식도 ····· 151
<그림 7-7> 대산산업용수센터 통합공급 개념도 ····· 152
<그림 7-8> 맞춤형 공업용수 경제성 평가 ····· 153
<그림 7-9> 맞춤형 공업용수 공급을 통한 입주기업 경제성 비교 ····· 155
<그림 7-10> 맞춤형공업용수 사업대상지 선정 절차 ····· 159
<그림 7-11> 맞춤형공업용수도 사업 활용 의사 ····· 163

<그림 9-1> 맞춤형공업용수 및 해수담수화 적정 사업 대상지 ····· 179
<그림 9-2> 동해·남해·서해 해수담수화 건설 비용 비교 ····· 181
<그림 9-3> Desaldata Cost Estimator 요금체계 ····· 188

<그림 9-4> 요금 구성인자에 따른 항복별 비율(%) ····· 190
<그림 9-5> 시설용량별 CAPEX, OPEX, 요금 변화 ····· 191
<그림 9-6> 환율에 따른 Desaldata 산정된 해수담수화 요금 ····· 192
<그림 10-1> 수처리시설 보유 유무 및 기업 규모 구분 ····· 216
<그림 10-2> 급수조합 및 특정 입주기업 공급 사업 모델 ····· 221
<그림 10-3> 정부재정사업 및 민간투자사업 사업 모델 ····· 226
<그림 10-4> 해외담수화 사업 주요 Player ····· 228
<그림 10-5> UAE 타월라 해수담수화 사업 모델 ····· 229
<그림 11-1> 전 세계 물시장 규모의 변화(2013~2029) ····· 237
<그림 11-2> 2019~2028년간 담수화 비용 (좌: 자본비용 CAPEX, 우: 운영비용 OPEX) ····· 238
<그림 11-3> 2024~2028년간 유형별 담수화 설비 비용 (좌: 자본 비용 CAPEX, 우: 운영비용 OPEX) ····· 239
<그림 11-4> 2019~2028년간 지역별 담수화 설비의 자본비용(좌: CAPEX, 우: OPEX) ····· 240
<그림 11-5> 전 세계 담수화 및 재이용수 누적 계약 및 설치용량(2003~2023) 241
<그림 11-6> 지역별 계약된 담수화 용량(2019~2028) ····· 242
<그림 11-7> 지역별 계약된 재이용수 용량(2019~2028) ····· 242
<그림 11-8> 산업 분야별 연간 담수화 공업용수 수요량 ····· 243
<그림 11-9> 민간 자금을 이용한 연간 계약 담수화 용량 ····· 245
<그림 11-10> 담수화 주요 민간 Developers와 플랜트 공급업체 ····· 249
<그림 11-11> 물산업 년도별 사업체수 및 종사자수(2018~2022) ····· 251
<그림 11-12> 물산업 년도별 매출액 및 수출액(2018~2022) ····· 252
<그림 11-13> 해수담수화 관련 기술의 PCT 특허 등록건수 및 출원국 ····· 258
<그림 11-14> 해수담수화 관련 기술의 USPTO 특허 등록건수 및 출원국 ····· 259
<그림 11-15> 해수담수화 관련 기술의 KIPO 특허 등록건수 및 출원인 ····· 260
<그림 11-16> 순수급이상 용수 관련 기술의 PCT 특허 등록건수 및 출원국 ····· 260
<그림 11-17> 순수급이상 용수 관련 기술의 USPTO 특허 등록건수 및 출원국 261
<그림 11-18> 순수급이상 용수 관련 기술의 KIPO 특허 등록건수 및 출원인 ··· 261
<그림 11-19> 해수담수화 디지털 관리시스템 ····· 273
<그림 Ⅱ-1> 실제 양분선택 질문 예시 ····· 324
<그림 Ⅱ-2> 실제 스윙기법 질문 예시 ····· 325

<그림 Ⅱ-3> 대체 수자원 개발 사업 유형에 대한 응답자 선택 상황 예시 ····· 329
<그림 Ⅲ-1> 모델 검·보정 정점 위치 ····· 332
<그림 Ⅲ-2> 광양검조소의 조위 검증 시계열 ····· 333
<그림 Ⅲ-3> 조류 관측치와 모델결과 시계열 비교(표층) ····· 335
<그림 Ⅲ-4> 조류 관측치와 모델결과 시계열 비교(저층) ····· 336
<그림 Ⅲ-5> 수온 관측치와 모델치의 시계열 비교 ····· 338
<그림 Ⅲ-6> 염분 관측치와 모델치의 시계열 비교 ····· 339
<그림 Ⅲ-7> 관측결과와 모델결과의 상관비교 ····· 340
<그림 Ⅲ-8> 보·검정 정점 위치도 ····· 342
<그림 Ⅲ-9> 주요 4대 분조 조화상수 보정 결과 ····· 344
<그림 Ⅲ-10> 재구성 조위 시계열 비교 ····· 346
<그림 Ⅲ-11> 재구성 조위 시계열 비교(계속) ····· 347
<그림 Ⅲ-12> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-01) ····· 350
<그림 Ⅲ-13> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-02) ····· 351
<그림 Ⅲ-14> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-03) ····· 352
<그림 Ⅲ-15> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-04) ····· 353
<그림 Ⅲ-16> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-05) ····· 354
<그림 Ⅲ-17> 수온·염분 시계열 비교(SE(F)-YIM-06(01)) ····· 355
<그림 Ⅲ-18> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-07) ····· 356
<그림 Ⅲ-19> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-08) ····· 357
<그림 Ⅲ-20> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-09) ····· 358
<그림 Ⅲ-21> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-10) ····· 359
<그림 Ⅲ-22> 수온·염분 시계열 비교(SE(F)-YIM-11(02)) ····· 360
<그림 Ⅲ-23> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-12) ····· 361
<그림 Ⅳ-1> 실시계획 승인 절차 ····· 370
<그림 Ⅳ-2> 생태계보전부담금 부과·징수 절차 ····· 371
<그림 Ⅳ-3> 해양생태계보전협력금 부과·징수 절차 ····· 372
<그림 Ⅳ-4> 소규모 환경영향평가 절차 ····· 374
<그림 Ⅳ-5> 재해영향평가 협의 기관 ····· 375
<그림 Ⅳ-6> 재해영향평가 협의절차 ····· 375
<그림 Ⅳ-7> 매장문화재 지표조사 절차 ····· 377
<그림 Ⅳ-8> 지하안전평가 협의절차 ····· 378
<그림 Ⅳ-9> 도시·군관리계획 결정 시행시기 ····· 379

<그림 Ⅳ-10> 도시·군관리계획 결정 절차 ····· 380
<그림 Ⅳ-11> 도로점용 허가 절차 ····· 381
<그림 Ⅳ-12> 농지보전부담금 부과 및 납입 절차 ····· 383

제1장 서 론

제1절 연구 필요성 및 배경

전 세계적인 기후위기에 따른 물 부족 발생은 과거에는 농업용수 부족으로 농업 생산성 저하에 영향을 미쳤지만, 최근에는 산업용수 부족으로 이어져 국가 경제 발전에 큰 위협이 된다. 2000년대 이후 국내에서의 가뭄에 따른 물 부족 사태는 2014-2015년 충남 서북부 가뭄과 2022-2023년 전남 여수지역 가뭄이 대표적이다. 특히 최근 발생한 광주·전남 지역 가뭄은 여수산업단지에 공업용수 공급이 어려울 수도 있다는 전망이 포착되면서 가뭄으로 인해 산업 단지 내 기업이 생산활동에 영향을 받고 이에 따라 국가 경제 손실이 더 커질 수 있다는 위험 신호가 감지되면서 해수담수화에 대한 필요성이 어느 때보다 중요해졌다고 볼 수 있다. 우리나라는 임해 지역 산업 단지의 물 부족 문제가 과거부터 제시되어 왔고 해수담수화 건설을 위한 대책이 1996년부터 시행되었다. 1996년 국무총리실을 중심으로 물관리 종합대책(안)에 물 부족 지역 해수담수화 공급 방안이 포함되었으며, 2000년도에는 건설교통부에서 해수담수화 중장기 계획이 수립되었고, 2005년도에는 중·대규모 해수담수화 기본조사가 시행되어 국내 해수담수화 생산단가 및 경제성 분석, 해수담수화 개발 대상지 선정 및 현지 조사, 사업비 등이 분석되었다. 선정된 중장기 개발 대상 지역 중 속초시는 2010년에 13천㎥/일 규모의 해수담수화 시설 건설 제안(금호건설)이 있었으나, 해수담수화 대신 고성군 지방상수도 잉여물량 수수 추진으로 사업화되지는 않았다. 해수담수화 연구·개발(이하 R&D) 사업은 2010년 신성장동력 육성을 위한 건설교통부 R&D 혁신과제로 VC-10 (Value Creator 10) 해수담수화플랜트 사업이 추진 되었으며, 총사업비 1,954억 원(국비 823억 원, 지방비 425억 원, 민자 706억 원)에 45천㎥/일 규모의 해수담수화 시설을 부산 기장군에 건설하였다. 2013년 차세대 해수담수화 기술 개발 및 농축수 저감, 에너지 회수 및 해수 부산물 회수 기술 개발을 목적으로 MD/PRO 복합발염 플랜트 기술 개발 사업단(2013~2018) 발족하였으며, 2014년도에는 시장지배적 역삼투 해수담수화 공정 기술 탈피를 위한 세계시장 기술 선도를 위해 정삼투-역삼투 융합 플랜트 기술 개발 연구단(2014~2019)이 발족된 바 있다. 그동안 정부의 노력으로 국내 해수담수화 기술 수준은 크게 향상되

었고, 그 결과 중동 국가와의 다양한 기술 교류 및 현지 사업에 참여할 수 있는 기반을 마련하였다.

해수담수화사업의 세계시장 확대를 위해서는 다양한 선제조건이 필요하다. 여기에는 기술의 차별성이 가장 중요하겠고, 담수화 소재·부품·장비(이하 소부장) 기술의 표준화 및 성능평가, 전문기술 양성 등 모두 필요한 조건들이다. 그러나 이러한 선제조건과 함께 간과되어서는 안 될 부분이 국내시장 확대이다. 국내시장의 지속적 유지 없이는 소부장 기술의 성능향상이나 전문기술 양성, 해수담수화 기술 개발이 더딜 수밖에 없다. 그러나 우리나라 해수담수화는 도서 지역 식수 공급을 위한 소규모 해수담수화가 대부분이고, 정부에서 국내 기술을 집약해서 건설한 기장 해수담수화 시설은 주민들의 방사능 오염수에 대한 우려로 운영되지 못하고 있어 새로운 활용 방안을 모색중에 있다. 이렇듯 국내 해수담수화 사업의 활성화를 위해서는 해결해야 할 과제가 많다. 도전과제 첫 번째는 해수담수화에 대한 국민적 인식이다. 최근 일본 후쿠시마원전 오염수가 해양 방류되면서 국민들의 해양 환경에 대해 더 큰 관심을 두게 되었고 해수를 담수 처리된 용수를 생활용수로 활용하는 것에 대한 거부감이 크다. 이러한 현 상황은 해수담수화를 어떻게 활용할 것인가에 대한 방향성에 대한 논의 시 가장 중요한 부분이다. 두 번째는 해수담수화 요금에 대한 부분이다. 지금까지 여러 차례 시도된 해수담수화 계획이 무산된 요인 중 하나는 수용가의 경제적 부담이 크다는 것이었다. 요금은 재정투자 형태와 연관되며, 시설 운영 효율성과도 연관되어 있어 향후 사업 모델 설정과도 관련된다. 세 번째는 농축수의 해양 방류에 대한 환경영향에 대한 부분이다. 해외 국가에서는 농축수에 따른 해양 생태계 영향에 관하여 다양한 연구가 진행되었으나, 국내에서는 해수담수화 기술 개발에만 초점을 맞추다 보니 해양 방류에 따른 연구가 미비한 한계가 있다. 그러나 최근 중동 국가를 중심으로 농축수의 해양 환경 영향에 관한 관심이 증가하면서 국가별로 방류수 환경기준을 강화하는 추세에 있는 부분은 시사하는 바가 크다. 특히, 기장 해수담수화 사례에서 볼 수 있듯이 현재 건설되고 있는 대산임해 해수담수화 사업이 준공 이후, 농축수 적정 배출 미흡 혹은 모니터링 시기와 지점 등 관련 농축수 오염에 대한 이슈가 발생 될 경우, 이는 우리나라 추가적인 해수담수화 추진을 더욱 어렵게 하는 요인으로 작용할 가능성이 높다. 따라서 국내 농축수 해양환경기준 설정하는 데 있어 해외 국가 현황을 참고해야 할 것이고, 장기적으로는 농축수 자원화를 통한 무방류 시스템 개발 투자가 필요하다. 그 외에도 해수담수화 건설지에 대한 주민지원사업 방향, 해수담수화

수종 결정 등 역시 중요한 과제이다.

해수담수화 사업은 큰 틀에서 보면 맞춤형 산업용수 사업에 속한다고 볼 수 있으나, 본 연구에서는 두 개를 별개의 사업으로 구분하여 정리하였다. 우리나라 산업용수 공급 형태는 수도사업자가 공업단지 배수지까지 원수 혹은 정수(침전수)를 공급해주면, 각 개별 기업이 사전 계약된 물량을 끌어와서 기업 생산활동에 필요한 용수를 정수 처리하여 사용하고 있다. 맞춤형 산업용수는 산업 단지에 통합공급 센터를 건설하여 기존 원수와 침전수는 기존 방식대로 공급하되 순수급용수를 원하는 기업에 통합 공급하는 방식이다. 즉 문헌상 맞춤형 산업용수는 기업이 원하는 수질을 통합 공급하는 것으로 제시되어 있으나, 현실적으로는 순수급 수질을 공급하는 것이다. 맞춤형 산업용수 사업이 필요한 가장 큰 이유는 경제성이다. 국내 산업 단지 시설은 노후화되어있고, 기업이 필요로 하는 용수를 개별 처리하다 보니 수처리 시설의 노후화 문제 및 이에 따른 비용 증가 문제는 점차 증가하고 있다. 따라서 개별적으로 수처리 하여 순수급 용수를 사용하는 것보다는 누군가가 통합 처리하여 공급하는 경우 규모의 경제 논리에 비춰볼 때 더 경제적이라 할 수 있다. 또한 기업 입장에서도 개별 시설의 노후화와 유지비용 문제를 덜 수 있어 효과적이라 할 수 있을 것이다. 또 다른 이유는 국내 산업이 과거 단순 제조업 및 섬유산업에서 반도체, 의약 등 고부가가치 산업으로 이전되고 있어 순수 및 초순수 용수의 사용이 점차 증가하고 있다. 최근 발표된 용인 반도체 산업 단지를 비롯한 신규 첨단 산업 단지 사업 계획이 이러한 내용을 뒷받침한다. 그러나 맞춤형 산업용수 역시 해결해야 할 과제가 많다. 우선 통합공급에 대한 법적 기반이 약하다. 특히 맞춤형 산업용수의 수종 문제, 요금 산정 문제, 누가 사업 주체가 될 것이고 재정투자는 어떻게 할 것인가 등 해결하고 결정해야 할 문제가 많다.

본 연구에서는 해수담수화 및 맞춤형공업용수 활성화를 위해 해결해야 할 문제를 정리하고 각 사업들의 법·제도적 안을 제시하였다. 여기에는 요금 체계, 농축수 환경기준, 주민지원사업, 사업 모델 등이 포함된다. 또한 맞춤형공업용수를 포함한 해수담수화 사업의 해외 진출 전략을 제시하였다. 이를 위해 국내외 문헌조사 및 전문가 자문, Desaldata 분석 및 국내 데이터 수집·분석 등을 수행하였다.

제2절 연구 목적

본 연구목적은 연안 지역 산업 단지에 안정적 용수공급을 목표로 해수담수화의 사업성 및 정책 수용성 제고를 위한 요금 체계 및 사업 논리 개발, 영향지역 지원 제도 및 농축수 방류 기준 마련 등을 통해 해수담수화 활성화를 위한 제도개선 및 정책 방향을 설정하는 것이다. 또한 맞춤형공업용수 등 순수급용수 생산·공급 사업을 위한 법제도 개선 방안 및 사업 모델 등을 제시하는 것이다.

제3절 주요 연구내용

주요 연구내용은 크게 해수담수화 시행 기반 마련, 해수담수화사업 실행력 강화, 맞춤형 공업용수 제도 기반 등이며 구체적인 내용은 다음과 같다.

○ 해수담수화 시행 기반 마련

- 취수원 다변화 관점에서 대규모 해수담수화를 통한 용수공급 사업 시행 필요성 개발
- 해수담수화 사업 확대를 위한 정책효과 지표 개발
- 사업 절차 표준화 및 인허가·검토사항에 대한 가이드 마련

○ 해수담수화 사업 실행력 강화

- 환경영향을 고려한 해수담수화시설 설치 및 운영기준 마련
- 해수담수화시설 운영에 따른 영향지역 지원제도 마련
- 적정 공급 수질기준을 고려한 요금산정 및 적정요금화 방안

○ 맞춤형 공업용수 제도 기반

- 맞춤형 공업용수 산업 제도적 지원 기반 마련
- 국내 물산업의 글로벌 경쟁력 확보를 통한 해외 진출 전략 수립
- 관련 법령 제·개정(안) 마련

제4절 연구 방법

1. 문헌자료 및 데이터 수집·분석

해수담수화 사업 필요성 및 정책효과 지표 개발, 설치 및 운영기준 마련, 영향지역 지원제도 마련 등을 위해 국내외 문헌을 조사하고 정리하였다. 국내 정책 보고서 및 정부 수행 보고서, 논문 등을 수집하였으며, 국가법령정보센터를 통해 국내 법령을 수집하고 정리하였으며, 지자체 조례를 통해 지자체별 공업용수 요금 수준에 대해 조사·정리하였다. 또한 해수담수화 농축수 방류에 따른 환경영향을 조사하기 위해 해외 논문과 보고서를 수집하고 분석·정리하였으며, 해외 국가 해수담수화 및 산업 단지 내 공업용수 관련 웹사이트 정보를 수집·분석하였다.

Global Water Intelligence(이하 GWI) 자료 수집을 통한 해수담수화 시장 및 국가별 동향 데이터 수집, 순수급용수 규모 현황 및 예측을 위해 기존 산업 단지 정보, Wamis 내 산업용수 데이터, K-water 산업용수 원단위 등을 수집·분석하였다.

2. 대국민 및 기업체 설문조사

본 연구에서는 대국민과 기업체를 대상으로 해수담수화와 맞춤형 산업용수 전반에 대한 인식조사를 수행하였다. 해수담수화사업의 전반적인 인식 외에 조건부가치평가법(CVM, contingent valuation method)과 컨조인트 분석(conjoint analysis)을 활용하여 대체수자원으로서 해수담수화 사업의 사회적 가치와 선호 수준 등을 추정하였다. 또한 기업체 설문조사에서는 산업용수 이용 현황 및 맞춤형공업용수도와 해수담수화사업에 대한 인식, 사업 모델 선호도, 적정요금 수준 등을 조사·분석하였다.

1) 대국민 대상 인식 및 선호 조사

2024년 2월 15일부터 25일까지 구조화된 설문지를 활용한 온라인 조사를 통해 성별, 연령, 지역별 인구 비례로 할당된 총 1,000명의 국민 대상으로 설문이 진행되었다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 최대 허용 표본 오차는 ±3.10%p이다. <표 1-1>은 성별, 연령, 지역별 인구 비례 할당에 대한 수치이며, <표 1-2>는 직업, 교육 수준 등 설문에 참여한 국민의 전반적인 수준에 대한 수치이다.

2) 기업(수용가) 인식 및 선호 조사

2024년 3월 21일부터 4월 15일까지 구조화된 설문지를 활용한 멀티채널 조사를 통해 연안 지역 약 1,420개 기업체 중 조사 기한 내 응답한 기업 총 409개 대상으로 설문이

진행되었다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에 최대 허용 표본 오차는 ±3.10%p이다. 아래 <표 1-3>은 기업 인식 및 선호 조사 표본 통계이다.

<표 1-3> 대국민 대상 인식 및 선호 조사 표본 통계

		사례 수	비율
전체		1,000	100.0
성별	남성	510	51.0
	여성	490	49.0
연령	20대	210	21.0
	30대	225	22.5
	40대	268	26.8
	50대	297	29.7
지역	서울	193	19.3
	부산	61	6.1
	대구	46	4.6
	인천	60	6.0
	광주	28	2.8
	대전	29	2.9
	울산	22	2.2
	세종	8	0.8
	경기	278	27.8
	강원	27	2.7
	충북	30	3.0
	충남	39	3.9
	전북	31	3.1
	전남	31	3.1
	경북	45	4.5
	경남	60	6.0
	제주	12	1.2

자료: 저자 작성.

<표 1-4> 대국민 대상 인식 및 선호 조사 표본 수준 통계

		사례 수	비율(%)
전체		1,000	100.0
고령/미성년 가구원 수	1인	282	55.8
	2인	197	39.0
	3인 이상	26	5.1
직업	자영업자	70	7.0
	블루칼라	174	17.4
	화이트칼라	528	52.8
	학생	49	4.9
	전업주부	124	12.4
	기타	55	5.5
교육 수준	고등학교 졸업 이하	176	17.6
	대학교 졸업	737	73.7
	대학원 졸업	87	8.7
소득 수준	100만원 미만	25	2.5
	100-200만원 미만	42	4.2
	200-300만원 미만	161	16.1
	300-400만원 미만	167	16.7
	400-500만원 미만	146	14.6
	500-600만원 미만	121	12.1
	600만원 이상	338	33.8
지출 수준	100만원 미만	78	7.8
	100-200만원 미만	220	22.0
	200-300만원 미만	219	21.9
	300-400만원 미만	178	17.8
	400-500만원 미만	118	11.8
	500-600만원 미만	91	9.1
	600만원 이상	96	9.6
설문 타입	타입A	250	25.0
	타입B	248	24.8
	타입C	250	25.0
	타입D	252	25.2

자료: 저자 작성.

<표 1-5> 기업체 인식 및 선호 조사 표본 통계

분류	세부 분류	사례 수	비율(%)
전체	-	409	100.00%
권역별	경상권	250	61.10%
	전라권	147	35.90%
	충청권	12	2.90%
지역별	대산	11	2.70%
	여수	57	13.90%
	광양	87	21.30%
	울산	134	32.80%
	포항	39	9.50%
	부산	31	7.60%
	창원	39	9.50%
	기타	11	2.70%
기업체 유형	본사	156	38.10%
	지점	30	7.30%
	공장	223	54.50%
기업 규모	대기업	73	17.80%
	중견기업	125	30.60%
	중소기업	211	51.60%

자료: 저자 작성.

3. Desaldata 활용 요금 분석

적정 공급 수질기준을 고려한 요금산정 및 적정요금화 방안을 위해 Desaldata Cost Estimator를 통해 해수담수화플랜트 건설에 따른 생산수 단가를 산정하였다. Desaldata Cost Estimator를 활용하여 해수담수화 용량 규모별 생산수 단가와 지역별 생산수 단가를 통해 적정요금을 찾아 분석하였다.

4. 농축수 모델링

해수담수화 농축수 방류에 따른 해양 확산 영향 범위 및 환경기준 준수성 여부를 분석하기 위해 3차원 해양 환경 수치모형을 구축하고 분석하였다. 수치실험에 사용된 모형은 전 세계에서 범용적으로 사용되는 Delft3D와 EFDC 모형을 이용하였으며, 남해 여수지역과 동해 포항지역을 대상으로 모의를 수행하였다. 또한 서해 대산지역에서는 기존 환경영향평가 보고서에서 구축된 결과를 이용하여 비교하였다.

5. 특허 분석

특허 분석을 통해 국내 해수담수화와 순수/초순수 처리 및 공급 관련 기술의 현황을 파악하고, 글로벌 시장에서의 기술 수준과 격차를 정량적으로 평가하였다. 2001년 1월 1일부터 현재까지 20년 이상의 특허 데이터를 대상으로 하여 장기적인 기술 발전 동향과 진화 과정 분석을 목표로 하였다. 특허 데이터는 PCT(특허협력조약), KIPO(한국특허청), USPTO(미국특허청)에 공개된 특허를 주요 대상으로 하였다. 특허 수집 과정에서 국제 특허 분류 코드(IPC 코드)를 사용하여 검색식을 작성했다.

특허 분석을 통해 물산업 기술 격차 분석은 기술 분류별 특허 건수 비교 분석을 하고, 물산업 기술 경쟁력을 평가하기 위해 특허 기반 기술영향력지수(CPP)와 시장지배력지수(PFS)를 활용하여 국가별 기술 수준과 기술 격차를 정량적으로 평가한 것을 바탕으로 국내 기술의 강점과 약점을 파악하고, 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 시사점을 도출하였다.

6. 기업체 면담 조사

해수담수화 및 맞춤형공업용수 사업의 공급자 및 수용가에 대한 방문·면담 조사를 진행하였고, 해수담수화 요금 산정 및 글로벌 해수담수화 추세를 알아보기 위해서 GWI와의 서면 조사를 진행하였다. 이외에도 해수담수화 및 맞춤형공업용수 사업 모델 구성을 위해 재이용수 관련 업체(상하수도협회, 재이용수 공급업체와 수용가), 금융사, 해외 진출 관리 공공기관 등에 방문·면담·서면 면담 진행을 통해 다양한 의견을 수용하여 구성했다. 특히, 기업 면담 조사를 통해 기업의 정보 유출에 대한 민감성이 파악되는바 본 보고서에서는 공기업을 제외한 민간 기업명은 기입하지 않기로 한다. 면담 조사는 총 21개 (공)기업/지자체 대상 22회 면담을 진행하였다.

가. 맞춤형공업용수/해수담수화 공급사 및 수용가, 건설사

- 대산산업용수센터 대면 면담(23.10.30),
- 대산산업단지 수용가 1차 대면 면담 (H사 등 4개사, 23.10.30), 2차 대면 면담 (A사 등 2개사, 23.11.09)
- 울산지역 산업용수 공급 H기업 대면 면담(23.11.24)

- 해수담수화 건설사 1차 화상 면담(24.04.09), 2차 대면 면담(24.04.15)

나. 하수재이용 공급 및 수용가

- 재이용수 공급업체 1차 대면 면담 (C사 등 2개사, 24.04.05), 2차 대면 면담 (오산시청, 24.06.03)
- 재이용수 수용가 서면 면담 (M사 등 2개사, 24.07.04)

다. 공기업 및 금융사, 기타

- 금융사 대면 면담(24.06.04)
- 해외 진출 관리 공공기관 대면 면담 (한국해외인프라도시개발지원공사, 24.06.04)
- 강원경제자유구역청 전화 면담(23.11.10)
- 상하수도협회 대면 면담(24.03.12), 국가수도정보센터 전화 면담(24.05.10)
- Global Water Intelligence(GWI) Desalination 서면 면담 (24.04.12, 24.07.24, 24.08.01, 24.09.10, 24.09.26, 24.10.07, 24.10.28, 24.10.30)

7. 전문가 세미나 및 인터뷰

해수담수화사업에 오랜 기간 연구를 진행한 다양한 분야 전문가 세미나 및 면담을 진행하였다. 주요 세미나 주제는 해수담수화 경제성 및 적정요금, 사업 활성화 방안, 농축수 모델링 등으로서 총 10차례 진행하였다. 이를 기반으로 세부 내용에 대한 정보를 수집하고, 연구 방향성 설정에 활용하였다.

8. 발주처 정기 회의 및 전문가 회의

발주처와 총 10회 정기 회의를 통해 과제 진행 상황에 대하여 논의하였으며, 과제 성과 보고 (총 6회) 및 전문가 자문(총 5회)을 통해 과제 방향성을 명확히 하고 주요 성과에 대한 논의 및 수정을 진행하였다.

※ 각 장의 '본문' 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

Part A

해수담수화사업 시행기반 구축

- 제2장. 해수담수화사업 필요성 및 추진 방향
- 제3장. 해수담수화사업 정책효과 지표 개발
- 제4장. 해수담수화사업 인허가 및 검토사항 가이드라인
- 제5장. 해수담수화시설 농축수 배출 해양환경기준
- 제6장. 해수담수화시설 운영에 따른 주변지역지원제도

제2장 해수담수화사업 필요성 및 추진 방향

본 장은 해수담수화사업의 필요성을 정리하고 사업의 추진 방향에 대해 검토하였다. 문헌조사 및 관련 데이터 분석, 대국민 인식조사 등을 통해 해수담수화사업의 수용도 및 경제적 가치 등을 분석하고 해수담수화사업 추진 필요성을 정리하였다. 또한 해수담수화사업 가능지역 및 한계점, 사업추진 시 고려사항 등을 분석하고 정리하였다.

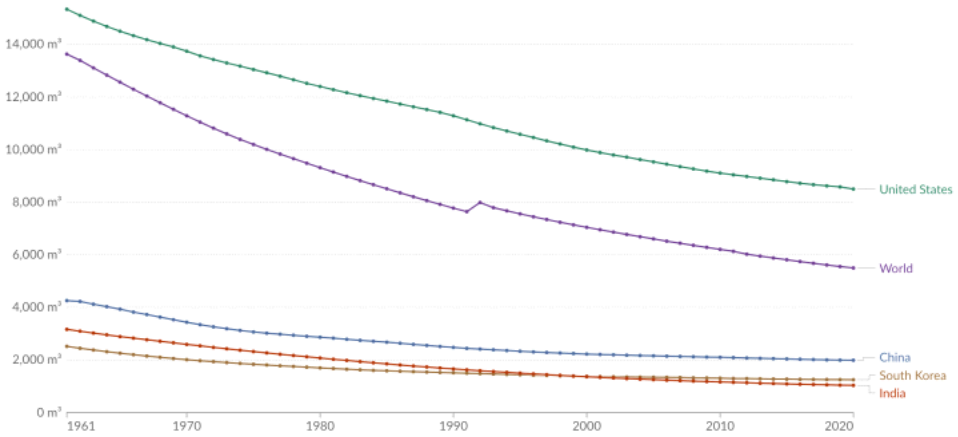
제1절 해수담수화사업 추진 필요성

본 절에서는 해수담수화사업의 필요성에 대해 정리하였다. 해수담수화사업은 관련 법에 따라 물이 부족한 지역에 대체·보조 수자원을 확보하고 필요한 지역에 용수를 공급하는 사업이다. 특히 최근 가뭄 발생 빈도가 증가하고 있는 추세이고, 대부분의 가뭄 상습 지역이 연안 지역에서 발생하고 있다는 점은 해수담수화시설의 당위성을 분명히 보여준다. 특히, 국내 연안 지역에는 산업 단지가 집중적으로 분포되어 있어 가뭄 발생 시 공업용수 공급 차질로 인한 국가 경제 리스크로 작동될 가능성이 높다. 본 연구에서는 해수담수하 사업의 필요성을 ①기후위기에 따른 가뭄 발생 빈도 증가로 대체 수자원 확보 필요, ② 홍수·가뭄 시 공업용수 수질 악화 및 처리 비용 증가, ③ 국가 물관리 정책 방향에 해수담수화를 통한 대체수자원 설치 반영, ④ 고부가가치 산업 단지 임해 지역 집중 분포, ⑤ 순수급용수 사용량 증가, ⑥ 타 신규 수자원 확보사업 대비 해수담수화 사업의 수용도, ⑦ 해수담수화시설의 높은 경제적 가치 등 크게 7가지로 정리하였으며, 관련 내용은 다음과 같다.

1. 기후위기에 따른 대체·보조 수자원 확보 필요

가. 가용 담수량 감소 및 공업용수 부족과 각국 정부의 대응

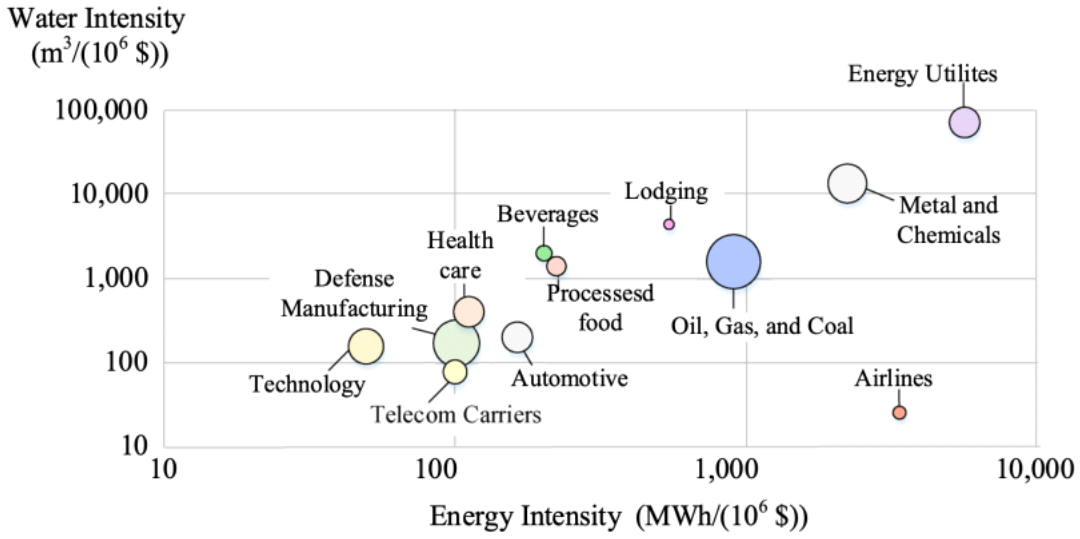
전 세계적으로 인구가 지난 50년간 두 배 증가함에 따라, 다양한 산업군과 생활 전반에 걸쳐 가용한 물의 양이 점차 부족해지는 상황이 발생하였다. 아래 그림은 1961년부터 2020년까지 전 세계 및 주요 국가별로 1인당 사용할 수 있는 담수량을 나타낸 그래프이다. 40년간 전 세계적으로 50% 이상 감소한 것을 비롯해 지역별로도 전반적으로 크게 감소하는 추세임을 확인할 수 있다.



자료: Our World in Data, "Renewable freshwater resources per capita", 검색일: 2024.5.27.

<그림 2-1> 연도별 전 세계 인구당 담수 자원량

이러한 상황에서, 유엔식량농업기구(FAO) 산하 데이터 플랫폼 아쿠아스탯에 따르면 전 세계적으로 산업 부문은 세계 전체 담수량의 약 19%를 사용하는 것으로 나타났다. 그리고 아래 그림은 주요 산업별 에너지와 물 집약도의 관계를 보여주는데, 물 집약도가 높은 주요 산업으로는 에너지 및 유틸리티, 금속 및 화학, 숙박업, 석유·가스 및 석탄 등이 관찰되었다.



자료: World Resources Institute, "water-energy intensity nexus of major industries", 검색일: 2024.6.24.

<그림 2-2> 주요 산업별 에너지와 물 집약도

물 부족 상황은 기업의 산업활동에 심각한 지장을 초래할 수 있다. 구체적으로, 최근(2021년 및 2023년) 대만의 가뭄으로 인해 대만에 있는 세계 최대 파운드리 기업들인 TSMC 및 UMC가 피해를 겪으며 반도체 품귀 현상이 발생하기도 했다. 가뭄 기간 동안 해당 기업들이 위치한 산업 단지에 공업용수를 공급하는 저수지는 한 때 10%대의 저수량을 보이는 등 공업용수 부족으로 인한 공장 가동 중지의 우려가 증폭되기도 했다. 또한 TSMC는 2023년 대만에 집중된 생산 거점을 다변화하고자 일본 구마모토현에 반도체공장을 신설할 계획을 세웠으나 일본의 수자원 공급 인프라가 노후화되면서 물 공급 능력이 부족해 이를 둘러싼 갈등이 발생하기도 했다[1]. TSMC는 일본 구마모토현 공장 신설 관련하여 기존 지하수를 활용하여 공업용수를 충당할 것을 계획하였으나 이는 기존 주민들의 식수와 농업용수로 사용되던 자원인 만큼 대체 수자원을 확보하는 과정에서 막대한 추가 비용이 들 수 있다는 전망이 나오기도 했다[2]. 이처럼, 안정적 물 공급이 이루어지지 못하면 기업의 기존 생산활동뿐만 아니라 신규 사업 확장에도 차질이 발생하게 된다.

이처럼 공업용수가 부족함에 따라 발생하는 문제는 국가적으로 중요한 사안이라는 인식을 기반으로 지방자치단체가 대승적으로 양보하거나 중앙정부와 상위 지자체가 중재 역할을 맡은 사례 역시 존재한다. 대만 경제부는 TSMC의 1nm 공장의 원활한 가동을 위해 재이용수 공장 신설과 10ha 규모의 해수담수화 공장 신증설을 통해 매일 23만 톤의 공업용수를 매일 공급할 수 있도록 투자할 계획을 밝힌 바 있다[3]. 대만 정부는 2021년 가뭄 당시에는 직접 농민들을 설득하여 농업용수를 TSMC에 우선 공급하기도 했다. 또한 미국 윌리엄슨 카운티의 경우 삼성전자 파운드리 공장 유치와 관련하여 지자체가 물 협상을 주도하여 인근 마일럼카운티의 물을 끌고 오는 협상을 타결시킨 바 있었다. 일본의 경우 세계적인 반도체 업체인 키옥시아가 이와테현 기타카미시에 신규 공장을 짓기로 할 당시 공업용수 문제로 난관을 겪었는데, 이와테현이 직접 나서 모리오카시와 기타카미시 간 수자원 사용권을 중재한 사례도 있었다.[4]. 헝가리의 경우에도 배터리 공장을 유치하며 물 공급 인프라를 위해 정부가 2,000억 원 지원을 결정한 사례가 있다.[5]. 이와 같이 담수량 감소로 인해 세계 각지에서 용수공급 문제가 기업들의 생산활동에 영향을 미치는 상황에서, 기업에 안정적인 물 공급을 위한 중앙정부 및 지방정부의 지원 사례가 세계 각지에서 관찰되고 있다. 이렇듯 전 세계적으로 인구 및

1) Business Post(2023.08.25), “TSMC 일본 구마모토 반도체 공장 ‘물 부족’ 최대 리스크, 용수공급 설비 낡아”, 검색일: 2024.7.16
2) Business Post(2023.12.20), “TSMC 일본 반도체 공장 공업용수 확보 과제, 150억 엔 추가 투자 전망”, 검색일: 2024.7.16
3) 한국경제(2022), “대만, TSMC 1nm 공장 위해 전력・공업용수 공급 확대”, 검색일: 2024.7.16
4) 매일경제(2022.07.31), “반도체 물길 막은 여주시 … 물길부터 터주는 해외 지자체”, 검색일: 2024.7.16
5) 매일경제(2022), “반도체 물길 막은 여주시 … 물길부터 터주는 해외 지자체”, 검색일: 2024.7.16

산업발달, 기후변화 등으로 가용수자원이 감소하고 있으며, 특히 공업용수 부족으로 인한 국가 경제 위협 탈피를 위한 대체 수자원 확보를 위해 하수재이용과 함께 해수담수화 시설은 꾸준히 증가추세에 있다. 과거에는 지역적으로 물이 부족했던 중동과 아프리카를 중심으로 해수담수화사업이 활발히 진행되었으나, 최근에는 중동 및 아프리카 외에도, 중국 또한 해수담수화 프로젝트를 활발하게 추진하고 있다. 중국은 661개의 도시 중 420개 이상의 도시가 수자원 부족에 시달리고 있는 상황이기에 2020년까지 16개 도시에 560억 위안을 투자하여, 하루 250~300만 톤의 담수를 생산하는 계획을 발표한 바 있다. 또한 지금과 같은 기후위기 및 산업 발전이 지속될 경우, 중국 외에 다양한 국가에서 해수담수화사업을 추진할 것으로 예상된다.

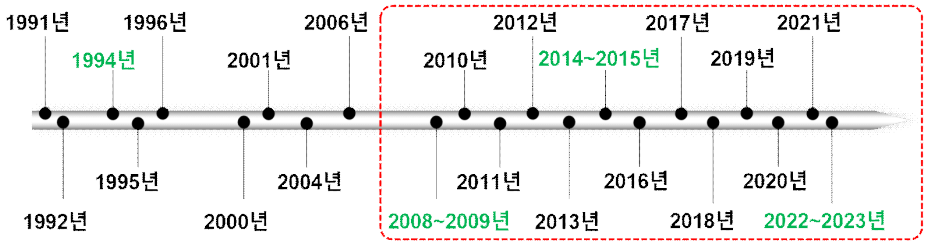
나. 국내 가뭄 발생에 따른 대체수자원 개발 필요성

우리나라는 삼국시대부터 조선시대에 이르기까지 농업이 가장 중요 경제활동이었다. 따라서 기상변화가 영농활동에 큰 영향을 미치기 때문에 가뭄과 관련된 많은 기록이 존재한다. 조선시대는 이전의 삼국시대 및 고려시대와 마찬가지로 가뭄이 국가의 심각한 재난으로 인식되어 왔다. 조선시대의 가뭄은 평균 5~6년 주기로 발생하였는데, 한번 발생하면 평균 2~3년간 지속된 것으로 조사되었다.[6]. 특히, 효종(1657)~현종(1662) 및 현종(1666년~1671) 때에는 6년 가뭄이 연속으로 발생된 것으로 기록되어 있으며(KEI, 2023), 6년 지속 연속가뭄이 중간에 3년 기간을 두고 두 번 연속 발생되어 15년 기간 중 12년간 가뭄이 지속되었다. 따라서 당시 가뭄으로 인한 국가적으로 큰 피해가 있었음을 짐작할 수 있다. 국내에서는 1990년대 이후 2~3년에 한 번 크고 작은 가뭄이 반복되어 발생해 왔지만, 2008년 이후부터는 거의 매년 발생하고 있어 가뭄 발생 주기가 짧아졌다. 다만 과거와 같은 연속가뭄 형태는 아직 발생 되지 않고 대부분 1~2년으로 큰 변화가 없다. 그러나 지난 2022~2023년 광주·전남 가뭄의 경우 2년 지속 가뭄임에도 불구하고 공업용수 제한 급수 및 공급 중단 위기까지 발생하는 등 가뭄에 따른 위협은 매우 크다. 만약 조선시대 때 발생 되었던 6년 가뭄이 충남 및 전남지역 등 전통적으로 물 부족 지역에 발생 되었을 경우, 국가 경제에 미치는 영향은 매우 클 것으로 짐작할 수 있다.

국가가뭄정보포털 사이트를 통해 2017~2023년까지 국내 월간 공업용수 가뭄 현황을 조사하고 분석한 결과, 7년(84개월) 중 절반(42개월)을 가뭄으로 있던 지역은 충청남도 보령시,

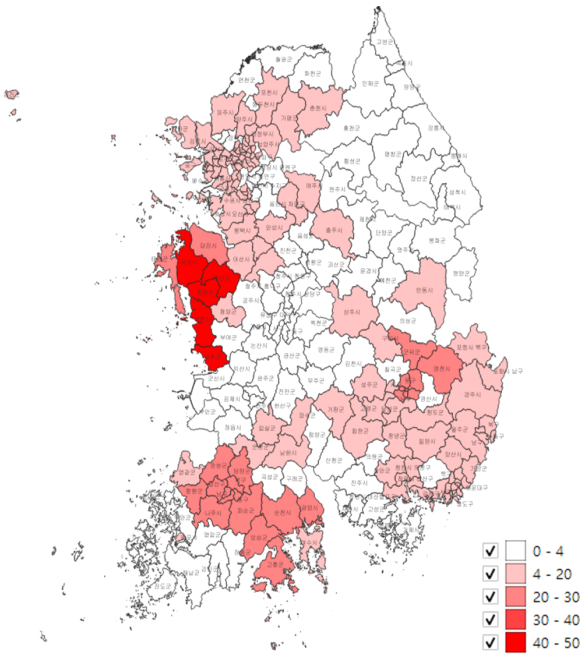
6) 이문환(2023)

서산시, 서천군, 예산군, 홍성군 등 5개의 지역으로 나타났다. 지난 7년 중 월간 공업용수 가뭄이 4회 이상 발생한 지역은 총 74개 지역인 것으로 나타났으며, 월간 공업용수 가뭄 현황을 보았을 때 서해와 남해 연안 지역을 중심으로 가뭄에 취약한 것을 볼 수 있으며, 충청남도와 전라남도가 월간 가뭄 횟수가 높았다. 또한 대부분 산업 단지가 집중된 임해 지역을 중심으로 공업용수 가뭄이 발생하고 있어 해수담수화를 비롯한 대체수자원 개발·확보 노력이 필요함을 짐작할 수 있다.



자료: 이문환(2023), "기후위기와 메가가뭄 대응을 위한 하천수 관리 방안 연구"

<그림 2-3> 국내 주요 가뭄 발생 시기



자료: 국가가뭄정보포털 데이터 정리 후 저자 재구성

<그림 2-4> 전국 월간 공업용수 가뭄 현황(2017~2023)

일례로 2023년 봄, 극심한 가뭄으로 여수 국가산업단지에서는 공업용수 제한 급수를 실시했으며, 공장 가동 중단 등의 비상 상황 위험까지 도달될 우려가 있었다. 이에 여수산단은

해수담수화시설을 짓기 위한 기본 구상의 용역을 진행하였으며, 국내 최대 석유화학단지인 여수산단에 해수담수화시설을 설치함으로써 일 평균 15만 톤의 담수를 공급할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 비롯해 정부가 현재 추진하고 있는 국가 첨단산업단지 15곳과 특화 산단 7곳이 조성되면 일 평균 154만 톤가량의 공업용수가 필요해질 것으로 전망되는데, 국가산단이 아닌 일반산단의 물 수요량이 빠진 상태로 계산된 수치로서 해당 수치는 실제보다 과소 산정되었다고 평가받고 있다[7].

국가수도계획 부분변경 보고서(환경부, 2024)에서는 일 최대 공업용수 수요량을 2030년 712만 1천 톤, 2035년 749만 5천 톤, 2040년 771만 5천 톤가량으로 추산하고 있으며, 2040년에 지역적 용수 수급 불균형으로 공업용수 1,270천 톤/일이 부족할 것으로 전망되고 있다. 따라서 안정적인 수자원 공급체계 및 인프라 구축이 필요하며, 이에 대한 대책으로 해수담수화시설과 관련된 기술 발전이 중요한 과제로 부각 되고 있다. 특히 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 「수자원법」) 제23조(대체·보조 수자원의 개발·활용)에서는 용수 부족에 대비하여 해수담수화를 포함한 대체 수자원 확보를 위해 국가가 노력해야 한다고 의무 사항으로 규정하고 있어, 임해 지역 물 부족으로 인한 해수담수화시설 확보는 가뭄 시에도 국가 경제 안정 및 해당 유역 주민의 경제활동 지속을 위해 반드시 필요한 조치이다.

2. 공업용수 수질 악화 및 처리 비용 증가

기후변화에 따른 공업용수 공급 문제는 가뭄 외에도 홍수로 인한 수질 확보 불확실성 역시 포함된다. 우리나라 「수도법」에서는 공업용수 수질기준이 포함되어 있지 않으며, 「환경정책기본법」 별표 1에서도 하천과 호소 수질과 수생태에 대한 기준은 있으나 대부분 생활환경 기준으로서 공업용수도 수질기준과 거리가 멀다. 다만, 「지하수법」 별표4에서는 지하수를 공업용수로 이용할 때 대한 수질기준이 제시되어 있으나, 대부분의 공업용수가 댐 및 하천수를 이용하여 공급되고 있어 이를 직접적인 수질기준으로 활용하기 어렵다. 이처럼 공업용수 수질기준 부재로 인해 공업용수도사업자가 홍수 발생 시 수용가가 원하는 수질을 만족해 주지 못할 가능성이 높게 되며, 각 수용가에서는 별도의 수처리 시설을 운영할 수밖에 없게 됨으로써 정화 처리를 위한 추가 부담 등의 이중부담을 안게 된다.

특히, 요구 수질 불만족은 홍수 때 더 많이 증가하게 되는데, 높은 탁도가 유입되어 정화

7) 매일경제(2024), “전력 이어 물부족 비상...“국가첨단산산단에 매일500만명분 물 필요”, 검색일: 2024.7.10

처리하는데 비용 부담이 더 증가한다. 실례로, 기업체 면담 조사(2023.11.24.) 결과, 홍수 시 하천수의 탁도가 증가하여 공급받은 공업용수를 장시간 침전시켜 사용하다 보니, 가용 용량이 평상시 대비 60% 수준으로 감소한다고 하였다. 다른 지역에서도 마찬가지로 강우가 증가하는 6~9월에 부유물질 농도가 증가하는 경향이 있지만, 갈수기인 1~4월에는 전기전도도가 자체기준을 초과[8]하여 상시적으로 자체 수처리 시설을 가동해야 하는 상황이다.

반대로 가뭄 시에는 방조제에 가둔 물의 염분이 높아져 별도의 수처리가 필요한 상황이 발생하기도 한다. 대산산업단지 내 기업체 면담 조사(2023.10.30.) 결과, 가뭄 시 대호지 수질이 악화하여 별도의 수처리 시설을 추가로 가동함에 따라 수처리 비용이 증가하였고, 특히 농민과의 용수 사용 갈등으로 비상 급수를 가동한 사례가 있다고 하였다. 이와 같은 갈등은 당시 언론에서도 소개된 바 있는데, 이는 대호호를 둘러싼 농업용수와 공업용수 사용에 대한 오래된 갈등으로서 근본적인 대책이 필요하다고 제기되기도 하였다. 특히 대호호 관리주체가 농어촌공사이고, 대호호 저수율이 20% 이하로 떨어지면 농업용수를 우선으로 공급하도록 규정되어 있으므로 산업 단지 내 입주기업들이 공업용수 부족으로 공장 가동이 중단될 수 있다는 것이다[9]. 또한 석유화학단지 내 기업의 경우 대부분 자체적인 수처리 시스템을 갖추고 있지만 수질 탁도와 전기전도도가 매년 걸림돌이 되고 있어 '맞춤형공업용수 통합공급' 시설이 필요하다고 제기되기도 하였다[10].

이와 같이 홍수와 가뭄 시 가용가능한 수자원 부족 문제 외에도 공급 수질 문제로 인해 많은 기업이 별도의 수처리 시설을 상시 가동하거나 전문 업체와의 위탁계약을 통해 용수공급을 받는 상황이다. 즉, 수자원으로 인한 water risk[11] 문제는 단순히 수자원 확보 가능량에만 국한되는 것이 아니라 공업용수 수질에 대한 문제 역시 물로 인한 리스크를 일부 내포하고 있음을 알 수 있다. 공업용수의 양과 수질 문제는 기후의 영향을 가장 많이 받는 부분이므로 하천수를 잘 관리하더라고 극한 기후 상황이 발생하면 또다시 공장 가동이 불확실해지는 문제가 있다. 따라서 기후위기에 따른 수자원 확보 외에도 매년 홍수 및 가뭄으로 반복되는 공업용수 공급 수질 문제 해결을 위해서도 임해지역에서는 해수담수화시설을 통한 안정적 용수 공급 방안을 모색할 필요가 있다.

---

8) 부산일보(2009.3.2.), "공업용수에 '물먹은' 울산기업", 검색일 2024.6.21.
9) 뉴스트리(2022.6.17.), "대호호 둘러싼 '물전쟁'..."농사가 먼저 vs 공장가동해야"", 검색일 2024.6.24.
10) 경상일보(2019.6.11.), "공업용수 부족은 울산산업의 기반을 흔들 수 있다", 검색일 2024.6.23.
11) water risk(물 리스크)는 물부족 및 물 오염 등의 문제 외에 기후변화에 따른 홍수와 가뭄과 관련된 문제로서 물이 경제적, 환경적, 사회적 미치는 영향을 의미. 특히 기업의 경우 가뭄시 물부족 및 홍수시 침수 등의 등의 문제로 기업 경영 문제가 발생할 수 있음을 의미

3. 국가 물관리 정책 방향에 해수담수화를 통한 대체수자원 설치 반영

해수담수화시설 설치는 이미 국가 정책 방향에 포함되어 있다. 「제1차 국가물관리기본계획」의 전략 2 “지속가능한 물이용 체계 확립” 내 물 공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보를 위해 해수담수화를 통한 대체수자원 설치가 포함되어 있다. 특히, 국가 물관리 정책 방향으로서 해수담수화시설 등의 대체수자원 설치 외에 활성화를 위한 법·제도 기반 마련 및 기술 개발, 대상지점 확보 노력 등 지속적인 대책 마련을 촉구하고 있다. 이와 함께 국가물관리기본계획 전략 6에 “물산업 육성 및 국제협력 활성화”를 위한 방안으로 새로운 수요(재이용, 대체수자원 등)와 연계한 신시장 창출 및 내수시장 확대에 대하여 해수담수화 사업이 미래 물 부족 대응 기술 확산 지원 필요에 대해 포함되어 있다. 한편, 「제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(‘24~’28)」의 추진전략 “물관리기술 혁신”과 관련된 주요 과제에 ‘디지털 기술을 접목한 저탄소화 해수담수화 기술 고도화 추진’이 포함되어 있다.

한편, 2022~2023년 광주·전남 가뭄으로 가뭄 원인 분석과 대책 마련을 정리한 「영산강·섬진강유역 가뭄백서(2022~2023)」에서는 유역 가뭄대책으로 해수담수화 시설 건설(15만 톤/일)을 통해 생·공용수를 공급하는 것이 반영되어 있다. 특히, 영·섬유역 중장기 가뭄대책으로서 여수산업단지 내 공업용수 공급을 위한 15만 톤/일 규모의 해수담수화시설 건설은 2023년 4월 25일 국가물관리위원회 심의·의결되었다. 또한, 가뭄 극복을 위한 광양만권 산업 단지 업무협약이 체결되었는데, 영산강유역청과 전라남도, 여수시, 수자원공사 등 총 8개 기관이 해수담수화를 포함한 대체수자원 발굴에 적극 협조하고 관련 행정·재정지원을 하기로 하였다.

이상과 같이 국가물관리기본계획을 포함하여 국가 물관리 정책에 해수담수화 건설·운영이 이미 포함되어 있으며, 관련 시설 부지 확보 및 적지 선정 등의 지속적인 사업 추진 노력이 필요하다. 또한 해수담수화시설 운영 효율화를 위한 디지털 기술 접목과 저탄소 기술 개발 및 해양 환경영향 최소화를 위한 재생에너지 연계 및 농축수 자원화 등의 기술 연구가 필요하다.

<표 2-1> 「제1차 국가물관리기본계획」의 해수담수화 관련 정책 방향

전략2. 지속가능한 물이용 체계 확립 세부추진 전략(2) 공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보 ⑤ 대체수자원 개발 및 물 재이용화 활성화 강변여과수, 지하수저류지, 해수담수화, 하폐수처리수 재이용 등 대체수자원 활성화를 위한 법 제도 및 기반 마련 및 기술개발, 대상지점 확보 노력 지속 전략6. 물산업 육성 및 국제협력 활성화 세부추진 전략(2) 물산업 육성 생태계 조성 및 활력제고 ① 새로운 수요(재이용, 대체수자원 등)와 연계한 신시장 창출 및 내수시장 확대 하수재이용, 해수담수화 등 미래 물부족 대응 기술 확산 지원

자료: 환경부, "제1차 국가물관리기본계획", 검색일: 2024.02.10

4. 고부가가치 산업단지 임해 지역 집중 분포

국내 산업단지 현황은 한국산업단지공단에서 공표한 전국산업단지통계를 통해서 2023년 12월 말 기준 전국 산업단지 1,306개, 입주업체 124,133개 사로 조사되었다. 2023년 4분기 전국산업단지현황 자료를 이용하여 임해지역에 분포된 산업단지를 정리하였다. 임해지역에 분포된 산업단지 중 기 조성완료 및 매출이 확인되는 산업단지는 총 283개로서 전체 산업단지 1,306개 중 약 22%를 차지하고 있다.

<표 2-2> 2023년 4분기 국가산업단지 현황

단지유형	단지수 (개)	입주업체(개)	가동업체(개)
국가	50	63,946	58,888
일반	731	49,116	45,348
도시첨단	44	2,324	2,324
농공	481	7,535	7,535
총합	1,306	124,133	114,095

자료: 한국산업단지 공단, 23년 4분기 전국 산업단지 현황통계, 검색일: 2024.11.30

임해지역 283개 산업단지 중 총산업용수 수요량 3만 톤/일 이상의 산업단지는 총 13개이며, 첨단산업단지는 1개이다. 즉, 국가 전체 산업단지 중 1일 산업용수 수요량 3만 톤 이상의 단지가 54개이고 첨단산업단지 5개인 상황을 고려할 때, 3만 톤 이상의 산업용수를 사용하는 산업단지가 임해지역에 약 24.1% 분포되어 있음을 확인할 수 있다. 한편, 임해지역 13개의

산업단지 23년 누계수출액은 약 273조 원(2024.12.13. 환율)으로서, 이는 우리나라 전체 산단의 누계수출액 약 601조 원 중 45.5%를 차지한다.

국내 인구는 정체·감소 추세에 있지만, 산업 부분의 용수 사용량은 산업이 발전함에 따라 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 특히 국내의 경우 임해 지역에 있는 석유 화학 및 에너지, 이차전지 등은 국가 주력 산업 분야인데, 이러한 산업은 대량의 물을 사용하는 대표적인 수자원 집약 산업이다. 임해 지역에 있는 국내 주요 산업 분야의 안정적 산업활동을 위해 안정적인 공업용수 공급은 수출주도의 국가 경제력 유지를 위해 중요하다. 그러나 전반적으로 산업단지 물 수요는 증가하고 있지만, 임해 지역 물 부족 지역은 늘고 있어 해수담수화시설을 통한 안정적인 수자원 공급체계 구축 노력이 필요하다.

5. 순수급용수 사용량 증가

반도체 및 이차전지 등 첨단산업단지 개발 발표 및 기존 산업발달 등으로 순수급 이상 용수 사용량은 증가할 것으로 예상된다. 이에 본 연구에서는 「국가수도기본계획」(환경부, 2022)에서 작성된 기존 및 계획 산업단지에 대한 시·도별 정수, 침전수, 원수를 포함한 공업용수 수요량(2030년, 2035년, 2040년)과 국가수자원정보관리시스템(이하, WAMIS) 2020년 기준 업종별 계획입지공단 이용량을 통해 시·도별 순수급용수 수요량을 산정하였다.

첫째, WAMIS 2020년 기준 업종별 계획입지공단 이용량은 업종별부지면적과 업종별부지면적원단위를 곱하여 WAMIS에서 직접 산정한 이용량으로 10대 업종별 및 시·도별 계획입지공단이용량(톤/일)이 있다. 10대 업종은 음식료, 섬유의복, 목재종이, 석유화학, 비금속소재, 제1차금속, 기계, 전기전자, 운송장비, 기타제조업로 구분된다. 이를 백분율로 산정하여 비중을 구했다.

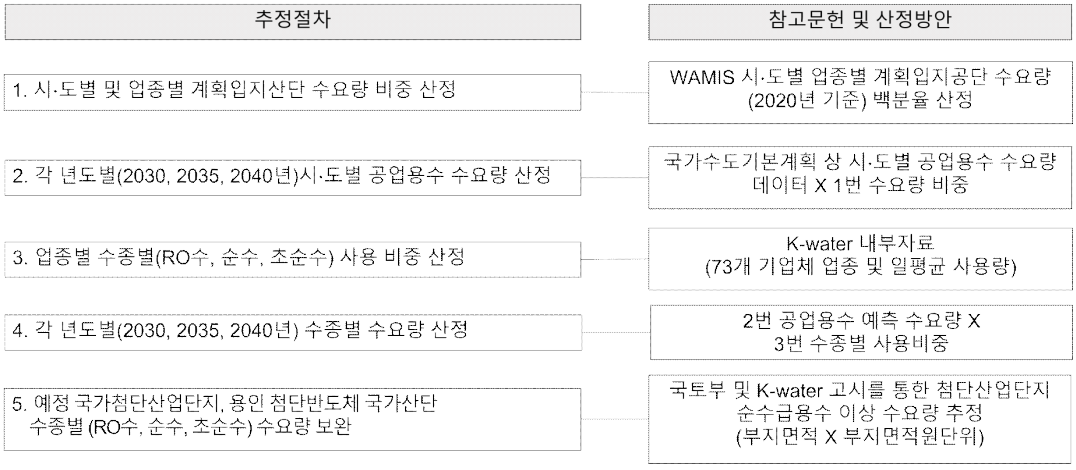
둘째, WAMIS 자료를 통해 백분율로 산정한 비중과 「국가수도기본계획」에 나타난 2030년, 2035년, 2040년 시·도별 공업용수 수요량(톤/일)을 통해 각 ‘30년, ’35년, ‘40년의 시·도별 및 업종별 공업용수 예측 수요량을 산정하였다. 셋째, 11가지 업종 중 순수급용수 이상 수종별(RO수, 순수, 초순수) 사용량 비중을 구하기 위하여 K-water 내부 자료 내 설문조사를 통한 73개의 기업체 업종 및 일 평균 사용량을 통해 나타난 초순수 비중과 별도로 역삼투수(이하 RO수) 및 순수 비중은 K-water 내부 자료를 재구성하여 산정하였다. 넷째, 2030년, 2035년, 2040년 시·도별 및 업종별 공업용수 예측 수요량에 수종별 사용량 비중을 곱하여

각 년도 별 업종에 따른 RO수, 순수, 초순수 수요량을 산정하였다.

다섯째, 국토부 보도자료(2023)[12]와 K-water 보도자료(2024)[13]을 통해 국가첨단산업벨트 조성계획을 통한 후보지 15개의 국가첨단산업단지 및 용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지의 순수급용수 이상 수요량을 추정하여 2030년, 2035년, 2040년도 별 RO수, 순수, 초순수 수요량에 추가하여 보완하였다. 국토부 보도자료 내 15개의 국가첨단산업단지면적과 중점산업에 대한 부지면적원단위를 곱하여 산정한 수요량을 산정하였다. 산정된 수요량 중 맞춤형 공업용수 사업 시행이 가능할 수 있도록 1만 톤/일 이상의 산업용수를 공급하는 국가첨단산업단지 수요량을 산정하였다. 또한 K-water 보도자료에 따르면 국가첨단산업단지 중 용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지 용수공급사업의 용수 추정 수요량은 2031년 6.1만 톤/일, 2035년 25.9만 톤/일, 2040년 43.7만 톤/일로 증가할 예정이다. 이를 통해 추가될 순수급용수 이상 수요량을 산정한 각 년도(2030년, 2035년, 2040년)에 수종별 수요량에 더하여 보완하였다.

순수급용수 이상 공업용수 수요량은 WAMIS 기준 2020년 계획입지공단 수요량 대비 2030년 4.39배, 2035년 4.46배, 2040년 4.49배 증가한다. 2020년 대비 2030년에 급격히 순수급 이상 산업용수가 증가하는 이유는 최근 발표된 용인 첨단 반도체 국가산업단지와 국가첨단산업단지 개발에 따른 용수 수요가 증가했기 때문이다. 또한 2030년 대비 2035년도 순수급 및 초순수급 용수 사용량이 7.4% 증가(순수급 2.9%, 초순수 11.3% 증가), 2040년에는 15.5% 증가 (순수급 1.7%, 초순수 20.95% 증가) 하는 것으로 나타나, 신규 산업단지 조성 이후에도 순수급 이상 용수는 꾸준히 증가하는 것을 확인할 수 있다. 따라서 안정적인 산업용수 공급체계 구축이 우선 되어야 할 것이며, 물 부족 혹은 물 수요가 증가하는 임해지역에서는 해수담수화시설 도입을 통한 안정적 공급을 우선 고려할 필요가 있다.

12) 대한민국정책브리핑(2023.03.15.), “전국에 15개 첨단산업단지 조성…반도체 등 6대 산업 550조 투자”, 검색일: 24.05.10
13) K-water(24.02.28), “용인 첨단 반도체 국가산단 용수공급 예타 면제로 사업기간 단축 보도자료”, 검색일 24.05.10



자료: 저자 작성.

<그림 2-5> 순수급 및 초순수 수요량 추정 절차

<표 2-3> 시·도별 공업용수 수요량 (단위:m^3/일)

구분	20년*	30년**	35년**	40년**
서울특별시	28,153	18,600	18,600	18,600
부산광역시	35,166	112,200	112,200	112,200
대구광역시	60,082	175,170	175,170	175,170
인천광역시	52,806	5,400	5,400	5,400
광주광역시	26,278	13,500	14,230	14,230
대전광역시	7,419	55,410	55,410	55,410
울산광역시	303,698	882,380	882,380	882,380
세종특별자치시	11,534	37,860	37,860	37,860
경기도	66,021	2,118,570	2,189,190	2,189,190
강원도	18,144	36,030	36,030	36,030
충청북도	34,937	627,790	627,810	627,810
충청남도	70,348	833,420	833,920	833,920
전라북도	104,664	392,720	393,180	434,330
전라남도	94,606	1,037,380	1,078,210	1,079,660
경상북도	464,216	512,020	512,020	512,020
경상남도	229,838	205,030	205,110	205,110
제주특별차지도	619	2,990	2,990	2,990
소계	1,608,526	7,066,470	7,179,710	7,222,310

자료: *20년: WAMIS 시·도별 계획입지공단 수요량(2020년 기준)
** 30, 35, 40년: 국가수도기본계획상 시·도별 공업용수 수요량

<표 2-4> 시·도별 업종별 공업용수 수요비중 (2020년 기준, 단위: %)

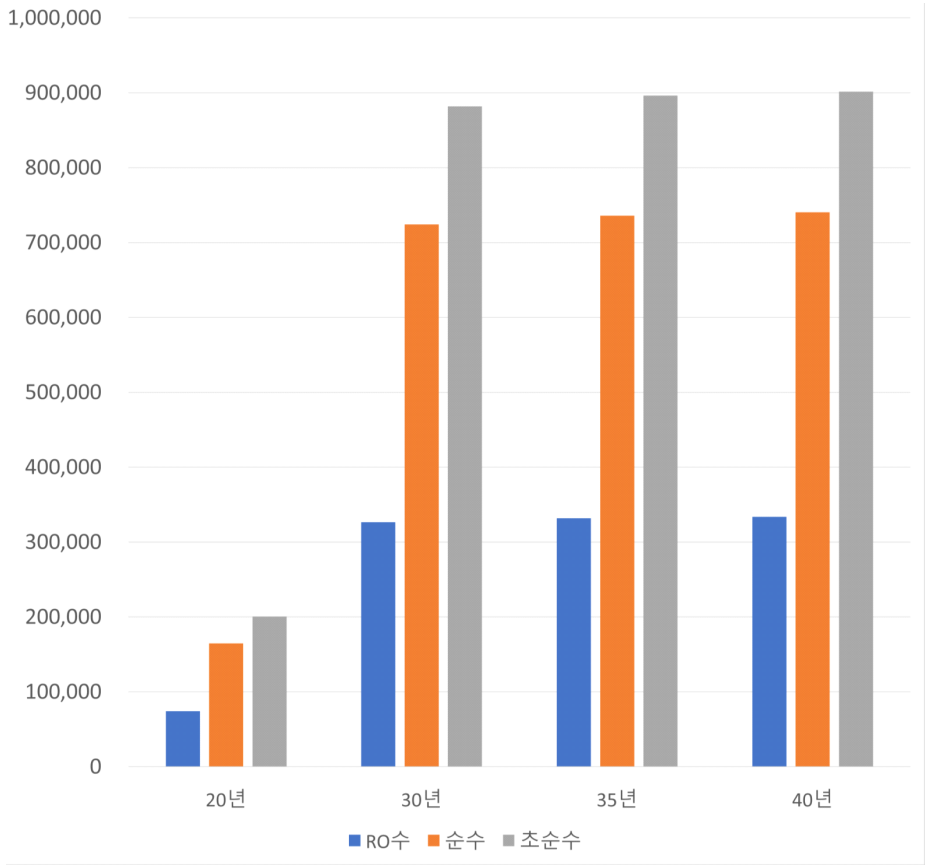
구분	소계	음식료	섬유의복	목재종이	석유화학	비금속소재	제1차금속	기계	전기전자	운송장비	기타제조업	미분류
서울특별시	100	0.7	11.5	18.3	2.8	0.5	0.5	3.4	3.2	0.0	6.8	52.1
부산광역시	100	10.7	12.2	1.2	7.4	0.9	19.1	9.0	10.2	5.4	11.1	12.8
대구광역시	100	2.3	65.8	1.9	3.5	0.2	1.1	4.3	2.1	3.8	2.9	12.0
인천광역시	100	4.7	1.7	3.4	10.0	3.4	6.3	20.7	18.3	5.1	11.1	15.3
광주광역시	100	40.5	1.2	1.5	18.9	0.3	0.5	12.8	6.0	0.5	5.2	12.7
대전광역시	100	3.9	9.1	17.4	22.1	0.1	5.4	2.9	21.5	1.9	5.3	10.4
울산광역시	100	2.7	0.0	1.2	47.3	0.5	1.4	3.6	0.1	30.6	0.8	11.9
세종특별자치시	100	20.6	3.5	8.6	20.5	8.5	1.0	0.5	31.1	1.7	2.9	1.1
경기도	100	9.1	8.7	3.4	13.4	4.7	6.5	4.6	13.2	2.0	6.6	27.8
강원도	100	20.2	0.3	34.0	7.8	8.6	0.2	0.8	8.2	4.3	2.6	12.9
충청북도	100	17.3	1.6	11.9	30.1	8.9	0.6	1.3	19.9	1.6	2.9	3.8
충청남도	100	7.5	0.9	2.2	38.1	2.5	14.6	10.3	12.7	3.4	2.4	5.2
전라북도	100	21.6	1.9	14.3	15.7	9.5	2.6	1.1	4.3	15.2	1.2	12.6
전라남도	100	13.6	0.2	2.3	25.2	7.9	27.9	1.2	0.8	2.1	14.5	4.3
경상북도	100	1.8	7.1	0.7	6.0	1.9	59.1	1.2	4.8	6.2	3.9	7.1
경상남도	100	13.0	0.9	1.4	6.1	2.4	16.0	18.9	3.0	21.3	13.7	3.3
제주특별자지도	100	74.2	0.0	1.2	1.5	5.3	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	11.8
소계	100	7.7	5.8	3.3	18.2	2.9	23.1	5.9	5.1	12.5	5.6	9.9

자료: 저자 작성.

<표 2-5> 국내 순수급이상 및 초순수 수요량 (단위:m^3/일)

구분		2020년	2030년	2035년	2040년
순수급용수	RO수	74,354	326,649	331,884	333,853
	순수	164,886	724,368	735,976	740,343
초순수		200,794	882,115	896,251	901,569
합계		440,035	1,933,132	1,964,110	1,975,764

자료: 저자 작성.



자료: 저자 작성.

<그림 2-6> 순수급용수 이상 공업용수 수요량 추정을 통한 미래 전망

6. 타 신규 수자원 확보사업 대비 해수담수화 사업의 높은 수용도

대국민 인식조사 결과 우리나라 국민의 74.2%는 정부가 해수담수화 시설을 통해 적극적으로 용수를 공급해야 한다고 인식하고 있으며, 해수담수화 시설이 불필요하다는 응답은 4.2%에 불과하여 국민 대부분이 해수담수화 사업의 필요성에 대해 공감하고 있다[14]. 또한 기후위기 시대에 산업단지 공업용수의 부족 사태에 대해 국민 67.2%가 인지하고 있고, 해수담수화 시설로 신규 공급되는 용수는 주로 공업용수로 활용하고 기존 공업용수는 하천수로 전환하여 활용하는데 가장 큰 응답율을 보였다. 따라서 공업용수 공급 목적의 해수담수화시설 설치에 대한 수용성은 매우 높은 수준으로 볼 수 있다.

수자원 확보를 위한 사업으로 해수담수화 외에 댐 건설 및 용수 재이용 등과의 수용성 비교를 위해 타 사업과의 비교분석을 수행하였으며 주요 내용은 아래와 같다.

14) 해수담수화시설에 대한 대국민 인식은 제2장 3절에서 좀 더 자세히 다루고 있음

가. 타 사업과 비교를 위한 분석방법

다양한 수자원 확보사업들은 각각의 특성을 가진다. 이러한 특성에는 비용, 에너지 소비, 기술 난이도, 환경영향, 수자원 안정성, 기타 한계점 등이 포함된다. 먼저 해수, 지표수, 재활용수와 같은 다양한 수원을 포괄하여 대표성을 지닌 세 가지 수자원 확보 사업(해수담수화, 내륙댐 건설, 용수 재이용)을 선택하여 비교·분석하였다. 수자원 확보사업 간 비교 결과는 아래와 같다.

<표 2-6> 타 수자원 확보 사업과의 비교

	해수담수화 시설 건설	내륙댐 건설	용수 재이용
비용	높음	높음	중간
에너지 소비	높음	낮음~중간	중간
환경영향	높음(농축수 배출)	높음 (생태계 파괴)	낮음~중간
기술 난이도	높음	중간	중간
수자원 안정성	매우 높음 (해수를 원료로 활용)	중간~높음 (갈수기 안정성 낮음)	상황에 따라 상이
기타 한계점	수용성 이슈, 해안가 입지 필요	수용성 이슈, 넓은 입지 필요	수용성 이슈

자료: 저자 작성.

본 분석에서는 물 부족 문제 해결을 위한 대체 수자원 확보 방법으로 최근 많은 주목을 받은 해수담수화와 전통적인 수자원 확보 방식으로써 많이 사용되는 내륙 댐을 집중적으로 비교·분석하고자 한다. 특히, 해수담수화 기술의 경우 최근 재생에너지 시설과의 연계를 통해 탄소 배출을 줄이려는 노력을 기울이고 있으며, 이러한 점을 중심으로 연구를 진행하고자 하였다. 한편, 용수 재이용 사업은 원수 공급량의 불안정성과 수요-공급 불일치 등으로 인해 수자원 안정성이 상황에 따라 크게 달라질 수 있어 수자원의 공급 안정성을 우선으로 고려한 본 분석 대상에서 제외했다.

해수담수화 및 내륙 댐을 포함한 수자원 확보사업에 대한 선호도를 분석하기 위해 2024년 2월 대한민국 국민 1,000명을 대상으로 한 설문조사를 진행하여 컨조인트 분석을 시행하였다. 컨조인트 분석은 가상의 선택 상황에 대한 응답자들의 선택 패턴 자료를 바탕으로 응답자

들의 선호 구조를 파악하는 방법론으로, 신규 정책, 제품, 서비스에 대한 선호를 분석하는 데 널리 활용된다. 컨조인트 분석에서는 대상 제품, 서비스 및 정책을 몇 개의 주요 속성을 활용하여 나타내고 비교하는데, 본 분석에서는 수자원 확보사업 관련하여 '사업 유형, 재생에너지 발전시설 연계 여부, 용수 공급량, 연간 추가 소득세'를 주요 속성으로 선정하여 진행하였다. 컨조인트 분석을 통해 수집된 자료는 혼합 로짓 모형을 활용하여 분석되었고, 분석된 결과를 통해 특정 주요 속성의 단위 변화에 대한 지불의사액(얼마나 돈을 내고 싶은지)인 한계지불의사액 (MWTP, Marginal Willingness To Pay)과 각 주요 속성이 의사결정에 미치는 상대적 영향 수준인 상대적 중요도 (RI, Relative Importance)를 측정하였다. 마지막으로는 시뮬레이션 분석을 통해 수자원 확보사업 중 내륙 댐 사업 대비 해수담수화 사업 시행 시 재생에너지 발전시설 연계 여부가 대중의 수용도에 미치는 영향을 분석하였다.[15)]

나. 대안 별 대중의 선호 수준 분석 결과

대중의 수자원 확보사업에 대한 선호도를 추정하기 위해 컨조인트 분석을 통해 수집한 결과를 혼합 로짓 모형에 적용하여 분석을 진행했다. 혼합 로짓 모형 분석 결과는 아래와 같다. 여기서 추정계수는 대륙 댐 사업 대비 해수담수화사업 효용에 미치는 영향 정도를 의미하는 것으로서 국민의 선호도 정도를 나타낸다.

<표 2-7> 수자원 확보 사업의 속성별 혼합 로짓 모형 분석 결과

수자원 확보 사업 속성 및 수준		추정 계수	P값
해수담수화 사업 (내륙댐 사업 대비)	재생에너지 연계	+1.0617	0.000 ***
	재생에너지 미연계	−0.3742	0.000 ***
일 평균 용수 공급 능력 (단위: 100,000톤/일)	선형 계수 (1차 항)	+0.0936	0.001 ***
	이차 계수 (2차 항)	−0.0002	0.003 ***
가구당 연간 추가 소득세 (단위: 1,000원)		−0.0309	0.000 ***

***는 99.9%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

15) 자세한 분석 방법은 부록에 수록하였다.

<표 2-8> 수자원 확보 사업의 속성별 한계지불의사액 및 상대적 중요도 결과

수자원 확보 사업 속성 및 수준		한계지불의사액 (원)	상대적 중요도 (%)
해수담수화 사업 (내륙댐 사업 대비)	재생에너지 연계	+34,353	40.68
	재생에너지 미연계	−12,109	
일 평균 용수 공급 능력	10만 톤 → 20만 톤	+7,761	6.7
	20만 톤 → 30만 톤	−7,253	
가구당 연간 추가 소득세		−	52.53

자료: 저자 작성.

구체적인 분석 결과를 살펴보면, 우선 대중은 해수담수화 사업에 재생에너지 발전시설을 연계하지 않았을 때는 내륙댐 사업에 비해 해수담수화 사업을 선호하지 않았지만, 재생에너지 발전시설을 연계하였을 때는 해수담수화 시설을 더 선호하였다. 이러한 결과를 한계지불의사액을 활용하여 살펴본다면, 내륙댐 사업에 대한 추가 소득세 비용이 50,000원이라고 할 때, 대중은 재생에너지 발전시설을 연계한 해수담수화 사업의 경우 84,353원(내륙댐 사업 대비 34,353원 추가), 연계하지 않았을 경우 37,891원(내륙댐 사업 대비 12,109원 감소)만큼 연간 추가 소득세를 지불할 의사가 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 해수담수화 사업 시행 시 재생에너지 발전시설을 연계하는 것이 대중의 선호도를 높일 수 있는 중요한 방안임을 시사하며, 이에 따른 한계지불의사액은 재생에너지 발전시설 연계의 경제적 가치를 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있다. 또한 사업 유형에 대한 상대적 중요도가 약 40%에 달할 만큼 대중이 주요한 관심을 가지므로 정책 결정 시 각 사업 유형의 장단점을 명확히 설명하고, 대중의 선호도를 반영한 정책 의사결정을 하는 것이 중요할 것으로 판단된다.

일 평균 용수 공급 능력의 경우, 10만 톤에서 30만 톤 사이의 속성 수준 내에서 20만 톤의 용수량일 때 최대의 선호도를 보이는 것으로 나타났다. 20만 톤을 넘어선 용량부터는 선호도가 오히려 감소하는 것으로 나타났다. 이는 수자원 확보사업과 관련하여 대용량 시설이 불러오는 넓은 부지 사용과 부정적 환경영향 등으로 인한 부정적인 측면이 고려되었기 때문으로 보인다. 한계지불의사액은 일 평균 용수 공급 능력이 10만 톤에서 20만 톤으로 변화할 때는 7,761원 증가하지만, 20만 톤에서 30만 톤으로 변화할 때는 7,253원 감소하는 것으로 나타났다. 단, 용수 공급 능력의 상대적 중요도는 약 7%로 타 주요 속성에 비해 비교적 낮게 나타

났다.

마지막으로, 가구당 연간 추가 소득세[16]는 금액이 상승할수록 선호하지 않는다는 합리적인 결과가 도출되었다. 해당 속성은 상대적 중요도 50%를 넘기며 대중에게 가장 중요하게 고려되는 속성으로 나타났다. 따라서 수자원 확보사업을 추진하는 경우 이와 연관된 대중의 경제적 부담을 최소화하거나, 수자원 확보사업의 필요성과 그에 따른 비용 부담의 불가피성을 명확히 설명하는 등 다양한 방안을 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 추가 소득세 부과가 수자원의 안보와 지속 가능한 발전을 위한 필수적인 투자임을 강조하고, 이를 통해 얻을 수 있는 장기적인 사회경제적 이익을 구체적으로 제시하는 것이 중요할 것이다.

다. 해수담수화 사업에 대한 대국민 수용도

수자원 확보사업에 대한 대중의 수용도를 분석하기 위해 시뮬레이션 분석을 수행하였다. 본 분석에서는 일 평균 용수 공급량을 20만 톤으로 고정하고, 내륙 댐 사업과 해수담수화 사업의 가구당 연간 추가 소득세 차이에 따른 해수담수화 사업의 평균 수용도 결과를 분석하였다. 여기서 내륙 댐 사업의 가구당 연간 추가 소득세는 '해수담수화 사업 대비 내륙댐 사업의 가구당 연간 추가 소득세'를 의미하며 [내륙댐 사업의 추가 소득세 - 해수담수화 사업의 추가 소득세]로 계산된다. 따라서 결과 그림의 가로축에서 0의 의미는 내륙댐과 해수담수화 사업의 추가 소득세가 같은 경우를 의미한다.

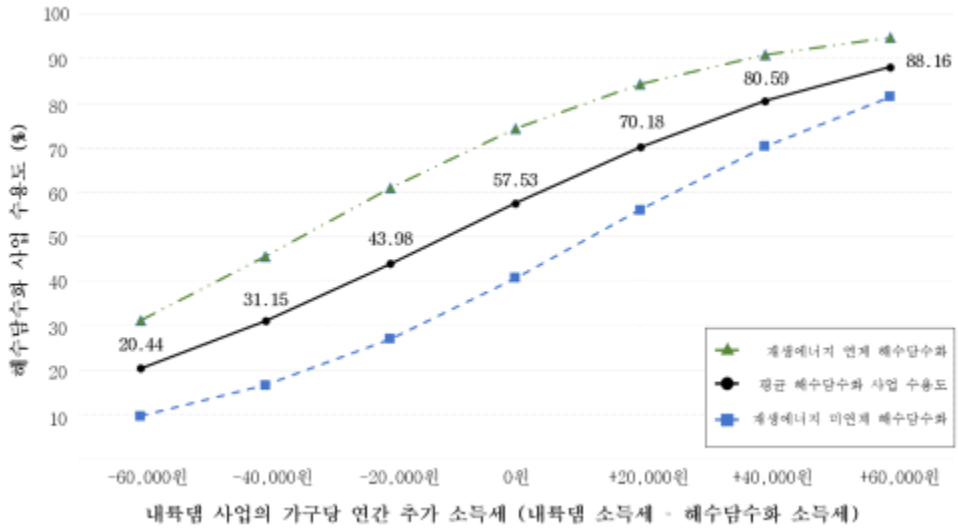
1) 내륙댐과 해수담수화 평균 수용도

분석 결과, 해수담수화 사업과 내륙댐 사업의 가구당 연간 추가 소득세가 동일할 때(즉, 추가소득세가 0), 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업에 대한 평균 수용도는 57.53%로 나타났다. 이는 용수 공급량 및 추가 소득세와 같은 사업 유형 모든 속성이 동일 수준일 때, 해수담수화 사업에 대한 수용도가 내륙댐 사업보다 약 15% 높다는 것을 의미한다. 즉, 두 사업에 대한 수용도 평가는 가뭄 시 수자원 확보를 위해 둘 중 하나의 사업을 반드시 추진해야 하는 상황이므로, 해수담수화사업의 수용도가 57.53%라는 것은 내륙댐의 수용도가 45.47%임을 의미한다. 따라서 두 사업의 추가 소득세가 동일할 경우 댐보다 해수담수화사업의 수용도가 15% 더 높게 나타난다.

또한 해수담수화 사업의 가구당 연간 추가 소득세가 내륙댐 사업보다 높은 경우(즉, 그림

16) 해당 사업 시행을 위해 가구별로 매년 부과되는 추가적인 소득세 수준

가로축이 음인 경우), 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업에 대한 수용도는 20.44%에서 43.98% 사이로, 50% 미만의 수준을 보인다. 반면, 해수담수화 사업의 추가 소득세가 내륙댐 사업보다 낮은 경우(가로축이 양인 경우), 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업의 수용도는 70.18%에서 88.16% 사이로 크게 상승하며, 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업의 평균 수용도가 거의 선형에 가까운 증가 추세임을 확인할 수 있다. 따라서 동일한 비용에서는 해수담수화 사업이 내륙댐에 비해 국민적 수용도가 더 높다는 것을 확인할 수 있고, 내륙댐 대비 해수담수화사업의 비용이 감소할수록 국민 수용도는 크게 증가하는 것으로 분석되었다.



자료: 저자 작성.

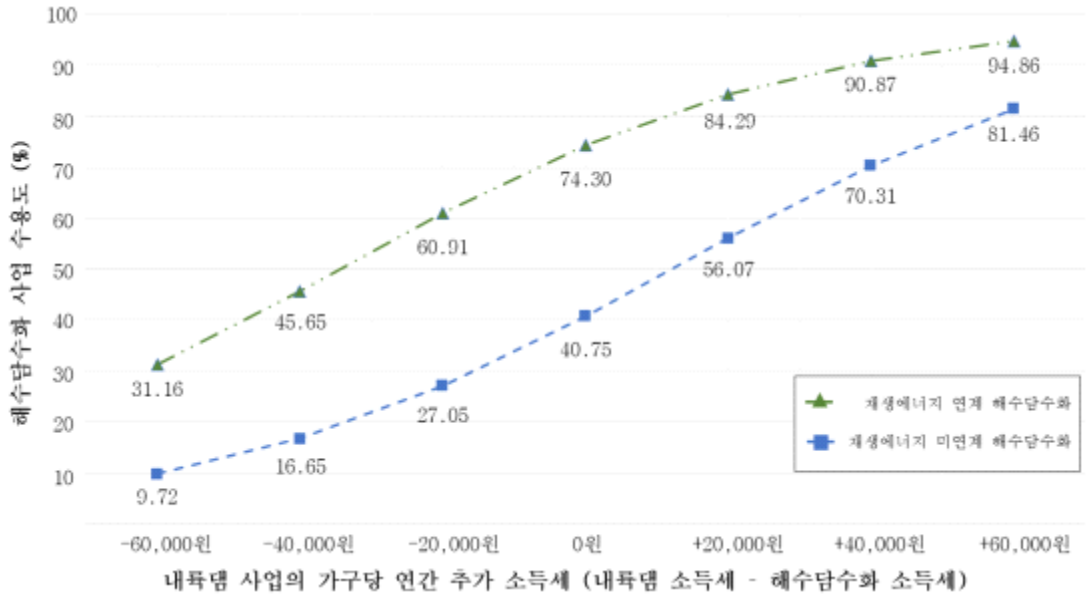
<그림 2-7> 추가 소득세 차이에 따른 해수담수화 사업의 평균 수용도 변화

2) 재생에너지 발전시설 연계 여부에 따른 해수담수화 사업의 수용도 차이

재생에너지 발전시설 연계 여부가 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업의 수용도에 미치는 영향을 분석하기 위해, 재생에너지 발전시설을 연계한 해수담수화 사업과 미연계 해수담수화 사업 간 비교·분석하였다. 여기서도 앞선 내용과 같이 내륙댐 대비 해수담수화시설 수용도에 대한 차이를 중심으로 비교하였으며, 내륙댐 사업의 가구당 연간 추가 소득세는 앞의 내용과 동일하게 [내륙댐 사업의 추가 소득세 - 해수담수화 사업의 추가 소득세]로 계산하였다.

분석 결과, 해수담수화 사업과 내륙댐 사업이 가구당 연간 추가 소득세가 동일할 때(그림 가로축이 0인 경우), 내륙댐 사업 대비 재생에너지 발전시설을 연계한 해수담수화 사업에 대한 수용도는 74.30%로 높게 나타났다. 반면, 내륙댐 사업 대비 재생에너지 발전시설을 연계

하지 않은 해수담수화 사업의 수용도는 40.75%로 연계한 사업에 비해 약 34% 낮았다. 이는 용수 공급량 및 추가 소득세와 같은 사업 유형을 제외한 모든 속성이 동일 수준일 때, 재생에너지 발전시설 연계 여부에 따른 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업의 수용도 차이가 약 34%에 달함을 보여준다.



자료: 저자 작성.

<그림 2-8> 재생에너지 발전시설 연계 연부에 따른 해수담수화 사업의 수용도 비교

재생에너지 발전시설을 연계한 경우, 해수담수화 사업의 가구당 연간 추가 소득세가 내륙댐 사업보다 20,000원이 더 높더라도 수용도가 약 61%로 높게 나타났다. 반면, 연계하지 않은 경우에는 해수담수화 사업의 가구당 연간 추가 소득세가 내륙댐 사업보다 20,000원이 더 낮아야만 수용도가 약 56%로 50%보다 더 높게 나타났다. 또한 추가 소득세 차이가 커질수록 그 격차가 점차 감소하는 경향을 보인다. 이러한 결과는 해수담수화 사업의 높은 전기 에너지 소비 및 환경영향에 대한 대중의 우려가 반영된 것으로 해석된다. 재생에너지 발전시설 연계는 이러한 우려를 상당 부분 해소할 수 있는 효과적인 방안임이 확인되었다.

이상의 분석 결과를 정리하면, 동일 금액의 추가 소득세가 부과될 때 내륙댐 사업 대비 해수담수화 사업의 평균 수용도가 50%보다 높다는 점을 확인하였다. 즉, 동일 조건에서는 내륙댐보다는 해수담수화시설에 대한 국민적 수요성이 높다는 것을 의미한다. 특히, 재생에너지 시설과 연계하여 해수담수화시설을 설계할 경우의 국민적 수용도는 미연계 사업 대비 약

35% 더 높게 나타난다는 점에 주목할 필요가 있다. 이를 통해 연간 추가 소득세와 같은 경제적 요소뿐만 아니라, 재생에너지 발전시설과의 연계와 같은 환경적 요소가 대중의 수용도에 미치는 영향이 상당함을 정량적으로 파악할 수 있었다. 이러한 결과는 수자원 확보사업의 정책 결정 시 경제성과 환경성을 균형 있게 고려할 수 있는 근거를 제공하며, 최적의 수자원 확보사업 모델을 설계하는 데 중요한 지침이 될 수 있다.

7. 해수담수화시설의 높은 경제적 가치

가. 조건부가치측정법 분석 개요

본 분석에서는 대규모 해수담수화를 통한 용수 공급 사업의 총가치를 산출하였다. 이를 위해 조건부가치평가법(CVM, Contingent Valuation Method)을 활용하여 국민들의 지불의사액(이하 WTP)을 분석하였다. 이 방법론 역시 컨조인트 분석과 마찬가지로 설문조사가 필요한 방법인데, 응답자들에게 가상의 상황 변화를 제시하고 이에 대한 지불의사액을 질의하는 방식으로 설문이 이루어진다.[17)]

본 분석에서는 가상의 상황 변화로 국내 주요 임해 산업단지에 안정적으로 공업용수를 공급하기 위해 매일 10만 톤의 용수를 제공할 수 있는 해수담수화 시설을 설치하는 상황을 제시하였으며, 이를 바탕으로 국민들의 지불의사액을 조사했다. 또한, 스윙기법을 통해 국민들이 해수담수화 사업에서 느끼는 중요한 사회적 가치 요소를 분석하였고, 공변량 분석을 통해 WTP에 영향을 미치는 요인을 분석하여 사업 추진에 있어 정책 결정에 필요한 구체적이고 다각적인 정보를 제공하였다.

<표 2-9> 모형별 추정된 평균과 중앙값 (단위: 천 원)

	단일경계 양분선택형 모형	이중경계 양분선택형 모형	단일경계 양분선택형 스파이크 모형	이중경계 양분선택형 스파이크 모형
통계적 유의도 (P-value < 0.05)	X	O	O	O
평균	77.6346	23.1246	22.4489	21.6278
중앙값	31.6519	19.3421	16.0625	16.9945

자료: 저자 작성.

17) 분석 방법론 관련 세부내용은 부록에 수록하였다.

조건부가치평가법은 다양한 방식의 모형을 활용할 수 있는데, 본 연구에서는 단일경계 양분선택형(single-bounded dichotomous choice; SBDC) 모형, 이중경계 양분선택형(double-bounded dichotomous choice; DBDC) 모형, 단일경계 양분선택형 스파이크(single-bounded dichotomous choice spike; SBDC-spike) 모형, 그리고 단일경계 양분선택형 스파이크(double-bounded dichotomous choice spike; DBDC-spike) 모형 을 비교 분석하였다. 각 모형은 응답자들의 WTP를 추정하기 위해 다른 접근 방식을 사용하였다. 각 모형의 특성과 신뢰도를 평가하였고, 이를 통해 더 신뢰성 있는 결과를 도출하고자 하였다.

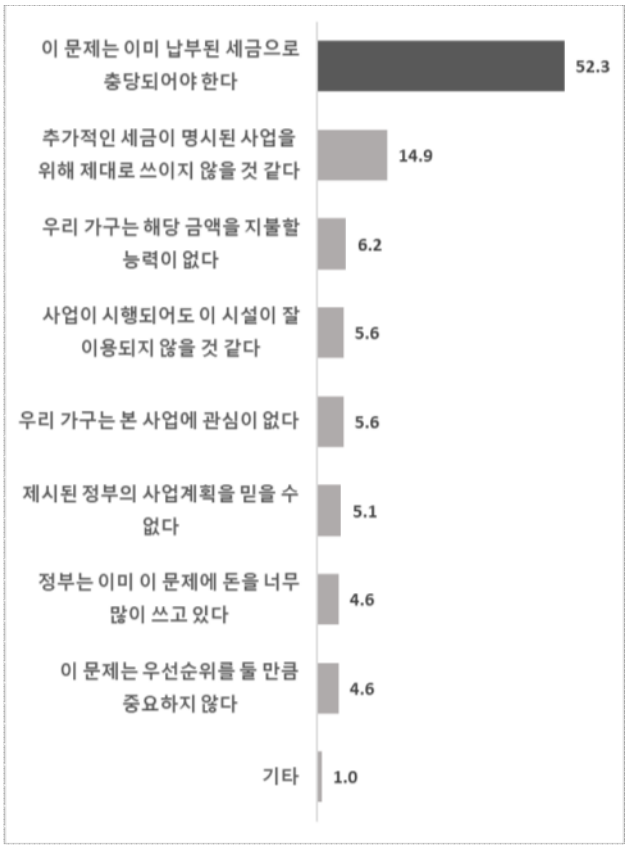
전체 응답자의 약 20%가 지불의사가 없는 것을 고려하였을 때, 스파이크 모형[18]을 통해 0인 응답자를 별도로 처리한 SBDC[19]-spike 및 DBDC[20]-spike 모형이 보다 신뢰성이 있는 결과를 제공하였으며, 특히 DBDC-spike 모형이 가장 안정적인 WTP 추정 결과를 나타냈음을 알 수 있었다. 따라서, 해수담수화 사업의 경제적 가치를 평가할 때는 DBDC-spike 모형을 사용하는 것이 가장 바람직할 것으로 판단하였다.

나. 지불의사가 없는 이유 분석

본격적으로 국민들이 해수담수화 사업에 부여하는 가치를 추정하기 전에, 지불의사가 없다고 밝힌 국민들에 대해 그 이유를 분석하였다. 전체 일반 국민 응답자 1,000명 중 약 20%는 지불의사가 없다고 응답했는데, 설문조사 수행 당시 해수담수화 사업에 대한 추가 소득세 지불 의사가 없는 응답자에 대해 그 이유를 질의하였다. 분석 결과, 다양한 이유로 인해 국민들이 추가 소득세 지불 의사를 표명하지 않은 것으로 나타났다. 추가 소득세를 지불할 의향이 없는 가장 큰 이유로는 '이 문제는 이미 납부된 세금으로 충당되어야 한다'는 의견이 52.3%로 반수를 넘는 수준으로 가장 많았으며, '추가적인 세금이 명시된 사업을 위해 제대로 쓰이지 않을 것 같다'는 의견이 14.9%로 그 다음을 기록하였다. 이와 같은 결과는 국민들이 추가적인 세금 부담에 대해 강한 거부감을 가지고 있으며, 세금 사용에 대한 신뢰 부족이 주요 원인임을 시사한다. 이는 향후 정책 결정 시 중요한 고려사항이 될 것이다.

---

18) 스파이크 모형은 지불 의사가 0인 응답자들을 별도로 고려하여 분석하는 방법으로, 설문조사 데이터에서 많은 응답자가 0 값을 선택할 때 주로 이용한다.
19) 응답자에게 하나의 특정 가격을 제시하고 지불 의사를 예/아니오로 묻는 설문조사 방법이다.
20) 응답자에게 두 개의 다른 가격을 순차적으로 제시하고 지불 의사를 예/아니오로 묻는 설문조사 방법이다.



자료: 저자 작성.

<그림 2-9> 해수담수화 서비스에 지불 의향 없는 이유

다. 국민들이 부여하는 해수담수화사업의 총 가치

CVM을 통해 추정된 WTP는 가구당 연간 추가 소득세 형식으로 산출되었다.[21] 2022년 기준 국내 총 가구수는 21,773,507가구이며, DBDC-spike 모형에서 추정된 WTP의 중앙값(16,994원)을 활용하여 해수담수화 사업에 대해 국민들이 부여하는 총가치를 계산한 결과, 연간 약 3,700억 원 수준인 것으로 나타났다. 이 금액은 국민들이 사업에 대해 충분한 정보를 제공받았을 때의 WTP를 기반으로 한 것이다. 해당 금액을 이전 해수담수화 사업과 비교해보자면, 대산임해 해수담수화 사업의 예비타당성 조사 보고서[22]에서의 총사업비는 약 2,850억 원으로 추정되었으며, 총편익은 약 5,000억 원이었다.

해수담수화사업의 총가치에 대해 국민들이 중요시하는 사회적 가치 요소별 경제적 가치를 측정하였다. 스윙기법을 이용하여 분석하였는데, 스윙기법은 조건부가치평가법을 위한 지불

21) 자세한 분석 방법은 부록에 수록하였다.
22) KDI 공공투자관리센터 (2018)

의사액 질의 이후 응답자들에게 해당 상황 변화와 관련된 주요 가치 항목을 제시하고 각 항목을 정량적으로 평가하게 한 후 이를 바탕으로 각 항목의 가중치를 계산하여 추정된 가치를 각 항목별로 분리하는 방법이다. 분석 결과, 기후변화 대응 가치가 가장 중요시되었으며, 다음으로는 환경적 가치가 두 번째로 높고 산업경제적 가치가 그 뒤를 따르는 것으로 나타났다. 이는 기후변화 위기를 많은 국민들이 인식하고 있는 상황에서 가뭄 등 물 부족을 대비한 해수담수화사업에 대한 경제적 가치를 높게 평가하고 있는 것으로 해석된다. 또한 환경적 가치를 중요시하는 경향은 설문 문항에서 제시된 해수담수화사업이 내륙댐 용수를 대체할 수 있는 사업임을 고려할 때, 국민들의 삶과 밀접하게 연관된 생활용수를 활용할 수 있는 것과 동시에 자연 환경에 주요하게 영향을 미치는 요인이기 때문으로 판단된다. 각 항목별 평균 점수에 따른 가중치를 바탕으로 계산된 항목별 가치는 787억 원에서 1,063억 원 사이로 나타났다.

<표 2-10> 사회적 가치 항목별 평가점수와 부분 가치

사회적 가치 항목	평가점수 (가중치)	가치 (억 원/년)
환경적 가치	74.1 (26.7%)	989
기후변화 대응 가치	79.5 (28.7%)	1,063
공동체 통합 가치	58.9 (21.3%)	787
산업경제적 가치	64.4 (23.3%)	861

자료: 저자 작성.

또한, 본 연구의 설문에서 해수담수화 시설의 용수 공급 능력으로 제시한 10만m^3는 군위댐과 김천부항댐의 용수 공급 능력과 유사하다. 그러나 총사업비는 군위댐 3,389억 원, 김천부항댐은 5,559억 원으로서 해수담수화시설 사업비 보다 더 많이 투입된 것을 확인할 수 있다. 이는 내륙댐 건설에서는 건설비용이 가장 큰 비중을 차지하나, 이외에 시설물 건설지와 수몰지 등에 대한 토지 보상 비용 등이 포함되어 해수담수화시설보다 더 많은 사업비가 요구된다.

국내 주요 다목적댐에 대해 국민들이 부여한 총 가치와 해수담수화사업의 총가치를 비교하였다. 비교를 위해 K-water(2010)에서 수행된 국내 주요 다목적 댐에 대한 총가치 자료를 조사·정리하였다. K-water(2010)은 댐 운영 효과로서 생활·공업·농업용수 각각의 공급 효

과, 수력발전, CO2 저감 효과 및 하천유지용수와 환경개선용수 등에 대한 사회경제적 가치를 산출하였다. 기준연도는 2010년도로 하였으며, 본 연구에서는 해수담수화사업의 가치 추정 기준연도를 2023년도로 하였기 때문에 2010년도 가치를 2023년도 가치로 환산하기 위해 KOSIS에서 제공하는 소비자물가지수를 사용하였다. 또한 10만 톤/일의 해수담수화 시설과 비교하기 위해 각 내륙댐에서의 연간 용수공급 계획량 자료를 토대로 10만 톤/일 단위의 사회경제적 가치를 산정하였다. 그 결과, 분석된 8개 댐 중 합천댐이 419억 원으로 가장 높은 것으로 나타났고, 그 뒤를 이어 충주댐 334억 원, 소양강댐 289억 원 순이었고, 용담댐은 가장 낮은 89억 원인 것으로 나타났다. 따라서 주요 다목적댐에 대한 국민이 부여하는 사회경제적 가치(89~419억 원) 대비 해수담수화시설에 대한 가치가 더 큰 것을 확인할 수 있다.

이와 같은 비교를 통해, 해수담수화 사업은 기존 대규모 수자원 개발 사업과 비교하여 사회·경제적 가치가 충분히 높은 것으로 평가될 수 있다. 이는 해수담수화 사업이 기후변화 대응 및 안정적인 수자원 확보 측면에서 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

<표 2-11> 주요 다목적댐의 사회경제적 가치

댐명	저수용량 (백만 톤)	연간용수공급 계획량(백만 톤)	일일용수공급 계획량(백만톤)	사회경제적가치(억원)		사회경제적 가치/10만 톤
				2010년	2023년	
소양강댐	2,900	1,213	3.32	7,435	9,606	289
충주댐	2,750	3,380	9.26	23,938	30,927	334
안동댐	1,248	926	2.54	4,965	6,415	253
임하댐	595	591.6	1.62	2,470	3,191	197
합천댐	790	599	1.64	5,323	6,877	419
남강댐	309.2	573.3	1.57	1,609	2,079	132
대청댐	1,490	1,649	4.52	6,716	8,677	192
용담댐	815	1,143.2	3.13	2,155	2,784	89

자료: K-water(2010) 및 국가수자원관리종합센터 재구성

제2절 해수담수화 사업의 한계점

1. 경제적 한계점

대규모 해수담수화 사업은 높은 비용으로 인해 다양한 경제적 한계에 직면하고 있다. 먼저, 해수담수화의 높은 용수 공급 단가는 생활용수로 활용하기 어려울 만큼 경제성을 떨어뜨린다. 현재 가정용 용수의 단가는 580원/㎥(아리수 사이버고객센터, 검색일: 2024.7.11)[23]이고, 제천시는 960원/㎥으로 상이한 것에 반하여('23년 상수도 통계, 검색일: 2024.12.20)[24], 해수담수화 기술을 통한 생산 수의 단가는 GWI Desaldata를 통해 10만 톤/일 규모에 해당하는 생산수 단가는 0.98$로 약 1,310원/㎥ (2024.09.23. 기준 환율 1,336.5원/$)로 적용하였을 때이다[25]. 또한 같은 환율로 10만 톤/일 규모의 생산수 단가 적용 시 서해는 1.04$ (약 1,390원), 남해는 0.99$ (약 1,323원), 동해는 0.98$ (약 1,310원)이다. 이는 지역별 편차가 존재한다고 하더라도, 해수담수화 사업의 경제성이 기존의 하천수를 이용한 수자원 공급 방식에 비해 떨어진다고 볼 수 있다.

둘째, 경제성을 개선하기 위해 시설을 대형화하는 방안도 존재하지만, 이 또한 여전히 한계가 있다. 시설을 대형화하면 단위 비용을 어느 정도 절감할 수 있겠으나, 건설비용이 높다. 황문현 외(2017)는 서해에 위치한 도시의 50,000㎥/d 규모 해수담수화 플랜트의 총사업비 중 건축비를 43.3%로 추정하였다. 이렇듯 대형 해수담수화 시설 건설 시 전체 비용 중 건축비의 비중이 막대하며, 정형화된 공정으로 인해 이러한 건축비를 줄이기는 상당히 어렵다. 또한 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업에 대한 예비타당성 조사에서는 해당 사업에서의 해수담수화플랜트의 토목, 건축공사비에 대해 421억 1,800만 원으로 산정했다 (KDI, 2018)[26].

셋째, 염도와 수온의 차이에 따른 비용 차이를 고려해야 한다. 염도가 높을수록 삼투압이 높아지고, 수온이 낮을수록 물의 점도가 증가하므로 해수담수화 비용은 더욱 증가하는데, 특히 서해안과 남해안이 이러한 조건의 변동이 커서 추가적인 비용이 발생할 수 있다. 특히 서해안 및 남해안의 경우 밀물과 썰물 시의 취수(intake) 이슈도 검토해야 한다. 이러한 여러 경제적 한계는 해수담수화 사업의 확산을 저해하는 중요한 요인으로 작용하고 있다.

---

23) 아리수 사이버고객센터, "상수도 사용요금", 검색일: 2024.7.11.
24) 국가상수도정보시스템, 2023년 상수도통계 검색일: 2024.12.20.
25) 본 내용은 제9장 요금산정방식에 자세하게 작성하였음.
26) KDI(2018), "대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업", 검색일: 2024.7.11.

2. 사회·환경적 한계점

해수담수화 사업은 환경에 미치는 영향으로 인해 사회적 한계에도 직면해 있다. 먼저, 해수담수화 과정에서 발생하는 농축수 배출은 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 농축수는 높은 염도를 포함하고 있어 해양 생태계를 훼손할 뿐만 아니라 인근 주민들에게도 피해를 줄 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 적절한 환경영향평가와 규제를 통해 대응해야 한다 (박선영 외, 2018). 또한 최근에는 농축수 확산 강화를 위한 디퓨져를 현장 설치하거나, 배출되는 농축수를 자원화하는 기술이 개발 중이다.

둘째, 담수화 과정에서의 높은 에너지 소비로 인한 온실가스 배출 증가는 주요 환경 문제로 대두되고 있다. 최신 해수담수화플랜트의 에너지 소비량은 약 3kWh/m³로, 이는 기존 수자원 공급 방식에 비해 상당한 양의 온실가스 배출을 초래할 수 있다.[27] 이러한 문제는 재생에너지 발전시설과의 연계를 통해 해수담수화플랜트에 친환경적인 전력을 공급함으로써 해결할 수 있다. 그러나 국내의 경우 재생에너지 연계 해수담수화는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 광주과학기술원(2016)[28]의 보고서에 따르면, 국내 해수담수화 시설은 주로 광역상수도 및 지방상수도가 건설되기 힘든 도서 지역을 중심으로 일 처리량 1,000㎥ 미만의 시설인 경우가 대부분이다. 이는 현재 상황만을 고려한다면 재생에너지 연계 역시 소규모 시설과의 연계 위주로 일어나게 될 것임을 암시한다. 반면 해외의 경우 수자원이 부족한 중동 지역을 중심으로 대규모 재생에너지 연계 해수담수화 프로젝트들이 진행되고 있는 것을 볼 때, 우리나라 역시 향후 재생에너지 발전 비용이 감소하고 기술이 발전함에 따라 중·대규모 시설에서의 재생에너지 연계 해수담수화의 초기 투자 비용이나 기술적 성숙도와 같은 사회·환경적 한계가 완화될 것으로 전망된다. 이를 통해 해수담수화 과정의 에너지 소비로 인한 온실가스 배출 문제를 해결하고, 지속 가능한 수자원 확보 방안을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 최근 이슈가 된 일본 후쿠시마 오염수 방류는 향후 해수담수화시설로부터의 생활용수 활용을 더욱 어렵게 하는 요인이 된다. 이는 기장 해수담수화시설이 전국 지자체 공모를 통해 추진된 사업이었음에도 불구하고, 인근 원자력발전소가 자리 잡고 있다는 이유로 지역민의 반발이 거세게 일어나 용수공급을 못 하고 방치되고 있는 사례를 통해 충분히 유추할 수 있다. 특히 우리나라 국민들의 수돗물 음용률이 낮은 수준[29]이고, 수돗물 만족도 향상을

27) Park, Lee(2022)
28) 광주과학기술원(2016)
29) 전국 7만 2,460가구 표본조사 결과, 끓여서 먹는 것 포함 수돗물 음용 비율은 37.9% (환경부 보도자료(2024.12.5.), “2024 수돗물 먹는 실태조사 결과”)

위해 강화해야 할 정책으로서 원수의 수질관리가 27.7%로 가장 높게 나타났다. 즉, 해수담수화를 통해 생산된 수돗물에 대해서 원수인 해수 오염에 대한 불안감은 해수담수화 사업 추진 시 해소해야 할 중요한 사항이다. 따라서 이러한 불신과 수용성 문제를 해결하기 위해, 대국민 인식조사 결과를 바탕으로 해수담수화 관련 국민들의 주요 우려 사항을 분석하고, 지역별/응답자별 특성에 맞춘 신뢰성 강화 전략과 수질관리 정책을 마련하는 것이 필요하다. 또한 사회적 수용성을 고려하여 해수담수화시설 용도를 공업용수 공급 목적으로 국한하여 계획하는 것도 하나의 대안이 될 수 있다.

3. 제도적 한계점

국내 대규모 해수담수화 개발을 위한 제도적 기반이 미비한 것도 중요한 한계로 작용한다. KISTEP(2021)에 따르면 해수담수화와 관련된 법률 및 규제 체계가 충분히 마련되어 있지 않아 사업추진 시 법적 불확실성과 행정적 절차의 복잡성이 발생하여 어려움을 겪을 수 있는 것으로 분석되었다. 또한 전체적인 인허가 절차가 복잡하여 사업개발 단계부터 준공시점까지 장시간 소요된다는 점도 해수담수화 사업 확산을 저해하는 요소로 작용한다.[30] 따라서 제도적 한계를 극복하기 위해 해수담수화 사업 촉진을 위한 법적 기반을 마련하고, 환경 보호와 기술 표준화를 위한 규제 강화와 같은 관련 법률 및 규제 정비가 필요하다. 또한 정책적 지원과 인센티브(incentive) 제공이 필요하다. 특히, 정부는 해수담수화 사업을 지원하기 위해 기술 혁신과 비용 절감을 위한 연구개발을 장려해야 하며 성공적인 프로젝트에 대한 재정적 보조금을 제공하는 식의 정책이 필요하다.

이상과 같은 우리나라의 해수담수화 사업이 직면한 한계점은 경제적 및 사회·환경적, 제도적으로 다양한 분야에서 많은 문제점을 내포하고 있다. 따라서 관련 내용에 대해 종합적으로 검토하고 해결방안을 마련해야만 사회적 수용성이 높은 해수담수화 사업 추진 가능성을 높일 수 있다.

30) 한국풍력산업협회(2021), “2021 애뉴얼레포트”, 검색일: 2024.7.16

제3절 해수담수화사업 추진 방향

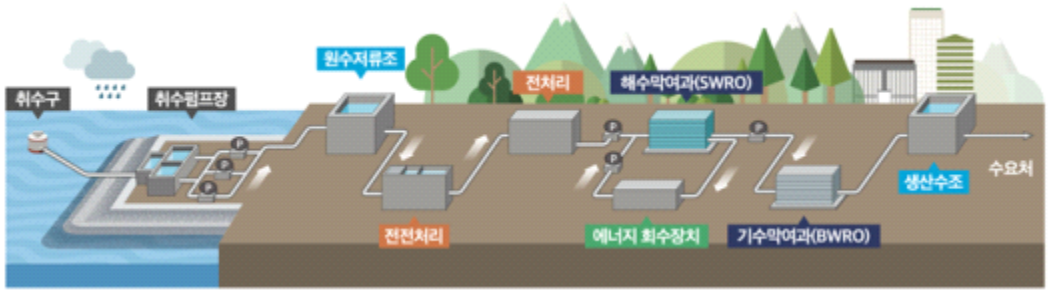
1. 해수담수화사업 가능 대상지

가. 개발 가능 해수담수화사업 대상지

해수담수화시설은 「수도법」상 규정된 수도시설로서 공업용수도 등의 수도시설 확충을 위해서는 수도정비기본계획 반영이 필요하다. 「국가수도기본계획(환경부, 2022)」에 수록된 전국 해수담수화시설은 15개 광역지자체에 총 102개소(시설용량 9,242톤/일, 급수인구 14,461명)가 설치되어 운영 중이며, 모두 도서 지역 생활용수 공급을 위한 1천 톤/일 미만의 소규모 시설이다.

공업용수도 공급을 위한 시설은 대산임해 해수담수화시설(10만 톤/일)이 유일하다. 대산임해 해수담수화 시설은 대산 4개 사(한화토탈, 현대오일뱅크, LG화학, 현대오씨아이)가 순수 급용수를 공급받는 시설로 21만 톤/일의 해수를 취수하여, 수용가한테 10만 톤/일의 역삼투압 방식의 RO(Reverse Osmosis)수를 공급할 예정이다. 해수담수화 공정은 역삼투막 방식을 통하여 이루어지며 준공은 2025년으로 예정되어 있다. 사업 재원은 국가 30% 보조 및 K-water 70%로 구성되어 있으며, 수용가와의 요금은 1,099원으로 협약 체결되어 있다.

또한 부산 기장 해수담수화시설(4.5만 톤/일)은 생활용수 공급 목적으로 조성되었으나 주민 반대로 용수공급을 못 하고 있으며, 공업용수로의 활용 역시 비싼 요금 문제로 운영하지 못하고 방치되고 있다. 또한 포스코 광양제철소 내 해수담수화시설(3만 톤/일)은 민간 시설로 운영 중이다.



자료: 김지혜(2024), p.74

<그림 2-10> 대산임해 산업지역 해수담수화 공정도

<표 2-12> 국내 해수담수화 시설 현황

구분	부산 기장	포스코 광양제철소	대산 (건설 중)
시설 용량	45천m^3/일 (역삼투 방식)	30천m^3/일 (역삼투 방식)	100천m^3/일 (역삼투 방식)
사업비 (단위,억)	1,954 (국비 823, 지방비 425, 민자 706)	약 490 (민자)	2,851 (국비 855, K-water 1,996)
사업형태	국가 R&D 실증사업	민간자체투자	국가재정사업
사업 기간	2010 ~ 2014	2012 ~ 2014	2019 ~ 2024
시행 주체	국토교통부(KAIA, GIST, 두산중공업), 부산시	포스코건설(포스코건설 자회사 Blue O&M) ㈜해담광양(SPC)	K-water
급수 지역	기장군 일원(약 83천명)	광양제철소	한화토탈, 현대오일, LG화학, 현대 OCI
처리 공정	취수 → DAF → MF/DMF → SWRO → BWRO → 급수	취수 → DAF → UF → SWRO → BWRO → 급수	취수 → DAF → DMGF → SWRO → BWO → 급수
운영현황	가동중지	정상가동	건설 중

주: 부산기장해수담수화시설은 인근 원전(11.3km) 방사능, 삼중수소 영향 등 지역주민 반대로 가동중기
자료: 한국수자원공사, "신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북" 기반으로 재구성

과거 해수담수화 도입 대상지 선정 사례는 국토교통부 및 한국수자원공사를 중심으로 1990년대 후반부터 해수담수화 도입을 위한 계획 수립 및 적정 대상지를 검토한 바 있다. 주요 계획으로는 「해수담수화 타당성조사 및 중장기계획(한국수자원공사, 1999)」, 「해수담수화 중장기 계획 수립(건설교통부, 2000)」, 「중대규모 해수담수화 기본조사(건설교통부, 2005)」, 「해수담수화사업 Master Plan(한국수자원공사, 2012)」 등이다. 이들 계획에서 선정된 해수담수화 개발 적지는 대부분 용수 부족 지역을 대상으로 하였고, 다른 수자원 도입이 어려운 지역을 선정하였다. 중·대규모 시설 계획이 수립된 대상지는 영종도, 충무, 여천, 속초, 마산, 포항, 동해, 여수, 울산 등이다. 그러나 대상지로 선정되었음에도 실제 도입된 시설은 현재 없는 상황이며, 당시 대상지에 선정되지 않았던 대산지역이 현재 건설 중에 있다.

<표 2-13> 해수담수화 도입 대상지

구분	타당성조사 (1999, K-water)	중장기계획 (2000, 건교부)	중대규모 기본조사 (2005, 건교부)	Master Plan (2012, K-water)
선정 기준	· 2011년까지 용수 부족 심각도 · 신규 댐 건설계획의 유무 · 국내 경제사정 및 해담 경험	· 용수부족지역 · 식수난 도서지역	· 관련계획 미수립 도서지역 · 연안 공단개발지역 · 수원확보 불확실 및 사업 추진 곤란 지역 · 지하수개발곤란 지역 · 소규모 광역상수도개발	사업우선Process · 광역상수도개발 · 하수재이용/맞춤형 용수공급 · 해수담수화
대상지	· 중기: 영종도, 충무, 여천 · 장기: 안산 등 14개소	· 중기: 속초, 강화, 마산 · 장기: 강릉 등 19개소	· 중대규모: 속초, 포항, 동해 · ·규모: 완도 등 18개소	· 중대규모 : 여수, 울산
시설 용량	· 영종도 : 50천㎥/일 · 충무 : 5천㎥/일 · 여천 : 5천㎥/일	· 속초 : 19.7천㎥/일 · 강화 : 1.2천㎥/일 · 마산 : 16.7천㎥/일	· 속초 : 11천㎥/일 · 포항 : 50천㎥/일 · 동해 : 7.6천㎥/일	· 여수 : 100천㎥/일 · 울산 : 70천㎥/일

자료: 한국수자원공사(2017) p.III-2 재구성

한편 가장 최근 해수담수화 적정 지역을 선정한 연구는 K-water(2017)이다. 이 연구에서는 해수담수화 개발 가능 지점 선정 기준으로 임해지역 용수공급 용수수요에 대응한 권역별 물공급 안정성 확보를 기준으로 하였다. 이를 위해 2030년 광역상수도 시설용량이 부족한 지역 및 가뭄피해 지역을 검토하였다. 또한 기존 331개의 공업용수 수요처의 용수 수요 및 2014년 이후 신규 고시된 임해지역 신규 산업단지의 수요량을 검토하였다. 이상의 내용을 기준으로 기초자료조사 및 문헌조사, 현지 조사, 관계자(대상지 용수공급담당자, 수요처 담당자) 협의를 통해 총 14개의 해수담수화 시설을 제안하였다. 생활용수 안정화를 위해 4개, 공업용수 안정화를 위해 10개의 해수담수화 시설이 필요한 것으로 나타났으며, 공업용수 안정화 사업으로서 현재 건설 중인 대산임해 해수담수화시설이 포함되어 있다. 그러나 나머지 적정 시설들은 여수를 제외하고는 추진되고 있지 않다.

<표 2-14> 개발가능 해수담수화 사업

구 분	대상지	시설 규모* (천㎥/일)	2030년 광역·공업 가동률(%)	수요처	사업시기		
					단기	중기	장기
생활용수 안정화	① 금강북부권	50.0	101.8 (금강북부)	당진시, 서산시, 예산군, 홍성군			O
	② 영산강권	20.3	99.3 (영산강)	해남군, 진도군			O
	③ 속초시	14.0	-	속초시, 양양군		O	
	④ 태안군	30.8	99.2 (보령)	태안화력 발전소			O
공업용수 안정화	⑤ 대산임해산업단지	100.0	100.7 (아산)	공업용수 이용업체	O		
	⑥ 반월국가산업단지	17.0	79.0 (수도권)	공업용수 이용업체			O
	⑦ 군산국가산업단지	30.0	102.5 (군산)	공업용수 이용업체		O	
	⑧ 광양국가산업단지	60.0	105.5 (광양)	포스코		O	
	⑨ 대불국가산업단지	6.0	55.3 (대불)	공업용수 이용업체			O
	⑩ 울산국가산업단지	130.0	83.5 (울산)	공업용수 이용업체			O
	⑪ 온산국가산업단지	50.0	83.5 (울산)	공업용수 이용업체			O
	⑫ 창원국가산업단지	18.0	62.6 (창원)	공업용수 이용업체			O
	⑬ 여수국가산업단지	66.0	105.5 (광양)	공업용수 이용업체		O	
	⑭ 포항국가산업단지	72.0	102.1 (포항)	포스코		O	

자료: 한국수자원공사(2017) p.IV-1

나. 대국민 인식 반영한 사업 가능지

앞서 정리된 바와 같이 가장 최근 분석된 개발가능한 해수담수화 사업지는 총 14개소로서 생활용수 4개소, 공업용수 10개소이다. 그러나 해수담수화를 통한 생활용수 공급 가능성은 일반시민들의 용수 수용성과 연관하여 재검토할 필요가 있다. 특히 정부에서 국내 물산업의 해외 시장 개척을 위한 혁신과제로서 해수담수화플랜트를 선정하였고, 전국 지자체를 대상으로 테스트베드 공모 결과 부산시를 대상 지역으로 결정하였다. 부산시 기장군에 2009~2014년간 건설된 기장 해수담수화플랜트는 역삼투압방식으로 하루 4.5만 톤의 RO수를 생산하는

시설이고, 시행자는 부산시와 국토교통과학기술진흥원, 광주과학기술원, 두산중공업이었으며, 사업비는 총 1,954억 원(국비 823, 지방비 425, 민자 706)이다.[31] 기장 해수담수화시설은 당초 인근 지역 주민한테 생활용수를 공급하기로 예정되어 있었으나, 주변 지역의 원자력 발전소로 인한 방사능 오염 우려로 주민들의 반발이 거세졌다. 2024년 현재에도 기장 해수담수화는 주민들의 반대로 중단된 상황이고 여전히 활용 방안을 찾지 못하고 있는 실정이다. 환경부에서는 기장 해수담수화시설의 활용 방안 모색을 고안했는데, 핵심적인 내용은 이미 건설된 시설의 일부인 9천 톤 시설로 공업용수를 공급하자는 것이다.[32] 즉, 고리원전 냉각수로 2~3천 톤, 반도체 소부장단지에 6천 톤씩 공급하는 것으로서, 공급단가는 톤당 1,694원으로 예상되었으며, 원전 주변 지역이므로 전기료 50% 할인받으면 1,400원까지 요금을 낮출 수 있다고 발표하였다. 그러나 부산시 공업용수 생산단가 420원보다 약 4배 정도 비싼 가격으로 수용가 확보가 거의 불가능한 상황이며, 나머지 3만5천 톤의 기장 해수담수화시설로 생산되는 RO수는 인근 지역 식수원인 회동저수지에 물을 공급하겠다는 것으로서 현실성이 부족하다. 따라서 여전히 기장 해수담수화시설의 활용 방안은 찾지 못하고 있다. 한편, 2023년 8월 일본 정부에서 후쿠시마 제1원자력발전소에서 발생한 오염수를 해양 방류하기 시작한 이후, 해수담수화로 생산된 용수의 음용에 대한 국민적 불안감은 더 증폭되었다.

자료: 부산경남방송(KNN)(2015.12.16.), “해수담수화...갈갈이 찢어진 기장 민심”, 검색일: 2024.07.11.
국제신문(2023.6.22.), “기장해수담수시설 재추진 반발...지역민 “시민 생명·안전은 뒷전”“ 검색일: 2024.07.11.

<그림 2-11> 기장해수담수화 관련 지역민 식수공급 활용 반대

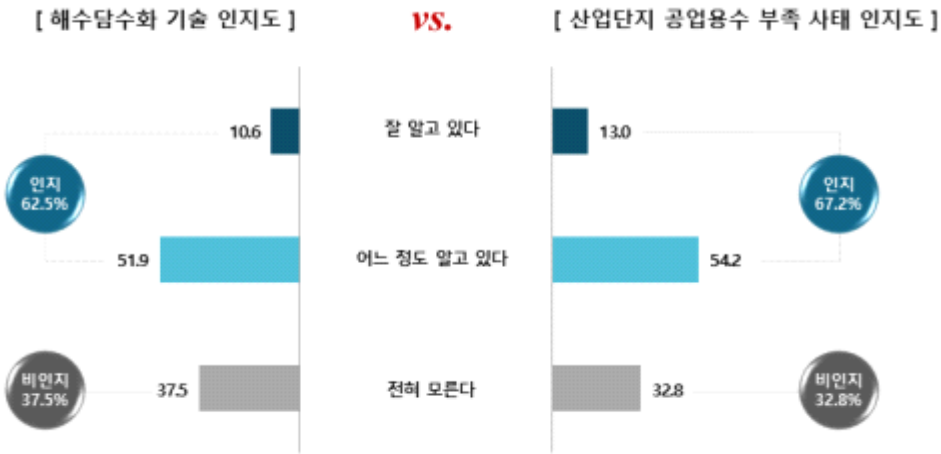
대국민 설문조사를 통해 국민들의 해수담수화시설에 대한 인식을 조사한 결과, 우리나라 국민의 약 74.2%는 정부가 해수담수화시설을 통한 용수를 적극 공급할 필요가 있다고 응답하였다. 특히 해수담수화시설을 통한 용수공급이 불필요하다는 응답은 단지 4.2%에 불과하

31) 부산시 상수도사업본부, https://www.busan.go.kr/water/seawater1
32) KNN , 애물단지 해수담수화, 활용 용역 단독입수 (2024, 5. 9), https://news.knn.co.kr/news/article/156965

여 대부분의 국민이 해수담수화시설의 필요성을 인식하고 있는 것으로 볼 수 있다. 우리나라 국민 대부분이 해수담수화시설 필요성에 대해 공감하고 있는 이유는 기후변화와 관련된 직접적인 경험 및 미디어를 통한 간접 경험 등을 통해 기후위기에 대한 경험이 작용했기 때문으로 충분히 유추 가능하다. 특히, 2022~2023년도 광주·전남 가뭄으로 여수산업단지에 공업용수 공급이 끊길수 있다는 위기감이 언론을 통해 매일 보도되면서, 기후위기에 따른 물부족이 공업용수 공급 차질로 이어지면 국가 경제가 크게 위협받을 수 있다는 인식이 생겨나기 시작했다. 이러한 내용은 대국민 설문결과에서도 엿볼 수 있는데, 해수담수화 기술 인지도는 인지한다가 62.5%, 비인지가 37.5%로서 상당히 많은 비율의 국민이 해수담수화 기술에 대해 인지하고 있는 것으로 조사되었으며, 산업단지 공업용수 부족사태 인지에 대해서도 인지한다가 67.2%, 비인지가 32.8%로 나타나 산업용수 부족에 대한 위기감이 상당한 것으로 조사되었다.

자료: 저자 작성.

<그림 2-12> 정부의 해수담수화 용수의 적극적 공급 필요성



자료: 저자 작성.

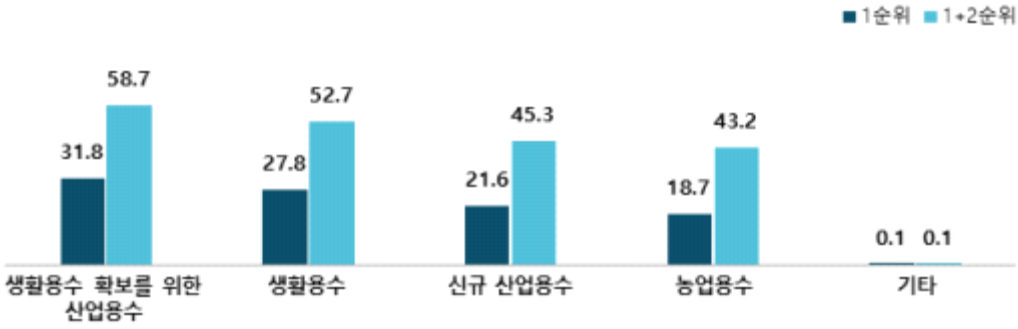
<그림 2-13> 해수담수화 기술 인지도 및 산업단지 공업용수 부족사태 인지도

이상의 기장 해수담수화 사례와 기후위기, 공업용수 공급 부족, 최근 이슈화된 후쿠시마 오염수 등의 키워드는 향후 건설될 해수담수화시설의 활용 방안과도 연관성이 크다. 특히, 기장해수담수화 사례와 최근 방류를 시작한 후쿠시마원전 오염수 등의 문제로 인해 해수담수화 시설로 인한 생활용수 공급의 수용성은 더욱 낮아질 것으로 예상된다. 해수담수화 용수를 음용수로 활용할 의향이 있는지에 대한 설문 결과를 보면, 우리나라 국민의 52.7%는 음용수 활용 의향이 있는데 반면 47.3%는 없는 것으로 조사되었다. 즉 국민의 거의 절반은 해수담수화로 인한 용수를 생활용수로 사용하지 않겠다는 것인데, 가장 큰 이유는 해양 방사능 이슈와 해수담수화 용수 수질의 낮은 신뢰성인 것으로 나타나 앞서 언급한 이유와 유사하다. 반면, 해수담수화 용수 사용 의향이 있는 이유는 가뭄 등 물부족 시 안정적인 생활용수 공급과 기후위기 시대 하천수 사용을 줄여 담수생태계 보전이 가장 큰 이유인 것으로 조사되었다. 또한 해수담수화 용수의 적절한 활용 방안에 대해 조사한 결과, “생활용수 확보를 위한 산업용수 공급”이 31.8%로 가장 높은 순위를 차지하였다. 그 뒤로는 생활용수 공급 27.8%, 신규 공업용수 공급 21.6%, 농업용수 18.7% 순이다. 따라서 기존 용수를 생활용수로 전환을 통한 공업용수 확보 및 신규 공업용수 확보가 53.4%로서 공업용수 확보가 가장 높은 것으로 조사되었다.

해수담수화시설 용수의 활용 방안에 대해 대국민 인식조사 결과를 요약하면, 기후위기 시대에 74%에 달하는 절대다수의 국민이 해수담수화 시설을 통한 용수공급이 필요하다고 인식하고는 있으나, 절반의 국민들은 생활용수로써 활용하는 것을 반대하고 있고, 최근 가뭄으로 인한 공업용수 부족 사태를 경험하면서 약 67% 국민들이 공업용수 부족 사태에 대해 심각성을 인식하고 있는 것으로 조사되었다. 따라서 해수담수화 용수를 직접 생활용수로 활용하기보다는 기존 공업용수를 생활용수로 대체하고 해수담수화를 통해 공업용수를 공급하는 방식으로 해수담수화 용수를 활용하자는 의견이 가장 높다.

자료: 저자 작성.

<그림 2-14> 해수담수화 용수의 음용수 활용 의향



자료: 저자 작성.

<그림 2-15> 해수담수화 용수의 활용 방안

이상의 대국민 인식조사 결과를 토대로, K-water(2017)에서 제시된 해수담수화 적지 14곳 중 생활용수 공급 목적의 4곳은 현실성 및 주민 수용성 문제 발생 가능성이 높아 제외시키는 것이 타당하다. 그렇다고 해서, 공업용수 적정 사업지 10곳 모두 추진이 가능하다고 보기 어렵다. 현재 대산임해 해수담수화시설 10만 톤/일)이 건설 중에 있고 2025년도 하반기에 완공 예정되어 있다. 또한 정부와 한국수자원공사는 2022~2023년도 광주·전남 가뭄을 계기로 여수·광양 산업단지에 약 15만 톤/일의 해수담수화시설 건설을 검토중이다. 이 둘을 제외한 나머지 예상 적지는 반월(1.7만 톤/일), 군산(3만 톤/일), 대불(0.6만 톤/일), 울산(13만 톤/일), 온산(5만 톤/일), 창원(1.8만 톤/일), 포항(7.2만 톤/일) 등 7곳으로서, 울산과 포항을 제외하고는 모두 5만 톤/일 이하이다. 또한, 각 지역별 공업용수 요금을 살펴보면, 안산시(반월) 360원, 군산시 1,232원, 영암군(대불) 659원, 울산시 990원, 창원시 950원, 포항시 550원으로서[33], 지역별 편차가 큰데 군산시를 제외하고 대부분 대산임해 해수담수화시설 (10만

33) 각 지자체별 조례

톤/일) 요금 1,099원보다 낮은 수준이다. 해수담수화시설 요금은 규모의 경제가 적용되어 용량이 클수록 요금이 감소하게 되는 점도 중요하다. 따라서 약 2.5만~5만 톤 미만의 시설들의 요금은 대략 1,500원을 육박할 것으로 추정되기[34] 때문에 앞서 언급된 대부분의 예상 적지에서 수용가의 요금 수용성은 낮을 것으로 예상된다.

이러한 상황을 고려할 때, 해수담수화시설 추진은 공업용수 공급 목적으로 추진하는 것이 타당하고, 예상 적지는 현재 건설 및 검토 중에 있는 대산임해 해수담수화와 여수·광양지역 외에 추가로 1~2곳 수준에서 추진 가능할 것으로 보인다. 그러나 이러한 추정은 기후위기가 더 심각해져 3~4년 이상의 극한 가뭄이 발생되는 경우, 또는 시민들이 해수담수화를 통한 용수를 생활용수로의 수용성이 현재보다 더 높아지게 되는 경우 해수담수화 사업 대상지는 본 연구에서 추정한 것보다 훨씬 더 늘어날 수 있을 것으로 예상된다.

2. 해수담수화사업 추진 방향

해수담수화사업은 낮은 경제성으로 인해 반드시 필요한 지역을 대상으로 건설되는 것이 타당하다. 특히 물이 부족하거나, 해수담수화시설이 중요한 수자원 확보 수단이 되는 지역을 선별하는 것이 중요하다. 또한 해수담수화시설로 인한 환경적 문제를 완화시키는 등 해수담수화사업은 기후위기 문제와 국민인식, 서비스 요금, 환경영향 등 다양한 부문에서의 종합적인 검토를 통해 사업이 추진되어야 한다. 해수담수화사업 추진을 위한 주요 고려사항을 정리하면 다음과 같다.

1) 기후위기 및 신규 산업발달에 따른 물부족 지역에 한정

해수담수화사업의 건설 요건 중 가장 중요한 사항으로서, 해수담수화 건설은 기후위기에 따른 물 부족 지역 혹은 신규 산업에 따른 용수 수요 증가 등으로 인해 물이 부족한 지역에 한정해야 한다. 이는 현존하는 수자원시설을 효율적으로 사용하는 것이 우선이고, 그럼에도 불구하고 물 부족이 발생하는 경우 대체수자원을 개발하기 위한 수단으로서 해수담수화시설을 건설·운영해야 하는 측면에서 타당하다. 특히, 「수자원법」 제23조(대체·보조 수자원의 개발·활용)에 따라 국가 및 지방자치단체는 물 부족에 대비하여 대체·보조 수자원을 개발해야 함을 의무 조항으로 명시하고 있으며, 여기에는 해수담수화시설이 포함된다. 따라서 해수담수

34) 제9장 제2절 적정요금 수준 산정에 자세하게 작성되었음. Desaldata를 활용한 분석 결과 2.5만 톤/일에서 1.32$로 환율(2024.09.23.기준 환율 1,336.5원) 적용 시 약 1,844원이고, 5만 톤에서 1.11$로 약 1,484원임.

화시설은 신규수요가 명확한 경우에만 추진해야 하며, 순수급용수의 수질 확보 목적으로 추진하는 것은 경제적, 환경적 측면에서 바람직하지 않으며, 사업 추진이 어렵다. 특히 물이 부족하지 않은 지역에 국가 및 지방자치단체가 추진할 명분이 부족하며, 추진한다고 해도 기존 공업/생활용수 요금에 비해 훨씬 비싼 요금 구조이기 때문에 수용가 확보가 어렵다.

2) 기존 공업용수를 생활용수로 전환을 통해 일반 국민들도 혜택

해수담수화시설은 공업용수 공급 목적으로 건설하는 것이 타당하고, 기존 공업용수를 생활용수로 전환이 가능한 지역을 권고한다. 앞서 정리된 대국민 인식조사 외에 기장 해수담수화 사례와 같이 신규 해수담수화를 통한 생활용수 공급은 국민들의 수용성에 한계가 있어 사업 추진이 쉽지 않을 것으로 보인다. 따라서 당분간은 신규 중소규모 이상의 해수담수화 시설은 공업용으로 추진하는 것이 타당하며, 향후 기후위기가 심화되어 생활용수 공급이 어려워지게 될 경우, 생활용수 공급 논의가 가능할 것으로 보인다. 한편, 해수담수화시설은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 「수자원법」) 제23조 3항에 따라 해수담수화시설 개발에 드는 비용을 국가로부터 지원받을 수 있는데, 특정 산업단지에 입주한 일부 기업을 대상으로 해수담수화 시설을 국가가 재정지원을 통해 건설하고 용수공급을 추진할 경우, 특정 기업 혜택으로 오인받을 가능성이 충분하다. 따라서 국가 재정을 통해 추진되는 사업의 혜택은 기업만을 대상으로 한정되어서는 안되며, 일반 국민들한테도 혜택이 돌아가야 한다. 이를 위해서는 기존의 하천수 및 댐용수를 통해 공급받던 공업용수를 생활용수로 전환시켜 가뭄 시에도 생활용수 부족이 발생되지 않도록 하는 방안이 필요하다. 이러한 경우 해수담수화 건설로 인한 혜택은 산업단지 입주기업 외에 해당 유역의 일반 국민한테도 반영되며, 가뭄 시에도 지역경제가 유지될 수 있도록 도움을 줄어 있어 많은 이들에게 혜택이 돌아갈 수 있게 된다.

3) 기존 수자원시설 연계·물이동을 통한 물 부족 해소 가능지역 제외

물 부족지역이라고 해도 기존 수자원시설을 통한 시설물 연계 및 수계간 물이동 등을 통해 물부족 해소가 가능한 지역은 제외하는 것이 바람직하다. 이는 「제1차 국가물관리기본계획(2021~2030)」의 “지속가능한 물이용 체계 확립” 분야 내 전략 2 “공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보”에서 ‘상수도 연계 체계를 통해 용수공급의 효율성을 제고하고 신규 수도시설 등의 불필요한 투자 최소화’의 내용과 부합한다. 따라서 기존 수자원시설의 효율적 이용을 우선 검토한 뒤 물 부족 해소가 어려운 지역을 대상으로 사업 추진을 검토하는 것이 필요하다.

4) 다른 대체수자원시설보다 공급 안정성 및 경제성 등이 우수한 경우

해수담수화시설이 다른 대체 수자원보다 경제성 및 공급 안정성 측면에서 우수할 경우 추진할 필요가 있다. 해수담수화시설은 오랜 기간 건설되는 것 외에도 사업비용이 높기 때문에 요금에 대한 수용성이 크지 않다. 따라서 다른 대체 수자원 확보 수단을 우선 검토할 필요가 있다. 여기에는 하수재이용이나 빗물이용시설, 지하수 등이 포함 가능하다. 그러나 가뭄이 지속될 경우 지하수위 감소로 지하수 이용이 어려워지게 되고, 빗물이용시설 역시 가뭄 초기에는 효과가 크겠지만 연속적인 가뭄의 경우 지속적인 이용이 어렵게 된다. 하수재이용시설은 하수처리수 양이 큰 변화가 없을 것이고, 기존 생활용수를 대신하기에는 한계가 있다. 그렇다고 해수담수화시설을 우선시하여 검토하고 추진하는 것은 바람직하지 않으며, 지역적 특성을 감안하여 해수담수화시설 외에 다른 대체 수자원 확보 수단을 동시 고려하여 사업 우선순위를 검토하는 것이 바람직하다.

5) 해양 환경에 악영향이 없는 지역

농축수 방류 등으로 인한 해양 환경에 악영향이 없는 지역으로 한정해야 할 필요가 있다. 과거 해수담수화는 높은 운영비용으로 에너지 비용을 낮추기 위한 다양한 연구와 시도가 진행되었으나, 최근에는 해수담수화로 인한 환경영향 최소화가 가장 중요한 이슈로 부상하였다. 고농도 농축수가 해양으로 배출되는 경우, 해안 및 조류 특성으로 급격히 확산이 발생되면서 농축수 농도가 기준치 이하로 낮아져 해양 동식물에 미치는 영향이 거의 없게 되는 경우도 있겠지만, 그렇지 않은 지역도 있을 수 있다. 특히 특정 지역의 수심 및 유속이 확산에 불리하거나, 폐쇄형 해안선을 가진 지역에서는 조류의 이동이 제한적이므로 농축수 방류에 따른 염분 농도가 희석되지 않고 축적됨에 따라 해양 환경에 악영향을 미칠 수 있다. 따라서 해양 환경 악영향 최소화를 위한 일정 기준의 농축수 확산 기준을 정하고, 기준 준수를 위한 다양한 기술 및 장치를 도입하도록 유도하는 것이 바람직하다.

6) 재생에너지와 연계

국민 대상 컨조인트 분석 결과를 살펴보면, 수자원 확보시설의 용량 및 추가 소득세 등이 모두 동일할 경우, 내륙댐과 해수담수화에 대한 대국민 선호도는 내륙댐(45.5%) 보다 해수담수화(57.5%) 수용도가 약간 더 높은 수준이다. 그러나 재생에너지와 연계할 경우의 수용도는 74.3%로 매우 높아진다. 이는 해수담수화시설의 재생에너지 연계는 탄소 배출 저감 등 환경

에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 동시에 국민 수용도를 높일 수 있는 방안임을 시사한다. 그러나 이러한 높은 수용도에도 불구하고 현재 대한민국의 재생에너지 연계 해수담수화 기술은 여러 도전에 직면해 있다. 주요 한계점으로 높은 초기 투자 비용, 재생에너지의 간헐성으로 인한 안정적 전력 공급의 어려움, 그리고 재생에너지와 해수담수화 시설의 효과적인 통합을 위한 기술적 과제 등이 있다.

이러한 도전과제들이 있음에도, 재생에너지 연계 해수담수화 기술의 미래 전망은 밝다. Acute Market Reports(2024)에 따르면, 재생에너지 연계 해수담수화 시장은 2024년에서 2032년까지 연간 7.7%의 평균 성장률로 전망했다.[35] 또한 IRENA(2017)에서는 재생에너지 관련 기술 발전으로 인해 미래에 경제성이 상당히 향상될 것으로 전망했다.[36] 이러한 글로벌 전망에 발맞추어 국내에서도 혁신적인 기술 개발이 이루어지고 있다. 한국에너지기술연구원(KIER)은 세계 최초로 역전기투석-역삼투(RED-RO) 해수담수화 융합 기술을 개발하여 에너지 소모량을 30% 이상 절감하고 농축 해수의 친환경 배출을 실현했다.[37] 또한 한국과학기술연구원(KIST)은 태양에너지와 수열 히트펌프를 결합한 하이브리드 담수화 모듈을 개발하여 기존 대비 생산량을 9.6% 증가시키고 에너지 사용량을 30% 절감할 수 있는 기술을 개발했다.[38] 이러한 국내 기술 개발은 재생에너지의 간헐성 문제와 환경 문제를 해결하는 데 큰 진전을 보여주고 있다. 게다가 대규모 임해 산업단지들이 재생에너지 연계 해수담수화 시설의 주요 수요처로 부상할 것으로 예상되어, 안정적인 수요 창출이 기대된다. 또한, 정부의 정책적 지원도 이 분야의 성장을 촉진할 것으로 보인다. 환경부의 2024년 주요 정책 추진 계획에 따른 정부의 녹색산업 수출 목표 확대와 산업통상자원부의 재생에너지 3020 이행계획(안)과 같은 정책 등은 재생에너지 발전 비중을 확대하고, 이에 따라 국내 재생에너지 연계 해수담수화 기술개발과 관련 산업의 성장을 더욱 가속화 할 것으로 전망된다.[39][40] 마지막으로, 글로벌 시장에서도 한국 기업들의 기회가 확대되고 있다. 특히 사우디아라비아, UAE, 등 중동 국가들의 재생에너지 연계 해수담수화플랜트 시장이 지속적으로 성장하고 있어, 국내 기업들의 해외 진출 기회와 가능성이 높아지고 있다. 한국 기업들은 이미 중동 지역에서 다수의 프로젝

35) Acute Market Reports(2024), “Solar Water Desalination Plant Market – Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2024 - 2032.” 검색일: 202412.30.
36) IRENA(2017), “Renewable Power: Sharply falling generation costs. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi”, 검색일: 2024.12.30.
37) 한국에너지기술연구원 보도자료(2022), “바닷물에서 전기도 식수도...염분차-담수화 융합 기술 개발”, 검색일: 2024.12.29.
38) Choi et al(2022)
39) 환경부(2024)
40) 산업통상자원부(2017)

트를 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로, 첨단 기술력과 현지화 전략을 결합하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. 예를 들어, 두산에너빌리티는 증발법과 역삼투 기술 모두에서 세계적 수준의 경쟁력을 갖추고 있으며, GS이니마는 중동 지역에서 대규모 프로젝트를 수주하는 등 성과를 거두고 있다. 또한 최근 사우디아라비아의 Saline Water Conversion Corp. (SWCC)가 DL E&C 및 태경 그룹과 같은 국내 기업들과 재생에너지를 활용한 담수화 기술 개발을 위한 협력을 추진하고 있다.[41] 이러한 한국 기업들의 기술력과 경험은 향후 글로벌 재생에너지 연계 해수담수화 시장에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반이 될 것으로 전망된다.

이상의 내용에서 국내 해수담수화 사업 추진 방향에 대해 기술하였다. 국내에서 해수담수화를 통한 생활용수 활용에 대한 부정적 인식이 크게 자리잡고 있어 공업용수 공급 목적의 사업 추진을 우선 고려할 필요 있으며, 일반 국민들도 해수담수화시설 효과를 누릴 수 있도록 이전의 공업용수를 생활용수로 전환시켜 가뭄 시에도 지역 경제가 유지될 수 있도록 하는 방안이 필요하다. 한편, 해수담수화시설로 인해 환경적 영향이 있어서는 안 될 것이며, 이를 해결하기 위한 정부와 기업의 노력이 수반되어야 한다. 참고로, 해수담수화시설 설치를 위한 고려사항에 대해 정리하였다. 해수담수화사업 추진을 위한 수자원 현황 및 해양 수질과 환경현황, 농축수에 의한 환경영향, 대상 지역 특성과 기존 인프라 연계, 에너지 공급 방안, 인허가 법령, 사회적 영향과 시설물 운영에 따른 재정 건전성 등 해수담수화시설 건설 및 운영을 위해서는 다양한 내용에 대한 검토가 필요하다.

41) Chandak(2023), “ Saudi Arabia’s SWCC And South Korea Explore Desalination Powered By Renewable Energy”, 검색일: 2024.12.30.

<표 3-1> 해수담수화시설 설치를 위한 고려 사항

조사항목	내용
물 수요 및 공급 수요	· 인구 및 성장 : 인구 증가 및 개발 계획 기반으로 현재 및 예상 물 수요 평가 · 기존 수자원 : 기존 수자원과 지속 가능성을 평가하여 담수화의 필요성 판단
환경영향	· 해양생태계 : 민감한 서식지와 종을 포함하여 지역 해양 생태계에 대한 잠재적 영향 평가 · 농축수 처리 : 안전한 배출을 위한 잠재적 영역을 포함하여 농축수 처리의 타당성과 환경영향 검토, 농축수의 자원화 방안 검토 · 생물다양성 : 보호지역, 멸종 위기에 처한 종, 생물다양성 핫스팟 존재 검토
수질	· 취수 수질 : 잠재적 취수 위치의 해수 수질을 분석하여 필요한 전처리 공정 결정 · 화학적 오염물질 : 취수 수질에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 오염원 평가
지역 특성	· 지질학적 및 수문학적 조건: 현장의 지질학적 안정성과 수문학적 조건을 평가하여 구조적 안정성과 안정적인 물 섭취 보장 · 해안선과의 근접성: 해수 펌핑을 위한 인프라 비용과 에너지 사용을 최소화하려면 해안선에 가까운 위치 선택
인프라 및 접근성	· 기존 인프라 : 도로, 전력 공급, 통신 네트워크 등 기존 인프라의 가용성 고려 · 물류 : 자재 및 장비를 현장으로 운송하는 물류 유동성 검토
에너지 공급	· 에너지 요구 사항 : 담수화 공정의 에너지 요구 사항을 평가하고 잠재적인 에너지원 식별 · 재생 에너지 : 재생 가능 에너지원을 통합하여 시설의 탄소 배출량을 줄이는 타당성 검토
규제 및 법령	· 허가 및 승인 : 지방, 지역 및 국가의 필수 허가 및 승인을 포함하여 규제 체계 이행 · 환경 규정 준수 : 환경 보호 법률 및 표준 준수
경제성	· 비용 분석 : 자본, 운영 및 유지 관리 비용을 포함한 포괄적인 비용 분석 · 자금 조달 : 잠재적인 자금 조달 출처 검토
사회적 영향	· 커뮤니티 수용 : 지역 커뮤니티와 협력하여 우려 사항에 대한 협력 · 일자리 창출 : 일자리 창출 가능성과 지역 경제 이익 평가
위험 평가	· 자연재해 : 지진, 쓰나미, 폭풍해일과 같은 자연재해의 위험성 평가 · 기후변화 : 기후변화가 해수면 수온, 기상 이변의 빈도에 미치는 장기적인 영향 고려
기술적 고려사항	· 담수화 기술 : 다양한 담수화 기술을 평가하여 현장에서 가장 적합한 기술 선택 · 혁신 및 효율성 : 효율성을 향상하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 혁신적인 기술 발전 도모

자료: 저자 작성.

제3장 해수담수화사업 정책효과 지표 개발

본 장에서는 해수담수화사업의 사회적 가치 항목을 도출하고 이를 기반으로 정책효과 지표를 개발하였다. 또한 각 지표별 평가 방법을 정리하였다.

제1절 사회적 가치 항목 도출 및 중요도 평가

공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 확대를 위해서는 이와 관련된 경제적/사회적 효과를 종합적으로 검토하고 이를 바탕으로 의사결정이 이루어져야 한다. 따라서, 본 연구에서는 해수담수화 사업과 관련된 사회적 가치 항목을 도출하고 그 중요도를 평가하는 작업을 수행하였다. 구체적으로, 기존 연구(환경부, 2022a)에서 도출한 수도사업의 사회적 가치 항목을 검토하고, 전문가 자문회의를 통해 해수담수화 사업과 직접적으로 연관된 4개의 사회적 가치 항목(환경적 가치, 기후변화 대응 가치, 공동체 통합 가치, 산업경제적 가치)과 각 항목과 연관된 15개의 세부 항목을 도출하였다. 기존 연구와 본 연구의 사회적 가치 항목 차이는 아래 표에 요약되어 있다. 기존 연구가 수자원 전반에 대한 사회적 가치를 식별했다면, 본 연구는 공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 맥락을 고려하여 이를 구체화 및 세분화 하였다.

<표 3-1> 사회적 가치 항목별 중요도 평가

기존 연구의 사회적 가치 항목 (대항목)	반영 여부	설명
1. 환경적 가치	△	공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 맥락을 고려하여 기존 수원의 수위 개선 및 통합수처리로 인한 폐수 감소로 인한 하천 환경 개선 및 내륙댐 건설 방지로 인한 내륙 환경 개선과 관련된 가치로 구체화
2. 보건위생적 가치	X	생활용수와 직접적 연관이 적기에 제외
3. 기후변화 대응 가치	△	공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 맥락을 고려하여 탄소배출량 저감 관점보다는 기후변화로 인한 재해(가뭄, 홍수 등) 대응 관점의 가치로 구체화 및 세분화
4. 공동체 통합 가치	O	공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 맥락을 고려하여 세부 사항 구체화
5. 산업경제적 가치	O	공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 맥락을 고려하여 일부 세부 가치항목 추가 및 구체화 (산업활동 확장 대응, 물산업 육성 등)
6. 생활여건 유지 및 개선 가치	X	생활용수와 직접적 연관이 적기에 제외

자료: 저자 작성.

다음으로, 대국민 설문조사를 실시하여 각 항목의 중요도 점수를 리커트 5점 척도(1: 매우 중요하지 않음 ~ 5: 매우 중요함)를 이용하여 계산하였다. 분석 결과, 우리나라 국민들은 해수담수화 사업과 관련하여 기후변화 대응 가치를 가장 중요하게 평가하였다. 이는 기후변화에 대한 국민들의 높은 관심과 해수담수화가 기후변화 대응이라는 가치에 기여할 수 있는 가능성을 나타낸다. 지역별로 살펴보면, 인천/경기 및 대구/경북 권역에서는 산업경제적 가치가 환경적 가치보다 더 중요하게 평가된 반면, 나머지 지역들에서는 환경적 가치를 더 중요시하는 것으로 나타났다. 이는 지역별로 산업 구조와 환경적 우선순위가 다를 수 있음을 암시한다.

<표 3-2> 사회적 가치 항목별 중요도 평가

사회적 가치 항목	항목 설명	대국민 설문 결과, 매우 중요 및 중요 선택 비중	중요도 평균 점수 (순위)
1. 환경적 가치	**사업 시행으로 환경이 개선되어 발생하는 가치** - 기존 수원의 수위 개선(하천 저수지 등) - 해수담수화시설 통합수처리를 통해 산업단지 폐수가 감소하고 하천환경 보전 - 타 수자원 확보 사업 방지로 인한 내륙 환경보전 (추가 댐 건설 등)	71.0%	3.82 (3)
2. 기후변화 대응 가치	**사업 시행으로 기후변화에 효과적으로 대응하여 발생하는 가치** - 수원이 부족해도 안정적으로 용수공급 가능 - 홍수, 대형화재 등 기타 재해에도 효과적 대응	77.0%	3.99 (1)
3. 공동체 통합 가치	**사업 시행으로 공동체 통합에 기여하는 가치** - 공동 수원 사용 주체 간 물갈등 해소 - 물 사용 취약 지역/계층 지원 - 공동체 의식 강화 및 문화 보존	63.4%	3.74 (4)
4. 산업경제적 가치	**사업 시행으로 산업경제 유지 및 발전에 기여하는 가치** - 기존 산업 활동 안정적 유지 및 확장에 효과적 대응 - 해수담수화로 인한 수익 및 다양한 일자리 창출 - 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진	71.9%	3.86 (2)

자료: 저자 작성.

앞선 2장에서는 스윙기법을 이용하여 해수담수화를 통한 용수 공급 사업의 부분 가치를 산출한 결과 국민들이 산업단지 용수공급을 위한 해수담수화 사업과 관련하여 산업경제적 가치보다 환경적 가치에 더 높은 가치를 부여하는 것으로 나타났다. 그러나 해당 사업이 아니라 해수담수화의 사회적 가치 전반에 대해 평가한 결과, 국민들은 산업경제적 가치를 더욱 중요하게 인식하고 있음을 알 수 있었다. 이는 일반 해수담수화에 대한 인식과 구체적 해수담수화 사업에 따라 국민들의 중요시하는 가치가 달라질 수 있음을 암시하며, 이에 따라 일반적인 해수담수화 홍보를 진행할 때에는 산업경제적 가치를, 산업단지 용수공급을 위한 사업을 진행할 때에는 환경적 가치를 강조하는 것이 더 효과적일 수 있음을 암시한다. 또한, 두 결과 모두에서 기후변화 대응 가치의 중요도가 가장 높게 나타나 사업 홍보 측면에서 해당 측면의 활용이 가능하다.

다음으로, 각 항목별 도출된 15개의 세부 항목에 대해서도 설문조사를 이용하여 중요도 점수를 산출했다. 설문 분석 결과, 세부 항목 중 가뭄 대응 가치가 가장 높은 중요도 평균 점수(4.14)로 평가되었다. 이는 해수담수화 사업이 가뭄 시의 물 공급 불안정과 녹조 발생에 효과적으로 대응할 수 있다는 기대를 반영한다. 반면 산업활동 확장 대응 가치는 가장 낮은 중요도 평균 점수(3.69)로 평가되었는데 이는 신규사업을 위한 용수공급보다는 현재의 물 공급 안정성과 환경 보호가 더 시급하고 중요한 과제로 인식되기 때문으로 해석할 수 있다.

환경적 가치 내에서는 내륙 환경 보전 가치(3.91)와 하천 환경 보전 가치(3.90)가 비슷한 중요도로 평가되었고, 기후 변화 대응 가치에서는 가뭄 대응 가치(4.14)가 가장 높았으며, 홍수 대응 가치(3.99)가 가장 낮았지만, 전반적으로 모든 기후변화 대응 항목의 중요도는 높은 수준으로 평가되었다. 공동체 통합 가치에서는 물사용 취약지역 지원(3.97)의 중요도가 높았으며, 반대로 공동체 의식 강화/문화 보존(3.60)은 상대적으로 낮은 중요도로 평가되었다. 마지막으로 산업경제적 가치에서는 산업활동 유지(3.83)가 가장 높은 중요도로 평가되었고, 산업활동 확장 대응(3.69)이 가장 낮은 중요도로 평가되었다.

본 연구를 통해 도출된 사회적 가치 항목은 공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업이 창출할 수 있는 다양한 사회적 가치를 식별하고 분석하기 위한 표준화된 틀을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 3-3> 세부 항목별 중요도 평가 결과

사회적 가치 항목	세부 항목	항목 설명	중요도 평균 점수 (순위)
1. 환경적 가치	1-1. 하천 환경 보전	· 기존 수원 수위 개선(하천 저수지 등) · 해수담수화시설의통합수처리→산업단지폐수 배출 감소	3.90 (8)
	1-2. 내륙 환경 보전	· 수자원 확보 사업(추가 댐 건설 등) 방지로 인한 환경보전	3.91 (7)
2. 기후변화 대응 가치	2-1. 가뭄 대응	· 가뭄 시 물 공급 불안정, 녹조발생에 효과적으로 대응 · 공급 안정성 확보 및 갑작스런 수처리 비용 증가 방지	4.14 (1)
	2-2. 홍수 대응	· 홍수 시 물 공급 불안정, 탁수발생에 효과적으로 대응 · 공급 안정성 확보 및 갑작스런 수처리 비용 증가 방지	3.99 (3)
	2-3. 기타 기후변화 대응	· 산불, 대형 화재 등에 효과적으로 대응 · 물 부족 상황 미연에 방지	4.01 (2)
3. 공동체 통합 가치	3-1. 물 갈등 해소	· 물 부족으로 인한 지역 구성원 간 갈등 해소에 기여 (예: 산업단지 내 기업과 농민 사이 갈등)	3.94 (6)
	3-2. 물사용취약지역 지원	· 물 부족으로 일상/경제활동에 타격이 있는 지역에 물지원	3.97 (4)
	3-3. 물사용취약계층 지원	· 물 부족으로 일상/경제활동에 타격이 있는 주체에 물지원 (농민, 산업단지 입주기업, 지역주민 등)	3.95 (5)
	3-4. 공동체 의식 강화 /문화 보존	· 댐 건설 등으로 인한 공동체 해체 방지 · 댐 건설 등으로 인한 자연유산 및 문화재 유실 방지	3.60 (16)
4. 산업경제적 가치	4-1. 산업기반 형성	· 물을 사용하는 여러 산업이 발전 가능한 산업기반 형성	3.74 (11)
	4-2. 산업활동 유지	· 물 부족으로 산업활동에 발생할 수 있는 손해를 미연에 방지(공장 가동 중지, 생산량 감소 등)	3.83 (9)
	4-3. 산업활동 확장 대응	· 기업 산업활동 확장에 효과적으로 대응 가능한 여력 확보 · 기업 산업활동 확장이 제약받아발생하는 손해를 방지 (신규 투자 취소 방지 등)	3.69 (15)
	4-4. 물산업육성	· 해수담수화 같은 물산업을 산업단지에서 실증 · 미래 물산업육성 (신산업육성 수출 증대) (참고: 4-1~4-3는 물을 사용하는 산업 전반을 지칭, 반면, 4-4는 물을 주요 주제로 하는 물 산업만을 지칭)	3.77 (10)
	4-5. 지식 축적 /연구개발	· 해수담수화 사업을 산업단지 내에서 실증 · 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진	3.74 (12)
	4-6. 일자리 창출	· 해수담수화 시설 설치 및 운영으로 인한 일자리 창출	3.73 (14)

자료: 저자 작성.

제2절 정책 효과 지표 도출 및 평가방법

1. 정책 효과 지표 도출

앞선 사회적 가치 항목 도출 과정과 유사하게, 정책 효과 지표 역시 선행 연구(환경부, 2022a)를 기반으로 전문가 자문회의 및 산업단지 입주기업 인터뷰 등을 통해 해수담수화 사업과 직접적으로 연관된 정책 효과 지표를 도출하였다. 구체적으로, 기존 연구와 본 연구의 사회적 가치 항목 차이는 아래 <표 3-4>에 요약되어 있다. 기존 연구가 수자원 전반에 대한 사회적 가치를 식별했다면, 본 연구는 공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업의 맥락을 고려하여 이를 구체화 및 세분화하였다.

<표 3-4> 정책 효과 지표

기존 연구의 정책효과지표 항목 (대항목)	반영 여부	설명
일자리 효과	o	사업 및 운영 기간 동안의 직접고용효과, 고용의 질 제고 효과 및 취약계층 고용 효과는 모두 반영 가능할 것으로 판단
생활여건 영향	△	사업의 특성을 고려하여 생활용수와 주요하게 연관된 지표는 제외하고, 산업 발전 촉진, 기업 비용 절감, 물 갈등 해소 등의 지표는 유지 및 구체화
환경성 평가	△	사업의 특성을 고려하여 하천환경 및 내륙환경 보전으로 개편 (탄소배출 저감 효과와 관련된 항목 제외 등)
안정성 평가	△	사업의 특성을 고려하여 생활용수와 주요하게 연관된 지표는 제외하고 기후변화 대응과 관련된 지표 위주로 유지 및 구체화

자료: 저자 작성.

최종적으로 도출된 정책 효과 지표는 아래와 같다. 해당 표에는 각 정책 효과 지표에 대해 연계가 가능한 사회적 가치 항목 역시 표기하였다. 본 연구를 통해 도출된 정책 효과 지표는 공업용수 공급을 위한 해수담수화 사업이 창출할 수 있는 다양한 정책효과를 식별하고 분석하기 위한 표준화된 틀을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 3-5> 정책 효과 지표

평가항목	세부 평가지표	사회적가치(대)
일자리 효과	사업기간 직접고용효과	산업경제
	운영기간 직접고용효과	
	고용의 질 제고 효과	
	취약계층 고용효과	공동체 산업경제
생활여건 영향	물사용 취약 지역 및 계층 지원 (갈수지역 농민, 산업단지 입주기업, 지역주민 등)	공동체
	물 갈등 해소 (주체간 분쟁으로 인한 사회적 비용 감소)	
	공동체 의식 강화 및 문화 보존 (댐 건설로 인한 공동체 해체 및 문화재 훼손 방지)	
	산업발전 촉진 (신규 산업 확장 대응)	산업경제
	산업활동 유지 (생산량 감소 및 단수 피해 방지)	
	물 산업 육성	
	해수담수화 관련 지식 축적	
	기업 수처리 비용 절감 (일괄 처리공급 시 수처리 설비 설치 및 운영 비용 절감)	
환경성 평가	하천 환경 보전효과 (기존 수원 수량 보전)	환경
	내륙 환경 보전효과 (댐 건설 및 관로 설치 방지 등)	
안전성 평가	가뭄 대응효과	기후변화

자료: 저자 작성.

2. 정책효과의 세부 평가지표 개발

가. 일자리 효과

1) 사업 기간 직접 고용효과

본 지표는 사업시설의 건설 기간에 투입한 재정으로 인한 고용 유발 효과를 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설의 도입은 대규모 사회간접자본 건설사업으로서 시공을 위한 고용뿐만 아니라 경제 전반에 영향을 미쳐 다양한 연관 산업 부문에 고용 유발에 기여한다. 이러한 효과는 지역별 생산된 모든 재화와 서비스의 산업간 거래를 정리한 통계 체제인 한국은행의 지역산업연관모형(IRIO)을 사용하여 고용효과를 간접적으로 추정할 수 있다. 이는 현행 예비타당성조사에서의 지역경제 파급효과 및 고용효과를 산정하는 데 이용되는 경제적 모형을 바탕으로 고용유발효과를 구체화 할 수 있다. 예를 들어, 수자원 부문 2008~2015년 33건 예타 사업의 고용유발효과 평균값은 2,754명으로 계산되었다[42].

2) 운영 기간 직접 고용효과

본 지표는 사업시설의 수도사업 시설물의 준공 이후 운영단계에서 발생하는 고용 창출 효과를 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설의 도입은 수도사업 건설 이후 시설물의 유지관리·보수 등 운영에 필요한 일자리 창출 효과에도 기여한다. 이러한 효과를 측정할 때는 주무부처의 계획을 준용하는 것이 일반적이므로 주무부처가 제출한 실적자료에서 간접적으로 추정할 수 있다.

3) 고용의 질 제고 효과

본 지표는 사업시설의 수도사업 시행 및 운영에 따른 직접 고용 유발 인원에 대한 상대적 고용의 질을 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설은 도입 이후 일자리의 질에 대한 사회적 요구가 증대되면서 창출된 질적인 측면 또한 측정할 필요성이 존재한다. 이러한 효과는 「재정투자사업평가의 고용효과분석반영」[43] 및 「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판)」 KDI(2008)이 제시한 기준에 따라 고용의 질 평가항목을 선정하고 통계자료를 사용하여 항목별, 산업별 고용의 질 점수를 표준화하여 계산함으로써 간접적으로 추정할 수 있다. 고용 여건, 고용안정, 훈련 및 교육, 임금 및 복리후생, 건강 및 안전, 고용 평등 기회,

---

42) KDI PIMAC(2018)
43) KDI PIMAC(2016)

갈등 해결의 항목을 기준으로 평가할 수 있고, 통계청, 고용노동부 등에서 발표한 자료를 활용할 수 있다.

4) 취약계층 고용효과

본 지표는 사업의 시공 및 운영단계에서 고용 가능한 취약계층의 유형과 규모를 평가하는데 활용된다. 고용을 통해 취약계층을 지원하는 것은 취약계층으로 하여금 소득을 직접적으로 높일 수 있는 기회를 제공하기에 해당 효과를 측정하는 것은 중요하다. 해수담수화 시설의 도입은 수도사업 직·간접적으로 취약계층을 고용하여 그들의 생계 안정은 물론 국가 전체의 생산성을 높이는 데 기여한다. 특히 여성, 청년, 장애인 등의 취약계층의 고용률을 증진하고 생산적 맞춤 복지라는 국정 비전에 따른 양질의 일자리를 창출하여 국민 삶의 질을 높이고 복지 재원을 확충하는 선순환 구조를 만들 수 있다. 이러한 효과는 고용가능한 취약계층을 정의하고 편성계획을 통한 상세 계획과 의무 고용 준수 여부 등의 사항을 제시하여 간접적으로 추정할 수 있다. 더불어 기관의 취약계층 고용 비율과 지침 등을 추가하거나 정부의 각종 지원사업과 연계하여 반영할 수도 있다. 예를 들어 장애인 대상의 스마트팜 일터 「푸르메소셜팜」, 노인 대상의 「지역난방 안전 실버지킴이」, 경단녀 대상의 「Dream Again」은 취약계층을 고용한 바 있다. 취약계층 고용효과는 취약계층 의무 고용 비율에 따른 시설의 고용 인력과 사업 운영 기간을 곱하여 계산할 수 있으며 취약계층 유형별 직무분석을 통해 직무를 배치 및 추가 발굴할 수 있다.

나. 생활 여건 영향

1) 물사용 취약 지역 및 계층 지원 (갈수지역 농민, 산업단지 입주기업, 지역주민 등)

본 지표는 해수담수화 시설 도입을 통한 공업용수 안정적 공급이 물 사용 취약 지역 및 계층 지원에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설의 도입은 갈수 지역 농민, 산업단지 입주기업, 지역주민 등 물 사용 취약계층의 안정적 용수공급 확보를 통해 경제적·사회적 안정성 강화에 기여한다. 이러한 효과는 사업지역의 산업단지 및 취약계층 분포 현황과 공업용수 사용 패턴 분석을 활용하여 간접적으로 추정할 수 있다. 예를 들어, 해수담수화 도입 전후의 공업용수 공급 안정성 증가율과 산업 피해 감소 규모를 평가함으로써 취약계층에 대한 지원 효과를 구체화할 수 있다.

2) 물 갈등 해소 (주체 간 분쟁으로 인한 사회적 비용 감소)

생활 여건 영향 평가를 위한 세부 지표 중 '물 갈등 해소' 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-6> 물 갈등 해소 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
연간 갈등 비용	원/년	해수담수화 도입으로 인한 공업용수 공급 안정성이 물 분쟁 해소에 미치는 영향을 의미, 권역 인구 × 1인당 연간 갈등비용 × 먹는 물 갈등 비중

자료: 저자 작성.

연간 갈등 비용 지표는 해수담수화 시설을 통한 안정적 공업용수 공급이 산업단지 및 취약 지역의 물 분쟁 해소에 기여하는 효과를 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 도입 전후의 예상 갈등 비용 변화를 분석하여 사회적 비용 절감 효과를 정량적으로 측정한다. 여기서 권역 인구는 공업용수 공급 지역 내 거주 인구 또는 산업 종사자 수를 이용하고, 1인당 연간 갈등 비용은 기존 연구에서 제시된 사회적 비용 단가를 활용한다. 그리고 공업용수 갈등 비중은 물 분쟁으로 인한 산업활동 차질 또는 비용 부담 비율을 추정하여 활용한다.

3) 공동체 의식 강화 및 문화 보존 (댐 건설로 인한 공동체 해체 및 문화재 훼손 방지)

생활여건 영향 평가 세부 지표 중 '공동체 의식 강화 및 문화 보존' 지표는 해수담수화 시설을 통한 공업용수 공급이 추가 댐 건설 회피를 통해 공동체 유지 및 문화유산 보호에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설의 도입은 기존 수자원 개발을 대체함으로써, 댐 건설 필요성 감소에 따른 공동체 해체 방지와 문화재 훼손 회피 효과에 기여한다. 이러한 효과는 댐 건설 회피율과 문화재 보호구역 유지 면적을 활용하여 간접적으로 추정할 수 있다. 예를 들어, 해수담수화 시설 도입 전후의 보존 면적 변화와 공동체 재정착률을 분석함으로써 지역 사회 안정성과 문화유산 보호 성과를 평가할 수 있다.

4) 산업발전 촉진 (신규 산업 확장 대응)

생활여건 영향 평가를 위한 세부 지표 중 '산업발전 촉진' 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-7> 산업발전 촉진 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
신규 사업체 유입 효과	%	해수담수화 도입 이후 안정적 공업용수 공급으로 인한 신규 사업체 유입 의미, 일용수사용량 × 365 ×(신규산업 한계 생산 가치 − 전산업 한계 생산 가치)
자본스톡 증가액에 따른 GDP 증가액	원	해수담수화 도입에 따른 자본스톡 증가가 경제성장에 미치는 영향을 의미, $\text{탄력성 계수} \times \frac{\text{총사업비}}{\text{자본스톡}_{\text{기준연도}}} \times GDP_{\text{기준연도}}$

자료: 저자 작성.

첫째, 신규 사업체 유입 효과는 해수담수화 시설을 통한 공업용수의 안정적 공급이 신규 산업체 유치 및 생산성 증가에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 계산 시 일용수사용량은 신규 산업체의 일일 평균 용수 사용량을 활용하고, 한계생산가치는 한국개발연구원(2008)[44]에서 제시한 산업별 공업용수 한계생산가치 활용한다. 이를 통해 산업단지별 신규 사업체 유치 규모 및 효과를 추정하거나, 산업 구조 개선 및 자원 배분 최적화 전략을 수립하는 데 활용될 수 있고, 또한, 신규 투자 유치 정책 평가 및 장기 경제성 검토 자료로 적용할 수 있다. 둘째, 자본스톡 증가액에 따른 GDP 증가액은 해수담수화 시설 도입으로 인한 자본스톡(생산설비 및 자산) 증가가 경제성장(GDP)에 미치는 영향을 평가하는 데 활용되고, 생산함수 모형을 기반으로 자본 투입 효과를 정량화하여 산업 생산력 향상 및 경제 파급효과를 분석한다. 계산 시 탄력성 계수는 한국개발연구원(2008)[45]의 연구 결과를 이용하여 0.0483을 적용할 수 있다.

5) 산업활동 유지 (생산량 감소 및 단수 피해 방지)

생활여건 영향 평가를 위한 세부 지표 중 '산업활동 유지' 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다. 산업피해 절감액 지표는 해수담수화 시설을 통한 안정적 공업용수 공급이 산업 생산활동의 연속성 보장과 단수로 인한 산업 피해 절감 효과를 평가하는 데 활용된다. 산업 피해 절감액은 각 산업의 일일 생산 손실 비용과 단수 시간을 기반으로 산정된다.

44) 한국개발연구원(2008)
45) 한국개발연구원(2008)

<표 3-8> 산업활동 유지 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
산업피해 절감액	원/년	해수담수화 도입으로 단수로 인한 기업 생산 중단 및 손실 비용을 예방하는 효과를 의미, $\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{24} S_i^* t_i$ S_i : i산업의 일 매출액, t_i : i산업의 단수시간

자료: 저자 작성.

6) 물 산업 육성

본 지표는 해수담수화 시설 도입이 물 산업 성장 및 기술 발전에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설의 도입은 신규 산업 창출 효과와 기술 경쟁력 강화에 기여하며, 이를 통해 물 산업 매출 증가율과 특허 출원 증가율을 간접적으로 추정할 수 있다. 이러한 효과는 도입 전후 물 산업 매출액 변화를 분석하거나, 특허 출원 건수 증가율을 활용하여 신규 기술 개발 및 사업 확장 성과를 평가함으로써 확인할 수 있을 것이다. 또한, 연구개발 투자 증가율과 기술 이전 사례를 분석하여 산업의 기술 수준 향상과 시장 경쟁력 강화를 간접적으로 평가할 수 있다.

7) 해수담수화 관련 지식 축적

본 지표는 해수담수화 시설 도입 및 운영 과정이 기술적, 학문적 지식 축적에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 시설의 설치와 운영은 전문 인력 양성과 기술 개발 촉진 효과를 유도하며, 이를 통해 연구 성과 산출량과 교육 프로그램 운영 증가율을 간접적으로 추정할 수 있다. 이러한 효과는 관련 논문 및 연구보고서 수와 특허 등록 건수를 분석함으로써 기술 연구 성과를 평가하거나, 전문 교육 프로그램 운영 실적과 기술 인증 획득 수를 통해 지식 확산 및 인력 양성 수준을 간접적으로 확인할 수 있다.

8) 기업 수처리 비용 절감 (일괄 처리공급 시 수처리 설비 설치 및 운영비용 절감)

생활여건 영향 평가를 위한 세부 지표 중 '기업수처리 비용 절감' 지표는 설비 설치비용 절감액 및 연간 수처리 운영비 절감액 등으로 평가할 수 있다. 설비 설치비용 절감액은 해수담수화 시설을 통한 공업용수 일괄 처리 공급이 개별 기업의 수처리 설비 설치 비용 절감에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 이러한 효과는 기존 개별 수처리 설비 설치비와 일괄 처리 설비 도입비의 차이를 기반으로 간접적으로 추정할 수 있다. 둘째, 연간 수처리 운영비

절감액은 해수담수화 시설을 통한 공업용수 일괄 처리 공급이 기업의 수처리 비용 절감 효과에 미치는 영향을 평가하는 데 활용되며, 해수담수화 시설 도입 전후의 수처리 단가 차이를 반영하여 연간 절감액을 산출한다. 계산 시 공급량은 연간 처리되는 총 물의 양을 활용하고, 단위당 수처리 비용의 차이를 활용하여 절감액을 도출한다.

<표 3-9> 기업 수처리 비용 절감 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
설비 설치 비용 절감액	원	해수담수화 도입으로 인한 기존 개별 수처리 설비 설치 비용 절감액을 의미
연간 수처리 운영비 절감액	원/년	해수담수화 도입으로 인한 기존 개별 수처리 운영 비용 절감액을 의미, 공급량 × (기존 수처리 단가 − 일괄 수처리 단가)

자료: 저자 작성.

다. 환경성 평가

1) 하천 환경 보전효과 (기존 수원 수량 보전)

환경성 평가를 위한 세부 지표 중 '하천 환경 보전 효과' 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다. 본 지표는 해수담수화 도입이 기존 수원의 수량 보전에 미치는 영향을 평가하는 데 활용된다. 해수담수화 도입 전후의 평균 수량(혹은 수위) 변화를 백분율로 나타내어, 수량 보전 정도를 정량적으로 측정한다.

<표 3-10> 하천 환경 보전효과 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
수량 보전	%	해수담수화 도입으로 인한 기존 수원의 수량 보전 정도를 의미, $\frac{(\text{도입 후 평균 수량} - \text{도입 전 평균 수량})}{\text{해수담수화 도입 전 평균 수량}} \times 100$

자료: 저자 작성.

2) 내륙 환경 보전효과 (댐 건설 및 관로 설치 방지 등)

다음으로, 환경성 평가를 위한 세부 지표 중 '내륙 환경 보전효과' 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-11> 내륙 환경 보전효과 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
댐 건설 회피	만 m^2	해수담수화 도입으로 인해 회피된 댐 건설 시 수몰되는 면적을 의미, (해수담수화 시설 동일 규모 댐 건설 시 수몰 면적)
관로 설치 저감	%	해수담수화 도입으로 인해 절감된 내륙 관로 설치 길이를 의미, $\frac{(\text{내륙댐 건설 시 관로 길이} - \text{해담 도입 시 관로 길이})}{\text{내륙댐 건설 시 관로 길이}} \times 100$

자료: 저자 작성.

첫째, 댐 건설 회피 지수이다. 본 지표는 해수담수화가 새로운 댐 건설을 해수담수화 시설 건설로 대체함으로써 얻는 내륙 지역의 환경적 이점을 평가하는 데 활용된다. 구체적으로, 해당 지표는 해수담수화 시설과 동일한 규모의 댐 건설 시 수몰되는 면적으로 산정되며, 이는 댐 건설 회피로 보전된 내륙 자연환경 규모라고 볼 수 있다. 둘째, 관로 설치 저감 지수이다. 이 지표는 해수담수화 시설 도입이 내륙 지역의 관로 설치 필요성을 얼마나 감소시키는지 평가하는 데 사용된다. 내륙댐 건설 시 필요한 관로 길이에서 해수담수화 도입 시 필요한 관로 길이를 뺀 값을 내륙댐 건설 시 필요한 관로 길이로 나누어 백분율로 표현한다.

라. 안정성 평가

안정성 평가를 위한 세부 지표 중 '가뭄 대응 효과' 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 수계기여도 지표이다. 해당 지표는 수계 전체 용수공급계획량 대비 해수담수화를 통한 공급계획량의 비율로 산정하며, 해수담수화를 통한 안정적인 수계 용수 공급능력에 대한 기여 수준을 반영하는 지표로 활용한다.

둘째, 가뭄 대응 탄력성 지표이다. 가뭄에 큰 영향을 받는 댐 용수는 댐 용수공급 조정기준에 따라 가뭄 대응 단계별로 하천유지용수, 농업용수를 순차적으로 줄이고, 심각 단계에서는 생활용수 및 공업용수까지 감량하여 공급하도록 되어 있다. 하지만 해수담수화는 실질적으로 무한한 해수를 활용하여 가뭄에 영향을 받지 않으므로, 심각한 가뭄 상황에서도 안정적인 용수공급이 가능하다. 가뭄 대응 탄력성 지표는 수계 총 용수 사용량 대비 해수담수화 공급량의 비율로 산정하며, 평시 수계 용수 수요량 중 가뭄에 영향을 받지 않고 안정적으로 공급 가능한 용수량을 나타내는 지표로 활용한다.

마지막으로, 국민 담수 공급 기여도 지표이다. 해당 지표는 해수담수화 개발을 통해 기존

공업용수를 공급함으로써 국민들에게 생활용수로 공급이 가능해진 담수 여유량으로 산정된다. 즉, 해수담수화 개발을 통해 생활용수로 전환이 가능해진 담수 물량을 의미한다. 해당 지표는 가뭄 시 생활용수의 안정적 공급에 대한 기여를 평가한다고 할 수 있다.

<표 3-12> 가뭄 대응효과 세부 평가지표

세부 평가지표	단위	정의 및 계산
가뭄지역 기여도	%	전체 용수 공급계획량 대비 해수담수화를 통한 공급계획량의 비율을 의미, $\frac{\text{해수담수화 공급 계획량}}{\text{지역 총 공급계획량}} \times 100$
가뭄 대응 탄력성	%	실제 용수 수요량 중 가뭄에 영향을 받지 않는 해수담수화 공급량의 비율을 의미, $\frac{\text{해수담수화 공급량}}{\text{수계 총 사용량}} \times 100$
국민 담수 공급 기여도	m^3/일	기존 공업용수를 해수담수화 개발을 통해 공급하여 국민에게 추가적으로 공급 가능한 담수 여유량을 의미, 해수담수화 도입 후 생활용수로 전환 가능한 물량으로 계산

자료: 저자 작성.

제4장 해수담수화사업 인허가 및 검토사항 가이드라인

제1절 해수담수화사업 인허가

1. 일반수도사업 인허가

수도건설사업 인허가는 개발기본계획 수립, 설계, 시공단계 등 사업 추진 단계별로 시행하는 시기가 구분된다. 그간 육상에 한정되어 시행되어 온 수도건설 사업을 대산임해산업지역 해수담수화 사업을 계기로 해상구역까지 인허가 범위를 확장시켰다. 일반수도건설사업 인허가에 대한 법적 근거, 승인 및 협의기관과 시행시기에 대해 정리하였으며, 자세한 일반수도건설사업 인허가 내용은 부록에 수록하였다.

<표 4-1> 일반수도건설사업 인허가 대상 목록

구분	법적근거	승인·협의기관 (권한 위임)	시행시기	비고
실시계획 승인	「한국수자원공사법」 제9조, 제10조 -(대상) 수도시설 건설사업 등	환경부 (유역청, 지방청)	실시계획 완료 後	
소규모 환경영향 평가	「환경영향평가법」 제43조 -(대상) 사업면적 도시지역 6만m^2이상 기반시설 설치 사업 등	환경부 (유역청, 지방청)	실시계획 승인 前	설계 용역 등과 분리 발주 필요
재해영향 평가	「자연재해대책법」 제4조 -(대상) 도시·군계획 시설사업 중 부지면적 5천m^2이상 등	행정안전부 (지자체)	실시계획 승인 前	
매장문화재 지표조사	「매장유산 보호·조사에 관한 법률」 제6조 -(대상) 사업면적 3만m^2이상	문화재청	실시계획 승인 前	
지하안전 평가	「지하안전관리에 관한 특별법」 제14조 -(대상) 굴착깊이 10m 이상인 굴착공사, 터널공사 수반 사업	국토교통부 (지방국토관리청)	실시계획 승인 前	
도시·군관리 계획 결정	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 -(대상) 기반시설 설치 등의 계획	지자체	실시계획 완료 後	
도로점용 허가	「도로법」 제61조 -(대상) 도로를 점용하는 사업	도로관리청	공사 착공 前	
하천점용 허가	「하천법」 제33조 -(대상) 하천에 인공구조물의 신축 등 행위를 수반하는 사업	하천관리청	공사 착공 前	

자료: K-water(2022)

<표 4-1> 계속

구분	법적근거	승인·협의기관 (권한 위임)	시행시기	비고
소하천 점용 허가	「소하천정비법」 제14조 - (대상) 소하천에 인공구조물의 신축 등 행위를 수반하는 사업	관리청	공사 착공 前	
도시공원 점용허가	「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조 - (대상) 도시공원에 공원시설 외의 시설 설치 행위를 수반하는 사업	지자체	공사 착공 前	
녹지점용 허가	「도시공원 및 녹지 등에 관한 법류」 제38조 - (대상) 녹지에 녹지 조성에 필요한 시설 외의 설치 행위를 수반하는 사업	지자체	공사 착공 前	
산지전용 허가	「산지관리법」 제14조 - (대상) 산지를 조림(造林) 등의 용도 외로 사용 또는 형질 변경	산림청 지자체	공사 착공 前	
농지전용 협의	「농지법」 제34조 - (대상) 농지를 농업생산 또는 농지개량 등의 용도 외로 사용	농림축산식품부 지자체	공사 착공 前	

자료: K-water(2022)

2. 해수담수화사업시 추가 인허가

일반수도건설사업 인허가와 다르게 해상 사업인 해수담수화사업의 목적에 맞게 7개의 인허가가 추가되었다.

<표 4-2> 해수담수화사업 시 추가 인허가

구분	법적근거	승인·협의기관 (권한 위임)	시행시기	비고
공유수면 점용·사용 허가	「공유수면 관리·매립에 관한 법률」 제8조 -(대상) 공유수면에 인공구조물 신축, 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 내보내는 행위 등	공유수면관리청	선행 인허가 완료 後	
공유수면 점용·사용 실시계획 승인	「공유수면 관리·매립에 관한 법률」 제17조 -(대상) 공유수면에 인공구조물 신축, 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 내보내는 행위 등	공유수면관리청	공유수면 점용· 사용 인허가 後	
권리자 동의	「공유수면 관리·매립에 관한 법률」 제12조 -(대상) 사업시행에 따라 공유수면법 제12조 해당 권리자가 있을 경우	해당 권리자	기본설계 완료 後	
일반해역 이용협의	「해양환경관리법」 제84조 「해양이용영향평가법」 제9조 -(대상) 면허를 받아야 하는 해양이용 개발사업을 하려는 자	해양수산부 (지방해양수산청)	실시설계 완료 後	

자료: K-water(2022), "신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북" 기반으로 재작성

<표 4-2> 계속

구분	법적근거	승인·협의기관 (권한 위임)	시행시기	비고
해상교통 안전진단	「해상교통안전법」 제13조 -(대상) 공유수면 점용·사용 수역의 길이 200m 이상 또는 면적이 2만m^2이상 사업	해양수산부 (면제의견서의 경우 지방해양수산청)	실시설계 완료 後	
해양환경 영향조사	「해양환경관리법」 제95조 「해양이용영향평가법」 제6조, 제13조 -(대상) 해양이용의 적정성 및 환경성 평가	해양수산부 (지방해양수산청)	공사 및 운영 시	
어업피해 영향조사	「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 시행규칙 제44조, 「수산업법」 시행령 별표 10 -(대상) 어업권이 제한될 경우	어업권	공사 및 운영 시	

자료: K-water(2022), "신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북" 기반으로 재작성

가. 공유수면 점용·사용 허가

공유수면에 인공구조물을 신축하는 행위 등을 하려는 자는 공유수면관리청으로부터 공유수면의 점용·사용 허가를 받아야 한다. 관리자 동의, 일반해역이용협의, 해상교통 안전진단 완료 이후 공유수면 점용·사용 허가가 가능하며 관련 법령으로는 「공유수면 관리 및 매립에 관한법률」 제8조(공유수면의 점용·사용 허가)와 공유수면 관리 및 매립에 관한 업무 처리 규정(해양수산부고시)이 있다. 공유수면 점용·사용 허가 대상 행위(「공유수면법」 제8조)는 아래와 같은 행위들로 되어 있다.

- 공유수면에 부두, 방파제, 교량, 수문, 신·재생에너지 설비, 건축물, 그 밖의 인공구조물을 신축·개축·증축 또는 변경하거나 제거하는 행위
- 공유수면에 접한 토지를 공유수면 이하로 굴착하는 행위
- 공유수면의 바닥을 준설하거나 굴착하는 행위
- 대통령령으로 정하는 포락지 또는 개인의 소유권이 인정되는 간석지를 토지로 조성하는 행위
- 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 공유수면으로 물을 내보내는 행위. 다만, 해양수산부령으로 정하는 행위는 제외한다.
- 공유수면에서 흙이나 모래 또는 돌을 채취하는 행위
- 공유수면에서 식물을 재배하거나 베어내는 행위
- 공유수면에서 흙 또는 돌을 버리는 등 공유수면의 수심에 영향을 미치는 행위

- 점용·사용허가를 받아 설치된 시설물로서 국가나 지방자치단체가 소유하는 시설물을 점용·사용하는 행위
- 공유수면에서 「광업법」 제3조제1호에 따른 광물을 채취하는 행위 등

나. 공유수면 점용·사용 실시계획 승인

공유수면 점용·사용 허가에 해당하는 행위를 하기 위하여 점용·사용 허가를 받은 자는 관련 공사에 착수하기 전에 미리 공유수면관리청으로부터 공유수면 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고해야 한다. 공유수면 점용·사용 허가 이후, 해상공사 착공 전에 완료되어야 하며 관련 법령은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제17조(점용·사용 실시계획의 승인 등)이다.

<표 4-3> 실시계획 승인 및 신고의 구분

공유수면 점용·사용 허가 대상 행위	승인/신고	비고
1. 공유수면에 부두, 방파제, 교량, 수문, 신·재생에너지 설비, 건축물, 그 밖의 인공구조물을 신축·개축·증축 또는 변경하거나 제거하는 행위 (단, 점용·사용기간 6개월 이내로 한정된 인공구조물이나 그 밖에 이와 유사한 인공구조물을 설치하는 행위 등은 제외)	승인	해담사업 해당
2. 공유수면에 접한 토지를 공유수면 이하로 굴착하는 행위 (단, 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가대상이 되는 행위, 다른 토지 또는 공유수면을 훼손하는 행위만 해당)	승인	
3. 공유수면의 바닥을 준설하거나 굴착하는 행위 (단, 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가대상이 되는 행위, 다른 토지 또는 공유수면을 훼손하는 행위만 해당)	승인	
4. 대통령령으로 정하는 포락지 또는 개인의 소유권이 인정되는 간석지를 토지로 조성하는 행위	승인	
5. 공유수면으로부터 물을 끌어들이거나 공유수면으로 물을 내보내는 행위, 다만, 해양수산부령으로 정하는 행위 제외	신고	해담사업 해당
6. 공유수면에서 흙이나 모래 또는 돌을 채취하는 행위	신고	
7. 공유수면에서 식물을 재배하거나 베어내는 행위	신고	
8. 공유수면에서 흙 또는 돌을 버리는 등 공유수면의 수심에 영향을 미치는 행위	신고	
9. 점용·사용 허가를 받아 설치된 시설물로서 국가나 지방자치단체가 소유하는 시설물을 점용·사용하는 행위	신고	
10. 공유수면에서 「광업법」 제3조제1호에 따른 광물을 채취하는 행위	신고	
11. 1~11까지에서 규정한 사항 외에 공유수면을 점용·사용하는 행위	신고	

자료: K-water(2022)

다. 권리자 동의

공유수면 점용·사용 관련 피해가 예상되는 권리자가 있는 경우, 공유수면 점용·사용 허가를 위해 권리자의 동의서가 필요하다. 권리자는 법 제8조에 따른 점용·사용 허가를 받은자, 법 제28조에 따른 매립면허를 받은 자, 「수산업법」 제2조제11호에 따른 어업자, 「수산업법」 제8조에 따른 어업면허를 받은 자 및 「양식산업발전법」 제10조에 따른 양식업 (같은 조 제1항제7호에 따른 내수면양식업은 제외한다) 면허를 받은 자 등이 있다.

공유수면관리청에서 피해가 예상되는 권리에 대한 유무 판단기준은 위의 권리자가 해당 점용·사용 허가나 협의 또는 승인으로 그 권리의 목적에 따라 공유수면 또는 인접한 토지를 이용할 수 없게 되는지와 피해를 방지하는 시설의 설치와 같은 조치를 하지 아니하고서는 그 공유수면 또는 인접 토지를 적정하게 이용할 수 없는지이다.

아래는 국내에서 시행된 해수담수화 사업인 부산 기장 해수담수화 사업과 대산임해 해수담수화 사업의 어업권 동의 사례이다. 부산 기장의 경우 방류구와 어업권이 연접하여 어업 관련 영향성조사약정서 체결을 통한 권리자 동의 및 사업 시행이 이루어졌다. 대산임해의 경우, 부유사 및 염분확산 모델링 결과 영향 범위 이내 어업권이 부재함에 따라 어업권 관련 권리자 동의가 불필요했다.

<표 4-4> 해수담수화사업 어업권 동의 사례

구분	부산기장 해수담수화사업	대산임해 해수담수화 사업
사업명	10MGD 대용량 해수담수화시설 신축공사	대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업
시설용량	45천m^3/일(역삼투방식)	100천m^3/일(역삼투방식, 국내 최대규모)
사업기간	2009~2013년	2019~2024년
사업위치	부산광역시 기장군 기장읍 일원	충청남도 서산시 대산읍 일원
시행주체	국토교통부, 부산시	K-water
사용주체	부산 기장군 일원 ※생활용수 (기장읍, 일광면, 장안읍, 약 83천명)	대산임해산업지역 4개社 ※공업용수 (현대오일, LG화학, 한화토탈, 현대OCI)
어업권	사업지구 반경 2km 이내 총 17개 어업권 설정(마을어업 3건, 복합양식어업 14건)	최인근 어업권은 약 4.3km 이격(당진마을어업 제14호)
농축수 영향	(최대 확산거리, 1.0psu) 404(동계, 남북) → 영향반경 범위 내 약 4새 어업권 포함 ※ 어업피해 보상 및 어업권에 대한 권리자 동의가 요구되어 기장군 어촌계와 "어업관련 영향조사약정서 체결"	(최대확산거리, 1.0psu) 37m(동계, 북측) → 영향반경 범위 내 어업권 미포함 ※ 어업권 관련 권리자 동의 불필요
기타사항	고리 원자력 발전소 인근에 위치(11.3km) ※ 지역반대 요소로 작용(수돗물 내 방사성 물질 검출 우려)	항만구역 내 방류시설 설치 (항만법 시행령 제35조에 의거, 항만구역 내 수산동식물 포획·채취 또는 양식하는 행위 금지)

자료: K-water(2022)

라. 해양이용협의

해양을 개발 또는 이용하는 행위의 해역이용 적정성과 행위로 인해 예상되는 해양환경영향을 사전에 검토·평가하는 제도로 공유수면 점용·사용 허가신청 전에 시행되어야 한다. 관련 법령으로는 해양환경관리법 제84조(해역이용협의)와 해역이용협의서 작성 등에 관한 규정(해양수산부고시)이 있다.

1) 해역이용협의 대상사업 및 절차

해양이용협의는 사업규모에 따라 "일반해역이용협의사업"과 "간이해역이용협의사업"으로 분류된다. 협의의 처분기관은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 등 해양의 이용 또는 보존과 관련된 관계 법령에 따른 허가 등의 권한을 가진 행정기관이며, 검토기관은 유일 검토기관으로 국립수산과학원이 맡는다.

2) 사업계획 변경

해역이용협의는 협의 완료 이후 사업계획이 변경되는 경우에는 협의 절차를 다시 거쳐야 한다. 단, 다음에 해당하는 경우 재철차 이행 제외이다.

- 사업규모가 축소되는 경우

- 사업규모가 증가하지 아니하고 사업계획의 변경으로 해양으로 유입되는 오염물질의 양 또는 농도가 증가하는 경우
- 확정 측량에 따라 사업면적이 증감하는 경우
- 협의 의견의 변경을 초래하지 않는 범위에서 사업계획이 변경되는 경우

<표 4-5> 해역이용협의 대상사업 구분

구분	【일반해역이용협의사업】	【간이해역이용협의사업】
대상사업	- 공유수면에 교량, 건축물, 그 밖의 인공구조물을 신축·개축·증축또는 변경하거나 제거하는 행위로서 길이 150m 이상 또는 3천m^2이상을 점용·사용하는 경우 - 바닷물 또는 오수를 끌어들이거나 내보내는 행위로서 관의 지름이 400mm 이상인 경우	- … (좌 동) … 길이 150m 미만 또는 면적 3천m^2미만을 점용·사용하는 경우 - … (좌 동) … 관의 지름이 400mm 미만인 경우
의견통보 기간	- 30일	- 30일
검토기관 검토	- 영향검토기관(국립수산과학원, 유일기관) 검토	- 해당없음

자료: K-water(2022)

해역이용협의 및 해양이용영향평가 등을 「해양이용영향평가법」이 제정되어 2025년 1월 3일부터 시행됨에 따라 「해양환경관리법」 상 관련 규정들이 삭제되고 「해양이용영향평가법」에서 다루게 된다[46]. 사업자는 협의대상사업에 대한 면허 신청 전에 해양이용협의서를 작성하여 처분기관의 장한테 제출해야 하며, 처분기관의 장은 면허를 받아야 하는 해양이용 및 개발사업을 하려는 사업자한테 면허를 하기 전에 해양수산부장관과 해양이용협의를 해야 한다. 또한 협의대상사업이 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 대상사업에 해당하는 경우 환경영향평가서의 협의 요청 전에 해양이용협의를 해야 한다.

46) 국가법령정보센터, “해양환경관리법”, 검색일, 2024.12.19.

<표 4-6> 해양이용협의 관련 법령

【해양이용영향평가법】 제9조(해양이용협의의 대상) ① 처분기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 면허등을 받아야 하는 해양이용·개발사업(이하 "협의대상사업"이라 한다)을 하려는 사업자에게 면허등을 하기 전에 해양수산부장관과 해양이용협의를 하여야 한다.

제10조(해양이용협의서의 작성 등)
① 사업자는 협의대상사업에 대한 면허등을 신청하기 전에 해양이용협의서(이하 이 절에서 "협의서"라 한다)를 작성하여 처분기관의 장에게 제출하여야 한다.

제11조(협의 요청 등) ① 처분기관의 장은 사업자에게 협의대상사업에 대한 면허등을 하기 전에 해양수산부장관에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 협의서를 제출하고 협의를 요청하여야 한다.
③ 처분기관의 장은 협의대상사업이 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가 대상사업에 해당하는 경우에는 같은 법 제27조제1항에 따른 환경영향평가서의 협의를 요청하기 전에 해양이용협의를 하여야 한다.

제12조(협의서의 검토 등) ① 해양수산부장관은 제11조제1항에 따라 협의를 요청받은 경우에는 협의대상 여부 및 협의서 내용의 타당성 등을 검토하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, "해양이용평가법", 검색일: 2024.12.19.

마. 해양환경영향조사

해양을 개발 또는 이용하는 행위로 인하여 발생될 수 있는 해양환경영향 조사를 실시하여 주변환경의 피해를 경감하기 위한 제도로 해양환경영향조사 계획(분석항목, 조사지점, 조사기간 등)은 일반해역이용협의, 해역이용영향평가 협의 과정에서 최종결정한다. 관련 법령으로는 「해양환경관리법」 제95조(해양환경영향조사 등)와 같은 법 시행령 제71조(해양환경영향조사 대상사업 등)가 있다.

<표 4-7> 해양환경관리법 시행령 [별표17]에 따른 조사기간 등

대상사업	조사기간	조사주기
일반해역이용협의 대상사업	사업시작부터 사업 완료까지	사업시행 중 반기별 1회
해역이용영향평가 대상사업	사업시작부터 사업 완료 후 3년까지	사업시행 중 분기별 1회, 사업완료 후 반기별 1회

자료: K-water(2022)

해양환경영향 조사항목은 해양환경기준이 정해진 항목(해양수산부고시 참고)과 해양환경기준이 정해지지 않은 항목으로서 「해양환경관리법」 제91조제1항에 따른 해역이용협의서 또는 해역이용환경영향평가서의 의견 통보 시 해양수산부장관이 제시한 항목이다. 해양환경영향평가 처분기관은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 등 해양의 이용 또는 보존과 관련된 관

계 법령에 따른 허가 등의 권한을 가진 행정기관이다[47].

그러나, 「해양환경관리법」의 해양환경영향조사가 2025년부터 동 법에서 삭제되고, 「해양이용영향평가법」에서 해양이용영향평가 조항이 제정되어 2025.1.3.부터 시행된다. 해양이용영향평가는 「해양이용영향평가법」 제6조에 따라 해양이용 및 개발사업에 대한 해양이용의 적정성평가와 환경성평가를 실시하는데, 해양이용영향평가 분야는 환경성 평가에 해당한다. 해양이용 적정성평가는 해양이용 및 개발사업의 목적과 타당성, 수산업 및 레저·관광 등 해역이용활동과의 조화, 보호구역 등 다른 법률에서 정하고 있는 규제와의 정합성 등을 고려하여 평가한다. 또한 해양이용영향평가는 동법 제3항에 따라 대상지역 및 영향범위 설정의 합리성, 해양환경 및 해양생태계 현황, 해양이용에 따른 해양환경 변화 및 환경위해 요인 예측, 해양생태계에 미치는 영향, 저감대책의 적정성 등을 고려하여 평가한다. 해양이용 및 개발 사업자는 동법 제13조(해양이용영향평가의 대상) 제1항에 따라 처분기관의 장에게 면허를 받기 전에 해양이용영향평가를 실시해야 하며, 평가준비서를 작성하여 처분기관의 장한테 제출하고 처분기관의 장을 거쳐 해양수산부장관에게 심의를 요청한다.

<표 4-8> 해양이용영향평가 관련 법령

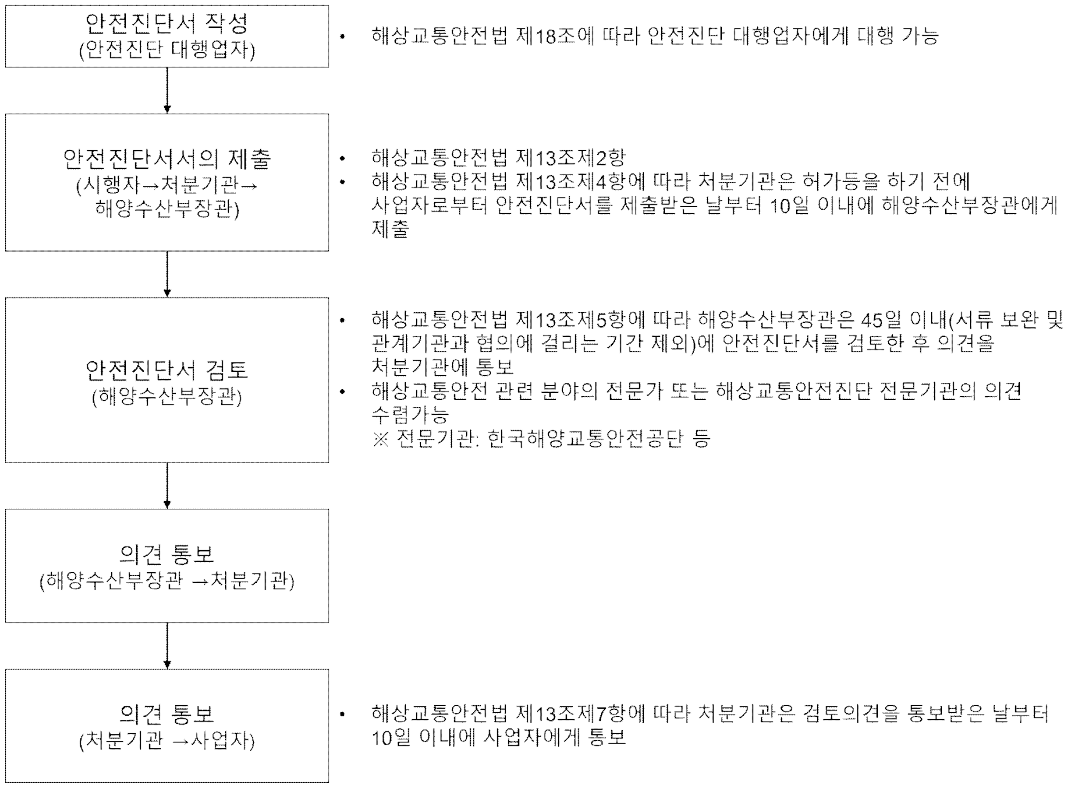
【해양이용영향평가법】 제3장 해양이용영향평가서 작성 등의 대행
제6조(해양이용영향평가등의 평가 분야 및 항목) ① 해양이용영향평가등은 해양이용·개발사업에 대한 해양이용의 적정성평가 분야와 환경성평가 분야(이하 "해양이용영향평가분야"라 한다)에 대하여 실시하여야 한다.
③ 해양이용의 환경성평가 분야는 다음 각 호의 사항을 충분히 고려하여 평가되어야 한다.
1. 해양이용영향평가등의 대상지역 및 영향 범위 설정의 합리성
2. 해양환경 및 해양생태계 현황에 대한 해역별 특수성
3. 해양이용에 따른 물리적·화학적 해양환경의 변화, 환경위해(危害) 요인의 예측 및 해양생태계에 미치는 영향 평가의 합리성
4. 해양생태계에 미치는 영향을 최소화하기 위한 저감대책의 적정성
5. 그 밖에 해양수산부장관이 해양환경에 미치는 영향으로 인하여 고려할 필요가 있다고 인정하는 사항
제13조(해양이용영향평가의 대상) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 해양이용·개발사업(이하 "평가대상사업"이라 한다)을 하려는 사업자는 처분기관의 장에게 면허등을 받기 전에 해양이용영향평가를 실시하여야 한다. 다만, 「환경영향평가법」 제22조에 따른 환경영향평가 대상사업 중 대통령령으로 정하는 사업은 제외한다.

자료: 국가법령정보센터, "해양이용평가법", 검색일: 2024.12.19.

바. 해상교통안전진단

47) 「해양환경관리법」 제91조 및 제95조 삭제 예정(2025.1.3.)

해상교통안전에 영향을 미치는 사업으로 발생할 수 있는 위험 요인을 전문적으로 조사·측정하고 평가한다. 해상교통 안전진단 대상 사업은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면 점용·사용 또는 공유수면 매립 수역의 길이가 200m 이상이거나 면적이 2만m^2 이상인 경우(단, 해당 수역의 수심이 4m 미만인 경우 제외)에 해당한다. 시행은 공유 수면 점용·사용 허가신청 전에 해야 하며, 관련 법령으로는 「해상교통안전법」 제13조(해상교통안전진단)와 해상교통안전진단시행지침(해양수산부고시)이 있다. 처분기관은 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 등 해양의 이용 또는 보존과 관련된 관계 법령에 따른 허가 등의 권한을 가진 행정기관이다.

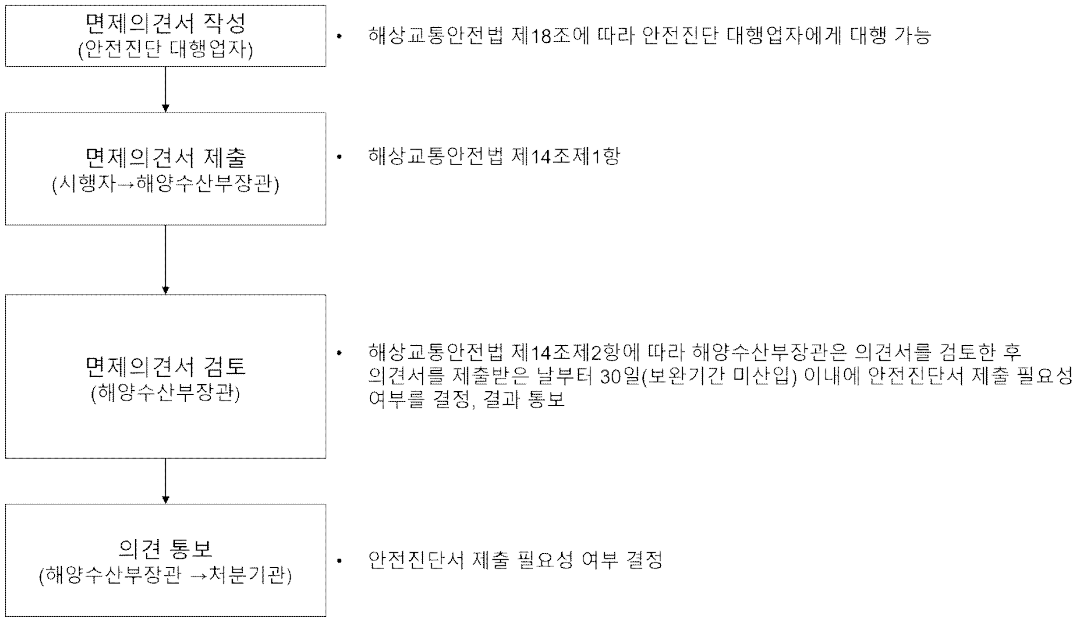


자료: K-water(2022), "신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북" 기반으로 재작성

<그림 4-1> 해상교통안전진단 절차

안전진단서의 경우 제출 면제사업이 있다. 면제사업 대상은 길이 100m 이상 선박이 직접적으로 통항하지 않는 수역시설물을 보수하려는 경우 등(해상교통안전진단 시행지침 별표4)이 해당한다. 안전진단서 제출 면제사업에 해당하더라도, 면제의견서(사업의 목적, 내용, 제출 면제 사유 등 포함)를 처분기관에 제출 및 검토받아야 하며 면제의견서 작성 또한 전문기관에

서 작성하는 것이 요구되므로, 대행기관(한국해양대, 목포해양대 산학협력단 등)에 사전 문의 등이 필요하다.



자료: K-water(2022), "신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북" 기반으로 재작성

<그림 4-2> 면제의견서 제출 절차

사. 어업피해 영향조사

해양을 개발 또는 이용 행위로 인하여 발생될 수 있는 어업권의 피해 영향을 조사하여 어업 보상에 대한 소실액의 산출 등에 활용하기 위해 조사한다. 어업 피해가 예상될 경우에 공사 및 운영 시기에 시행되며 관련 법령으로는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 제44조와 「수산업법」 시행령 별표10가 해당한다.

어업피해 영향조사는 해양수산부장관이 지정하는 수산에 관한 전문조사·연구기관 또는 교육기관에서 하며 피해가 발생될 시 보상액을 산정하여 지급한다. 보상액 산정의 경우 2인 이상의 감정평가업자에게 평가를 의뢰한다.

제2절 해외 해수담수화 사업 시행 시 시행 및 승인 사례

대규모 해수담수화 사업 시행의 경우 허가 절차가 길고 복잡한 편이다. 사업 제안자는 여러 단계의 허가 절차를 거쳐 여러 기관으로부터 승인을 받아야 한다. 일부 관할 구역에서는 이 과정이 완료되기까지 수년이 걸릴 수도 있다. 특히 다른 기관들이 중복되는 권한을 가지고 있거나 사업을 반대하는 사람들이 법적 조치를 취하는 경우 허가 절차는 더욱 복잡해진다.

대표적인 예로 캘리포니아에서는 주요 해수담수화 사업이 약 30개의 허가를 받아야 하고 20개 이상의 허가기관으로부터 승인을 받아야 한다. 캘리포니아의 사업들은 공공 반대와 법적 분쟁으로 인한 허가 지연을 겪기도 했다. 예를 들어 카를스배드 SWRO 해수담수화는 계획 및 허가를 완료하는데 15년이 걸렸고, 헌팅턴 비치 SWRO는 22년간의 분쟁을 끝으로 해안 개발 허가를 거부당해 사업이 시행되지 않았다. 아래는 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업이 가동되기 전에 각 기관/부서별 필요한 승인을 보여준다.

<표 4-9> 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업 연방 기관/부서의 허가/승인

연방 기관/부서	요구되는 허가/승인
연방 비상관리청 (FEMA)	100년 홍수지역에서 프로젝트를 제외하기 위한 조문
미국 어류 및 야생동물 서비스	멸종 위기 종에 대한 잠재적 영향을 평가하기 위해 필요
NOAA 국립 해양 어업 서비스	필수 어류 서식지 보호, 해양 환경에서의 건설/운영 배출을 위해 필요
미 육군 공병대	준설된 물질 배출, 항행 가능한 수로에 구조물 배치를 위해 필요

자료: GWI 보고서(2024)

<표 4-10> 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업 주 기관/부서의 허가/승인

주 기관/부서	요구되는 허가/승인
주 수자원 관리위원회	건설 활동 중 배출을 위한 NPDES 허가 범위 주 해양 계획 개정 프로세스와의 일관성을 보장하기 위한 승인
캘리포니아 주 토지 위원회	평균 만조선(mean high tide line) 아래의 주 소유 토지에서 건설을 위한 임대(surface lease)
캘리포니아 어류 및 야생동물부	해안 만(bays) 및 하구(estuaries)에서의 유량 변경, 퇴적물 등으로 인해 어류에 영향을 미칠 수 있는 활동에 대한 승인 프로젝트가 멸종위기 종에 잠재적 영향을 미칠 경우 허가 필요
해안 관리법	연방 허가와 관련된 해안 개발 허가(CDP) 일관성 결정 필요
캘리포니아 해안 위원회	해안지역, 조간대, 잠수지 및 공공 신탁에서의 개발을 위한 CDP
캘리포니아 식수부	공공 급수 시스템에서 사용되는 담수의 음용 가능 사용을 위한 운영 전 허가

자료: GWI 보고서(2024)

<표 4-10> 계속

주 기관/부서	요구되는 허가/승인
공원 및 레크레이션 역사 보존 사무소	역사적 재산에 영향을 미칠 수 있는 프로젝트 활동에 대한 허가
캘리포니아 교통부(Caltrans)	고속도로 통행경로(right-of-ways)에 설치된 원수 수송 구성요소 허가
캘리포니아 독성 물질 관리부	위험물질을 생성, 운반, 처리, 저장 또는 폐기하는 사람에 대한 승인 지하수 복구가 필요한 경우, 건설 시 지하수 배수에 대한 요구 사항

자료: GWI 보고서(2024)

<표 4-11> 캘리포니아의 도헤니 담수화 사업 지역 기관/부서의 허가/승인

지역 기관/부서	요구되는 허가/승인
남부 해안 대기질 관리구	시설 및 원수 수송 구성요소에 대한 건설 허가 대기 오염 물질을 배출할 수 있는 백업 전원 소스에 대한 운영 허가
남부 캘리포니아 수도구	수도국으로부터의 지역 자원 프로그램 자금 조달
샌디에이고 카운티 수질 관리위원회	건설 후 농축 배출을 위한 청정수법 NPDES 허가 건설 중 지하수 배수 배출에 대한 폐기물 배출 요건 브라인(농축)이 품질 기준을 충족하고 베이슨 플랜을 준수할 것이라는 인증 해양 생물 사망률을 완화하기 위한 'best available technology(최고의 사용 기술)' 기준을 충족해야 할 설비 요건 지하수 추출 허가
남부 해안 수자원구 (CEQA 선도 기관)	CEQA 준수에 따른 최종 EIR 인증 프로젝트 승인
다나 포인트 시	시의 로컬 해안 프로그램에 따른 해안 개발 허가 원수 수송 구성 요소에 대한 필요한 점류 허가
오렌지 카운티 공공사업부	홍수 평야 변경 시 연방 비상관리청(FEMA)과 지도 수정 OCD 통행권에 파이프라인이 침입할 경우 점유 허가
오렌지 카운티 보건 관리국	지하수 개발 또는 디퓨저 시설을 위한 건설 허가
남부 오렌지 카운티 하수구	배출 해양 유출구 및 NPDES 허가 조정에 필요한 연결 계약
샌후안 분지 관리국	필요한 경우, OCTA 재산 사용을 위한 수권 계약
OC 공원, 라구나 니겔, 샌후안 카피스트라노	원수 수송 및 전기선에 대한 지역 점유 허가
남부 캘리포니아 지역 철도국	원수 수송 파이프라인을 위한 토지 출입 권한(right of entry)
카피스트라노 베이 커뮤니티 서비스 구역	대체 원수 수송에 대한 점유/점유 계약
샌디에이고 가스 및 전기	담수 플랜트 유틸리티 연결을 위한 전기 서비스 계약

출처: GWI 보고서(2024)

제5장 해수담수화시설 농축수 배출 해양환경 기준

본 장에서는 해수담수화사업 시 배출되는 농축수가 해양환경에 미치는 영향에 대한 국내외 문헌을 조사하였고, 해외 국가에서의 농축수 배출기준에 대해 정리하였다. 또한 동해, 서해, 남해지역에서 농축수 배출에 따른 배출기준 준수 여부를 분석하였고, 국내에 적용 가능한 농축수 배출기준을 제시하였다.

제1절 농축수의 환경적 영향

1. 농축수가 해양생태계에 미치는 영향

해수담수화는 물 부족 문제 해결을 위한 중요한 기술이지만, 여러 가지 문제점을 동반하고 있다. 해수담수화 시설에서 배출되는 농축수(brine)는 대부분이 해양으로 방류되고 해양환경에 직접적인 영향을 미치기 때문에 해수담수화시설 입지선정 및 설계 단계에서부터 농축수 방류에 따른 해양환경영향 검토가 무엇보다 중요하다. 농축수의 해양환경 영향은 1차적으로 고염분 및 화학물질이 포함된 물을 해양에 방류함에 따라 해양수질에 영향을 미치게 되고, 이는 수체내 수심과 유속 등의 물리적 환경에 의해 확산되어 농도가 희석되는데 경우에 따라 다양한 해양 생물에게 스트레스를 주어 성장환경에 영향을 주거나 심한 경우 서식지 파괴, 생태계 교란 등의 영향을 미칠 수 있다. 또한 밀도가 높은 농축수는 바닥으로 가라앉게 되면서 저층의 해양퇴적물의 화학적 성질을 변화시켜 해저 생물의 성장과 생태적 균형 위협 등 장기적으로 해양환경을 악화시킬 수 있다. 또한 바닷물을 끌어오는 과정에서 작은 해양 생물들이 흡입되어 사망할 수 있으며, 이는 지역 생태계의 균형을 깨뜨릴 가능성이 있어 담수화 시설 주변의 해양환경 변화는 해양생물의 번식과 성장에 부정적인 영향으로 작용한다.

가. 수질 영향

해수 담수화 과정에서는 다양한 자원과 화학물질이 필요하다. 예를 들어, 역삼투압(Reverse Osmosis, RO) 방식에서는 반투막이 필수적인데, 이 막은 정기적으로 교체해야 하며, 폐기 시 환경오염 문제가 발생할 수 있다. 또한, 담수화 공정에서 방오(anti-fouling)와 스케일링 방지를 위해 여러 화학물질이 사용되는데, 이러한 화학물질의 생산과 사용, 폐기는 추가적인 환경 부담을 초래할 수 있다. 따라서 농축수는 해수 담수화 과정에서 생성되는 고농

도의 염수로 일반적으로 발생하는 폐수와 달리 독특한 특성과 환경적 행동을 보인다. 해수담수화 과정에서 배출되는 농축수는 원수인 해수와 화학적 성분은 유사하지만, 해수보다 두 배 이상의 염분 농도를 가지며, 항구 약품과 염소 등의 화학물질이 잔류할 수 있어 해양 생물에게 독성을 나타내고 생태계 균형을 깨뜨릴 수 있다. 이와 함께 농축수는 마그네슘, 칼슘, 황산염 등의 무기 염류를 고농도로 포함하여 해양퇴적물의 화학적 특성을 변화시킬 수 있고, 용존 산소 농도가 낮아 해양생물의 호흡에 어려움을 주어 서식지 파괴와 생태계 교란을 초래할 수 있다. 일반적으로 농축수 방류수와 막오염 방지를 위한 화학오염 세정 등의 공정수는 별도로 분리하여 처리되는데, 이에 대한 관리가 소홀할 경우 화학오염 물질이 농축수에 섞여 해양에 배출될 수 있어 철저한 관리가 요구된다. 따라서 해수담수화 공정에서 화학물질은 완전히 제거한뒤 해양으로 방류해야한다. 그렇지 않은 경우의 농축수는 폐수로 분류되는 것이 당연하고 염분 외에 인체와 생물한테 영향을 미칠 수 있는 다양한 수질기준을 마련하고 관리해야 한다.

나. 수생태 영향

농축수의 높은 염분 농도는 해양 어류의 삼투압 조절에 부담을 주어 스트레스를 유발하는데, 부착성 해양생물은 이동성이 제한되어 있어 급격한 염분 변화에 적응하기 어려워 치명적인 부작용을 초래할 수 있다. 특히 저서생물은 부착성 및 정착성 등 대부분 느린 이동 특성을 가진 생물이 대부분이라서 농축수의 영향을 더 크게 받을 수 있다. 스페인 알리칸테에서 해수담수 플랜트를 준공한 후 저서 생물상에 대한 영향을 조사했는데(Ruso 등, 2007), 농축수 배출구 주변 염분이 39psu이상으로 증가하는 것으로 나타났고 배출구로부터 멀어질수록 염분 농도는 낮아진 것으로 조사되었다. 그러나 시설을 운영함에 따라 우점종의 변화가 발생되었고, 배출구로부터 400m 떨어진 곳까지 종 다양성 및 풍부도가 크게 감소하는 것으로 분석되었다(박선영, 2018). 굴(Oyster)을 45~55psu 농도에 60일간 노출할 경우 생존과 번식 능력이 크게 저하되는 것을 확인하였고(Mandelli, 1975), 성게류와 갑각류의 경우 40~45psu 농도에서 사망률이 크게 증가하는 것으로 조사되었다(Sanches-Lizaso 등, 2008). 어류의 내성한계는 더 높은 것으로 나타났다. 참돔 치어의 경우 50psu 이하에서는 영향이 미비하였으나, 50psu에서 24시간 노출되었을 때 사망하는 개체가 발생하고 70psu에서는 1시간 내에 폐사하는 것으로 나타났다(박선영 외, 2018). 가자미의 경우도 60psu에 노출되었을 때 부하가 지연되었고, 55psu에 144시간 노출되었을 경우 사망하는 개체가 발생하였다.

해초류의 경우는 앞선 다른 생물종에 비해 염분에 더욱 민감한 특성을 갖는다. 해조·해초류는 해양생태학적으로 주요 생물로서 생물들의 번식과 성장 공간을 제공하고, 산소 및 유기물 생성, 이산화탄소 소비 등 생태학적 균형을 위해 다양한 기능을 하고 있으며, 환경적 변화에 민감한 특성이 있다. 플로리다 해안에서는 2%의 희석 농축수에 24시간 노출되었을 경우 광합성률이 50%로 감소하는 것으로 조사되었다(Chsher, 1971). 서 호주에 서식하는 Posidonia oceania는 50~65psu 농도에 노출되는 경우 사망하는 것으로 조사되었으며(Walker & McComb 1990), 39.1psu 염분농도에서 활동성 감소와 사망률 증가가 확인되었고 45psu에서는 50% 정도 사망하였다. 해수담수화 시설 주변에서 약 3개월간 현장 조사를 수행한 결과, 1~2psu의 염분 증가에도 해초류의 사망률이 높아지고 생존 해초류의 풍부도가 감소하는 것으로 확인되었다(박선영 외, 2018).

<표 5-1> 해초류의 염분 독성 실험 주요 결과

구분	실험장소	주요결과	참고문헌
Seagrass (Posidonia oceania)	Blanes, Spain	배출구 주변의 탄수화물(carbohydrate) 저장용량과 성장률 감소, 잎 괴사율 증가	Gacia et al. (2007)
Seagrass (Posidonia oceania)	Shark Bay, Western Australia	50-65 psu에서 노화도 및 사망률 증가	Walker & McComb (1990)
Seagrass (Posidonia oceania)	실험실	24시간 동안 12% 염분에 노출되었을 때 광합성 속도 50% 감소	Chesher (1971)
Seagrass (Posidonia oceania)	실험실 (23-57 psu, 15일)	39.1psu에서 활동량 및 사망률 증가, 45psu에서 50% 사망	Sanchez-Lizaso et al. (2008)
Seagrass (Posidonia oceania)	현장조사	현장조사 구역에서 염분 농도 37.7psu에서 38.4~39.25psu로 증가, 사망 발생. 생존한 해초류의 새싹과 잎의 양 감소	Sanchez-Lizaso et al. (2008)
Seagrass (Posidonia oceania)	실험실 (23-57 psu, 15일)	40psu 이상의 염분에 노출된 후 해초의 성장률 감소. 15일 동안 43psu에 노출된 경우 사망률 50% 증가	Latorre (2005)
Seagrass (Zostera nolttii)	실험실 (2-72 psu, 10일)	임계 염분 농도: 41 psu	Fernandez & Sanchez (2006)
Seagrass (Cympodocea nodosa)	실험실 (2-72 psu, 10일)	56 psu에서 사망률 100%	Fernandez & Sanchez (2006)
Seagrass (Posidonia australis)	실험실 (37-54 psu, 6주)	6주 동안 46psu에 노출된 해초 67% 생존, 6주 54psu 노출된 경우 31% 생존	Cambridege et al. (2016)
Seagrass (Halodule univervis)	Shark Bay, Australia	48-62 psu 범위에서 성장 관찰	Masini et al. (2001)
Seagrass (Halodule wrightii)	Florida, USA	65 psu에서도 생존	Koch et al. (2007)

자료: 박선영 외(2018) 재구성

반면, 몇 개의 조사 연구에서는 해초류가 염분에 대한 내성을 갖고 있는 것으로 나타났다. 호주의 Shark Bay에서 Halodule univervis는 48-62psu 농도에서 성장하였고(Masini et al. 2001), 미국 플로리다에서 열대 해조류인 Halodule wrightii가 65psu까지 내성을 갖는 것으로 나타났다(Koch et al. 2007).

2. 국내 해양생물 영향

국내에서의 염분과 해양생물 사이의 관계 연구는 주로 상업종을 대상으로 수행되었고, 해수담수화시설로부터의 고염분의 장기간 노출에 대한 연구는 충분치 않다. 지금까지 수행된 연구는 해수담수화플랜트사업단에서 진행한 농축수 해양환경 위해성 평가 연구(부산광역시, 2010; POSCO, 2012) 결과가 대부분이다. 관련 연구에서는 수중 배출된 고농도 염분이 식물성 및 동물성플랑크톤, 해조류, 넙치 등에 미치는 영향 파악을 위해 독성실험을 수행하였으며, 30~80psu의 고농도 농축수에 72시간 노출시켜 대상 생물의 생태학적 영향 변화를 분석하였다. 식물성플랑크톤은 55psu에서부터 폐사가 발생하였고, 동물플랑크톤은 40~50psu에서 폐사율 50%, 동물플랑크톤 유생은 40psu와 55psu에서 독성반응을 보였다. 또한 해조류인 녹조구멍갈파래의 최저영향농도는 45psu, 넙치의 최소영향농도는 역시 45psu인 것으로 조사되었다. 한편, 윤성진과 박경수(2011)의 연구에서는 송사리의 생태독성평가 결과, 40~50psu에서 사망률은 30%, 60psu 이상에서는 100% 사망에 이르는 것으로 나타났다. 또한 송사리의 반수 치사농도 LC50은 51.4psu로 산출되었고, 50psu 이하에서는 생물독성이 크지 않은 점을 고려하여 해수담수화에서 생성되는 농축수를 50psu 이하로 조절하여 배출하도록 제안하였다(박선영 외, 2018)

이처럼, 농축수 담수화 시설의 확장은 대체 수자원 확보 측면에서 중요하지만, 담수화 과정에서 생성되는 농축수(brine)가 방류되어 해양환경 문제를 일으킬 가능성이 계속 제기되고 있다. 해수담수화시설의 지속가능성을 높이기 위해서는 농축수의 해양환경에 미치는 부정적 영향을 최소화하도록 노력해야 한다. 따라서 해수담수화 과정에서 발생되는 농축수의 해양방류는 신중한 관리와 환경적 평가가 중요하다. 배출되는 농축수의 확산을 강화시켜 농도를 조절하고, 배출 위치와 방법을 최적화하는 등 해양환경에 미치는 영향을 최소화하려는 노력과 함께 농축수 자원화 기술 개발을 통해 농축수를 새로운 자원으로 이용하려는 관점에서의 노력도 동시에 요구된다. 또한 운영 중에 있는 해수담수화시설 농축수의 지속적인 현장 모니

터링 조사를 통한 해양환경 변화 감시 및 국내 해역에 적합한 환경기준 마련이 반드시 필요하다.

<표 5-2> 국내 해양 환경에서 염수의 생태적 및 독성학적 영향

대상 종	조건	효과	참고문헌
식물성플랑크톤 Phytoplankton (Tetraselmis suecica)	30-75 psu, 72 hour	The mortality was observed from > 55 psu exposure	Busan (2010) POSCO (2012)
동물성플랑크톤 Zooplankton (Tigriopus japonicus)	30-80 psu, 72 hour	At 40-50 psu, the mortality rate was less than 50%. LC50 : 63.3 psu, LOEC : 40.0 psu	Busan (2010) POSCO (2012)
Zooplankton larva (Tigriopus japonicus)	30-80 psu, 72 hour	Toxicity was observed above 40 psu for 48 hours. EC50 : 37.1 psu	Busan (2010) POSCO (2012)
Zooplankton larva (Brachionus plicatilis)	30-80 psu, 72 hour	Toxicity was observed above 55 psu within 48 hours. EC50 : 68.1 psu	Busan (2010) POSCO (2012)
Algae (Ulva pertusa)	30-75 psu, 72 hour	LOEC : 45.0 psu NOEC : 40.0 psu	Busan (2010) POSCO (2012)
Fish (Paralichthys olivaceus)	30-60 psu, 72 hour	LC50 : 48.6 psu LOEC : 45.0 psu	Busan (2010) POSCO (2012)
Fish (Oryzias latipes)	30-80 psu, 7 day	LC50 : 51.4 psu LOEC : 50.0 psu NOEC : 40.0 psu	Yoon & Park (2011)

주: LC50: Lethal Concentration 50%(반수 치사농도, 실험체 50%를 사망시키는 독성물질 농도)
EC50: Half maximal Effective Concentration(특정 물질이 최대반응(효과)의 50%를 유도하는 농도)
LOEC: Lowest Observed Effective Concentration(최저영향농도)
NOEC: No Observed Effective Concentration(무영향농도)
자료: 박선영 외(2018) 재구성

제2절 농축수 환경기준 설정

1. 국내 해양환경 기준

국내 해양환경 기준을 명시한 법령에 대해 조사하였다. 먼저, 「환경정책기본법」 시행령 제2조(환경기준)의 별표 1에서는 국내 해역에서의 환경기준을 정하고 있다. 생활환경, 생태기반 해수수질기준, 해양생태계 보호기준, 사람의 건강보호 기준 등 크게 4가지로 구성하여 규정하고 있다. 먼저 생활환경 기준은 수소이온농도(pH) 6.5~8.5, 총대장균수(/1000mL) 1,000이하, 용매 추출유분 0.01mg/L로 정하고 있으며, 생태기반 해수수질기준은 수질평가 지수값(water quality index)를 사용하여 5등급으로 등급화하고 있다. 또한 해양생태계 보호기준은 구리, 납, 아연 등 6가지 중금속 물질을 대상으로 정하고 있다. 사람의 건강보호 기준으로서 모든 해역을 대상으로 19개의 환경기준을 정하고 있으며, 대상물질은 6가 크로뮴, 비소, 카드뮴, 폴리클로리네이티드비페닐, 벤젠, 페놀 등이다.

<표 5-3> 해양생태계 보호기준 (단위: μg/L)

중금속류	구리	납	아연	비소	카드뮴	6가크로뮴(Cr 6+)
단기 기준	3.0	7.6	34	9.4	19	200
장기 기준	1.2	1.6	11	3.4	2.2	2.8

주: 단기 기준: 1회성 관측값과 비교 적용
장기 기준: 연간 평균값(최소 사계절 동안 조사한 자료)과 비교 적용
자료: 국가법령정보센터, "환경정책기본법" 검색일: 2024.06.10.

「해양환경 보전 및 활용에 관한 법률」 제13조(환경환경기준의 설정)에서는 해양환경 및 해양생태계 보전을 위해 해양환경기준을 설정하여 고시하고 있다. 해양환경기준(해양수산부고시 제2018-10호)에서는 크게 해수수질과 해저퇴적물 기준을 고시하고 있으며, 해수수질에서는 생활환경기준, 생태기반 해수수질 기준, 해양생태계 보호기준, 사람의 보호기준으로서 앞서 언급된 「환경정책기본법」과 거의 같다. 해양생태계 보호기준 역시 「환경정책기본법」에서 정하는 6가지 외에 수은과 니켈이 포함된 8가지 항목을 제시하고 있으며, 다른 항목에 대한 기준은 동일하다. 또한 동 법률에서 정하는 해저퇴적물 기준은 총 8가지 중금속에 대한 주의 및 관리기준을 정하고 있다.

<표 5-4> 해양퇴적물 환경기준 (단위: mg/kg)

해양환경기준	As	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn
주의 기준	14.5	0.75	116	20.6	0.11	47.2	44.0	68.4
관리 기준	75.5	2.72	181	64.4	0.62	80.5	119	157

자료: 국가법령정보센터, “해양환경 보전 및 활용에 관한 법률” 검색일: 2024.06.10

이상의 법률에서 정하는 내용을 살펴보면, 농축수에 대한 환경기준은 정해져 있지 않은 것을 확인할 수 있다. 또한 수도시설을 규정하는 「수도법」 및 공유수면 환경기준에 대한 「물환경보전법」 등 다른 현행 법령에서도 농축수 환경기준은 찾을 수 없다. 일반적으로 해수담수화 공정에서 발생되는 농축수에는 다양한 화학물질이 포함되는데, 이를 별도 처리한 후 해양으로 방류되는 농축수에는 염분 외에 소량의 화학물질이 포함된다. 따라서 현행법상 이를 폐수로 분류하지 않기 때문에 농축수에 대한 환경기준은 마련되어 있지 않다. 또한 국내법에서 농축수의 환경기준이 마련되지 않은 이유는 중규모 이상의 해수담수화 시설이 건설·운영되고 있지 않아 필요성이 크지 않았다는 점과 현재 운영 중인 대부분의 시설물은 소형 시설물이고 농축수의 발생량이 크지 않고 그 성분이 해양과 유사하다는 인식으로 관련 기준이 마련되지 않은 것으로 보인다. 그러나 장기간 동안 농축수가 해양에 배출되어 미치는 환경적 영향은 매우 다양한 부정적 효과를 발생시키므로 이에 대한 기준 마련은 반드시 필요하다.

2. 해외 국가의 농축수 환경기준

국내에서의 농축수 방류에 대한 법적 기준이 부재한 상황이므로 해외 국가에서의 기준을 살펴보았다. 일반적으로 농축수는 다른 폐수와 달리 원수인 해수와 화학성분은 동일하지만, 배출수의 염분농도가 1.5~2.5배 이상 높고 해수담수화 기술에 따라 배출되는 염분의 특성도 달라 담수화 기술 및 방류방식에 따른 적정한 운영기준이 필요하다. 또한 농축수 배출에 대한 규제기준으로 주로 염분 한계(salinity limit)와 배출구에서의 거리로 표현되는 준수 지점(compliance point)으로 표시하고 있는바 이를 국내 해역에 적용하기 위해서는 실제 배출구 주변의 해역 환경 특성을 고려한 배출 및 운영기준의 검토가 요구된다.

농축수 방류에 따른 확산 효과 등의 물리적 환경, 농축수 농도 및 기타 화학물질에 따른 수질 영향, 배출구 주변 해양생태계 및 어업 활동 등 다양한 조건을 포함한 종합적인 평가가 요구된다. 또한 이러한 조건들은 지형적 특성에 따른 해류의 이동과 확산 효과에 영향을 받기 때문에 동해와 서해, 남해에서의 배출/운영기준이 다를 수 있다. 본 절에서는 해외 국가에서

의 농축수 방류 기준을 김태윤 외(2017)를 참조하여 아래와 같이 정리하였다.

<표 5-5> 해외 국가별 농축수 배출기준

지역/당국		염분 제한	준수 거리	참조
미국	US EPA(미국 환경 보호청)	Increment(증분) ≤4 psu	–	City of Carlsbad and Poseidon Resources, 2005
	Carlsbad, CA (칼스 베드)	Absolute(절대) ≤40 psu	1000ft (304.8m)	California Regional Water Quality Control Board, 2006
	Huntington Beach, CA (헌팅턴 해변)	Absolute(절대) ≤40 psu	1000ft (304.8m)	Watereuse Association, 2011
	California EPA (캘리포니아환경 보호청)	Increment(증분) ≤ 2psu	328ft (100m)	California Water Boards, 2015
캐나다	Canadian Water Quality Guidelines	50m 및 1000m에서 0.8psu 이하	혼합 영역 경계	Canadian Council of Ministers of the Environment, 2008
호주	Western Australia guidelines	Increment(증분) ≤ 5%	–	Bleninger T, Jirka GH, Lattemann S., 2010
	Oakajee Port, Western Australia	Increment(증분) ≤ 1psu	50 ~ 300m	Jenkins et al., 2012
	Perth	50m에서 Increment(증분) ≤1.2psu, 1000m≤0.8psu	50 m & 1000 m	WEC, 2002
	Western Australia EPA			
	Sydney	Increment(증분) ≤ 1psu	50 ~ 75m	ANZECC/ARMCANZ, 2000
	Gold Coast	Increment(증분) ≤ 2psu	120m	GCD Alliance, 2006
스페인		Increment(증분) ≤ 2psu	혼합 영역 경계	Spanish Ministry of the Environment documentation
오키나와, 일본		Increment(증분) ≤ 1psu	혼합 영역 경계	Okinawa Bureau for Enterprisesm,1997
중국		50m 및 1000m에서 0.8psu 이하	혼합 영역 경계	Marine Environmental Protection Law of China, 1999
중동	Abu Dhabi, UAE	Increment(증분) < 5%	혼합 영역 경계	Kastner, 2008
	Oman	Increment(증분) ≤ 2psu	300m	Sultanate of Oman 2005
	Ashkelon Seawater Desalination Plant (이스라엘)	Increment(증분) < 5%	0m – 500m	State of Israel–Ministry of the Environment, 2002.
	Saudi Arabia	Increment(증분) ≤ 5%	혼합 영역 경계	Presidency of Meteorology and Environment.

자료: 김태윤 외(2017), Ogunbiyi 외 (2021)를 참조하여 저자 작성.

가. 미국

미국 환경청(Environmental Protection Agency, EPA)는 13.5-35psu의 환경에서 영구적으로 식물이 서식하고 있는 지역에 대해 농축수 배출로 인한 염분증가가 4psu를 초과하지 않도록 권고하고 있다(City of Carlsbad and Poseidon Resources, 2005). California의 칼즈배드(Carlsbad) 시설에 대한 장기 염분 내성 및 독성실험은 해양생물 18종과 지표종 3종에 대해 수행되었으며, 각각 36psu(5개월)와 37-40psu(19일)에 노출시킨 결과 모두 정상적인 활동을 보였다. 배출구에서 300m 떨어진 거리의 저층 염분은 평균 34.4psu, 최고 염분은 40.1psu로 예측되어 칼즈배드에서는 절대 염분농도가 40psu를 넘기지 않도록 권고하고 있다(California Regional Water Quality Control Board, 2006). Huntington Beach 해수담수화 시설은 염분에 대한 수치적인 제한은 없다. 그러나 담수화 시설의 일일 배출량과 농축수를 희석시킬 수 있는 발전소 냉각수의 비율로 관리하고 있다. 희석비율은 약 1:7.5로 염분 배출농도를 40psu로 제한하고 있다(WatereuseAssociation, 2011).

California에서는 8개의 해수담수화 시설을 신규 또는 확장하려고 하고 있으며 환경적 영향을 저감하기 위하여 2015년에 수정된 규제기준을 설정하였다. 새로운 규제기준에 따르면 일일 최대 염분농도가 배출구 주변 100m 이내에서 주변 염분농도보다 2psu를 초과하지 못하도록 규정하고 있다(California Water Boards, 2015).

나. 호주

Western Australia는 염분 농도의 중앙값이 배경농도로부터 5%이내가 되도록 권장하고 있으며, 이는 2psu의 범위 이내에 해당한다. 퍼스(Perth) 해수담수화 시설은 농축수의 배출기준을 배출구로부터의 거리에 따라 규정하고 있다. 농축수 배출로 인한 염분 증가는 배출구로부터 50m 이내에는 배경농도의 1.2psu 이내, 1,000m 이내에는 배경농도의 0.8psu 이내가 되도록 권고하고 있다(WEC, 2002).

Sydney 해수담수화 시설은 호주 및 뉴질랜드의 담수 및 해양수질 지침(ANZECC, 2000)의 관련 지표를 사용하여 기준을 제시하였다. 배출구로부터 50~75m 범위의 구역은 근접 혼합구역(near-field mixing zone)으로 설정하였고, 모델링 연구에서 이 구역의 염분농도는 약 36psu로 배경 해수 염분농도(34~36psu)에서 1psu 이상 증가하지 않도록 하고 있다. Gold Coast 해수담수화 프로젝트는 모델링을 통해 근접 혼합구역이 폭이 약 120m, 길이가 225m가 될 것으로 예측하였으며, 모델 계산에서 오류를 허용하기 때문에 혼합구역의 경계에

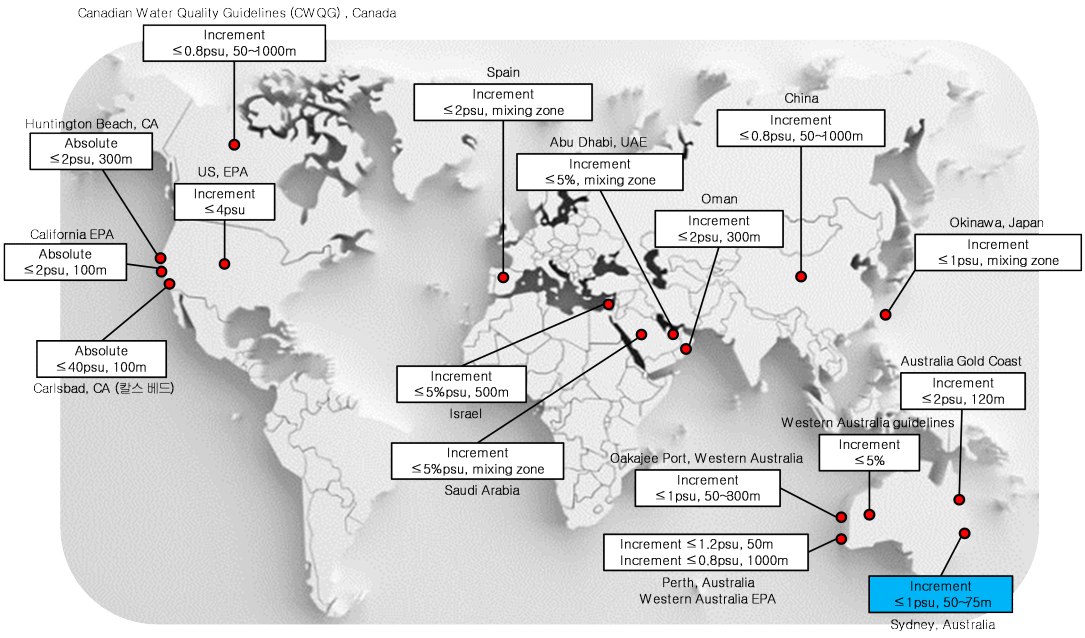
있는 저층의 염분은 배경 염분(35.5psu)과 비교하여 2psu를 초과하지 않을 것으로 예상하였다(GCD Alliance, 2006).

다. 일본

일본 오키나와의 해수담수화 시설은 배출된 농축수의 염분농도가 혼합구역에서 최대 38psu, 해저면과 만나는 경계에서 주변 농도와 비교하여 1psu 이상 증가하지 않아야 한다고 권고한다(Okinawa Bureau for Enterprises, 1997). 이는 배경농도에서 약 2.6% 증가된 기준에 해당한다.

라. 중동 지역

아랍에미리트 Abu Dhabi에서는 혼합구역의 가장자리의 염분농도는 배경농도의 5%를 초과해서는 안 된다고 권고하고 있다(Kastner, 2009). 또한, 오만의 규정에 따르면 해양환경으로 액체폐기물을 배출 시 배출지점으로부터 주변 300m 이내에서는 주변 평균 염분농도로부터 2psu 이상 벗어나지 않도록 권고하고 있다(Sultanate of Oman, 2005).



자료: 저자 작성.

<그림 5-1> 국가별 농축수 해양방류 기준

세계 주요 국가별 농축수 환경기준 조사 결과 국가별 다양하게 설정되어 있다. 농축수는 주변 해역의 염분 농도보다 2배 이상 높은 고농도의 농축수가 방류되기 때문에 자연 희석을 통한 관리범위(확산범위) 예측이 매우 중요하다. 따라서 배출구로부터 확산하는 농축수의 확산범위(mixing zone)와 농축수의 염분 한계를 통한 환경기준을 설정하고 있다. 주로 확산범위는 배출구로부터 1000m이내, 염분 한계는 34~40psu(배경농도 33psu 기준)로 각각 설정하며, 확산범위와 염분 한계 모두 만족하는 환경기준 준수 사항을 설정한다.

3. 국내 농축수 환경기준(안) 검토

해외 국가에서는 그동안 축적된 연구 결과를 바탕으로 농축수 해양환경 관리기준이 명확하게 정의되고 있는 반면, 국내에서는 관련 연구 사례가 부족한 한계가 있다. 최근 해수 담수화 시설에 대한 사회적 요구 및 필요성이 점점 더 부각되는 시점에서 국내 해역에 적합한 최적의 농축수 처리 및 환경기준을 수립하는 것은 중요한 과제 중 하나이다. 특히 우리나라 해역은 동해, 서해, 남해의 염분 농도가 차이가 있고, 조위차 역시 크다. 따라서 동일한 환경기준을 적용하는 것은 어려울 수도 있겠으나, 농축수의 환경관리를 강화시키고 있는 세계적 추세를 고려할 때 강화된 조건을 선제적으로 적용하는 것이 바람직하다.

최근 전 세계 해수담수화 시장의 기술은 점차 상향 평준화되고 있어 국내 기업이 해외 시장에서 해수담수화 사업을 수주하기 위해서는 기술력의 차이가 중요하다. 그동안 에너지 효율 기술이 각광을 받아왔으나, 최근 중동을 중심으로서 농축수 배출 문제로 인한 해양생태계 파괴 문제를 예방하기 위해 해양 배출 기준이 점차 강화되고 있는 추세인 점은 국내 환경기준을 설정하는데 있어 매우 중요하다. 또한 일본 후쿠시마 오염수 방류로 인한 대국민의 해양 환경 안전에 대한 관심도가 어느 때 보다 증가된 점 역시 고려해야 할 것이며, 기장 해수담수화 건설 이후 사용 중단된 사례 역시 중요하게 바라봐야 할 것이다.

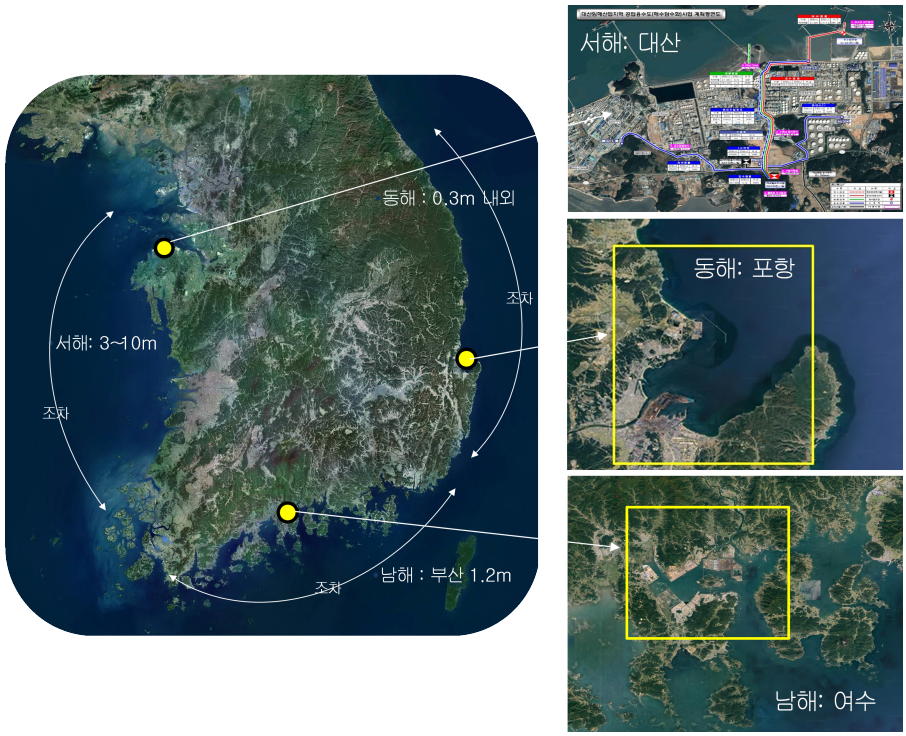
따라서, 선제적으로 세계적으로 가장 강력히 규제하고 있는 호주의 관리기준을 적용하여 농축수가 우리나라 해역에 배출될 때 배출구에서 ≤1psu (50~75m) 이내로 농축수 확산 규제를 설정하는 것이 적절하다고 판단된다. 그러나 농축수 배출에 따른 확산 정도는 동해와 서해, 남해에서 모두 다르게 발생된다. 이는 조석간만의 차이, 수심과 지역적 유속차이, 해류의 영향과 지형적 특성에 따른 해수 유통량 등 다양한 물리적 환경에 따라 영향을 받게 된다. 따라서 서해와 동해의 경우 각각 조석의 영향 및 해류의 이동 등에 따라 농축수 확산 정도가

남해에 비해 클 것으로 예상된다. 남해의 경우, 폐쇄형 육지로 둘러싸여 있어 해류의 영향이 상대적으로 작고, 이로 인한 외해 유통량 역시 작을 것으로 보이는 바 농축수가 동해 및 서해와 비교할 때 확산 정도가 작고 좁은 영역 내에 누적될 가능성이 높다. 이에 농축수 배출기준을 설정하기 위해서는 우리나라 삼면에 위치한 주요 생물상별 환경영향에 대해 조사·분석해야 하고, 고농동 농축수에 따른 해양환경 영향, 농축수 배출 위치에 따른 다양한 3차원 확산 수치 실험을 통해 기준을 설정하는 것이 바람직하다.

제3절 국내 해역별 농축수 배출기준 검토

본 절에서는 동해, 서해, 남해 각 지역에서 현재 해수담수화시설을 건설 중에 있거나, 혹은 건설 가능성이 높은 지역을 대상으로 농축수 방류에 따른 해양 확산 모의실험을 수행하였다. 먼저, 서해에 대해서는 현재 해수담수화시설이 설치되고 있는 「대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화)사업」에 대해 환경영향평가 보고서에서 작성된 농축수 확산 모의 결과를 참고하였으며, 남해 및 동해지역에 대해서는 여수·광양만 및 포항 영일만을 선정하여 해수담수화시설 가능지역을 선정하여 농축수 방류조건에 대한 확산범위 검토를 수행하였다. 여수·광양지역은 2022~2023 가뭄에 의해 공업용수 공급 목적의 해수담수화시설 타당성 조사가 진행 중에 있는 지역으로서 향후 해수담수화시설 건설 가능성이 높은 지역이므로 본 연구에서 농축수 확산 모의 대상 지역으로 선정하였다. 또한 포항의 경우, 한국수자원공사의 내부 검토를 통해 해수담수화시설 필요 지역으로 분류된 지역으로서 모의 대상 지역으로 선정하였다.

각각의 지역을 살펴보면, 서해 대산지역은 대상 지역과 해역이 완전 개방형으로 이뤄지고 있으며, 약 3~10m의 조차가 발생 됨에 따라 농축수 확산에 유리한 지역인 것으로 평가된다. 반면, 동해 포항은 반폐쇄형 지역으로서 수심이 깊고 외해에서의 조류 이동의 영향을 받는 지역이다. 이 지역 역시 농축수 확산 효과가 클 것으로 예상되는 지역이나, 방류 지점에 따라 그 영향 정도가 다를 것으로 예상된다. 또한 남해 여수·광양지역은 폐쇄형 지형으로서 농축수 확산에 가장 불리한 지역인 것으로 예상된다. 각 지역별 구축된 3차원 해양 유동-확산 모형은 국내에서 이미 검증되었고, 국제적으로도 많이 사용되는 EFDC 및 Delft3D 모형을 사용하였으며, 관련 내용은 다음 절에 소개하였다. 또한 연구기간 및 예산을 고려하여 기존에 해당 지역에서 구축된 모형을 활용하여 농축수 확산 모의 실험을 수행하였다.



자료: 저자 작성

<그림 5-2> 해수담수화 설치 가능지역

1. 대산임해 해수담수화시설 농축수 확산

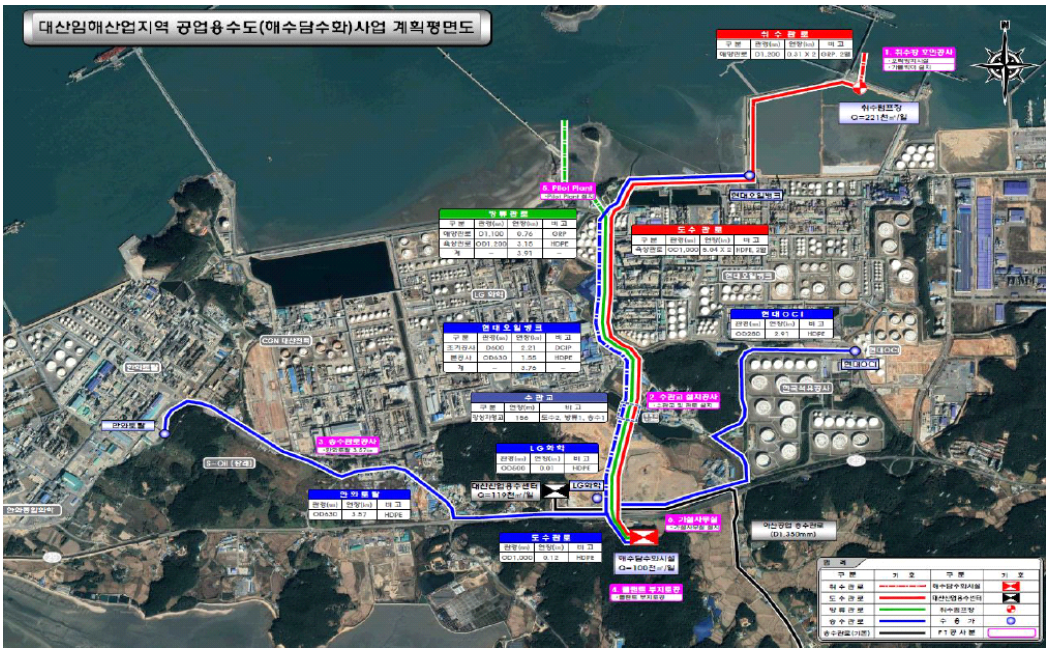
가. 모의 조건

대산임해 공업용수도(해수담수화) 사업은 반복적 가뭄과 신규 산업단지 조성 및 공장 증설로 용수 수요량은 증가한 반면 기존 수자원의 절대적 부족 등으로 안정적 용수공급을 위해 충남 서산시 대산임해산업지역에 항구적 수자원인 해수를 활용한 해수담수화 시설 사업을 추진하였다. 2021~2024년(4년간) 총사업비 2,851억 원이 소요되어 현재 공사가 진행 중이며, 하루 담수생상량 100,000m^3/day 규모의 플랜트 시설로서 국가 재정을 지원받아 추진되고 있다.

해수담수화 처리공정은 취수설비→전처리설비→담수화(RO)→생산수 공급 공정과 폐수저류조→혼화/침천처리→여과→폐수처리수조→방류(배출수) 공정으로 계획되었다. 특히 유입해수량은 223,882m^3/day(31psu)이며 이중 회수율 약 50%에 해당하는 유량 113,530m^3/day와 함께 61psu의 농축수가 해양으로 방류된다. 「대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화)

사업」 환경영향평가 보고서에 따르면, 해양환경 보호를 위해 농축수 배출 방안 검토 및 저감 대책 수립이 지적되었다. 특히, 취수지점과 방류지점의 위치 설정에서 육지로부터 최소 600m 이격과 함께 방류지점은 방류수 재취수 방지를 위해 취수지점으로부터 최소 70m 이격에 대한 검토가 요구되었다.

고염의 농축수 해양 방류에 따른 주변 해역의 해양환경에 미치는 영향을 평가하기 위한 3차원 해양 확산 수치해석(Delft3D, 네덜란드)을 수행하였으며, 계절별로 모의하였다. 농축수 확산 모의 결과는 「대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화)사업」 환경영향평가 보고서에서 제시된 내용을 정리하였다.



자료: 이황기(2024)

<그림 5-3> 사업 계획 평면도

나. 농축수 확산범위 검토

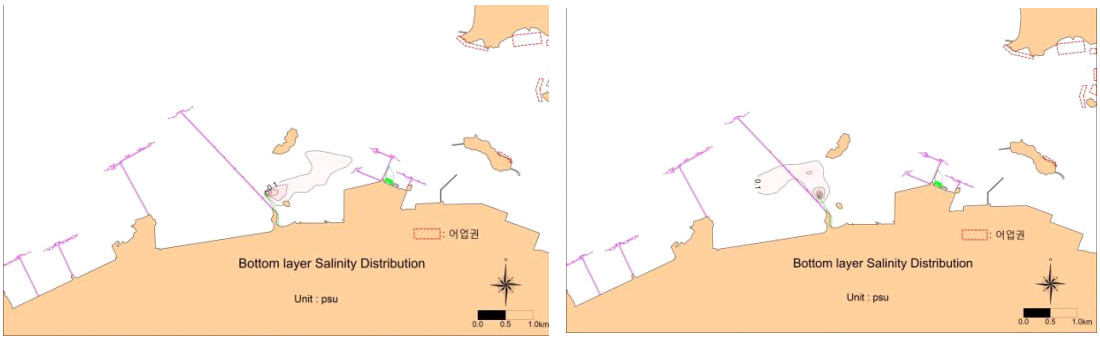
수치해석 검증을 위해 계절별 수온 및 염분을 현장 모니터링 조사결과와 비교 분석하였으며 오차율 3% 이하로 비교적 잘 재현하는 것으로 확인되었다. 수온·염분 확산실험은 검증된 해수유동 모델을 이용하여 계절별 최대 염분 확산범위를 평가하였다. 조류의 영향으로 동서방향으로 확산되었으며 동계 확산범위가 가장 높게 나타났지만, 배경농도 대비 1.0psu 증가한 염분 확산 면적은 0.003km^2 로 평가되었다. 호주 시드니 기준인 1psu 50~75m 기준의

확산범위 면적 한계가 0.00785~0.0176km^{2}임을 감안할 때, 대산지역에서의 농축수 배출은 호주 기준을 만족하는 것으로 분석되었다.

<표 5-6> 농축수 염분확산 범위

항목	확산면적				
	< 0.1psu	< 0.5psu	< 0.8psu	< 1.0psu	< 2.0psu
동계(19.02.28.~19.03.29.)	2.798	0.093	0.013	0.003	0.001 이하
춘계(19.05.11.~19.06.09.)	2.394	0.036	0.003	0.001	0.001 이하
하계(19.08.02.~19.08.31.)	2.041	0.029	0.003	0.001	0.001 이하
추계(21.11.13.~21.12.12.)	2.555	0.031	0.002	0.001	0.001 이하

자료: 저자 작성.



(a) 창조 (b) 낙조

자료: 저자 작성.

<그림 5-4> 농축수확산 저층 결과

2. 여수·광양지역 농축수 확산[48]

가. 모의 조건

여수와 광양 해역은 공업단지, 하수처리장, 폐수처리장 등으로 둘러싸인 반폐쇄만으로 환경오염 노출이 상대적으로 큰 지역이다. 이 지역에 해수담수화시설을 설치하려면 계획된 시설과 배출에 따른 환경영향 등 주변 환경에 대한 세심한 고려가 필요하다. 따라서 지속적인 농축수 배출로 인해 주변해역의 선박운항과 양식장에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토해야

48) 코앤솔류션에서 수행한 모델링 결과를 정리하였음

한다. 그럼에도 시설물의 필요성이 큰 지역인 만큼 타당성을 확보하고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 해수담수화 플랜트의 최적 입지를 선택해야 한다. 여기에는 환경 및 사회적 영향을 최소화하면서 물 공급 요구사항을 충족해야 하는 필요성의 균형을 맞추는 것이 중요하다.

자료: 저자 작성.

<그림 5-5> 여수·광양만 주변 해역에 미치는 환경부하

<표 5-7> 주요 시설과의 이격거리

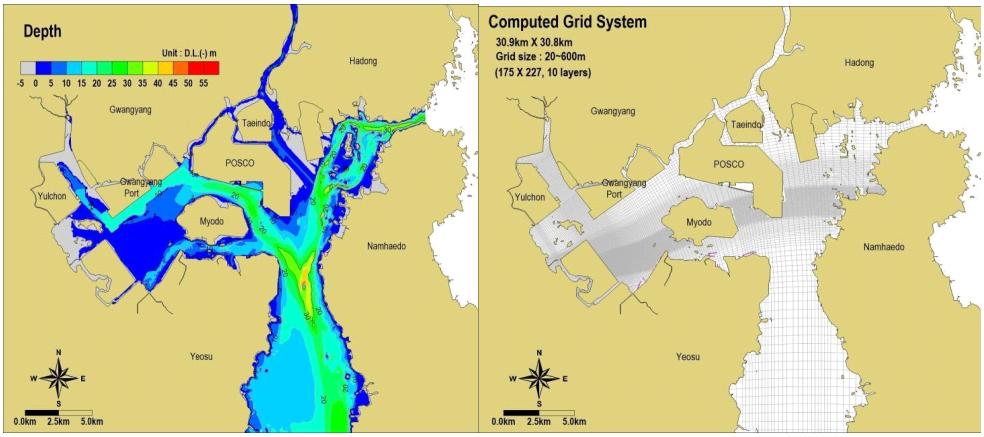
지점	담수화 시설(예상)로부터 이격거리 (km)
율존제1일반산단	6.1
광양하수처리장	10.0
중앙하수처리장	9.6
광영하수처리장	15.4
태인폐수처리장	15.5
진월하수처리장	16.6

자료: 저자 작성.

확산수치모형 실험에 사용된 EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code) 모형은 연안, 하구, 호소, 습지, 저수지 등의 유동 및 물질수송을 모의할 수 있는 3차원 수치모델링 시스템으로서, 미국 Virginia 연안 및 하구 연구를 위한 장기 연구사업의 일환으로 미국 VIMS(Virginia Institute of Marine Science)에서 개발되었다. 국·내외 대학, 연구기관, 국

가기관 등에서 널리 사용되어 성능이 검증된 수치모델이며, 특히 미국 환경청(US EPA) 공인 모델로 지정되어 있다.

모델영역은 배출구에서 방류된 농축수가 외해 경계에 영향을 미치지 않을 정도로 충분히 넓게 사업지구를 중심으로 동서방향으로 30.9㎞, 남북방향으로 30.8㎞로 구성하였고, 배출구 주변의 해안선과 해저지형을 실제적으로 재현하면서 계산의 효율성을 높이기 위하여 곡면-가변격자 체계를 사용하였다. 특히 배출구를 비교적 상세하게 재현하기 위해 최소 20m 크기의 격자를 사용하였고, 배출구 시설에서 멀어질수록 격자를 점진적으로 크게 하여 계산의 효율성을 개선하였다. 계산에 사용된 유효 수평 격자수는 15,709개이며 수직적으로는 시그마 좌표계를 사용하였고, 수중에서 이류 확산되는 염수의 특성을 효과적으로 재현하기 위해 각 층을 동일한 비율로 총 10개의 수층을 구성하였다. 각 격자에 입력된 수심은 국립해양조사원의 최신 해도를 이용하여 입력하였으며, 해수유동 시험의 개요와 격자망도 및 수심도는 아래와 같다.



자료: 저자 작성

<그림 5-6> 수심도(왼쪽), 격자망도(오른쪽)

해수담수화시설 운용으로 인한 방류수의 확산 영향범위를 예측하기 위하여 계절별 현재 상태와 플랜트 운용에 따른 방류수 배출 상황으로 구분하여 실험을 수행하였다. 여수만 해수담수화 플랜트 설치 장소를 고려해 취수·방류 지점 4지점을 선정하여 방류에 따른 영향검토를 수행하였다. 각각의 방류지점의 수심은 DL기준 Case A1(9.5m), Case A2(9.9m), Case A3(5.0m), Case A4(15.0m)로 설정하였으며, 해수담수화시설의 가동에 따른 유입량과 방류량 조건은 다음의 식을 이용하여 실험을 수행하였다.

$$\text{해양방류량}(m^3/day) = [\text{원수 유입량}(m^3/day) - \text{담수 생산량}(m^3/day)]$$

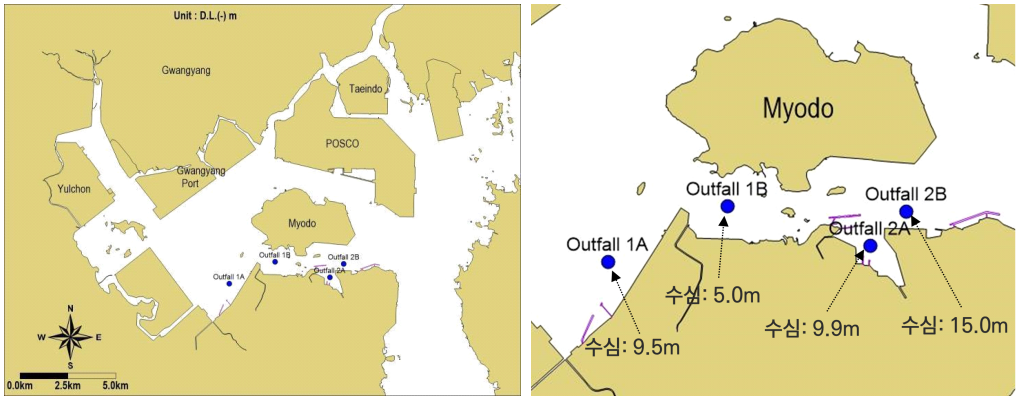
$$\text{방류수 염분농도}(psu) = [\text{원수 유입량}(m^3/day) \times \text{원수 염분농도}(psu)] / \text{해양방류량}(m^3/day)$$

여수, 광양지역에서 계획하고 있는 해수담수화시설의 경우 원수유입량은 345,000㎥/day이며, 154,000㎥/day의 담수 생산을 목표로 계획하고 있으며, 해양에 방류하는 농축수의 양은 191,000㎥/day로 예상된다. 위의 식에 따라 담수화 시설 물질수지를 고려하여 방류수 염분 농도를 산정하면, 취수되는 해수 염분 농도 32.65psu 기준에 대해 배출수의 농도는 약 26.33psu가 증가할 것으로 예측되며, 실험에서는 농도와 유량을 반영하여 농도가 계산되도록 적용하였다.

<표 5-8> 방류수 입력조건

방류수 수온	해수 염분농도 (psu)	방류수 염분농도 (psu)	해양 방류량 ㎥/day	방류조건
취수온과 동일조건	32.65	(+) 26.33	191,000	연속방류

자료: 저자 작성.



자료: 저자 작성.

<그림 5-7> 취·배수 위치도

해수유동 모델 구축의 신뢰성을 검증하기 위해 조위, 조류 항목에 대해 관측치와 비교하여 검토하였다. 조석에 대해서는 진폭과 지각에 대한 평균 절대상대 오차는 5개 분조 모두 5% 미만으로 비교적 높은 정확도를 나타내는 것으로 평가되었다. 조류 검증은 “동북아 LNG Hub 터미널 항만시설 기본설계 보고서”에서 제시된 3개 정점(PC1~ PC3)의 ADCP로 관측

한 자료를 조화분해하여 얻은 주요 5개 분조(M_2, S_2, K_1, O_1, N_2)의 조화상수를 모델 결과와 비교하여 검토하였다. 관측치와 모델치의 시계열 결과를 비교한 결과, 동방성분과 북방성분에 대한 위상과 유속이 비교적 유사함에 따라 계산 결과가 대상해역의 유속을 잘 재현하고 있는 것으로 판단된다. 구체적인 내용에 대해서는 부록에 첨부하였다.

나. 농축수 확산 범위 검토

여수·광양지역 해수담수화 사업에 따른 농축수의 확산 영향을 평가하기 위해 수치모형 구축과 시나리오(방류지점) 분석을 실시하였다. 농축수 방류에 따른 최대 확산범위 평가는 농축수 방류가 없는 현재의 상태와 농축수 방류에 따른 시나리오별 수치해석을 실시하여 동 시간대의 계산 결과 간의 차를 계산한 후 계산된 차로부터 각 격자별로 최대 염분값을 산출하여 영향범위를 평가하였다.

영향범위 검토는 수온과 염분에 대해 수행하였으나, 수온의 경우 방류수의 온도가 배경 수온과 동일하여 그 영향범위가 미미하고, 염분은 표층에서의 변화량이 저층에 비해 작아 저층에서의 염분 영향범위를 나타내었다.

<표 5-9> 최대확산 거리 (저층, 30일 방류)

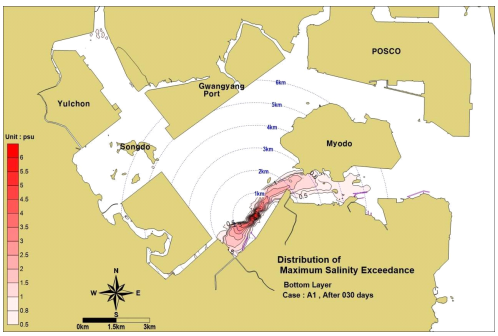
구분	염분(psu) 농도별 확산거리(㎞)							
	< 0.5 psu		< 0.8 psu		< 1.0 psu		< 2.0 psu	
	동측	서측	동측	서측	동측	서측	동측	서측
Case 1A	5.37	1.91	3.68	1.80	3.21	1.76	2.74	1.72
Case 2A	3.58	4.32	2.86	2.94	2.75	2.58	1.83	1.77
Case 1B	2.91	3.86	1.96	1.89	1.35	1.34	0.49	0.58
Case 2B	2.91	4.50	2.57	3.47	2.37	2.35	1.52	1.91

자료: 저자 작성.

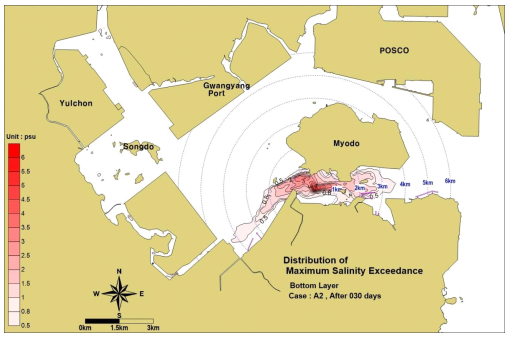
<표 5-10> 최대확산 면적 (저층, 30일 방류)

구분	염분(psu) 농도별 확산면적(㎢)			
	< 0.5 psu	< 0.8 psu	< 1.0 psu	< 2.0 psu
Case 1A	6.23	3.84	3.17	1.08
Case 2A	6.66	4.28	3.41	1.12
Case 1B	4.36	2.17	1.29	0.28
Case 2B	6.19	3.25	2.23	0.52

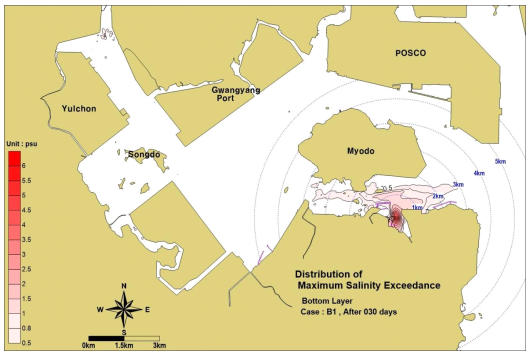
자료: 저자 작성.



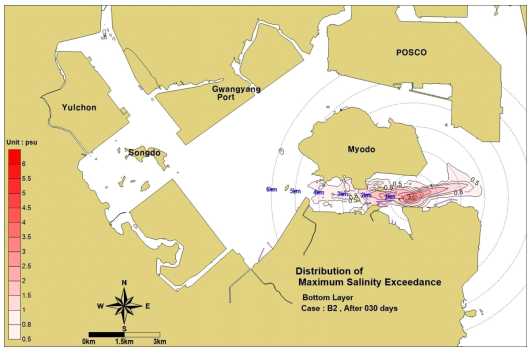
(a) 1A 지점



(b) 1B 지점



(c) 2A 지점



(d) 2B 지점

자료: 저자 작성.

<그림 5-8> 여수·광양지역 배출구 지점별 염분 확산분포 (저층결과)

시나리오(A1~B2) 4개 모두 조류의 주 흐름 방향을 따라 동·서측으로 확산되었으며, 발생 지점에 따라 확산 범위는 다소 차이를 나타내고 있다. 농축수 방류 시작으로부터 30일 후의 확산 범위를 비교한 결과 배출구가 만내에 위치한 B1 실험안을 제외하고 방류 후 30일 수치해석 결과의 확산범위가 상대적으로 증가하였으며, 주로 동측에 비해 서측으로의 확산 범위

가 증가하는 경향이 나타났다.

기준 농도에 따라 차이는 있으나, 묘도와 여수 사이 수로에 위치하여 비교적 유속이 빠른 지점에 배출구가 위치한 시나리오 2A의 확산 범위가 가장 큰 것으로 나타났으며, 시나리오 A1의 경우의 경우 발생지점으로부터 동측으로, 2B의 경우 서측으로 확산 영향이 큰 것으로 나타났다.

배출기준과 비교해 보면, 모든 시나리오에서 확산거리 50~75m를 크게 넘어서는 것으로 나타났다. 각 시나리오별 1psu 이내의 확산거리는 2.69~5.33km이고, 배출기준 2psu로 확대해도 확산거리는 최소 1.07km로서 모든 해외 농축수 배출기준을 초과한다. 이러한 결과는 폐쇄성 만의 특성으로 염분이 희석되지 못하고 만내에 고농도의 염분이 축적되는 결과에 기인한다. 따라서, 여수·광양지역에 해수담수화시설을 설치하기 위해서는 사전에 농축수 해양환경 영향 최소화를 위한 다양한 방안을 강구해야 한다. 여기에는 해수담수화시설의 규모를 감소시켜 배출량을 줄이는 것도 대안이 될 수 있겠으나, 공업용수 수요량을 통해 시설 규모가 결정되는 것이므로 현실성은 크지 않다. 따라서 농축수 확산 장치인 디퓨져를 설치하고 주변의 담수와 희석시켜 배출수의 농도를 낮춰 방류하는 방안을 고려할 수 있으며, 또한 농축수를 소금이나 다양한 자원화 등으로 재생산하는 방안 등 종합적인 검토와 상세한 시행계획이 요구된다.

3. 포항지역 농축수 확산[49)]

가. 입지 조건

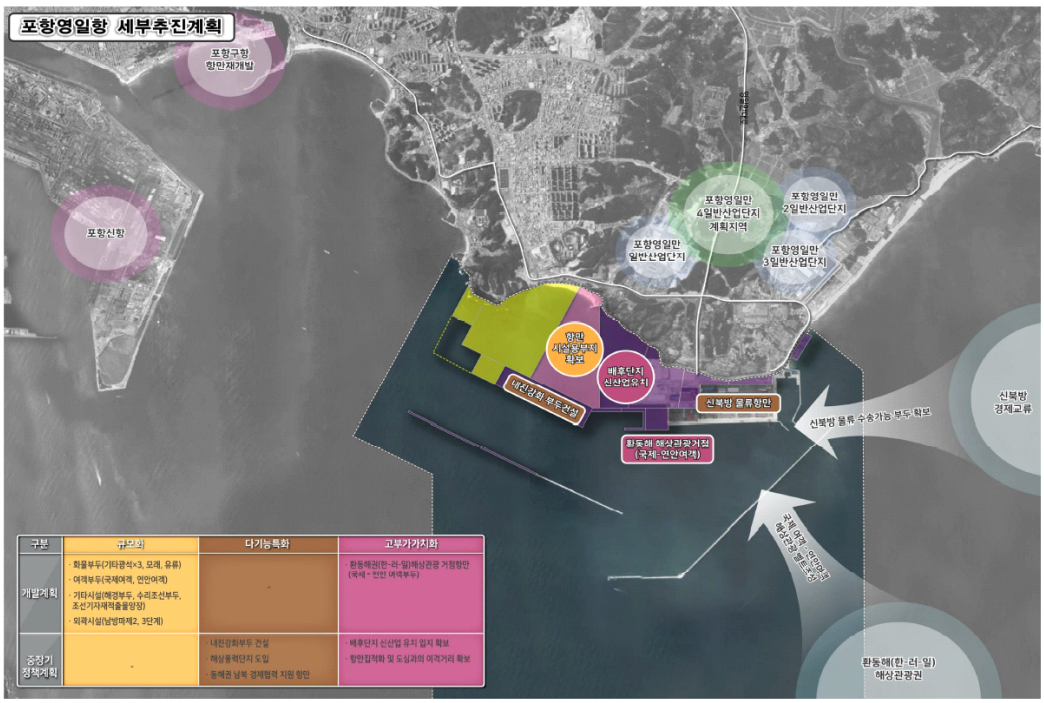
영일만은 우리나라 동해안 남쪽에 위치한 만으로 포항시 흥해읍 달만갑과 대보자면 장기갑이 입구로 접해 있는 내만이다. 동해안의 철새 서식, 폐수 분산, 해조류 생육에 유리한 자연환경 조건을 자랑하는 만이며, 지형과 생태적 특성으로 인해 수산업에 중요한 지역으로 양식장에 이상적인 장소를 제공하고 있다.

포항 영일만의 조수는 일주차가 커서 반일주 패턴이 지배하는 혼합조와 일주 패턴이 지배하는 혼합조가 나타난다. 조수간만차는 약 0.3~0.4m로 조수보다는 외해의 영향을 더 많이 받아 해수면 상승 영향이 더 큰 해역이다. 따라서 해류는 오염물질의 이동에 크게 기여하지 않으며, 만 내 해류는 동해의 강한 조류의 경로에서 벗어나 주로 바람, 연안 해류, 하천유출의

49) 지오시스템리서치에서 수행한 모델링 결과를 정리하였음

영향 등을 받는다(이문옥 외, 2023).

현재 영일만 연안이나 인근에는 항구로서의 기능을 유지하기 위한 어장(마을어장, 어망, 양식장 포함)이 거의 없다. 그러나 최근 포항 신항만과 포스코를 비롯한 주변 산업단지 건설에 따른 만 내 수질 악화로 환경오염 우려가 제기되고 있다. 영일만 형산강 하구에는 세계적으로 오염지표종으로 알려진 카피텔라 카피타타(Capitella capitata)와 기타 다모류가 밀집하여 서식하고 있는 것으로 조사 결과 나타났으며, 해양환경의 이러한 변화는 종 구성과 저서동물의 풍부함을 포함하여 해양 생태계에 눈에 띄는 변화를 가져왔다(신현출 외, 1992). 동해안 해수담수화시설에 대한 수요가 높은 만큼, 이들 시설에 대한 철저한 환경영향평가가 필수적이다.

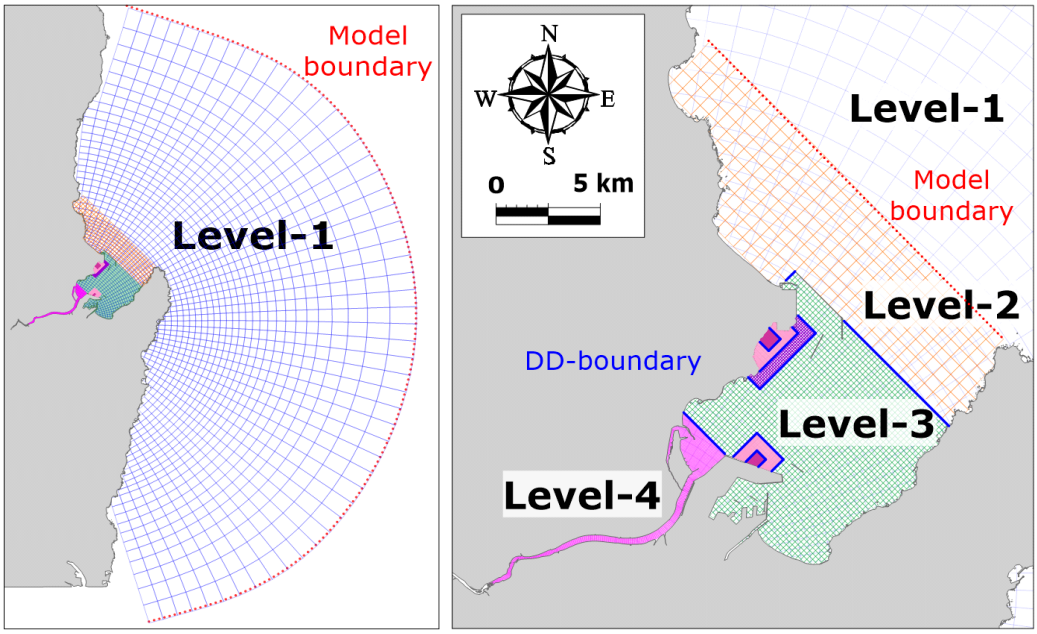


자료: 해양수산부(2019)

<그림 5-9> 영일만 주변 추진계획

포항구항 및 포항운하를 포함하는 영역은 상세한 농축수의 확산 모의를 위해 최소 19m 크기의 격자로 구성하였다. 격자가 작을수록 영역의 상세한 유동모의가 가능하나 전 영역을 대상으로 미세격자로 구성할 경우 계산시간이 상당히 증가하는 단점이 있다. 따라서, 수치해석의 효율적인 모의를 위해 Delft3D에 포함되어 있는 nesting grid[50]와 DD-boundary 기

법을 적용하여 격자를 구축하였다. 총 4개의 Level로 모델을 구성하였으며, Level-1은 광역 모델로 Level-1의 계산결과는 nesting grid 기법을 사용하여 Level-2의 개방경계 값으로 사용되고, Level-2~4는 DD-boundary 기법을 통해 서로 연결되어 동시에 해석할 수 있다. 모든 Level 별 격자는 직교가변 형태로 구성하였고, 모델의 안정화 및 목적에 따라 격자크기를 설정하여 모델을 구축하였다.



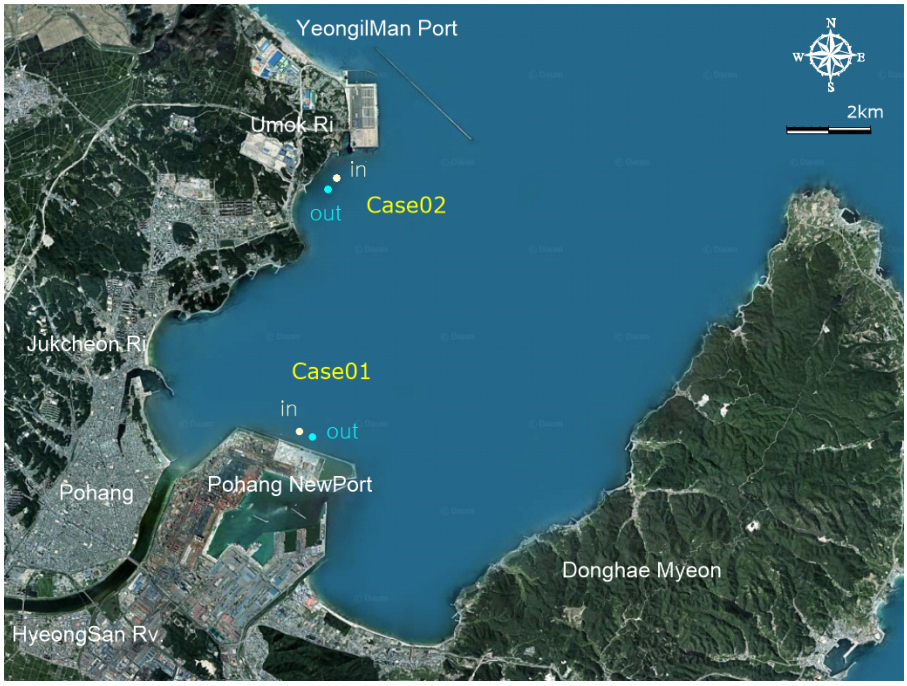
자료: 저자 작성

<그림 5-10> 모델 격자망도 (Level-1~4)

방류위치는 포항신항 북측호안(Case01)과 우목리(Case02) 인근을 대상으로 선정하였다. 포항신항 전면 방류해역(Case01)은 영일만 중앙부에 위치하고 평균해면 기준으로 수심이 16m 이상이며, 우목리 전면 방류해역(Case02)은 영일만 북측 입구부에 위치하며 수심이 8~9m로 상대적으로 얕은 해역으로 조사되었다. 각 Case별로 하계와 동계를 구분하여 각 3개월식 모의하였으며 취수량과 배수량은 시간별로 변하지 않고 동일하게 설정하였다. 농축수 취수 및 방류조건은 대산임해 해수담수화시설 규모와 유사한 조건으로 취수량은 20만 톤/일이며 표층에서 취수하며, 배수량은 10만 톤/일이고 저층에서 60psu로 방류하는 조건으로 농

50) Nesting Grid 기법이란 광역 모델을 구성하여 조석, 조류, 수온, 염분 등을 계산하고 계산된 결과를 상세역 모델의 개방경계 조건으로 사용하는 기법임. 이 기법은 기본적으로 비효율적인 격자를 줄여 모의 영역을 넓게 유지하면서 유효계산 격자수를 줄여 모의시간을 단축시킬 수 있음.

축수 확산 범위를 예측하였다. 시나리오 모의 후 하계와 동계를 대상으로 각각의 표·저층 염분 분포 변화를 분석하여 최대 확산 범위 영향검토를 수행하였다.



자료: 저자 작성.

<그림 5-11> 시나리오별 취·배수 위치

<표 5-11> 시나리오 구성

시나리오	배수위치	조건				
		계절	취수량	배수량	배수염분	수심※
Case01	포항신항 북측호안	하계	일당 20만톤 (표층 취수 : 2.31 m3/sec)	일당 10만톤 (저층 배수 : 1.16 m3/sec)	60psu	취수구 : 8.8 m 배수구 : 8.2 m
		동계				
Case02	우목리	하계	일당 20만톤 (표층 취수 : 2.31 m3/sec)	일당 10만톤 (저층 배수 : 1.16 m3/sec)	60psu	취수구 : 16.3 m 배수구 : 16.4 m
		동계				

주: 평균해면 기준
자료: 저자 작성.

해수유동 모델 구축의 신뢰성을 검증하기 위해 조위, 수온·염분 항목에 대해 관측치와 비교하여 검토하였다. 조석에 대해서는 보정대상 기간인 2022년에 관측된 조위 자료는 국립해양조사원에서 제공하는 포항조위관측소(PH)를 기본적으로 활용하고 2022년 이전에 관측된 기

존자료도 보정에 활용하였다. 주요 4개 분조 반조차의 오차값 범위는 -0.003～0.004 m, 절대평균 값은 0.001 m, 스킬점수(Skill score)의 평균값은 94.7%로 양호한 재현성과 주요 4개 분조 지각의 오차값 범위는 -71.3～7.4°, 절대 평균값은 13.3°이며, 스킬점수(Skill score)의 평균값은 96.3%로 높은 재현성을 나타냈다. 모델의 수온염분 보정을 위하여 국립수산과학원에서 제공하는 어장환경 모니터링 자료와 해양환경공단에서 제공하는 해양환경 측정망 자료를 사용하였다. 그 결과, 표층 수온과 저층 수온의 평균절대오차는 각각 2.6℃, 2.1℃로 스킬점수 83%를 기록하였고, 표층 염도와 저층 염도의 평균절대오차는 각각 1.1℃, 0.5℃로 스킬점수 97%, 98%로 나탔났고, 표·저층 전체의 평균 오차는 0.8℃, 스킬점수는 98%로 양호한 재현성을 확인하였다. 구체적인 내용에 대해서는 부록에 첨부하였다.

나. 농축수 확산 범위 검토

포항신항 북측호안 근처에 농축수가 방류되는 Case01 실험결과, 하계 표층에서의 염분 변화 최고치는 0.05psu, 저층에서의 염분 변화 최고치는 0.70psu로 나타나 배수구로부터 50m 이내에서 1psu 이상의 염분 변화는 나타나지 않는 것으로 나타났다. 동계 표층에서의 염분 변화 최고치는 0.04psu로 나타났으며, 저층에서의 염분 변화 최고치는 0.68psu로 나타나 염분 변화 증가분이 크지 않은 것으로 모의 되었다. 포항 해역으로 유입되는 고염수는 상대적으로 밀도가 커 방류후 저층을 따라 점차 이류-확산된다. 영일만 해역은 조차가 크지 않고 유속이 약해 저층 고염수를 표층수와 혼합시킬 수 있는 연직 혼합력이 강하지 않으며, 고염수는 해저면을 따라 확산하는 특성을 확인하였다.

우목리 인근에 배출되는 Case02 실험결과에서는 Case01 보다 확산 범위가 더 큰 것을 확인할 수 있다. 동계보다 하계에 확산거리가 더 큰 것으로 볼 수 있는데, 1psu 이내의 확산거리는 하계 29m로서 호주 시드니 기준치 이내인 것으로 분석되었다. 하계에는 수온과 염분으로 인한 성층이 동계보다 더 강하게 형성되므로 고염수가 위치하는 저층의 두께가 더 얇아지고 염분 증가의 영향에 더 민감한 것으로 판단된다. 반면 동계는 수온과 염분의 연직 차이가 적어 연직혼합이 하계보다 상대적으로 더 강하게 작용하는 것으로 나타났다.

수심이 포항신항보다 상대적으로 얕은 우목리 전면해역은 고염수 유입에 더 민감하게 반응하는 것으로 나타났으며, 농축수 방류구 위치를 설정할 때 해역의 수심이 중요한 것으로 판단된다. 우목리 전면은 북측에 위치한 영일만신항 호안과 남측에 위치한 곶 형태의 지형으로 인하여 동측으로 개방된 만 형태이다. 또한 동측 2km에 방파제가 설치되어 있어 지형적으로

순환이 활발하지 못한 해역으로 담수화 시설 예정지를 선택할 때 주변 해역의 특징 고려가 중요하다. 반면, 포항신항 전면해역은 수심이 상대적으로 깊고 주변에 순환과 고염수의 이류-확산을 저해하는 지형이나 구조물이 없어 혼합이 상대적으로 원활한 것으로 나타났다. 동일한 양과 염분을 갖는 고염수를 포항신항과 우목리 전면으로 방류할 경우, 포항신항보다 우목리에서 고염수의 희석과 확산이 활발하지 못하고 염분 최고 농도도 더 높게 나타났다.

고염수의 확산은 지엽적으로 변화가 큰 흐름 특성에 영향을 받는다. 영일만 정도의 공간규모에서 조석 특성은 공간적으로 거의 유사하게 나타나지만 흐름 특성은 지역별로 큰 차이를 보이고 있으며, 수심, 지형, 방파제 등의 항만구조물 등 다양한 요인으로 영향을 받는다. 해수 순환과 고염수의 확산을 저해하는 지형이나 구조물이 없고 수심이 비교적 깊은 위치를 선정하여 유입된 고염수의 수평-연직 혼합이 활발한 위치를 선정하는 것이 담수화시설에 적합한 지역으로 판단된다.

<표 5-12> 최대확산 거리 (저층 구간)

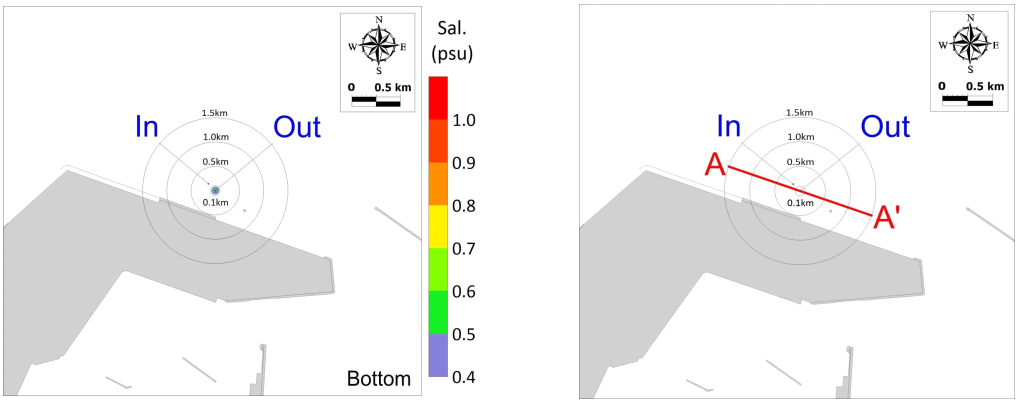
구분		염분(psu) 농도별 확산거리(㎞)			
		< 0.4 psu	< 0.5 psu	< 0.8 psu	< 1.0 psu
Case 01	하계	0.041	0.020	-	-
	동계	0.041	0.019	-	-
Case 02	하계	0.813	0.350	0.129	0.029
	동계	0.214	0.105	0.036	0.009

자료: 저자 작성.

<표 5-13> 저층 구간에서의 농축수 확산 면적

구분		염분(psu) 농도별 확산면적(㎢)			
		< 0.4 psu	< 0.5 psu	< 0.8 psu	< 1.0 psu
Case 01	하계	0.005	0.001	-	-
	동계	0.004	0.001	-	-
Case 02	하계	0.767	0.207	0.011	0.002
	동계	0.052	0.052	0.002	< 0.001

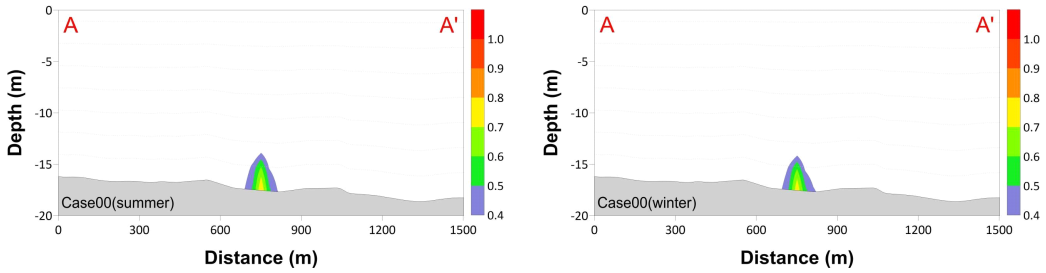
자료: 저자 작성.



(a) 농축수 확산 범위 평면도 (b) 수직 단면 위치

자료: 저자 작성.

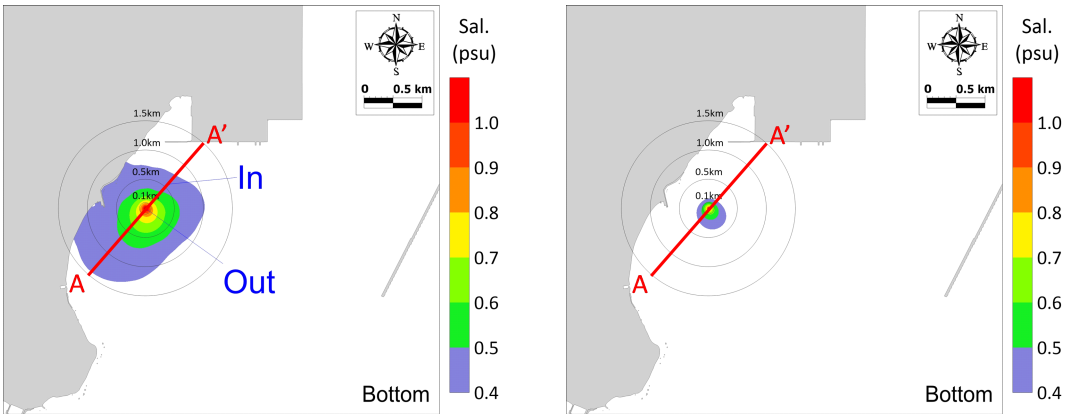
<그림 5-12> 고염수 최대확산 범위 평면도 (하계) 및 수직 단면도 위치 (Case 01)



(a) 하계 (b) 동계

자료: 저자 작성.

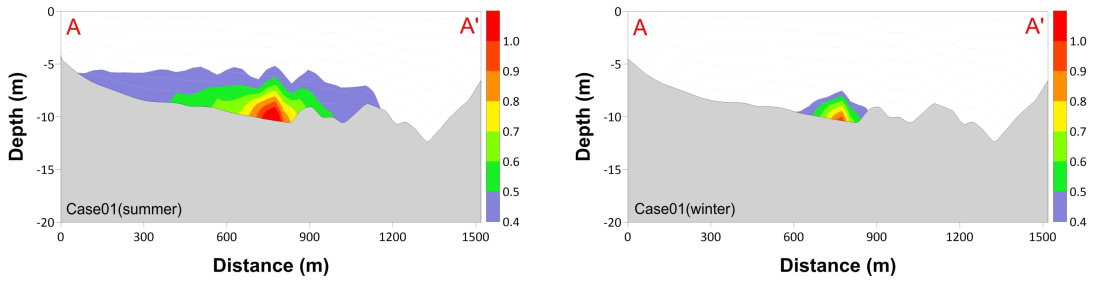
<그림 5-13> 고염수 최대확산 범위 단면도 (Case 01)



(a) 하계 (b) 동계

자료: 저자 작성.

<그림 5-14> 고염수 최대확산 범위 평면도 (Case 02)



(a) 하계 (b) 동계

자료: 저자 작성.

<그림 5-15> 고염수 최대확산 범위 단면도 (Case 02)

4. 국내 농축수 배출기준(안)

국내 각 해역별 농축수 확산 모의실험 결과 동해(포항)와 서해(대산)의 경우 해외 국가 기준 중 가장 엄격한 기준을 충분히 만족하는 것으로 분석되었다. 포항과 대산지역을 제외한 동해와 서해 모든 지역에서 1psu 50~75m 기준을 만족할 것이라고 단정하는 것은 어렵지만, 상당수의 지역에서 만족할 것으로 예상되며 불만족 지역의 경우 농축수 농도를 감소시키기 위한 다양한 노력을 병행해야 할 것이다. 반면, 남해(여수)에서는 지역적 특색으로 인해 농축수 농도가 희석되지 못하고 누적되어 고동도의 범위가 상당히 넓게 퍼지는 형태로서 해외국가 기준 중 덜 엄격한 기준조차 만족하지 못하는 것으로 모의 되었다.

농축수 배출로 인한 해양환경 영향 최소화 조치는 지속가능한 해수담수화사업을 위해 매우 중요하다. 해수담수화사업은 물부족 지역에 대한 대체수자원을 확보하는 사업으로서 인간을 위한 물확보와 그 과정에서 발생되는 농축수로 인한 해양환경 영향 최소화를 모두 만족시켜야 지속가능하다고 볼 수 있다. 따라서 물 사용 중심의 경제성과 사회성만을 강조해서는 안되며, 반대로 환경성만 강조하게 되면 해수담수화사업의 착수가 어려울 수도 있어 신중한 검토가 필요하다. 따라서 남해의 경우 염분 제한 농도는 동해 및 서해와 같이 1psu 이내로 제한하는 것이 타당하나, 후속 연구를 통해 배경농도의 최대 5%(약 1.7psu) 이내로 다소 완화 시키는 것도 고려할 수 있다. 또한 준수 거리 역시 50~75m로 규정하는 것이 타당하나, 지역적 특색을 고려하여 100m 혹은 최대 300m까지 완화하는 것 역시 검토할 필요가 있다. 이러한 조치는 단순히 남해지역에 해수담수화시설을 건설하기 위한 완화가 아니라, 남해지역에 서식하고 있는 다양한 해양생물의 영향을 사전에 면밀히 검토한 뒤 결정하는 것이 바람직하다.

특히, 폐쇄형 지역 내에 농축수 방류로 인한 수질 환경 변화가 유발되는 것이므로 모든 해양 생물의 행동 및 생리학적 반응을 포함한 다양한 생태학적 요인을 고려한 종합적인 평가가 선행되어야 할 것이다. 또한 해조·해초류의 경우 해양환경 변화에 민감한 종이므로 이에 대한 영향 평가는 반드시 포함되어야 한다. 한편, 남해지역에서는 양식장 등 어업권 지역이 많이 분포하고 있으므로 주변 양식장 영향에 대한 조사 역시 철저히 병행되어야 한다. 이러한 모든 과정을 거쳐 남해지역에서의 완화된 조치가 타당한지 사회적 의견 수렴 후 결정하는 것이 필요하다.

<표 5-14> 국내 농축수 배출기준(안)

해역	염분제한	준수거리	비고
동해 및 서해	Increment(증분) ≤ 1psu	50 ~ 75m	· 남해지역의 농축수 배출기준은 폐쇄성 지형 특성을 감안하여 완화조건 검토 가능.
남해			

자료: 저자 작성.

지속가능한 해수담수화사업을 위해 농축수로 인한 해양환경 영향 최소화 조치는 반드시 필요하다. 따라서 민감한 해양 생태계 지역에 대해서는 농축수 배출을 제한하거나 금지시키는 등의 노력이 필요하고, 해수담수화시설 운영 중에도 환경피해 및 주변 양식장 피해에 대한 정기적인 조사를 위한 별도의 환경관리 및 보호 프로그램을 시행하여 해양환경 피해 최소화를 위한 농축수 관리를 철저히 해야 할 것이다. 따라서 해수담수화 시설로 인한 해양환경 영향 감소를 위해서는 유해 화학물질이 해양으로 배출되지 않도록 관리함에 소홀해서는 안될 것이며, 배출구의 위치와 방식을 최적화하여 빠른 희석을 촉진시켜야 하며, 현장 모니터링 시스템을 통한 농축수 감시 노력이 필요하다.

제4절 농축수 환경영향 저감 방안

1. 농축수 배출 방식 비교

Del Bene et al.(1994)의 연구 결과에 따르면 평균 해수 염도가 최대 3% 변화하더라도 생태계에 미치는 영향은 미미하며, WHO(2011)에서도 인간에게 안전한 염분농도(≤0.6 psu)를 제안했다. 해수 담수화 시설의 과정은 원수를 취수하여 약 50%의 회수율로 처리 과정을 거친 후 해양에 배출하는 일련의 과정이다. 즉, 배출된 농축수의 염도는 약 2배 더 농축되며, 원래 염도를 유지하기 위해 약 35배(이론적으로) 희석이 필요하다고 보고되고 있다. 따라서 농축수 배출 방식은 해수 담수화 과정에서 생성된 농축 염분을 효율적으로 처리하고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 한다.

<표 5-15> 농축수 배출방식에 따른 장·단점

배출방식	장점	단점
해안배출	• 배출 설비가 비교적 간단하고 설치 비용이 낮음 • 해안가에서 바로 배출하기 때문에 추가적인 배출 경로가 필요하지 않음	• 해안가의 생태계에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 농축수의 희석효과가 낮은 경우 생태계에 악영향을 줄 수 있음 • 관광지나 어업 지역에서는 주민의 반발을 초래할 수 있음
디퓨져 사용	• 농축수를 넓은 범위에 걸쳐 분산 배출하여 염도의 농도 감소 가능 • 해양 생태계에 미치는 영향을 줄이는 데 큰 도움이 됨 • 구조물의 형태 및 배출 속도를 조절하여 희석 효과를 극대화할 수 있음	• 설치 및 유지 보수 비용이 높으며, 해저에 설치된 디퓨저의 관리가 어려움 • 디퓨저가 제대로 작동하지 않을 경우 예상보다 높은 염도가 특정 지역에 집중될 위험이 있음
혼합배출	• 다른 배출수와 혼합함으로써 염도가 자연스럽게 희석되며, 배출수의 염도를 낮출 수 있음 • 농축수의 환경적 영향 감소에 효과적임 • 산업 공정에서 발생하는 냉각수나 하수와 혼합하여 재사용할 수 있는 장점이 있음	• 혼합 과정에서 배출수의 성분이 서로 상호작용하여 예상치 못한 화학적 반응이 발생할 수 있음 • 적절한 혼합 비율을 유지하기 어렵고, 배출수가 다른 처리 과정을 거쳐야 하는 경우 추가적인 비용과 시간이 요구됨

자료: 저자 작성.

자료: Voutchkov (2011), p.212.

<그림 5-16> Open channel을 통한 해안방류

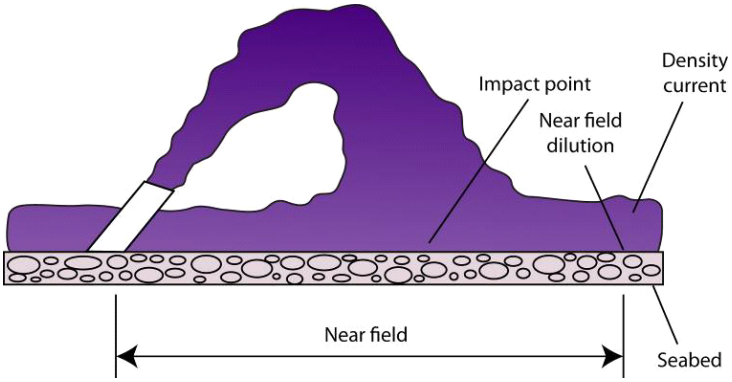
자료: Christie and Bonnélye (2009)

<그림 5-17> 농축수 확산실험 특성 파악 조사(디퓨져)

일반적인 농축수 배출 방식은 표면에서 해양으로 직접 배출하는 방법과 도시 폐수 및 발전소 냉각수와 같은 다른 폐수와 사전 희석시켜 배출하는 방법, 해저를 따라 파이프라인으로 배출되는 방식이 대표적이다. 해안가 표면 배출의 경우, 근거리에서 주로 표면층으로 유입되는 경우(양의 부력을 가지는 흐름) 또는 바닥 밀도 흐름으로 유입되는 경우(음의 부력을 가지는 흐름)로 구분되는데, 저서생물들이 상대적으로 높은 염도에 노출될 수 있어 캘리포니아에서는 이러한 방식으로의 농축수를 해안선에 배출하는 것을 규제하고 있다.

디퓨져는 고속 제트를 사용하여 음의 부력을 가진 농축수를 직접 배출하는 방법이다. 이는 소규모 배출의 경우 단일 제트를, 대규모 배출의 경우 다중 포트 확산기를 사용할 수 있다. 고속 제트는 주변 해수를 제트로 유입시켜 빠른 희석과 염도 감소를 기대할 수 있다. 특히,

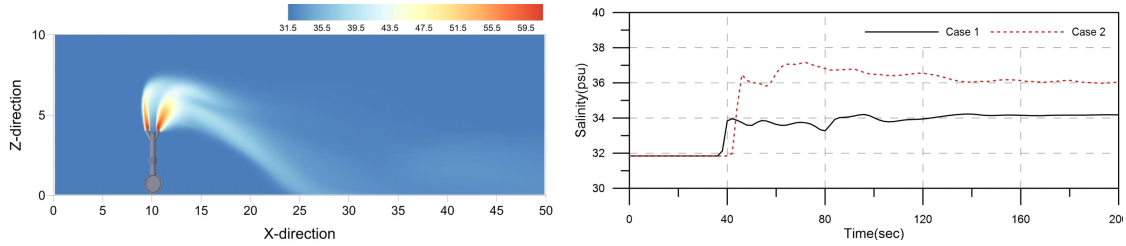
디퓨져를 통한 고속 방류 방식을 통해 최대 30:1 이상의 농축수 혼합 효과를 기대할 수 있다고 평가된 바 있다(Jenkins et al.,2012).



자료: Jenkins et al.,(2012), p.26.

<그림 5-18> 디퓨져 방식에 따른 혼합특성

국내에서도 농축수 확산 촉진을 위한 저감 대책 수립을 위해 사전 모의 실험이 진행된 바 있다. Flow-3D를 이용하여 디퓨져를 통한 유체의 상호작용에 따른 농축수 거동특성을 파악한 결과, 디퓨져 사용 전과 비교하여 적용 후의 배출수 염분 농도 저감 효율은 약 37.6%로 평가되었다.



자료: 이황기(2024)

<그림 5-19> Flow-3D 모의를 통한 디퓨져 효과

제트배출(디퓨져)를 통해 높은 농축수 희석 효율을 기대할 수 있으며, 디퓨져의 방식(방사각도)에 따라서도 희석비율이 다르게 조사되었다. 그러나 디퓨져 농축수 희석 효과는 해역의 유동장 특성(창·낙조 유속) 및 조석 차이 등 대상 해역의 물리적 특성과 연관되어 있으므로, 농축수 배출구 주변 현장을 대상으로 정교한 모의 실험을 통해 적정한 방식을 검토하는 과정

이 필요하다.

<표 5-16> 농축수 배출방식에 따른 농축수 희석 효과

근거리 영역의 대략적인 희석 값 (고염분 유출수 배출)		
염수 배출 시스템		근거리 영역 희석화
자갈 해변에서의 방류		2,5
해수로 흐르는 수로 입구에서의 방류		4
보호된 부두의 방파제에서의 방류		6
수평 수중 제트에 의한 방류		10
절벽 배출의 범람 배수로(사용 가능한 배출 높이 및 깊이의 영향을 받음)		18
단일 제트 배출구로 배출 (충격점에서의 최소 희석)	맨 아래 침수된 65° 경사 제트	30
	표면 수준의 수중 수직 제트	8,7
	표면 수준의 수중 수평 제트	10
	표면 위의 수직 제트	9
	표면 위의 수평 제트	23
다중 제트 배출구로 배출	디퓨저 당 오피리스 1개	24
	서로 반대 방향에 있는 두 개의 오피리스	30

자료: Palomar and Losada (2011), p.288. 재구성

2. 농축수 자원화를 통한 해양 영향 최소화 방안

과거 해수담수화시설의 핵심 기술은 에너지 절감 기술이고 이는 현재에도 마찬가지다. 그러나 대부분 해수담수화 EPC 업체의 에너지 기술은 전체적으로 상향 평준화되었으며, 최근에는 재생에너지와 연계한 에너지 비용 감소를 통한 요금 인하가 중요한 비중으로 추진되고 있다. 우리나라 대국민 인식 조사 결과에서도 해수담수화시설의 선호도는 대륙 댐보다 조금 앞선 결과를 보였으나, 재생에너지와 연계할 경우의 선호도는 70% 이상의 높은 선호도를 갖는 것으로 분석되었다. 따라서 재생에너지와 연계한 해수담수화시설은 향후 해수담수화시설 확보 정책에 있어 매우 중요한 고려 사항이다.

이외에도 2019년부터 해수담수화시설로부터 배출되는 고농도 염분이 해양환경에 미치는 악영향에 대한 우려가 제기되기 시작했고, 해수담수화시설의 지속가능성 제고를 위해 농축수의 해양환경 영향 감소를 위한 노력 필요성이 강조되고 있는 추세다[51]. 농축수의 해양환경

51) 이상호, “해수담수화 시장 및 기술개발 현황”, K-water 심포지움 발표자료 (2024.7.1.)

영향 최소화를 위해서는 앞서 정리된 디퓨져 활용 등의 최적의 배출 방식을 선택하는 것이 대안이 될수 있으나, 최근에는 농축수를 새로운 자원으로 인식하여 유가금속 등의 자원을 추출하고 활용함으로써 새로운 산업을 육성함과 동시에 고염분수의 무방류를 통해 해양환경 보전을 동시에 고려하려는 노력이 진행중에 있다. 특히, 국내 해수담수화 기술은 관련 산업계를 선도하기에는 국내 기술의 차별성이 부족하다. 역삼투압 공정의 전기 비용을 극복하기 위한 차세대 기술 개발이 진행중에 있으나 에너지 한계를 획기적으로 줄이기에는 불가능하고, 재생에너지와의 연계 역시 부족한 상황이다. 더욱이 해외 담수화시장의 친환경성이 지금 보다 더 중요해지게 될 것으로 예상되는바 농축수 관리 기술에 대한 요구가 더 확대될 것이다. 특히, 중동지역에서는 담수화 플랜트에서 필연적으로 발생하는 농축수 규제가 강화됨에 따라 향후 해수담수화사업 수주를 위해서는 농축수 관리 기술 확보가 필수적이다.

자료: 이상호(2024) 발표자료

<그림 5-20> 농축수 자원화 및 전략 핵심 자원 확보

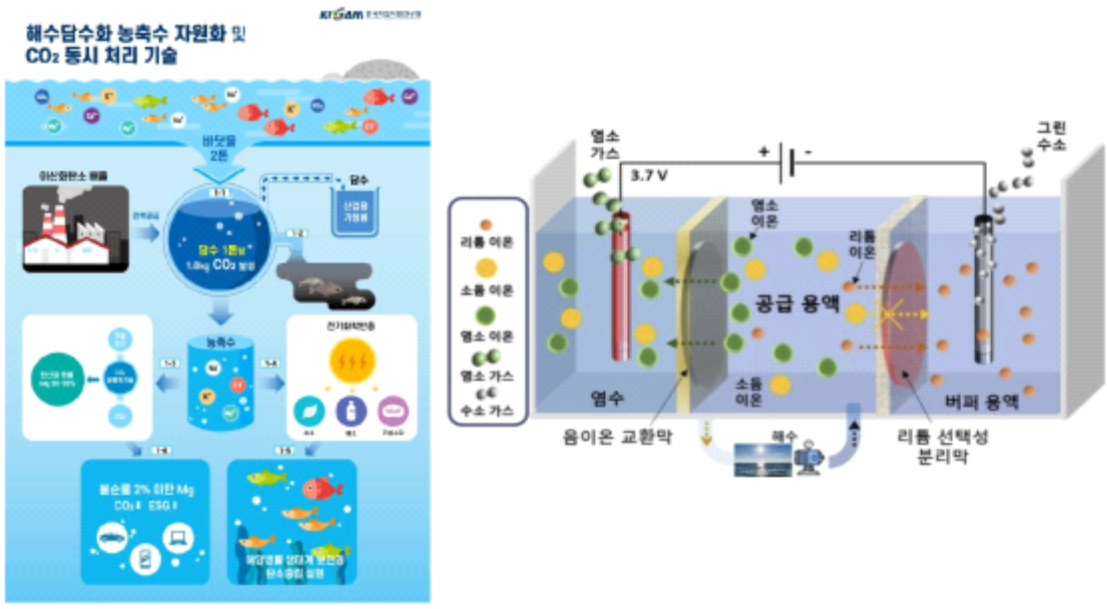
최근에는 농축수가 갖고 있는 자원화로서의 가치에 주목하여 고염분수로부터 에너지 및 자원을 회수하여 부가가치를 창출하는 기술 수요가 증가하고 있다. 반도체 및 이차전지와 같은 첨단산업 제품 제조에 핵심 자원인 유가금속은 대부분 육상에서 채굴되며, 중국 등 일부 국가에 집중되어 있어 취약한 공급망 구조에 의존하고 있다. 따라서 다양한 유가금속 공급 중단은 종종 국가 간 무역 분쟁에 있어 중요한 수단으로 활용되고 있어, 핵심 자원에 대한 자립도는 국가 경제안보 측면에서 매우 중요하다. 또한 유가금속의 무역 분쟁 수단 외에도 지속적인

채굴로 인한 고갈 위험성이 증가하고 있고, 일부 자원의 경우 가격 급등 등의 문제가 발생하고 있다. 더욱이 반도체 및 이차전지 등의 고부가가치 산업의 수요가 증가함에 따라 관련 핵심 자원 확보는 더욱 중요하게 될 것이므로, 농축수로부터의 자원 회수 기술은 국가 전략 핵심 자원 확보 및 자립화 측면에서 매우 중요하다.

국내에서 농축수 자원화 기술 개발은 초기 시작 단계에 있다. 최근 발표된 기술 중 주목할 만한 기술은 한국지질자원연구원(2021)이 개발한 광물화 기술이다. 이 기술은 농축수에 함유된 마그네슘을 90~99%까지 회수하고, 동시에 이산화탄소를 97% 이상 고체화하는 데 성공하였으며, 농축수에 가성소다를 첨가하여 수산화마그네슘과 수산화칼슘을 생성한 뒤, 이를 이산화탄소와 반응시켜 알칼리탄산마그네슘과 탄산칼슘을 제조한다. 특히 기술 적용 과정에서 산업원료(수소, 염소, 가성소다)의 산출은 물론 농축수의 염분농도를 조절해 해양생물 생태계의 보전과 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 핵심 기술로 평가되고 있다.

한편, 한국생산기술연구원(2023) 역시 농축수를 단순히 폐기물이 아닌 고부가가치 자원으로 전환하기 위한 기술을 개발하였다. 담수화 공정 후 남는 농축수에서 고순도 리튬을 추출하여 새로운 자원으로 활용할 수 있는 순환형 에너지 시스템을 구현하였다. 이는 배터리 제조 등 차세대 에너지 기술 개발에 이바지할 수 있을 것으로 기대되며, 농축수 자원화의 혁신적인 사례로 주목받고 있다. 사우디아라비아 수자원청(SWA)은 농축수를 고부가가치 자원으로 전환하기 위한 연구를 선도하고 있는 기관 중 하나이다. 농축수로부터 고순도의 나트륨과 붕소를 추출하는 연구는 이미 완료 단계에 이르렀으며, 이를 통해 나트륨-이온 배터리, 융용염 배터리, 소듐클로라이드 배터리 등 차세대 에너지 저장 기술에 활용할 수 있는 가능성을 확인하였다. 이러한 기술은 농축수를 폐기물이 아닌 중요한 산업 자원으로 전환하는 데 큰 역할을 하고 있다(워터저널, 2024).

이 밖에도 일본 우미노나카미치 나타 해수담수화시설에서는 농축수 처리에서 두 가지 방식을 도입하여 성공적으로 운영하고 있다(워터저널, 2015). 첫째, 농축수를 소금 생산 공장으로 이송되어 식용 소금으로 제조·활용함으로써 자원 순환과 경제적 부가가치를 동시에 창출하고 있다. 둘째는 농축수를 인근 와지로 수처리센터에서 공급받는 하수처리수와 혼합하여 염분 농도를 조정한 뒤 바다에 방류한다. 또한 어업 활동이 전혀 없는 지역으로 희석된 농축수를 배출하고 있다.



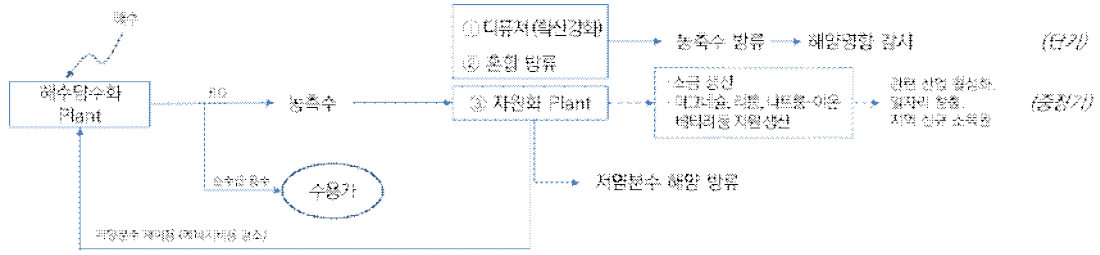
자료: (좌) 한국지질자원연구원(2021)보도자료 p.5. 검색일: 2024.10.4.
(우) 연합뉴스(2023.2.7.), 생산기술연 "담수화 공정 후 폐기되는 농축수에서 리튬 추출", 검색일: 2024.11.12.

<그림 5-21> 국내 해수담수화 농축수 자원화 기술

농축수 해양환경 영향 최소화 관점에서의 해수담수화 사업 모델은 디퓨져를 통한 농축수 농도 감소 기술을 활용하거나 도시 폐수 처리된 용수 등과 혼합하는 방식 등을 검토할 수 있다. 그러나 이러한 기술들 역시 고농도의 염분수와 다양한 화학물질이 포함되어 있으므로 지속적인 해양환경 모니터링이 수반되어야 한다. 또한 농축수 자원화 기술을 수반하는 경우에는 고부가가치 산업 생산에 필수적인 핵심 자원을 생산·활용할 수 있어, 해수담수화를 통한 수자원확보 외에 유가금속 회수를 통한 관련 산업 발전에도 기여할 수 있다. 해외 국가에서는 이미 소금 등을 생산하여 지역경제 활성화에 기여하고 있으며, 핵심 자원 추출 기술이 완료 단계에 있고 이를 기반으로 나트륨-이온 배터리, 융용염 배터리, 소듐클로라이드 배터리 등 에너지 저장 기술 연구에 착수한 상태다. 우리나라에서도 관련 기술 개발에 한창이고 몇 가지의 기술은 자원 회수에 성공하여 향후 관련 산업 발전이 기대된다. 따라서 국내 해수담수화 EPC 기술과 농축수 자원화 기술을 결합한 사업모델 개발과 테스트베드 운영을 통한 기술 안정화·상용화 단계 진입을 위한 지원이 필요하다.

이러한 자원화 기술 적용을 통해 저염분수를 담수화 플랜트에서 재이용함으로써 에너지 비용을 낮출수 있을 것으로 기대된다. 따라서 앞으로의 해수담수화사업은 단순히 수자원 확보 목적으로만 사업하는 것이 아니라, 수자원 확보와 함께 유가금속 회수, 이를 통한 관련 산업

활성화 기여, 고농도 농축수에 의한 해양환경 영향 최소화 및 에너지 비용 절감 등을 통한 요금 감소 등을 동시에 고려할 수 있는 사업으로 확장될 필요가 있다.



자료: 저자 작성.

<그림 5-22> 농축수 환경영향 저감을 통한 해수담수화 사업 모델

3. 농축수 해양환경 영향 감시체계(안)

현재 해수 담수화 시설의 도입으로 인한 환경변화를 예측하고 평가하며 환경보전 대책을 마련할 수 있는 유일한 법적 제도는 환경영향평가 제도이다. 현재 건설 중인 대산임해 해수담수화시설은 「환경영향평가법」 제43조 및 동법 시행령 제59조에 따라 소규모 환경영향평가 대상 사업으로 분류된다. 그러나 소규모 환경영향평가 대상 사업은 환경변화 평가 및 모니터링에 대한 법적 의무가 없어 관리상 한계가 있다. 따라서 소규모 환경영향평가 협의 과정에서 사후 모니터링 조사계획을 요청해야만 사업자가 모니터링 계획을 수립하고 이행하는 의무가 발생된다. 대산임해 해수담수화사업의 소규모 환경영향평가 세부 협의 내용에서는 사후모니터링 계획 수립을 의무화하고 있고, 수질평가지수 및 저서오염지수 등을 이용하여 변화 추이를 검토하며, 농축수 주변 농도가 2~4psu를 초과하지 않도록 관리하라고 제시되어 있다. 이와 관련하여 한국수자원공사에서는 해양 표층 및 저층 대상으로 7정점에서 pH, 대장균수, 수온, 구리 등 수질 항목을 분기당 1회 조사하고, 해양퇴적물과 해양 동식물상 역시 7정점에서 분기당 1회 조사하는 내용을 계획하였다. 염분 조사는 2정점을 대상으로 실시간 계측하는 것으로 계획되었으며, 관련 사후모니터링 계획은 3년간 운영하는 것으로 나타났다. 그러나 조사 지점을 살펴보면 염분 2정점 모두 방류 지점으로부터 반경 1km에 위치하도록 먹어섬과 평행하게 계획되어 있어, 농축수 환경영향을 고려할 수 있도록 지점을 변경하는 것이 바람직하다. 앞서 제시된 농축수 확산 모의 결과에서 볼 수 있듯이, 배출구로부터 1km 지점에서는 상당 부분 희석된 상태이므로 농축수 배출에 따른 해양환경 영향을 검토하는데 별다른 기여

를 하지 못할 것으로 보인다. 또한 한국수자원공사는 공익적 사업자로서 관련 사업을 통한 환경영향을 감소시키기 위해 많은 노력을 하고 있는 점을 감안할 때, 해수담수화사업에서도 농축수 방류로 인한 해양환경 영향 감시 기능을 강화시키는 것이 바람직하다. 특히 한국수자원공사는 대산임해 해수담수화 사업을 추진하는 과정에서 농축수로 인한 해양환경 영향이 1psu 이내로 미비한 수준이라고 하였으며, 본 연구를 통해 국내 농축수 배출기준을 1psu 50~75m로 규정하는 것이 타당하다고 제시되었기 때문에 염분 계측기 위치를 반경 75m 이내로 변경시키는 것이 바람직하다. 또한, 사후모니터링 계획 변경이 어렵다면 추가 지점을 선정하여 75m 이내에서 관측하거나, 혹은 계획에 따라 3년간 사후모니터링 이후 추가적인 모니터링 계획을 수립하여 관측할 것을 제안한다.

<표 5-17> 대산임해해수담수화사업 소규모환경영향평가 세부 협의내용

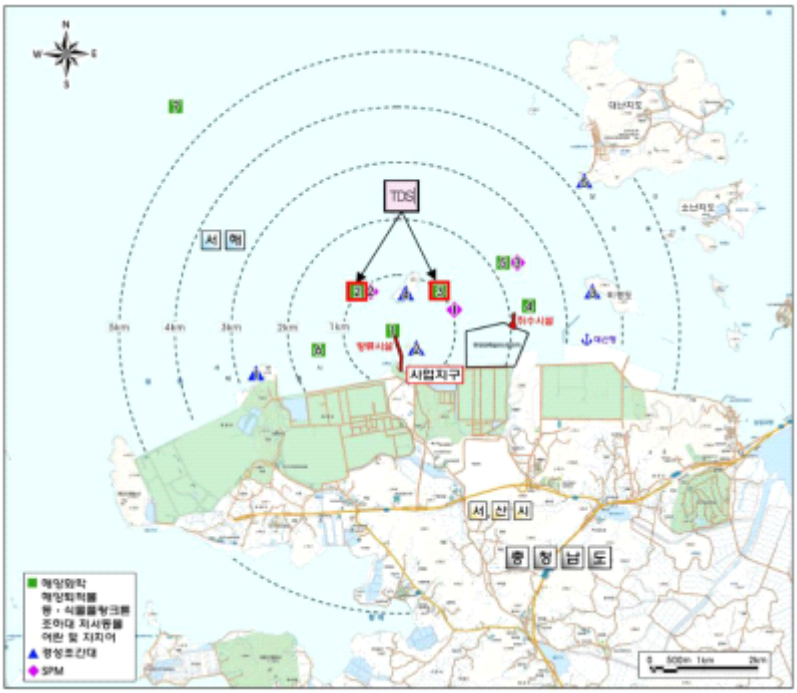
○ 금회 사업으로 인한 해양환경 영향 여부를 정확하게 모니터링(보완서 24쪽)하기 위하여 다음 사항을 토대로 사후모니터링 계획을 수립하여야 함 – 수질평가지수, 저서오염지수, 또는 저서건강도지수, 부영양화 정화지수 등을 활용하여 변화추이 검토 – 농축수가 주변 농도에서 2~4psu를 증가하지 않도록 관리, 배출구 전면에서 지속적으로 염분 농도 조사 ○ 운영 시 환경영향조사지점이 사업지와 많이 이격 배치되어 있어 실제 영향 여부 판단이 어려운 바, 사업지 전면해역으로 재조정 하여야 함 – 반영결과 제출 시 염분 실시간 모니터링(보완서 24쪽)의 계측 위치(방류구 주변 3정점, 대조구 1정점 등) 및 모니터링 정점수 제시 – 사후모니터링 결과를 토대로 해양황경 영향이 우려될 경우 즉시 추가적인 저감대책 마련. 끝.

자료: 환경영향평가정보지원시스템, “서산시 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업(2차)”, 검색일: 2024.02.01

<표 5-18> 대산임해해수담수화사업 사후 모니터링 계획

구분		조사항목	조사지점	조사방법	조사시기
운영시(3년)	해양화학(표저층)	pH, 총대장균군, 수온, COD, DO, DIN, T-N, DIP, T-P, 투명도, SPM, Chl-a, TOC, Cu, Pb, Zn, As, Cd, Cr6-, Hg, Ni, 저층 DO 포화도, Fe, Mn, Al, CN, 페놀, PCBs, 유기인	7정점	해양환경공정시험기준	분기 1회
		염분	2정점 (2-3번)		실시간 계측
	해양 퇴적물	입도, 함수율, COD, AVS, As, Cd, Du, Hg, Pb, Zn, Ni, Cr, 강열감량(IL), CN, Al, Fe, Co, PAHs, 유기인, TOC, Li	7정점		분기1회
	해양 동식물상	부유생태계: 동·식물플랑크톤 저서생태계: 조하대 저서동물, 조간대 저서생물 어류 및 수산지원: 어란 및 자치어, 해산어류(문헌조사)	7정점 (조간대 5정점)	해양생물공정시험기준 해양생태계 기존조사 매뉴얼	

자료: K-water 내부자료



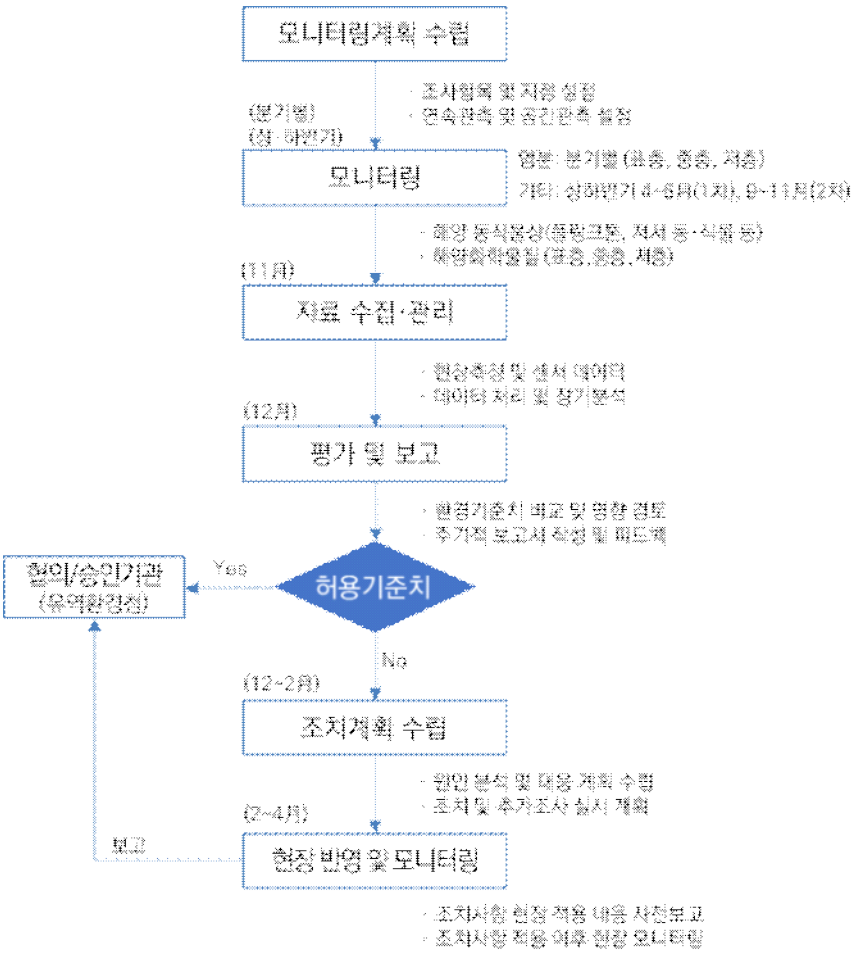
자료: K-water 내부자료

<그림 5-23> 대산임해 해수담수화시설 농축수 사후모니터링 계획

또한 현재의 농축수 환경감시 체계는 단순히 3년만 모니터링하고 있어, 모니터링 종료 이후 이후에는 해양환경 감시 계획이 부재하다. 이는 소규모 환경영향평가 결과에 따른 사후모니터링 계획에 의한 것이지만, 사업의 성공적 안착을 위해서는 농축수의 해양환경 영향 모니터링을 지속하는 것이 바람직하다. 특히, 대산임해 해수담수화시설은 국내 최초로 운영되는 중대형 규모의 공업용수 공급 시설이라는 점에서 상징하는 바가 크다. 이전에 건설되었던 기장 해수담수화시설이 사전에 주민과의 충분한 협의 없이 진행되었고, 완공 이후 여러 문제점들로 인해 활용되지 못하고 있다는 부분은 매우 중요한 부분이다. 국내 해수담수화 사업이 기장 해수담수화시설의 실패로 인해 부정적 인식이 증가하는데 기여했고, 또다시 대산임해 해수담수화시설로 인해 해양환경에 악영향을 미친다는 민원이 이슈화되는 경우 국내 해수담수화 사업 추진은 더욱 어렵게 될 가능성이 높다. 따라서 당초 소규모환경영향평가 결과에 따라 수자원공사에서 계획했던 3년간의 모니터링 종료 이후, 조사계획은 조사 횟수를 줄이더라도 시설물이 운영되는 동안 항구적으로 모니터링을 지속할 필요가 있다. 따라서 운영중에 있는 담수화 플랜트로부터 배출되는 농축수가 환경기준 이내로 관리되고 있다는 신뢰성을 확보하고, 환경문제 발생 시 원활하고 신속한 대응 및 대책 마련의 근거가 되도록 농축수의 해

양 환경영향 감시체계는 매우 중요하다.

본 연구에서는 플랜트 운영기간 동안 항구적으로 매년 농축수 배출 모니터링을 시행하고 보고하는 체계를 제안하였다. 염분 측정은 분기별로 표층, 중층, 저층에 대해 모니터링을 진행하되, 배출기준 준수 여부를 판단하기 위해 75m 반경 내에 측정 지점을 배치하도록 한다. 또한 해양 화학물질 및 동식물상 조사는 상반기와 하반기 총 2회 조사를 진행하고, 대상 모니터링 항목은 사전에 관계 부처와 협의한다. 또한 매년 11월에 현장 측정 데이터 수집·분석을 진행하고, 12월에 배출기준 준수 여부 및 환경영향을 검토한다. 만약 배출기준을 준수하지 못하거나 환경적 영향이 감지되는 경우 12월~차 년도 2월까지 원인분석 및 대응 계획을 수립하고 승인기관에 보고한 뒤 현장 조치를 시행한다. 현장 조치 이후 추가 모니터링 조사를 진행하고 결과를 보고한다.



자료: 저자 작성.

<그림 5-24> 농축수 해양환경 영향 감시체계(안)

제6장 해수담수화시설 운영에 따른 주변지역지원제도

본 장에서는 해수담수화시설 운영에 따른 영향지역 지원제도 마련을 기존 법·제도상에서 운영되고 있는 지원제도를 조사·비교하였다. 또한 해수담수화사업의 특성을 고려하여 적정 지원제도 방향을 제시하였다.

제1절 영향지역 지원 법·제도 검토

해수담수화시설 운영에 따른 영향지역 지원제도를 마련하기에 앞서 국내 규제, 시설 설치 및 운영에 따라 관리되고 있는 지원사업제도의 지원 목적, 지원 범위, 재원, 사업 종류 등에 대한 특성을 살피고 쟁점을 도출해 해수담수화시설 주변지역지원 방안을 검토하였다.

1. 지원제도 비교

가. 「4대강 수계법」(한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강)에 따른 지원

한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 등 4대강은 수계별로 특별법을 제정하여 상수원 상류에 수질오염을 일으키는 시설의 입지나 행위 등을 규제하는 상수원관리지역을 지정하고, 규제에 따른 보상적 차원으로 주민지원사업을 시행하고 있다. 수계별로 근거 법령과 지원 범위가 일부 다르나 주민지원사업의 주요 사항은 유사하므로 한강수계법에 따른 주민지원사업을 대표로 사업 특성을 정리하였다. 수계관리기금 주민지원사업의 목적은 상수원관리지역 지정에 따른 각종 행위 제한으로 불이익을 받는 주민들의 생활환경 개선을 유도하는 것이며, 지원 범위는 상수원관리지역 또는 그 지역의 주민으로 명시하고 있다. 사업의 종류는 일반적인 소득증대, 복지증진, 육영사업 외에 직접지원사업을 시행하는 것이 특징이다. 이는 행위 제한으로 사유재산의 피해를 본 주민 개개인에게 재산 규모에 따라 차등하여 가구별로 생활비를 지원하는 것으로 타 지원사업과 다른 특성을 지닌다. 사업의 재원은 수도사용자에게 물이용부담금 부과하여 조성한 수계관리기금이며, 기금의 일부를 주민지원사업을 위해 사용한다. 한강수계 주민지원사업의 지원 규모는 2022년 기준 841억 원(기금지출총액 대비 16%)이며, 낙동강수계 239억 원(기금지출총액 대비 10%), 금강수계 208억 원(기금지출총액 대비 16%), 영산강·섬진강수계 165억 원(기금지출총액 대비 19%)으로 총 1,453억 원으로 나타났다.

<표 6-1> 한강수계관리기금 주민지원사업 특성

구분	내용
근거법령	·한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률(한강수계법)
법의 목적	·한강수계 상수원을 적절하게 관리하고 상수원 상류지역의 수질개선 및 주민지원사업을 효율적으로 추진하여 상수원의 수질을 개선함
지원목적	·상수원관리지역 지정·운영 등에 따른 환경규제기준 강화 및 각종 행위제한으로 불이익을 받고 있는 주민들의 소득증대, 복지증진 등 생활환경 개선을 유도
지원범위	·상수원관리지역 또는 그 지역의 주민 ·상수원관리지역에 토지·건축물 등을 소유하고 해당 상수원관리지역을 관할하는 시·군·자치구에 거주하는 주민 및 그 주민이 거주하는 마을
주요재원	·물이용부담금(170원/톤) 부과에 따른 수계관리기금
사업종류	·간접지원사업(소득증대, 복지증진, 육영, 오염물질정화), 직접지원사업, 특별지원사업 ·상수원보호구역의 지정으로 생업을 유지하는 것이 곤란하다고 인정되는 사람의 이주나 전업에 대한 지원
시행주체	·지자체

자료: 국가법령정보센터, “한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률”을 바탕으로 저자 재구성.

나. 「수도법」에 따른 지원

수계관리기금 주민지원사업은 일반적으로 광역상수원의 상수원관리지역(상수원보호구역, 수변구역, 특별대책지역 등)을 대상으로 지원하는 사업을 말하며, 「수도법」에 따른 주민지원사업은 지방상수원을 위해 지정된 상수원보호구역을 대상으로 지원하는 사업이다. 「수도법」에 따른 주민지원사업의 목적 또한 상수원보호구역 지정으로 행위규제 및 입지규제로 인해 사유재산의 피해를 받는 주민들의 소득수준 및 생활환경을 향상시키기 위함으로 수계관리기금 주민지원사업과 유사하다. 다만, 재원은 수도사업자의 출연금 70%와 국고보조 30%로 이루어진 것이 특징이다. 이에 대한 배경은 수도요금 현실화율이 낮은 상황에서 수도사업의 수입금으로만 지원사업을 충당하기에는 사업자에게 부담이 되기에 일정수준 국고보조를 해주는 것으로 보인다. 2020년 기준 「수도법」 주민지원사업은 40개의 상수원보호구역을 대상으로 사업비 66억 원이 집행된 것으로 나타났다.[52)]

52) 전동진(2022)

<표 6-2> 수도법 주민지원사업 특성

구분	내용
근거법령	·수도법
법의 목적	·수도에 관한 종합적인 계획을 수립하고 수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하여 공중위생을 향상시키고 생활환경을 개선
지원목적	·상수원보호구역 지정으로 인한 행위규제를 받고 있는 주민들에게 상수원보호구역안의 행위허가 기준에 합당한 범위안에서 주민지원사업을 지원하여 상수원의 수질개선은 물론, 생활환경 개선 및 소득수준을 향상시킴으로써 상수원 수질보전정책에 동참을 유도
지원범위	·상수원보호구역에 거주하는 주민 또는 당해 상수원보호구역에서 농림·수산업 등에 종사하는자 ·상수원보호구역 지정으로 인한 행위금지 또는 제한으로 인하여 그 구역에서 생업을 유지하는 것이 곤란하다고 인정되는 자
주요재원	·수도사업자의 출연금(전전년도 원수 취수량에 전전년도 한국수자원공사에서 정수처리한 후 공급한 정수의 전국 평균가격을 곱하여 산정한 수도사업의 판매수입금의 100분의 5의 범위) ·환경개선특별회계의 보조(주민지원사업비 총액의 100분의 30의 범위)
사업종류	·소득증대, 복지증진, 그 밖의 사업
시행주체	·지자체

자료: 국가법령정보센터, “수도법”을 바탕으로 저자 재구성.

다. 「폐기물시설촉진법」에 따른 지원

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업은 「폐기물시설촉진법」 제22조(주민지원기금에 의한 주변영향지역의 지원)에 따라 주변영향지역 주민의 소득 향상 및 복리 증진을 지원하기 위한 사업[53]으로서, 지원을 통해 폐기물처리시설의 부지확보를 촉진하고 시설의 설치를 원활히 하고자 한다.

지원의 범위는 매립시설의 경우 경계선으로부터 2km 이내, 폐기물처리시설의 경우 300m 이내로 정하고 있으며, 설치기관의 출연금, 폐기물 징수 수수료, 해당 시설에 폐기물을 반입하려는 타 지자체의 출연금 등으로 기금을 조성하여 운용된다. 사업 시행 주체가 시설 설치기관이라 전국 단위 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업의 규모는 파악하기 어려우나, 수도권매립지관리공사의 경우 2023년 기준 약 137억 원을 조성하여 주민지원사업을 시행하였다.

주민지원사업 외에도 생활 기반 상실 등을 고려하여 시설 부지에 거주하는 주민을 위해 생

53) 국가법령정보센터, “폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률”, 검색일: 2024.06.09.

활안정지원금을 지원하며, 이주대책 마련을 통한 이주지원, 지역주민을 위한 주민편익 시설의 설치, 환경오염 방지를 위한 부대 시설 설치 등을 지원하고 있다.

<표 6-3> 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업 특성

구분	내용
근거법령	·폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률(폐기물시설촉진법)
법의 목적	·폐기물처리시설의 부지 확보 촉진과 그 주변지역 주민에 대한 지원을 통하여 폐기물처리시설의 설치를 원활히 하고 주변지역 주민의 복지를 증진함으로써 환경보전과 국민 생활의 질적 향상에 이바지함
지원목적	·주변영향지역 주민의 소득 향상 및 복리 증진
지원범위	·직접 영향권: 환경상 영향 조사 결과 인체·동물의 활동, 농·축산물, 임산물 또는 수산물에 직접적으로 환경상 영향을 미칠 것으로 예상되어 지역주민을 이주시킬 필요가 있다고 인정되는 지역 ·간접 영향권: 폐기물매립시설의 부지 경계선으로부터 2킬로미터 이내 또는 그 밖의 폐기물처리시설의 부지 경계선으로부터 300미터 이내의 지역으로서 직접 영향권 외의 지역
주요재원	·폐기물처리시설 설치기관의 출연금 ·폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료(100분의 20의 범위) ·폐기물처리시설에 폐기물을 반입·처리하려는 다른 지방자치단체의 출연금
사업종류	·소득증대, 복지증진, 육영, 그 밖의 사업(지자체 조례로 정하여 가구별 지원 가능)
시행주체	·폐기물처리시설 설치기관

자료: 국가법령정보센터, “폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률”을 바탕으로 저자 재구성.

<표 6-4> 폐기물시설촉진법에 따른 기타 지원사항

구분	내용
시설 부지 주민에 대한 지원	·폐기물처리시설의 부지에 거주하는 주민에게 폐기물처리시설 설치로 인한 생활기반상실 등을 고려하여 지원(가구당 1천만원의 이주정착지원금과 가구 구성원 1인당 200만원의 생활안정지원금 지급하되, 가구당 800만원을 초과할 수 없음). 단, 이주대책에 의하여 이주하게 되는 자에게는 그러하지 아니함
이주대책	·시설 부지 및 직접 영향권 안에 있는 주민에 대하여 이주대책을 수립·시행하며, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 적용
주민편익 시설의 설치	·폐기물처리시설의 설치비용의 100분의 20의 범위에서 폐기물처리시설의 부지나 그 인근에 지원협의체와 협의하여 체육시설 등 지역주민을 위한 편익시설을 설치하야여 함
부대시설	·주변영향지역의 환경오염을 방지하기 위하여 조경이나 진입도로 주변의 방진·방음시설 등의 부대시설을 설치하여야 함

자료: 국가법령정보센터, “폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률”을 바탕으로 저자 재구성.

라. 「댐건설관리법」에 따른 지원

댐주변지역지원사업은 「댐건설관리법」 제43조(댐주변지역지원사업)에 따라 댐 주변 지역의 주민소득 증대와 복지증진 등을 도모하기 위해 매년 시행되는 사업이다.[54] 지원사업의 범위는 모든 댐이 아닌 일정 규모 이상의 저수면적 또는 저수용량을 만족하는 댐에 한하여 계획홍수위선으로부터 5킬로미터 이내의 지역이며, 댐 운영에 따라 영향을 미치는 일부 지역도 필요시 인정된다. 주요 재원은 댐 운영에 따른 발전 판매수입금과 용수 판매에 따른 수입금이고 이를 출연금으로 조성해 수자원공사와 지자체에서 주민소득 증대와 복지증진을 위한 사업을 시행한다. 2022년 기준 27개 댐의 지원사업비 총액은 747억 원으로 나타났다.

<표 6-5> 댐주변지역 지원사업의 특성

구분	내용
근거법령	·댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률(댐건설관리법)
법의 목적	·댐의 건설·관리, 댐건설 비용의 회전활용, 댐건설에 따른 환경대책, 지역주민에 대한 지원 등을 규정함으로써 수자원을 합리적으로 개발·이용하여 국민경제의 발전을 도모함
지원목적	·댐건설이 완료된 후 댐 주변지역의 주민소득 증대와 복지 증진 등을 도모
지원범위	·저수면적이 200만제곱미터 이상이거나 총저수용량이 2천만세제곱미터 이상인 댐의 계획홍수위선으로부터 5킬로미터 이내의 지역 ·댐의 발전소로부터 반경 2킬로미터 이내의 지역 ·기타 필요인정지역: 인공 방수로를 통한 댐의 홍수 방류로 어업에 손실이 발생한 지역, 수몰이주민의 이주정착지 등
주요재원	·댐관리청이나 댐사용권자의 출연금, 생활용수댐·공업용수댐의 수도사업자의 출연금 ·출연금 비율: 전전년도 발전판매 수입금의 100분의 6 이내, 전전년도 생활용수·공업용수 판매량에 댐용수요금 단가를 곱한 금액의 100분의 22 이내
사업종류	·수자원공사: 주민생활지원, 육영, 댐저수사용료보조, 홍보 및 부대사업 ·지자체: 소득증대, 생활기반조성, 댐주변경관 활용사업
시행주체	·수자원공사, 지자체

자료: 국가법령정보센터, “댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률”을 바탕으로 저자 재구성.

댐건설관리법 또한 댐건 설에 따른 수몰지 발생으로 수몰이주민을 위한 다양한 지원이 존재한다. 예로 수몰이주민 중 이주정착지에 이주하지 아니한 자를 위한 이주정착지 미이주자 등에 대한 지원과 수몰이주민에 대한 생활 기반 조성과 직업훈련 실시 사업, 댐 주변지역의 생산기반, 생활여건 개선을 위한 댐주변지역정비사업과 친환경공간 조성사업 등이 있다.

54) 국가법령정보센터, “댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률”, 검색일: 2024.06.10.

<표 6-6> 댐건설관리법에 따른 기타 지원사항

구분	내용
이주정착지 미이주자 등에 대한 지원	·수몰이주민 중 이주정착지에 이주하지 아니하는자에게 이주정착 지원금(세대당 2천만원), 생활안정 지원금(세대당 1천만원 이하)을 지급
수몰이주민에 대한 지원	·수몰이주민이 이주하여 정착할 수 있도록 주택의 신축 등 생활기반을 조성 ·직업훈련의 실시 등 수몰이주민의 생계지원
댐주변지역정비사업	·댐 주변지역의 경제를 진흥하고 생활환경을 개선하기 위하여 생산기반 조성, 복지문화 시설, 공공시설 사업을 시행
댐 주변지역의 친환경공간 조성	·댐 주변지역의 발전을 도모하고자 호수, 늪 및 주변경관을 활용한 자연학습장, 생태공원, 수상체육시설 등 휴양, 문화, 여가활동 등을 위한 공간을 조성

자료: 국가법령정보센터, “댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률”을 바탕으로 저자 재구성.

마. 「발전소주변지역법」에 따른 지원

발전소주변지역지원사업은 「발전소주변지역법」 제1조(목적)에 따라 발전소의 주변지역에 대한 지원을 효율적으로 추진하고 전력 사업에 대한 국민의 이해를 증진하여 전원 개발을 촉진하고 발전소의 원활한 운영을 도모하며 지역발전에 기여함을 목적으로 한다. 지원의 범위는 발전원과 발전용량에 따라 차이가 있지만 일반적으로 발전소의 발전기로부터 반지름 5㎞ 이내의 육지 및 섬지역이며, 해당 지역을 위한 지원사업의 재원은 발전량에 발전원별 지원금 단가를 곱한 금액과 설비용량에 발전원별 설비용량 단가를 곱한 금액을 합산하여 연간 지원금을 산정한다. 발전사업을 통해 조성된 지원금으로 발전사업자와 지자체가 지원사업을 시행하며, 발전사업자는 전기요금보조와 육영사업을 실시하고, 지자체는 소득증대, 공공사회복지, 주민복지, 기업 유치, 육영, 특별지원사업을 시행한다. 2023년 기준 사업비 총액은 2,361억원으로 나타났다.[55]

발전소주변지역 지원사업 외에 원자력이나 수력발전사업은 별도 자기자금으로 지원사업을 할 수 있다. 또한, 지역상생 및 발전을 위해 지역주민들 우선 고용하거나 공사계약, 물품 제조 및 구매계약, 용역계약을 해당 지자체에 주된 영업소를 두고 있는 자에게 우대하는 것이 특징이다.

55) 산업통산자원부(2022)

<표 6-7> 발전소주변지역 지원사업의 특성

구분	내용
근거법령	·발전소주변지역 지원에 관한 법률(발전소주변지역법)
법의 목적	·발전소의 주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하고 전력사업에 대한 국민의 이해를 증진하여 전원개발을 촉진하고 발전소의 원활한 운영을 도모하며 지역발전에 기여
지원범위	·발전소의 발전기로부터 반지름 5km 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의지역 ※발전원과 발전용량에 따라 반지름 거리가 다름(예: 조력발전은 시설용량이 1만킬로와트를초과해야하고, 방조제 안쪽 2km, 바깥 5km 지원)
주요재원	·전전년도 발전량x발전원별 지원금 단가+설비용량x설비용량 단가 ※지원금 단가: 원자력: 0.25원/kWh, 유류화력: 0.15원/kWh, 조력: 0.2원/kWh, 신재생에너지: 0.1원kWh 등
사업종류	·전기요금보조, 육영사업(발전사업자) ·소득증대, 공공사회복지, 주민복지, 기업유치, 육영, 특별지원사업(지자체)
시행주체	·발전사업자, 지자체

자료: 국가법령정보센터, "발전소주변지역 지원에 관한 법률"을 바탕으로 저자 재구성.

<표 6-8> 발전소주변지역법에 따른 기타 지원사항

구분	내용
원자력·수력발전사업자의 지역지원사업	·원자력발전소나 수력발전소를 운영하는 발전사업자는 자기자금으로 지원사업을 할 수 있음 ·사업종류: 교육 및 장학지원사업, 지역경제협력사업, 주변환경개선사업, 지역복지사업, 지역문화진흥사업, 그 밖의 사업자지원사업 ·재원: 원자력(전전년도 발전량(kWh) x 0.25(원/kWh)), 수력(설비요량 1천킬로와트당 500만원), 양수(설비용량 1천킬로와트당 50만원)
지역주민의 우선고용	·발전소의 건설로 주거를 이전하게 되는 이주자와 생활기반을 상실하였다고 인정하는 주변지역 주민을 우선하여 고용
지역기업의 우대	·공사계약(30억원 미만), 물품제조·구매계약(1억원 미만), 용역계약(2억원 미만)의 경우 지자체에 주된 영업소를 두고 있는 자를 우대

자료: 국가법령정보센터, "발전소주변지역 지원에 관한 법률"을 바탕으로 저자 재구성.

바. 공공하수처리시설 설치 및 운영에 따른 지원

「하수도법」에 따른 공공하수처리시설 주변지역에 대한 지원은 없다. 그러나, 공공하수처리시설 운영에 따른 악취 발생 등으로 인해 주민들은 거주지 주변에 하수처리시설을 설치하는 것을 반대하는 실정이다. 이에 따라 일부 지자체에서는 공공하수처리시설 주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하여, 공공하수처리시설의 운영을 원활히 하고 그 주변지역 주민의 복지를 증진함으로써 환경보전 및 주민생활의 질적 향상에 이바지함을 목적으로 별도의

조례를 제정하여 공공하수처리시설 주변지역을 지원하고 있다.

<표 6-9> 천안시 공공하수처리시설 주변지역 지원

구분	천안시
근거법령	·천안시 공공하수처리시설 주변지역 지원에 관한 조례
법의 목적	·천안시 공공하수처리시설 주변지역에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하여, 공공하수처리시설의 운영을 원활히 하고 그 주변지역 주민의 복지를 증진함으로써 환경보전 및 주민생활의 질적 향상에 이바지함
지원범위	·공공하수처리시설이 있는 행정 읍·면·동(다만, 환경상 영향이 있다고 인정되는 인근지역을 포함할 수 있음)
주요재원	·일반회계 또는 특별회계에서 조달
사업종류	·생활환경 개선과 지역개발 등을 위한 주민편익 증진사업 ·체력단련시설 등 지역주민 건강증진사업 ·공동이용시설에 대한 물품지원 등 주민복지 증진사업

자료: 국가법령정보센터, “천안시 공공하수처리시설 주변지역 지원에 관한 조례”을 바탕으로 저자 재구성.

조례를 통해 공공하수처리시설 주변지역을 지원하는 지자체는 천안시, 문경시, 산청군, 영광군 등 이었으며, 지원 목적, 재원, 사업 종류 등은 유사한 형태를 보였으나, 지원 범위는 차이가 있었다. 천안시는 시설이 설치된 행정 읍·면·동으로 공간 범위가 가장 넓었으나, 문경시, 산청군, 영광군은 이보다 작은 행정 범위인 통·리 단위의 지역에 한하여 지원 범위를 설정한 것이 특징이다.

<표 6-10> 공공하수처리시설 주변지역의 범위

지자체	공공하수처리시설 주변지역 범위
천안시	·공공하수처리시설이 있는 행정 읍·면·동 ·다만, 환경상 영향이 있다고 인정되는 인근지역을 포함할 수 있음
문경시	·공공하수처리시설이 있는 통·리 ·하수슬러지처리시설로 인하여 환경상 영향이 있는 부지 경계선으로부터 500m 이내의 문경시 관내지역
산청군	·공공하수처리시설이 설치되어 있는 행정리 ·다만, 환경상 영향이 있다고 인정되는 인근지역을 포함할 수 있음
영광군	·공공하수처리시설이 설치되어 있는 행정리

자료: 국가법령정보센터, “천안시 공공하수처리시설 주변지역 지원에 관한 조례”을 바탕으로 저자 재구성.

2. 수산활동 제한에 따른 손실보상

해수담수화시설 운영은 해수로부터 염을 제거하는 과정이 주요 공정이기 때문에 염분이 농축된 고염수가 발생하고 이를 해양으로 방류한다. 고염 농축수가 해양에 방류될 경우 주변 염도를 상승시킬 수 있고 이는 수산활동에 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 원자력발전소 운영으로 발생하는 온배수로 인한 어업피해 보상 사례를 검토해보았다. 이승민[56]에 따르면 온배수 관련 어업피해 보상은 공익사업인 원전 운영에 불가피하게 수반되는 온배수로 인한 것이므로 손실보상에 해당하고, 「토지보상법」 상 사업지 밖의 재산권에 미치는 간접손실에 대한 보상과 「수산업법」에 따른 공익사업으로 인한 어업제한에 대한 보상의 성격을 겸유한다. 그럼에도 불구하고 이러한 손실보상은 원전 사업자와 어민들 사이의 합의에 의해 처리되고 있으며, 관련 소송도 민사소송으로 진행되고 있다. 온배수 관련 어업피해 보상은 그간 실무적으로는 해양 물리 및 수산자원 분야의 전문기관의 조사에 따라 온배수로 인해 해수 수온이 일순간이라도 1℃ 이상 상승하는 범위를 구하고, 이를 기초로 어업피해 범위를 판단한 다음, 그 범위 내의 어업에 대해 어업생산량 감소분에 따른 수익을 「수산업법 시행령」 [별표10]에 따라 보상하는 방식을 취해오고 있다.

<표 6-11> 어업피해에 따른 손실보상

구분		내용	비고
면허어업	어업권이 제한된 경우	·평년수익액과 제한기간이나 제한 정도 등을 고려해서 산출한 손실액	다만, '어업권의 취소'에 따른 보상액을 초과할 수 없음
	어업권이 정지된 경우	·평년수익액 × 어업의 정지기간 + 시설물 등 또는 양식물의 이전·수거 등에 드는 손실액 + 어업의 정지기간 중 발생하는 통상의 고정적 경비	
	어업권이 취소된 경우	·평년수익액 ÷ 연리(12퍼센트) + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액	-
허가어업 및 신고어업	어업권이 제한된 경우	·어업의 제한기간 또는 제한 정도 등을 고려하여 산출한 손실액	다만, '어업권의 취소'에 따른 보상액을 초과할 수 없음
	어업권이 정지된 경우	·평년수익액 × 어업의 정지기간 또는 어선의 계류기간 + 어업의 정지기간 또는 어선의 계류기간 중 발생하는 통상의 고정적 경비	
	어업권이 취소된 경우	·3년분평년수익액 + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액	-

자료: 국가법령정보센터, "수산업법 시행령" [별표10]을 바탕으로 재구성.

56) 이승민(2020)

제2절 해수담수화시설 운영에 따른 지원제도 정립

앞에서 정리된 국내 지원제도를 정리하면, 크게 3가지로 분류할 수 있다. 먼저 「4대강 수계법」과 「수도법」 상의 상수원관리지역 주민지원사업과 상수도보호구역 주민지원사업은 댐 건설로 인해 주변지역의 환경규제 및 피해보상 관점에서의 지원사업에 해당하고, 두 번째는 「발전소주변지역법」과 「댐건설관리법」 상의 발전소주변지역 지원사업과 댐주변지역지 원사업은 시설물 개발을 촉진하거나 지역 상생발전 등을 도모하기 위한 사업이다. 물론 「발전소주변지역법」과 「댐건설관리법」 상 두 지원사업의 배경에는 전원(電源)개발 촉진 목적과 댐주변지역 주민소득 및 복지증진 측면이므로 목적상 차이가 있으나, 큰 틀에서 볼 때 지역발전을 위한 사업이므로 같은 분류로 구분이 가능하다. 세 번째는 「폐기물시설촉진법」에 의한 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원사업과 지자체 조례에 따른 공공하수처리시설 주변 지역 지원사업의 경우는 시설물 설치로 인한 주변 지역 환경영향 지역 지원을 목적으로 한다. 따라서 해수담수화시설 입지에 따른 환경규제 여부, 주변 환경피해 영향 등 시설물 설치에 따른 주변지역 영향 특성은 지원사업 방향성을 결정할 수 있으며, 본 절에서는 해수담수화시설 입지에 의한 주변지역지원제도 방향성에 대해 정리하였다.

1. 해수담수화시설 정의에 따른 지원 타당성 검토

해수담수화시설 운영에 따른 지원제도를 마련하기에 앞서 해수담수화시설의 특성을 검토해 주변 지역 지원에 대한 타당성을 검토할 필요가 있다. 해수담수화시설은 해수를 담수로 생산해 용수를 공급하는 시설로 정수처리시설의 한 종류로 볼 수 있다. 현재 국내에는 정수처리시설 설치 및 운영에 따른 별도의 지원제도는 없으나, 안정적인 수자원 및 수질 확보를 위해 「수도법」에 따라 지정된 상수원보호구역을 지원하거나 「4대강 수계법」에 따라 수질보전을 위해 지정된 상수원관리지역에 대한 지원제도는 마련돼 있다. 이는 수질보전을 위해 상수원 주변지역에 입지 및 행위규제를 가함에 따른 주민들의 재산 피해를 보상해주기 위한 성격이다. 하지만, 해수담수화시설과 같이 수자원 및 수질 확보를 위한 별도의 규제지역 설정이 필요 없는 정수처리시설의 경우 유사한 지원제도를 적용하긴 어렵다.

해수담수화시설은 해수의 담수화 과정으로 고염 농축수를 지속적으로 생산하고 방류하기에 공공하수처리시설과 같은 오염물질 배출시설로도 볼 수 있다. 현재 국내에는 법적으로 하수처리시설 설치 및 운영에 따른 국가 차원의 지원제도는 없지만, 악취 발생 및 거부감 등으

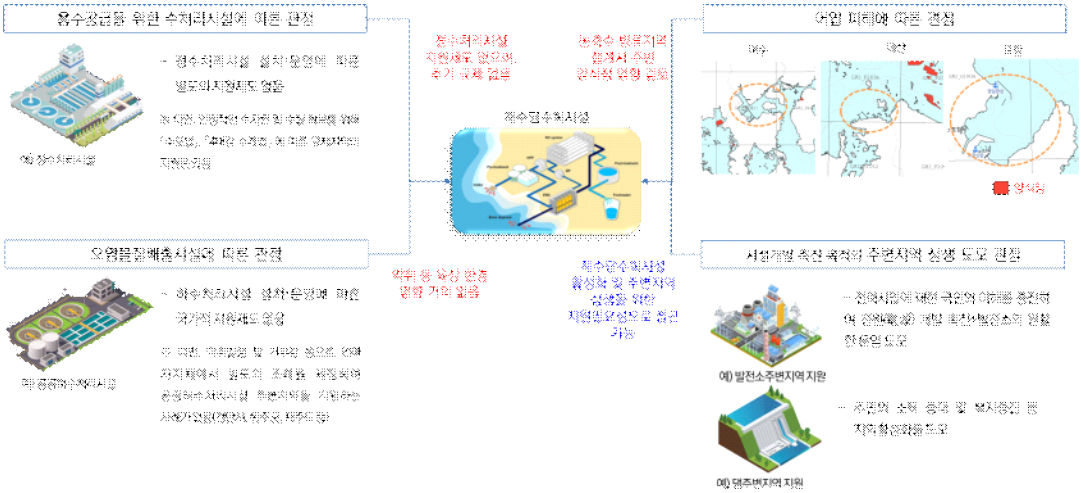
로 인해 지자체에서 별도의 조례를 제정하여 공공하수처리시설 주변 지역을 지원하는 사례는 있다. 하지만, 해수담수화시설의 경우 공공하수처리시설과 달리 생활폐수를 생물학적 처리하는 과정이 없어 악취발생과 같은 생활여건에 악영향을 미치는 문제를 야기하지 않으므로 유사한 지원제도를 적용하는 것은 적절치 않다.

어업피해에 따른 관점을 살펴보면, 고염 농축수 방류로 인한 주변 지역의 피해가 있을 수 있다. 다만, 해수담수화시설의 설치 목적은 공업용수 공급이고, 이미 운영 중인 연안 산업단지의 용수공급을 목적으로 인근에 설치될 가능성이 높다. 농축수 방류로 인해 1psu 이상의 염분 상승으로 주변 양식장 및 어업권 피해가 발생하는 경우, 이는 배출구 위치 선정 및 설계 등에 오류가 있는 것이므로 전적으로 해수담수화시설 사업자가 보상하는 것이 당연하다. 따라서 시설물 사업자는 담수화시설 설치로 인해 주변 어민들의 피해가 없도록 농축수 해양환경 영향 및 염분 농도 확산 범위에 대해 면밀히 검토해야 한다. 농축수 방류는 사전에 주변 지역 양식장 및 어업권 위치, 선박 항로 등을 조사하고 농축수 확산 범위를 예측하고 확산 농도와 이로 인한 주변 환경 영향 등에 대해 검토·분석 등을 거쳐 결정되는 것이므로 폐기물처리시설이나 공공하수처리시설 등과 같이 명백한 환경피해가 발생된다고 단정하기 어렵다. 따라서 해수담수화시설의 주변지역지원의 성격은 피해보상 체계 중심으로 지원사업을 마련할 필요성은 낮아 보인다.

마지막으로 주변지역 상생 도모 관점의 지원은 앞서 살펴본 세 가지 관점보단 타당성이 있을 것으로 보인다. 자세히는 지원 목적에 따라 지원 내용이 달라지긴 하지만 발전소주변지역 지원이나 댐주변지역 지원 등은 해당 시설에 대한 국민 이해 증진, 시설개발 촉진, 주변지역 발전과 지역주민과의 상생을 목적으로 하기에 이를 참고할 필요가 있다. 특히, 생활용수 공급을 목적으로 2014년 기장 해수담수화시설이 준공됐지만 고리원전과 가까워 방사능 오염을 우려한 주민과 환경단체의 극심한 반발로 현재까지 제대로 활용되지 못하고 있다.[57] 또한, 대산임해 해수담수화사업에 대해 주변 어민들이 사전협의 없는 일방적인 사업 추진, 해상공사 시 발생할 수 있는 소음과 진동의 피해 영향 항목 누락, 농축수 방류가 어업활동에 미치는 영향 예상, 인·허가 과정 중 해양환경조사 항목의 일부 누락 등을 이유로 집회를 열어 사업 중단을 촉구한 바 있다.[58] 따라서, 준공을 앞둔 대산임해 해수담수화시설과 앞으로 계획된 해수담수화시설 보급은 공업용수 공급을 목적으로 하나 기장 해수담수화시설 사례를 고려한

57) 국제신문(2022.11.20.), “8년 방치 기장 해수담수화 시설 ‘제3의 활용법’ 찾는다, 검색일: 2024.7.13.
58) 오마이뉴스(2023.1.28.), “화난 어민들, 대기업 살리려고 어민들 죽이나”, 검색일: 2024.11.7.

다면 주변지역 발전과 지역주민과의 상생을 목적으로 지원제도를 마련할 필요가 있다.



자료: 저자 정리.

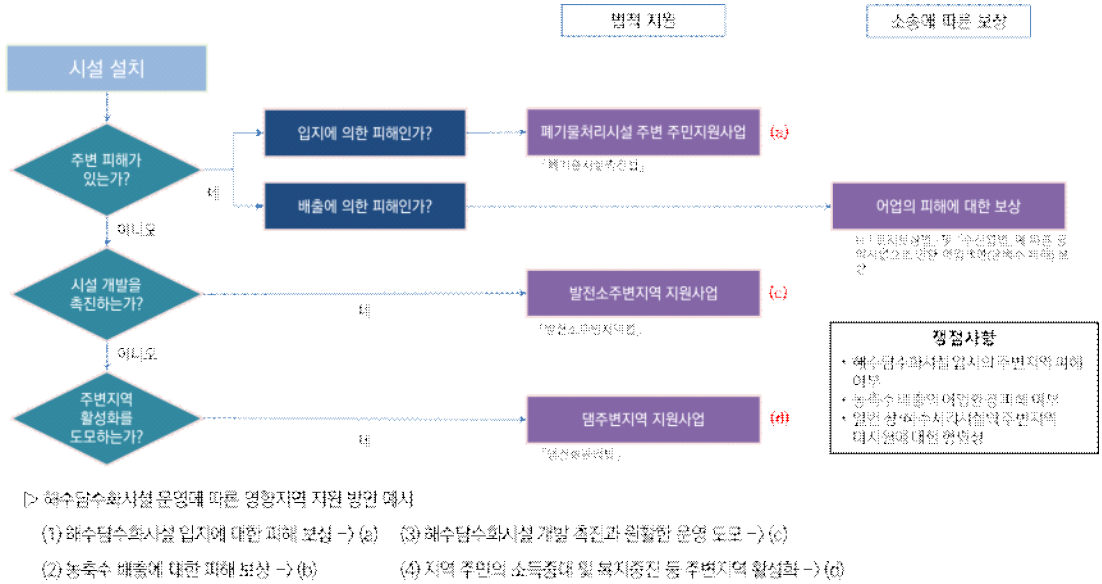
<그림 6-1> 해수담수화시설 정의에 따른 지원 타당성 검토

2. 주변지역 영향과 목적에 따른 지원방안 검토

앞서 살펴본 국내 시설 설치에 따른 지원제도의 목적을 정리하면 다음과 같이 정리해볼 수 있다. 폐기물처리시설은 각종 폐기물을 매립하거나 처리하는 시설이기에 주변지역의 환경을 오염시키고 주민들의 정주여건을 악화시키므로 기본적으로 직접영향권에 포함될 경우 이주에 대한 대책을 지원하고 간접영향권 내 주민들에게 환경개선, 복지증진, 소득증대에 초점을 맞추는 것으로 보인다.

발전소주변지역 지원사업의 경우 시설개발을 촉진하고 원활한 운영을 도모하는 것이 주 목적이며, 이러한 목적의 배경은 발전소 입지로 인해 발생하는 각종 환경문제로 인한 주민과 지역의 반발과 갈등을 해소하고 나아가 지역사회 발전에 기여하기 위함으로 판단된다. 따라서, 폐기물시설 입지에 따른 이주지원과 같은 지원보다 지역주민과 지역기업을 우대하는 형태의 지원체계가 마련돼 있는 것이 특징이다. 마지막으로 댐주변지역지원사업은 댐 주변지역의 주민소득 증대와 복지증진에 기여함을 목적으로 두고 있다. 이러한 배경은 댐 건설로 인한 대규모 수몰지 및 수몰이주민 발생으로 인한 피해, 생활교통로 단절로 인한 주변지역 주민들의 불편 등과 같이 주민 및 지역차원의 부정적 영향을 댐운영에 따른 수익의 일부를 지역사회에 지원함으로써 지역주민과 상생하고 주변지역 활성화를 도모하기 위한 것으로 판단된다.

해수담수화시설 설치 및 운영에 따른 영향기준으로 타 지원사업과 비교해 보면, 폐기물처리시설이나 발전소시설과 같이 주변 환경에 직·간접적인 악영향을 미치지는 않으므로 주변지역 피해에 대한 보상성격의 지원과 시설개발 촉진을 목적으로 하는 지원보단 「댐건설관리법」상의 댐 시설 주변지역 활성화 및 지역주민 상생을 도모하는데 목적을 두고 지원체계를 정립하는 것이 적합해 보인다.



▷ 해수담수화시설 운영에 따른 영향지역 지원 방안 예시

(1) 해수담수화시설 입지에 대한 피해 보상 → (a) (3) 해수담수화시설 개발 촉진과 원활한 운영 도모 → (c)

(2) 농축수 배출에 대한 피해 보상 → (b) (4) 지역 주민의 소득증대 및 복지증진 등 주변지역 활성화 → (d)

자료: 저자 작성.

<그림 6-2> 시설설치 목적에 따른 지원사업 분류

3. 지원대상과 지원규모 검토

시설물 주변지역 지원대상은 댐주변지역 지원사업 및 발전소주변지역 지원사업을 참고한 시설 중심 반경 5km 이내 모든 육지 및 섬지역 거주민, 시설이 소재한 읍·면·동 전체 거주민, 시설 주변 어촌계 주민으로 구분할 수 있다. 시설 중심 반경 5km 이내 거주민의 경우 여러 지역과 상생이 가능하다는 장점이 있지만 시설 운영에 대한 영향범위를 과도하게 산정하고 재정 부담이 크다는 단점이 있다. 시설이 소재한 읍·면·동 거주민의 경우, 해당 소재 지역과 상생이 가능하지만 육상 시설에 따른 피해는 없으므로 지원 근거가 부족하다. 마지막으로, 시설 주변 어촌계 주민을 대상으로 할 경우 사업추진과 운영에 관하여 사업자와 직접적으로 갈등을 빚는 어촌계 주민을 대상으로 상생한다는 점과 농축수 방류로 인한 지역주민 반대 여론

을 고려할 수 있으므로 세 가지 지원 대상 중 타당성이 가장 크다.

<표 6-12> 지원대상별 특성

구분	특징
시설로부터 반경 5km 이내 모든 육지 및 섬지역 거주민	·해수담수화사업 추진 촉진에 기여하고 해수담수화 시설 중심 여러 지역과 상생협력 가능 ·해수담수화 시설 영향범위를 과도하게 산정 ·대상지역 거주민 확대에 따른 재정부담(사업자 요금 수입금 한정에 따른 재정 부담)
시설이 소재한 읍·면·동 거주민	·해수담수화사업 추진 촉진에 기여하고 해당 소재 지역 상생 협력 가능 ·육상 시설에 따른 피해가 없으므로 지원 근거 부족(사업 갈등 대상자는 주로 어촌계 주민)
시설 주변 어촌계 주민	·사업추진과 운영에 대해 사업자와 직접적으로 갈등을 빚고 있는 어촌계 주민을 대상으로 상생 지원 ·육상보다는 농축수 방류에 따른 지역주민 반대 여론 고려

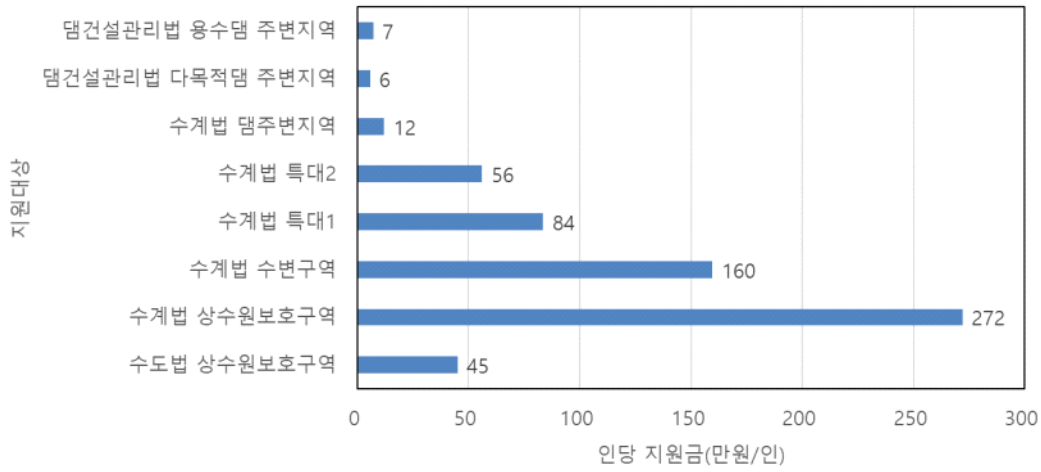
자료: 저자 작성.

지원제도별 지원 규모를 분석하고자 「수도법」에 따른 주민지원사업, 「4대강 수계법」에 따른 상수원관리지역별 주민지원사업, 「댐건설관리법」에 따른 댐주변지역지원사업의 대상지역별 지원규모를 살펴보았다. 규제로 인한 피해보상 성격의 지원사업인 「수도법」 주민지원사업은 상수원보호구역 거주민에게 1인당 약 45만 원을 지원하고, 「4대강 수계법」에 따른 상수원관리지역별 주민지원사업 규제수준에 따라 1인당 특대2지역 56만 원, 특대1지역 84만 원, 수변구역 160만 원, 상수원보호구역 272만 원 수준으로 지원을 받는다. 그리고 규제가 없으나 지원대상에 속하는 낙동강수계 댐주변지역은 1인당 약 12만 원을 지원받는 것으로 나타났다. 「댐건설관리법」에 따른 댐주변지역지원사업은 용수댐과 다목적댐이 1인당 약 7만 원, 6만 원 수준으로 지원된다.

해수담수화시설 주변지역 지원사업은 목적을 고려해 볼 때 규제에 따른 지원 규모보단 댐주변지역지원사업과 유사한 수준인 1인당 6만 원~12만 원 수준으로 지원해주는 것이 타당해 보인다. 이를 대산임해 해수담수화시설에 적용해보면, 해양수산부 2024년 어촌계현황조사 결과보고에 따른 대산읍 7개 어촌계 416명, 당진시 난지도리와 교로리 114명, 197명을 포함한 727명에게 12만 원 수준으로 보상할 경우, 연간 8,724만 원 수준으로 약 1억 원 내외의 지원사업이 가능할 것으로 판단된다. 그러나 이는 어촌계 인구수를 중심으로 산정된 것이고, 일반적으로 어촌계 등록비를 고려하여 가구당 한 명만 등록했을 것으로 추정되는바, 단순히

어촌계 등록 인구수로 산정하는 경우 적정 지원사업 금액이 과소 산정될 수 있다. 따라서 가구당 구성원 수를 고려하여 등록 인구수에 2~3배를 곱하여 최종 금액을 산정하는 것이 타당할 것으로 보인다. 이렇게 추정할 경우, 대산임해 해수담수화 주변지역지원사업은 연간 1.75억~2.6억 원 수준이 되며, 적정 지원 금액은 추가 연구가 필요할 것으로 보인다.

또한 주변지역 지원금액을 높일 경우, 사업 촉진에 도움이 될 뿐만 아니라 지역 활성화에 기여하는데 도움이 되겠지만, 해수담수화사업을 통한 수익이 높지 않다는 점 역시 중요한 고려사항이다. 따라서 해수담수화 플랜트 사업자의 수익 구조를 반영하여 연간 수익률 내에서 최종 지원 금액을 결정하는 것이 바람직하다. 그러나 대산임해 해수담수화시설에 대한 예상 수익률 및 수익 금액이 높지 않을 것으로 추정되며, 관련 금액을 알수 없어 적정 지원 규모를 추정하는데 한계가 있다.



자료: 저자 작성.

<그림 6-3> 지원근거 및 지원대상에 따른 1인당 지원액

4. 해수담수화시설 주변지역지원사업(가) 마련

가. 고려사항

발전소주변지역 지원사업과 댐주변지역 지원사업을 비교·검토해 (가칭)해수담수화시설 주변지역 지원사업을 위한 고려사항을 정리하면 다음과 같다. 우선 안정적이고 지속적인 지원을 위해 해수담수화시설 주변지역 지원을 위한 법령 개정이 필요하며, 법령에 지원 목적, 대상 지역, 재원, 사업 종류를 마련하여야 한다. 지원 목적의 경우 해수담수화시설에 대한 국민 인식, 주변 영향, 주변 환경 등을 고려하여 이를 정립할 필요가 있다.

대상지역은 해수담수화사업에 대한 주민 수용성, 시설 주변의 생활 여건, 지리적 여건 등을 고려해 지원 범위를 설정하여야 한다. 대산임해 해수담수화사업을 참고해보면 사업에 대한 갈등은 주로 어촌계와 있었고 인근 단순 거주민들과는 마찰이 없어 보인다. 따라서, 사업에 대한 수용성이 필요한 대상은 어촌계인 점과 시설 수익이 크지 않은 점을 고려해볼 때 어촌계 주민들을 대상으로 지원사업을 추진할 필요가 있다. 그리고 주민들의 정주 여건 개선을 위해 생활용수를 공급하는 해수담수화시설보다 기업에게 공업용수를 공급하는 해수담수화시설에 대한 주민들의 반감이 높을 수 있으므로 공업용수 공급을 목적으로 하는 해수담수화시설에 한 해 지원사업을 실시하도록 할 필요가 있다.

재원의 경우, 단기적으로 ① 「수도법」 주민지원사업과 같이 사업자가 수입금의 5%를 출연하고 주민지원사업비 총액의 30%를 국고보조로 지원하는 방안, ② 「4대강 수계법」의 주민지원사업과 같이 용수 판매 시 지원사업에 필요한 부과금을 부과하여 재원을 마련하는 방안, ③ 댐주변지역지원사업과 같이 판매수입금의 일부 비율을 사업시행자가 출연하는 방안이 있다. 사업자의 출연금과 국고보조를 통한 재원 마련 방안은 해수담수화시설 설치에 국고보조가 이미 지원되고 있으므로 주변지역 지원사업까지 지속적으로 국고보조가 되는 것이 다소 불합리할 수 있다. 다음으로 지원사업을 위한 부과요율 적용은 해수담수화시설 운영 특성상 이미 높은 생산단가에 부과금을 부과할 경우 용수를 공급받는 사업자들에게 부담을 가중시킬 수 있으므로 현실성이 다소 떨어진다. 다만, 대산산업단지 내 일부 입주기업이 지역 발전기금 명목으로 지원을 하고 있다는 점[59]을 감안할 때, 수용가가 동의할 경우 검토 가능할 것으로 보인다. 따라서 해수담수화 사업의 주변지역지원사업의 성격과 기존 다른 유사한 성격의 지원 사업에서의 재원 마련을 사업자 수입금으로 정하고 있어, 해수담수화 용수 판매수입금의

59) 대산임해해수담수화시설 견학 및 현장 담당자 인터뷰(2024.8.22.)

일정 비율을 재원으로 마련하는 것이 가장 적합해 보인다.

장기적으로는 해수담수화산업의 기술과 시장 동향을 고려한 지원방안 검토도 필요하다. 현재 담수화 산업은 해수담수화 플랜트에서 필연적으로 발생하는 농축수가 가진 가치에 주목하여 농축수로부터 에너지 및 자원을 회수하여 부가가치를 창출하는 기술 수요가 증가되고 있고 향후 해당 기술이 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상된다.[60] 따라서, 현재 농축수 활용 기술이 개발되고 산업이 활성화될 경우를 고려해 장기적으로 해수담수화시설의 농축수를 활용한 2차 가공 사업에 대한 지원과 이에 따른 수익금을 활용한 재원 마련도 검토할 수 필요가 있다.

<표 6-13> 해수 재이용 기술

구분	기술
해수 재이용 에너지화	·염분차발전
해수 재이용 자원화	·전처리, 농축, 선택적 회수 등의 공정을 통한 Na, Mg 및 유용원소 회수
해수 농축수 자원화	·해수담수화 플랜트의 나노여과를 이용한 유가금속 회수

자료: 변경현(2024), “해수 농축수 재이용 및 자원화기술”, 「안정적 물 공급을 위한 해수담수화 사업 활성화 방안」, 7월 10일, 대전: K-water

사업시행은 해수담수화시설 운영에 따른 수입 규모는 크지 않을 것을 고려해 사업자가 담당하고, 사업종류는 생활기반조성, 주민복지증대, 기업유치 등 지역활성화와 지역주민 상생을 중심으로 한 사업을 마련할 필요가 있다. 그리고 해양환경감시사업을 마련해 해수담수화시설 운영에 따른 환경영향을 감시해 주민들의 환경영향 염려를 해소하고 상생을 도모할 필요가 있다. 또한, 지원사업 외에도 지역주민을 우선 고용하거나 공사계약, 물품 제조 및 구매계약, 용역계약의 경우 지자체에 주된 영업소를 두고 있는 자를 우대하는 지역기업 우대에 관한 사항도 마련한다면 해수담수화시설 주변지역지원을 촉진시킬 수 있을 것으로 기대된다.

지원사업 대상주민들을 대상으로 투명하고 원활한 지원사업추진을 위해 협의회 운영이 필요하다. 협의회는 지원금의 배분, 지원사업계획 심의, 지원사업 운영 결과 평가를 기능으로 두고 협의회 위원장은 사업대상 지역을 관할하는 지자체의 부시장 또는 부군수가 맡고 위원회 구성은 관할지역 소속 공무원, 해수담수화시설 소속 직원, 관계부처 공무원, 어촌계 주민, 전문가 등으로 구성한다.

60) 변경현(2024)

<표 6-14> 유사 지원제도 비교를 통한 (가칭)해수담수화시설 주변지역지원사업 고려사항

구분	발전소주변지역 지원사업	댐주변지역 지원사업	(가칭) 해수담수화시설 주변지역 지원사업
근거 법령	·발전소주변지역 지원에 관한 법률	·댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률	·해수담수화시설 설치 및 운영에 따른 주변지역 지원을 위한 신규 법 제정 고려 필요
목적	·전력산업에 대한 국민의 이해를 증진하여 발전소의 원활한 운영을 도모하고, 지역발전에 기여	·댐주변지역 주민의 소득 증대 및 복지증진 등 지역활성화 도모	·해수담수화시설에 대한 국민 인식, 주변영향, 주변 환경 등을 고려하여 목적 정립 필요
대상 지역	·발전소의 발전기로부터 반지름 5km 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의지역	·저수면적이 200만제곱미터 이상이거나 총저수용량이 2천만세제곱미터 이상인 댐의 계획홍수위선으로부터 5킬로미터 이내의 지역 ·댐의 발전소로부터 반경 2킬로미터 이내의 지역 ·기타 필요인정지역: 인공 방수로를 통한 댐의 홍수 방류로 어업에 손실이 발생한 지역, 수몰이주민의 이주정착지 등	·시설 주변의 생활여건, 지리적여건 등을 고려해 지원범위 설정 필요 ·발전소나 댐과 같이 환경영향의 범위가 넓지 않기 때문에 시설이 입지한 읍·면·동에 한정하여 지원 검토 필요 ·소규모 시설보단 대규모 시설에 대한 지원을 위해 시설용량 등 기준 마련 필요
재원	·전전년도 발전량x발전원별 지원금 단가+설비용량x설비용량 단가 ※지원금 단가: 원자력: 0.25원/kWh, 유류화력: 0.15원/kWh, 조력: 0.2원/kWh, 신재생에너지: 0.1원kWh 등	·전전년도 발전판매 수입금의 6% ·전전년도 용수 판매량에 댐용수요금 단가를 곱한 금액의 22% 이내	·높은 생산단가를 고려, 추가적인 부담금을 부과하기 보다 용수판매 수입금의 일부비율을 사업자가 출연하는 형태 검토 필요 ·중·장기적으로 농축수를 활용한 2차 가공 사업에 대한 지원과 이에 따른 수익금을 활용한 재원 마련도 검토
사업 종류	기금지원사업: ·소득증대 ·공공사회복지 ·주민복지 ·기업유치 ·육영사업 등 사업자지원사업: ·교육장학지원 ·지역경제협력 ·주변환경개선 ·복지,문화사업 등	지역지원사업: ·소득증대사업 ·생활기반조성사업 ·댐주변경관활용사업 주민지원사업: ·주민생활지원사업 ·육영사업 ·댐저수사용료보조사업 ·홍보 및 부대사업	·시설개발에 대한 국고보조, 낮은 수입규모 등을 고려해 사업자가 시행주체가 되어 지원사업을 시행하고 사업종류를 마련할 필요가 있음
협의회 기능	·심의(결산보고, 지원사업계획, 장기지원사업계획)	·협의(지원사업계획, 지원금 배분)	·지원사업에 대한 투명성과 협력성을 제고하기 위해 협의회 운영 필요

자료: 국가법령정보센터, “댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률”, “발전소주변지역 지원에 관한 법률”을 바탕으로 저자 재구성.

나. 사업체계

(가칭)해수담수화시설 주변지역지원을 위한 제도적 근거와 세부내용, 기타 지원사항 등은 아래와 같으며, 보다 세부적인 범위와 지원규모에 대해서는 향후 설치될 해수담수화시설의 입지와 주변지역 특성을 고려하여 마련할 필요가 있다.

<표 6-15> 해수담수화시설 주변지역지원사업 및 기타지원사업의 개요(안)

구분	구분	내용
주변지역 지원사업	지원목적	·해수담수화시설설치·운영에 대한 주민들의 이해와 주민복지를 증진해 시설의 원활한 운영을 도모하고 지역발전에 기여
	대상시설	·공업용수 공급을 목적으로 하는 해수담수화시설(기존 공업용수 전환을 통한 생활용수 공급 지역)
	지원범위	·해수담수화시설이 설치되어 있는 행정 읍·면·동 내 어촌계 등록인구 ·(환경영향 가능성 있는 인근 지역 포함 가능)
	주요재원	·사업자의 출연금(어촌계 등록인구수 × 기준단가 + 해양모니터링비용) ·출연금 비율: 전전년도 공업용수 판매수입금의 일부
	사업종류	·지역복지사업: 복지시설 지원, 육아시설 건립·운영, 체육시설 마련 및 마을버스 운영지원 등 지역주민의 생활여건을 개선하는 사업 ·주변환경개선사업: 바다정화, 도로정비 및 주거환경 개선 등 지역의 생활환경을 쾌적하게 조성하는 사업 ·지역문화진흥사업: 문화행사 지원 및 문화시설 건립 지원 등 지역주민이 문화생활을 즐길 수 있는 환경을 조성하는 사업 ·해양환경감시사업: 해수담수화시설운영에 따른 환경영향을 감시해 주민들의 환경영향 염려를 해소하고 상생을 도모하는 사업
	시행주체	·해수담수화시설 운영 사업자
	시행계획 수립	·시설운영자는 지원사업계획을 수립하고 확정된 계획을 유역환경청장에게 제출 ·지원사업계획 수립 시 주민의견을 수렴해야 하며, 지원사업협의회 심의
	지원사업협의회 운영	·기능: 지원금의 배분, 지원사업계획의 심의, 지원사업 운영결과 평가 ·위원장: 해수담수화시설주변지역지원 사업구역을 관할하는 특별자치도시군또는 구의 부지사부시장부군수또는 부구청장 ·구성: 관할 지역 소속 공무원, 해수담수화시설의소속 직원, 환경부 및해양수산부 소속 공무원, 어촌계주민 대표, 해양환경 및 지역발전에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
기타 지원사업	지역주민의 우선고용	·해수담수화시설 주변지역 주민을 우선하여 고용
	지역기업의 우대	·농축수활용계약, 공사계약, 물품제조·구매계약, 용역계약의 경우 지자체에 주된 영업소를 두고 있는 자를 우대

자료: 저자 정리.

제3절 「수도법」 개정안 마련

해수담수화시설 주변지역지원을 위한 근거 법령은 별도 개별법을 마련하여 지원사업제도를 포함하여 해수담수화사업 활성화 및 관련 기타 사항에 대한 법령을 제정하는 것이 타당해 보인다. 그러나 국내 건설 가능한 해수담수화시설이 많지 않다는 점을 고려할 때 개별법을 제정하여 신규 법을 늘리는 것 보다는 기존의 법령 내에 추가하고, 향후 추이를 고려하여 개별법 제정을 고려하는 것이 적정해 보인다. 따라서 해수담수화시설의 지원제도 마련은 수도시설을 추가하는 것이므로, 「수도법」 개정을 통해 마련하는 것이 적합해 보인다. 「수도법」은 수도에 관한 종합적인 사항을 담고 있으며, 특히 수도의 안정적인 상수원 확보를 위한 상수원 보호구역 지정 및 관리, 주민지원사업 및 재원 등에 관한 사항을 담고 있다. 따라서, 해수담수화시설 주변지역지원사업에 관한 사항을 「수도법」 제9조의2에 신설해 지원사업에 관한 계획 수립, 지원 대상, 사업 종류를 포함하도록 하고, 그 밖의 사항은 대통령령으로 정하게 한다. 재원 등에 관한 사항은 제10조에 추가해 지원사업의 법적 근거를 마련하는 것이 적합해 보인다.

<표 6-16> 「수도법」 개정(안)

현행	개정안
제9조(주민지원사업) ① 제8조제1항 또는 제2항에 따라 상수원보호구역을 관리하는 시·도지사또는 시장 ·군수·구청장(이하 이 조부터 제11조까지의 규정에서 "관리청"이라한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수원보호구역에 거주하는 주민 또는 상수원보호구역에서 농림·수산업등에 종사하는 자에 대한 지원사업(이하 "주민지원사업"이라한다) 계획을 수립·시행할수 있다. 이 경우 시장·군수·구청장은 시·도지사의승인을 받아야 한다. ② 주민지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 소득증대사업 2. 복지증진사업 3. 육영사업 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업 ③ 주민지원사업에 관한 계획의 수립·시행절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	<신설> 제9조의2(해수담수화시설주변지역지원사업) ① 해수담수화시설을 운영하는 사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 주민에 대한 지원사업(이하 "지역지원사업"이라 한다)에 관한 계획을 수립시행하여야한다. 1. 해수담수화시설이설치되어 있는 행정 읍면동내 어촌계주민 2. 환경상 영향 가능성이 있다고 인정되는 인근 지역의 어촌계주민 ② 지역지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 지역복지사업 2. 주변환경개선사업 3. 지역문화진흥사업 4. 해양환경감시사업 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업 ③ 지역지원사업에 관한 계획의 수립·시행절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 한다.
제10조(재원 등) ① 주민지원사업에 필요한 재원은 관리청이 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 상수원보호구역의 지정으로 이익을 받는 수도사업자의 출연금 2. 차입금 3. 제1호와 제2호에 따른 자금의 운용으로 생기는 수익금 4. 지방자치단체의 일반회계 및 다른 특별회계로부터의 전입금 ② 제1항제1호에 따른 수도사업자는 수도사업의 판매 수입금 중 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 출연금(出捐金)으로 내야 한다. ③ 국가는 제1항에 따라 조성된 재원의 규모와 소요재원 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경개선특별회계에서 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다. ④ 관리청은 제1항에 따른 재원을 별도의 회계로 구분·관리하여야한다.	제10조(재원 등)①~④ 좌동 <신설> ⑤ 지역지원사업에 필요한 재원은 해수담수화시설을 운영하는 사업자의 판매 수입금중 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 출연금으로 내야 한다.

자료: 국가법령정보센터, "수도법", 검색일: 2024.11.7. 저자 재구성

Part B

맞춤형공업용수도 사업

- 제7장. 맞춤형공업용수 제도적 기반 마련

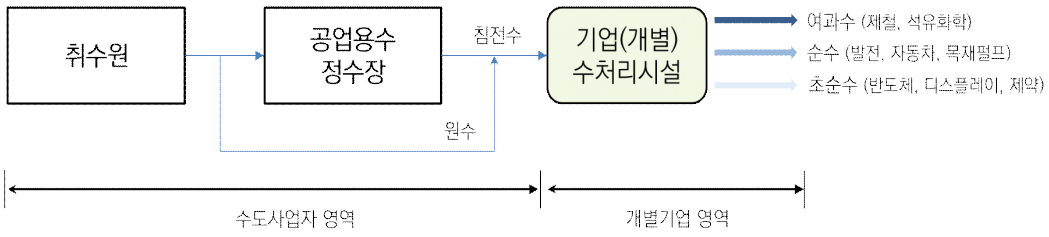
제7장 맞춤형공업용수 제도적 기반 마련

제1절 맞춤형공업용수사업 개념

1. 맞춤형공업용수도 사업 구분

우리나라 공업용수도의 정의 및 시행자에 대한 법적 근거는 「수도법」과 「산업단지 지원에 관한 운영지침」에 따른다. 먼저, 「수도법」 제3조(정의)에서 "공업용수도"의 정의는 "공업용수도사업자가 원수 또는 정수를 공업용에 맞게 처리하여 공급하는 수도"를 의미하며, 「산업단지 지원에 관한 운영지침」은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제29조(기반시설 지원)에 따른 산업단지 기반시설의 지원규모 및 지원방법 등을 규정하고 있다. 「산업단지 지원에 관한 운영지침」 제18조(기반시설 사업시행자 지정) 2항에서는 용수시설 사업의 시행자를 규정하고 있는데, 국가산업단지는 한국수자원공사 사장이, 일반산업단지·도시첨단산업단지 및 공장입지유도지구는 해당 지방자치단체의 장이 시행함을 원칙으로 한다.

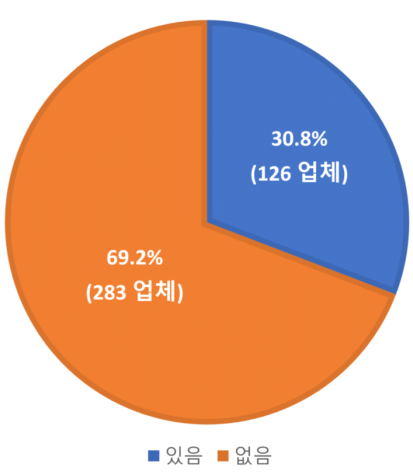
즉, 우리나라 공업용수 공급체계는 국가/일반 산업단지 구분에 따라 한국수자원공사 및 지자체가 원수 및 정수(침전수 포함)를 산업단지 초입의 배수지까지 전달하는 역할을 하고, 산업단지 입주기업이 물을 끌어와 각 기업별로 원수를 그대로 이용하거나 정수 및 순수급용수를 제조하여 사용하고 있다. 따라서 하천 및 저수지(댐 포함) 등의 물을 원수 자체 혹은 침전수나 정수장 처리를 거친 정수를 산업단지에 공급하는 것은 수도사업자의 임무로서 공공의 영역에 해당하며 일반적으로 '공업용수'라 하고, 공급된 물을 각 기업이 개별적 운영하는 공정 시스템 및 생산품 특성에 따라 서로 다른 수질의 용수를 추가적인 처리 과정을 거쳐 생산하여 사용하는 것은 개별기업 영역에 해당하며 보통 '산업용수'라 한다.



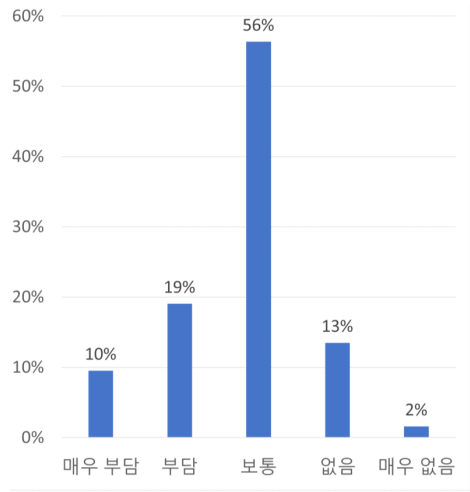
자료: 저자 작성.

<그림 7-1> 공업용수 공급체계

그러나 개별기업이 운영하는 자체 정수처리시설이 상당 부분 노후화되어 유지관리 등 경제적 부담이 점차 커지고 있는 것으로 조사되었다. 본 연구에서 진행한 설문조사 결과, 전국 409개 기업체 중 자체 정수처리시설을 보유하고 있는 기업체는 약 30.8%(126업체)이며, 이들 중 35%는 대기업, 42.1%는 중견기업으로서 중견기업 이상이 약 77%, 중소기업은 23%인 것으로 조사되었다. 정수처리시설을 보유한 기업 중 수처리시설 노후화 및 유지관리 경제적 부담이 있다고 응답한 비율은 29%, 부담이 없다는 15%, 보통 56%로 조사되었다. 보통 응답자를 제외할 경우, 부담이 있다가 65%, 없다가 35%로서, 정수처리시설을 보유한 기업 대부분이 중견기업 및 대기업임에도 불구하고 유지관리에 대한 경제적 부담이 있는 것을 확인할 수 있다. 또한, '보통'으로 응답한 56%의 기업들은 향후 시설물 노후화에 따른 유지관리 부담 및 고부가가치 산업으로 확장 등으로 고품질 용수 수요가 증가할 경우 이에 대한 경제적 부담은 더욱 커질 것으로 예상된다.



(a) 자체 수처리시설 보유 유무



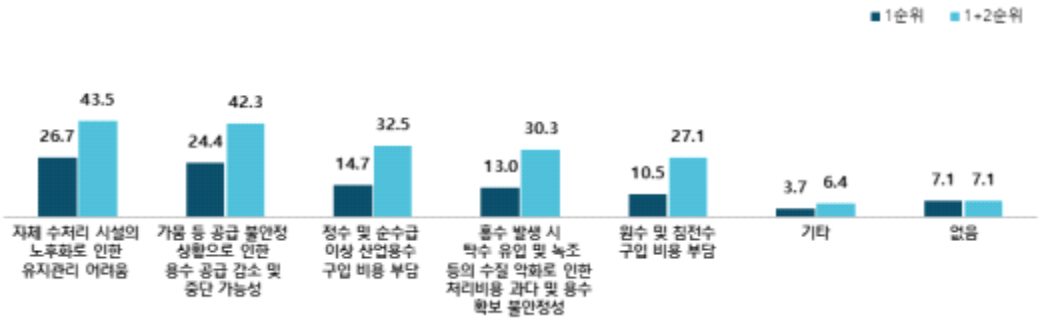
(b) 자체수처리시설 보유업체 중 노후화 및 유지관리 경제적 부담 정도

자료: 저자 작성.

<그림 7-2> 자체 수처리시설 보유 유무 및 시설 노후화와 유지관리 부담 정도

현재 기업들의 산업용수 확보에 대한 문제점으로 손꼽는 가장 큰 부분은 앞서 언급된 '자체 수처리시설의 노후화로 인한 유지관리 어려움'이 26.7%로 가장 높았고, 가뭄에 따른 용수공급 불안정이 두 번째로 높았다. '정수 및 순수급 이상 산업용수 구입비용 부담'이 14.7%로서 세 번째로 높은 문제점으로 조사되었다. 즉, 현재 우리나라 기업들의 산업용수 확보 및 생산

에 있어 가장 큰 문제점인 '시설물 노후화로 인한 경제적 부담'이 '가뭄으로 인한 용수 수급 불안정'보다 더 크다는 점과 전체 1-3순위 내에 기후위기에 대한 문제보다 산업용수 생산 및 구입비용 증가에 대한 문제가 높은 순위(각 1, 3위)를 차지하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다. 특히, 3번째로 높은 순위의 문제점인 '정수 및 순수급 이상 산업용수 구입비용 부담' 문제는 국내 산업이 고부가가치산업 중심으로 확장됨에 따라 순수 및 초순수급 용수 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 이에 대한 문제는 더 부각될 것으로 보인다. 따라서 이에 대한 문제의 해결책으로서 맞춤형 공업용수 도입이 논의되고 있다.

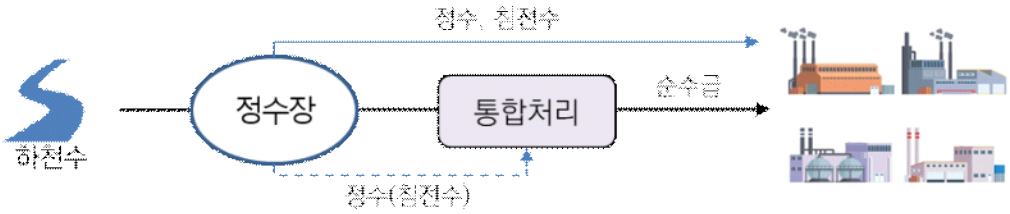


자료: 저자 작성. (위 그림은 2023.11.01.~2024.04.19.동안 위탁 업체인 ㈜코리아데이터월드에서 설문 및 간단한 분석을 통하여 받은 그림으로 이하 저자 작성으로 적는다.)

<그림 7-3> 산업용수 생산 및 확보 시 문제점

맞춤형 공업용수는 2010년대 초부터 논의가 시작되었다.[61] 맞춤형 공업용수의 기본 개념은 산업단지 내 입주기업이 원하는 수질에 맞춰 용수를 통합 공급함으로써 각 기업들이 직면한 정수처리시설의 노후화에 따른 유지관리 부담을 감소시킬수 있는 방안이다, 특히, 순수급 이상의 고품질 용수 수요가 증가함에 따라 개별기업별로 자체/위탁 생산 혹은 외부 기업으로부터 구입하던 것에서부터 통합공급 센터를 통해 공급받음으로써 개별 수처리시설 운영에 따른 원가 부담과 유지관리 어려움 등을 해결할 수 있는 공급방식이다. 이러한 공급방식을 통해 기업의 산업용수 생산·확보에 대한 경제적 부담과 생산활동에 대한 경쟁력 제고에 기여할 수 있다.

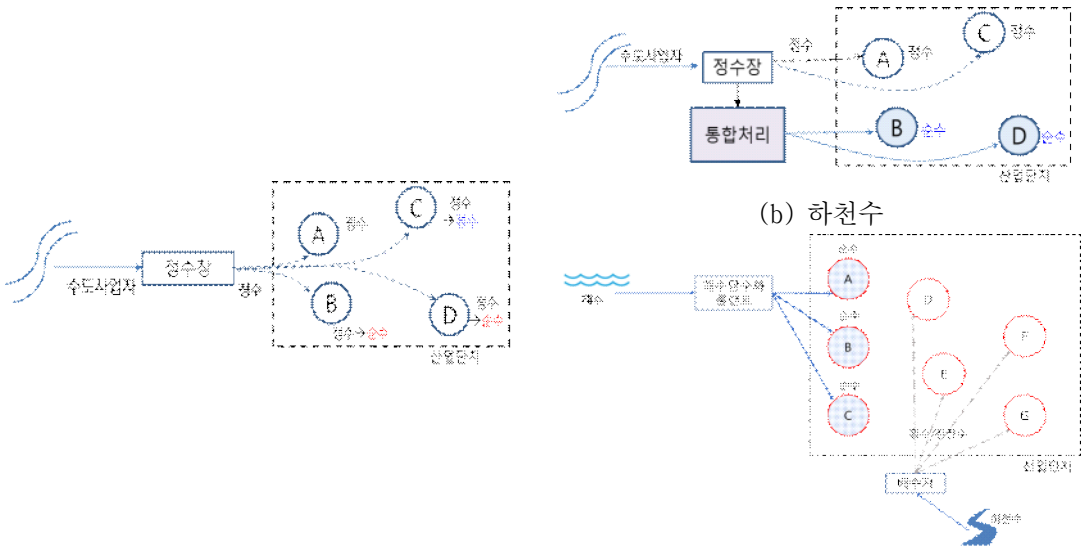
61) 워터저널(2012.10.04.),"'맞춤형 공업용수도 공급사업' 활성화 필요", 검색일: 2024.05.10



자료: 저자 작성.

<그림 7-4> 맞춤형공업용수 공급체계

그러나 2012년도 처음 소개될 당시의 맞춤형 공업용수도 사업의 정의는 “개별기업이 보유하고 있는 수처리시설을 통합하여 통합형 산업용수 생산시설을 건설·운영하는 사업으로서 개별기업이 원하는 수질을 공급”하는 것으로 되어 있다. 이 정의는 추상적이고 현실적으로 어려운 이상적인 내용을 포함하고 있어, 맞춤형 공업용수도 사업의 내용을 왜곡시킬 우려가 있다. 따라서 몇 가지 분명히 해야 할 사항이 있는데, 첫 번째는 본 사업이 단지 내 입주한 모든 기업별로 원하는 수질을 맞춰 공급하는 것은 아니라는 점이다. 개별기업별 맞춤형으로 수질을 공급하는 경우 공급 사업자의 경제적 부담이 너무 크고 현실적으로도 불가능하다. 따라서 입주기업이 원하는 수질의 전수조사를 통해 기업들과 협의를 통해 공급 수질을 정하는 방식이다. 두 번째는 ‘개별기업이 보유하고 있는 수처리시설을 통합’하는 것은 개별기업이 보유한 수처리시설을 통합하거나 개별기업이 수처리시설을 운영하지 않고 통합공급센터에 전적으로 의지하여 용수를 공급받는 시스템으로 이해되나 이 역시 현실적으로 불가능하다. 즉, 개별기업들이 소유한 수처리시설을 공유하여 용수 생산하는 것은 참여자 모집 및 공급자 공급방식 등에 있어 현실성이 결여된 방안이며, 개별 시설을 통합하기는 더더욱 어렵다. 따라서 개별 시설물을 통합하는 것이 아니라 수도사업자 혹은 제3자가 통합공급 센터를 건설·운영하여 용수를 공급하는 체계이다. 세 번째는 맞춤형 공업용수도 사업은 순수급 이상 용수에 국한된다. 현재 수도사업자가 공급하는 수질은 기업과의 협의를 통해 원수와 침전수, 정수이다. 현재 정수까지 「수도법」에 의해 통합공급하고 있는 상황이므로, 맞춤형 공업용수도 사업은 순수급 이상 용수에 한정하는 것이 타당하다.



(a) 현행 공업용수 공급사업 (b) 하천수 (c) 해수

자료: 저자 작성.

<그림 7-5> 현재의 공업용수도 공급사업 및 맞춤형공업용수도사업

맞춤형공업용수도 사업의 범위는 크게 하천수 및 댐용수를 기반으로 통합공급센터를 통해 수용가한테 순수급용수를 공급하는 '담수 통합공급사업'과 해수를 기반으로 순수급용수를 공급하는 '해수 통합공급사업' 즉 해수담수화사업으로 구분할 수 있다. 이는 수용가 입장에서볼 때, 하천수 및 해수를 통해 순수급용수를 공급받는 것이므로 둘 다 맞춤형공업용수의 범주에 포함시킬 수 있다. 즉, 맞춤형공업용수의 주 개념이 순수급이라는 수질을 산업단지 기업의 특성에 맞게 통합 공급하는 것이므로 이러한 구분은 타당하다.

<표 7-1> 맞춤형공업용수도 및 해수담수화사업 구분

구분	수요	공급	
		공급목적	공급사유
담수(하천/댐) 통합공급사업	수질전환	·수질확보(순수급용수)	·순수급 용수 수요량 증가 ·개별 기업 자체 수처리 부담
해수 통합공급사업 (해수담수화)	신규수요 수질전환	·수자원확보(대체수자원) ·수질 확보(순수급용수)	·기후위기, 신규산업 등 물부족에 따른 수자원 확보 ·임해지역 순수급용수 공급

자료: 저자 작성.

또한 산업용수 수요 측면에서 볼 때, 담수 통합공급은 기존 개별 생산·위탁 방식 공급에서 통합공급으로 전환되는 수요에 해당되는 반면, 해수 통합공급은 새로운 수자원을 확보하고 제공하는 신규 수요 확보 목적이 더 크다. 그렇다고 해수 통합공급 사업이 모두 신규 수요에만 해당되는 것이 아니라 기존에 자체적으로 생산하던 순수급용수를 해수담수화 플랜트를 통해 통합공급 방식으로 전환되는 것이므로 전환 수요 성격도 포함한다. 따라서 수용가 입장에서는 순수급용수를 공급받는 것은 변함없지만, 수요 측면에서의 차이는 공급 측면의 입장과도 동일하다. 즉, 용수공급 목적이 담수 통합공급 사업의 경우 기업의 순수급용수 수질 확보를 위한 통합공급 서비스인 것에만 국한되는 것에 반해, 해수 통합공급사업(해수담수화사업)은 물 부족 지역의 대체수자원 확보가 주요 공급 목적이고 수질 확보는 부수적인 목적이 된다. 따라서 공급자 측면에서도, 맞춤형공업용수도 사업은 사업의 성격상 '담수 통합공급사업'이 더 가깝고, '해수 통합공급사업'은 수자원 확보 목적이 더 크기 때문에 하천수 사업만큼 맞춤형공업용수사업에 가깝지는 않다. 그러나 물이 부족한 임해지역의 산업단지에서 요구되는 수질이 단지 원수나 침전수 수준인 경우, 해수담수화사업을 추진하기 어렵기 때문에, 대체수자원 확보 목적이더라도 요구되는 수질이 순수급 수준이어야 기업의 해수담수화 용수 수용성이 높아질 것이다. 또한 기업이 개별 처리하여 사용하던 용수가 부족하여 해수담수화를 통해 통합 공급받아 사용하는 것이므로 맞춤형공업용수사업의 일부로 보는 것 역시 가능하다. 이렇듯 맞춤형공업용수가 수용가가 원하는 수질을 통합 공급하는 것이므로 하천수 및 해수를 통해 공급하는 것 모두 맞춤형공업용수의 범위에 포함될 수 있다. 또한 본 연구에서 정하는 해수담수화시설은 공업용수 공급을 목적으로 하는 것이고, 기존 수용가가 순수급용수를 사용하던 기업한테 통합 공급하는 것이므로 이러한 구분에는 설득력이 있다.

그러나 본 연구에서는 맞춤형공업용수도와 해수담수화를 구분하는 것으로 결정하여 보고서를 정리하였다. 큰 틀에서 볼 때 통합공급 방식으로 순수급 공업용수를 공급하는 사업이라는 점에서 해수담수화사업이 맞춤형공업용수도 사업에 포함될 수 있다는 부분은 반박하기 어렵다. 그러나 좀 더 세밀한 부분에서 보면, 물이 부족한 지역에 수자원 공급 목적으로 해수담수화시설을 건설·운영하는데, 수용가가 그 전에 사용하던 용수가 순수급용수가 아니더라도 수자원 확보를 위해 해수담수화를 통한 순수급용수를 사용하게 되는 경우가 발생할 수 있다. 이런 경우, 순수급용수 수질 확보를 위한 전환수요에 해당되지 않으므로 맞춤형공업용수도 사업이라고 보기 어렵다. 또한 해수담수화시설 사업 방향을 공업용수도 공급 목적으로 한정하였지만, 현재 도서지역을 중심으로 생활용수 공급용으로 해수담수화시설이 운영 중에 있다

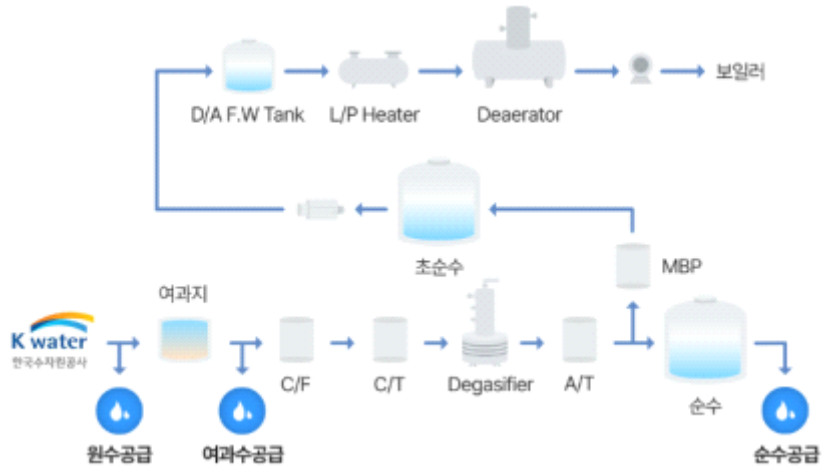
는 점 역시 맞춤형공업용수도 사업과 분리가 가능하다. 마찬가지로 향후 기후위기 심화에 따라 생활용수 확보를 위한 해수담수화시설 건설이 필요하게 될 수도 있는바 사업의 확장성을 감안할 때 맞춤형공업용수도 사업과 구분하는 것이 필요하다고 판단하였다. 이러한 점에서 본 연구에서는 해수담수화사업과 맞춤형공업용수도 사업을 구분하여 정리하였다. 즉, 맞춤형공업용수도 사업은 순수급용수를 통합공급하는 사업으로서 주로 하천수 및 댐 용수 등 내륙용수를 기반으로 하는 것으로 구분하였다.

2. 국내 맞춤형 공업용수 사례

가. ㈜한주

㈜한주는 맞춤형 공업용수를 공급하는 업체로 경제개발 5개년 계획 후 1967년 울산지구를 국내 최초 석유화학단지로 지정하며, 유틸리티 공급 목적의 석유화학지원공단(한주의 전신)을 설립했다. 1971년 9월부터 산업용수, 증기, 에너지 등 총 세 가지 유틸리티 공급을 시작했다. 그러나 1987년 정부의 민영화 방침에 따라 울산석유화학단지 내 입주사의 공동 이익을 위해 공동 출자(대한유화 40.08%, 금호석유화학 13.71% 등 17개 입주기업 지분 소유)하여 현재 ㈜한주는 17개 민간 기업사가 공동으로 소유하고 운영하는 형태를 취한다.

㈜한주는 K-water로부터 10만 톤/일의 원수를 공급받아 5만 톤/일을 입주사에게 공급하고 있으며 용수공급 요금은 여과수 약 450~500원/톤, 순수급용수는 약 1,200원/톤으로 입주사가 ㈜한주의 주인이기에 2004년 요금 개정 이후 동일 요금을 취하고 있다.



자료: 한주유틸리티, 검색일: 23.11.02

<그림 7-6> 한주기업 공업용수 공급 모식도

나. 대산산업용수센터

서산시 대산산업용수센터는 대산임해산업지역에 고품질의 산업용수를 저비용으로 통합 공급함으로써 고객만족도 제고 및 한국수자원공사의 신성장 동력사업으로 창출하기 위해 시행된 사업이다. 대산산업용수센터는 2012년도 건설된 최초의 맞춤형 공업용수 공급센터이며, 대산 5사(한화토탈, 현대오일뱅크, 롯데케미칼, LG화학, KCC) 및 산업단지 내 중소기업과 협약을 통해 119,000m^3/일을 공급하고 있다. 사업 재원은 K-water 97%와 서산시 3%로서 주로 K-water 자체투자를 통해 건설 및 운영하고 있으며, 요금은 약 829.94원(2024년 12월 기준) 수준이다. 대산산업용수센터의 수원은 아산호의 아산정수장의 침전수를 통해 RO수를 공급하고 있는데, 「수도법」 상 아산정수장의 '정수'를 재처리하여 '정수'를 공급하고 있는 시설이므로 법적 한계점 및 개선방안 논의가 필요하다.

자료: K-water 보도자료(2009.08.05.), p.4, 검색일: 2023.10.25

<그림 7-7> 대산산업용수센터 통합공급 개념도

제2절 맞춤형공업용수 사업의 효과

본 절에서는 문헌조사 및 수용가 면담/서면조사 통해 맞춤형공업용수의 경제적 효과에 대해 정리하였다.

1. 문헌조사를 통한 경제성 평가

Ro(2021)는 기존 K-water에서 작성된 내부 문헌을 인용하면서 맞춤형공업용수도 사업의 경제성을 평가하였다. 산업단지 내 개별기업이 5만 톤/일 수처리시설을 각각 4개 기업이 개별 운영하는 경우와 20만 톤/일의 통합공급센터를 22년간 운영하는 경우 소요되는 비용과 요금 수준을 비교하였다. 그 결과 20만 톤/일의 통합공급센터의 경우 시설물 투자 및 O&M

비용 모두 경제성이 앞서는 것으로 나타났으며 총 경제적 효과는 약 920억 원인 것으로 분석되었다. 또한 운영관리 측면에서 매년 운영비용 및 시설투자 비용 감소로 수용가가 부담하는 요금이 개별 시설물인 경우, 464원/톤인데 반해 통합공급사업의 경우 347원/톤으로서 약 117.4원이 더 저렴하다. 이러한 결과는 시설물의 규모 및 운영 기간 등에 따라 차이가 있겠으나 규모의 경제 측면에서 타당한 결과이다.

한편, Ro(2021)는 플랜트 규모에 따른 경제적 타당성을 분석하였다. 시설 규모 1만 톤/일, 3만 톤/일, 5만 톤/일의 통합공급 플랜트로 고정하였고, 수도관 5km, 정부 보조금 30% 가정하였다. 분석 기간은 건설 3년, 운영 30년으로 하였고, 사회 할인율 4.5%, 처리 과정은 순수 급용수 생산으로서 2개의 막여과를 통과하는 경우를 고려하였다. 분석 결과 시설 규모가 1만 톤과 3만 톤인 경우 B/C가 0.61과 0.91로 1.0미만이기 때문에 경제 타당성을 확보하기 어려운 것으로 나타났고, 시설 규모 5만 톤 이상일 경우에만 B/C 1.0으로 경제적 타당성이 확보 가능하다. 특히 1만톤 미만의 시설물은 B/C가 0.61로서 예비 타당성 조사를 통과하는 것이 어렵다. 3만 톤 역시 B/C가 1.0에 가까운 0.91이고 종합 타당성 평가(AHP) 결과를 분석하기 어렵지만 사업이 실행되기는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

Classification		Individual supply facility (A) (50,000m³/d*4ea)	Integrated supply facility (B) (200,000m³/d*1ea)	Economic Effects (B)-(A)
Water production (m³/d)		200,000	200,000	
Constant Value	Facility Investment costs (million won)	203,151	132,371	△70,780
	O&M costs (million won)	369,915	307,820	△62,095
	Total Cost (million won)	**573,066**	**440,191**	**△132,875**
Operation Period (Including construction 2years)		22 years		
Present Value	Facility Investment costs (million won)	169,196	110,194	△59,002
	O&M costs (million won)	196,996	164,020	△32,976
	Total Cost (million won)	**366,192**	**274,214**	**△91,977**
Production Unit price	Annual operating costs (won/㎥)	251	209	△42.5
	Facility Investment costs (won/㎥)	216	141	△75.3
	Unit Price (won/㎥)	**464**	**347**	**△117.35**

자료: Ro(2021), p.16

<그림 7-8> 맞춤형 공업용수 경제성 평가

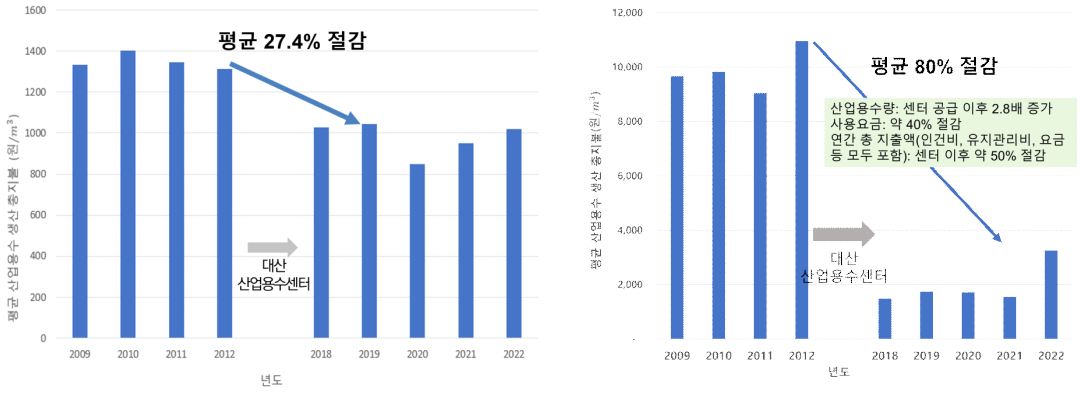
그러나 이와 같은 결과는 국가 보조금 30%가 지급된다는 가정하에 분석된 내용으로서 실제와 다를 수 있다. 먼저 제9장 절에서 자세히 다루겠지만, 맞춤형공업용수도 사업의 경우 사업 성격이 기업의 수질 확보 편의성을 위해 제공하는 서비스이므로 국가에서 보조금을 지원하는 것이 타당하지 않을 수 있다. 따라서 보조금 30%를 제외하고 재평가할 경우, 건설비가 증가할 것이므로 앞서 제시된 시설 규모별 B/C 역시 감소하게 된다. 따라서 3만 톤/일 규모의 통합공급 사업은 경제성 측면에서 불리하게 될 것이고, 최소 5만 톤/일 규모의 시설이어야 사업의 경제성이 확보될 가능성이 높다. 그러나 사업의 경제성은 수용가가 수용 가능한 요금과 직결되는 것이고 요금 수준이 각 지역마다 다르기 때문에, 맞춤형공업용수 사업의 경제성은 시설 규모 및 지역 요금 수준, 산업단지 입주기업의 요금 수용성 등에 따라 영향을 받게 되는 점을 간과해서는 안 된다.

2. 입주기업 조사를 통한 평가

대산산업용수센터를 통해 순수급 공업용수를 공급받는 기업들의 면담 조사 및 통합공급 이후의 용수 생산에 대한 경제적 효과 등에 대한 서면조사를 진행하였다. 기업 면담 및 서면조사는 2023년 10월 30일~11월 9일에 진행되었으며, 면담 조사를 수락한 입주기업은 대기업과 중소기업 포함 총 6개 기업이고, 이중 대산산업용수센터를 통한 통합공급 사업의 각 기업별 경제적 효과에 응답한 기업은 대기업 1곳과 중소기업 1곳 총 2개 업체에 불과하다. 이처럼 기업들의 경제적 효과 조사에 소극적인 이유는 개별기업의 용수 사용량에 대한 정보가 기업 영업비밀에 속하고, 또한 개별 수처리시설을 통한 생산단가 및 통합공급 이후의 자체 수처리 비용 감소 등의 정보 역시 기업 간에 공개하지 않는 데이터이므로 경제적 효과 분석을 위한 자료 확보하는 것에 어려움이 크다. 따라서 기업 영업비밀인 만큼 기업의 비밀 보장을 위해 기업 이름은 A기업과 B기업으로 칭하였다.

기업별 면담 조사와 이후 서면조사를 통해 A와 B 기업으로부터 제공받은 질문에 대한 답변은 연간 생산 총 지불액, 일평균 용수 공급량, 자체 수처리시설을 통한 연간 처리용량, 연간 운영비용 등이다. A기업은 대산산업용수센터에서 산업용수 공급 받기 전(2009~2012년) 평균 산업용수 생산 총 지불액은 1,349원/톤이며, 산업용수 공급 받은 후(2018~2022년) 평균은 979.2원/톤으로 약 27.4% 절감하는 효과가 나타났다. 반면 B기업은 대산산업용수센터로부터 순수급용수를 통합공급 받기 전보다 통합공급 이후 총 생산비용이 약 80% 감소하였다.

이처럼 B기업의 총 용수 생산비용이 감소된 가장 큰 원인은 대산산업용수센터가 건설되기 이전에는 인근 다른 기업의 관로를 통해 침전수를 공급받고 비용을 지불했는데 그 비용이 기본적으로 수도사업자한테 지불하는 비용보다 훨씬 더 높은 비용을 지불했다는 점이다. 따라서 맞춤형공업용수도 사업이 시행되기 이전에 B기업에서 지불한 용수 생산 총비용은 약 10,236원/톤으로 매우 높은 수준이었다. 또한 대산산업용수센터가 건설되기 전보다 건설된 이후 순수급용수 사용량이 약 2.8배 증가한 반면 사용요금은 40% 이상 절감된 부분도 산업용수 총 생산비용 감소에 중요한 요인으로 작용하였다.



(a) A 기업 (b) B기업

자료: 저자 작성.

<그림 7-9> 맞춤형 공업용수 공급을 통한 입주기업 경제성 비교

이와 같이 대산산업용수센터 수용가 조사를 통해 통합공급 사업이 각 기업에 미치는 경제적 효과에 대해 분석한 결과, 기업별 개별 처리하여 생산·사용하는 것 보다 통합공급센터를 통해 공급받는 경우 기업이 지불하는 용수 생산비용이 최소 27.4% 감소되는 것을 확인하였다. 또한 기업의 사정에 따라 개별 자체 수처리시설이 없거나 산업단지에 뒤늦게 입주하여 원수/침전수 확보가 어려운 기업의 경우 그 효과는 더 크다는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 효과는 원수 확보 자체가 어렵거나, 자체 수처리시설이 없어 외부로부터 용수를 구입하는 기업 혹은 위탁 생산 처리하는 기업일수록 통합공급사업의 긍정적 효과는 더 크게 되고, 대기업과 중소기업 모두에게 경제적 효과가 있음을 알 수 있다.

제3절 맞춤형 공업용수 사업 성격

앞서 언급한 맞춤형공업용수도 사업의 개념과 범위 등을 토대로 맞춤형공업용수도 사업의 성격을 정리하였다. 본 사업이 기존에 없는 새로운 개념의 사업이므로 사업의 성격을 명확히 규정하여야 추후 발생될 혼란을 최소화할 수 있다.

첫 번째, 맞춤형공업용수도 사업은 순수급용수(RO처리수, 순수) 이상의 새로운 수종을 통합공급하는 사업에 국한하는 것이 타당하다. 따라서 기존의 침전수 및 정수 공급은 맞춤형공업용수도 사업이라 보기 어렵다. 특히 정수의 경우 공업용수도사업자가 이미 산업단지 입주기업의 의견을 토대로 정수 수질을 결정하여 공급하고 있고, 수도법 및 관련 규정에 반영되어 잘 운영되고 있는 사업이므로 이를 맞춤형공업용수도 사업이라 새로 규정하는 것은 오히려 시장에 혼란을 가중시킬 뿐이다. 따라서 맞춤형공업용수도 사업은 순수급용수 이상의 수도법에 규정되지 않은 새로운 수종을 공급하는 사업으로 제한하는 것이 타당하다.

둘째, 맞춤형공업용수도 사업은 기존의 자체 처리하거나 타 전문기관과 1:1 위탁 계약으로 생산·공급하던 방식을 특정 사업자를 통해 통합공급하는 것이므로, 여러 입주기업한테 순수급용수를 공급하는 경우에만 맞춤형공업용수도 사업이라 할 수 있다. 따라서 앞서 소개된 대산산업용수센터와 같이 통합공급 플랜트를 통해 산업단지 내 입주한 다수의 기업한테 통합공급하는 경우만 해당되는 것이고, 현재와 같은 개별기업이 전문 수처리 기관과 1:1 계약 공급하는 사업은 해당되지 않는다. 예를 들면, 베올리아가 A기업에게 정수 및 순수급용수를 공급하거나, 수자원공사가 B기업한테 수처리시설 위탁을 통해 용수 공급하는 사업 등은 맞춤형공업용수에 해당되지 않는다. 또한 기업의 자체 수처리시설을 통해 사용하는 용수가 남는다고 해서 인근 다른 기업한테 물을 공급하는 행위 역시 맞춤형공업용수에 해당하지 않는다. 이는 수자원의 공공성 및 사적 이용 금지 측면에서 바람직하지 않으며 사전에 허가받은 물량이 남는 경우 허가량을 갱신하여 조정하는 과정이 필요하다.

셋째, 맞춤형공업용수도 사업에서 제공되는 순수급용수는 '수돗물'에 해당한다. 「수돗물 공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)에서도 수자원공사가 '추가 수처리시설'을 설치할 수 있으며, 추가 수처리에 소요되는 비용 부담 원칙이 규정되어 있다. 여기서 언급하는 '추가 수처리 시설'은 맞춤형공업용수를 공급하기 위한 통합 플랜트를 의미하며, 대표적으로 대산산업용수센터에 해당한다. 또한 본 규정에 의해 맞춤형공업용수 설치 이후의 요금 규정 등을 정하고 있으므로 맞춤형공업용수도에 의해 제공되는 순수급용수는 '수돗물'의 한 종류로 볼 수도

있다. 그러나 「수도법」 제3조(정의)에서 '수도'를 '원수'와 '정수'를 공급하는 시설로 한정하고 있다는 점과 동법 제3조 제33항에서는 순수급용수를 생산하는 해수담수화시설을 '정수를 공급하기 위한 수도시설'이라고 정의되어 있다. 따라서 맞춤형공업용수도가 수돗물의 일종이 되기 위해서는 순수급용수 수종에 대한 재정리가 필요하며, 관련 내용은 제8장에서 정리하였다.

넷째, 순수급용수의 생산·공급 사업은 기존 민간 영역의 산업용수도 사업이었다. 그러나 기업들의 수처리 부담과 고품질 수종에 대한 생산 역량 한계 및 경제적 부담 등의 이유로 개별처리에서 통합공급으로 확장하는 것이므로 공공의 참여 및 개입이 반드시 필요하다. 이는 맞춤형공업용수도사업이 순수급용수로 한정되는 공업용수를 공급하는 것이므로 공공의 영역(K-water나 지자체 등)에서 본 사업에 관여해야 하는 것은 당연하다. 이는 본 사업이 수도사업의 일종에 해당하고, 「수돗물 공급규정」에 이미 반영되어 있으므로 수도사업자를 중심으로 한 공공의 참여는 필요하다. 그러나 공공영역에서의 참여 수준은 사업자의 성격에 따라 달라질 수 있는 점은 분명히 해야 한다. 즉, 「산업단지 지원에 관한 운영지침」 제18조에 의거 산업단지 내 용수공급 책임이 있는 수자원공사나 지자체와 같은 기존 공업용수도사업자 가 본 사업을 시행하는 경우에는 자연스럽게 공공영역에서 주도하는 사업이 될 것이지만, 본 사업이 기존에 민간영역의 사업이라는 점을 상기할 때 민간사업자(가칭 '순수급용수도사업자')가 본 사업을 시행하는 경우 공공영역의 참여/개입은 제한적일 수 밖에 없다. 이때의 공공영역에서의 참여는 민간사업자가 순수급용수 공급 및 요금징수의 권한을 갖는 것이기 때문에 공공영역에서는 수용가와 민간사업자간의 조정자 역할을 하거나 사업이 승인, 취소, 규제 등의 역할을 할 수도 있다. 맞춤형공업용수의 사업모델 및 민간사업자 등에 대해서는 제10장에서 정리하였다.

다섯 번째, 하수재이용시설에 의한 순수급용수 공급 사업은 맞춤형공업용수도 사업에 해당되지 않는다. 수용가의 입장에서 볼 때, 하수재이용시설은 수용가의 요구 수질에 맞게 순수급용수를 공급하다는 측면에서 광의적으로 해석하면 맞춤형공업용수라 볼수는 있다. 그러나 「수도법」 제3조(정의)에서 '원수'의 정의를 자연상태의 물이라 규정하였고, '정수'는 자연상태의 물인 원수를 용도에 맞게 처리한 물이라고 정의하였다. 반면, 「물재이용법」 제2조(정의)에서의 '물의 재이용'은 오수, 하수처리수, 폐수처리수, 발전소 온배수 등 처리수를 이용하는 것이므로 자연상태의 물인 수도와 다르다. 또한 하수재이용시설은 「물재이용법」에 의해 별도의 하·폐수 재이용사업자를 지정·운영하고 있고, 별도의 요금 규정을 동법에 근거하여 규정하고 있으므로 이를 맞춤형공업용수도라 구분하는 것은 무리이다. 마찬가지로 발전소 온배수를 이용한 재이용시설

역시 발전소 공정 시스템 내에서 배출되는 처리수를 곧바로 이용하는 것이므로 맞춤형공업용수도 및 해수담수화사업 모두 해당되지 않으며, 재이용시설의 일부로 보는 것이 타당하다.

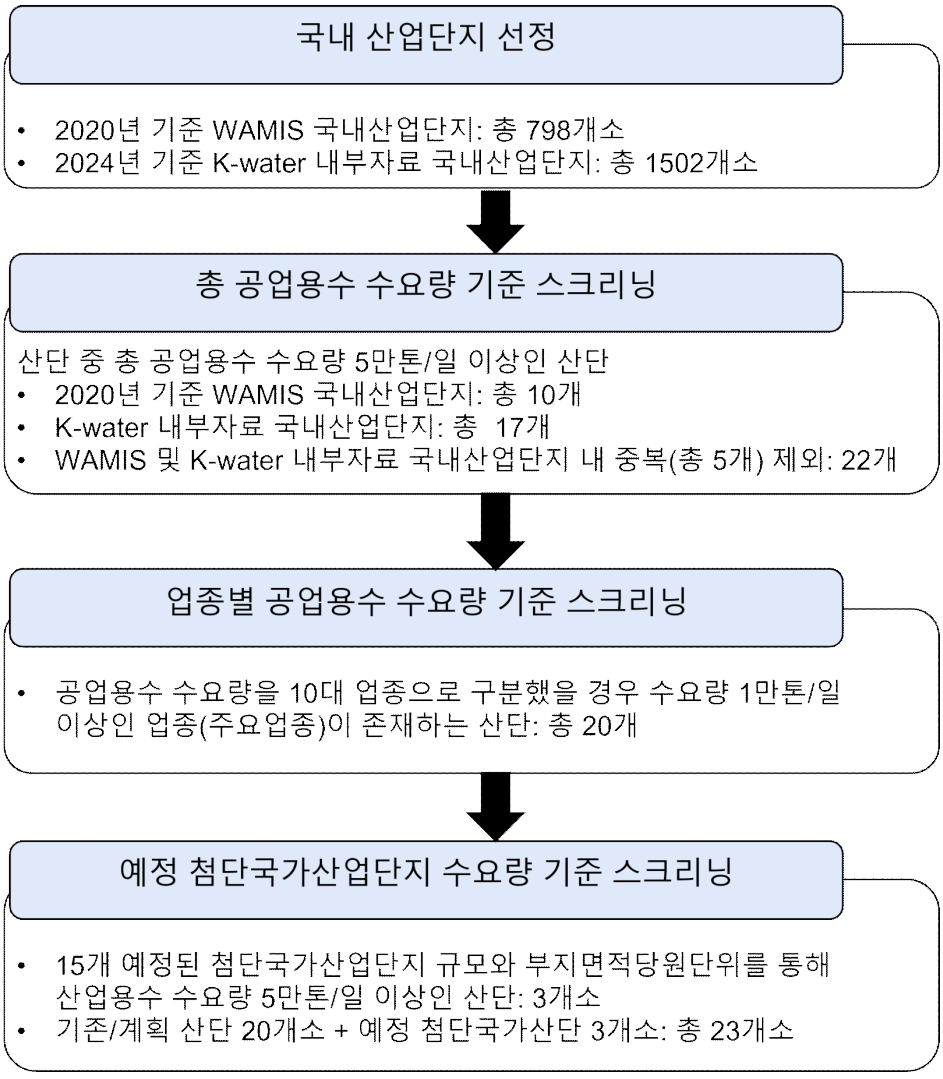
제4절 맞춤형 공업용수 사업 대상 후보지

1. 사업 후보지 선정

국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)과 K-water 내부 자료를 통해 각 유역별 공업용수 사용량을 활용하여 맞춤형공업용수도 사업 대상 후보지를 산정하였다. 국내 산업단지 선정을 위하여 관련 자료를 검토한 결과, WAMIS 자료는 한국산업단지공단에서 제공하는 각 지역의 산업단지별로 10대 제조업종별 면적과 각 부지면적당원단위를 곱하여 WAMIS에서 직접 산정한 것이고, K-water 내부 자료는 국가수도기본계획(2022~2031) 내 기존 산업단지 및 계획 산업단지에 대한 자료이다. 기존 산업단지 자료는 분양률 및 가동률을 고려 후 과거 실적 자료 및 기존 배분량을 검토하여 산정한 용수량이며, 계획 산업단지는 업종별 부지면적에 부지면적당원단위를 곱하여 공업용수 수요량을 산정한 용수량이다. WAMIS 자료의 경우 2020년 기준 자료이며, K-water 내부 자료는 2024년 자료이기에 최근 용수량 데이터를 활용하기 위하여 동일 산업단지 내 용수 사용량은 K-water 내부자료를 우선 활용하였다.

검토 결과, 2020년 기준 WAMIS 자료 중 국내 산업단지는 총 798개소, 2024년 기준 K-water 내부 자료 중 국내 산업단지는 총 1,502개소로 확인되었다. 국내 산업단지 선정 시 K-water(2022)를 참고하여, 국내 소규모 산업단지 중 전국에 산재되어 있는 도시첨단산업단지 및 농공단지를 제외하고 일정 규모 이상의 국가산업단지 및 일반산업단지를 대상으로 선정하였다. 또한, 전국 산업단지 중 국가 및 일반산업단지 공업용수 수요량 기준으로 단계별 스크리닝을 수행하였다. 이때, K-water 내부 자료에서 23개 업종별 수요량이 제시되어 있는데 이를 WAMIS 기준 10대 업종으로 재분류하여 통일시켰다. 스크리닝 절차는 국내 산업단지 공업용수 수요량 자료를 활용하여 ① 맞춤형 공업용수 사업 시 경제 타당성이 확보 가능한 용수량(5만 톤/일)보다 많은 공업용수 수요량을 가진 산업단지를 1차 스크리닝하고 ② 스크리닝된 산단 내 공업용수 업종별 수요량 중 순수급용수가 사용될 주요 업종들에 대한 용수량으로 2차 스크리닝을 진행하였다. 추가적으로, 2차 스크리닝 된 산업단지와 국토교통부(이하, 국토부)가 고시한 첨단국가산업단지 중 규모에 따른 경제 타당성이 확보되는 용수수요량이 있는 첨단국가산업단지를 선정하여 보완하였다.

1차 스크리닝으로 시설 규모 5만 톤/일 이상인 경우로 한정한 사유는 생산시설 규모에 따른 경제적 타당성을 분석한 Ro(2021)의 연구에 따라 결정하였다. Ro(2021)에서는 순수급용수 공급의 경제적 타당성 기준을 5만 톤/일으로 하였으며, 이를 바탕으로 국내 산업단지별로 1일 수요량이 5만 톤 이상인 산업단지를 선별하였다. 이를 바탕으로 현 산업단지 중 전체 5만 톤/일 이상의 공업용수 수요가 존재하는 산업단지는 WAMIS는 총 10개소, K-water 내부자료는 총 17개소로 확인되었으며, 이 중 중복으로 들어간 총 5개소를 제외하여 총 22개가 선정되었다.



자료: 저자 작성.

<그림 7-10> 맞춤형공업용수 사업대상지 선정 절차

1차 스크리닝을 통해 선정된 22개의 산업단지 내 10대 업종 구분 시 주요 업종 중 순수급 수질의 수요가 있는 주요 업종(석유화학, 비금속소재, 제1차 금속, 기계, 전기전자, 기타제조업)이 수요량 1만 톤/일 이상인 산업단지를 2차 스크리닝하였다. 2차 스크리닝 결과, 주요 업종이 1만 톤/일 이상이 존재하는 산업단지가 총 20개소이다.

추가적으로, 국토부 보도자료(2023)[62]를 통해 첨단국가산업단지 예정된 15개의 산업단지 중 맞춤형공업용수 공급이 가능한 사업대상지를 검토하여 보완하였다. 첨단국가산업단지의 규모와 K-water(2016)에서 활용하고 있는 부지면적원단위를 활용해 산업단지별 공업용수량을 산정하였고, 이들 중 공업용수량 5만 톤/일 이상을 만족하지 못하는 후보를 제외하여 총 3개의 사업대상지를 추가하였다. 위의 과정을 통해 순수급 이상 수질의 용수를 수용가에게 공급할 수 있는 후보지는 총 23개소로서 기존 산업단지 20개소와 신규 발표된 첨단국가산업단지 3개소이다.

<표 7-2> 신수종 업종의 부지면적당 원단위

신수종(제조업) 공정		업종별(세세분류)		원단위 (㎥/천㎡·일)
		코드	업종명	
태양광	폴리실리콘	C20119	기타 기초유기화학물질 제조업	19.15
	잉곳&웨이퍼	C20129	기타 기초무기화학물질 제조업	6.82
		C20499	그외 기타 분류 안된 화학제품 제조업	6.63
	모듈/태양전지	C26120	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업	11.34
	장비	C29271	반도체 제조용 기계 제조업	6.83
	인버터	C28119	기타 발전기 및 전기변환 장치 제조업	9.04
	재료/부품	C20421	일반용 도료 및 관련제품 제조업	4.47
바이오에너지		C20121	산업용 가스 제조업	8.62
풍력	발전기	C28111	전동기 및 발전기 제조업	9.93
	타워	C24132	강관 제조업	2.38
	주조품	C24311	선철주물 주조업	3.88
디스플레이		C26219	플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업	40.29
반도체제조		C26110	전자집적회로 제조업	30.00

출처: K-water, “공업용수 원단위 조사 및 외부유입률 예측기법 연구(2016)”, p.2-3

62) 대한민국정책브리핑(2023.03.15.), “전국에 15개 첨단산업단지 조성…반도체 등 6대 산업 550조 투자“, 검색일: 24.05.10

<표 7-3> 신규 첨단국가산업단지별 공업용수량

행정구역	국가산단명칭(가칭)	소재지	중점 육성산업	규모(만m3/만평)	공업용수량(톤/일)
대구광역시	미래 스마트기술	대구 달성군 화원읍 옥포면 일원	미래자동차 · 로봇 산업	329 (100)	7,000
광주광역시	미래자동차	광주 광산구 오운동 일원	미래차 핵심부품(소·부·장) 산업	338 (102)	10,000
대전광역시	나노·반도체	대전 유성구 교촌동 일원	나노·반도체 산업	530 (160)	97,000
경기 용인	첨단시스템 반도체	용인시 처인구 남사읍 일원	반도체 제조 및 연구시설 등	710 (215)	764,000
충남 천안	오송 철도클러스터 미래모빌리티	천안시 서북구 성환읍 일원	반도체 미래 모빌리티 산업	417 (126)	103,000
충남 홍성	내포신도시 미래 신산업	홍성군 홍북읍 대동리 일원	수소·미래차·2차전지·AI 산업	236 (71)	11,000
전북 익산	국가식품클러스터 2단계	익산시 왕궁면 흥암리 일원	식품 산업	207 (62)	20,000
전북 완주	수소특화	완주군 봉동읍 구암리 일원	수소상용차(수소저장용기·수소용품) 산업	165 (50)	5,000
전남 고흥	우주발사체	고흥군 봉래면 예내리 일원	우주발사체 산업	173 (52)	2,000
경북 경주	SMR(혁신원자력)	경주시 문무대왕면 두산리 일원	SMR 산업	150 (46)	3,000
경북 울진	원자력 수소	울진군 죽변면 후정리 일원	원전 활용 수소 생산	158 (48)	40,000
경남 창원	방위·원자력 융합	창원시 의창구 북면 고암리 일원	원자력·방산 산업	339 (103)	12,000

자료: 국토교통부 보도자료(24.01.03), p.3 검색일: 24.04.23 저자 재구성

<표 7-4> 맞춤형공업용수사업 가능 후보지

구분	행정구역	국가산단명칭 (가칭)	중점 육성산업*	공업용수 (톤/일)
일반산단	경기 평택	고덕국제화계획지구	반도체 산업	720,000
	경기 파주	파주LCD	LCD 산업	377,000
	경기 화성	화성일반산업단지	전자부품, 컴퓨터	250,000
	충남 아산	아산디스플레이시티 1,2,	디스플레이	275,000
	전북 군산	군산일반산업단지	전기전자, 비금속 철강 등	74,455
	대구광역시	대구염색[재생사업지구]	염색	88,161
	경북 포항	포항철강산업단지	1차금속, 조립금속	283,658
	충북 청주	청주테크노폴리스-SK하이닉스	전기전자, 첨단산업	324,000
국가산단	경기 안산	반월특수지역	금속 산업	177,581
	울산광역시	울산·미포	자동차, 금속, 화학제품 등	81,914
	울산광역시	온산국가산업단지	비철 금속 공업, 정유, 화학 펄프 등	236,830
	인천광역시	남동국가산업단지	조립금속	74,158
	경북 포항	포항국가산업단지	이차전지	404,439
	경기 시흥	시화지구(1단계 시흥시 구역)	첨단산업	58,734
	경북 구미	구미국가산업단지(1~4)	전기 전자, 석유화학, 섬유 의복 등	258,499
	전남 여수	여수국가산업단지	정유	634,413
	전남 광양	광양국가산업단지	제철 및 관련 산업, 전기업	77,824
개별	충남 서산	한국석유공사 외 5개사	석유화학 등	75,502
	충남 당진	현대제철(구송산)	금속 등	140,367
	충북 청주	SK 하이닉스	반도체	77,079
신규 첨단 국가 산단	대전광역시	(나노·반도체)	나노·반도체 산업	97,000
	경기 용인	(첨단시스템반도체)	반도체 제조	764,000
	충남 천안	(오송 철도클러스터 미래모빌리티)	반도체 미래 모빌리티 산업	103,000

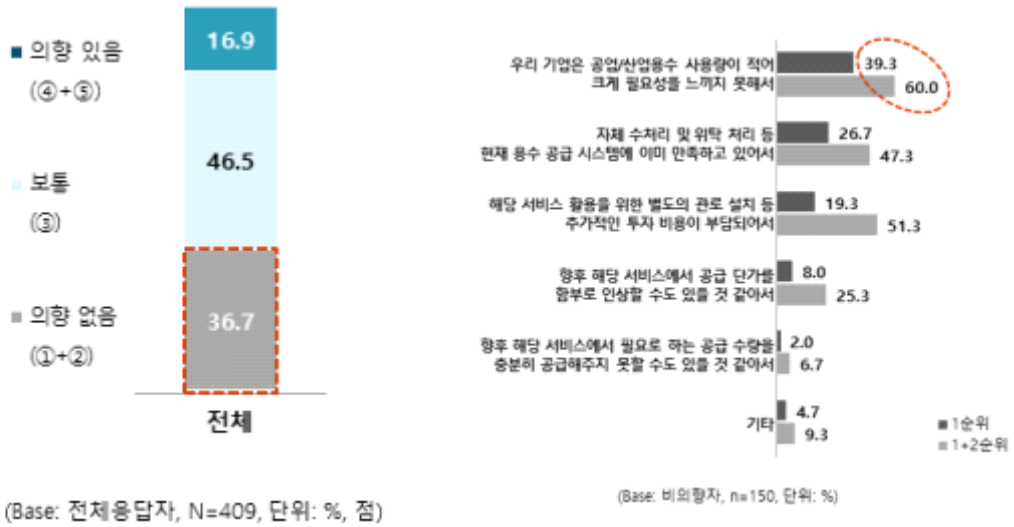
* 중점 육성산업: 공공데이터포털-각 산업단지 입주기업 현황, 한국향토문화전자대전, 한국민족문화대백과사전, 산업단지 홈페이지를 통한 업종별 현황을 통해 작성

자료: 저자 작성.

가. 기업체 인식조사 반영

전국 409개 기업체를 대상으로 진행된 설문조사 결과, 맞춤형공업용수 서비스를 이용할 의향이 있는지에 대한 질문에 16.9%만 있다고 응답했고 의향 없다는 36.7%인 것으로 조사되었다. 맞춤형공업용수도 사업에 참여하겠다는 의사보다는 참여하지 않겠다는 의사가 약 2배 이상 더 많다는 점은 실제로 본 사업이 추진될 경우, 참여율이 저조할 수 있다는 것을 의미한다. 한편, 전체 409개 기업체 중 약 190개 업체에 해당하는 46.5%가 맞춤형공업용수도사업 참여에 '보통'이라고 응답했는데, 이들 업체가 향후 참여 의사가 있을지 혹은 없을지를 파

악하는 것은 중요하다. 따라서 보통이라고 응답한 190개 업체에 대해 '수처리시설 노후화 및 유지관리 경제적 부담'에 대해 조사된 결과를 살펴보면, 경제적 부담이 있다가 25%, 없다가 20%, 보통이 55%으로 조사되었다. 또한 '현재 산업용수 공급상황에 대한 만족도' 조사에서는 만족한다가 29%, 불만족이 19%, 보통이 52%로 조사되었다. 즉, 노후화 및 유지관리에 대한 경제적 부담이 있고 현재 산업용수 공급 상황에 대해 불만족인 기업이 190개 업체 중 19%~25% (약 37~47개 업체) 수준으로서 이들 업체는 향후 맞춤형공업용수도 사업에 참여할 가능성이 높은 업체라 할 수 있다. 또한 본 조사에서 노후화 및 유지관리 경제적 부담 정도 및 산업용수 공급 상황 만족도에 대해서도 '보통'이라고 응답한 기업체의 상황은 당장 경제적 부담 및 불만족에 대해 인식하지 못하는 것이므로 당분간은 맞춤형공업용수도에 참여하지 않을 가능성이 더 높다고 보는 것이 타당하다. 따라서 맞춤형공업용수도 사업에 참여할 의향이 있는 업체와 보통이라고 응답한 업체 중 참여가능성이 높은 업체를 모두 합할 경우, 전체 409개 업체 중 약 27%에 해당하는 110개 업체는 참여가능성이 높다고 볼 수 있다.[63] 이러한 결과를 토대로 앞서 분석된 맞춤형공업용수 적용가능한 산업단지 23개 중 실제로 사업이 진행될 가능성이 높은 산업단지는 이보다 훨씬 적을 것으로 예상된다.



(a) 맞춤형 공업용수 서비스 활용 의향 (b) 맞춤형 공업용수 서비스 활용 의향 없는 이유

자료: 저자 작성.

<그림 7-11> 맞춤형공업용수도 사업 활용 의사

63) 409개 업체 중 맞춤형공업용수 사용 의향이 있는 기업이 약 16.9%(69개 기업), 맞춤형공업용수 사용 의향 보통(190개 업체)에서 '노후화 및 시설 유지관리' 부담이 있는 업체와 '현재 용수공급 만족도'에서 불만족을 응답한 업체가 약 19~25% 수준(36개~47개 기업). 이들 기업의 평균이 약 110개 기업으로서 전체 중 약 27%에 해당

<표 7-5> '보통'이라고 응답한 기업체에 대한 설문 결과

설문	있다/만족	보통	없다/불만족
노후화 및 유지관리 경제적 부담	25%	55%	20%
현재 산업용수 공급상황 만족도	29%	52%	19%

자료: 저자 작성.

한편, 맞춤형공업용수도 서비스 활용 의향이 없는 이유로는 산업용수 사용량이 적기 때문이라는 응답이 가장 높았고, 그 뒤를 이어 자체 수처리 및 위탁 서비스에 대한 만족도, 해당 서비스 활용을 위한 관로 설치 등의 경제적 부담과 공급단가에 대한 급격한 인상 등으로 조사되었다. 여기서 산업용수 사용량이 적어서 필요성을 못 느낀다는 부분은 해당 기업이 순수급용수를 사용하지 않기 때문인 것으로서 본 사업이 시행되고 홍보를 강화한다고 해서 참여할 가능성은 없다. 그러나 그 뒤를 이은 이유와 같이 자체/위탁 수처리의 만족도 및 경제적 부담과 요금 인상 등의 문제 등은 맞춤형공업용수도 사업 효과에 대해 명확히 인식하지 못했기 때문인 것으로 보인다. 따라서 향후 본 사업이 시행되고, 사업 활성화를 위해서는 정부 및 수도사업자를 중심으로 맞춤형공업용수도 사업의 효과에 대한 홍보 강화가 중요하다.

2. 맞춤형공업용수도 사업 선정 시 필수 고려사항

맞춤형공업용수도사업은 사업 성격상 민간영역에서 운영되던 사업을 경제성과 입주기업의 편의성 등을 고려하여 개별처리에서 통합공급 방식으로 변경하는 사업이다. 즉, 수질 확보를 위해 기존 개별처리에서 통합공급으로 전환하는 것으로 수질 목적의 전환 수요가 충족되어야 사업추진이 가능하다. 따라서 사업추진은 수도사업자가 자체 예산을 들여 통합공급 플랜트 건설 통해 사업 추진할 수도 있고, ㈜한주 사례와 같이 입주기업 간의 공동 협약에 의해 플랜트 건설과 운영을 공동으로 추진하거나, 특정 전문기관이 입주기업과 협약을 통해 공급하는 등 다양한 방식의 운영이 가능하다.

한편, 민간기업이 통합공급 시설을 건설·운영하는 경우, 입주기업과의 공급 기간과 요금 등에 대해 사전협의를 통해 진행될 것이므로 민간 영역의 한 부분으로 볼 수 있다. 그러나 앞서 언급된 바와 같이 맞춤형공업용수도 사업에서 공급하는 용수를 수돗물로 보는 것이 적정하므로, 공공의 참여 및 개입이 필요하다. 따라서 정부에서는 민간사업자가 통합공급 하는 것에 대한 규정 마련이 필요하고, 수도사업자 및 지자체에서는 통합공급에 따른 급격한 요금 인상의 우려가 없도록 조정 기능을 강화할 필요가 있다.

한편, 대산산업용수센터와 같이 수도사업자가 직접 공급하는 경우, 수도사업자의 자체 예산을 들여 사업을 추진하는 것이므로 사업의 경제성과 지속성에 대한 사전 검토가 반드시 필요하다. 특히 사업의 경제성이 부족할 경우 요금 수입 한계로 적자 사업으로 돌아설 수 있고, 특정 기업을 위해 수자원공사 및 지자체와 같은 수도사업자가 공적 예산을 부담하는 것에 대한 우려가 발생할 수도 있다. 따라서 사업추진 전 해당 산업단지 입주기업의 통합공급 사업 참여 의사 및 수요량 조사가 반드시 필요하다. 특히 통합공급 기간 동안 수요량이 감소하거나 기업이 참여 의사를 번복할 경우, 해당 시설로부터 공급되는 순수급 용수의 요금이 상승될 것이므로 수용가 확보는 더욱 어렵게 된다. 앞서 언급한 바와 같이, 산단 내 순수급 용수 수요가 최소 3만 톤/일~5만 톤/일 이상인 경우 B/C ~ 1.0이므로, 이보다 작은 규모의 사업은 추진이 불확실하다. 그러나 시설 규모만으로 사업추진 여부를 검토하는 것은 한계가 있으며, 산단 내 입주기업의 공업용수 사용량과 요금, 개별 정수처리 비용 등을 종합 검토하여 개별기업 생산보다 통합형 공급방식이 유리한 경우 추진하는 것이 바람직하다. 특히, 수용가 인식조사(제10장)에서 나타난 바와 같이, 요금 경제성보다는 공급 안정성을 더 우선으로 하기 때문에 시설 규모가 작아 요금이 상대적으로 높다고 해도 안정적 용수확보가 가능하다면 수용가에서 사업에 참여할 가능성은 높다. 따라서 맞춤형공업용수도 사업은 개별기업 생산보다 통합센터 건설 및 운영비용과 공급단가 모든 측면에서 효율적인 경우, 안정적으로 용수확보 및 공급이 가능한 경우 등 경제성과 안정성을 종합적으로 검토하여 사업 추진하는 것이 바람직하다.

Part C

순수급용수도사업 실행력 강화

- 제8장. 순수급용수 공급사업의 수종
- 제9장. 순수급용수의 요금체계 및 적정요금 수준
- 제10장. 해수담수화 및 맞춤형공업용수 적정 사업 모델

제8장 순수급용수 공급사업의 수종

본 장에서는 해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업을 포함한 순수급용수도 사업에 대한 현행 법·제도의 한계점을 검토하고, 수종 신설 필요성과 적정 요금 체계에 대해 정리하였다. 또한 해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업추진을 위한 적정 사업모델을 제시하였다.

제1절 순수급용수 수종 신설 필요성

해수담수화사업 및 맞춤형공업용수도 사업을 통해 생산되는 용수는 대부분 RO(Reverse Osmosis)수로서 수질 구분상 순수에 해당되지는 않지만 통상적으로 '순수급'으로 불린다. 현재 맞춤형공업용수도 사업이 수도법상 수도사업에 포함되어 있지 않으므로 관련 수종에 대한 정의가 불명확하다. 또한 해수담수화사업의 경우 「수도법」 제3조(정의)에서 '해수담수화시설이란 정수를 공급하기 위한 수도시설'로 정의되어 있어, 해수담수화사업을 통한 순수급용수(RO수)는 현행법상 '정수'에 해당한다. 그러나 해수담수화시설을 통한 RO수를 정수로 하는 경우 「수도법」 상 요금 규정이 명확하지 않으며, 맞춤형공업용수도 사업에서 생산되는 RO 역시 정수로 분류될 수 있어 사업추진 등 여러 문제점이 발생된다.

해수담수화사업 및 맞춤형공업용수도 사업의 원할한 추진을 위해서는 관련 시설에서 생산되는 용수의 수종을 명확히 해야 할 필요가 있다. 이는 사업의 성격과도 면밀하게 연관되는 것이고, 향후 관련 사업의 발전에 있어서도 중요한 사항이다. 이에 본 장에서는 현재 순수급용수를 공급중에 있는 대표적인 맞춤형공업용수도 시설인 대산산업용수센터를 중심으로 법·제도적 한계점과 개선 방향 등에 대해 논의하고자 한다.

1. 법·제도의 한계점

한국수자원공사에서 건설·운영 중인 대산산업용수센터는 아산호의 용수를 아산정수장을 통해 정수처리 후 산업용수센터에서 재처리하여 대산지역 5개사(현대오일뱅크, 한화토탈, 롯데케미컬, LG 화학, KCC) 외 중소기업한테 역삼투압용수(RO수)를 공급하는 시설이다. 본 시설은 2009년도 시행계획 수립 및 기본 협약이 체결되었으며, 2010년 1월 실시협약 체결을 통해 재산권 처리(토지 및 대상 시설은 K-water가 소유), 2010년 6월 대전국토관리청으로부터 실시계획 승인(제2010-193호), 2011년 1월 건설공사 착공, 2012년 8월 시설사용 승인

(대전국토청), 2013년 1월 사업 준공 인가되어 지금에 이르렀다. 그러나 대산산업용수센터는 대산산업단지내에 용수를 공급하는 시설이고 이전에 시설사용 승인이 되었음에도 불구하고 수도시설관리권을 설정하는데 어려움이 있다.

대산산업용수센터의 수도시설관리권 설정에 대한 주요 쟁점은 본 시설이 정수시설인지 여부, 「수도법」 제13조(영리행위 금지 등)를 위배한 것인지 여부, 순수급 공급 사업은 민간영역인데 수도사업자가 설치 가능한지 및 요금 규정 등이다.

<표 8-1> 대산산업용수센터 운영 관련 주요 쟁점

구분	A 입장	B 입장
사업의 성격	대산산업용수센터는 정수(침전수) 처리된 물을 공급받아 순수급용수를 공급하는 시설로서 정수시설에 해당하지 않음	관련 시설은 이미 실시계획 승인고시 및 수공법으로 추진한 공업용수도 사업임
영리행위금지	아산정수장으로부터 정수(침전수)를 공급받아 다시 처리하여 판매할 수 없으며, 이는 「수도법」 제13조(영리행위 금지)에 위배	관련 시설은 이미 실시계획 승인고시 및 수공법으로 추진한 공업용수도 사업임
설치주체 적정성	순수 및 초순수는 수요가 제한적이며, 필요에 따라 개별 사업장에서 공급하는 것이므로 수도사업자가 설치하는 수도시설이 아님	서산시 요청에 따라 대산 일반산업단지내 다수의 기업한테 공업용수를 공급하는 사업이므로 수도사업자 설치 가능
수도요금	공공요금을 총괄원가제를 적용하고 있으나 초순수에 대한 요금규정은 없음 (수도요금으로 징수할 경우 요금현실화 저하)	기존 수종대비 생산단가가 높아 기존 수종의 요금 단가 적용 곤란. 수돗물 공급규정에 의거 협약으로 정할수 있음

자료: 저자작성

<표 8-2> 「수도법」 공업용수도 정의 및 영리행위 금지 조항

구분		내용
「수도법」	제3조 (정의)	10. "공업용수도"란 공업용수도사업자가 원수 또는 정수를 공업용에 맞게 처리하여 공급하는 수도를 말한다. 32. "해수담수화시설"이란 정수를 공급하기 위하여 해수 또는 해수가 침투하여 염분을 포함한 지하수를 취수하여 담수화하는 수도시설을 말한다.
	제13조 (영리행위 금지 등)	① 누구든지 수돗물을 용기에 넣거나 기구 등으로 다시 처리하여 판매할 수 없다.
「수돗물공급규정」 제55조의2 (추가 수처리 비용 등)		공사는 고객의 요구에 따라 추가 수처리 및 이를 위한 시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 추가 수처리에 소요되는 비용은 고객이 부담하는 것을 원칙으로 하고 비용산출 및 부과방법 등 세부사항은 해당 고객과의 협약으로 정할 수 있습니다.

자료: 국가법령정보센터. 「수도법」, 검색일: 2024.07.10.

대산산업용수센터의 수도시설관리권 미설정에 대해 여러 쟁점이 있으나, 핵심적인 사항은 '정수를 공급받아 재처리하여 정수를 판매할수 있는가'로 요약할 수 있다. 특히, 관련 내용은 제13조(영리행위 금지 등)에 따라 수돗물을 재처리하여 판매했기 때문에 문제가 있다고 지적할 수 있고, 반면 제3조(정의)에서 공업용수도의 정의에 따라 '정수를 공업용에 맞게 처리하여 공급한 수도'라고도 볼 수 있으므로 문제가 없다고 주장할 수도 있다. 이 두 개의 주장은 동일법 내에서 서로 상충되는 법 조항에 의해 해석 방법에 따라 가능/불가능으로 나뉠 수 있는 현행법 내용의 한계로 볼 수 있다.

한편으로는 제3조(정의)에서 공업용수도의 정의를 면밀히 따져보면, "정수를 공업용에 맞게 처리하여 공급하는 수도"의 의미가 정수를 재처리하여 정수를 공급할 수 있다는 의미라고 보기는 어렵다. 이는 제13조에 영리행위 금지 조항이 마련된 상태이고, 동법 제1조(목적)에 따라 수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하는 것이 주목적인데, 제3조(정의)에 따라 정수를 재처리하여 판매하는 행위 자체는 합리적 관리의 범주에 포함된다고 보기 어렵다. 따라서 제3조(정의)에서 공업용수의 정의에서 "공업용에 맞게 처리"한다는 의미는 재처리가 가능하다는 것이 아니라 '절차에 맞게 공급한다'의 의미로 보는 것이 타당하다.

따라서 이상의 한계점을 해결할 수 있는 방안으로는 맞춤형공업용수도 사업에 의한 공급용수의 수종을 신설하는 것이 가장 적합한 대안이 될 수 있다. 맞춤형공업용수도 사업은 앞서 정의된 사업 성격에 따라 '순수급용수'를 공급하는 사업이므로, 「수도법」 상에 '순수급용수'라는 수종을 신설하는 경우 많은 부분의 해결이 가능하다. 먼저, 첫 번째 쟁점인 대산산업용수센터가 정수시설인지 여부와 관련해서는 '순수급용수' 수종이 신설되므로 정수시설로 볼 수 없으며 순수급용수라는 새로운 수종의 용수를 공급하기 위한 '맞춤형공업용수도 시설'로 정의하는 것이 가능하다. 이렇게 되는 경우 공업용수도사업의 일종으로 순수급용수를 공급하기 위한 공업용수도 사업에 해당하고 그 시설의 구분을 정수시설이 아닌 신규 시설로 볼 수 있게 된다.

두 번째 쟁점인 제13조(영리행위 금지 등) 위반 여부이다. 제13조의 위반은 정수를 재처리하여 정수를 공급·판매하는 것이므로 위반되는 것이지만, 정수를 공급받아 '순수급용수'를 생산·판매하는 경우에는 영리행위 금지에 위배된다고 보기 어렵다.

세 번째 쟁점인 설치 주체의 적정성은 (초)순수 용수 수요가 제한적이고 개별기업이 생산하여 사용하는 것이므로 국가가 설치하는 수도가 아니라는 부분은 「수도법」 상의 수종이 '원수'와 '정수'만 있는 경우에는 타당하나, '순수급용수'라는 수종이 신설되는 경우 관련 법에 따라

수도사업자도 맞춤형공업용수도 시설 설치 및 운영이 가능하다.

마지막 네 번째 쟁점인 요금 규정의 경우, (초)순수 용수는 민간의 영역이었으로 당연히 공공요금 규정이 없다. 그러나 수종 신설을 통해 수도 요금에 포함시킬 수 있으며 「수돗물 공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)에 추가 수처리 등에 소요되는 비용은 수용가가 부담하는 것을 원칙으로 하고 있고 비용산출 및 부과 방법 등의 세부사항은 협약으로 정할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 수도법과 무관하게 실무적으로는 순수급용수도 사업을 위해 이미 협약요금제를 도입하여 운영하고 있다고 볼 수 있으며, 순수급용수도 사업수 증가에 따른 요금현실화 저하 우려는 없다고 볼 수 있다.

한편, 해수담수화사업의 경우, 생산되는 RO수를 '정수'로 규정되는 경우 「수도법」에 따른 요금 규정이 적용되어야 하는데, 이런 경우 현실적인 요금 부과가 어렵다. 또한 「수돗물 공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)에서 규정하고 있는 '추가 수처리 비용'에 대한 부과 규정은 하천수/댐용수 등 담수를 중심으로 하는 규정이므로 해수담수화 사업과는 거리가 있다. 따라서 현재와 같이 해수담수화 생산 용수를 정수로 규정할 경우, 「수도법」 및 「수돗물 공급규정」에 해수담수화시설로 인한 정수에 대한 별도 요금 규정을 마련해야 하는데, 오히려 수종에 대한 혼란만 가중될 우려가 있다. 따라서 해수담수화 및 맞춤형공업용수도에서 생산되는 용수의 수종을 '정수'가 아닌 '순수급용수'와 같은 새로운 수종으로 정의하는 것이 타당하다.

2. 수종 신설 필요성

「수도법」 상에 '순수급용수' 수종을 신설하는 것은 단순한 문제는 아니다. 수종 신설은 수도사업자의 역할 확대 및 관련 사업 증가가 되는 것 뿐만 아니라 이에 따른 의무 역시 늘어나게 된다. 따라서 수종 신설은 매우 신중할 필요가 있다. 특히 순수급용수 생산·공급 사업은 민간의 영역이었다는 점에서 이를 「수도법」을 통한 공공의 영역으로 확대하는 것이 타당한지에 대한 종합적인 검토가 필요하며, 본 절에서는 종합적인 관점에서 수종 신설 필요성에 대해 정리하였다.

먼저, '순수급용수' 수종을 신설해야 하는 가장 중요한 이유는 신규 수종 신설 없이는 맞춤형공업용수도 사업추진 자체가 어렵다는 것이다. 이는 앞서 정리된 바와 같이 현재의 수종 체계에서는 「수도법」 제13조(영리행위 금지 등)로 인해 정수를 재처리하여 정수를 공급하는

사업은 추진이 어렵다. 또한 제3조(정의)에 근거하여 사업을 추진한다고 해도 법적 해석을 어떻게 하느냐에 따른 충돌은 불가피하며, 이로 인한 사회적 논란은 지속될 수 밖에 없다. 특히 한국수자원공사에서는 맞춤형공업용수도 사업 추진을 위해 제3조(정의) 외에 「수돗물 공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)에 근거하여 정수를 재처리하여 공급할 수 있다고 주장하여 사업을 추진할 수 있겠지만, 관련 규정은 수자원공사가 공급하는 국가산단에 대한 규정이므로 지자체에서 조례로 관련 내용을 반영하지 않을 경우, 일반산단에서의 사업추진은 어렵게 된다. 따라서 원할한 사업 추진을 위해서는 '순수급용수' 수종 신설은 반드시 필요하다.

두 번째는 RO처리수(순수급용수)에 대한 요금 부과를 위해서 수종 신설은 필요하다. 이는 현재 건설 중인 대산임해 해수담수화시설 외에 운영 중인 대산산업용수센터와 같은 순수급용수 통합공급시설을 통해 각 수용가에 RO수를 공급하고 이에 대한 요금을 징수해야 하나 현행법에서는 정수에 대한 요금 체계만 있어 RO수에 대한 별도의 요금 규정을 신설해야 한다. 이에 따라 「수돗물 공급규정」 제55조의2(추가 수치리 비용 등)에서는 정수를 재처리하는 용수를 공급받는 경우 수용가와 협약을 통해 요금을 납부하는 것으로 되어 있는 반면, 「수돗물 요금산정지침」 제21조(요금체계)에서는 요금은 원수, 정수, 침전수로 구분하고 전국적으로 수종별 동일 요금 적용을 원칙으로 한다. 즉, 「수돗물 공급규정」에서 정수를 재처리한 정수와 「수돗물요금산정지침」에서의 정수에 대한 요금체계가 서로 다르다는 문제가 있다. 따라서 '순수급용수' 수종 신설을 통해 이러한 법적 혼란을 정리하고, RO수에 대한 요금 부과 체계를 명확히 하기 위해서 수종 신설이 반드시 필요하다.

세 번째는 순수급이상 용수 수요가 증가하고 있어 순수급용수에 대한 수종을 구분하여 관리하는 것이 필요하다. 앞서 제2장에서 순수급 이상 용수 수요량이 2020년 대비 2030년과 2040년도에 약 4배 이상 증가할 것으로 예상되는바 정책적 측면에서도 수종 구분이 필요하다. 순수급용수 사용량 증가는 고부가가치산업의 발달로 인해 필연적으로 증가하게 되는데, 만약 수종 구분이 없는 상황이라면 RO수(순수급용수)와 일반 정수와의 구분이 불명확하여 혼란이 발생할 것이 분명하다. 따라서 순수급 용수 수요가 증가하고 있는 추세이고, 이를 민간영역에서 생산·공급하던 방식을 통합공급 방식으로 변경하여 공급하며, 일부 수도사업자가 참여하는 방식으로 변경됨에 따라 공급 수질의 명확성을 위해 수종 신설은 필요하다.

제2절 '순수급용수' 수종의 수질

'순수급용수' 수종을 신설하게 되는 경우, 「수도법」에 순수급용수의 정의를 추가해야 하고, 별도의 수질 기준을 정해야 한다. 그러나 「수도법」에서는 공업용수 수질 기준이 부재하고, 「환경정책기본법」에서는 하천 및 호소에 대한 수질 기준이 존재하나 대부분 생활환경 수질이고 공업용수를 위한 수질 기준은 마련된 바 없다. 특히 수자원공사 자체 기준으로 공업용수의 수질 기준을 정립하였으나, 이 역시 법적 권한은 없다. 따라서 순수급용수 수질 기준 마련은 가능하겠으나, 관련 법에 명시하기에는 정수 및 침전수 공업용수 수질기준이 부재한 상황에서 순수급용수만을 위한 기준 명시는 현실적으로 어렵다. 그러나 순수급용수의 수질 범위를 설정하는 것은 향후 본 사업의 지속가능성 및 수용가와 공급자 간의 분쟁을 조정하기 위해서 필요하다. 이에 본 절에서는 기존 문헌조사 등을 통해 순수급용수의 수질 범위를 제시하였으며, 본 결과는 추후 수도사업자의 관리 지침 등에 활용될 수 있을 것으로 보인다.

산업용수는 기업이 원수 및 침전수 등 범용적 공업용수를 공급받아 자신의 용도에 맞게 재처리하여 사용하는 용수로서 용도별로 냉각용수, 보일러용수, 공정수(초순수), 기타용수 등이 있으며 각각의 용도별 요구되는 수질 기준이 다르다. 따라서 현재 공업용수도사업자가 해당 산업단지에 용수를 공급하기 위해 사전에 입주기업과의 협의를 통해 적정 수준에서의 수질을 정하고 공급하고 있다. 이때는 입주기업의 특성상 원수를 공급받아 자체 수처리시설을 가동하여 사용하기도 하고, 침전수 수준의 용수를 원하거나 일정 수준 이상의 정수처리된 용수를 원하여 공급하기도 한다. 그러나 각각의 침전수 및 정수에 대해 법에서 규정한 수질 기준은 부재하며, 한국수자원공사의 내부 지침에서 공업용수도의 수질 기준을 정하고는 있으나 법적인 구속력이 없다.

맞춤형공업용수도에서 제공하는 순수급 용수는 주로 RO수를 의미하며, 이는 일반적인 정수보다는 불순물이 더 많이 제거된 용수이고 순수보다는 못한 용수에 속한다. 따라서 순수급용수에 대한 적정 수질 범위에 대한 결정은 향후 본 사업이 본격적으로 추진될 때 중요한 참고 자료로 활용될 수 있을 것이다. 특히 맞춤형공업용수도 사업자가 현재의 공업용수도사업자(K-water, 지자체) 외에 민간 영역에서 별도의 민간사업자가 결정되어 추진되는 체계 역시 가능한 시나리오이므로, 적정 범위의 순수급용수의 수질을 정하는 것은 중요하다.

ISO 23446:2021은 해수담수화 역삼투기법 과정에서 생산되는 용수의 수질에 대한 가이드라인을 제공한다. 본 가이드라인은 주로 상수도 공급을 목적으로 하며, 용수가 배관 시스템과

호환되도록 하는 데 중점을 둔다. 해수담수화 RO수 수질 기준은 이중 통과인 경우 TDS 기준 100mg/L 이하이며, pH는 7.5~8.5 범위를 기준으로 한다.

<표 8-3> 해수담수화 역삼투(RO) 과정에서 생성된 탈염수의 총 용존 고형물(TDS) 범위

RO 공정 탈염수	TDS (mg/L)
단일 통과(Single Pass) RO	500 이하
이중 통과(Double Pass) RO	100 이하

자료: K-water 내부자료.

<표 8-4> ASTM D5127(2018) 기준 용수 구분표

구분	기준
Type E-1	0.5에서 1.0 μm 사이의 선폭을 가지는 장치 생산에 사용되는 미세전자 용수
Type E-1.1	0.25에서 0.35 μm 사이의 선폭을 가지는 장치 생산에 사용되는 미세전자 용수
Type E-1.2	0.09에서 0.18 μm 사이의 선폭을 가지는 장치 생산에 사용되는 미세전자 용수
Type E-1.3	0.065에서 0.032 μm 사이의 선폭을 가지는 장치 생산에 사용되는 미세전자 용수로 대량으로 생산되는 실용적인 순도의 용수 가장 중요한 용도를 위해 만들어짐, 반도체 고정에서 사용되는 초순수에 대한 SEMI F63(2010) 기준과 동일
Type E-2	1에서 5 μm 사이의 치수를 가지는 장치 생산에 사용되는 미세전자 용수
Type E-3	5 μm 이상의 치수를 가지는 장치 생산에 사용되는 매크로전자 용수 더 큰 부품과 소량의 불순물에는 영향을 받지 않는 일부 작은 부품 생산에 사용
Type E-4	도금 용액 준비 및 물의 품질이 더 낮을 수 있는 기타 응용 분야에서 사용되는 용수

자료: ASTM D5127(2018) 바탕으로 저자 재작성

한편, ASTM D5127(2018) 기준은 전자 및 반도체 산업 제조와 관련된 수질 권장 사항을 제공하고 있다. 전자 및 반도체 제조 용수는 반도체 구성요소의 제조 중 세척과 헹굼에 사용되며, 실리콘 표면 산화를 위한 증기 생성, 포토마스트 준비, 발광 물질 증착, 세척, 에칭 작업 등에 사용된다. 용수의 수질 범위는 제조 공정에 따라 정의되며, 초순수의 유형은 장치의 선폭에 따라 정의된다. ASTM D5127(2018) 기준에서 전자 등급의 용수를 7가지 유형으로 구분한다. 그 외에 해외기준으로 SEMI F63(2016)이 있으나 초순수 기준을 나타내는 것으로서 제외하였다. 따라서 순수급 이상 용수에 대한 해외 기준은 순수 및 초순수에 대해 명확히 설명되어 있으나, 국제 RO수(순수급용수) 수질 기준은 찾기 어렵다. 단지 ISO에서 TDS 중심으로 해수담수화 RO수의 수질기준은 제시되었으나, 이 역시 상수도 공급을 위한 것으로서 공업용수 수질기준으로 적용 가능한지에 대한 추가적인 검토가 필요하다. 또한 해외 기업에서의 RO수 공급 기준을 살펴본 결과, 전기전도도 기준으로 5~15 혹은 20 수준으로서 매우 높다.

<표 8-5> 해외 산업용수 관련 회사에서의 공급수질 기준

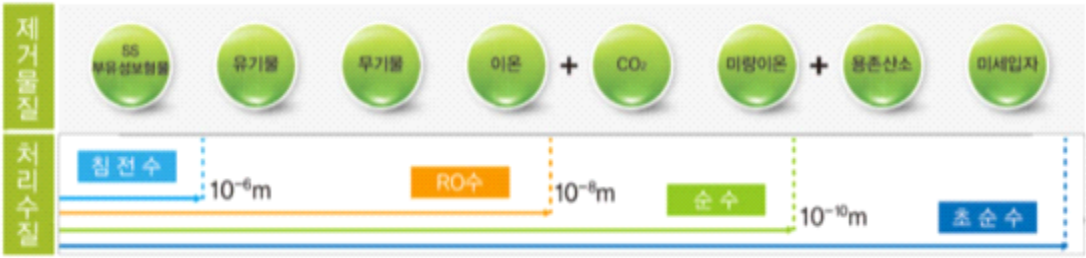
구분	전기전도도(㎲/cm)
IWS(Industrial Water Solutions): 산업용수 미국 회사	약 5~15
EUROWATER: 수처리설비 제조 회사	20

자료: 1) Industrial Water Solution, "Industrial Reverse Osmosis and Industrial Deionization Water Quality Conductivity Conversion Table", 검색일: 2024.08.08.

2) EUROWATER, "Water quality", 검색일: 2024.08.08.

<표 8-6> 한국수자원공사에서 정한 산업용수(RO, 순수, 초순수) 종류 및 용도

구분	RO 수	순수	초순수
비저항(MΩcm)	0.1 미만	0.1 이상	10 이상
전기전도도(㎲/cm)	10 초과	10 이하	0.1 이하
공정	다중여과탑. 활성탄 흡착, RO막	이온교환, CO2, 탈기	용존산소 탈기, 한외여과
사용용도	제철, 석유화학	발전, 자동차, 목재펄프	반도체, 디스플레이, 제약
해당업체	현대제철, 대산5사, 여수화학	원광원자력, 현대자동차, 동해펄프	삼성반도체, 하이닉스, LG 디스플레이



자료: K-water 산업용수 재구성. 검색일: 24.06.07

한편, 순수급용수에 대한 국내 기준을 살펴본 결과, 해외와 마찬가지로 별도의 적정 기준을 제시한 사례는 많지 않다. K-water에서 최근에 제시한 순수급용수의 수질 기준 및 대산산업용수센터와 해수담수화시설 등의 순수급용수를 제공하는 시설에서의 수질 기준을 조사하여 정리하였다. K-water에서는 RO수부터 초순수까지의 수질 정도를 제시하였는데, RO수는 부유성보형물인 SS 외에 유기물과 무기물, 이온을 제거한 물로서 비저항[64] 0.1MΩcm 미만에 해당하고, 순수는 0.1MΩcm 미만, 초순수는 10MΩcm 이상으로 규정한다. 이를 전기전도도로 환산하면 RO수는 10㎲/cm초과, 순수는 10㎲/cm 이하, 초순수 0.1 ㎲/cm 이하가 된다. 그러나 RO수 10㎲/cm는 순수에 가까운 수질이므로 실제 공급하는 공정에서는 10㎲/cm 이상의 수질을 공급한다. K-water(2022)에서는 주요 산업단지별 RO수, 순수, 초순수에 대한

64) 단위면적당 단위길이당 전기저항

사용량을 조사한바 있는데, 관련 내부 자료를 살펴보면 초순수에 대한 수질 기준을 100㎲/cm으로 하여 조사한바 있다. 또한 대산임해 해수담수화 시설에 대한 수용가 요구 수질은 전기전도도 기준 100㎲/cm인 것으로 조사되어 공급 수질을 100㎲/cm이하로 공급할 계획이다.

따라서 본 연구에서는 '순수급용수'에 대한 적정 수질은 전기전도도 기준으로 100㎲/cm ~ 150㎲/cm 이하로 선정할 것을 제안한다. 본 수질기준은 일반적인 순수급용수에 대한 기준이며, 산업단지 생산품목별 요구되는 수질 기준이 다르기 때문에 실제 사업추진 과정에서는 산업단지별 요구 수질에 맞춰 협약에 따라 결정하는 것이 바람직하다.

<표 8-7> 대산산업용수센터 맞춤형 공업용수 공급 수질

구분	염소이온 (mg/L)	전기전도도 (㎲/cm)	TDS (mg/L)	총경도 (mg/L)	pH
대산산업용수 센터	20 이하	150 이하	65 이하	2.5 이하	6.5~7.5
대산임해해수 담수화	10 이하	100 이하	100 이하	10 이하	6.5~7.5

자료: 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화)사업 예비타당성조사(52p.) 수용가 요구수질, K-water 수도기획처 (2019.07) 내부자료 (해산임해산업지역 맞춤형 공업용수 통합공급 투자운영사업 실시협약서)

제9장 순수급용수의 요금체계 및 적정 요금 수준

본 장에서는 해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업으로 공급되는 순수급용수에 대한 요금체계에 대해 살펴보았으며, 전국단일요금과 협약요금 중 적정한 요금체계에 대해 논의하고자 한다. 또한 전국 기업체 설문조사 및 Desaldata를 통한 적정 요금 수준에 대해 분석하였고, 해수담수화 사업의 높은 요금 수준 및 사업 필요성 등을 고려하여 보조금 지급 타당성에 대해 정리하였다.

제1절 순수급용수의 요금체계

1. 전국 단일요금 vs 협약요금

우리나라 상수도 요금체계는 수종별로 전국 동일 요금 적용을 원칙으로 하며, 기본요금과 사용요금의 2부 요금체계를 준용한다. 따라서 이러한 원칙을 놓고 볼 때는 '순수급용수' 수종 역시 다른 수종과 동일하게 전국 동일 요금으로 할 수도 있겠으나, 실질적으로 맞춤형공업용수도 사업과 관련하여 요금체계를 제시한 「수돗물공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)에서는 기존 정수를 재처리하여 순수급을 생산하는 추가 처리비용은 수용가 부담을 원칙으로 하기 때문에 요금체계 역시 협약요금제를 기준으로 한다.

<표 9-1> 국내 상수도요금 단가

구분	계(원/m^3)	기본요금	사용요금
원수	233.7	70.0	163.7
정수	432.8	130.0	302.8
침전수	328.0	98.0	230.0

자료: K-water, "광역상수도 요금단가", 검색일: 2024.7.11.

<표 9-2> 현행 수돗물 요금체계

구분	지침 및 규정 내용
「수돗물요금산정지침」 제21조(요금체계)	② 수돗물요금은 수처리공정에 따라 원수, 정수, 침전수 등으로 구분하여 산정할 수 있다. ③ 수돗물요금은 편익에 대한 부담의 형평화, 지역사회의 균형발전, 국토의 균형개발 위하여 전국적으로 수종별 동일요금 적용을 원칙으로 한다. ④ 수돗물요금은 기본요금과 사용요금의 2부요금체계를 원칙으로 하고, 수돗물의 효율적인 배분 등을 위하여 필요한 경우에는 용도별 차등요금·초과요금 및 누진요금 등을 인정할 수 있다.
「수돗물공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)	공사는 고객의 요구에 따라 추가 수처리 및 이를 위한 시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 추가 수처리 등에 소요되는 비용은 고객이 부담하는 것을 원칙으로 하고 비용산출 및 부과방법 등 세부사항은 해당 고객과의 협약으로 정할 수 있습니다.

자료: 1) 환경부, 수돗물요금산정지침, 검색일: 2024.03.21
2) 국가법령정보센터, “수돗물공급규정”, 검색일: 2024.03.20

순수급용수에 대한 전국 동일요금은 사전에 전국적으로 예상되는 산업단지별 순수급 용수 수요 예측을 통해 공급량을 산정하고, B/C~1.0 수준에서의 허용되는 최소 요금을 정한다. 또한 기존 수종별 요금 및 순수급용수 사용 기업들의 수용성 등을 감안하여 요금 수준을 결정하고 전국 동일 요금으로 명시한다. 전국 동일요금제는 우리나라 요금 적용 원칙과 부합되는 요금제이지만, 여러 가지 문제점을 내포한다. 가장 큰 문제는 사업 규모별 또는 해수담수화의 경우 해안 특성별(염도, 해수 온도 등) 공급단가에 영향을 미쳐 적정요금 역시 시설 규모 및 지역에 따라 다르게 될 가능성이 높다. 그러나 기업 수용성을 고려하여 상대적으로 낮은 요금으로 결정될 가능성이 높기 때문에 일부 순수급용수도 사업자의 재무성에 영향을 미치게 되어 재정 건전성 악화로 이어질 수 있다. 또한 전국 동일 요금체계는 요금 현실화율 감소로 이어져 우리나라 수도 정책에 있어 가장 중요한 요금 현실화율 제고 정책과 정반대의 결과가 도출될 수 있다.

반면, 협약요금제의 경우 시설별/지역별 각각의 순수급용수도 시설(맞춤형공업용수 및 해수담수화시설)로부터 공급되는 용수가 산업단지별로 수용가와 협약을 통한 협약단가를 적용하는 것으로서, 전국 동일 요금제와 달리 수도사업자의 재무성과 수도요금 현실화에 아무런 영향을 미치지 않는다. 특히, 「수돗물공급규정」에서도 맞춤형공업용수도 사업과 같이 정수 재처리 공급 사업에 대한 요금은 협약요금으로 하는 것으로 정한 바 있다. 따라서 본 연구에서는 사업자의 재무성과 국내 수도 요금 정책 방향, 맞춤형공업용수도 사업의 규모 및 지역 편

차, 사업대상지의 충분성 등을 종합 고려한 결과, 맞춤형공업용수도 사업을 위한 적정 요금체계로서 협약요금제를 제안한다.

<표 9-3> 전국 동일요금 및 협약요금제 비교

구분	전국 동일요금	협약요금
산정방법	·순수급 용수 생산단가 등 고려, 기업체에서 수용가능한 요금산정 ·전국 동일요금	·산업단지 입주기업과 요금 협약, 지역별/시설별 협약단가 적용
수용성	·비교적 낮은 요금	·전국 동일 요금보다 요금 높을 것으로 예상, 지역별 편차 발생
수도사업자 재무성	·악화	·영향 없음
기존요금 영향	·기존 상수도요금 상승 기여	·영향 없음

자료: 저자 작성.

2. 협약요금체계 필요성

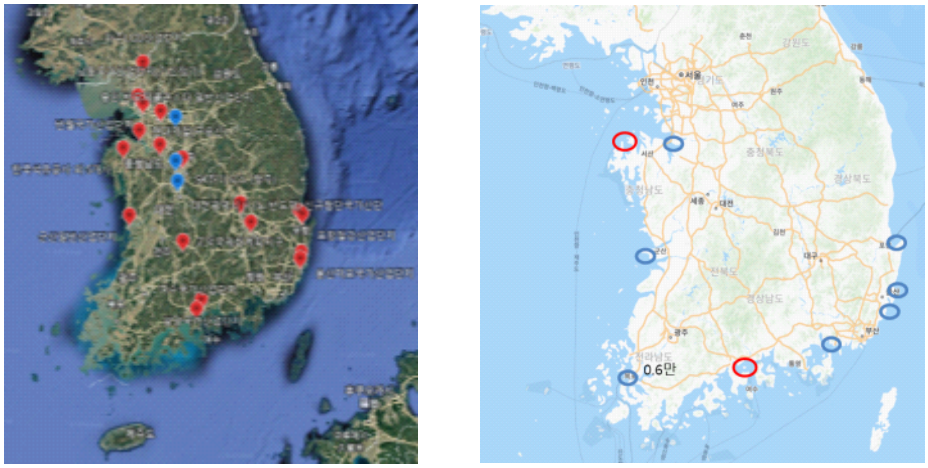
전국 동일요금과 협약요금 중 어느 요금제가 더 타당할 것인가에 대한 결정을 위해 고려사항에 대해 정리하였다. 먼저, 사업대상지가 충분한지 여부가 중요한 기준이 될 수 있을 것인데, 전국적으로 사업대상지가 많은 경우에는 전국 동일요금이 적정하겠지만, 그렇지 않은 경우에는 협약요금이 타당하다. 또한 규모별/지역별 요금 편차 역시 중요한 기준이 될 수 있으며, 현재 각 지자체에서의 공업용수 단가, 광역상수도 및 하수 재이용 등 다른 사업에서의 요금체계 등을 고려할 수 있다. 이러한 기준을 고려하여 협약요금 필요성을 정리하면 다음과 같다.

가. 사업대상지 충분성

앞선 Part B 제7장에서 분석·정리된 바와 같이 맞춤형공업용수 사업대상지는 많지 않다. 맞춤형공업용수도 사업의 경우 현재 조성·운영 중인 전국 산업단지 중 20개의 산업단지가 적정 대상지이고 최근 발표된 용인반도체 등 첨단산업단지 중 3개가 추가되어 총 23개가 대상 사업지로 검토 가능하다. 그러나 기업체 설문조사 결과, 맞춤형공업용수도 사업 참여 의사는 예상보다 높지 않기 때문에 단기적으로는 실제 사업추진이 가능한 산업단지는 이보다 더 적을 것으로 예상된다.

해수담수화 사업의 경우 Part A 제2장에서 정리된 바와 같이, 기장 해수담수화 시설 및

후쿠시마 오염수 방류 등 최근의 국민 정서를 감안할 때 생활용수 공급은 쉽지 않을 것으로 보이며, 공업용수 공급 목적의 해수담수화는 가능할 것으로 보인다. 특히 K-water(2017)에 따라 공업용수 공급 대상 해수담수화 시설로 10개소가 제시된 바 있으나, 사업 규모 및 현실성 등을 감안할 때 현재 공사 중에 있는 대산임해 해수담수화시설, 광주·전남 가뭄 이후 논의 진행 중인 여수 해수담수화시설 외에 추가적으로 1~2개 정도가 가능할 것으로 보인다. 따라서 맞춤형공업용수 및 해수담수화 사업대상지 모두 많다고 보기 어려우며, 요금제도는 전국 동일요금보다는 협약요금이 더 타당하다. 그러나 중장기적으로는 순수급용수 공급 사업이 안정적으로 정착되고, 많은 기업들이 이용률이 높아지게 되는 시점에서는 전국 동일요금으로의 전환을 모색할 수 있을 것으로 보인다.



(a) 맞춤형공업용수도사업 (b) 해수담수화사업

자료: 저자 작성.

<그림 9-1> 맞춤형공업용수 및 해수담수화 적정 사업 대상지

나. 지역별/규모별 요금단가 차이

맞춤형공업용수 및 해수담수화 사업 모두 규모의 경제로 시설 규모가 증가할수록 요금 단가는 감소하게 된다. 따라서 전국 동일요금으로 가정할 경우, 작은 규모의 맞춤형공업용수도 시설이 증가할 때마다 재정적자는 악화되며, 요금현실화에도 영향을 미치게 된다. 또한, 해수담수화시설의 경우 동해, 서해, 남해안의 지형 특성 및 해양환경이 달라 어느 지역에 건설하느냐에 따라 건설비 및 운영비에 영향을 미치게 된다.

본 연구에서는 Desaldata를 활용하여 각 해역별 동일 해수담수화 시설을 건설할 때의 요금 차이를 비교 분석하였다. 시설 규모는 10만 톤/일로 가정하였고, 각 삼면에서의 염분 배경

농도와 해수온도 등의 데이터를 입력하여 산정하였다. 그 결과 서해지역에 건설하는 경우가 가장 비싸고, 그 다음은 남해와 동해순이다. 물론, 농축수 방류를 위한 별도의 기술 적용에 소요되는 예산은 포함되어 있지 않다. 지역별 해수담수화 건설/운영비 차이가 발생하는 가장 큰 원인으로는, 서해에서의 높은 조위차 및 이로 인한 상대적으로 높은 탁도를 들 수 있다. 먼저 조위가가 커지게 되면 취수시설을 상대적으로 육지에서 더 멀리 설치해야 한다는 것을 의미하므로, 서해안이 동해 및 남해안보다 더 불리하다. 또한 해수 취수시설 설치 비용 외에 탁도 처리를 위한 전처리 비용이 다른 해역에 비해 가장 높게 되는 원인이 되고, 설계 비용에도 영향을 미쳐 해수담수화시설을 건설할 때 서해안에서의 건설비인 CAPEX 비용이 가장 높은 것으로 나타나게 된다. 또한, 해수 온도와 염분 농도 차이가 RO수 생산을 위한 압력에 영향을 미쳐 전기료 상승의 요인이 된다. 황문현 외(2017)[65] 연구에 따르면 특징적으로 동해 쪽으로 갈수록 최대 염분 농도가 높아지는 경향이 있으며, 서해안으로 갈수록 낮은 염도의 분포가 나타났다. 따라서 상대적으로 서해안 지역에 건설될 경우, 에너지 소요량 면에서 유리할 것으로 보이나 각 지역에 따른 염도 차이가 높지 않기 때문에 요금에 미치는 영향은 크지 않다. 따라서 앞서 언급된 여러 요인들에 의해 서해안에 해수담수화시설을 건설할 때 다른 지역에 비해 생산원가가 약 57~80원/톤 더 크게 발생하게 되는 것으로 예측되었다[66].

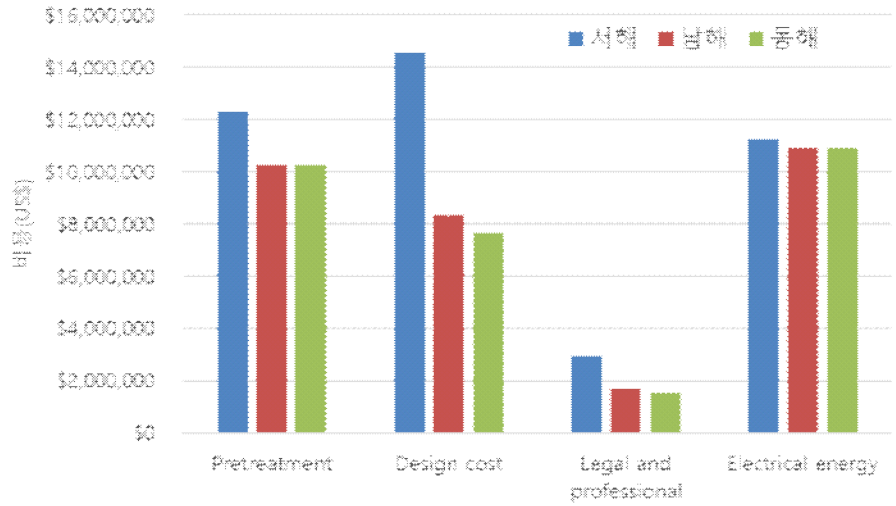
따라서 맞춤형공업용수도 및 해수담수화 시설의 공급 규모의 크기에 따라 요금이 달라지게 되고, 해수담수화는 건설 지역에 따라 요금 편차가 발생하게 되므로 어느 지역에 어느 규모의 시설을 건설할 것인가에 따라 수용가가 부담하는 요금에 영향을 미치게 된다. 따라서 전국 동일요금을 적용할 경우, 작은 시설이 증가할 때마다 전체적인 요금이 상승되는 요인으로 작용되며, 결국 요금 인상이 불가피하게 될 수도 있어 정부의 요금 신뢰성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

<표 9-4> 지역별 주요 인자 설정

지역	Intake/Outfall	Pretreatment	Energy consumption (kWh/m^3)
서해	Difficult	Difficult	3.6
남해	Typical	Standard	3.5
동해	Minimum	Standard	3.5

자료: 황문현 외 2인(2017), “국내 해수담수화 플랜트 생산수 단가 추정”을 바탕으로 저자 재작성

65) 국내 해수담수화 플랜트 생산수 단가 추정, 황문현 외 2인, 2017
66) 본 연구에서 10만 톤/일 시설을 대상 Desaldata를 통해 예측한 결과로써, 환율 차이를 고려한 결과임



자료: 저자 작성.

<그림 9-2> 동해·남해·서해 해수담수화 건설 비용 비교

다. 지자체별 공업용수 요금 편차

지자체별 공업용수 요금은 자체 조례를 통해 정하고 있으며, 본 연구에서는 지자체별 조례를 조사하여 요금을 정리하였다. 지자체별 수도사용료는 업종별 요금표 기준을 마련하고 있는데, 예를 들어 서산시의 경우 가정용, 일반용, 대중탕용, 전용공업용 등으로 구분하고 있으며, 본 연구에서는 전용공업용 혹은 산업용으로 구분된 용수의 요금요율을 정리하였다. 또한 공업용수의 요금과의 비교를 위해 상수도통계를 통해 지자체별 생활용수 및 공업용수(일반용)에 대한 요금도 함께 정리·비교하였다. 정리된 내용을 살펴보면 각 지자체별 부과하는 공업용수의 요금 편차가 큰 것을 확인할 수 있으며, 충청남도 태안군, 전북특별자치도 군산시, 김제시, 부안군, 강원특별자치도 양양군, 경상북도 영덕군 등은 상대적으로 높은 요금을 부담하고 있는 반면, 다른 지역의 공업용수 요금은 낮게 책정되어 있어 많게는 2배 이상 차이가 나기도 한다. 따라서 전국동일요금을 적용하게 되면, 지자체별 공업용수 요금 현황에서 볼수 있듯이 지역별 요금 편차가 크기 때문에 수용가능한 요금 수준 역시 다를 것으로 예상된다. 또한, 평소 지불하던 공업용수 요금에 비해 큰 비용을 지불해야 하는 지역이 많을 것이기 때문에 맞춤형공업용수도 사업 참여 기업의 수용성이 낮을 것이므로 정부에서 높은 요금을 제시하기 어려울 것으로 예상된다. 이러한 경우 사업자의 재정이 악화될 수밖에 없기 때문에 전국 동일요금의 적정 요금 기준을 결정하는 것은 매우 어렵다. 따라서 현재 부담하고 있는 공업용수 요금 편차를 고려할 때 전국 동일요금 보다는 개별 협약요금의 수용성이 더 높을 것으로 보인

다.

<표 9-5> 서해 지자체별 공업용수 요금 현황

단위: 원

지역		상수도 통계		지자체 조례
		생활용수	공업용수(일반용)	공업·상업용수 (전용 공업용수)
경기도	안산시	395	0.00(605)	(360)
	시흥시	458	0.00(900)	(360)
	김포시	599	0.00(830)	-
	화성시	619	0.00(825)	-
충청남도	보령시	925	0.00(2,110)	(785)
	아산시	729	520(1,475)	560(715)
	서산시	710	845(1,900)	(810)
	당진시	937	0.00(2,387)	(390)
	서천군	786	134(1,340)	-
	홍성군	885	0.00(1,788)	(805)
	태안군	688	0.00(1,604)	(1,160)
전라북도	군산시	703	0.00(1,457)	1,293(365)
	김제시	888	1,187(1,592)	1,293(365)
	고창군	534	462(1,017)	510
	부안군	757	1,537(1,428)	1,204
인천광역시		478	0.00(902)	-
평균		693	293(1,385)	684.6

자료: 환경부, "2022년 상수도 통계", 검색일: 2024.05.17.
지역별 지자체 조례 저자 재구성, 검색일: 2024.05.17

<표 9-6> 동해 지자체별 공업용수 요금 현황

단위: 원

지역		상수도 통계		지자체 조례
		생활용수	공업용수(일반용)	공업·상업 (전용 공업용수)
강원특별자치도	강릉시	711	659(1,570)	693
	동해시	697	531(1,346)	530
	속초시	623	671(1,852)	680
	삼척시	725	0.00(2,130)	(600)
	고성군	791	563(2,018)	560
	양양군	710	1,042(2,015)	(1,020)
경상북도	포항시	622	555(1,176)	(550)
	경주시	881	0.00(1,767)	(909)
	영덕군	880	0.00(1,738)	1,247
	울진군	611	0.00(1,008)	(622)
울산광역시		685	0.00(1,199)	-
평균		738	477(1,620)	754

자료: 환경부, "2022년 상수도 통계", 검색일: 2024.05.17.
지역별 지자체 조례 저자 재구성, 검색일: 2024.05.17

<표 9-7> 남해 지자체별 공업용수 요금 현황

단위: 원

지역		상수도 통계		지자체 조례
		생활용수	공업용수(일반용)	공업·상업 (전용 공업용수)
전라남도	목포시	536	962(978)	900
	여수시	690	608(2,015)	630
	순천시	747	677(1,304)	865
	광양시	755	771(1,387)	680
	고흥군	906	0.00(1,849)	-
	보성군	657	0.00(1,067)	-
	장흥군	673	490(1,420)	490
	강진군	712	639(1,135)	-
	해남군	756	927(1,148)	846(476)
	영암군	685	0.00(1,532)	659
	무안군	484	990(1,052)	943
	함평군	499	851(835)	945
	영광군	668	777(1,185)	650(394)
	완도군	682	0.00(1,181)	-
	진도군	424	911(717)	-
	신안군	698	766(1,181)	730
경상남도	창원시	650	978(1,238)	950
	통영시	762	0.00(1,795)	-
	사천시	788	985(1,464)	960
	거제시	721	0.00(1,260)	-
	고성군	753	0.00(1,729)	-
	남해군	741	0.00(1,347)	-
	하동군	726	0.00(1,376)	-
부산광역시		713	0.00(1,153)	150
평균		684	472(1,335)	720

자료: 환경부, “2022년 상수도 통계”, 검색일: 2024.05.17.
지역별 지자체 조례 저자 재구성, 검색일: 2024.05.17

라. 물재이용사업에서도 협약요금 적용

하수처리수 재이용사업의 경우도 협약요금제를 도입하고 있다. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」(이하 「물재이용법」) 제21조(하·폐수처리수 재처리수의 요금)에서 규정하는 하·폐수처리수 재처리수의 요금은 총괄원가를 보상하는 수준에서 결정하도록 되어 있으며, 사업자가 지자체인 경우 지자체 조례로 요금을 정하도록 되어 있다. 즉, 하수재이용 사업의 요금은 사업별로 공급자와 수용가의 협의에 따라 결정되는 것으로서 협약요금에 따른다고 볼 수 있다.

<표 9-8> 「물재이용법」에서 규정된 요금 제도

구분	조문 내용
제21조 (하·폐수처리수 재처리수의 요금)	하·폐수처리수 재처리수를 공급하는 공공하수도관리청및 하·폐수처리수재이용업자는 하·폐수처리수재처리수를공급받는 자에게 환경부령으로 정하는 바에 따라 요금을 받을 수 있다. 다만, 공공하수도관리청및 하·폐수처리수재이용사업자가 지방자치단체인 경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 요금을 받을 수 있다.
시행규칙 제19조(하·폐수처리수재처리수의 요금산정)	법 제21조 본문에 따른 하·폐수처리수재처리수의 요금은 재처리수의 공급에 드는 총괄원가를 보상하는 수준에서 결정하되, 사용량에 따라 산정한다.

자료: 국가법령정보센터, "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률", 검색일: 2024.05.28.
국가법령정보센터, "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙", 검색일: 2024.05.28

마. 국내 상수도 요금 초기에도 협약단가 적용

국내 댐용수 요금 및 공급제도 연혁을 살펴보면, 시행 초기에 협약단가를 적용한 것으로 조사되었다. 국내 상수도 요금은 '73년 소양강댐, '76년 안동댐 용수부문 댐사용권 출자로 용수사업을 시작하였으나, 초기수요 부진 및 물은 자유재라는 인식으로 인해 요금이 미징수되어 '79년까지 요금징수가 이뤄지지 못했다. '79.12월 울산공업용수 시설관리권의 공사 출자로 광역상수도 사업을 개시하였으며, 당시 요금은 소양강댐 1.33원/톤, 안동댐 2.64원/톤으로서 최소 196백만원의 수익이 생성되었다. 특히, '80년부터 수용가와의 댐별 부담금 협약 및 용수 공급이 체결되기 시작하였으며, '84년 5월부터 건설부장관의 댐별 요금 단가가 승인되었는데, 이때의 요금은 소양강댐 4.25원/톤, 안동댐 5.46원/톤, 대청댐 5.66원/톤이었다. 징수 철자 등의 세부 규정은 각 지자체와 수자원공사 간의 상호 협의하는 것으로 규정하였다. 그 뒤 '85년 충주댐 준공 후 동일수계 내 소양강댐과의 요금격차로 충주댐 용수계약 체결 기피현상 발생하였으며, 감사원에서는 국가 재원으로 건설한 시설물의 서비스에 대한 지역별 차등 적용은 곤란하다고 판단하여 시정 조치 내렸다. 이로 인해 동일 기관이 공급하는 동일 재화에 대하여 지역간 부담 형평성을 도모할 필요성이 있으므로, 댐용수 단일요금 안이 도입되었다. 이로써 '87년 11월부터 모든 댐에 대한 수도 요금은 5.94원/톤을 부과하는 것으로 조정되었다.

국내 수도요금 역시 사업 초기에는 수용가 확보 부진 등으로 댐별 협약요금제도를 도입하여 운영하였다. 따라서 맞춤형공업용수도 및 해수담수화 사업 시행 초기에 전국 동일요금을 적용할 경우 시설별 원가차이 및 적은 고객수로 인해 시설을 증설해야 할 때마다 요금 변동이 불가피해져 요금 정책에 대한 국민들의 신뢰도가 하락할 수 있으므로 시설별 협약요금을 우

선 도입하고, 사업이 안정화되고 수용가 수가 일정수준 이상 증가한 이후에 전국동일요금 적용 여부를 검토하는 것이 바람직하다.

<표 9-9> 연도별 국내 수도요금 정책 변화

시기	내용
'79년 이전	- 댐용수요금 미징수 ·초기수요 부진 및 물은 자유재라는 인식으로 요금 미징수
'80년~'84. 5	- 댐별 부담금 협약 ·댐건설의 편익에 따른 수혜 정도를 고려하여 수용가와 부담금 협약 및 수급계약 체결
'84. 5~'86.12	- 댐별 차등요금제도 ·특다법 시행령 제11조의2(사용료의 수납 등)의 규정에 의거 건설부장관으로부터 댐별 단가 승인 ·징수 절차 등의 세부 규정은 각 지자체와 공사 간 상호 협의
'87.1	- 전국동일요금제도 도입 ·충주댐 준공 후 다른 댐과의 요금 격차로 충주댐 용수계약 기피현상 발생. 동일 재화에 대한 지역간 형평성 도모를 위해 동일요금제 도입

자료: K-water 내부자료 재작성

3. 요금 산정 방식

대산산업용수센터 요금 산정 방식을 기준으로 검토하였다. 대산산업용수센터 운영단가는 매년 2009년 1월 1일 불변가격 기준으로 아래와 같이 나타난다. 운영대가는 운영단가와 계약량 및 공급량을 기준으로 산정하며, 매년 소비자물가지수 변동분을 반영한다. 또한 소요되는 아산공업용수도 침전수 구입비는 「수돗물 공급규정」에 따라 통합공급시설 계량지점에서 검침된 양을 기준으로 공급받는 수용가의 공급량 비율을 곱하여 금액을 산정하고 공급대가에 포함하여 납부하는 형태이며, 공급대가는 운영대가와 침전수 구입비를 더하여 산정하며 통합공급시설 전체 유입량, 수용가별 공급량 비율 등에 따라 결정된다.

<표 9-10> 대산산업용수센터 운영단가 (단위: 원/m^3)

구분	계	시설단가	고정운영단가	변동운영단가
운영단가	329	134	93	102

자료: K-water(2019.07) 내부자료.

<표 9-11> 공급단가 산정방식 예시

▸ **요금단가** : 시설단가, 고정 및 변동운영단가로 구성 (총괄원가 산정방식 적용)

▸ **단가조정** : 소비자물가지수 총 지수

▸ **대가지급** : 매월 지급

▸ **산정방법**

- 시설대가 : 시설단가 × 계약량 × (1+E.S)
- 고정운영대가 : 고정운영단가 × 계약량 × (1+E.S)
- 변동운영대가 : 변동운영단가 × 공급량 × (1+E.S)

▸ **공급대가**

$$\text{침전수구입단가}(\text{원}/\text{m}^3) \times \text{통합공급시설유입량}(\text{m}^3) \times \frac{\text{각사공급량}(\text{m}^3)}{\text{전체공급량}(\text{m}^3)}$$

▸ **물가변동률(E.S) 조정방법**

$$\text{지수조정율} = \frac{CC - BC}{BC} \times 100$$

BC : 기준시점 전년도 연평균 소비자물가지수
CC : 비교시점 전년도 연평균 소비자물가지수

- 기준시점 : 2009년 1월 1일
- 비교시점 : 매 사업년도 1월 1일

자료: K-water(2019.07) 내부자료.

이상의 내용에서 중요한 포인트는 매년 인상율을 어떻게 결정할 것인가가 될 것이다. 공급자한테는 일정 수준의 영업이익이 보장되어야 할 것이고, 수용가한테는 요금이 낮을수록 유리하기 때문에 인상률 산정은 매우 중요하다. 이에 대해 협약요금제를 운영하고 있는 하수재이용 사업의 요금 산정 방식에 대해 추가로 조사하였다.

하수 재이용 요금 산정 방식은 포항과 구미시 사례가 대표적이다. 포항 피워터스의 공업용수 공급단가는 2022년 기준 ㎥당 505.79원으로, 2021년 487.76원에서 18.03원, 즉 3.69% 증가하였다. 이는 포항시가 피워터스의 협약 사항 중 '사업수익률 및 사용료의 결정 및 조정'을 비공개 처리함에 따라 세후 실질수익률 6.04%에 맞춰 매년 단가를 조정하는 방식 때문이다. 반면, 구미시의 경우 구미 그린워터의 2022년 하수 재이용수 공급단가는 ㎥당 493.6원으로, 2021년 447원에서 10.34% 증가하였다. 구미시는 전년도 소비자물가지수 변동분 범위 내에서 공업용수 단가를 반영하여 산정한다[67].

이와 같은 방식에서 포항과 구미시는 차이를 보이며, 이는 공업용수를 사용하는 기업들에게 각각 다른 수준의 경제적 부담을 준다. 포항의 경우, 하수 재이용 공업용수 가격이 구미보다 높아 기업들에게 더 큰 부담을 주고 있는 실정이다. 이에 따라, 순수급용수도 사업의 요금

67) 영남경제신문(2023), "포항 피워터스 하수 재이용 공업용수 공급단가 구미에 비해 비싸… 연간 6억원 수익 더 챙겨", 검색일: 2024.07.16.

산정 방식은 수익률 고정 방식과 소비자물가지수 반영 방식의 장단점을 고려하여 적정 요금화를 도모할 필요가 있으며, 이는 후속 연구로 진행함이 바람직하다.

제2절 적정 요금 수준 산정

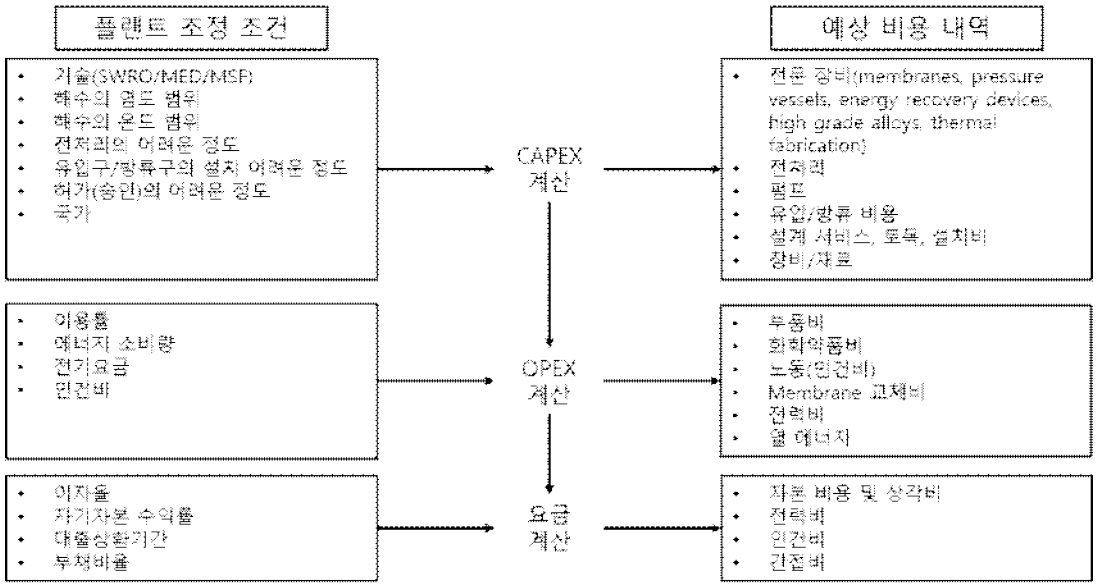
대산산업용수센터와 같이 맞춤형공업용수도 사업의 경우 10만 톤/일 생산시설에 대한 현행 요금은 2023년 기준 818원, 2024년 기준 829.94원이다. 맞춤형공업용수도 사업의 경우, 앞선 제7장에서 개별 수용가별 용수 생산 비용 절감 효과가 이미 분석되었고, 기존 연구사례의 내용을 통해 개별처리보다는 통합생산 공급방식이 더 경제적이라고 연구된 바 있다. 따라서 맞춤형공업용수도 사업의 적정요금 수준은 10만 톤 기준으로 약 830원 수준으로 가정하고 사업을 추진하면 될 것으로 보인다. 그러나 해수담수화사업의 경우는 하천수에 비해 더 높은 요금 수준을 요구하고 있으며, 이는 용수 사용 기업의 요금 수용성 문제를 일으키기도 한다. 대표적으로 기장 해수담수화시설이 생활용수 공급이 어려워지자 공업용수 공급을 추진하였으나 기업의 요금 부담으로 무산된 것과 연관된다. 따라서 해수담수화시설에 대한 적정 요금 수준 산정을 위해 Desaldata를 통해 국내 해수담수화시설 건설에 따른 요금수준을 분석하였으며, 전국 기업체 설문조사를 통해 지불가능한 요금 수준을 분석하고 정리하였다.

1. Desaldata를 통한 해수담수화 요금 산정

Desaldata는 세계 해수담수화 플랜트의 데이터베이스로서 연간 정보를 제공하며, 해수담수화 사업에 관한 기업, 프로젝트 정보, 국가별 개요, 각종 시장분석 등의 최신 정보를 제공하는 유료 서비스이다. 전 세계 해수담수화 플랜트 운영 결과를 바탕으로 수년간 축적된 데이터를 통해 비교적 정확한 경제성 분석 결과를 보여주는 프로그램이다. Desaldata 내 Cost Estimator를 통해 해수담수화 플랜트 요인들은 CAPEX(Cost expenditure)와 OPEX(Operating expenditure) 등을 통해 해수담수화 요금을 계산한다.

국내 해수담수화 플랜트 생산단가를 추정하기 위해서는 각 Cost Estimator에 들어가는 인자를 국내에 맞게 설정해야 한다. 시설용량, 해수 염분 농도, 해수의 최저/최고 온도, 전처리 난이도, 회수율, 재광물화(Remineralization)의 유무, 유입구/방류구의 난이도, 승인 허가의 난이도, 국가 등의 설정을 통해 CAPEX 비용을 산정할 수 있다. 가동률(이용률), 에너지 소비량, 전력비, 인건비 등을 통해 OPEX 비용을 계산하고, 이를 기반으로 이자율, 자본 수익률,

대출상환기간(년), 부채/자본 분할 비율 등을 고려하여 생산수 단가를 추정한다.



자료: 저자 작성.

<그림 9-3> Desaldata Cost Estimator 요금체계

가. 적정 요금 시뮬레이션을 위한 입력조건

해수담수화 플랜트 건설시 생산수 단가를 추정하기 위해 시설용량을 제외한 나머지 요인은 국내에 맞는 평균치를 조사하여 산정했다. 먼저, 해수담수화사업에 적용될 기술은 글로벌 시장의 대부분을 차지하고 있는 역삼투(RO, Reverse Osmosis)기법을 이용한 해수담수화 플랜트를 가정했다. 또한 입력조건 중 총용존성물질(TDS) 농도는 부산 기장군 해수담수화 플랜트 데이터를 기반으로 평균 유입 TDS 농도(32,000mg/L)를 반영하여 설정했으며, 수온은 하절기 및 동절기 최소/최댓값을 반영하여 최소 15와 최대 24로 설정했다.

전처리 난이도의 경우, 최창규 외(2019)[68] 연구를 통해 실제 플랜트에서 전처리 유입수 탁도가 비교적 낮아 전처리 방법에 대한 난이도가 어렵지 않은 점을 고려하여 standard로 설정했다. SWRO에서 BWRO로 유입되는 양은 일반적인 해수담수화 공정에서 1단계 RO에서 2단계 RO로 50% 유입되는 것을 고려하여 회수율 50%로 설정하였고, 취수/유출은 유입해수의 낮은 TDS(총용존물질)와 탁도 농도를 감안하여 일반적인 해수담수화 플랜트 조건과 동일하게 Typical로 설정했다.

68) 국내 역삼투압 방식 해수담수화 플랜트 시설 용량별 에너지 사용량 기반 경제성 분석, 최창규 외 4인, 2019

해수담수화 공정을 통해 생산되는 용수는 파이프라인을 통해 다양한 기업의 공장으로 공급되어야 한다. 이 과정에서 파이프라인을 통과할 시 일어날 수 있는 문제를 방지하고 일정한 수질을 공급하기 위해 재광물화(Remineralization)를 해야 한다. 해수담수화 플랜트 설치 후 가동률(이용률)은 일일 생산수량 기준으로 산정된 연간 생산수량에 따라 반영했다. 에너지 사용량의 경우 현장 실측치를 바탕으로 소규모 (25,000 m^3/일 이하)에서는 5.4kWh/m^3 이상으로 측정되어 Desaldata 프로그램상 가장 높은 수치인 5.0kWh/m^3으로 입력했으며, 중규모(50,000m^3/일) 이상에서는 현장 실측치와 동일하게 3.4kWhm^3/으로 입력했다.

<표 9-12> Desaldata 구성요소에 따른 인자

대분류	소분류	
CAPEX	Technical	RO
	용량(/d)	500~ 250,000
	염도(mg/L)	35,000
	온도(Min-Max)	15℃-24℃
	전처리	Standard
	Second Pass(%)	50
	유입구/방류구	Typical
	재광물화	Yes
	허가	Typical
	국가	South Korea
OPEX	이용률(%)	95
	에너지 소비량(kWh/)	5.0 / 3.4
	전력비($/kWh)	$0.09
	인건비	Expensive
Water Price	이자율(%)	3
	자본 수익률(%)	12
	대출상환기간(년)	20
	부채/자본 분할(%)	75

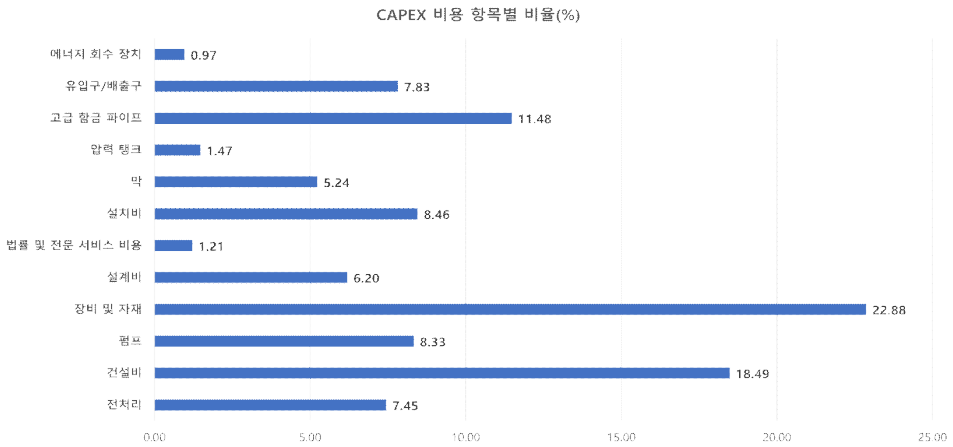
자료: 저자 작성.

전력비는 해수담수화 플랜트 특성을 반영하여 산업용(을) 고압 B 전력단가(2022년말 기준)를 기준으로 주간에 50% 담수를 생산하고, 야간에 50%를 생산하는 방식으로 운전한다는 점을 감안하여 주간/야간 비율을 50/50으로 반영하여 전력비를 평균 99원/kWh로 설정했고 이를 Desaldata의 미국 달러로 적용하여 $0.09로 적용했다. 마지막으로 인건비는 해수담수화 플랜트 주요 사업 시장의 인건비가 저렴한 것을 감안하여 국내 인건비는 평균 인건비에 비해 비싼 축에 속하여 Expensive 단계로 적용했다. Water price 추정을 위한 이자율은 지난 10년간 국내 평균 이자율이 3.17%인 점을 감안하여 3.0%로 입력했고, 균등률은 일반적인

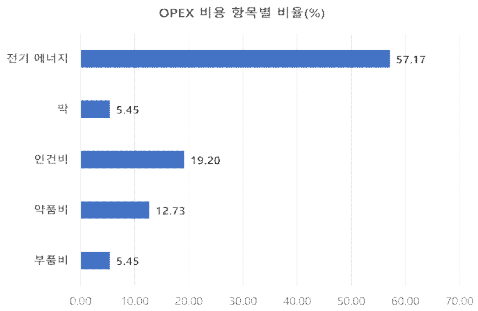
플랜트 수명을 고려한 운전 기간으로 20년을 설정했으며, 대부상환기간과 부채 균등비율은 Desaldata에서 제시한 중간값인 12%와 75%로 각각 입력했다.

나. 요금 구성인자 비율

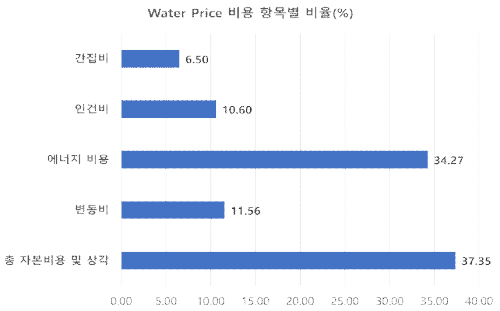
Desaldata를 이용한 요금 산정 구성인자를 통해 항목별 비용 비율은 비교하였다. CAPEX 비용 항목별 비율은 장비 및 자재비(23%), 건설비(19%), 고급 합금 파이프 설치비(12%) 순으로 차지했으며, OPEX 비용 항목별 비율은 전기 에너지비(57%)로 나머지 운영비보다 비용 차지 비율이 높다. 전기 에너지비 다음으로는 인건비(19%), 약품비(13%)순으로 차지했다. Water price 항목별 비용은 총 자본비용 및 상각(37%), 에너지 비용(34%), 변동비(12%) 순으로 차지한다. 건설 및 고정비의 경우 규모에 따라 큰 변동이 없기에 결국 많은 문헌 및 전문가들이 지적한 바와 같이 요금을 낮추기 위해서는 에너지비인 전기료를 줄일 수 있는 방안을 고려할 필요가 있다. 특히 담수화 플랜트 사업 자체에서의 에너지 비용 기술은 한계가 있으므로 국제적 추세에 맞게 재생에너지와 연계하는 방안을 고려할 필요가 있다.



(a) CAPEX 비용 항목별 비율(%)



(b) OPEX 비용 항목별 비율(%)



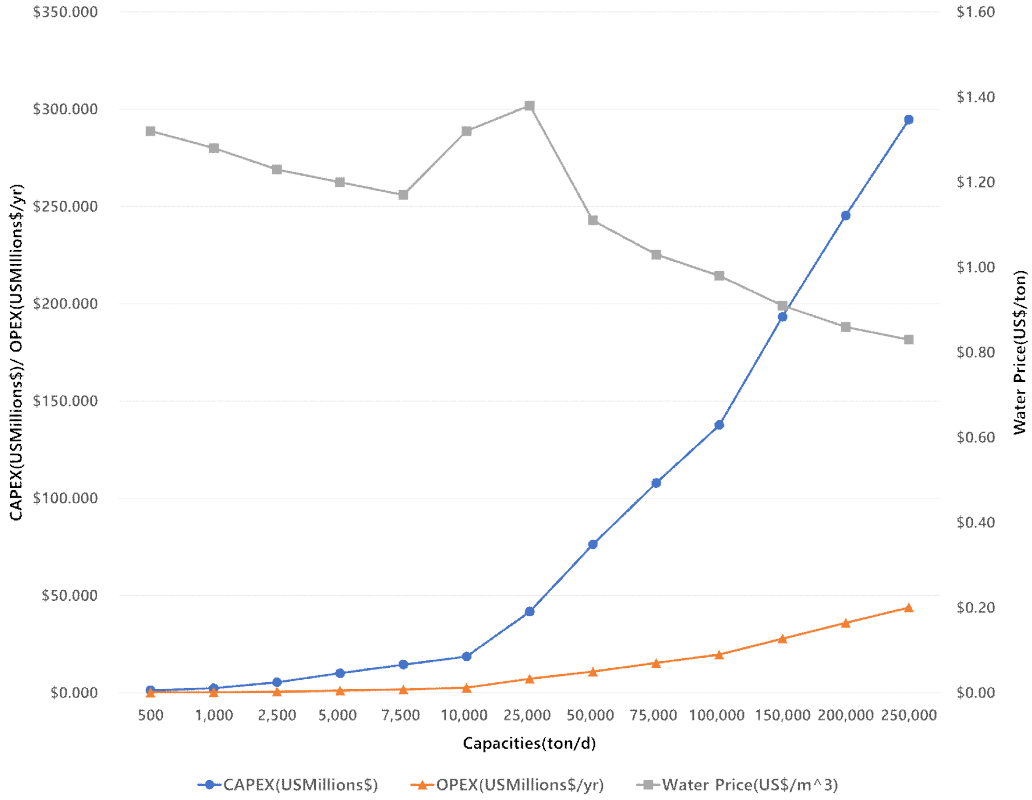
(c) Water Price 비용 항목별 비율(%)

자료: 저자 작성.

<그림 9-4> 요금 구성인자에 따른 항복별 비율(%)

다. 시설규모별 적정 요금 수준

우리나라 해역 조건 데이터 및 해수담수화 플랜트의 조정 조건을 설정하고, 이를 토대로 Desaldata의 Cost estimator를 통해 해수담수화 요금 구조를 분석하였다. 결과를 살펴보면, CAPEX에 해당하는 건설비는 시설규모 증가에 따라 증가 추세에 있는데, 1만 톤과 10만 톤에서 그래프의 기울기(증가율)가 커지는 것을 볼 수 있다. 반면, OPEX인 운영비의 결과는 시설용량 증가에 따라 감소하는 경향을 보인다. 즉, 시설용량이 크면 당연히 건설비는 더 많이 소요될 것이나, 운영비용 측면에서는 더 많은 수용가한테 동시에 많은 용수를 공급할 수 있으므로 운영비는 감소하게 된다. 이상의 결과를 정리하면, 건설비와 운영비의 추세는 서로 반대이며, 생산수 단가는 감소하는 것을 확인할 수 있으며, 대규모의 플랜트가 경제성이 더 높다는 일반적인 결과와 일치한다.



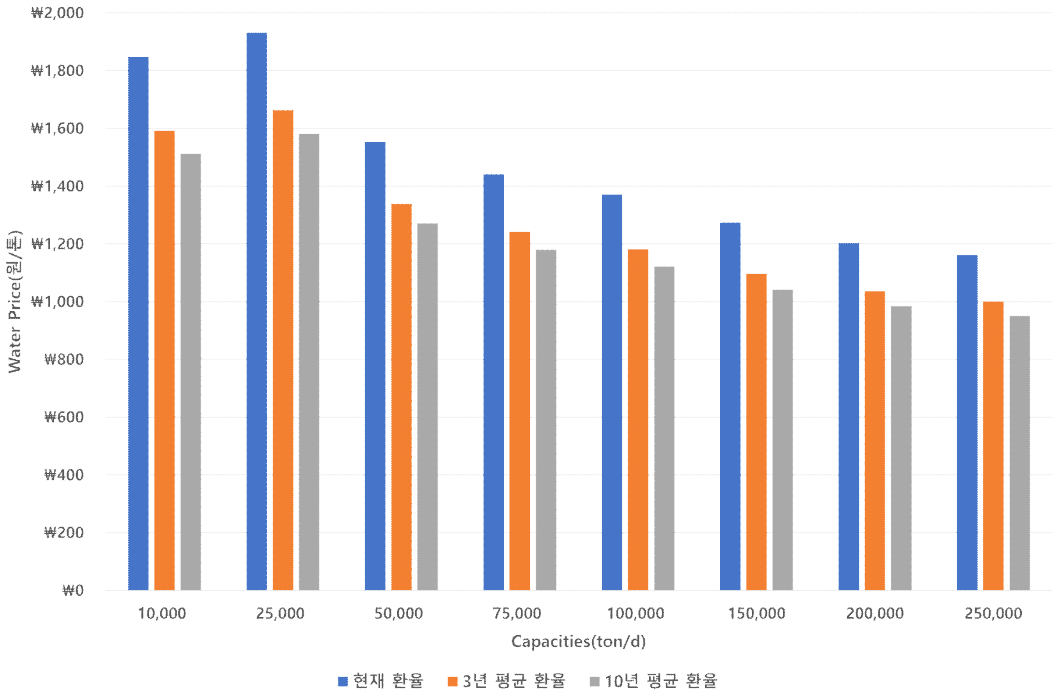
자료: 저자 작성.

<그림 9-5> 시설용량별 CAPEX, OPEX, 요금 변화

특히, 1만 톤과 2.5만 톤에서 국부적으로 요금이 증가하는 것을 볼 수 있는데, 이에 대해 GWI에 문의[69]하여 확인한 결과 시설용량이 1만 톤 및 2.5만 톤으로 증가함에 따라 이전 용량 대비 근무자 수가 증가함에 따라 인건비가 상승하는 것이며, 또한 에너지 사용량이 25,000m^3/일 이하에서는 5.0kWh/m^3 이고, 50,000m^3/일 이상에서는 3.4kWh/m^3 로 설정되었기 때문인 것으로 확인되었다. 시설규모별 요금단가를 막대그래프로 시각화한 그래프를 살펴보면, 100,000m^3/일 규모의 해수담수화시설의 요금은 0.98US$로 산정되었다. 이를 현재 환율(1,336.5원, 2024.9.23. 기준)과 3년 평균 환율 (1,205.61원), 10년 평균 환율(1,145.41원) 등 세 가지 환율을 적용했을 때, 1,123원/톤~1,310원/톤 범위를 보였다. 시설용량 규모가 5만 톤/일인 경우, 요금은 1.11US$로 산정되었으며, 환율에 따라 1,271원~1,483원의 범위로 선정되었으며, 15만 톤/일인 경우에는 0.91US$로서

69) Ruben Lisboa Lopez(GWI 아시아 지부 담당자)와의 서면 면담 (2024.04.12.)

1,042원~1,216원 범위, 20만 톤/일인 경우는 0.86US$로서 985원~1,149원 범위인 것으로 분석되었다.



자료: 저자 작성.

<그림 9-6> 환율에 따른 Desaldata 산정된 해수담수화 요금

2. 기업들의 지불 의사 분석을 통한 적정 요금 수준 도출

해수담수화를 활용한 용수공급 서비스 대한 지불의사액(WTP)을 분석함으로써 요금산정에 대한 기준을 제시하였다. 구체적으로 설문조사를 통해 기업들의 WTP를 수집했고 조건부가치측정법(CVM)을 활용하여 분석하였다.

산업단지 인근 해수담수화 시설 설치 및 운영을 통해 개별기업이 자체적으로 수처리 설비를 운영하지 않고도 협의된 단가에 따라 순수급 공업용수를 안정적으로 일괄 공급받을 수 있는 서비스 도입을 기본 전제 상황으로 제시하였다. 또한 기업 내에 이미 순수급 공업용수를 처리할 수 있는 자체 수처리 설비가 설치되어 있는 경우, 해수담수화 시설로부터 순수급 공업용수를 일괄 공급받을 수 있는 선택지가 제공된다는 가정 상황과, 반대로 설비가 설치되어 있지 않은 경우, 신규 설비를 설치하지 않고도 해수담수화 시설로부터 순수급 공업용수를 일괄 공급받을 수 있는 선택지가 제공된다는 가정 상황에 대한 각각의 지불의사액을 조사했다. 이를 토대로 다양한 모형 명세를 적용하여 가치를 산출하였다.

또한, 공변량 분석을 통해 지불의사액에 영향을 미치는 요인을 분석하였으며, 요인별 한계지불의사액(MWTP, Marginal Willingness To Pay)[70]을 구하고, 이를 이용하여 특정 상황에서의 요금을 알아보며, 적정요금 선정에 있어 경제적 시장성을 평가하는데 중요한 기초 자료를 제공한다.

가. 해수담수화 용수 공급 서비스에 대한 기업들의 지불 의사 분석

해수담수화 용수공급 서비스의 지불의사액을 추정하기 위하여 단일 경계 양분선택형(single-bounded dichotomous choice; SBDC) 모형과 이중경계 양분선택형 모형(double-bounded dichotomous choice; DBDC) 모형을 이용하여 결과를 비교 분석하였다. 각 모형의 특성과 신뢰도를 평가하였고, 그 결과 DBDC 모형에서 모수 추정 결과가 안정적으로 나타나 신뢰성 있는 결과 도출을 위해서는 DBDC 모형을 사용하는 것이 바람직할 것으로 판단하였다.

CVM을 이용한 WTP 중앙값의 추정치는 828.86원으로 확인되었다. 즉, 보통의 기업들은 해수담수화를 통한 공업용수 공급 서비스에 대해 830원 정도의 지불 의사가 있다고 해석할 수 있다. 그러나 이는 설문조사에 응한 기업들의 전체 평균이며, 지불의사가 전혀 없는 기업

70) MWTP는 특정 조건이나 변수의 변화에 따른 소비자 또는 기업의 WTP가 어떻게 변하는지를 나타내는 지표이다.

들을 제외할 경우, 해수담수화를 통한 공업용수 공급 서비스에 대해 호의적인 그룹의 지불의사액은 이와 큰 차이가 날 수 있다. 이와 관련해서는 본 절의 다음 섹션에서 자세히 다룬다.

서비스에 대한 지불의사가 없는 이유에 대해 설문조사 및 분석한 결과, 여러 가지 요인이 작용하고 있는 것으로 나타났다. 해수담수화 시설의 필요성에 대한 의문과 관련 요인이 37.4%로 가장 컸으며 이는 많은 기업들이 해수담수화 시설의 필요성을 인식하지 못하고 있음을 나타낸다. 이들은 현재 순수 공급이 필요하지 않거나, 자체 수처리 설비를 통해 충분히 순수 공급을 해결하고 있다고 판단하기 때문에, 해수담수화 시설을 통한 추가적인 서비스가 불필요하다고 생각한다. 이러한 인식은 해수담수화 시설의 장점과 필요성에 대한 충분한 정보가 제공되지 않았거나, 기존 설비의 효율성이 높다고 느끼기 때문일 수 있다.

다음으로 추가적인 투자 비용 부담에 대한 문제가 20.6%로 높았다. 해수담수화 시설을 활용하기 위해서는 별도의 관로 설치 등 추가적인 투자가 필요한데, 이는 초기 투자 비용이 상당히 크거나, 투자 대비 경제적 혜택이 명확하지 않기 때문일 수 있다. 이러한 비용 부담은 기업들이 해수담수화 시설을 도입하는 데 큰 장애물이 된다. 세 번째로는 요금 인상 등 요금 관련 불확실성이 15.9%로 컸다. 이는 기업들이 추후 해수담수화 서비스의 요금이 인상될 가능성을 두려워함을 나타낸다. 이러한 불확실성은 장기적인 비용 계획 수립에 어려움을 주며, 안정적인 비용 구조를 유지하고자 하는 기업들에게 큰 부담으로 작용할 수 있다. 요금 인상에 대한 우려는 해수담수화 시설의 도입을 꺼리게 만드는 중요한 요인 중 하나이다.

이와 같은 분석 결과를 바탕으로, 해수담수화 시설의 필요성과 장점을 명확히 전달하고, 초기 투자 비용을 줄일 수 있는 방안을 마련하며, 요금의 안정성을 보장하는 정책을 마련하는 것이 중요하다. 이를 통해 해수담수화 시설에 대한 기업들의 지불의사액을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

<표 9-13> 서비스에 대해 지불의사가 없는 이유

순위	이유	비율
1	우리 기업은 순수 공급을 위해 굳이 해수담수화 시설이 필요한 이유를 모르겠다.	37.4%
2	해당 시스템 활용을 위한 별도의 관로 설치 등 추가적인 투자 비용이 부담된다.	20.6%
3	우리 기업은 추후 해당 서비스의 요금 인상 등 요금 관련 불확실성이 두렵다.	15.9%

자료: 저자 작성.

나. 서비스의 경제적 시장성 평가를 통한 적정 요금 검토

1) 지불의사액에 영향을 미치는 요인 분석

해수담수화를 활용한 용수 공급 서비스에 대한 기업들의 지불의사액을 분석함으로써 요금 산정에 대한 기준을 제시하였다. 구체적으로 응답자의 기업 규모와 관련된 인구통계학적 정보, 설문에서 나타난 가정 상황 변화, 현재의 용수 처리 상태와 이에 대한 요구사항, 해수담수화 및 공업용수에 대한 주요 기업 인식을 공변량으로 선정하였다. 인구통계학적 정보는 통제변수로 설정하였으며, 기타 변수들은 해수담수화 사업에 대한 지불의사액에 미치는 영향을 분석하기 위해 사용되었다. 공변량에 대한 설명은 아래 표와 같다.

<표 9-14> 기업체 설문 결과를 바탕으로 지불의사액에 영향을 미치는 공변량 설명

공변량 명칭	설명	변수 유형
large_corp	기업분류: 대기업	더미
mid_corp	기업분류: 중견기업	더미
small_corp	기업분류: 중소기업	더미
own_treatment_fac	자체 수처리 시설을 보유하고 있다고 가정했을 때	더미
maintenance_burden	수처리 시설 노후화 및 유지 관리에 가지는 부담감	연속
supply_satisfaction	현재의 공업용수 공급 상황에 느끼는 만족감	연속
additional_supply_plan	순수급용수 추가 확보 계획 있음	더미
custom_service_intent	맞춤형 공업용수 서비스 활용할 의향 있음	더미
desalination_supply_intent	해수담수화를 통해 순수급 용수 공급 받을 의향 있음	더미
gov_support_need	정부가 해수담수화를 활용한 순수급 용수 공급을 추진할 필요 있음	더미

자료: 저자 작성.

회귀분석을 통해 인식 변수에 포함되는 독립변수들을 바꿔가면서 분석하였고, 아래 표는 이러한 변수들을 사용한 회귀분석 결과를 나타낸다. Formula 1부터 5까지 여러 모형을 시도한 이유는 변수 선택에 따른 편의를 최소화하고 주요 모수의 추정 결과가 안정적이라는 것을 보이기 위해서이다. 여기서 Type은 변수의 종류를 나타내고, 회귀계수는 각 공변량이 지불의

사액에 미치는 영향을 나타낸다. 계수의 값이 클수록 해당 변수의 영향력이 크다고 해석할 수 있다. 또한 formula는 변수를 바꿔가며 사용된 회귀 모델의 이름을 나타내고, 괄호 안의 숫자는 각 변수의 표준 오차를 나타낸다. 이는 계수 추정치의 변동성을 보여준다. 마지막으로 별표는 통계적 유의성을 나타내며, 별표가 많을수록 유의 수준이 높다고 해석할 수 있다. 우선, 맨 위와 아래의 (Intercept)와 Bid는 CVM의 기본 모수로, (Intercept)는 양수로, Bid는 음수로 추정되어야 바람직하다. 본 분석에서는 모든 모형이 바람직한 결과를 보이는 것을 확인할 수 있다. 나머지 변수에 대한 추정모수의 해석은 통계적 유의도와 부호를 바탕으로 일반적인 회귀분석과 유사하게 진행하면 된다. 만약 어떠한 모수 추정치의 값이 양(음)의 값으로 유의하다면, 이는 해당 변수가 증가(감소)할 때마다 지불의사액이 높아(낮아)진다는 것을 암시한다. 예를 들어, Formula 1 모형에서 자체 수처리시설 보유 여부를 나타내는 own_treatment_fac의 모수는 음의 값으로 유의하게 나타났다(−0.5923). 이는 자체 수처리시설을 보유하고 있는 경우 지불의사액이 낮아지는 것으로 해석할 수 있다. 반면, 같은 모형에서 해수담수화 공급 의향 여부를 나타내는 desalination_supply_intent의 모수는 양의 값으로 유의하게 나타났는데 (+0.7959), 이는 해수담수화 공급 의향이 있는 경우 지불의사액이 높아진다고 해석할 수 있다. 반면 모수가 유의하지 않은 경우에는 해당 변수가 지불의사액에 유의한 영향을 주지 못한다고 해석할 수 있다. 예를 들어 같은 모형의 수처리시설 노후화 및 유지관리 부담감 변수(maintenance_burden)의 모수는 0.0511의 값이 추정되었지만 이 값은 통계적으로 유의하지 않았으므로, 유지관리에 대한 부담은 지불의사액에 영향을 미치지 못한다고 해석할 수 있다.

<표 9-15> 기업체 설문 공변량의 회귀 분석 결과

Type	회귀계수	formula1	formula2	formula3	formula4	formula5
-	(Intercept)	2.0170 *** (0.5210)	2.7276 *** (0.3566)	2.1363 *** (0.4280)	2.6636 *** (0.2834)	2.6540 *** (0.3532)
인구통계학적 변수	mid_corp	−0.2523 . (0.1437)	−0.2580 . (0.1447)	−0.2570 . (0.1445)	−0.2603 . (0.1449)	−0.2568 . (0.1443)
	small_corp	−0.5276 ** (0.2013)	−0.3454 . (0.2055)	−0.4227 (0.2050)	−0.3350 (0.2059)	−0.4376 * (0.2044)
가정 상황 변수	own_treatment_fac	−0.5923 ** (0.1862)	−0.4220 * (0.1932)	−0.4380 * (0.1925)	−0.4073 * (0.1933)	−0.4782 * (0.1908)
현재의 용수 처리 관련 인식 변수	maintenance_burden	0.0511 (0.0748)	−0.0207 (0.0746)			0.0016 (0.0741)
	supply_satisfaction	0.1869* (0.0918)		0.1439 (0.0896)		
	additional_supply_plan		0.4820 * (0.1990)	0.7349 *** (0.1904)	0.5123 * (0.1993)	0.7608 *** (0.1898)
해수담수화 및 공업/공업용수 관련 인식 변수	custom_service_intent		1.1095 *** (0.2027)		0.9780 *** (0.2106)	
	desalination_supply_intent	0.7959 *** (0.2208)		0.7960 *** (0.2216)	0.4790 * (0.2316)	0.7916 *** (0.2222)
	gov_support_need	0.8063 *** (0.1723)	0.6402 *** (0.1691)	0.7472 *** (0.1739)	0.5159 ** (0.1801)	0.7263 *** (0.1731)
	Bid	−3.0675 *** (0.1858)	−3.1838 *** (0.1931)	−3.1003 *** (0.1874)	−3.1997 *** (0.1940)	−3.0964 *** (0.1874)

***는 99.9%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄, **는 99%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄,
*는 95%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄 .은 90%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

전반적인 결과를 해석하면, 자체 수처리시설을 보유하고 있는 경우, 지불의사액이 낮은 것으로 분석되었다. 이는 자체 시설을 보유하지 않은 경우, 추가적인 설비 투자에 대한 부담이 클 것으로 예상되기 때문이다. 또한 기업 규모에 따른 분석에서는 중소기업보다는 대기업이, 순수급 공업용수 추가 확보 계획이 있는 기업이, 맞춤형 공업용수 서비스를 활용할 의향이 있는 기업이, 해수담수화를 통해 순수급 용수를 공급받을 의향이 있는 기업이, 마지막으로, 정부가 해수담수화를 활용한 순수급 용수 공급을 추진할 필요가 있다고 생각하는 기업이 지불의사액이 높게 나타났다.

2) 상황별 요금 지불 의사 분석

해수담수화 용수공급 서비스에 대한 기업들의 지불의사액에 미치는 영향을 분석하기 위해 공변량 분석을 실시하였으며, 변수 변화에 따른 한계지불의사액(MWTP)를 계산하였다. 독립변수들의 회귀 계수가 유의하게 추정된 Formula 5를 사용하여 기업들의 지불의사액에 미치는 영향을 분석하였다. 각 변수의 계수 추정치는 각 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 나타내는 값이며, 유의하고 클 수록 큰 영향을 미친다고 해석할 수 있다. 또한, BID는 해수담수화 용수공급 서비스의 가격 변수를 의미하며, BID 추정치의 절대값으로 각 변수의 계수 추정치를 나누어 한계지불의사액을 계산하였다. 이 방법을 통해 해수담수화 서비스의 각 요소에 대해 기업들이 매기는 지불의사액을 구체적으로 분석할 수 있었다. 변수 변화에 따른 한계지불의사액의 결과는 아래와 같다.

기본적으로 공변량을 포함한 경우, 추정되는 지불의사액은 857원이었다. 이는 해수담수화 용수에 대해 기업들이 지불할 의향이 있는 평균 금액을 나타낸다. 특히, 자체 수처리시설이 없는 경우, 기업들은 83원 정도 더 낼 의향이 있는 것으로 나타났다. 이는 자체 수처리시설을 보유하지 않은 기업들이 해수담수화 용수를 통한 안정적인 용수공급을 더 가치 있게 평가하기 때문으로 해석된다.

기업 유형별로 분석한 결과, 대기업에 비해 중견기업은 141원, 중소기업은 154원 정도 더 낮은 지불의사액을 나타냈다. 특히 중소기업의 경우, 이러한 차이는 통계적으로 유의미하였다. 이는 대기업이 재정적 여력이 크기 때문에 해수담수화 용수의 가치를 더 높게 평가할 수 있음을 시사한다.

수처리시설 노후화에 따른 부담이 1단위 증가할 때, 해수담수화 서비스에 대한 지불의사액이 매우 작은 수치인 0.5원 증가하였으나, 이는 통계적으로 유의하지 않았다. 따라서 이러한 경제적인 부담은 지불의사액에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다.

순수급 공업용수 추가 확보 계획이 있는 경우, 기업들은 246원 정도의 유의미한 금액을 더 낼 의향이 있는 것으로 나타났다. 이는 이러한 기업들이 추가 용수확보를 위한 필요성을 인식하고 있기 때문에 해수담수화 용수에 대한 지불 의사가 높음을 의미한다.

해수담수화를 통해 순수급 용수를 공급받을 의향이 있는 기업들은 256원 정도의 가장 큰 추가 금액을 낼 의향이 있었다. 이는 해수담수화 서비스의 가치를 기업들에게 명확히 전달하고, 서비스 사용 의향을 고취하는 것이 중요함을 시사한다. 마지막으로, 정부가 해수담수화를 활용한 순수급 용수공급을 추진할 필요가 있다고 생각하는 경우, 기업들은 235원 정도의 유

의미한 금액을 더 낼 의향이 있었다. 이는 이러한 기업들이 정부 주도 해수담수화 서비스를 통해 얻을 수 있는 이점을 인정한다는 것을 의미한다.

<표 9-16> 변수 변화에 따른 한계지불의사액

공변량 변수명	한계지불의사액 변화 (단위: 1,000원)	통계적 유의도 (P-value < 0.05)
mid_corp (baseline: large_corp)	-0.1413	X
small_corp (baseline: large_corp)	-0.1544	O
own_treatment_fac	-0.0829	O
maintenance_burden	0.0005	X
supply_satisfaction	-	-
additional_supply_plan	0.2457	O
custom_service_intent	-	-
desalination_supply_intent	0.2557	O
gov_support_need	0.2345	O

자료: 저자 작성.

3) 시장 수요 조건에 따른 요금 분석

시장 수요가 있을 법한 조건을 갖춘 기업의 지불의사액을 분석하고, 이를 통해 해수담수화 서비스의 경제적 시장성을 평가하였다. 먼저 설문 조사 결과, 지불의사가 전혀 없다고 답한 기업이 20%였으며, 이를 제외하고 추정한 중앙값은 1,000원 정도로 나타났다. 이는 앞서 추정한 기업의 중앙값 지불의사액 828원에 비해 20%가량 증가한 수치이다. 또한 변수 포함한 결과를 바탕으로 대기업(large_corp)이면서 순수급 용수 추가 확보 계획(additional_supply_plan)이 있고, 해수담수화를 통해 순수급 용수를 공급받을 의향(desalination_supply_intent)이 있는 조건의 기업의 경우, 해수담수화 용수공급 서비스에 대해 1,358원 정도를 지불할 의향이 있는 것으로 나타났고, 이는 공변량을 제외하여 추정한 기업의 중앙값 지불의사액 857원에 비해 약 두 배 가까이 높은 수치이다. 따라서, 해당 금액을 적정 요금 산정의 가이드라인으로 활용할 수 있으며, 해수담수화 사업의 규모 및 개발 확

장성을 고려할 때 이와 같이 지불의사액이 높은 기업들을 식별하여 이들에 대해 우선적으로 사업을 수행하는 방식으로 사업 규모를 키워나가는 방식을 생각해볼 수 있다.

이와 같은 결과는 시장의 수요를 구체적으로 이해하고, 다양한 기업 특성에 따른 지불의사액을 파악하는 데 중요한 기초 자료를 제공한다. 특히, 특정 조건을 갖춘 기업들이 해수담수화 용수 서비스에 대해 높은 지불의사액을 나타내고 있는 것은, 이러한 서비스가 실제 시장에서 수요를 창출할 가능성이 높음을 시사한다.

제3절 보조금 지급 여부

앞선 해수담수화 적정요금을 요약하면, Desaldata를 통해 분석된 10만톤/일 규모의 해수담수화시설의 요금 수준은 0.98 US$로서 환율에 따라 1,123원/톤~1,310원/톤인 것으로 분석되었다. 또한 409개 연안 지역 기업체를 대상으로 지불의사액을 조사·분석한 결과, 전체 기업의 요금지불액 평균은 857원, 이중 지불의사가 없는 기업 20%를 제외한 결과 약 1,000원으로 나타났다. 또한 순수급용수 추가 확보 계획이 있으며 해수담수화를 통해 용수를 공급받을 의향이 있는 기업을 대상으로는 1,358원 정도를 지불할 의향이 있는 것으로 분석되었다. 따라서 현재 환율 기준으로 한 Desaldata와 기업체 지불의사액을 통해 10만 톤일 해수담수화에 대한 요금은 약 1,300~1,400원 이내가 적정한 것으로 볼 수 있으며, Desaldata 결과에 의하면 환율에 따라 1,200원 이내도 가능할 것으로 보인다.

이러한 요금 수준은 대기업이나 적극적으로 해수담수화 용수를 사용할 의향이 있는 기업 중심으로는 수용가 확보에 큰 문제가 없겠지만, 그렇지 않은 경우 및 해수담수화 이용 활성화 측면에서 기업에게 제공되는 요금 수준으로는 부담이 되는 요금이라 할 수 있다. 따라서 해수담수화사업을 위해서는 보조금 지급은 필요하다. 그러나 맞춤형공업용수의 경우는 기업의 경제성 및 생산 효율성을 높이기 위한 사업이므로 추가적인 정부의 재정지원은 불필요하다. 본 절에서는 해수담수화 사업 활성화 측면에서 해수담수화사업을 위해 보조금 지급 필요성과 적정 수준 등에 대해 논의하고자 한다.

1. 해수담수화사업의 보조금 지급 여부

해수담수화사업의 국가 보조금 지급은 필요하다. 국가 보조금 지급 필요성은 앞선 제2장의 해수담수화사업 필요성과 적정 입지 선정 시 고려사항 등 이미 정리된 내용을 통해 충분히 설명이 가능하다. 기 설명된 필요성을 참고하여 해수담수화사업의 국가 보조금 지급 필요성을 재정리하면 다음과 같다.

가. 해수담수화사업의 보조금 지급 필요성

1) 기후위기에 따른 물부족 지역에 대체수자원 확보는 국가의 책무

우리나라 가뭄 주기는 1990년대 이후 2~3년에 한 번씩 발생하였으나, 2008년부터는 거의 매년 가뭄이 발생하고 있어 우리나라 가뭄 주기가 짧아졌다. 또한 2017~2023년까지 월간 공업용수 가뭄 현황을 조사한 결과, 충청남도 및 전라남도 등 연안지역을 중심으로 가뭄에 취약한 것으로 분석되었다. 일례로 최근 10년간 발생된 극한가뭄 사례는 2014~2015년 충남 서북부 가뭄, 2022~2023년 광주·전남 가뭄이었으며 이 당시 공업용수 제한급수 등 가뭄으로 인한 국가경제 위기 가능성이 제기되었다. 따라서 가뭄 등 물부족에 대비하여 국가 경제를 유지하고 국민들의 생활과 경제활동을 지속하기 위해서는 국가에서 대체 수자원 확보를 적극적으로 발굴하고 개발·공급해야 한다. 특히 해수담수화 등의 대체수자원 개발은 「제1차 국가물관리기본계획」에 기 반영되어 국가 정책적으로 매우 중요한 사업이라 할 수 있다.

2) 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 「수자원법」) 및 「수도법」에 보조금 지급 규정 명시

「수자원법」 제23조에서는 국가는 해수담수화를 포함한 대체수자원 개발에 드는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다고 명시되어 있으며, 「수도법」 제75조에서도 국가는 수도사업자에게 수도사업에 필요한 비용을 보조할 수 있다고 명시되어 있다.

<표 9-17> 해수담수화 사업의 국고보조 규정

구분	조문 내용
「수자원법」 제23조 (대체·보조 수자원의 개발·활용)	① 국가 및 지방자치단체는 사용가능한 용수(用水)의 부족에 대비하여 다음 각 호의 방법으로 대체·보조 수자원의 개발·활용을 위하여 노력하여야 한다. 1. 바닷물의 민물화 2. 지하수 인공함양(人工涵養) 3. 빗물 활용 4. 그 밖에 대체·보조 수자원의 개발·활용을 위한 방법 ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 대체·보조 수자원 개발에 필요한 기술개발을 적극적으로 장려하여야 한다. 이 경우 물순환 전반에 미치는 영향과 기존에 설치된 수자원시설의 효율적인 활용을 우선적으로 고려하여야 한다. ③ 국가는 제1항에 따른 대체·보조 수자원 개발에 드는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
「수도법」 제75조 (국고 보조 등)	국가는 수도사업자에게 수도사업에 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있다. 다만, 지방자치단체인 수도사업자가 수도시설을 설치하거나 낡은 수도시설을 개량하는 경우 또는 해수담수화시설을 운영하는 경우에는 그 지방자치단체의 재정자립도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

자료: 1) 국가법령센터, “수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률”, 검색일: 2024.09.18.
2) 국가법령정보센터, “수도법”, 검색일: 2024.07.10.

3) 국가 경제에 중요한 고부가가치 산업 임해지역에 집중, 순수급용수 사용량 증가

2023년 12월 기준 전국 산업단지는 1,306개로 조사되었으며, 이중 임해지역에 분포된 산업단지는 총 283개로서 약 22%를 차지한다. 또한 규모면에서 볼 때 전체 산업단지 중 1일 3만톤 이상의 산업용수를 사용하는 산업단지는 54개소이고 이중 약 24%에 해당하는 13개소가 임해지역에 분포해 있다. 임해지역에 분포한 18개 산업단지의 ‘23년 누계 수출액은 약 273조이며, 이는 산업단지 전체 수출액의 약 46%를 차지한다. 임해지역에 분포한 업종은 석유화학, 에너지, 이차전지 등 국가 주력 산업 분야로서 고부가가치산업 발달에 따라 순수급 이상 용수의 사용량은 증가 추세에 있다. 특히 용수 수요량을 추정한 결과, ’20년 대비 ‘30년 및 ’40년의 순수급 및 초순수 용수의 수요량은 약 4배 이상 증가하는 것으로 나타났다. 따라서 우리나라는 수출주도형 경제임을 감안할 때 국가 주력 산업의 지속가능한 산업활동을 위한 안정적인 공업용수 공급은 필수적이며, 이를 위해 해수담수화를 통한 안정적 수자원 공급체계 구축은 매우 중요하다.

4) 해수담수화 보조금 지급에 따라 일반 국민들도 혜택

제2장에서 해수담수화 설치 가능지역으로서 본 연구에서는 대국민 설문조사를 토대로 해수담수화시설의 공급 목적은 공업용수로 하고, 이전에 사용하던 공업용수를 생활용수로 전환시키는 방안이 타당하다고 정리한바 있다. 이렇게 되는 경우, 해수담수화 시설 건설을 통해 물이 부족한 지역에서의 공업용수 확보를 통해 가뭄시에도 안정적으로 산업활동 영위가 가능하다. 또한 기존 하천수를 통해 공급받던 공업용수를 생활용수로 전환 시킴에 따라 해당 유역의 일반 국민 모두 혜택이 가능하다. 이는 물부족 시기에도 안정적인 생활용수 공급을 통해 국민들의 물부족에 따른 불편을 최소화할 수 있으며, 상업활동 지속을 통해 가뭄시에도 지역경제 유지가 가능하다.

5) 해외 국가에서도 해수담수화사업에 대한 보조금 지급

미국의 캘리포니아 Water Infrastructure Improvements for the Nation(WIIN) Act 4009(a)조에 따르면 내무부 장관이 “해수담수화 프로젝트 총 비용”의 최대 25%까지 연방 자금을 제공할 수 있으며, San Diego에서는 위의 법을 통해 1,940만$를 보조 받았다. 호주에서는 Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water에서 National Urban Water and Desalination Plan(2009~2012)에 의해 보조금을 지급하였다. 이를 통해 서호주지역 담수화시설을 건설하는데 1,840만$를 보조한 사례가 있다. 미국 및 호주의 경우는 주로 생활용수 공급 목적의 해수담수화 시설을 건설하였다. 사우디아라비아에서는 정부기관인 SWCC(Saline Water Conversion Corporation)에서 2016~2025년까지 생공용수 공급을 위해 해수담수화 물 생산을 850만 톤/일로 증가시키기 위해 약 800억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 이처럼 많은 해외 국가에서 해수담수화시설을 설치할 시 보조금을 지급하고 있음을 확인할 수 있다. 해외 국가에서 보조금을 지급하는 사유는 물부족 지역에 용수공급은 국가의 책무이므로 시설 건설에 재정을 지원하는 것이고, 해수담수화 요금에 대한 수용성과 시설 운영 사업자의 재정 안정성 등을 고려하여 건설비용을 보조하는 것으로 볼 수 있다.

나. 적정 보조금 비율

기존 다른 수자원사업에 대한 보조율을 살펴보면, 가뭄대비 농업용수 개발이 80%, 상수도 시설 확충 및 관리가 70%, 하수처리수 재이용사업이 30~60%이다. 현재 진행중인 대산임해

해수담수화사업의 보조비율은 30% 수준이다. 보조금 지급이 없다고 가정할 경우, Desaldata 추정치를 근거로 할 때의 요금은 1,310원 수준이었으나, 보조금 지급을 통해 1,099원으로 수용가와 협약 체결되었다. 따라서 보조금 지급은 보조율이 높을수록 요금 수용성에 유리하겠지만, 너무 높을 경우 기업 특혜 시비가 발생될 우려 역시 존재한다. 따라서 적정 보조율은 기존 사례를 통해 볼 때 최소 30% 수준이 적정할 것으로 보인다. 그러나 이는 기존 지급 사례를 통한 예상 비율이며, 최적 보조율은 추가 연구를 통해 사업 규모별 재무구조 파악을 통해 재분석할 필요가 있다.

<표 9-18> 기존 수자원 관련된 보조금 지급 대상 사업 범위 및 보조율

사업	기준 보조율(%)	비고
9. 가뭄대비 농업용수 개발	80	
28. 상수도시설 확충 및 관리	70	도서지역 식수원 개발만 해당
34. 하수처리수 재이용사업	광역시(군지역은 제외):30 특별자치시, 특별자치도 및 시·군:60	
114. 빗물저장시설 설치	50	

자료: 국가법령정보센터, “보조금 관리에 관한 법률 시행령”, 검색일: 2024.10.10

2. 맞춤형공업용수사업 보조금 지급 여부

맞춤형공업용수도 사업은 보조금 지급이 불필요하다. 맞춤형공업용수도에 대한 보조금 지급이 불필요한 이유는 본 사업이 기후위기에 따른 물 부족 대응을 위한 대체수자원 확보 사업이 아니라는 점이다. 즉, 수요 측면에서 볼 때 새로운 수자원을 확보해야 하는 신규 수요는 전혀 아니고, 수질 확보를 위해 기존 개별처리 방식에서 통합처리 방식으로 전환하는 전환수요만 존재한다. 즉, 전환수요의 주요 목적은 기업의 요구 수질 확보 편의성과 경제성을 위한 사업이므로 이는 전적으로 기업을 위한 사업이므로 보조금 지급이 불필요하다. 그러나 일부에서는 전환수요 역시 기업한테 이득이 되는 사업이지만 국가 전체적으로 볼 때 산업 경쟁력이 강화되어 수출주도형 한국 경제에 있어 긍정적 영향을 미칠 것이며, 수처리와 관련된 산업이 육성되고 일자리가 창출되는 등 국가적으로 기여하는 바가 분명 있을 것이기 때문에 보조금 지급이 필요하다고 주장할 수도 있다. 그러나 이러한 논리는 맞춤형공업용수도 사업의 간

접적인 효과이고, 일반 국민들이 받은 혜택보다는 직접적으로 혜택을 받은 기업의 이득이 더 크다. 따라서 맞춤형공업용수도 사업에 대해서는 보조금 지급은 타당하지 않다.

또한 앞선 제7장에서 분석되었듯이 맞춤형공업용수도 사업으로 수용가 기업의 순수급용수 확보를 위한 비용이 크게 낮아지는 등 해당 기업의 경제적 효과가 크다는 것을 볼 수 있다. 이렇듯 맞춤형공업용수도 사업은 1차적으로 기업의 순수급용수 확보 편의 및 경제성 확보 등을 위한 사업이므로 별도의 정부 보조금 지원은 불필요하다. 오히려 맞춤형공업용수 사업을 위해 정부 보조금이 지원될 경우 기업 특혜 등의 논란이 발생될 가능성이 높다. 이러한 점들을 종합 고려할 때 맞춤형공업용수도 사업에 대해 정부 보조금을 지원하는 것은 적절치 않다.

제4절 수종신설 및 요금 관련 법제도 개정안

「수도법」 및 관련 지침 등에 '순수급 용수' 수종을 추가하기 위해서는 「수도법」 제3조(정의)에 순수급용수를 추가해야 한다. 본 연구에서는 순수급용수의 정의를 '역삼투 등의 공정을 거친 고품질 정제수'로 구분하였다. 또한 "공업용수도", "수도사업", "수도시설관리권" 등 공업용수도와 관련된 항목에 대해 순수급용수를 추가해야 하며, "해수담수화시설"의 정의가 정수를 공급하는 수도시설로 되어 있어 이를 순수급용수를 공급하는 시설로 수정해야 한다.

특히, 중요하게 고려할 사항은 본 절에서의 맞춤형공업용수도는 기존의 공업용수도사업자가 원수 및 정수 공급과 함께 순수급용수를 추가 공급하는 것으로 가정하였으므로, 맞춤형공업용수도 사업을 위한 별도의 추가적인 고려사항이 불필요하다. 그러나 제10장에서 논의될 맞춤형공업용수도 사업을 수도사업자 외의 민간 사업자가 운영할 수 있도록 확대되는 경우, 맞춤형공업용수도사업 및 관련 사업자에 대한 별도 규정을 마련해야 한다.

또한 「수돗물공급규정」 및 「요금산정지침」에서도 원수 및 정수 외에 순수급용수 수종을 추가함으로써 내용을 명확히 할 필요 있다. 「수돗물공급규정」 제55조의2(추가 수처리 비용 등)에 정수를 추가 수처리하여 정수를 생산하는 것은 법 위반의 소지가 있으므로 이를 명확히 하기 위해 순수급용수 생산을 위한 수처리로 수정하고, 「요금산정지침」에서도 기존 원수와 정수는 동일요금으로 하나 순수급용수에 대해서는 예외적으로 협약요금을 적용하는 것으로 수정하였다.

<표 9-19> 수종 신설에 따른 「수도법」 개정(안)

구분	현행	변경(안)
제3조(정의)	제3조(정의) 1.“원수”란 음용·공업용으로 제공되는 자연상태의 물을 말한다. (중략) 4.“정수”란 원수를 음용·공업용 등으로 용도에 맞게 처리한 물을 말한다. 10. “공업용수도”란 공업용수도사업자가 원수 또는 정수를 공업용에 맞게 처리하여 공급하는 수도를 말한다. 33. “해수담수화시설”이란 정수를 공급하기 위하여 해수 또는 해수가 침투하여 염분을 포함한 지하수를 취수하여 담수화하는 수도시설	·(신설) 5.“순수급용수”란 역삼투 등의 공정을 거친 고품질 정제수를 말한다. ·기존 5~32이 6~33 변경 ·(수정)11. “공업용수도”란 공업용수도사업자가 원수 또는 정수, 순수급용수를 공업용에 맞게 처리하여 공급하는 수도를 말한다. ·(수정)21. "공업용수도사업"이란 일반 수요자 또는 다른 수도사업자에게 공업용수도를 사용하여 원수나 정수, 순수급용수를 공급하는 사업을 말한다. ·(수정)27. "수도시설관리권"이란 수도시설을 유지·관리하고 그로부터 생산된 원수 또는 정수, 순수급용수를 공급받는 자에게서 요금을 징수하는 권리를 말한다. ·(수정) 39.“해수담수화시설”이란 순수급용수를 공급하기 위하여 (중략) ·기타 관련 내용에 순수급용수 추가
요금산정지침 제21조(요금체계)	② 수돗물 요금은 수처리공정에 따라 원수, 정수, 침전수 등으로 구분하여 산정 ③ 수돗물 요금은 수종별 동일요금 적용 원칙	② 수돗물 요금음 공정에 따라 원수, 정수, 침전수, 순수급 용수 등으로 구분한다 ③ 수돗물 요금은 수종별 동일요금 적용을 원칙으로 하나, 순수급 용수는 협약요금을 적용한다
수돗물공급규정 (K-water) 제5조(정의)	나. 수돗물의 종류: (1)원수, (2)정수, (3)침전수	나. 수돗물의 종류: (1)원수, (2)정수, (3)침전수, (4)순수급 용수
수돗물공급규정 (K-water) 제55조의2(추가 수처리비용 등)	공사는 고객의 요구에 따라 추가 수처리 및 이를 위한 시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 추가 수처리 등에 소요되는 비용은 고객이 부담하는 것을 원칙으로 하고 비용산출 및 부과방법 등 세부사항은 고객과의 협약으로 정할 수 있습니다	공사는 고객의 요구에 따라 순수급용수 공급을 위한 추가 수처리 및 이를 위한 시설을 설치할 수 있으며, 이 경우 추가 수처리 등에 소요되는 비용은 고객이 부담하는 것을 원칙으로 하고 비용산출 및 부과방법 등 세부사항은 고객과의 협약으로 정할 수 있습니다

자료: 국가법령정보센터, “수도법”, 검색일: 2024.07.10.
국가법령정보센터, “수돗물 공급 규정”, 검색일: 2024.03.20.

제10장 해수담수화 및 맞춤형공업용수 적정 사업모델

본 장에서는 해수담수화시설 및 맞춤형공업용수도 공급을 위한 적정 사업 모델을 구상하였다. 사업 모델 구상을 위해 공급자와 수용자간의 인식 차이를 조사하였으며, 모델 구상을 위한 기초 자료로 활용하였다. 또한 해수담수화사업과 맞춤형공업용수도사업의 근본적인 차이를 감안하여 각 사업별 모델을 구상하고 정리하였다.

제1절 수용가 및 공급자 인식조사

순수급용수 통합공급 사업에 대한 공급자와 수용가의 인식 차이 분석을 위해 맞춤형공업용수사업(대산산업용수센터 및 H사)의 공급자와 수용가 인터뷰를 진행하였다. 또한 맞춤형공업용수는 아니나 순수급용수를 제공하고 있는 하수재이용사업자와 수용가 조사 및 해수담수화시설 건설사 면담 결과를 정리하였다.

1. 공급자 및 수용가 인식조사

가. 맞춤형공업용수도사업

1) 공급자

대산산업용수센터는 국내 대표적인 맞춤형공업용수도 사업에 해당한다. 본 시설은 한국수자원공사가 운영중에 있는 시설로서 사업비의 97%는 K-water가 부담하고 3%는 서산시가 부담하여 시행되고 있다. 센터 운영 담당자와의 면담 결과, 대산산업용수센터로부터 순수급용수를 공급받는 기업들은 과거 대호지 및 다른 기업을 통해 용수를 공급받았을 때 홍수와 가뭄 시 수질 문제로 추가적인 수처리 비용이 들었으며, 특히 가뭄 시 농민과의 용수확보 다툼으로 비상급수 가동 등 많은 어려움이 있었다. 수용가들은 대산산업용수센터에서 공급받는 것이 더 경제적이기도 하지만 안정성 측면에서 만족도가 높았다고 한다. 요금 경제성으로 생산 비용 절감도 중요하지만 이보다는 안정적 용수확보를 통해 공장이 원활하게 가동되는 것이 더 중요하다는 입장이다. 이에 따라 민간기업이 통합공급센터를 소유 및 운영하는 경우 시작 단계에서는 문제가 부각되지 않겠지만, 공익성 결여되고 기업의 이익 추구가 우선이므로 결국 수익을 위해 단가를 인상할 가능성이 높을 것이라고 주장한다. 또한 특정 입주기업이 통합공

급센터를 건설·운영하는 경우 요금 안정 신뢰성 외에 가뭄 등 물 부족 상황이 발생될 경우 불공정한 용수공급 등 민간기업의 센터 운영에 대해 낮은 신뢰를 보였다. 그러나 기존 수도사업자와 수처리 전문기관이 함께 운영·공급하는 경우, 수도사업자가 통합센터를 소유하고 민간 수도사업자가 운영하는 것으로서 수용가 확보가 가능할 것으로 진단하였다. 또한 입주기업 간 급수조합 형태로 통합센터를 건설·운영하는 경우, 비용 절감 측면에서는 가능하나 기업 간 갈등 발생 시 조정하기가 어렵기에 조정자(정부, 지자체, K-water 등)의 역할을 할 수 있는 공공이 반드시 포함되어야 한다고 제시하였다.

또한 울산 석유화학단지에 통합센터를 통해 용수를 공급하고 있는 H기업을 면담 조사한 결과, 국가가 맞춤형공업용수 센터를 설립한 뒤 용수를 공급하는 부분은 기업의 혜택으로 보여질 수 있기에 신중할 필요가 있다는 입장을 밝혔다. 또한 순수급용수 공급자를 민간에게 개방하는 것에는 큰 문제가 없을 것이지만, 운영사 입장에서 수익성이 높지 않을 것이기 때문에 적정한 사업자를 찾는데 어려울 것이라는 의견도 제시하였다. 따라서 정부의 재정지원이 일부분 필요한 구조임을 강조하였으며, 민간에게 순수급용수 공급 개방 시, “공급 의무”를 필수 조항으로 하여 수용가들에게 공급 불안정에 대한 우려를 줄일 필요가 있음을 강조하였다.

2) 입주기업 수용가

대산산업용수센터 수용가 중 면담 요청에 승락한 5개 기업에 대한 면담 조사를 진행하였다. 면담 조사에는 대기업과 중소기업 모두 포함하였다. 이들 기업들의 공통적인 의견은 대산산업용수센터로 부터의 용수공급 만족도가 높았다는 점이다. 센터로부터 용수공급 받기 전의 상황과 비교해 볼 때, 사고 대응능력에 대한 신뢰성이 높고, 요금과 공급 수질에 대한 만족도가 높았다. 또한 센터로부터 용수공급 받는 편이 순수급용수를 자체 생산하는 비용보다 훨씬 경제적이며, 안정적 측면에서도 만족한다고 하였다. 특히, 수용가 입장에서는 용수확보·생산 경제성도 중요하지만 용수공급 안정성이 더 중요함을 강조하였다. 민간기업이 통합공급센터를 소유·운영하는 것에 대해서는 요금 인상 우려, 기업 정보 노출, 비상상황 시 불공정한 용수 배분, 가뭄 시 위기대응 능력 부족 등의 이유로 적극 반대하는 입장을 보였으며, 만약 민간기업이 수도사업자로서 용수를 공급하는 경우 정부나 지자체, 수자원공사 등에서 조정자로서 역할이 반드시 필요하다고 강조하였다.

나. 해수담수화 건설업체

시설물 건설 및 운영사 입장에서 안정적인 수요처 확보가 가장 중요하다고 강조하였다. 수요처의 재정 악화 및 사업 변경 등으로 인해 수요처의 물 사용량이 감소하거나 수질 변동이 발생되는 등 다양한 리스크가 발생할 수 있음을 강조하였다. 또한 요금과 관련해서는 수용가와의 최초 협약단가에서 급격한 인상은 사실상 어렵기 때문에 민간기업이 운영하게 되는 경우 요금이 급격히 인상될 것이라는 것은 오해라고 주장하였다. 사업 형태의 경우, PF는 높은 요금이 예상되는 만큼 수요처 확보가 어렵고 사업성 문제가 예상되는 반면, BTO 등 정부 보조금 반영되는 경우가 더 적합하다고 하였다. 또한, 수도사업자가 건설·운영하는 것보다는 민간의 적극 참여가 필요함을 설명했다. 특히, 해수담수화사업의 경우 수도사업자가 운영하는 것보다 민간이 건설부터 운영까지 하게 되는 경우 기술 및 가격 경쟁력 확보를 통해 수용가에게 더 낮은 요금을 제시할 수 있음을 강조했다.

해수담수화사업의 활성화 측면 의견으로는 국내에서 해수담수화사업이 최근 건설중인 대산임해 해수담수화 플랜트를 제외하고는 전무한 상황에서 산업활성화 유도는 불가능하고, 정부 차원에서 중장기적 해수담수화사업과 맞춤형공업용수도 사업 계획이 명확해야 하며 이에 따른 프로젝트 고시가 수반되어야 함을 강조하였다. 또한 사업모델 관련해서는, 세계에서 가장 큰 시장인 중동지역의 경우 과거에는 정부 주도로 사업을 발주했지만, 최근 4년 전부터 민자 사업이 증가하기 시작했다. 특히, 건설과 운영을 일괄 발주하는 형태가 늘어나면서 민간의 경우 O&M을 통해 장기간 수익이 발생될 수 있으므로 민간기업의 시설물 운영에 대한 관심이 증가했고, 민간에서의 운영 노하우 증가했기 때문에 효율적 운영이 가능함을 제시했다.

다. 하수재이용사업 공급자 및 수용가

1) 공급자

하수재이용사업자 2개 업체에 대한 면담 조사를 진행했다. K사의 경우 PF(Project Financing)사업으로 추진하고 있으며, 다른 T사는 모두 BTO로 사업을 추진하고 있었다. PF사업의 경우 정부 보조금이 없이 민간기업 자체 투자사업이므로 수익성이 크게 낮을 것으로 예상되었으나, 기업 입장으로는 수익성 문제는 없다고 하였다. 오히려, BTO 사업의 경우 신규 수요 입증이 필수적이고, 인허가 및 타당성 조사를 통과하려면 최소 3년 이상 소요되므로

그 동안 다양한 리스크가 발생될 수 있어 PF를 선호한다고 하였다. 요금은 수용가들이 공급받던 용수의 이전 요금(상수도, 하수도, 물이용부담금 포함) 보다 90% 수준이며, 수용가로부터 요금 및 공급 수질 등 민원 발생은 없음을 밝혔다.

반면, T사의 경우 PF사업으로는 수익성이 높지 않기 때문에 BTO를 통한 보조금이 필요하다고 강조하였고, 요금은 협약단가로서 기존 수도요금의 90% 수준으로 환경부 가이드라인을 통해 명시된 수준으로 공급하고 있다고 하였다. 또한, 디스플레이 및 반도체 등 초순수 사업장의 경우 맞춤형공업용수도를 통해 순수급 이상 용수를 공급받는다고 해도 수질 리스크를 줄이기 위해 자체 설비로 생산하기 때문에 맞춤형공업용수도를 통해 초순수급 용수를 공급하는 것은 의미가 없음을 설명했다. 또한, 석유화학, 제철, 제약 등 순수급 용수의 경우 맞춤형공업용수가 가능하지만 관련 산업단지 수가 많지 않기 때문에 어려움이 있을 것이라고 제안하였다.

2) 수용가

하수재이용사업을 통해 순수급용수를 공급받는 수용가의 입장을 살펴보기 위해 수요처 서면조사를 진행하였다. 이중 A 수요처로부터 공급자 측의 일방적인 용수공급 중단으로 문제가 발생된 적이 있었으며, 전기전도도가 높은 용수를 공급받아 자체 수처리시설을 추가적으로 가동시켜 해결한 사례가 있었음을 밝혔다. 다른 수요처의 경우는 대부분 만족스럽다는 답변을 보냈다.

2. 기업체 설문조사

본 절에서는 연안지역 기업체 409개를 대상으로 한 설문조사를 통해 해수담수화를 통한 순수급 산업용수 공급 계약에 대한 선호도를 조사하였다. 이를 바탕으로 소유권자, 운영권자, 용수 공급량, 용수 공급단가에 따른 여러 용수공급 계약을 비교·분석하였다. 구체적으로 컨조인트 분석의 혼합 로짓 모형을 활용하여 기업체들의 선호도를 분석하였고, 이를 통해 각 주요 속성별 한계지불의사액(MWTP)과 상대적 중요도(RI, Relative Importance)를 측정하였다. 또한 추후 정책적 제도 설계를 지원하는 함의를 제공하였다.

구체적으로 사업추진 형태별 선호도 비교를 위해 4가지의 통합공급시설 소유권자(국가 및 지자체, 외부 민간기업, 단지 내 특정 입주기업, 급수조합)와 운영권자(수도사업자, 외부 민간기업, 단지내 특정 입주기업, 급수조합)에 따라 특징을 비교·분석하였다. 이들 유형은 각각의

특성이 다르고 기업마다의 선호도가 상이하다. 특히 해수담수화 시설 소유권자는 요금 단가 결정 권한을 가지며, 운영권자는 실질적인 시설 운영 및 용수공급을 담당한다. 이에 대한 설명을 추가하여 설문 응답자로 하여금 용수 공급계약 방식 중 가장 선호하는 대안을 선택하도록 하였다.

전체 응답자에 대한 선호도를 분석한 모형에서 공변량(속성)에 대한 중요도를 계산했을 때 비용에 대한 중요도가 가장 높게(약 40%) 나타났다. 뒤이어 운영권 24%, 사용량 21%, 소유권 15%를 순으로 분포했으며, 계수가 모두 통계적으로 유의한 수준으로 나타났다. 한편 공변량에 대해서 기존의 방식 대비 새로운 선택 사항이 제시되었을 경우 선호도가 음수로, 즉 기존의 국가/지자체가 소유하는 방식과 수자원공사가 운영하는 방식에 대한 선호도가 더 높았음을 알 수 있다. 이를 바탕으로 구한 한계지불의사액을 통해 기존 대비 금액을 더 적게 제시해야 사업추진 형태별(출자사업, 보조사업, 민간투자사업)로의 선택 가능성이 존재함을 알 수 있다. 즉, 한계지불의사액이 -414.8원으로 계산되었을 때 기존 요금 대비 소유권자 혹은 운영권자가 414.8원을 더 낮게 제공하여야 선호한다고 해석할 수 있다.

<표 10-1> 전체 응답 기업체 대상 혼합 로짓 모형 분석 결과

사업 속성			추정 계수	P-value	한계지불의사액 (원)	상대적 중요도(%)
소유권	국가/지자체 대비	외부 민간기업	-0.841	0.000 ***	-414.84	14.5%
		단지 내 민간기업	-1.281	0.000 ***	-632.02	
		단지 내 급수조합	-1.018	0.000 ***	-502.19	
운영권	수자원공사 대비	외부 민간기업	-0.452	0.001***	-222.78	24.4%
		단지 내 민간기업	-1.140	0.000 ***	-562.68	
		단지 내 급수조합	-0.401	0.021 ***	-197.77	
사용량 (순수급, %)		사용량	+0.027	0.000 ***	-13.47+0.267X	21.0%
		사용량 제곱	-0.0003	0.000 ***		
비용(원)		비용	-0.002			40.1%

***는 99.9%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

특히, 현재의 공업용수 요금 평균이 서해지역 지자체 평균 684원, 남해지역 평균 720원(제8장 참조)임을 감안할 때, 현재의 국가 소유-수자원공사 운영의 사업 방식에서 벗어나 단지 내 민간기업이 소유하고 운영하는 경우, 거의 무료에 가까운 요금을 제시해야 선호한다는 것

을 알 수 있다. 소유권과 운영권에 있어서의 선호는 단지 내 민간기업이 소유하는 것을 가장 비선호하는 것으로 나타났으며, 운영권에 있어서도 현행 대비 민간 운영에 대한 비선호가 높으나 외부 민간기업 및 급수조합 형태의 운영에 대해서는 가장 낮은 음의 한계지불의사액을 보였다.

아래 표는 기업 규모별로 계수를 계산한 결과를 정리한 내용이다. 대기업의 경우 중견기업과 중소기업 대비 한계지불의사액이 낮아 새로운 형태로의 사업추진에 대한 비선호 경향이 덜함을 알 수 있다. 또한 기업 규모가 작을수록 소유권에 대해서는 기존 방식에 대한 선호가 강함을 알 수 있다. 그리고 기업 규모에 상관없이 단지 외부 민간기업으로의 소유나 운영권 전환을 가장 비선호하는 것으로 나타났다. 또한 상대적 중요도에서 비용에 대한 중요도는 기업 규모에 비례하도록 관찰되었으나 기업 규모별 차이는 크지 않다. 반면, 소유권과 운영권에 대한 중요도를 보면, 기업 규모가 클수록 소유권자에 대한 중요도가 크게, 운영권자에 대한 중요도가 작게 나타났다. 이는 기업 규모가 작을수록 실질적인 운영과 용수 공급을 더 중요하게 여기는 것으로 파악할 수 있다. 한편, 기업 규모가 클수록 운영권에 대한 중요도가 작게 나타났는데, 이는 통합센터 운영을 통한 요금단가 결정 권한을 기업 규모가 클수록 덜 중요하게 여기는 것으로 볼 수 있다. 이는 절대적인 중요도로 인한 결과라기 보다는 상대적으로 규모가 큰 기업은 요금 단가에 대한 부담을 덜 느끼는 것으로 추측할 수 있다.

<표 10-2> 대기업 기업체(N=73)에 대한 혼합 로짓 모형 분석 결과

사업 속성			추정 계수	P-value	한계지불의사액 (원)	상대적 중요도(%)
소유권	국가/지자체 대비	단지 외 민간기업	-0.691	0.004 **	-202.915	20.511%
		단지 내 민간기업	-1.653	0.000 ***	-485.448	
		단지 내 급수조합	-1.023	0.000 ***	-300.203	
운영권	수자원 공사 대비	단지 외 민간기업	-0.580	0.013 *	-170.131	8.174%
		단지 내 민간기업	-0.841	0.006 **	-246.861	
		단지 내 급수조합	-0.457	0.032 *	-134.271	
사용량 (순수급, %)		사용량	+0.030	0.008 **	-8.891+0.218X	27.757%
		사용량 제곱	-0.0004	0.000 ***		
비용(원)		비용	-0.003			43.568%

***는 99.9%, **는 99%, *는 95%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

<표 10-3> 중견기업 기업체(N=125)에 대한 혼합 로짓 모형 분석 결과

사업 속성			추정 계수	P-value	한계지불의사액 (원)	상대적 중요도(%)
소유권	국가/지자체 대비	단지 외 민간기업	-0.999	0.000 ***	-359.953	13.981%
		단지 내 민간기업	-1.549	0.000 ***	-557.706	
		단지 내 급수조합	-1.279	0.000 ***	-460.432	
운영권	수자원 공사 대비	단지 외 민간기업	-0.574	0.001 ***	-206.725	25.187%
		단지 내 민간기업	-1.687	0.000 ***	-607.235	
		단지 내 급수조합	-0.697	0.000 ***	-250.969	
사용량 (순수급, %)		사용량	+0.031	0.001 ***	-11.137+0.221X	18.413%
		사용량 제곱	-0.0003	0.000 ***		
비용(원)		비용	-0.003			42.419%

***는 99.9%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

<표 10-4> 중소기업 기업체(N=211)에 대한 혼합 로짓 모형 분석 결과

사업 속성			추정 계수	P-value	한계지불의사액 (원)	상대적 중요도(%)
소유권	국가/지자체 대비	단지 외 민간기업	-0.844	0.000 ***	-656.808	5.127%
		단지 내 민간기업	-0.950	0.000 ***	-739.861	
		단지 내 급수조합	-0.736	0.000 ***	-573.256	
운영권	수자원 공사 대비	단지 외 민간기업	-0.371	0.001 ***	-288.963	31.630%
		단지 내 민간기업	-0.915	0.000 ***	-712.663	
		단지 내 급수조합	-0.257	0.021 *	-200.319	
사용량 (순수급, %)		사용량	+0.025	0.000 ***	-19.728+0.38X	26.200%
		사용량 제곱	-0.0002	0.000 ***		
비용(원)		비용	-0.001			37.042%

***는 99.9%, *는 95%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

사용량(용수 공급량)에 대해서는 제곱항을 사용하여 최적 사용량을 구하고자 했으며 위로 볼록한 형태의 결과가 도출되었다. 이는 전통적인 형태의 선형 관계를 가정하는 컨조인트 분석 방법과 달리 비선형 관계를 가정하는 컨조인트 분석 방법 중 하나이다. 제곱항을 사용함으로써 위 분석의 경우 제곱항의 계수가 음수, 일차항의 계수가 양수로써 위로 볼록한 분포를 얻었고, 그 최적점을 찾았다. 선호도를 측정하는 컨조인트 분석에서 제곱항을 사용하는 이유는 속성 간의 비선형 관계를 더 잘 반영하기 위함이다. 전통적으로 컨조인트 분석은 속성과 선호도 간의 선형 관계를 가정하기에 현실의 선호도를 온전히 반영할 수 없다는 단점이 있기 때문이다. 관련 선행연구에서는 제곱항과 교차항을 사용하여 컨조인트 분석에서 비선형 관계를 식별하였다(Hartmann et al, 2024).

본 결과를 해석하면 50% 내외의 순수급 해수담수화 시설 용수 공급량의 최적량을 구할 수 있다. 기업 규모 별로는 기업 규모가 작을수록 값이 작게 나타났고, 전라권역이 경상권역보다 값이 작게 나타났다. 즉, 기업 평균 물 사용량의 50% 내외 수준을 해수담수화시설을 통한 순수급용수를 제공하는 경우 가장 선호도가 높을 것으로 분석되었다. 이러한 수준의 사용량을 선정함으로써 추후 정책 입안자의 정책 설계를 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 10-5> 각 분류별 사용량의 최적점 결과표

	대기업	중견기업	중소기업	경상권역	전라권역	전체 기업체
최적 사용량(%)	40.78***	50.36***	51.53***	53.98***	47.73***	50.41***

***는 99.9%의 신뢰 수준에서 유의함을 나타냄
자료: 저자 작성.

3. 시사점

본 연구에서 진행한 면담 조사를 통해 맞춤형공업용수도 사업을 공급받는 수용가와 공급자 간의 입장차이를 확인할 수 있었다. 먼저 가장 큰 차이는 수용가의 경우, 요금 인상 불안 및 물 부족시 불공정한 물 공급, 위기대응 능력 부족, 기업 정보 노출 등 다양한 이유로 민간기업이 통합센터를 건설·운영하는 것에 적극 반대하는 입장이다. 특히, 409개 기업 설문조사 결과에서도 현재의 수도사업자가 공급하는 방식에서 변경하여 민간기업이 공급하는 경우 비선호도가 매우 높았으며, 단지 내 입주기업이 공급하는 경우의 비선호도가 가장 크게 조사되었다. 반면, 공급자의 경우는 수용가가 주장하는 급격한 요금인상 문제 및 물 부족시 불공정한

물공급에 대해서는 문제될 것이 없다는 입장으로서 서로 상충된다. 공급자의 주장은 사전 협약단가에 의해 조정되는 것이기 때문에 급격한 요금인상은 어렵다는 것이다.

두 그룹 간의 상반된 입장에서 공통된 인식은 민간기업이 용수 공급하는 경우, 정부나 지자체, 수자원공사 등이 포함된 조정자의 개입이 필요하다는 것에는 서로 필요하다는 입장이다. 수용가들은 요금인상 및 공급수질 문제 등에 대한 감시 기능을 원하고 있고, 공급자는 수용가 모집을 위해 공공에서 참여해달라는 입장이다. 이러한 논의를 놓고 볼 때 민간기업이 용수 공급하는 것의 전제 조건은 공공(정부, 수도사업자 등)의 참여가 있을 때 가능할 것으로 보인다. 따라서 대산임해 해수담수화사업과 같은 정부재정사업, 대산산업용수센터와 같은 수도사업자 자체투자사업, 하수재이용사업과 같은 민간 자체투자사업 및 정부 보조가 포함된 BTO 등의 민간투자사업, 울산산업단지에 산업용수를 통합공급하는 H사와 같은 급수조합 형태의 사업 모두 가능할 것으로 보인다. 또한 수용가의 선호도가 가장 낮은 상태인 단지 내 특정입주기업 공급사업 역시 실현 가능성은 낮지만 사업모델로서 고려할 수 있다.

<표 10-6> 사업 가능 모델 및 예시

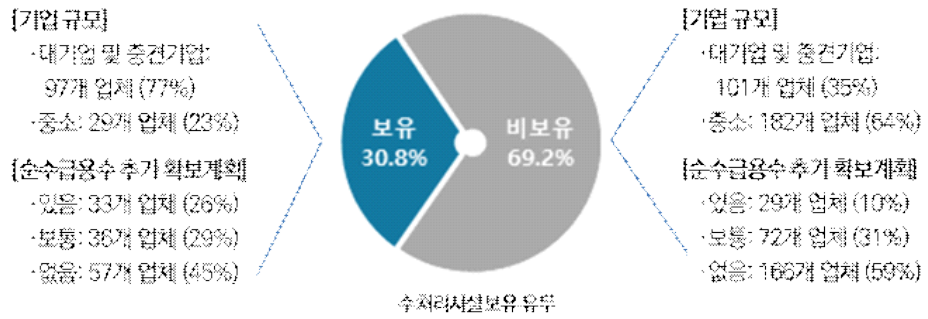
구분	공공주도		민간주도			
	정부재정사업	수도사업자 자체투자	민간투자 (BTO등)	민간자체투자 (PF)	급수조합 (공동투자)	특정입주 기업공급
사업 예	대산임해 해수담수화사업	대산 산업용수센터	하수재이용사업	·하수재이용사업 ·해외 해수담수화 사업	㈜한주	-

자료: 저자 작성.

한편, 해수담수화사업의 경우 정부 재정사업이 수용가가 수용할 수 있는 요금 수준을 결정하는데 있어 가장 타당한 사업이라 할 수 있으나, 운영의 효율성과 해수담수화 활성화를 위해서는 민간이 건설 및 운영에 참여하는 것을 고려할 필요가 있다. 따라서 맞춤형공업용수도와 해수담수화사업에 있어 모두 민간의 참여를 고려하여 모델을 구성하는 것이 바람직하다. 다만 「산업단지 지원에 관한 운영지침」에 따라 국가산업단지의 경우 한국수자원공사가 용수공급 사업 시행자가 되는 것이므로 정부 재정사업이나 수자원공사 자체투자사업으로 시행하는 것이 가능하다. 반면, 일반산업단지는 수도사업자가 지자체이나 「수도법」 제12조(수도사업의 경영 원칙)에 따라 지자체를 대신하여 민간 사업자가 수돗물을 공급할수 있기 때문에 민간 운영이 가능하다. 그러나 지금까지 민간사업자한테 운영을 위탁한 사례가 전무한 점을 고려

할 때, 많은 반발이 예상되며 최소한 민간 수용가의 잠재적인 불안이 작용한다는 점을 고려하여 공공에서 조정자의 역할을 수행하는 것이 타당하다.

순수급용수 공급을 현행 수도사업자 중심에서 일부 민간사업자한테 권한을 확대하는 것은 매우 신중할 필요가 있다. 일부 전문가 및 관계자를 통해 민간사업자한테 순수급용수를 공급할 수 있는 권한 부여가 필요하다는 주장을 하고 있지만, 공공의 개입이 없는 상태에서의 사업자 권한은 많은 논란을 불러 일으킬 가능성이 높다. 특히, 우리나라 기업 대부분은 중소기업으로서 민간기업을 통한 용수공급 실패에 대한 피해는 중소기업한테 집중될 것으로 예상된다. 본 연구에서 진행된 409개 기업체 설문에서 자체 수처리시설이 있는 업체는 약 30.8%(126개)에 불과하며, 69.2%(283개)에 해당되는 상당수의 기업들은 자체 수처리시설이 없는 것으로 조사되었다. 특히, 자체 수처리시설을 보유한 업체를 규모별로 구분해 보면 대기업 및 중견기업이 77%로서 대부분을 차지하는 반면, 자체수처리시설을 보유하고 있지 않은 기업은 중소기업이 64%로서 상당 부분을 차지하는 것으로 나타났다. 자체수처리 시설을 보유하고 있지 않은 기업의 향후 순수급용수 확보 계획이 없는 기업은 59%로서 나머지 41%는 확실한 계획이 있거나 추후 확보 가능성이 높은 기업이다. 즉, 대부분의 중소기업은 초기 투자비용 부담 및 용수사용량이 적은 이유 등으로 자체 수처리시설을 운영하지 않고 있어 외부 의존도가 매우 높은 상태이다. 따라서 앞선 사례에서 제시된 바와 같이 공급 안정성이 낮거나, 적정 요구 수질을 맞추지 못하는 경우 그에 따른 피해는 중소기업한테 집중될 것으로 예상된다.



자료: 저자 작성.

<그림 10-1> 수처리시설 보유 유무 및 기업 규모 구분

제2절 적용가능 모델 검토

해수담수화 및 맞춤형공업용수도 등 순수급용수도 공급을 위해 고려 가능한 사업 델은 총 6가지이다. 공공주도의 재정지원이 가능한 정부재정사업과 수도사업자 자체투자사업을 고려할 수 있고, 민간주도의 사업으로는 민간 프로젝트 파이낸싱 사업을 통한 자체투자와 정부보조를 통한 민간투자 사업, 급수조합을 통한 입주기업 공동 투자 사업과 특정 입주기업에 의한 공급 사업 등을 고려할 수 있다.

먼저, 정부재정사업은 예비타당성조사를 통해 사업이 시행되며 국가로 시설이 귀속되기 때문에 공공이 소유하고 운영한다. 법적 근거는 「수도법」 제48조(국가 등이 설치하는 공업용수도)에 따라 산업단지 내 순수급의 공업용수도를 공급할 수 있으며, 동법 제75조(국고보조 등)에 의해 국가재정으로 수도사업에 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있다. 따라서, 재정적으로 정부가 수도사업에 필요한 비용을 보조해 줄 수 있어 수도사업자의 부담을 덜어주는 대신 정부가 재정적 부담을 가질 수 있다. 본 사업모델은 상대적으로 요금이 저렴하고, 빠른 시행이 가능하기 때문에 수용가에서 선호하는 형태로서 공업용수 공급에 대해 안정적이고 공공성 측면에서 장점이 있다. 그러나 유사한 사업이 증가하는 경우 정부의 재정부담이 커지게 되는 단점이 있으며, 정부 보조비율에 대한 추가적인 논의가 필요하다.

둘째, 수도사업자 자체투자 사업은 수도사업자인 수자원공사 및 지방자치단체가 정부의 재정지원 없이 자체적으로 투자하는 형태이다. 「수자원공사법」 제9조(사업)에 근거하여 수도시설의 건설 및 유지·관리 사업을 시행할 수 있으며, 동법 제10조(사업 실시계획의 승인)에 따라 공업용수도 사업으로서 환경부장관 승인을 받아 시행할 수 있다. 「수도법」 제49조(공업용수도사업의 인가)를 통해 공업용수도사업자는 시설용량에 따라 환경부장관 및 해당 시·도지사의 인가를 받을 수 있다. 재정지원은 전부 해당 수도사업자가 부담할 수도 있으나, 대산산업용수센터와 같이 수자원공사가 건설비 대부분을 투자하고, 나머지에 대해 지방자치단체가 보조할 수도 있다. 수도사업자 자체투자사업의 경우 당연히 공공시설의 형태를 띤다. 시설물 소유 및 운영 모두 수도사업자가 갖을 수 있으며, 국가에 무상귀속하는 경우 소유권은 국가에 있고 운영권을 수도사업자가 갖을수도 있다. 또한 본 사업 모델은 빠른 시행이 가능하고, 상대적으로 저렴한 요금과 공급 안정성에 대한 신뢰성 확보로 수용가 모집이 용이한 모델에 해당한다. 그러나 정부재정지원 및 민간투자 없이 수도사업자 자체투자로 이뤄지는 사업이므로 수도사업자의 재정 부담이 증가되고, 재정상황이 열악한 지자체의 경우 사업추진이 어려울

수도 있다.

셋째, 민간투자사업(BTO 등)은 정부로부터 보조금을 받을 민간사업자를 선발하고, 나머지 투자비용은 민간이 마련하여 사업을 시행하는 방식이다. 「민간투자법」 제4조(민간투자사업의 추진방식)에 해당되며, 제9조(민간부분의 사업제안 등) 및 제10조(민간투자시설 사업기본계획의 수립 및 고시 등)에 의해 사업 추진이 가능하다. BTO 등의 민간투자사업 방식은 정부보조를 받기 때문에 시설물의 소유권은 국가에 귀속이 되는 형태로 수도시설은 공공시설에 해당한다. 반면 민간 사업자는 정부로부터 일정 기간 운영권을 부여받는다. 수용가의 선호도는 정부재정사업이나 수도사업자 자체투자사업보다 높지 않으나, 그 외 다른 사업과 비교할 때 높은 편이다. 따라서 수용가 확보는 어렵지 않을 것으로 예상되는 모델이다. 본 사업모델의 장점은 정부의 초기 재정부담을 완화시킬 수 있으며, 민간 사업자 입장에서도 재정 보조를 통해 요금을 적정 수준으로 유지할 수 있으며, 하수재이용사업 등 다수의 사업에서 성공사례를 보유하고 있다. 반면, 인허가 등 사업 시행에 오랜 기간이 소요됨에 따라 공급자 입장에서 수용가의 용수 수요량 유지 여부 등에 따른 리스크가 발생할 수 있으며, 수용가 입장에서도 공급자의 경영 악화로 인한 요금인상 등의 불안 요소는 존재하는 구조이다.

넷째, 민간자체투자 사업은 민간기업이 별도의 특수목적법인(SPC)를 설립하여 자금을 조달하여 통합센터를 설립하고 공급하는 것으로서 시설물 소유 및 운영 모두 민간이 갖는다. 「수도법」 제22조(수도사업의 민간자본의 유치)에 의해 국가 및 지자체는 수도사업에 필요한 비용의 전부를 민간자본으로 유치할 수 있다. 한편, 민간자체투자사업은 「민간투자법」 제4조(민간투자사업의 추진방식)에 따라 시설 준공 이후 일정기간 민간사업자한테 소유권이 인정되고 그 이후 국가나 지자체에 귀속될 수 있으며, 시설 준공과 동시에 사업시행자한테 시설소유권이 인정될 수도 있다. 따라서 해당 시설물은 민간시설로 분류가 가능하다. 시설물 건설에 대한 정부의 재정지원은 당연히 없기 때문에 민간기업의 재정 부담이 발생될 수 있다. 민간이 소유하고 운영하는 형태이므로 요금에 대한 불신 등으로 수용가의 선호도는 높지 않다. 그러나 본 사업모델 역시 BTO사업과 마찬가지로 하수재이용 사업에서 다수의 성공사례가 존재한다.

다섯째, 급수조합(공동투자)은 산업단지 내 입주기업들이 협약에 의하여 통합센터를 지분출자를 통해 공동으로 설립하고 운영·관리하는 형태를 의미한다. 따라서 시설물 소유권 및 운영권은 모두 민간 공동 소유가 되고, 관련 시설물은 당연히 민간시설이 된다. 본 사업모델의 특징은 민간이 공동 투자하여 통합센터를 설립하고, 운영은 별도의 전문기업에 위탁할 수

있는 형태이므로 요금 결정은 수용가가 직접 결정할 수 있다. 수용가의 선호도는 기업간의 정보 유출 및 갈등 발생 시 중재자 역할 부재 등의 이유로 높지 않은 편에 속한다. 또한 본 사업모델은 산업단지 내 민간 영역에서 민간이 자체적으로 결정하는 문제이므로, 정부 및 수도사업자의 역할은 통합공급 센터의 효과성 소개 및 공동투자 사업의 가능성 등을 소개하는 것 수준에 불과하며, 이외 사업에 대한 개입은 어렵다.

마지막으로 특정입주기업 공급 사업은 해당 기업이 전용공업용수도 사업 인가를 통해 하천수를 확보하거나 댐 용수 등을 통해 수원을 확보한 뒤 자체 수처리 통합센터 설립을 통해 동일 사업단지 내 다른 입주 기업한테 용수를 공급하는 모델이다. 단지 내 특정입주기업이 「수도법」 제3조(정의)의 전용공업용수도에 대해 동법 제54조(전용공업용수도에 관한 준용 규정)에 따라 인가를 받으며, 하천수 사용은 「하천법」 제50조(하천수의 사용허가 등)에 의해 공업용수 사용 허가를 받는다. 본 사업모델은 특정 기업이 허가받은 용수를 수처리하여 순수급용수를 생산한 뒤, 사전에 협약되었거나 혹은 협약되지 않았더라도 사용하고 남는 용수를 인근 다른 기업한테 판매가 가능한 모델이므로 자칫 보면 이상적인 모형이라 볼 수도 있다. 그러나 본 사업모델은 많은 문제점이 있는데, 우선 수용가 모집이 어렵다. 이는 앞의 절에서 제시된 입주기업 면담 조사 및 설문조사를 통해 볼 수 있듯이, 동일 단지 내 특정 입주기업으로부터의 용수공급에 대해서는 매우 부정적인 입장임을 확인할 수 있다. 또한, 「수도법」에서 민간한테 사업자 권한을 부여하여 추진할 수도 있지만, 「하천법」에서 정하는 공익성 및 사권 행사 금지 원칙에 위배되는지 등에 대한 다툼이 발생할 가능성이 크다.

<표 10-7> 사업모델

구분	공공주도		민간주도			
	①정부재정사업	②수도사업자 자체투자	③민간투자(BTO등)	④민간자체투자(PF)	⑤급수조합(공동투자)	⑥특정입주기업공급
개념	정부재정사업, 예비타당성조사(공공소유+운영)	수도사업자 자체 투자 및 지방자치단체 보조 가능	소유권 국가에 귀속, 일정기간 운영권 부여(국가소유+민간운영)	민간부문이 출자하여 별도의 법인(SPC) 설립, 자금조달, 운영(민간소유+운영)	입주기업 협약에 의해 통합 센터 설립(지분출자), 공동 운영 관리(민간소유+운영)	전용공업용수도사업+기업자체 협약
근거	「수도법」 48조 및 75조	「수도법」 49조 「수공법」 9조	「민간투자법」 2조 및 4조 등 「수도법」 22조	「민간투자법」 2조 및 4조 등 「수도법」 22조	-	「수도법」 3조 및 54조 「하천법」 50조
재정지원	정부의 재정지원 가능	정부의 재정지원 가능성 낮음	비용 보조가능	정부의 재정지원 불가	정부의 재정지원 불가	정부의 재정지원 불가
시설성격	공공시설	공공시설	공공시설	민간시설	민간시설	민간시설
기업선호도	O	O	△	X	△	X
비고	·수용가:공공성, 안정성 측면에서 가장 선호 ·수용가 확보 용이 ·정부 보조비율 논의 필요	·수용가: 공공성, 안정성 측면에서 선호 ·공급자: 정부의 재정 부담 ·정부의 역할 제한적 ·수용가 확보 용이	·정부의 초기 재정부담 완화 ·요금 적정수준 유지를 위해 보조금 지급 가능 ·조정자 역할 필요 ·하수재이용 성공사례 다수 ·정부 보조비율 논의 필요	·수용가 선호도 높지 않음 ·요금인상 불신 해소 위한 조정자 역할 필요 ·하수재이용 성공사례 다수	·공공의 역할 제한적(컨설팅, 정보 제공 수준)	·수용가 적극 반대 ·하천법 등 타법 검토 필요

자료: 저자 작성.

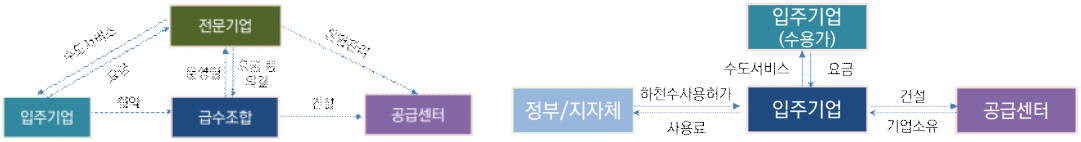
제3절 적정 사업모델(안)

1. 맞춤형공업용수도 적정 사업모델

가. 적정 사업모델 후보

맞춤형공업용수도 사업은 정부의 재정지원을 받을수 없는 사업이라는 점을 감안할 때, 앞에서 정리된 6가지 사업모델 중 정부재정사업 및 BTO를 통한 민간투자 사업 등은 추진이 어렵다. 따라서 고려 가능한 모델은 ②수도사업자 자체투자, ④민간자체투자, ⑤급수조합, ⑥특정입주기업 공급 등 4가지 모델이다.

4가지 사업모델 중 급수조합 모델은 입주기업 공동투자 모형로서 민간기업 간의 상호 협약에 의해 추진 가능한 모델 이므로 정부의 역할이 제한적이다. 따라서 본 연구에서는 급수조합 형태의 사업모델은 제외하였다.



(a) 급수조합 (b) 특정 입주기업 공급

자료: 저자 작성.

<그림 10-2> 급수조합 및 특정 입주기업 공급 사업 모델

또한 특정입주기업 공급 모델의 경우, 전용공업용수도 인가 및 하천수 사용 허가를 받은 후 사업추진이 가능하지만, 법적 다툼이 예상된다. 본 사업모델은 특정 입주기업한테 수도사업자와 같은 용수 판매권한을 부여하는 것으로서, 기존 전용공업용수도 사업의 파격적인 확장에 해당하며 많은 논란이 발생될 것으로 보인다. 특히, 특정 입주기업이 사용하고 남는 물량을 판매하거나, 혹은 사전에 협약을 맺은 인근 다른 입주기업한테 생산된 순수급용수를 판매하는 것으로서 자원의 공공성 측면에서 문제점이 발생할 수 있다. 즉, 특정입주기업의 민간사업자는 용수 판매 목적으로 과도한 하천수 및 댐용수를 확보하려고 시도할 것이고, 이는 해당 하천 및 댐 용수를 사용해야 하는 다른 신규 산업단지 입장에서는 물 확보를 더 어렵게 하는 요인으로 작용될 수 있다. 또한 법적으로도 위배되는 부분이 존재하는데, 「하천법」 제4조(하천관리의 원칙)에 다르면 하천수는 '공적 자원'으로서 국가는 '공공이익의 증진'에 적합

한 방향으로 관리해야 한다고 명시되어 있으며, '사권(私權)'을 행사할 수 없다고 규정하고 있다. 또한 동법 제53조(하천수 사용의 조정)에 따라 허가받은 하천수를 사용자가 사용하지 않는 경우 허가수량을 조정[71]할 수 있다. 따라서 「하천법」 제50조(하천수의 사용허가 등)에서 공업용수 사용 허가는 기업의 생산활동 유지에 필요한 용수에 대해 사용허가를 부여한 것으로 해석가능한 것이지, 특정 기업으로 하여금 용수판매 목적으로 사용 허가를 했다고 보기 어렵다. 또한 사용후 남는 물량에 대해서는 인근 기업한테 판매하는 것이 아니라, 물의 효율적 이용이라는 대원칙에 부합하도록 제53조에 따라 허가수량을 조정하는 것이 타당하다. 또한 개인이 판매 목적으로 용수를 확보하는 것은 사권에 해당하며, 공적 자원으로서 공공이익을 증진한다는 하천관리 원칙과도 위배된다. 따라서 특정입주기업 공급 방식의 사업 모델은 향후 많은 논란이 발생될 것으로 예상되는 바 본 연구에서는 추가 검토 모델에서 제외시켰다.

나. 적정 사업 모델(안)

급수조합 및 특정입주기업 공급 모델을 제외함에 따라 적용 가능한 모델은 수도사업자 자체투자 사업과 민간자체투자 사업모델이며 두 사업모델을 기반으로 추가 검토하였으며, 민간자체투자 모델의 경우 사업 방식에 따라 세분화가 가능하다.

1) 수도사업자 자체투자 모델

수도사업자 자체투자 사업모델은 대산산업용수센터와 같이 수도사업자가 EPC 업체와 계약 후 통합공급센터를 건설하고, 수도사업자가 직접 운영하거나 필요시 운영 위탁을 통해 수용가한테 순수급용수를 공급하고 요금을 징수하는 구조이다. 본 사업모델은 수용가가 가장 선호하는 모델이고, 공급 안정성 및 요금 경제성 면에서 장점이 있다. 그러나 동일 수도사업자가 다수의 사업을 추진할 경우, 재정 부담이 크고, 재정이 열악한 지자체의 수도사업자의 경우에는 추진이 용이하지 않은 단점이 있다.

2) 민간 공급계약 모델

민간자체투자 사업의 경우 투자 방향에 따라 여러 가지 사업 모형으로 구분이 가능하다. 먼저 공공중심의 민관협력으로 수도사업자와 민간기업간의 공급 계약을 체결하는 방식이다. 민간사업자가 통합센터 건설 및 운영을 통해 순수급용수를 생산하고 수도사업자를 통해 수용

71) 하천수 허가수량 조정은 유효기간 내에 사용하지 않거나, 허가수량 대비 1년 평균 40%, 3년 평균 60%, 5년 평균 80% 이하로 사용한 경우 조정 가능하다

자한테 공급한다. 수도사업자는 민간사업자를 선정하고 계약하여, 서비스 제공 및 요금 징수의 역할을 한다. 본 모델은 수도사업자의 재정 부담이 없고, 재정이 악화된 지자체에 적용하기 유리한 모델로서, 수도사업자를 통해 서비스를 제공하고 요금이 징수되는 것이므로 수용가의 불안 요소 해소가 가능하다.

3) 민간수도사업자 모델

민간자체 투자사업의 다른 모델은 민간이 건설과 운영, 서비스 제공 및 요금 징수 등 모든 부문에 있어 민간이 주도하는 방식이다. 이 방식은 정부로부터 민간사업자 허가를 통해 민간이 순수급용수도 사업자로서의 권한을 부여 받아 통합공급 센터 설립과 운영을 통해 순수급용수를 수용가한테 제공하고 요금 수입으로 운영되는 형태이다. 즉, 현행 공업용수도사업자의 역할 중 순수급용수에 대해 민간사업자인 순수급용수도 사업자를 신설하고 요금징수 권한을 부여하는 것으로서 수도법 개정이 반드시 필요하며 여러 논란이 발생될 것으로 예상된다.

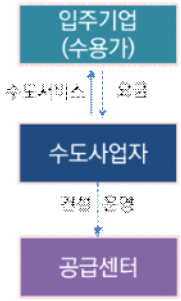
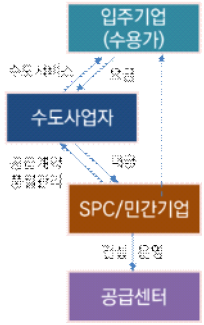
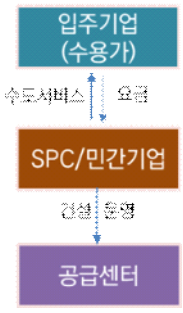
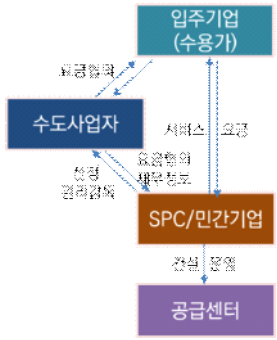
민간수도사업자 도입에 따른 예상되는 문제점으로는 첫째, 민간사업자가 수도사업자의 권한을 가지기 때문에 용수를 직접 공급하고 요금을 직접적으로 징수할 수 있다. 이는 수용가가 부담할 요금에 대한 관리·감독 부재로 급격한 요금 인상에 대한 규제 방안 마련이 어려우며, 협약요금제이므로 정부에서 별도의 규제방안을 마련하는 것 역시 쉽지 않다. 특히, 민간기업의 경우 공익성보다는 수익성이 우선이 되므로 요금 인상은 불가피하다. 또한 요금 인상을 억제하는 경우 기업 경영 악화로 이어질 수 있으며, 높은 요금에 대한 수용가 부담은 물 사용량 감소로 이어져 민간사업자 경영에 영향을 미칠 수 있다. 민간사업자에서는 원가 상승에 대한 요인을 최소화하기 위해서 설비 투자에 대해 기피하게 될 가능성이 높고, 이는 수도서비스 저하로 이어지게 된다. 둘째, 재무구조 악화에 따른 용수공급 중단 및 요구 수질 불충족에 따른 입주기업 피해이다. 용수공급 중단 혹은 정해진 수질 이하의 용수를 공급하는 경우, 앞서 진단한 것과 같이 자체 수처리시설을 미보유한 중소기업의 피해가 클 것으로 예상된다. 또한, 재무구조 악화 등으로 인한 민간사업자가 사업철수 시 용수공급 안정성의 결여로 이어져 추후 용수공급을 위해 시장에 뛰어드는 다른 민간사업자 대한 신뢰도에도 안 좋은 영향을 미치게 된다. 셋째, 자본력, 기술력, 기업 신뢰도 등이 뛰어난 다국적 물기업이 수도사업자로 참여가 가능하다. 해외 기업이 순수급용수도 사업자의 역할을 통해 요금을 징수하는 경우, 국내 수처리 기업의 경쟁력을 자극시킬 수 있는 긍정적 요인으로 작용할 수도 있겠으나 해외기업의 국내기업 요금징수에 대한 국민적 반감 역시 클 것으로 예상된다.

그러나 이와 같은 우려와는 반대로 하수처리수 재이용 사업은 민간기업 자체투자 사업으로 민간이 건설과 운영, 순수급용수 공급 서비스 제공 등을 성공적으로 수행하고 있는 사례가 다수 존재한다. 따라서 민간수도사업자 모델의 경우, 정부에서 적정한 사업자 선정이 가장 중요할 것이고, 용수공급 중단 및 요구 수질 불충족 등에 따른 사업자 책임 조항을 분명히 할 필요가 있으며, 필요시 정부에서 사업자 취소 등의 조치를 취해야 한다. 이러한 법·제도적 기반이 마련될 경우, 순수급용수도 사업자 권한 부여를 통한 민간수도사업자 모델 역시 추진이 가능할 것으로 보인다.

4) 민간수도사업자 보완 모델

민간사업자 모델의 한계점을 보완하기 위한 모델로서 민간사업자인 순수급용수도 사업자를 통해 서비스 제공 및 요금징수는 가능하나, 수용가의 불안과 사회적 이슈 등을 감안하여 기존 수도사업자가 조정자로서의 역할을 추가하는 방안이다. 정부 및 수도사업자가 민간사업자인 순수급용수도 사업자를 선정하고, 순수급용수도 사업자는 매년 재무 정보 보고 및 필요시 요금협의를 진행한다. 요금 인상은 민간사업자가 결정하는 것이 아닌 수도사업자와 협의를 통해 결정되는 구조이다. 또한 민간수도사업자 권한 부여를 위한 수도법 개정이 필요하며, 용수 공급 의무 및 요구수질 불충족 등에 대한 책임 조항 등의 법적 기반 마련이 필요하다.

<표 10-8> 맞춤형공업용수도 사업모델 종류 및 특징

	① 수도사업자 자체투자	② 민간 공급 계약
사업모델		
방식	수도사업자(K-water, 지자체) 공급	·수도사업자 & 민간사업자 공급 계약 ·민간: 공급센터 건설·운영, 용수 공급
특징	·수용가 모집 용이(수용가 선호) ·공급 안정성 우수 ·수도사업자 재정 부담	·수도사업자 재정 부담 없음(재정 악화 지자체 적용 유리) ·수용가 모집 용이 ·수도사업자가 공급 안정성 확보에 기여
	③ 민간수도사업자	④ 민간수도사업자 보완
사업모델		
방식	·민간 직접 용수공급 및 요금징수 권한 부여 ·순수급용수도 사업자 신설	·순수급용수도 사업자 용수공급 및 요금징수 ·수도사업자가 순수급용수도 사업자 관리
특징	·요금 인상 관리 감독 부재(급격한 요금 인상에 대한 별도 규제 방안 마련 필요) ·요금 인상 억제로 SPC 경영악화에 따른 용수공급 중단 시 입주기업 피해 발생 ·수용가 모집 어려움 ·하수재이용사업, 다수의 성공사례 존재	·요금 인상시 수도사업자의 동의 필요(급격한 요금 인상 억제 기능) ·수도사업자: 용수 품질 검사 및 맞춤형 공업용수 사업자 관리 ·수용가 모집 3안보다 유리

자료: 저자 작성.

4가지 적정 사업모델별로 민간 참여 여부, 수용가 확보 용이성, 법제도 개선 및 수용성 등 실현가능성 측면에서 검토한 결과를 수록하였다. 또한 국가 및 일반산업단지에 대한 적용 가능한 모델에 대해 분류하고 정리하였다.

<표 10-9> 맞춤형공업용수도 사업모델별 적정성

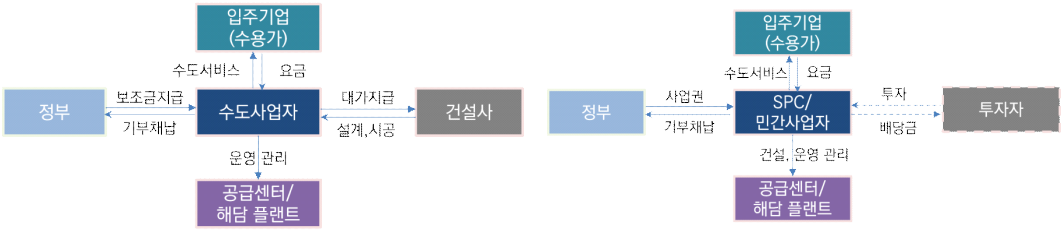
사업모델	사업 적정성			적용가능 모델	
	민관 협력 (민간 참여)	수용가 확보	실현가능성 (법제도개선, 사회수용성)	국가산단	일반산단
① 수도사업자 자체투자	X	O	O	V	V
② 민간 공급계약	O	O	O	V	V
③ 민간수도사업자 모델	△	X	△		V
④ 민간수도사업자 보완	O	△	△		V

자료: 저자 작성.

2. 해수담수화사업 적정 사업모델

가. 적정 사업모델 후보

해수담수화사업은 가뭄에 의한 물부족에 대비하기 위한 대체 수자원 확보 목적의 사업이 크므로 정부 보조금 지급이 가능하다. 따라서 앞에서 정리된 6가지 사업 모형 중 정부재정사업 및 민간투자사업(BTO) 방식 사업이 적합하고, 민간(수도사업) 자체투자사업, 급수조합(공동투자)은 시행하기 어렵다.



(a) 정부재정사업 (b) 민간투자사업(BTO)

자료: 저자 작성.

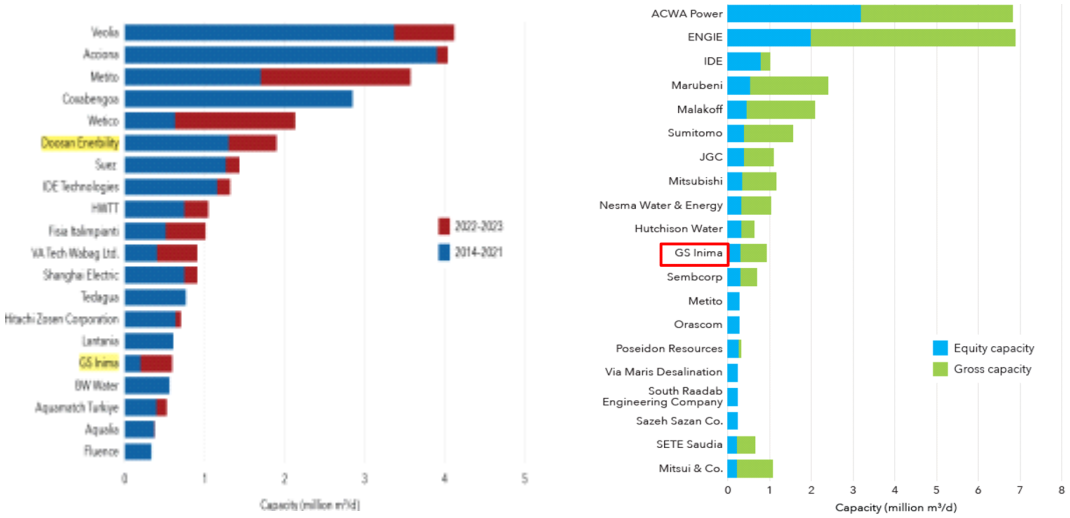
<그림 10-3> 정부재정사업 및 민간투자사업 사업 모델

민간자체투자 및 입주기업 공동투자, 특정입주기업 공급방식 등 모든 방식으로의 추진이 불가능한 것은 아니나, 해수담수화 플랜트 건설 및 유지관리 비용이 크고 요금 수준이 일반 하천수를 통한 통합공급 방식보다 훨씬 높기 때문에 수용가 모집이 쉽지 않다. 따라서 정부 보조금이 없는 상황에서의 민간자체투자는 현실성이 떨어지므로 제외하였다. 또한 입주기업 공동투자 방식은 농축수에 대한 환경기준을 명확히 준수하는 경우 사업 추진이 가능하나, 본 사업방식은 인허가를 통해 자체적으로 추진할 수 있으나 높은 건설비 및 유지관리비 등을 고려할 때 현실성이 떨어져 제외시켰다. 마지막으로 특정입주기업 공급방식 모델은 맞춤형공업용수도 사업의 경우 「하천법」 과의 법률적 다툼으로 사업시행이 어려운 점을 제시하였으나, 해수담수화의 경우 이에 대한 문제가 없으므로 적용이 가능하다. 그러나 본 사업모델은 민간사업자 방식이므로 별도의 사업모델로서 구분하지는 않았다.

나. 해수담수화사업 모델 설계시 고려사항

해수담수화사업은 정부재정사업과 민간투자방식 모두 적합하다. 다만, 해수담수화사업의 적정 모델 설계 시 고려해야 할 주요 요인은 활성화 관점에서 민간기업의 해외진출에 도움이 되는 방향으로의 사업 모델을 구상하는 것이 바람직하다. 해외 시장 입찰과정에서 주요 결정 요인은 해수담수화시설 설계/건설 실적과 함께 지분용량(Percentage of ownership)을 중요하게 본다. 그러나 우리나라 주요 기업의 실적 현황을 살펴보면, 상위 20개 해수담수화 플랜트 EPC 공급업체 리스트에 우리나라 두산과 GS이나마가 포함되어 있으며 두산은 6번째, GS이니마는 16번째 순위를 기록하고 있다.

반면 민간 기업체의 지분용량 순위는 GS이니마만 포함되어 있는 것을 볼 수 있어, 국내기업이 설계와 건설 중심의 EPC에 치중하다 보니 해외 해수담수화 시장에서 중요한 Developer(사업주)의 역할을 위한 지분용량 확보에는 미흡한 상황임을 알 수 있다. 따라서 국내기업의 해외진출에 도움이 되는 방향으로의 사업모델을 구상하는 것 역시 필요하며, 이 때는 국내기업의 EPC 실적 외에도 지분용량 실적을 확보할 수 있는 방향으로의 사업모델 구상이 중요하다.



(a) 상위 20개 플랜트 공급업체(EPC) (b) 민간 Developer 지분용량 순위

자료: GWI 보고서(2024)

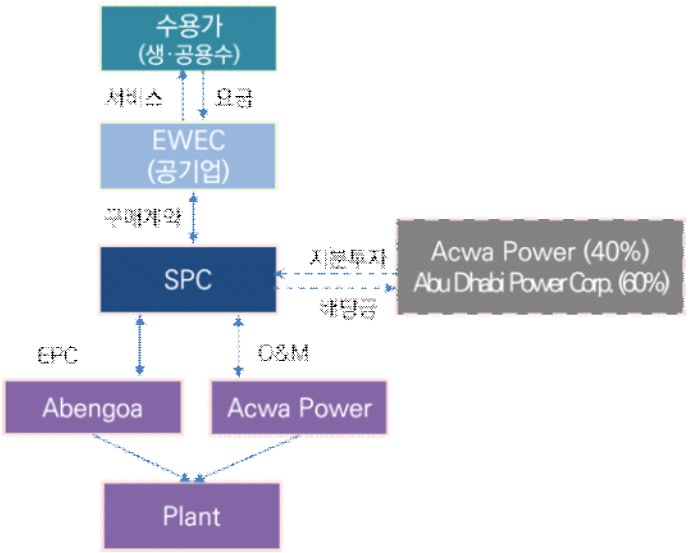
<그림 10-4> 해외담수화 사업 주요 Player

해외 국가에서의 사업모델 검토를 통해, 검토 필요성이 있는 또 다른 사항은 담수를 구매하고 수용가에게 공급하는 역할은 주로 해외 현지 공기업이 전담한다는 것이다. 예를 들어, 정부 지분 100%로 운영되는 오만의 OPWP(Oman Power & Water Procurement Company) 및 카타르의 Qatar General Electricity & Water Corporation 등 공기업이 담수 구매 및 수용가한테 서비스하는 역할을 전담한다. 담수 공급 및 수용가 공급의 역할을 하는 Offtaker(구매자)는 해수담수화 플랜트를 건설하고 운영할 Developer(사업주)를 입찰 방식으로 선정한다. 선정된 사업주는 사업의 인허가 취득, 금융조달, 건설 및 운영 등의 책임을 갖는다. 해수담수화 건설과 운영은 과거 정부 간 협약 방식으로 체결되었지만, 최근에는 사업주(Developer) 중심의 민간투자 방식으로 전환되어 가능 추세이며, 사업주에 선정되기 위해서는 EPC 실적 외에도 지분용량 확보가 중요하다.

참고로, 아랍에미레이트 타웰라(Taweelah) 해수담수화사업의 경우 용수공급 공기업인 EWEC(Emirates Water and Electricity Company)가 민간사업자이자 Developer인 ACWA Power와 입찰 방식을 통해 해수담수화 용수 구매계약을 체결하였다. 즉, Offtaker(구매자)는 정부 공기업인 EWEC가 되는 것이고, Developer(사업주)는 민간사업자인 ACWA Power가 맡는 것이다. 사업 지분은 ACWA Power가 40%, 사업 고객인 Abu Dhabi Department of Energy 소속의 Abu Dhabi Power Corporation에서 60%의 지분을 투자

하였다. 또한 ACWA Power는 사업 인허가를 담당하고, 플랜트 건설할 EPC 업체와 건설 계약을 체결하는 등 리더 사업주로서 프로젝트를 이행한다. 플랜트 운영은 ACWA Power가 담당하여 순수급용수를 생산 및 공급하며, EWEC는 수용가한테 용수공급 서비스 및 요금을 징수한다.[72]

또한 글로벌 해수담수화시장에서의 사업모델로 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 계약 방식과 민관협력(PPP, Public-Private Partnership) 방식, 그리고 IWP(Independent Water Project) 방식 등으로 구분할 수 있다. EPC 방식은 턴키와 유사한 형태로 설계, 건설, 조달을 일괄적으로 수주하는 방식이고, PPP는 민간협력 방식으로 우리나라 BOT, BOO와 유사한 방식이다. 또한 IWP는 PPP의 세부 방식으로 중동지역에서 주로 활용되는 방식으로서 앞서 언급된 사업주(Developer)를 중심으로 사업을 추진하는 방식이다[73]. 각 국가별 추구하는 사업방식이 다르지만 2023년 기준 민간투자 방식이 60%이상을 차지하고 있으며, 과거 정부 간 계약 방식에서 민간협력 방식을 통해 민간참여가 점차 증가하고 있는 추세이다.



자료: 저자 작성.

<그림 10-5> UAE 타월라 해수담수화 사업 모델

72) Georgi Randelov GWI 아시아 지부 e-mail 개인 수신 (2024.09.10.)
73) 해외 국가별 해수담수화사업 추진 모델은 제11장에서 좀 더 자세히 정리하였음

다. 적정 사업모델(안)

해수담수화사업을 위한 고려가능한 모델인 정부재정사업과 BTO 방식의 민간투자방식에 대해 검토하였다. 또한 민간투자방식에 대해서는 투자 방향 및 사업구성에 따라 모형이 세분화 될 수 있어 이를 고려하여 총 4가지의 세부 모델을 제안하였다.

1) 정부재정사업

정부재정사업은 주로 K-water에서 플랜트 건설 및 운영을 주도하고, 정부재정사업으로 인해 건설비용을 지원받기 때문에 요금 절감이 가능하다. 또한 다른 사업에 비해 안정적으로 빠른 사업추진이 가능하며, 수용가 모집 측면에서 가장 유리하다. 그러나 본 사업모델의 가장 큰 단점은 민간기업의 역할이 건설 부문에만 국한되고, 지분용량 확보가 불가능하기 때문에 민간기업의 해외 진출에 기여하는 부분은 크지 않다는 점이다.

2) 민간 공급 계약 모델

민간투자방식의 사업모델은 민간기업의 해외진출에 필요한 EPC 실적 외에 지분용량 확보가 가능하기 때문에 정부재정사업보다 활성화 측면에서 유리하다. 앞의 맞춤형공업용수 사업모델 구분과 같이 민간투자방식 역시 민간의 참여 수준에 따라 몇 가지 사업모델 구성이 가능하다.

민간 공급계약 모델은 수도사업자가 공개 경쟁을 통해 민간기업과 공급계약을 체결하는 방식이다. 민간기업의 리더에 해당하는 사업주(Developer)가 SPC를 설립하고, 보조금을 신청하며, 지분투자를 통해 지분용량을 확보한다. 또한 플랜트 건설을 직접하거나 건설 계약을 체결할 수 있고, 운영·관리 역시 마찬가지다. 사업주를 중심으로 한 SPC가 플랜트로부터 순수급용수를 생산하고 공급하며, 수도사업자는 수용가에게 용수공급 서비스를 제공하고 요금을 징수한다. 본 사업의 장점은 민간과 수도사업자의 협력이 가능하다는 점이고, 앞서 소개한 바와 같이 해외 많은 국가에서 사용하는 사업모델이다. 또한 K-water를 비롯한 지자체에서도 지분투자가 가능하며, 공동 사업주로서 참여가 가능하다. 따라서 정부재정사업에 비해 정부 및 수도사업자의 재정 부담이 크지 않고, 수도사업자가 사업주로 참여가 가능하기 때문에 안정적인 용수공급을 기대할 수 있는 등 수용가 모집이 용이하다.

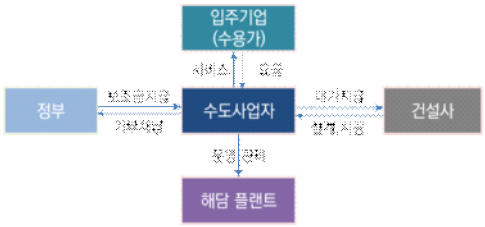
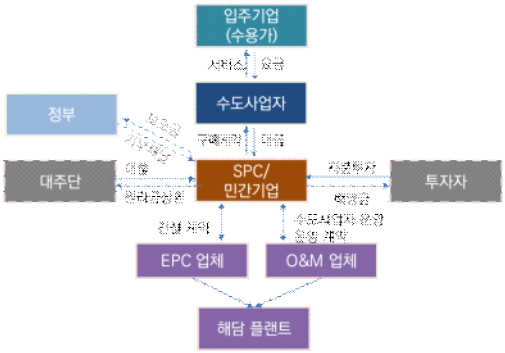
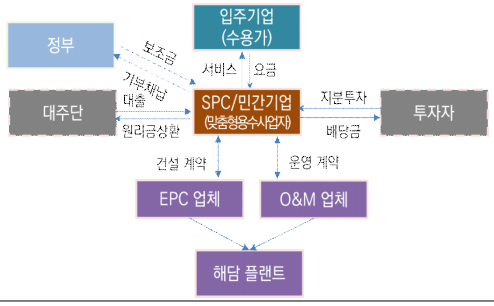
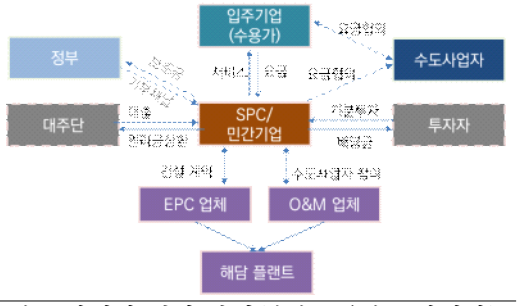
3) 민간수도사업자 모델

민간기업이 건설과 운영, 요금징수 등 모든 역할을 도맡아 진행하는 구조이다. 민간사업자한테 수도사업자와 같은 순수급용수도사업자 권한을 부여해야 하며, 관련 법령 개선이 필요하다. 여기서의 민간사업자는 맞춤형공업용수에서는 「하천법」 등을 근거로 단지 내 입주기업을 제외시켰으나, 해수담수화사업에서는 하천법 적용을 받는 것이 아니므로 단지 내 입주기업도 사업에 참여할 수 있다. 민간사업자는 보조금을 신청하고, 금융 조달 및 EPC업체와 건설계약, 플랜트 운영 등을 추진한다. 환경부는 민간사업자를 선정하고 수행실적을 점검하고, 수도사업자가 사업에 참여하지 않는 이상 주어진 역할은 없다. 본 사업모델의 단점은 요금인상에 대한 규제 방안이 부재하다는 점이다. 해수담수화시설은 용수가 부족한 지역에 건설되는 것이기 때문에 공급자가 요금을 인상한다고 해도 공장 가동을 위해 부득이 사용해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 또한 다국적 글로벌 기업의 국내시장 진출과 요금 징수권에 대한 부담감, 용수공급 중단 및 수질 불충복에 대한 규제 기능 부재 등의 우려 목소리도 존재한다. 본 사업모델은 해외 국가에서 일반적으로 추진되는 민간투자 방식과는 다르며, 민간사업자한테 수도사업자의 권한을 부여하는 것에 대해서는 신중할 필요가 있다. 그러나 맞춤형공업용수도의 민간사업자 모델에서도 제시한 바와 같이 하수처리수 재이용 사업에서도 민간기업이 건설부터 운영까지 도맡아 사업을 진행하고 있는 등 성공사례가 있어 민간사업자 모델 역시 시행이 가능하다.

4) 민간수도사업자 보완 모델

민간수도사업자 모델을 보완하는 방식이다. 앞선 민간사업자 모델에서는 수도사업자의 지분투자를 통한 사업 참여가 없는 모델로서 민간사업자가 수도사업자 역할을 통해 해수담수화 용수를 공급하는 모델이다. 반면, 민간사업자 보완 모델의 경우, 수도사업자가 공동 사업주로 참여하는 경우로서, 플랜트 O&M을 담당함으로써 자연스럽게 요금인상 및 수용가 모집 등에 대해 관여하는 모형이다. 또한 사업 지분에 참여하지 않는 경우에는 조정자로서 요금 인상 시 공급자와 수용가 사이에서 조정하는 역할을 담당한다. 본 사업모델은 수용가가 우려하는 부분이 일정 부분 해소가 가능하다. 따라서 본 사업의 장점은 민간사업자 모델에 비해 수용가 모집에 용이하고, 정부 및 수도사업자 재정 부담이 없는 상황에서 민관협력이 가능한 모델이다.

<표 10-10> 해수담수화 사업모델 및 특징

	① 정부재정사업	② 민간 공급계약
사업 모델		
방식	수도사업자 해담시설 건설·운영	·수도사업자가 서비스 제공 및 요금징수 ·민간: 보조금신청, 시설 건설·운영, 용수 공급
특징	·공급 안정성 우수 ·빠른 사업 추진 가능 ·수도사업자 재정 부담 ·민간기업 실적확보 어려움	·민간기업 실적 및 지분용량 확보 가능 ·수도사업자 재정 부담 낮음 ·K-water가 공동 사업주로 참여 가능 ·수용가 모집 용이
	③ 민간수도사업자	④ 민간수도사업자 보완
사업 모델		
방식	·수도사업자 권한 부여(순수급용수도사업자) ·민간:보조금신청, 건설 및 운영, 요금징수 ·환경부: 사업자 선정	·수도사업자 권한 부여(순수급용수도사업자) ·수도사업자: 요금 협의 및 관리, 수행실적 점검 투자자로서 참여 가능 ·민간: 보조금신청, 건설 및 운영, 요금징수 ·환경부: 사업자 선정
특징	·민간기업 실적 및 지분용량 확보 가능 ·요금인상 관리감독 부재 (급격한 요금인상에 대한 별도 규제 방안 마련 필요) ·요금인상 억제로 경영악화시 용수공급 중단, 입주기업 피해 ·수용가 모집 어려움	·민간기업 실적 및 지분용량 확보 가능 ·민간사업자의 급격한 요금인상 조정 ·수용가 모집 가능

자료: 저자 작성.

해수담수화사업을 위한 4가지 사업모델에 대해 민간기업의 해외진출 기여 가능성, 수용가 확보 및 실현가능성 등을 검토한 결과를 수록하였다. 또한 국가 및 일반산업단지에 대한 적용

가능한 모델에 대해 분류하고 정리하였다.

<표 10-11> 해수담수화 사업모델별 적정성

사업모델	사업 적정성			적정 사업 모델	
	민간참여 (민간 해외진출 기여)	수용가 확보	실현가능성 (법제도개선, 사회수용성)	국가산단	일반산단
① 정부재정	X	O	O	V	V
② 민간투자(BTO)	O	O	O	V	V
③ 민간사업자	O	△	△		V
④ 민간수도사업자 보완	O	O	△		V

자료: 저자 작성.

제4절 순수급용수도사업자 도입을 위한 법제도 개정(안)

해수담수화 및 맞춤형공업용수를 이용하여 순수급용수를 민간사업자가 공급하고 요금을 징수하는 경우에 대한 「수도법」 개정안을 마련하였다. 해수담수화 및 맞춤형공업용수 각각에 대해 별도의 민간사업자 명칭을 제안하는 경우, 내용이 복잡해지는 문제가 있어 순수급용수도사업자로 일원화하였다. 순수급용수도는 하천수 및 댐 용수 등의 정수와 해수를 이용하여 순수급용수를 생산하고 공급하는 것을 의미하는 것이므로 동일 용어를 사용하는 것에는 문제없어 보인다. 또한 본 연구에서 제시했던 순수급용수도는 해수담수화시설 및 맞춤형공업용수와 같이 공업용수를 공급하기 위한 목적의 고품질 용수로 한정하였기 때문에 순수급용수도의 정의를 '정수 및 해수를 공업용에 맞게 처리하여 순수급용수를 공급하는 수도'로 정의하였다.

앞의 제8장에서는 순수급용수에 대한 정의를 제시하였고, 관련하여 제9장에서의 「수도법」 개정(안)은 기존의 공업용수도사업자가 순수급용수를 생산·공급하는 것으로 하였기 때문에 추가적인 사업자 마련이 불필요하였다. 그러나 본 절에서는 민간사업자가 순수급용수를 공급할 수 있도록 법 개정 사항을 검토하는 것이므로 수도사업의 범위에 일반수도사업과 공업용수도사업 외에 순수급용수도사업이 추가되어야 하고, 수도사업자 역시 일반수도사업자와 공업용수도사업자외에 순수급용수도사업자를 포함시켜야 한다.

또한 순수급용수도사업은 「수도법」 제3장 공업용수도사업에 포함시켜 구성할 수도 있으나, 내용의 명확성을 위해 별도의 장을 추가하여 제시하였다. 순수급용수도사업은 수도사업자 및

민간사업자 모두 시행이 가능하므로, 「수도법」 제51조(국가 등이 설치하는 순수급용수도)를 신설하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따라 수도사업자가 순수급용수를 공급할 수 있는 것으로 제시하였다. 이는 순수급용수도 사업의 경우 기존의 원·정수와 달리 수용가와의 협의에 따라 이뤄지는 것이므로 의무조항 보다는 임의조항 마련이 타당하다. 한편, 사업의 인가에 대해서는 「수도법」 제52조(순수급용수도사업의 인가)를 추가하여 순수급용수도를 공급하는 경우에 시설물 규모에 따라 환경부장관 및 시도지사의 인가를 받아야 하고, 시도지사 인가는 사전에 환경부장관과의 협의를 해야 하는 조항을 준용해야 하는 것으로 하였다. 또한 순수급용수도사업은 민간사업자도 사업에 참여할 수 있는 것이고, 민간한테 수도사업자의 권한을 부여하는 것에 대해 많은 우려와 논란이 발생될 것을 감안하여 인가 취소에 대한 조항을 추가하였다. 인가 취소 조항은 「재이용법」 제17조를 참고하여 「수도법」 제53조(순수급용수도사업자의 인가의 취소 등)을 신설하는 것으로 하였으며, 제52조로부터 인가를 받은 사업자가 용수공급 개시일부터 6개월이내에 용수를 공급하지 아니하거나, 거짓 및 부정한 방법으로 인가를 받는 경우, 사업자가 공사시작 예정으로부터 1년이 지나도록 공사를 하지 않거나 완공을 1년이 지나도 안하는 경우, 완공이후 특별한 사유없이 용수공급을 중단하거나 공급수질 미달이 반복되는 경우 등에 대해서는 인가를 취소하는 것으로 하였다.

<표 10-12> 순수급용수도사업자 방식 도입을 위한 수도법 개정(안)

구분	현행	변경(안)
제3조(정의)	18. “수도사업”이란 일반 수요자 또는 다른 수도사업자에게 수도를 이용하여 원수나 정수를 공급하는 사업을 말하며, 일반수도사업과 공업용수도사업으로 구분한다. 19. “일반수도사업”이란 일반 수요자 또는 다른 수도사업자에게 일반수도를 사용하여 원수나 정수를 공급하는 사업을 말한다. 20. “공업용수도사업”이란 일반 수요자 또는 다른 수도사업자에게 공업용수도를 사용하여 원수나 정수를 공급하는 사업을 말한다. 21. “수도사업자”란 일반수도사업자와 공업용수도사업자를 말한다	(신설) 12.“순수급용수도” 순수급용수도사업자가 정수 및 해수를 공업용에 맞게 처리하여 순수급용수를 공급하는 수도를 말한다. 18. “수도사업”이란 일반 수요자 또는 다른 수도사업자에게 수도를 이용하여 원수나 정수, 순수급용수를 공급하는 사업을 말하며, 일반수도사업과 공업용수도사업, 순수급용수도사업으로 구분한다. (신설) 21.“순수급용수도사업” 일반 수요자에게 순수급용수도를 사용하여 순수급용수를 공급하는 사업을 말한다. 22. “수도사업자”란 일반수도사업자와 공업용수도사업자, 순수급용수도사업자를 말한다. (신설) 27.“순수급용수도사업자”란 제49조에 따른 순수급용수도사업의 인가를 받아 경영하는 자를 말한다.

자료: 저자 작성.

<표 10-12> 계속

구분	현행	변경(안)
제3장 공업용수도 사업 (신설) 4장 순수급용수 도사업	제3장 공업용수도사업 제48조(국가 등이 설치하는 공업용수도) ①국가는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른.... 중략... 공업용수도시설을 설치하여 공업용수를 공급하게 하여야 한다. ② 국가는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장(제4조제1항에 따른 국가수도기본계획의 수도공급구역에 설립된 부지면적이 30만제곱미터 이상인 공장으로 한정한다)에 대하여 공업용수도시설을 설치하여... 중략... 공업용수를 공급하게 할 수 있다. 제49조(공업용수도사업의 인가) ① 공업용수도사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라... 중략...인가를 받아야 한다. ...중략... 1. 시설용량이 1일 1만 톤을 초과하는 공업용수도: 환경부장관 2. 시설용량이 1일 1만톤 이하인 공업용수도: 시・도지사 ② 시・도지사가 제1항제2호에 따른 인가를 하려면 환경부장관과 미리 협의하여야 한다. 제49조의2(공업용수도사업자의 하수처리수 공급에 관한 특례) 공업용수도사업자는...중략...하수처리수를 공업용에 맞게 처리하여 공급할 수 있다. 제50조(준용규정)	(신설) 제4장 순수급용수도사업 제51조(국가 등이 설치하는 순수급용수도) ① 국가는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지에 대하여 순수급용수 공급이 필요한 경우 순수급용수도시설을 통해 순수급용수를 공급할 수 있다. 제52조(순수급용수도사업의 인가) ① 순수급용수도사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 환경부장관 또는 시・도지사의 인가를 받아야 한다...중략 ② 시도시자가 인가를 하려면 환경부장관과 미리 협의해야 한다. 제53조(순수급용수도사업자 인가의 취소 등) 환경부장관은 순수급용수도사업자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 제52조에 따른 인가를 취소할 수 있다. 1. 인가를 받은 순수급용수도사업자가 공급 개시 예정일로부터 6개월이 지나도 공급하지 않는 경우 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인가 또는 변경인가를 받는 경우 3. 인가를 받은 순수급용수도사업의 공사시작 예정일부터 1년이 지나도 공사를 시작하지 아니하거나 공사완공 예정일부터 1년이 지나도 공사를 완공하지 아니한 경우 4. 특별한 사유없이 용수공급을 중단하거나 합의된 공급 수질을 반복적으로 미달하는 경우 제54조(준용규정)

자료: 저자 작성.

Part D

글로벌 경쟁력

확보방안

- 제11장. 국내 물산업 글로벌 경쟁력 확보 방안

제11장 국내 물산업 글로벌 경쟁력 확보 방안

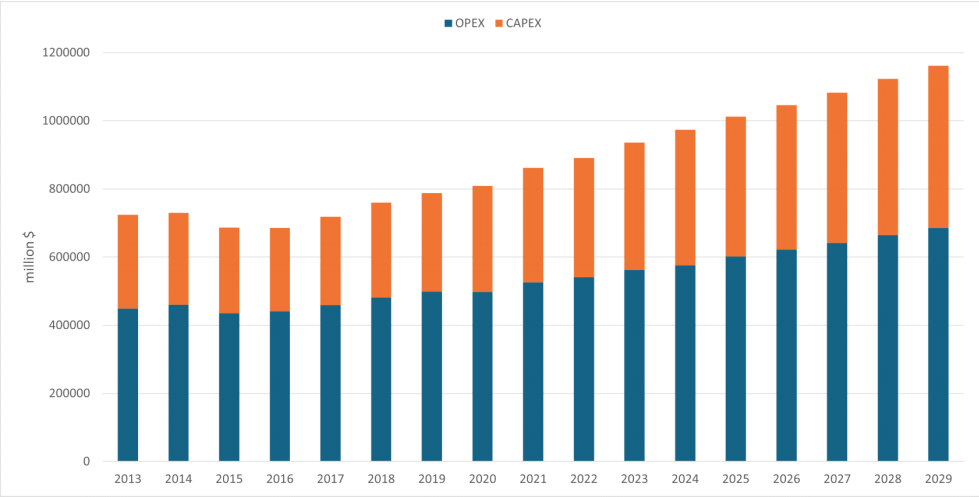
본 장에서는 국내 물산업의 글로벌 경쟁력 확보 방안을 제시하기 위해 국내외 관련 시장 현황에 대해 살펴보고, 국내 기술 한계점과 정책 방향에 대해 제시하였다. 보고서 내용의 일관성을 위해서 전체 물산업이 아닌 해수담수화 및 맞춤형공업용수도를 중심으로 정리하였다.

제1절 해외 물산업 및 담수화사업 현황

본 절에서는 GWI 문헌 정보를 바탕으로 전세계 물 시장의 전반적인 현황과 해외국가 해수담수화 시장에 대해 정리하였다.

1. 세계 물시장 시장 규모

2024년 기준 세계 물시장 규모는 운영비용(OPEX, Operational Expenditure)과 자본비용(CAPEX, Capital Expenditure)을 합쳐 약 1,364조 5,000억 원으로 추정되며, 2024년부터 2028년까지 연평균 3.6%로 성장할 전망이다. 2013~2016년 사이 세계 물시장 규모는 정체 혹은 마이너스 성장세를 보였으나, 2016년 이후부터 지금까지는 연평균 4.5%로 성장하였고, 향후 2029년까지 예측된 결과로는 지속적인 성장이 이뤄질 것으로 예상된다.



자료: GWI Waterdata 저자 재구성

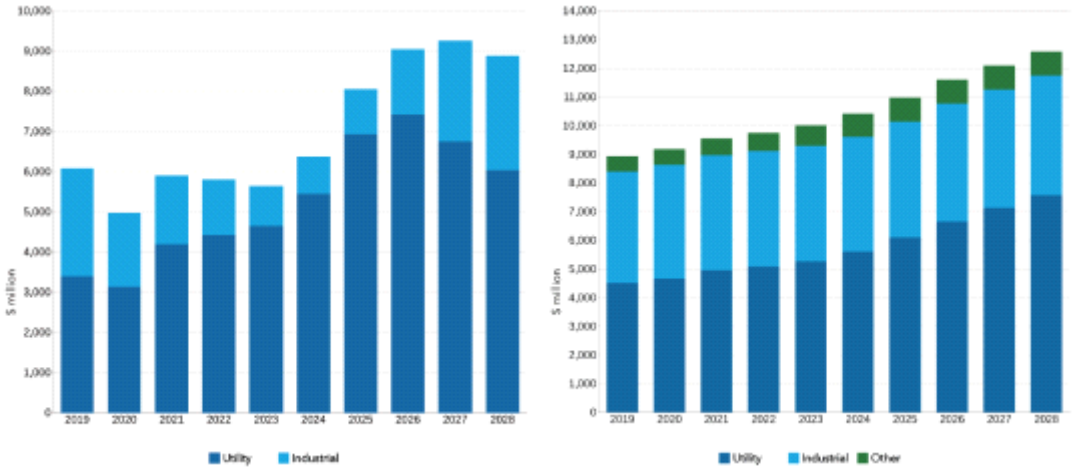
<그림 11-1> 전 세계 물시장 규모의 변화(2013~2029)

2. 담수화사업 시장 규모

가. 자본비용 및 운영비용

연간 담수화 자본비용인 CAPEX(Cost expenditure)는 2019년부터 2024년까지 2020년을 제외하고는 큰 변동 없이 유지되다가 2025년부터 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 한편, 유틸리티(utility)로 사용되는 CAPEX가 공업용수(industrial)로 사용되는 것보다 훨씬 더 크며, 유틸리티 공급 목적의 담수화사업 시장규모가 2020년부터 2026년까지 매년 증가하는 것으로 조사되었다. 또한 2024년 이후부터는 유틸리티로 사용되는 담수화 건설 자본비용의 증가와 함께 공업용수로 사용되는 담수화시설의 자본비용 역시 증가하는 것으로 예상되었다. 특히 2026년 이후에는 유틸리티의 담수화시설의 자본비용이 감소함에도 불구하고 공업용수의 담수화시설의 자본비용이 증가함에 따라 전체 CAPEX는 소폭 감소될 것으로 예측되었다.

연간 담수화 운영비용인 OPEX(Operating expenditure)는 CAPEX와 다르게 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보였으며 2025~2028년의 OPEX 또한 꾸준하게 증가할 것으로 예상되었다. CAPEX와 OPEX의 크기는 CAPEX가 OPEX보다 더 낮은 것을 볼 수 있으며, OPEX에서는도 유틸리티수로 사용되는 담수화시설의 운영비용이 공업용수 운영비용에 비해 더 크다.

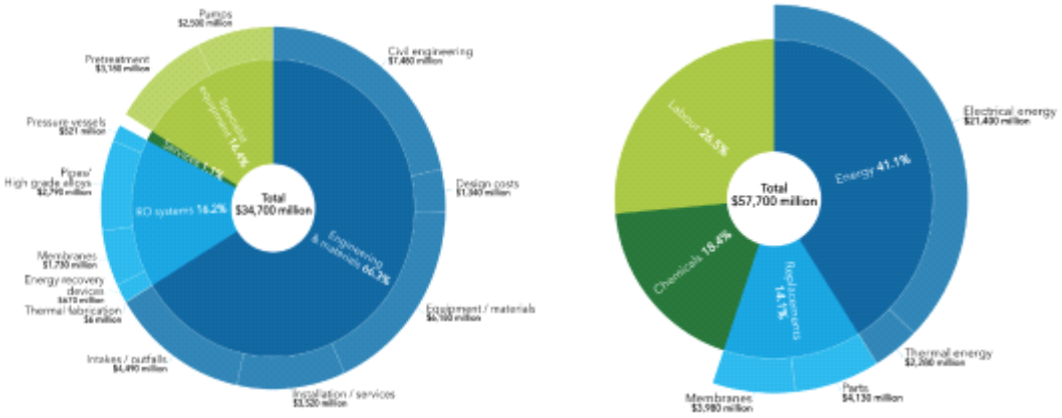


자료: GWI 보고서(2024)

<그림 11-2> 2019~2028년간 담수화 비용 (좌: 자본비용 CAPEX, 우: 운영비용 OPEX)

전 세계 담수화 사업의 CAPEX와 OPEX를 장비와 서비스 유형별로 나누어 조사된 결과를 정리하였다. 2024~2028년 장비/서비스 유형별 담수화 자본비용(CAPEX)은 총자본 비용이

347억 달러 (약 48조 8,000억 원)이며, 공학 및 재료(Engineering & Materials)는 전체에서 약 66.3%로 가장 큰 비용을 차지한다. 이 분야는 공사 비용과 장비 설치 비용 등이 포함되어 있다. 공학 및 재료 분야에서는 건설(Civil engineering)이 가장 높고, 다음으로 장비 및 재료(Equipment/materials), 설치(Installation/service) 순이다. 역삼투 시스템(RO system)은 전체의 16.2%를, 전문 장비는 약 7.2%를 차지하고 있다. 전문 장비의 경우 해수담수화 수처리에 필요한 전처리 설비들과 펌프와 같은 부품 장비들이 포함되어 있다.



출처: GWI 보고서(2024)

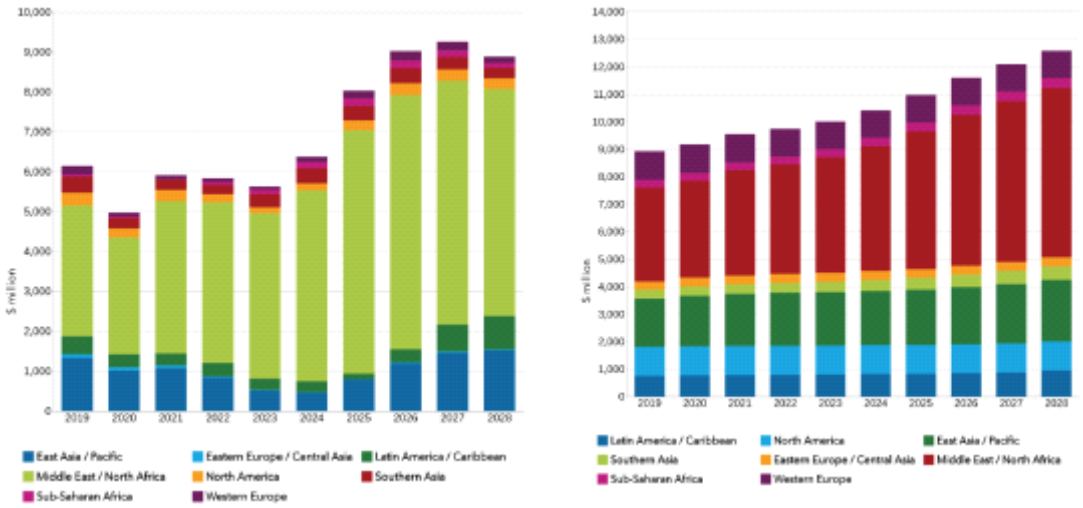
<그림 11-3> 2024~2028년간 유형별 담수화 설비 비용 (좌: 자본 비용 CAPEX, 우: 운영비용 OPEX)

2024년부터 2028년까지 담수화 설비의 운영비용(OPEX)은 총 운영비용이 약 577억 달러(약 8조 1,000억 원)다. 가장 큰 부분을 차지하는 것은 에너지 비용으로 약 41.1% 차지하고 있으며, 대부분이 전기 에너지로 해수담수화 설비를 운영할 시 에너지 소비가 큰 비중을 차지하는 것을 보여준다. 다음으로 총 153억 달러(약 2조 1,500억 원)로 인건비가 운영비용의 두 번째로 큰 비중을 차지한다. 이 외에 화학물질(18.4%), 부품교체비(14.1%)로 운영비용에 두 부문 역시 높은 비중을 차지하며, 특히 부품교체비에서 막(membrane) 교체는 높은 비용을 차지하고 있음을 알 수 있다.

나. 지역별 해수담수화 사업 규모

국가별 그래프를 통해 해수담수화 CAPEX는 중동/북아프리카(Middle East/North Africa: MENA) 지역이 연도별 자본비용에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 중동/북아

프리카 지역은 지금까지 지속적인 증가 추세를 보이는 것을 확인할 수 있으며, 2026~2028년에는 약 12조 6,000억 원 정도의 최대 비용을 기록할 것으로 예상되었다. 동아시아 및 태평양(East Asia/Pacific) 지역은 MENA 지역 다음으로 높은 비용을 차지하고 있는 지역으로서 약 1조 4,000억 원에서 약 2조 8,000억 원 사이이다. 총 CAPEX의 연도별 추세는 전체적으로 유사한 추세를 보이다가 2026년 이후 급격히 증가할 것으로 예상되었다.



출처: GWI 보고서(2024)

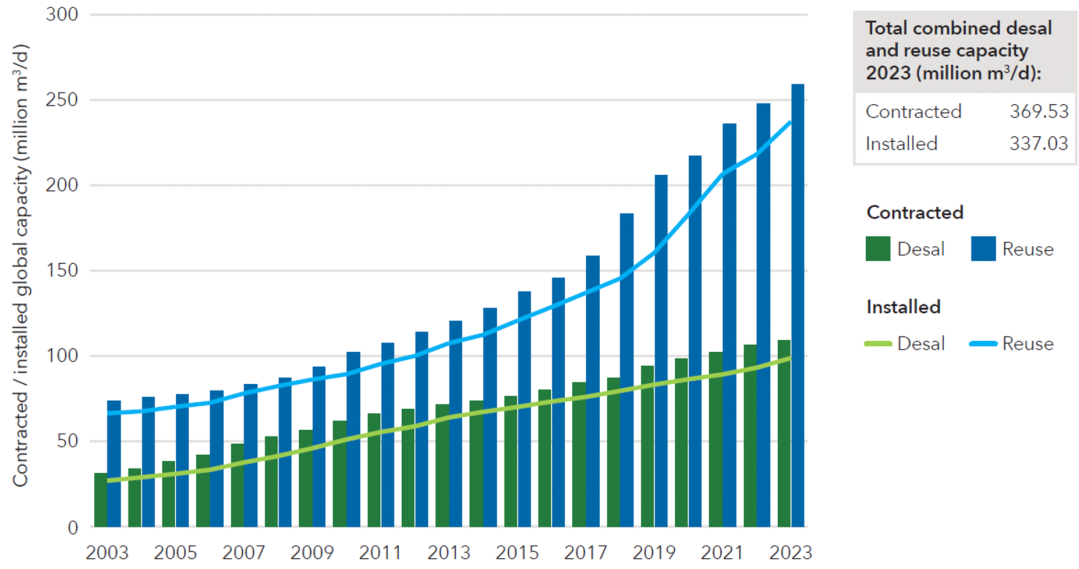
<그림 11-4> 2019~2028년간 지역별 담수화 설비의 자본비용(좌: CAPEX, 우: OPEX)

2019년~2028년까지 지역별 담수화시설의 OPEX는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역이 전체 OPEX에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다른 지역과 달리 매년 눈에 띄는 성장률을 보이고 있다. 특히 2028년에 최대치를 보여줄 것으로 예상되었다. 동아시아 및 태평양 지역은 두 번째로 큰 운영비용을 차지하며, 매년 일정한 증가 추세를 보여준다. 전체적으로 모든 지역의 OPEX가 증가하고 있으며 2028년에는 약 12,600백만 달러(약 19조 원)에 달할 것으로 예상되었다.

다. 해수담수화 및 재이용사업 규모 비교

해수 및 기수 담수화는 2021년 팬데믹 이후 회복 기간에 접어들어 기후변화에 따른 물 부족과 인구 증가, 산업시장의 성장, 노후화된 담수화시설의 역삼투압(RO) 방식으로 교체 수요 증가 등으로 꾸준히 성장하고 있다. 특히 2022년 440만 톤/일의 신규 용량에 대한 프로젝트

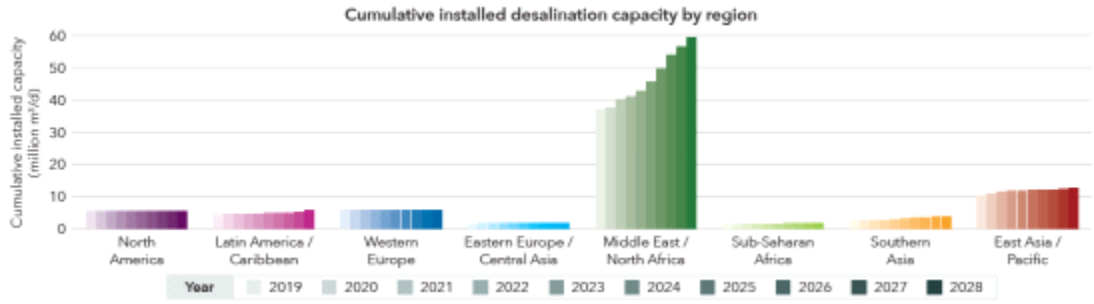
가 승인되었으며, 2023년과 2024년에는 더 큰 성장세를 보였다. 2003~2023년간 전 세계 담수화 및 재이용사업의 누적 계약 및 설치 용량 결과를 살펴보면, 해수담수화는 2003년 이후 지금까지 비슷한 기울기로 꾸준히 성장하고 있는 반면, 재이용 사업의 경우 2003년 이후 해수담수화와 유사한 기울기의 성장율을 보이다가 2018년 이후 성장세가 더욱 증가된 것을 확인할 수 있다. 따라서 하수재이용 외에 하천수의 순수급용수 생산 사업은 향후 계속 증가할 것으로 예상된다.



출처: GWI 보고서(2024)

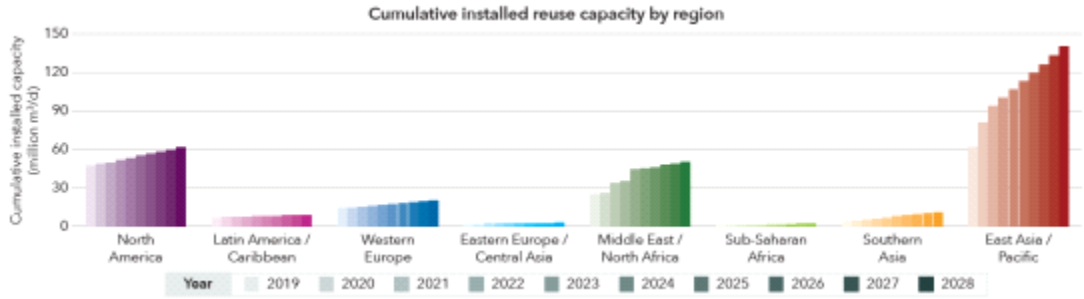
<그림 11-5> 전 세계 담수화 및 재이용수 누적 계약 및 설치용량(2003~2023)

전 세계 재이용수 시장은 지난 5년간 41% 증가했으며, 담수화시장은 25% 증가했다. 재이용수 사업의 경우, 팬데믹 동안에 성장률이 더 증가한 것으로 나타났다. 주요 시장으로는 담수화사업의 경우 앞서 언급된 바와 같이 중동 및 북아프리카 지역에서 가장 많은 프로젝트 계약이 이루어지고 있고, 다음으로는 동아시아 및 태평양 지역이 크다. 반면, 재이용수 시장은 동아시아 및 태평양, 북아메리카, 중동 및 북아프리카 순으로 시장 규모가 크게 나타난 것을 볼 수 있다.



출처: GWI 보고서(2024)

<그림 11-6> 지역별 계약된 담수화 용량(2019~2028)



출처: GWI 보고서(2024)

<그림 11-7> 지역별 계약된 재이용수 용량(2019~2028)

라. 해수담수화 사업 미래 중요 시장

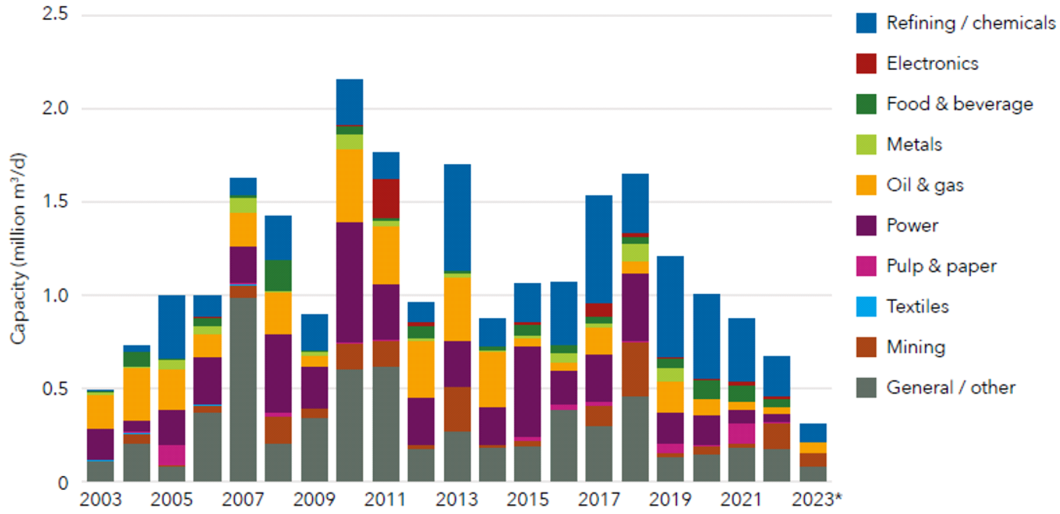
이집트, 모로코, 중국의 경우 새로운 대규모 해수담수화 건설 프로젝트 증가가 예상되는 국가이다. GCC(Gulf Cooperation Council, 걸프협력회의)는 전통적으로 해수담수화의 큰 시장으로 향후 5년까지 프로젝트 발주가 증가하고, 주요 시장으로 남아있을 것으로 예상된다. 2022년 승인된 신규 프로젝트 3분의 1이 메가 프로젝트(25만 톤/일)로 GCC에서 발주되었다. 알제리는 소규모 시장에서 메가 프로젝트를 이끄는 국가로 성장하고 있으며, 북미 지역의 경우 해수담수화 시장의 성장은 더디지만, 기수담수화 시장의 성장은 꾸준하게 증가할 것으로 나타났다.

최근 두 해 동안 수주된 용량의 대부분은 GCC 지역에서 대규모 메가 프로젝트의 비중이 지배적이기에 소수의 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 계약자들에 의해서 차지되었다. EPC 계약은 낮은 이윤율에 의해서 대규모 해수담수화 플랜트 프로젝트임에도 감수하려는 기업이 상대적으로 적어서 소수의 기업이 우위를 점하는 구조이다. 국내 기업인 두산 에너빌리티는 2021년 4년간의 공백을 깨고 메가 프로젝트 시장으로 복귀한 이후, 사우

디아라비아 프로젝트 공급 계약을 수주하며 꾸준히 실적이 증가하고 있다.

마. 산업분야별 담수화 용수 사용처

공업용수로 사용된 산업용 담수화의 경우 2022~2023년 동안 담수화에 대한 산업 수요량은 정유/화학(Refining/chemicals), 광업(Mining) 및 발전(Power) 분야가 주도했다. 이 분야들은 지난해 수주된 모든 산업용 담수화 용량의 절반을 차지했으며, 관련된 프로젝트들은 동아시아/태평양(정유/화학)과 라틴 아메리카/카리브해(광업)의 두 주요 지역에서 집중되어 있었다. 국가별로는 산업 성장이 급속도로 커진 중국과 광업이 주요 산업으로 공업용수가 필요한 칠레가 지역 내 주도적 시장이다. 두 국가에서 모두 대규모 해수담수화 플랜트(50,000m³/일)의 프로젝트들이 나타났다.



출처: GWI 보고서(2024)

<그림 11-8> 산업 분야별 연간 담수화 공업용수 수요량

3. 프로젝트 사업 모델

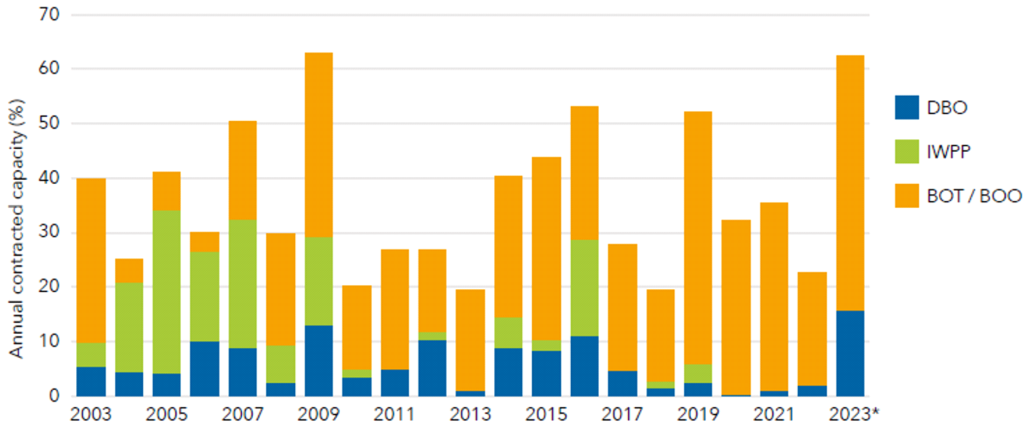
글로벌 담수화 핵심시장(Key Market)에서는 각 국가별 특성에 따라 물산업 플랜트 프로젝트별 다양한 조달 방식이 활용되고 있다. 일반적으로 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 계약 방식, 민관협력(PPP, Public-Private Partnership) 방식, 그리고 IWP(Independent Water Project) 방식으로 구분할 수 있다. EPC 방식은 설계, 조달, 건설

을 일괄적으로 수주하는 방식으로 프로젝트의 설계부터 건설 단계까지 전 과정을 계약하는 기업에서 책임지고, 준공 후 운영 및 유지관리에 대한 부분은 일반적으로 발주처가 담당하게 된다. 민관협력(이하, PPP) 모델은 공공과 민간이 협력하여 프로젝트를 수행하는 방식이다. PPP 모델의 경우 다양한 세부 모델들이 있다. 대표적으로 BOT(Build-Own-Transfer) 모델로 민간기업이 계약 후 건설하고 일정기간 동안 운영 후 정부에게 이전하는 방식이고, BOO(Build-Own-Operate) 모델은 민간기업이 시설 건설 이후에 소유권을 가지고 계속해서 운영하는 방식이다. BOOT(Build-Own-Operate-Transfer) 방식은 민간기업이 건설 및 운영을 통해 목표를 달성 후 소유권은 정부에게 이전하며 DBO(Design-Build-Operate)는 설계, 건설, 운영을 계약자가 일괄 수주하는 방식으로 이외에도 다양한 방식들이 있다.

IWP(Independent Water Producer)는 PPP 모델의 세부 방식 중 하나로 주로 중동지역에서 활용하는 방식으로 수자원 프로젝트를 지칭하고 중요한 속성으로 Developer(사업주)가 플랜트를 소유하고 합의된 기간 동안 합의된 가격으로 생산된 물을 고객에게 다시 판매하는 형태를 취한다. IWP에 사용되는 방식은 일반적으로 BOT 및 BOO 모델이다. IWPP(Independent Water and Power Project) 방식은 IWP 방식의 확장된 형태로, IWP 방식과 같이 중동지역에서 활용된다. 이는 수자원 프로젝트뿐만 아니라 전력 생산까지 통합적으로 운영하는 방식을 의미한다.

IWP 시장은 GCC 지역이 가장 큰 시장이며, 민간 자금이 GCC 외부에서도 점점 더 보편화되고 있다. 이집트와 모로코의 주요 프로젝트는 민관협력(PPP) 모델로 조달될 예정이며, 이런 시장은 기존의 EPC 및 DBO(Design-Build-Operate) 모델이 주를 이뤘다. 그러나 DBO 모델을 이용한 프로젝트 수는 상대적으로 적다. 지난 5년 동안 DBO 모델로 수주된 용량은 632,000m^3/일에 불과하고, 용량 중 400,000m^3/일은 2023년에 수주된 Chennai Perur 플랜트 프로젝트에서 나왔다.

아래의 그림은 총 계약된 담수화 용량 중 민간 자금을 이용한 연간 계약된 담수화 용량에 대하여 조달 방식별 차지하는 비율을 보여준다. 2019년에는 민간 자금을 이용하여 계약된 용량이 50%를 넘지만 COVID-19 영향으로 해수담수화 시장의 침체되면서 2020년부터 2022년까지는 민간 자금을 이용한 계약 용량이 감소하는 것을 볼 수 있으며, 2022년도에는 민간 자금 계약 비율이 거의 최소에 가깝게 줄었다. 그러나 2023년도에는 민간자본을 통한 계약 용량이 60%를 초과하는 것으로 나타났으며, 민간자본을 통한 담수화사업 추진은 향후 더욱 증가될 것으로 예상된다.



출처: GWI 보고서(2024)

<그림 11-9> 민간 자금을 이용한 연간 계약 담수화 용량

국가별 플랜트 조달 방식의 특징으로는 중동지역의 경우 대부분 PPP 모델을 선호하며 20~25년 장기 계약을 일반적으로 하는 것을 알 수 있으며, IWP 방식을 통해 민간 참여를 활성화 하는 방향으로 나아가고 있다. 아시아의 경우 중국은 PPP와 EPC 모델을 함께 사용하고 있으며, 인도의 경우 EPC와 O&M 계약을 함께하는 것을 선호한다. 유럽 및 북미의 경우, 스페인은 공공 자금을 중심으로 DB 또는 DBO 계약을 선호하며 미국은 다양한 조달 방식을 활용하고 있다. 전세계적으로 담수화 사업의 조달 방식은 EPC에서 PPP 모델로의 전환이 증가되는 추세이며, 이에 따라 민간기업 참여가 확대됨을 알 수 있다. 지역별로 선호하는 조달 방식에 차이가 있으며 각 기업들은 장기적인 운영 및 유지보수(O&M) 등을 고려하여 계약에 참여한다. 따라서 국내기업의 해외진출 전략을 수립하기 위해서는 해외국가마다 원하는 요구 수준에 따라 해외 진출전략을 각각 따로 수립해야 할 것이다.

<표 11-1> 국가별 플랜트 조달 방식

국가	조달 방식
Algeria 알제리	공공-민간 파트너십(PPP) 추세를 역행 현재는 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약이 선호되는 모델 국제 파트너들과 엔지니어링과 초기 운영 및 유지보수(O&M)를 계약
Australia 호주	민간 자금으로 조달된 유일한 대규모 플랜트는 빅토리아 담수화 플랜트로, 건설-운영-이전(BOT) 계약으로 조달 시드니 담수화 플랜트도 50년 임대 계약에 따라 민간 컨소시엄에 임대되면서 현재는 민간 소유 대부분의 주는 설계-건설-운영(DBO) 또는 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약으로 주요 담수화 프로젝트를 조달하는 경우 많음 서호주: 25년 DBO 계약 (2단계 입찰 과정을 사용 - 패배한 입찰자는 보상을 받고, 승리한 입찰자는 Water Corporation과 연합 팀에 참여하여 프로젝트 전달 및 모든 위험에 대한 공동 책임)
Chile 칠레	칠레의 담수화 시장에서는 민간 자금이 증가 광업 산업을 위한 프로젝트는 일반적으로 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약으로 조달 → 최근 몇 년 동안 20년 건설-소유-운영-이전(BOT/BOOT) 계약으로 두 개의 프로젝트가 수주 유틸리티 프로젝트: EPC 계약(과거), BOT 계획(최근) 담수화에 대한 수요는 국가의 대규모 구리 광업 산업과 밀접하게 연관
China 중국	대규모 시립 담수화 및 폐수 재사용 인프라는 대부분 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 조달 BOT(건설-운영-이전) 및 EPC 계약 모두를 통해 조달될 가능성 있음 산업 프로젝트의 경우, 수요처는 산업 단지, 발전소 및 정유소와 같은 산업 사용자 (대부분 EPC 계약 모델로 조달, 산업 BOT도 종종 있음) EPC 계약의 경우, 전통적으로 국내기업에게 수여되지만, 외국기업들에게도 기회 있음 외국 자금은 중국에서 운영하기 어려움
Egypt 이집트	민간 자금을 사용하여 조달(과거: EPC 및 DBO 모델이 지배적) 건설-소유-운영(BOO) 또는 건설-운영-이전(BOT) 형태를 취할 것으로 예상 프로젝트 입찰을 담당하는 이집트 국부펀드는 프로젝트 회사에 20%의 지분을 가질 것
India 인도	대부분 20년 이상의 기간을 가진 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) + 운영 및 유지보수(O&M) 계약을 사용하여 조달 담수화 부문: 민간 자금에 대한 기회가 거의 없음 → 담수화 프로젝트는 공공-민간 파트너십(PPP)으로 조달될 가능성(뭄바이) 민간 자금을 유치하기 위한 하이브리드 애뉴이티 모델(HAM)을 사용하여 민간 자금을 활용하는 기회 있음 대부분의 향후 담수화 프로젝트는 계속해서 EPC+O&M 계약으로 조달될 것으로 예상
Israel 이스라엘	일반적으로 25년 수요처 계약이 포함된 건설-운영-이전(BOT) 계약으로 독립 수자원 프로젝트(IWP)로 조달 물 담수화 행정국(WDA)은 계약상 수요처 역할을 하며, 입찰 과정은 정부 간 입찰 위원회에 의해 중앙에서 관리 최근 두 개의 메가 프로젝트는 '최종 제안'이라는 2단계 조달 모델을 사용하여 조달 염수 담수화 플랜트의 경우 EPC/DB(엔지니어링, 조달 및 건설/설계-건설) 모델이 일반적

출처: GWI 보고서(2024) 활용하여 저자 재구성

<표 11-1> 계속

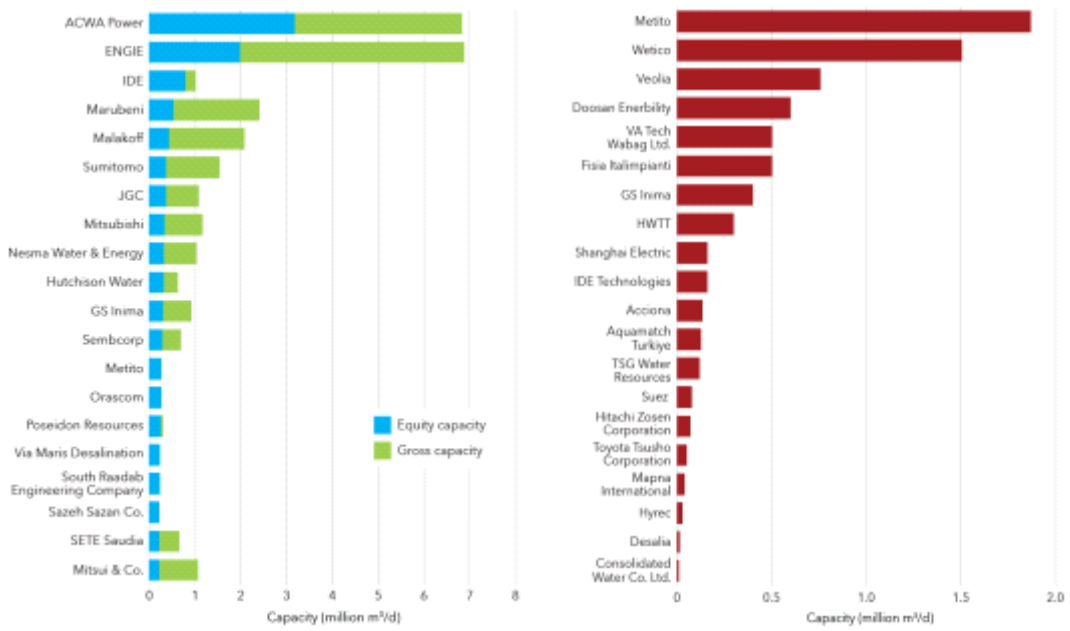
국가	조달 방식
Morocco 모로코	공공-민간 파트너십(PPP) 모델은 담수화 조달에서 특히 국가 유틸리티인 ONEE 또는 농업부가 조달하는 프로젝트에서 인기 20년 건설-운영-이전(BOT) 계약으로 조달, 27년 BOT 조달 2022년에 제정된 새로운 PPP 법(법 46-18)은 지역 단체가 PPP 시장에 진입할 수 있도록 허용하여 담수화 및 재사용에 대한 민간 자금의 기회를 더 많이 열어줄 것 많은 소규모 프로젝트는 계속해서 EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 계약으로 조달될 것으로 예상 지방 자치단체에 공급할 새로운 프로젝트의 조달 옵션은 아직 고려 중
Oman 오만	대부분의 담수화 프로젝트는 독립 수자원 및 전력 프로젝트(IWPP/IWP) 모델, 일반적으로 20년 물 구매 계약과 함께 조달 건설-소유-운영(BOO) 계약을 사용하는 것 신규 시립 담수화 프로젝트의 개발자는 프로젝트 완료 후 공모주로 프로젝트 회사의 지분을 떠올려야 함 2018년에는 세 개의 대규모 독립 하수 처리 플랜트를 BOT 계약으로 조달할 계획이 발표되었으며, 이는 공공-민간 파트너십(PPP) 모델로의 전환을 의미
Qatar 카타르	일반적으로 20년 또는 25년 건설-소유-운영-이전(BOT/BOOT) 계약으로 독립 수자원 및 전력 프로젝트(IWPP)로 조달 카타르 전력 및 수자원 회사(QEWC)는 이러한 프로젝트에서 주요 지분을 차지하는 경향 다른 공공 기관은 5% 또는 10%의 지분을 보유하고, 프로젝트 개발자는 일반적으로 40%의 지분을 보유
Saudi Arabia 사우디아라비아	사우디아라비아의 염수 전환 공사(SWCC)는 공공 소유 담수화 플랜트를 운영하며, 프로젝트를 EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 방식으로 조달하고 커미셔닝 후 인도 PPP 모델은 담수화 및 폐수 처리 프로젝트 모두에서 점점 더 널리 사용 사우디 물 파트너십 회사(SWPC)는 20~25년 건설-소유-운영-[이전](BOO/BOOT) 계약으로 IWP 및 ISTP를 조달
Singapore 싱가포르	민간 자금은 싱가포르 담수화 시장에 잘 정착 25년의 사용 기간을 가진 설계-건설-소유-운영(DBOO) 계약으로 조달 플랜트 확장은 일반적으로 설계-건설(DB) 계약으로 조달
South Africa 남아프리카	담수화 시설은 역사적으로 EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 방식으로 조달→정부가 규제 장벽을 제거하여 민간 자금을 유치하려고 함에 따라, 대규모 프로젝트는 공공-민간 파트너십(PPP)으로 조달될 가능성이 큼 목표 중 하나는 대형 인프라 프로젝트에 자금을 유치하는 것
Spain 스페인	스페인의 담수화 및 재사용 시장에서는 민간 자금 기회가 매우 적음 담수화 플랜트와 용량 확장은 일반적으로 설계-건설(DB) 또는 설계-건설-운영(DBO) 계약으로 조달 운영 및 유지보수는 종종 민간 부문에 아웃소싱되지만, 공공 자금이 거의 독점적으로 사용되며, 소수의 건설-운영-이전(BOT) 프로젝트만이 성공적으로 구현 (농업 부문) 스페인에서 담수화 수요를 결정하는 주요 요인
United Arab Emirates UAE 아랍에미리트	아부다비의 중앙 조달 기관인 Emirates Water and Electricity Company (EWEC)는 주요 담수화 플랜트를 20~25년의 컨세션 기간을 가진 공공-민간 파트너십(PPP)으로 조달 개발자는 일반적으로 40%의 지분을 가지며, 나머지 60%는 국가 유틸리티인 TAQA가 보유 다른 에미리트들도 최근 몇 년 동안 독립 수자원 프로젝트(IWP) 모델로 전환 장기 건설-운영-이전(BOT) 또는 건설-소유-운영(BOO) 계약으로 조달 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약은 산업 플랜트와 폐수 처리 시설에 더 일반적
United States 미국	미국의 대규모 해수 담수화 프로젝트에 대한 단일 조달 모델은 없음 일부 용량은 민간 자금으로 조달, 일반적으로 20년 이상의 물 구매 계약 포함 건설-소유-운영(BOO) 계약으로 조달될 예정 그러나 설계-건설(DB), 설계-건설-운영(DBO), 설계-건설-운영-유지(DBOM) 계약도 일반적

출처: GWI 보고서(2024) 활용하여 저자 재구성

해수담수화 사업의 입찰 방식에서 offtaker(용수 계약 구매자)는 중요한 역할을 수행한다. Offtaker가 담수화된 용수를 직접 받는 구매자이면서 플랜트 입찰을 하는 담당자도 될 수 있기 때문이다. 그러나 모든 사업이 구매자와 입찰 담당자가 같은 것은 아니다. Offtaker는 플랜트 입찰을 하는 담당자의 역할을 함께할 때, 해수담수화 플랜트를 건설하고 운영할 사업주를 입찰 방식으로 선정할 수 있으며, 사업수행능력평가(PQ, Prequalification) 조건을 규정하고 이를 충족하는 기업들만이 입찰에 참여할 수 있는 자격이 주어진다. 민간기업은 다양한 해수담수화 사업을 입찰하기 위해 PQ 조건을 충족해야 하며, PQ 조건은 해수담수화 플랜트 투자운영사업 개발 실적과 지분 용량을 요구한다. 이런 조건을 만족하여 입찰에 성공한 기업은 Developer(사업주)로서 사업 인허가 취득, 금융 조달, 해수담수화 플랜트 건설 및 운영을 책임지게 되어 있다.

Developer는 위의 해수담수화 사업 입찰에 성공하여 프로젝트 건설을 감독하고 관리하는 담당자이다. 주로 민관협력(PPP) 프로젝트에서 많이 보이며 입찰자인 클라이언트가 개별적으로 설계자, EPC 계약자, 장비 공급업체 등을 일일이 고용하는 것이 아니라 Developer가 통합적으로 플랜트의 필요한 담당자들을 고용하고 설계하여 조달하는 역할을 맡는 총괄 책임자 역할을 한다. 총지분 용량(Equity capacity)은 Developer의 각 프로젝트 지분을 해당 프로젝트의 총용량에 곱한 값으로 특정 Developer가 얼마나 기여했는지를 나타낸다. 총 프로젝트 용량(Gross Capacity)은 개발사가 참여한 모든 프로젝트의 총용량에 포함된다. ACWA Power와 ENGIE 기업은 지분 용량과 총용량 모두 선두 기업 순위를 차지하고 있다. GWI desaldata 보고서에 의하면, 최근 두바이에서 입찰된 Hassyan IWP 프로젝트의 경우, ACWA Power와 ENGIE 두 Developer 기업들이 UAE에서 가장 큰 해수담수화 시설 중 하나가 될 프로젝트 입찰에 참여한 유일한 기업들이었다. 결과적으로 ACWA Power가 Hassyan 프로젝트 입찰에 성공하여 총용량 실적으로 818,280m^3/일을 추가할 예정이다.

다른 지역에서는 IDE가 이스라엘 프로젝트에서 지속적인 우위를 점하고 있어 현재 274,000m^3/일 규모의 Birkat Miriam IWP 금융 마감을 앞두고 있다. 국내 기업으로는 GS Inima가 유일하게 20개의 기업에 이름을 올렸고 국내 민간기업 중 Developer로서 글로벌 담수화시장에서 성장해 나가고 있지만 여전히 큰 실적 차이를 보이고 있다. 따라서 글로벌 기업으로서 세계 담수화시장에서의 경쟁력 확보를 위해서는 지분용량 등 실적 확보 방안에 대해 모색해야 한다.



(a) 상위 20개 담수화 민간 Developers

(b) (2022~2023) 계약된 담수화 용량 기준 상위 20개 플랜트 공급업체

자료: GWI 보고서(2024)

<그림 11-10> 담수화 주요 민간 Developers와 플랜트 공급업체

제2절 국내 기술 경쟁력 진단 및 평가

1. 국내 물산업 현황

국내 해수담수화 사업은 부산 기장 해수담수화시설 이후 공업용수 공급 목적의 해수담수화 시설이 2025년도에 준공 예정인 대산임해 해수담수화시설이 유일하고, 맞춤형공업용수 역시 대산산업용수센터가 전부이다. 따라서 국내에서의 해수담수화 및 맞춤형공업용수 관련 시장은 거의 전무하거나 이제 막 시작되는 단계라 할 수 있다.

해수담수화 및 맞춤형공업용수도 산업 현황에 대한 조사·정리가 연구내용 흐름상 적정하겠지만, 국내에서는 관련 사업이 거의 없는 상황이므로 물산업 통계조사를 이용하여 전반적인 현황에 대해 정리하였다. 특히, 해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업을 구성하는 건설 외에 소재, 부품, 장비 등의 세부적인 업종이 본 통계에 모두 포함되어 있기 때문에 관련 사업의 국내 현황을 파악하고 해외진출 전략을 수립하는데 도움이 될 것으로 보인다.

가. 물산업 통계조사

물산업 통계조사(환경부, 2023)를 토대로 국내 물산업 현황에 대해 조사하였다. 물산업 통계조사는 「물산업진흥법」 제6조(물산업 실태조사)에 따라 진행되는 조사사업으로서, 현재 국내에서 물산업 활동을 하는 사업체를 대상으로 조사되었다.

1) 물산업 사업체 및 종사자수

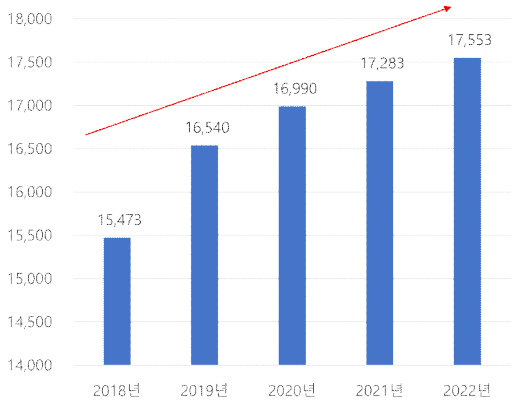
물산업 관련 사업체는 전년도 대비 1.7% 상승하여 총 17,533개 사이며, 물산업 관련 종사자는 전년도 대비 3.6% 상승으로 207,774명이다. 업종별로는 물산업 관련 건설업이 8,859개 사로 51%로서 과반수를 차지하고, 물산업 관련 제품 제조업이 5,555개 사로 약 31.6%로 그다음으로 크다. 종사자 규모별로는 20인 미만의 사업체가 13,928개 사로 79.4% 차지하여 과반수 이상을 차지하여, 대부분의 물산업이 소규모인 것을 알 수 있다.

물산업 산업체수는 매년 꾸준히 증가하는 것을 볼 수 있다. 2018년도 대비 2022년도 사업체수는 13.4% 증가하였다. 특히 2018년 대비 2019년 증가폭이 약 7%로 컸으며, 그 이후로는 매년 1.6~2.7% 수준으로 증가하는 것으로 조사되었다. 또한, 물산업 종사자수의 경우도 물산업 산업체수와 마찬가지로 꾸준히 증가하는 것을 알 수 있으며 2021년 대비 2022년에 약 4% 증가하였고, 2018년 대비 2022년은 13% 증가한 것으로 나타났다.

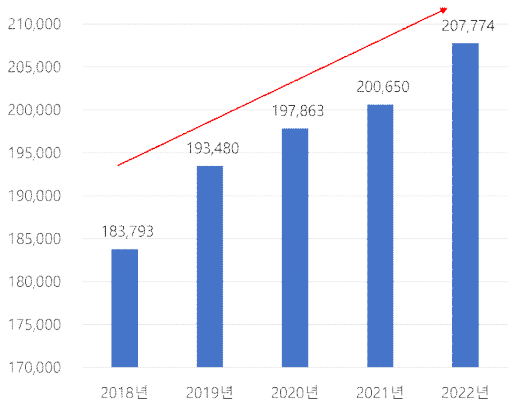
<표 11-2> 사업체 수 및 종사자 규모

구분		사업체 수	구성비(%)
전체		17,553	100.0
업종 대분류	물산업 관련 제품제조업	5,555	31.6
	물산업 관련 건설업	8,959	51.0
	물산업 관련 시설 운영 청소 및 정화업	1,501	8.6
	물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업	1,538	8.8
종사자 규모	1~4인	5,288	30.1
	5~9인	5,302	30.2
	10~19인	3,348	19.1
	20~49인	2,391	13.6
	50~99인	712	4.1
	100인 이상	512	2.9

자료: 환경부, 2023년 물산업 통계조사 보고서



(a) 물산업 산업체수(2018~2022)



(b) 물산업 종사자수(2018~2022)

자료: 저자 작성.

<그림 11-11> 물산업 년도별 사업체수 및 종사자수(2018~2022)

2) 물산업 매출액 및 수출액

전체 물산업 사업체의 전체 수출액[74]은 3조 7,352억 원이고, 이 중 물산업과 직접적으로 연관이 있는 분야 수출액은 2조 556억 원으로 물산업 사업체 전체 수출액의 55%를 차지한다. 업종별로 구분하였을 때, 물산업 관련 제품 제조업이 1조 8,148억 원으로 전체 물산업 분야 수출액 중에 88.3%를 차지하며, 물산업 관련 건설업 1,420억원(6.9%), 물산업 관련 시설 운영 청소 및 정화업 971억원(4.7%) 순으로 전체 물산업 분야 수출액을 구성하고 있다. 종사자 규모가 100인 이상의 산업체에서 물산업 수출액의 약 33.4%로 6,868억 원이다.

물산업 사업체의 2022년도 전체 매출액은 2021년(47조 4,220억 원) 대비 5% 증가한 49조 6,902억 원으로 추정된다. 물산업 사업체 2018년 전체 매출액인 43조 2,505억 원 대비 2022년도 전체 매출액은 15% 증가하였고 2019년~2021년도 3년간의 증가율은 높지 않았으나 꾸준하게 증가 추세를 보여준다.

연도별 물산업 수출액은 COVID-19 영향으로 2018년 대비 2019년도 수출액이 약 6% 감소한 것으로 나타났으나, 이후 꾸준하게 증가 추세를 이뤄 2년 후인 2021년 전체 수출액이 1조 9748억 원으로 2018년 전체 수출액만큼 회복하는 모습을 보여준다. 2022년도 전체 수출액은 2018년 대비 6% 증가하였다.

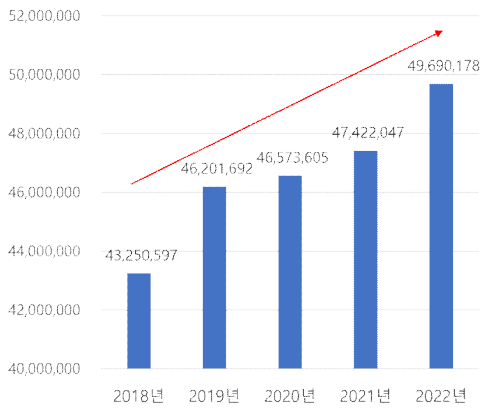
74) 사업체가 물산업 분야 외의 다른 분야를 통해 얻은 수익을 모두 포함

<표 11-3> 전체 및 물산업 분야 수출액 (단위: 백만원)

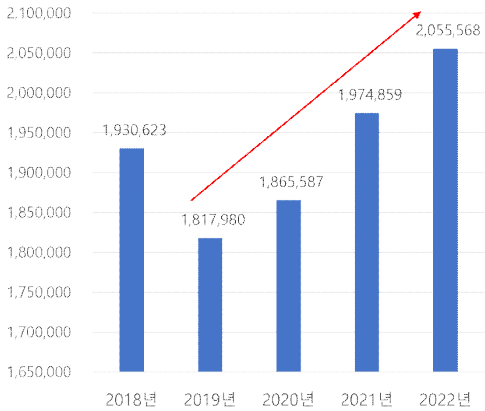
구분		전체 (A)	물산업 분야 (B)	물산업 비중 (B/A×100, %)
전체		3,735,207	2,055,568	55.0
업종대분류	물산업 관련 제품제조업	2,562,919	1,814,838	70.8
	물산업 관련 건설업	1,025,429	142,087	13.9
	물산업 관련 시설 운영 청소 및 정화업	143,207	97,168	67.9
	물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업	3,652	1,474	40.4
종사자규모	1~4인	28,914	20,864	72.2
	5~9인	100,408	66,886	66.6
	10~19인	272,912	166,471	61.0
	20~49인	888,143	545,043	61.4
	50~99인	790,717	569,554	72.0
	100인 이상	1,654,112	686,751	41.5

자료: 환경부, 2023년 물산업 통계조사 보고서

(단위: 백만원)



(a) 물산업 매출액(2018~2022)



(b) 물산업 수출액(2018~2022)

자료: 저자 작성.

<그림 11-12> 물산업 년도별 매출액 및 수출액(2018~2022)

3) 물산업 해외진출

물산업 산업체 중 2022년 기준 해외진출 개소 수는 총 454개로 추정되며 2021년 445개사 대비 소폭 증가했으나, 전체 사업체 중 약 2.6%에 불과하다. 즉, 나머지 97% 이상의 물산업 사업체는 해외진출을 하지 못하고 국내 내수시장 중심의 사업을 유지하는 것으로 유추할 수 있다. 해외진출 현지법인 유형이 가장 많으며, 업종별로 살펴볼 시 물산업 관련 제품 제조업에서 약 91%를 차지하여 비중이 높게 나타났다.

또한, 해외 진출(계획 포함) 국가로는 '아시아'가 지점별로 가장 높게 나타났으며, 해외진출

유형별로 현지법인으로 진출한 사업체는 동남아 지역이 33.1%로 가장 많았고, 지점으로 지출한 사업체는 중국이 24.3%로 가장 많았으며, '기타(연락사무소 등) 유형으로 진출한 사업체는 동남아 지역이 27.3%인 것으로 나타났다.

<표 11-4> 유형별 해외 진출 개소

구분		현지법인		지점		기타유형(*)		계	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
전체		256	275	54	52	135	127	445	454
업종대부류	물산업 관련 제품 제조업	222	241	49	44	128	127	399	412
	물산업 관련 건설업	26	24	-	-	7	-	33	24
	물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업	3	6	1	4	-	-	4	10
	물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업	4	4	4	4	-	-	8	8

* 응답 Base: 현재 해외 진출 중인 286개사 사업체
** 기타유형: 연락사무소, 통신관, 직수출사업소(물류창고) 등 법인과 지점으로 구분되지 않은 유형
자료: 환경부, 2023년 물산업 통계조사 보고서

4) 지식재산권 보유 업체

물산업 관련 검·인증 자격을 보유한 사업체는 전체 중 16.8%이며 업종별로 물산업 관련 제품 제조업과 종사자 규모별로 100인 이상에서 보유율이 다른 분야에 비해 높았다. 물산업 관련 검·인증 자격 수는 전체 6,393건이며, 이 중 'KS마크'가 1,878건으로 가장 많았으며 해외 검·인증은 838건이었다. 업종별로 물산업 관련 제품 제조업에서 보유한 검·인증 자격 건수가 3,741건으로 가장 많았다. 물산업 관련 건설업은 검·인증 자격 건수가 14.4%로 두 번째로 높았다.

물산업 관련 지식재산권을 보유한 사업제는 전체의 27.8%이며 업종별로 물산업 관련 제품 제조업과 종사자 규모별로 50~99인에서 지식재산권 보유율이 상대적으로 높게 나타났다. 물산업 관련 지식재산권 보유 건수는 전체 27,114건이며, 이 중 '특허권'이 20,625건으로 가장 많은 것으로 나타났으며 업종별로 물산업 관련 제품 제조업에서 보유 지식재산권 건수가 14,928건(특허권, 10,537건)으로 가장 많았다. 다음으로는 검·인증 자격 건수와 마찬가지로 물산업 관련 건설업이 6,550건(특허권, 5,152건)으로 뒤를 이었다.

<표 11-5> 물산업 관련 검·인증 자격 보유 여부

구분		예 (%) (자격보유)	보유건수	구성비(%)	아니요 (%) (보유자격 없음)
전체		16.8	2,953	100.0	83.2
업종대분류	물산업 관련 제품제조업	26.6	1,480	50.1	73.4
	물산업 관련 건설업	14.4	1,293	43.8	85.6
	물산업 관련 시설 운영 청소 및 정화업	8.5	128	4.3	91.5
	물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업	3.4	53	1.8	96.6
종사자규모	1~4인	9.6	510	17.3	90.4
	5~9인	18.2	963	32.6	81.8
	10~19인	15.8	528	17.9	84.2
	20~49인	24.7	591	20.0	75.3
	50~99인	27.3	194	6.6	72.7
	100인 이상	32.8	168	5.7	67.2

자료: 환경부, 2023년 물산업 통계조사 보고서

<표 11-6> 물산업 관련 지식재산권 보유 현황

구분		전체	특허권	실용신안권	디자인권	상표권	출원	기타
전체		27,114 (100.0)	20,625 (76.1)	3,396 (12.5)	828 (3.1)	1,669 (6.2)	588 (2.2)	9 (0.0)
업종대분류	물산업 관련 제품 제조업	14,928 (100.0)	10,537 (70.6)	2,273 (15.2)	649 (4.3)	1,275 (8.5)	185 (1.2)	7 (0.0)
	물산업 관련 건설업	6,550 (100.0)	5,152 (78.7)	648 (9.9)	146 (2.2)	259 (4.0)	346 (5.3)	-
	물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업	1,232 (100.0)	1,003 (81.4)	99 (8.0)	14 (1.1)	88 (7.1)	27 (2.2)	-
	물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업	4,404 (100.0)	3,932 (89.3)	376 (8.5)	19 (0.4)	46 (1.0)	30 (0.7)	1 (0.0)

자료: 환경부, 2023년 물산업 통계조사 보고서

나. 물산업 분야 산업체 인식조사

K-water(2020)에서는 '2018 물산업 통계조사 보고서'에서 조사하는 업체를 대상으로 물산업 경쟁력 현황 및 기업별 애로사항 등을 파악하기 위한 설문조사를 진행하였다. 응답 업체 수는 1,029개로 98.8%가 중소기업에 해당되며 0.5% 중견기업, 기타(개인사업체 및 비영리법인) 0.5%, 대기업이 0.1%를 차지하고 있다. 핵심사업 영역은 기자재 제조 분야(37.3%), 상수도 분야(24.8%)가 높은 비중을 차지하고 있고 해수담수화 분야는 0.3%로 3개 기업이 이루고 있다.

<표 11-7> 핵심사업 영역 현황

구분	상수도	하·폐수, 재이용	해수 담수화	지하수	농어촌 용수	하천 공사·정비	수자원 댐	기자재 제조	수처리제 제조
비중	24.8% (254)	14.4% (147)	0.3% (3)	2.6% (27)	0.2% (3)	4.1% (42)	6.1% (62)	37.3% (382)	10.2% (104)

주: () 안의 수치는 해당 기업 수를 나타냄
자료: 한국수자원공사(2020), 물산업 실태분석을 통한 국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구

응답 기업 중 국내시장에서의 전반적인 경쟁력 수준 자가진단 결과, 54.4%(557개)가 '상위 30% 이하~하위 30% 이내'로 인식하고 있으며 국내시장 내에서 주요 경쟁상대로 88.7%(907개)가 '국내 중소기업'으로 인식하고 있으며 약 7%는 국내 대기업, 2.2% 국내 공기업을 경쟁상대로 인식하고 있어 중소기업 간 국내 물산업 경쟁이 치열함을 알 수 있다.

기업들이 선택한 시장경쟁력에 대한 장애요인과 향상 요인은 다음과 같이 선정되었다. 주요 장애요인는 '국내기업 간 과다경쟁', '자금난', '기술 투자 및 개발의 어려움'인 것으로 평가되었고, 시장경쟁력 향상 요인으로는 '거래처 다변화 및 시장 확대', '재원 및 자금 확보', '기술개발 및 기술사업화'으로서 장애요인을 극복하는 요인들로 이루어져 있음을 알 수 있다.

<표 11-8> 시장경쟁력 장애요인 및 향상 요인 평가

순위	장애요인		향상 요인	
	구분	점수	구분	점수
1	국내기업 간 과다경쟁	3.95	거래처 다변화 및 시장 확대	3.91
2	자금난	3.77	재원 및 자금 확보*	3.91
3	기술 투자 및 개발의 어려움	3.66	기술개발 및 기술사업화	3.85
4	인력난	3.63	설비투자 및 생산시설 확대	3.55
5	대기업의 중소기업 시장 잠식	3.57	신규 사업진출 및 사업다각화	3.47
6	불공정 거래	3.11	경영혁신	3.22
7	중국산 저가수입품의 시장 잠식	2.76	수출 및 해외시장 개척	2.41

* '거래처 다변화 및 시장 확대'와 리커트 척도 점수가 같으므로 순위가 1위로 동일함
자료: 한국수자원공사(2020)

해외 진출 시 '해외사업 정보의 부재', '현지 국가에 대한 법, 제도, 문화 이해 부족'이 가장 큰 애로사항으로 생각하고 있어 관련 부분에 대한 정책 지원이 필요할 것으로 보인다. 또한, 물 관련 사업 활성화를 위하여 정책적 지원 사항별 중요성 평가 결과로 '사업 재원 지원제도', '참여 자격 등 장벽 해소', '사업 및 발주 정보의 공개' 순으로 높은 비중을 나타냈다. 반면, 기술력 부족은 해외진출 애로사항 요인 중 가장 낮은 요인으로 제시되었다. 이러한 인식은 기업이 보유한 기술력에 대한 자신감을 내포하고 있는 것으로서 해외진출에 있어 긍정적 효

과로 작용될 수 있겠으나, 국내 물기업의 2.6% 만이 해외진출하고 있는 현실을 감안할 때 해외시장에서 요구되는 기술 수준 등의 정보 부재에 기인된 결과로도 볼 수 있다.

<표 11-9> 해외 진출 시 애로사항 요인 평가

순위	구분	점수
1	해외 사업 정보의 부재	3.77
1	현지 국가에 대한 법, 제도, 문화, 이해 부족	3.77
3	해당 국가의 진입 장벽	3.68
4	해외 진출을 위한 절차 등 노하우 부족	3.59
5	가격 경쟁력 부족	3.45
5	해외 사업 추진을 위한 전문 인력 부족	3.45
7	현지 언어 소통 불가	3.32
8	기술력 부족	3.18

자료: 한국수자원공사(2020)

2. 특허 분석을 통한 기술 경쟁력 진단 및 평가

특허 분석은 물 산업 기술의 글로벌 동향과 국가별 경쟁 구도를 파악하는 데 있어 중요한 도구로, 이를 통해 기술 경쟁력의 강점과 약점을 식별할 수 있다. 이러한 분석을 통해 국내 해수담수화 및 맞춤형공업용수 등 순수급용수의 처리·공급과 관련된 기술 현황을 명확히 하고, 글로벌시장에서의 기술 수준과 격차를 정량적으로 평가할 수 있다.

특허분석을 통해 얻을수 있는 결과로는 첫째, 특허 데이터를 활용하여 해수담수화를 포함한 순수급이상 용수의 처리/공급 기술의 연도별 동향을 파악하고, 주요 출원국과 기업을 분석함으로써 국내 산업의 기술적 현황과 경쟁 구도를 정리할 수 있다. 둘째, 기술 영향력 지수와 시장지배력 지수를 활용해 국가별 기술 수준과 격차를 정량적으로 평가함으로써 국내 기술의 강점과 약점을 파악하고, 이를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 시사점 도출이 가능하다.

가. 특허 분석 방법

1) 해수담수화 및 순수급 이상 용수 특허 분류 및 수집

2001년 1월 1일부터 현재까지 20년 이상의 특허 데이터를 수집하여, 장기적인 기술 발전 동향과 진화 과정을 분석하였다. 특허 데이터는 PCT(특허협력조약), USPTO(미국특허청), KIPO(한국특허청)에 공개된 특허를 주요 대상으로 하였다. PCT 특허는 여러 국가에서 보호

받을 수 있는 글로벌 특허로, 글로벌 시장 진출을 목표로 하는 출원인들의 의도를 반영한다. PCT 특허를 분석함으로써 기술의 글로벌 확장성을 평가하고, 다양한 국가에서의 기술 출원 동향을 파악할 수 있다. USPTO 특허는 세계에서 가장 큰 기술 시장인 미국의 최신 기술 동향을 반영하는 자료로 활용이 가능하다. 이를 통해 글로벌 기술 출원 동향을 분석하고, 물산업 기술의 경쟁력을 객관적으로 평가하였다. 마지막으로, KIPO 특허는 국내기업들이 글로벌 시장으로 진출하기 전 단계에서 중요한 역할을 하며, 이를 분석함으로써 국내 기술 동향과 출원인들의 활동을 파악하였다. 이러한 분석은 국내 기업들의 기술개발 수준을 평가하고, 경쟁력을 강화하기 위한 기반 자료 제공이 가능하다. 수집된 특허는 출원, 심사 중, 등록 상태를 포함하며, 이를 통해 활발히 사용되거나 진행 중인 기술들을 중심으로 기술 발전과 상용화 가능성을 평가하였다. 특히 PCT 특허는 별도의 상태 구분 없이 수집되었다.

특허 수집 과정에서 국제 특허 분류 코드인 IPC 코드[75]를 사용하여 검색식을 작성하였다. 해수담수화 기술의 경우 B01D-061/00 ~ B01D-071/00(반투막을 이용한 분리 공정)와 C02F-001/44(투석, 삼투, 역삼투에 의한 물, 폐수 또는 하수의 처리), 그리고 C02F-103/08(해수의 담수화 처리)과 같은 IPC 코드를 활용하였고, 순수 및 초순수처리 및 공급 기술의 경우 C02F(물, 폐수, 하수 또는 오니의 처리)와 F17D(관로계; 관로)과 같은 코드를 사용하여 관련 특허를 포괄적으로 수집하였다. 해수담수화 기술 분야에서는 PCT 특허 9,330건, USPTO 특허 6,260건, KIPO 특허 4,498건이 수집되었다. 순수 및 초순수처리 및 공급 기술 분야에서는 PCT 특허 18,777건, USPTO 특허 16,491건, KIPO 특허 15,016건이 수집되었다.

2) 기술영향력지수 및 시장지배력 지수

특허 분석을 통해 물산업 기술 경쟁력을 평가하기 위해 특허 기반 기술영향력지수(CPP)와 시장지배력지수(PFS)를 활용하여 국가별 기술 수준과 기술 격차를 정량적으로 평가하였다. CPP는 각 특허의 피인용 횟수를 전체 특허 건수로 나눈 값으로, 기술의 질적 수준을 평가하는 데 사용된다. 기술영향력지수인 CPP는 특정 국가의 기술이 다른 국가나 기업들로부터 얼마나 많이 인용되는지를 측정하여, 해당 기술이 글로벌 기술 시장에서 차지하는 중요도를 나타낸다. 이를 통해, 우리나라의 기술 수준을 선도국가와 비교하여 상대적인 기술 격차를 파악할 수 있다.

75) IPC코드는 기술을 체계적이고 일관되게 분류할 수 있는 국제 표준화된 기술 분류체계를 의미함

$$CPP = \frac{\text{특허 피인용수}}{\text{전체 특허수}}$$

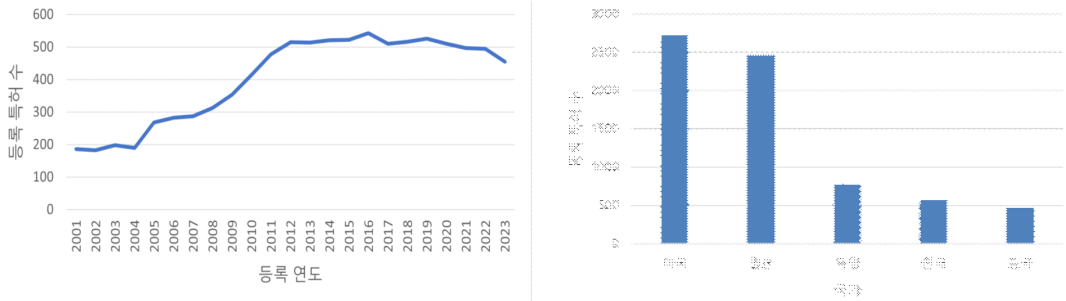
시장지배력지수인 PFS는 전체 특허 패밀리 수의 합을 전체 특허 건수로, 특정 기술이 해외에서 얼마나 확장성을 가지며 글로벌 경쟁력을 발휘하는지를 평가하는 지표로 사용된다. 특허 패밀리란 동일 발명을 보호하기 위해 여러 국가에서 출원된 특허 집합을 의미하며, 전체 특허 패밀리 수의 합은 계산 대상 국가에서 출원된 모든 특허 각각의 패밀리 특허를 모두 합한 값을 나타낸다. 예를 들어 미국에서 출원한 기술에 대해 전체 특허 수가 100개이며, 각 특허의 패밀리 수 합이 200이라면, PFS는 2로 계산되고, 이는 각 특허가 평균적으로 2개의 국가에서 출원되었음을 나타낸다. 이를 통해 각 기술에 대한 우리나라의 국제 시장 경쟁력을 선도국가와 비교하여 상대적인 글로벌 확장성을 파악할 수 있다.

$$PFS = \frac{\text{전체 특허 패밀리 수의 합}}{\text{전체 특허수}}$$

나. 연도별 특허 등록건수 및 주요 출원국 분포

1) 해수담수화 관련 기술

특허협력조약(PCT) 기준으로 해수담수화 관련 기술의 연도별 특허 동향을 살펴보면, 2010년부터 매년 414건에서 542건 사이의 특허가 등록되고 있다. 2001년부터 2024년까지 등록된 총 특허 수는 9,330건으로 집계되며, 2010년 이후에도 특허 출원이 지속적으로 유지되는 추세를 보이고 있다. 등록되지 않은 구간을 고려할 때, 2024년에는 약 500건 내외의 특허가 추가로 등록될 것으로 예상되며, PCT 기준으로 가장 많은 특허를 출원한 국가는 미국(2,724건)이며, 그 뒤를 일본, 독일, 한국(581건), 중국이 잇고 있다.

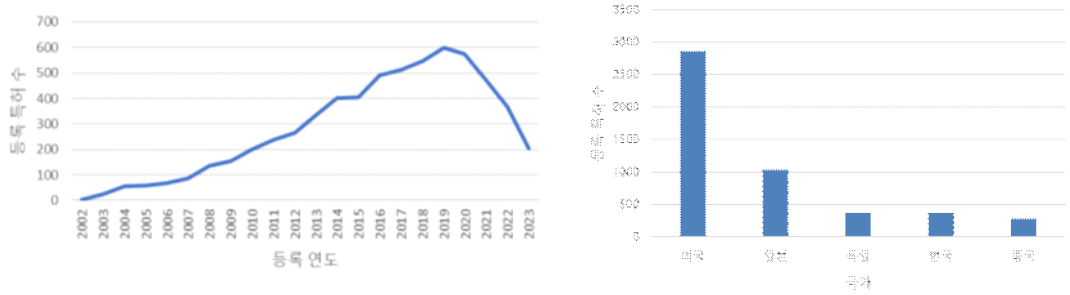


(a) 연도별 등록건수 (b) 주요 출원국

자료: 저자 작성.

<그림 11-13> 해수담수화 관련 기술의 PCT 특허 등록건수 및 출원국

미국특허청(USPTO)에서의 특허 동향은 2013년 이후 매년 337건에서 602건 사이로 등록되고 있다. 2001년부터 2024년까지 등록된 총 특허 수는 6,260건이며, 최근까지도 특허 출원이 점차 증가하고 있는 것으로 나타났다. 미등록 구간을 감안할 때 2024년에는 약 500건 정도의 특허가 등록될 것으로 보인다. 한편, 2022년과 2023년의 일부 감소추세는 코로나 팬데믹 기간의 연구개발 성과 저하에 따른 특허 출원 수 감소의 영향으로 파악된다. USPTO에서도 미국이 2,864건으로 최다 출원국이며, 일본, 독일, 한국, 중국, 사우디아라비아가 주요 국가로 나타났다. 한국은 374건으로 4위를 기록하였다. 주요 출원인 PCT와 동일하게 일본의 TORAY INDUSTRIES가 164건으로 가장 많았으며, 그 뒤를 이어 Gambro Lundia AB, EMD Millipore Corporation, Nitto Denko Corporation 순인 것으로 조사되었다.

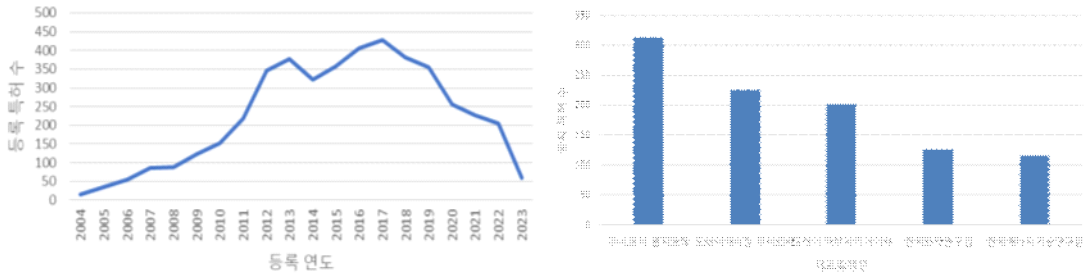


(a) 연도별 등록건수 (b) 주요 출원국

자료: 저자 작성.

<그림 11-14> 해수담수화 관련 기술의 USPTO 특허 등록건수 및 출원국

한국특허청(KIPO) 기준으로는 해수담수화 관련 특허가 2009년 이후 매년 123건에서 429건 사이로 등록되고 있다. 2001년부터 2024년까지 총 4,498건이 등록되었으며, 최근까지도 특허 출원이 증가하고 있는 추세를 보이고 있다. 이 추세를 기반으로 2024년에는 약 200건 내외의 특허가 추가될 것으로 예상된다. KIPO에서는 엘지화학이 314건으로 가장 많은 특허를 출원하였으며, 일본의 도레이가 상업적 권리를 확보하기 위해 한국에서 특허권을 출원하였다. 이어서 한국화학연구원과 한국에너지기술연구원이 각각 127건과 116건을 출원하며 주요 국가 연구기관으로 활동을 보였다. 학계에서는 고려대학교 산학협력단이 81건으로 주요 출원인 중 하나로 나타났다.



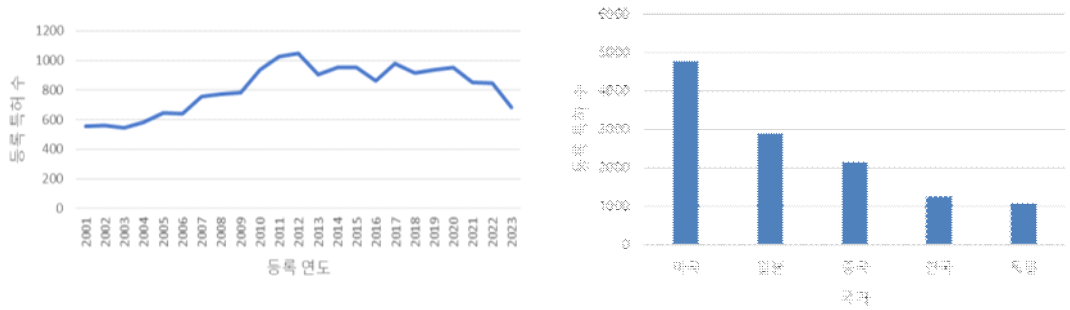
(a) 연도별 등록건수 (b) 주요 출원인

자료: 저자 작성.

<그림 11-15> 해수담수화 관련 기술의 KIPO 특허 등록건수 및 출원인

2) 순수급 이상 용수의 처리 및 공급 관련 기술

특허협력조약(PCT) 기준으로 순수급이상 용수의 수처리 및 공급 기술 분야의 연도별 특허 동향을 보면, 2010년 이후 매년 846건에서 1,047건 사이의 특허가 등록되고 있다. 조사 기간인 2001년부터 2024년까지 등록된 총 특허는 18,777건으로 집계되었으며, 이 분야의 특허 출원은 지속적으로 유지되는 추세를 보이고 있다. 현재의 동향을 감안하면, 2024년에는 약 900건의 특허가 등록될 것으로 예상된다. 주요 출원국으로는 미국이 4,786건으로 최다 출원국으로 나타났으며, 일본, 중국, 한국, 독일이 주요 출원국으로 집계되었다. 우리나라는 1,255건으로 4위를 차지하였다.



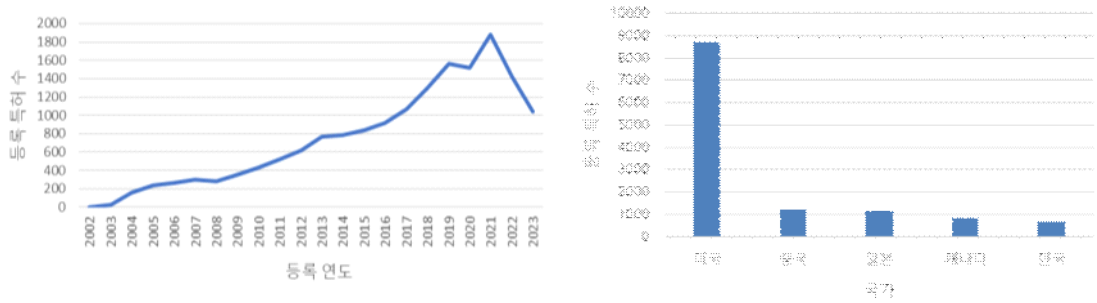
(a) 연도별 등록건수 (b) 주요 출원국

자료: 저자 작성.

<그림 11-16> 순수급이상 용수 관련 기술의 PCT 특허 등록건수 및 출원국

미국특허청(USPTO)에서는 2017년 이후 매년 1,043건에서 1,876건 사이의 특허가 등록되고 있다. 총 특허 수는 16,491건이며, 이 분야의 특허 출원이 꾸준히 증가하고 있다. 미등록 구간을 고려하면 2024년에는 약 1,500건의 특허가 등록될 것으로 추정된다. USPTO에서

는 미국이 8,711건으로 가장 많은 특허를 출원하였으며, 그 뒤를 중국, 일본, 캐나다, 한국이 따랐다. 한국은 713건으로 5위를 기록하였다.

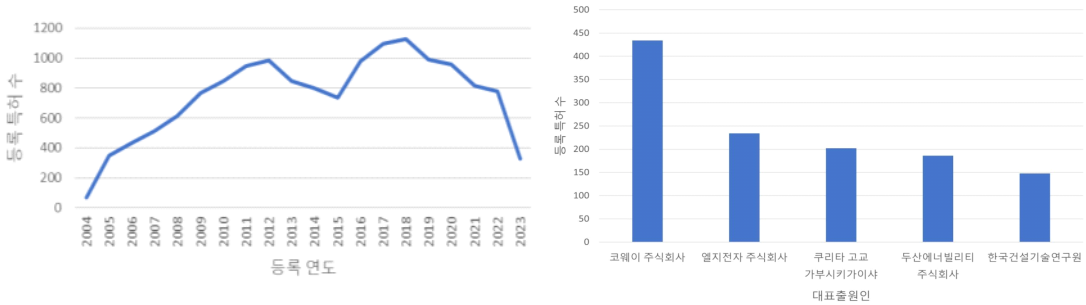


(a) 연도별 등록건수 (b) 주요 출원국

자료: 저자 작성.

<그림 11-17> 순수급이상 용수 관련 기술의 USPTO 특허 등록건수 및 출원국

한국특허청(KIPO)에서는 2005년 이후 매년 348건에서 1,128건 사이의 특허가 등록되고 있다. 2001년부터 2024년까지 총 15,016건이 등록되었으며, 지속적인 증가세를 보이고 있다. 현재 동향을 감안할 때 2024년에는 약 700건 내외의 특허가 추가로 등록될 것으로 예상된다. KIPO에서는 코웨이 주식회사가 416건으로 가장 많은 특허를 출원하였으며, 엘지전자 주식회사, 쿠리타 고교 가부시키가이샤, 두산에너빌리티 주식회사가 뒤를 이었으며, 한국건설기술연구원은 5위를 기록하였다.



(a) 연도별 등록건수 (b) 주요 출원인

<그림 11-18> 순수급이상 용수 관련 기술의 KIPO 특허 등록건수 및 출원인

다. 세부기술별 기술격차 분석

1) 기술 분류별 특허 건수

국가별 기술 경쟁력을 진단하기 위해 미국특허청(USPTO)에 등록 및 공개된 해수담수화

및 순수급이상 용수 처리와 공급 기술 관련 특허를 분석하였다. 분석 대상은 한국, 미국, 일본, 중국, 캐나다, 독일, 프랑스, 사우디아라비아, 영국, 이스라엘을 포함한 10개 주요 국가와 기타 국가들의 특허 18,098건이었다. 미국은 전체의 약 49.9%에 해당하는 9,039건의 특허를 출원하여 가장 높은 비중을 차지하였다. 일본은 10.2%로 1,839건, 중국은 6.6%로 1,188건을 기록하였으며, 한국은 4.6%로 836건으로 조사되었다. 그 외 캐나다, 독일, 프랑스, 사우디아라비아, 영국, 이스라엘이 뒤를 이었다.

USPTO 단일 특허청 데이터를 기준으로 분석함으로써 국가 간 객관적인 비교가 가능했으나, 미국 특허의 비중이 과대평가될 가능성을 염두에 두어야 한다. 또한, 특허 건수는 국가별 특허 제도, 정책, 문화의 영향을 받을 수 있으므로, 단순히 특허 건수만으로 기술 경쟁력을 평가하는 데에는 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 다양한 지표를 사용하여 보다 정확한 기술 경쟁력을 진단하고자 하였다.

글로벌 물시장 기술은 크게 수처리, 분리, 유체이송의 세 가지 분류로 구분되었다. 이 중 수처리 분야가 12,058건으로 전체의 약 66.6%를 차지하며 가장 높은 특허 건수를 기록하였다. 분리 분야는 5,427건(약 30.0%), 유체이송 분야는 613건(약 3.4%)이었다. 분리 분야 세부 기술과 관련해서는 가스-액체 분리 기술이 1,716건으로 가장 높은 특허 건수를 기록하였으며, 그 뒤를 멤브레인 분리(963건), 여과(931건), 크로마토그래피(880건), 흡착(496건), 증류(441건)가 이었다. 다음으로, 수처리 분야 세부 기술과 관련해서는 물처리(일반)가 7,816건으로 가장 높은 특허 건수를 보였으며, 응집 및 침전(2,315건), 생물학적 처리(1,140건), 화학적 처리(493건)가 그 뒤를 이었다. 반면, 정수처리(고도)와 산업 폐수 처리는 각각 3건과 1건으로 특허 건수가 매우 적었다. 마지막으로, 유체이송 분야 세부 기술과 관련해서는 유체 이송 배관 기술이 227건으로 가장 많았으며, 유체 이송 시스템(216건), 유체 저장 및 배출(170건)이 그 뒤를 이었다.

<표 11-10> 기술 분류 및 국가별 특허 건수

분야	분류	특허건수											
		미국	일본	중국	한국	캐나다	독일	프랑스	사우디	영국	이스라엘	기타	계
분리	가스-액체 분리	858	158	59	66 (4등)	35	96	22	51	27	20	225	1716
	멤브레인 분리	419	179	27	68 (3등)	11	64	18	9	6	2	108	963
	흡착	192	99	6	30 (4등)	12	37	11	14	2	9	58	496
	증류	166	43	63	33 (4등)	2	30	9	17	12	0	59	441
	로마토그래피	329	215	38	65 (3등)	11	49	6	29	6	5	102	880
	여과	346	240	42	56 (3등)	10	32	21	40	14	4	100	931
	소계	2310	934	235	318 (3등)	81	308	87	160	67	40	652	5427
수처리	물처리(일반)	4234	562	394	396 (4등)	397	224	170	172	124	123	1005	7816
	응집 및 침전	1221	171	267	53 (6등)	114	48	80	15	32	50	257	2315
	필터링	174	21	13	13 (3등)	2	6	9	2	2	0	30	272
	살균 및 소독	15	2	0	0 (-)	0	0	0	0	0	0	1	18
	생물학적 처리	562	63	157	43 (5등)	63	24	42	9	20	20	130	1140
	화학적 처리	186	40	75	8 (10등)	52	13	24	0	12	6	77	493
	산업폐수 처리	1	0	0	0 (-)	0	0	0	0	0	0	0	1
	정수 처리(고도)	1	0	0	0 (-)	0	0	0	1	0	0	1	3
	소계	6394	859	906	513 (5등)	628	315	325	199	190	199	1501	12058
유체이송	유체 이송 배관	144	21	8	3 (9등)	7	6	6	3	8	1	20	227
	유체이송 시스템	128	15	6	0 (-)	10	14	5	9	3	3	23	216
	유체 저장/배출	63	10	33	2 (11등)	15	6	1	10	8	2	20	170
	소계	335	46	47	5 (15등)	32	26	12	22	19	6	63	613

자료: 저자 작성.

한국은 전체 836건의 특허 중 수처리 분야가 513건으로 가장 높은 비중을 차지하였다. 분리 분야는 318건, 유체이송 분야는 5건으로 나타나, 유체이송 분야의 특허가 상대적으로 부족한 점이 확인되었다. 세부적으로는 물처리(일반), 응집 및 침전, 생물학적 처리가 상위 특허 출원 분야로 나타났으며, 이는 한국이 수처리 기술에서 강점을 가지고 있음을 시사한다. 그러나 유체이송 분야에서의 특허 출원이 상대적으로 저조하여, 이 분야의 기술 개발 및 특허 확보가 향후 기술 경쟁력을 강화하기 위한 중요한 과제가 될 것으로 보인다.

2) 기술 수준 및 격차 분석

물산업 기술경쟁력과 기술 격차를 분석하기 위해 특허의 질적 수준을 나타내는 기술영향력

지수(CPP)와 시장 지배력 지수(PFS)를 활용하여 USPTO에 공개된 해수담수화 및 초/순수처리 기술을 비교하였다.

가) 기술영향력 지수

기술영향력 지수는 특허의 피인용 수를 전체 특허 수로 나눈 값으로 계산되며, 이를 기준으로 세계 선도국가와 우리나라 간의 기술격차를 상대적 비율로 분석하였다. 예를 들어, 가스-액체 분리 기술의 세계 선도국가는 미국으로 나타났으며, 이 분야에서 한국의 기술 수준은 선도국가 대비 약 -99%로 분석되었다. 이는 선도국가의 기술 수준을 정규값 1로 설정하고, 평균 기술 수준을 정규값 0.5로 환산하여, 비례식[76]을 통해 한국의 상대적 기술 수준을 계산한 결과이다. 분석 결과, 우리나라 세부기술은 대부분 평균값에도 못 미치는 것으로 분석되었다. 특히, 우리나라 기술과 선도국가와의 기술격차를 분야별로 살펴보면, 증류 분리 분야는 49%, 크로마토그래피 분리 분야는 44%, 여과 분리 분야는 42%로, 일부 분야는 상대적으로 격차가 크지 않은 편이었다. 그러나 가스-액체 분리, 멤브레인 분리, 화학적 수처리 분야에서는 기술 격차가 0% 이하로 매우 심각한 수준을 보였다.

<표 11-11> 기술 영향력 지수 기반 국가 비교

분야	분류	특허건수					
		구분	1위	2위	3위	한국	평균
분리	1. 가스-액체 분리 (B01D-061)	국가	미국	독일	캐나다	한국	평균
		수준	16.18	9.42	8.29	2.15	12.64
		상대비율지수	100%	4%	-12%	-99%	50%
	2. 멤브레인 분리 (B01D-063)	국가	미국	이스라엘	일본	한국	평균
		수준	7.89	6.50	4.88	3.68	6.44
		상대비율지수	100%	52%	-5%	-46%	50%
	3. 흡착 (B01D-065)	국가	독일	미국	이스라엘	한국	평균
		수준	11.57	8.31	4.67	3.23	6.94
		상대비율지수	100%	64%	25%	9%	50%
	4. 증류 (B01D-067)	국가	캐나다	미국	일본	한국	평균
		수준	26.00	3.61	2.77	2.30	2.67
		상대비율지수	100%	52%	50%	49%	50%
	5. 크로마토그래피 (B01D-069)	국가	미국	캐나다	이스라엘	한국	평균
		수준	5.19	5.00	4.80	3.66	3.83
		상대비율지수	100%	92%	85%	44%	50%
	6. 여과 (B01D-071)	국가	영국	미국	이스라엘	한국	평균
		수준	14.36	8.41	7.00	4.71	6.00
		상대비율지수	100%	64%	55%	42%	50%

자료: 저자 작성.

76) 예를 들어 선도국가인 미국의 16.18을 정규값 1로 두고 전체 평균값인 12.64를 정규값 0.5로 환산하여 미국 : 한국 : 평균 = 16.18 - 12.64 : 12.64 - 2.15 = 100 - 50 : 50 - X 의 비례식을 풀어서 한국의 상대적 기술 수준을 계산할 수 있다.

<표 11-11> 계속

분야	분류	특허건수					
		구분	1위	2위	3위	한국	평균
수처리	1. 물처리(일반) (C02F-001)	국가	이스라엘	미국	캐나다	한국	평균
		수준	5.93	5.10	4.78	2.29	4.24
		상대비율지수	100%	75%	65%	-8%	50%
	2. 응집 및 침전 (C02F-003)	국가	미국	영국	한국	한국	평균
		수준	7.22	5.91	5.13	5.13	5.43
		상대비율지수	100%	63%	41%	41%	50%
	3. 필터링 (C02F-005)	국가	캐나다	프랑스	영국	한국	평균
		수준	28.00	13.22	7.00	0.38	4.55
		상대비율지수	100%	68%	55%	41%	50%
	4. 살균 및 소독 (C02F-007)	국가	미국	일본	-	한국	평균
		수준	5.13	1.00	-	-	4.67
		상대비율지수	100%	-343%	-	-	50%
	5. 생물학적 처리 (C02F-009)	국가	프랑스	캐나다	미국	한국	평균
		수준	5.31	4.79	4.40	1.65	3.43
		상대비율지수	100%	86%	76%	2%	50%
	6. 화학적 처리 (C02F-011)	국가	캐나다	미국	일본	한국	평균
		수준	4.37	3.17	3.08	0.38	2.74
		상대비율지수	100%	63%	60%	-23%	50%
	7. 산업 폐수 처리 (C02F-033)	국가	미국	-	-	한국	평균
		수준	12.00	-	-	-	12.00
		상대비율지수	100%	-	-	-	50%
	8. 정수 처리(고도) (C02F-103)	국가	-	-	-	한국	평균
		수준	-	-	-	-	0.00
		상대비율지수	100%	-	-	-	50%
유체이송	1. 유체 이송 배관 (F17D-001)	국가	일본	영국	중국	한국	평균
		수준	30.86	19.25	17.13	3.00	13.61
		상대비율지수	100%	66%	60%	19%	50%
	2. 유체 이송 시스템 (F17D-003)	국가	미국	독일	일본	한국	평균
		수준	10.24	5.93	4.33	-	7.66
		상대비율지수	100%	16%	-15%	-	50%
	3. 유체 저장 및 배출 (F17D-005)	국가	영국	미국	프랑스	한국	평균
		수준	10.88	10.73	10.00	5.00	6.73
		상대비율지수	100%	98%	89%	29%	50%

자료: 저자 작성.

이와 같은 결과는 한국이 특허의 양적 측면에서는 다수의 특허를 보유하고 있음에도 불구하고, 질적 수준에서는 해외 경쟁국에 크게 뒤처진다는 점을 명확히 보여준다. 특히, 한국의 특허는 대부분 국내 내수 시장에서의 경쟁을 목적으로 출원되며, 해외에서의 인용 빈도가 매

우 낮다. 이는 해외 연구소나 기업들이 한국 특허를 거의 활용하지 않고 있음을 시사한다. 따라서 한국의 특허는 수량적인 성과는 있지만, 글로벌 기술 시장에서 질적으로 인정받지 못하는 한계를 분명히 드러내고 있다.

나) 시장 지배력 지수 비교

기술 영향력 지수 외에도 시장 지배력 지수를 활용하여 국가 간 기술 격차를 분석하였다. 시장 지배력 지수는 자국뿐 아니라 해외에 패밀리 특허를 출원한 비율을 기반으로 해외 시장 지배력을 측정하는 지표이다. 선도국가와 우리나라의 시장 지배력 지수 격차를 분석한 결과, 상대적으로 높은 값을 보인 분야는 유체 이송 관련 기술이었으나, 이 또한 평균에 미치지 못하였다. 10% 이상의 값을 기록한 분야로는 여과, 크로마토그래피를 통한 분리, 응집 및 침전, 화학적 수처리 등이 있었다.

전반적으로 시장 지배력 지수 역시 기술 영향력 지수와 마찬가지로 선도국가와의 격차가 크다는 점이 확인되었다. 다시 말해, 한국의 해수담수화 및 초/순수처리 공급 관련 기술 특허는 해외 시장에서 활용도와 인정도가 낮으며, 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하려는 전략적 시도 역시 부족한 것으로 분석되었다.

<표 11-12> 시장 지배력 지수 기반 국가 비교

분야	분류	특허건수					
		구분	1위	2위	3위	한국	평균
분리	1. 가스-액체 분리 (B01D-061)	국가	미국	영국	캐나다	한국	평균
		수준	26.59	14.19	11.00	2.15	17.53
		상대비율지수	100%	31%	13%	-35%	50%
	2. 멤브레인 분리 (B01D-063)	국가	미국	이스라엘	프랑스	한국	평균
		수준	12.96	12.50	9.28	3.68	10.04
		상대비율지수	100%	92%	36%	-60%	50%
	3. 흡착 (B01D-065)	국가	독일	미국	이스라엘	한국	평균
		수준	16.19	14.76	11.00	3.23	11.13
		상대비율지수	100%	85%	48%	-29%	50%
	4. 증류 (B01D-067)	국가	프랑스	영국	독일	한국	평균
		수준	7.56	7.50	7.10	2.30	5.94
		상대비율지수	100%	98%	85%	-63%	50%
	5. 크로마토그래피 (B01D-069)	국가	이스라엘	캐나다	미국	한국	평균
		수준	17.20	10.45	10.00	3.66	8.34
		상대비율지수	100%	61%	59%	23%	50%
	6. 여과 (B01D-071)	국가	이스라엘	영국	미국	한국	평균
		수준	16.25	11.21	9.03	4.71	7.85
		상대비율지수	100%	69%	57%	31%	50%

자료: 저자 작성.

<표 11-12> 계속

분야	분류	특허건수					
		구분	1위	2위	3위	한국	평균
수처리	1. 물처리(일반) (C02F-001)	국가	프랑스	미국	이스라엘	한국	평균
		수준	10.69	10.59	9.88	2.29	9.10
		상대비율지수	100%	96%	74%	-164%	50%
	2. 응집 및 침전 (C02F-003)	국가	영국	프랑스	이스라엘	한국	평균
		수준	13.44	9.70	8.54	5.13	7.53
		상대비율지수	100%	68%	58%	29%	50%
	3. 필터링 (C02F-005)	국가	캐나다	프랑스	미국	한국	평균
		수준	15.50	15.00	9.23	0.38	8.96
		상대비율지수	100%	96%	52%	-16%	50%
	4. 살균 및 소독 (C02F-007)	국가	미국	일본	-	한국	평균
		수준	5.53	2.00	-	-	5.06
		상대비율지수	100%	-273%	-	-	50%
	5. 생물학적 처리 (C02F-009)	국가	프랑스	이스라엘	일본	한국	평균
		수준	9.93	8.60	7.84	1.65	7.07
		상대비율지수	100%	76%	63%	-45%	50%
	6. 화학적 처리 (C02F-011)	국가	영국	이스라엘	프랑스	한국	평균
		수준	18.25	13.33	12.42	0.38	7.58
		상대비율지수	100%	76%	72%	16%	50%
	7. 산업 폐수 처리 (C02F-033)	국가	미국	-	-	한국	평균
		수준	11.00	-	-	-	11.00
		상대비율지수	100%	-	-	-	50%
	8. 정수 처리(고도) (C02F-103)	국가	미국	사우디	-	한국	평균
		수준	3.00	1.00	-	-	1.67
		상대비율지수	100%	25%	-	-	50%
유체이송	1. 유체 이송 배관 (F17D-001)	국가	프랑스	영국	미국	한국	평균
		수준	35.67	10.50	10.09	3.00	9.29
		상대비율지수	100%	52%	51%	38%	50%
	2. 유체 이송 시스템 (F17D-003)	국가	프랑스	이스라엘	미국	한국	평균
		수준	70.20	14.00	7.99	-	9.03
		상대비율지수	100%	54%	49%	-	50%
	3. 유체 저장 및 배출 (F17D-005)	국가	프랑스	사우디아라비아	영국	한국	평균
		수준	12.00	8.70	6.88	5.00	6.22
		상대비율지수	100%	71%	55%	39%	50%

자료: 저자 작성.

다) 우리나라 기술의 한계

우리나라 해수담수화와 순수급 이상 용수 처리/공급 기술은 양적으로 활발한 활동을 보여주고 있다. 한국의 특허 등록건수는 PCT(특허협력조약), USPTO(미국특허청), KIPO(한국특허청) 모두에서 3~4번째로 많은 특허를 보유하고 있다. 우리나라 보다 앞선 국가는 미국과 일본이며, 독일과 중국은 조금 앞서거나 유사한 상황이다. 그러나 특허 출원 양과 달리 질적 수준에서는 해외 선도국가와 격차가 매우 크다는 점이 확인되었다. 특히, 대부분의 기술 분야에서 한국 특허의 피인용 횟수가 매우 낮아 글로벌 시장에서의 기술적 영향력이 부족한 것으로 나타났다. 이는 한국의 특허가 국내 시장에서의 경쟁을 목적으로 출원되는 경우가 많아, 국제적인 기술개발 및 활용도에서 뒤처지고 있음을 의미한다. 더욱이, 패밀리 특허 비율이 낮다는 점은 한국 기술이 해외 시장으로 확장되지 못하고 있음을 보여준다. 이는 단순히 개발된 기술이 내수시장 활용에만 그치고, 글로벌 시장 진출과 기술 수출이 활발하지 못하다는 점을 분명히 보여주는 결과이다. 결과적으로, 한국 특허는 수량적 성과는 인정받지만, 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위한 질적 향상에는 미흡한 수준이다.

한국 기술의 기술 격차는 주로 내수시장 중심의 기술 출원이 대부분을 차지하는 구조적인 한계에서 비롯된다. 대부분의 특허가 국내시장 내 경쟁을 목표로 출원되었기 때문에 글로벌 기술 확산 및 해외 시장 진출을 위한 노력이 부족했다. 또한, 한국 특허의 낮은 피인용률은 해외 연구소와 기업들이 한국의 기술을 참고하거나 활용하지 않는 현실을 반영한다. 이는 한국 기술이 국제적 기술 표준과 연계되지 못하고 글로벌 연구 생태계에서 고립된 상태에 있음을 보여준다[77].

77) 한국수자원공사(2020)

제3절 글로벌 경쟁력 확보 방안

1. 국내 해수담수화 SWOT 분석

국내를 비롯해 세계적으로 기후 위기에 따른 가뭄 및 홍수의 빈도와 강도는 나날이 증가하고 있다. 대체수자원으로 활용이 가능한 해수담수화 사업에 대한 SWOT 분석을 통해 전반적인 약점과 위협, 강정과 기회를 바탕으로 글로벌 경쟁력 확보 방안에 대해 분석하였다.

우리나라는 기후위기 극복을 위한 다양한 인프라와 기술 노하우를 보유하고 있는 부분은 분명 강점에 해당한다. 물 관련 전분야에 걸쳐 다양한 전문가 및 기술을 보유하고 있으며, 디지털산업의 발달로 해수담수화 및 맞춤형공업용수의 디지털화에 역량을 발휘할 잠재력을 보유하고 있다. 특히, 글로벌 물산업 시장에서의 디지털 기술 수요 증가는 국내 관련 산업에 있어 새로운 기회를 제공하고 있다. 이러한 상황에서 국내기업들이 보유하고 있는 디지털 기술력과 다양한 인프라 구축에 대한 노하우는 글로벌 경쟁력 강화에 큰 도움이 되며 해외 진출을 위한 발판이 될 수 있다.

<표 11-13> 국내 해수담수화 SWOT 분석

강점	약점
·다양한 인프라와 노하우 보유 ·물 문제 해결 경험 ·전 분야의 전문가 및 기술 보유 ·디지털 산업의 기술 증가	·전문인력 부족, 물기업 영세성 ·분절적 물산업 네트워크 ·해수담수화에 대한 식수로의 부정적 시민의식 ·대규모 용량의 해수담수화 국내 시장 부재 ·건설 중심 산업의 EPC 시장 중심 해외진출 ·글로벌 중심의 강화된 Developer 부재 ·농축수(해수담수화) 및 환경영향평가 등에 대한 법제도 부재
기회	**위협**
·글로벌 물시장 성장 ·하이테크 물시장의 시작 ·정부 의지에 의한 해수담수화 및 맞춤형 공업용수 등 물산업 육성 정책 강화	·강화된 글로벌 Developer의 시장 선점 ·기후 위기에 따른 가뭄·홍수의 빈도 및 강도 증가로 인한 물 문제의 심화 및 확산 ·신산업의 성장으로 고부가가치 산업 증가에 의한 고품질 용수 수요 증가

자료: 저자 작성.

그러나, 국내 해수담수화 산업은 EPC 모델 방식을 통한 플랜트 건설 위주의 산업으로서 글로벌 중심의 강화된 Developer 부재로 사업주로서의 계약 및 입찰에 어려움을 겪고 있다. 또한 방사능 오염수에 대한 불안감으로 기장 해수담수화시설은 운영되지 못한 채 방치되고

있으며, 일본 후쿠시마 오염수 방류로 인한 문제는 향후 해수담수화시설을 통한 생활용수 공급을 더욱 어렵게 만든다. 이처럼 해수담수화시설에서 생산된 용수의 국민적 거부감은 국내 해수담수화 시장 활성화를 더욱 어렵게 만드는 하나의 요인으로 작용한다. 또한 해수담수화 사업 시행으로 필연적으로 방류되는 농축수에 대한 환경기준이 부재하며, 이 외에도 해수담수화 사업 추진을 위한 요금 및 지원제도 등 관련 법적 기반 역시 부재한 측면은 해수담수화 활성화를 더욱 어렵게 하는 요소이다. 특히 세계에서 가장 큰 시장인 중동 지역에서 농축수에 대한 환경영향 최소화 기술을 요구하고 있어 환경영향 최소화 관점에서 해수담수화 사업모델 구상 및 기술 개발은 반드시 요구된다. 또한 해수담수화 외에 맞춤형공업용수도 사업 역시 기술 특허 수는 해외 국가 대비 매우 높은 수준에 도달했으나, 기술 경쟁력은 매우 낮은 수준에 있어 내수시장 용의 기술 한계점을 벗어나지 못한 상황이다.

기후위기에 따른 물 부족 문제 심화 및 신산업 성장으로 고품질 용수 수요 증가 등의 위협은 우리나라 해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업의 기회로 자리잡을 수 있다. 세계 물시장이 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 해수담수화 및 맞춤형공업용수와 같은 하이테크 물시장의 확대 추세에 맞춰 정부에서의 순수급용수도 공급 사업 육성 정책은 국내 물산업의 도약으로 작용하게 될 것으로 기대된다. 따라서 해수담수화 및 맞춤형공업용수도에 대한 중장기 사업 추진계획을 통한 국내 시장 활성화를 도모하고, 이를 토대로 실적 및 경험을 쌓아 해외 진출의 발판을 만들어야 할 것이다. 또한 디지털 기술을 접목한 해수담수화사업을 도모하고 농축수 자원화와 연계한 새로운 사업 모델 구상과 이에 필요한 기술 개발 지원이 필요하다. 한편, 글로벌 프로젝트 수주를 위한 전략적 파트너십을 구축하여 종합적인 솔루션 제공을 할 수 있는 체계 마련이 필요하며, 지속가능한 산업 생태계 구축을 위한 중소기업-대기업-공기업 간의 상생협력 체계를 강화하고 전문인력 양성을 통해 산업의 토대를 마련해야 한다.

2. 시장 활성화 및 글로벌 경쟁력 확보 방안

가. 해수담수화 및 맞춤형공업용수 중장기 계획 수립

해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업이 실행되기 위해서는 정부 차원의 중장기 계획을 수립하고, 새로운 사업지 발굴 및 지속적인 사업 추진이 병행되어야 한다. 국내 해수담수화사업의 활성화 문제는 사업 자체가 없는 상황이므로 활성화 자체를 논의할 수 없는 상황이다. 맞춤형공업용수도 사업도 마찬가지로 대산산업용수센터가 성공적으로 사업이 진행되고는 있으

나 후속 사업이 미진할 경우 순수급용수 통합공급 사업 활성화를 기대하기 어렵다. 따라서 주기적으로 정부차원에서 사업 대상지를 발굴하고 사업 추진 계획 등의 중장기 마스터플랜을 수립할 필요가 있다.

현재까지 해수담수화사업에 대한 주요 적지 선정 등을 포함한 중장기 계획은 국토부 및 수자원공사를 중심으로 총 5차례 수립되었다. 「해수담수화 타당성조사 및 중장기계획(한국수자원공사, 1999)」에서 중기사업으로 영종도, 충무, 여천, 장기사업으로 안산 등 14개소를 선정하였고, 그 뒤 「해수담수화 중장기 계획 수립(건설교통부, 2000)」에서는 중기사업으로 속초, 강화, 마산, 장기사업으로 강릉 등 19개소를 선정하였다. 또한 「중대규모 해수담수화 기본조사(건설교통부, 2005)」 부터는 사업 규모로 구분하였는데, 중대규모 사업으로 속초, 포항, 동해가 포함되었고, 소규모로는 완도 등 18개소가 선정되었다. 「해수담수화사업 Master Plan(한국수자원공사, 2012)」에서는 중대규모 사업으로 여수와 울산이 선정되었고, 마지막으로 「전국토 물공급 안정화사업 기본조사(한국수자원공사, 2017)」에서는 생활용수 공급 목적으로 4개소, 공업용수 안정화 목적으로 대산, 울산 등 10개소를 선정하였다. 그러나 현재 공사 중에 있는 대산임해 지역을 제외하고는 대부분 사업화되지는 않았다. 지난 5차례의 해수담수화 중장기 계획에서 사업대상지 선정 기준은 용수부족지역, 수원확보 불확실 지역, 연안지역 내 공단개발 지역 등 매번 합리적 과정을 거쳐 사업 대상지를 선정하였으나 지역 상황에 대한 면밀한 검토가 누락되다 보니 사업 추진 시작 단계에서부터 무산되는 경우가 많았다. 예를 들어, 속초지역의 경우 설계단계까지 진행되었으나 고성군 지방상수도 잉여물량을 수주할 계획으로 사업화되지 못했으며, 기장해수담수화사업의 경우 지자체 공모를 통해 추진되었으나 완공이후 지금까지 운영되지 못하고 있다.

따라서 국내 해수담수화사업 적정 대상지 수가 많지 않은 상황이므로 해당 지역에 대한 조사는 단순히 수자원이용 가능량 및 수요량, 수자원 시설물 현황 및 물부족량 등 수자원 부족 여부 외에도 지역민의 인식 및 환경영향 등을 포함한 종합적인 검토가 필요하다. 마스터플랜의 주요 구성요소는 프로젝트 목표 및 비전이 명확해야 하고, 지역내 물 수요와 공급 역량 분석과 담수화시설 설치 위치 및 용량, 지역의 환경적 조건에 적합한 기술 제시 및 초기투자비용 및 유지보수 비용 등의 재무계획과 민관협력 및 정부지원 등의 자금 조달 방안, 해양생태계에 미치는 영향 평가 및 재생에너지와 연계 방안, 운영 및 유지보수계획과 리스크 관리 등이 포함되어야 한다. 이와 같은 마스터플랜은 단순히 중장기적으로 몇 개의 시설물을 건설하겠다는 과거의 수립 방식에서 벗어나 사업의 안정적인 추진을 위해서는 효율적인 수자원

관리 외에 사회적 수용성 증대 및 환경적 영향 최소화 등 종합적 관점에서 수립되어야 한다. 특히, 기후위기 심화에 따라 생·공용수 부족지역, 기존 공업용수의 생활용수로 전환 가능 지역 등에 대한 조사를 통해 1차 스크리닝하고 해수담수화를 통한 생활용수 사용 가능성, 수용가 모집 용이성, 재생에너지와의 연계성, 해양생태계 영향 평가 등을 포함하여 사회적 수용성을 높이는 방향으로 수립하는 것이 바람직하다.

마찬가지로 맞춤형공업용수 사업의 경우도 본 연구에서 23개의 대상지에서 사업이 가능한 것으로 추정했으나, 산업단지 입주기업을 대상으로 설문조사 결과 적정 사업 대상지는 더 줄어들 것으로 예상되었다. 이는 맞춤형공업용수도사업에 대한 개념이 아직 부족한 단계에 있으므로 관련 내용에 대한 홍보 역시 필요하다. 맞춤형공업용수도 사업의 경우, 기존 산업단지를 대상으로 전수조사를 통해 사업 신청을 받은 기업을 대상으로 적용 가능한 산업단지를 선별하는 방식으로 추진할 수 있으며, 신규 산업단지의 경우는 입주기업과의 사전협의를 통해 산업단지 조성 단계에서부터 포함되어 추진할 수도 있다. 따라서 수도사업자를 중심으로 적정 사업대상지 선정을 위한 중장기 계획을 수립하고 실제 사업화가 실현될 수 있도록 관련 계획을 명확히하고 이행하는 노력이 필요하다.

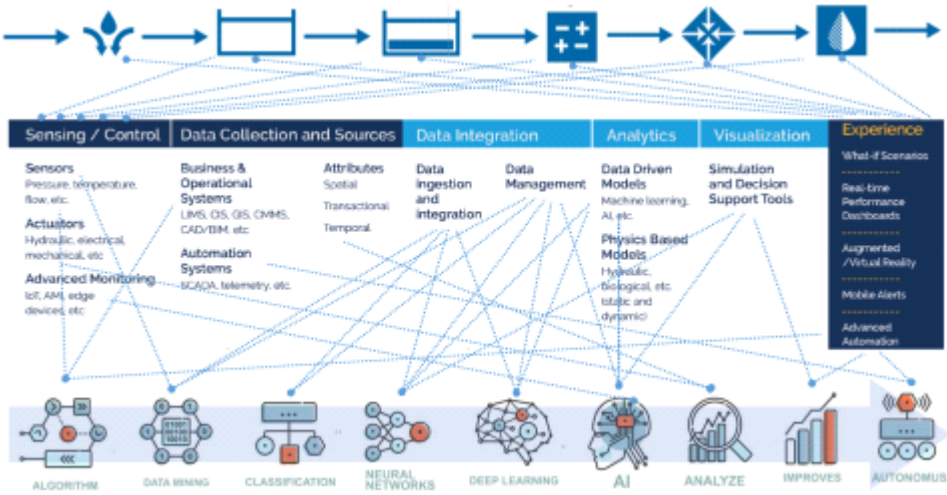
나. 해외 시장 선도를 위한 혁신 기술 확보

「제1차 물관리기본계획(2021~2030)」 전략3은 세계 최고 수준의 물관리 기술 확보를 위하여 첨단 기술의 물리적·화학적 결합을 통해 지속가능한 물관리에 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 관련된 정책 방안으로는 분야별 최적 물관리 기술의 지속 개발과 국제 공동연구 활성화 등을 통한 기술경쟁력 제고 등이 있다. 이러한 관점에서 해수담수화 분야에서는 첨단 기술을 접목한 디지털 해수담수화 사업과 농축수 자원화 기술 등을 확보할 필요가 있으며, 관련 내용을 다음과 같이 정리하였다

제4차 산업혁명의 핵심 기술 중 인공지능(AI), 빅데이터, 머신러닝 등 디지털 첨단 정보통신기술이 급격하게 발달된 시대에 인간과 기계가 공존하며 살아가고 있다. 최근 물 부문에서도 디지털 시스템을 통한 수자원 관리가 확산이 되고 있으며 이를 통한 물산업 강화가 가능하다. 디지털 기술은 물리적인 요소, 센서, 자동화 및 제어, 데이터 관리, 통신 등의 요인에 의해 결정된다. 글로벌 디지털 물시장은 2020년 기준으로 339억 달러 시장을 형성하고 있으며 물시장 비중의 4.2%을 차지하고 계속하여 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상된다(K-water, 2020). 디지털 물시장은 데이터 수집, 제어 시스템, 데이터 관리 시스템 등 크게 3가지 유형

으로 구분이 된다. 디지털 물기술의 해외 시장 진출을 위한 사업은 큰 규모는 아니지만 정부간 협력사업을 통해 스마트 물관리 시스템을 지역단위로 적용하거나 스마트 시티를 구축할 때 물관리 분야로 디지털 물기술을 접목시켜 사업이 추진되는 사례도 있다. 예를 들어 태국과 인도네시아의 경우 한국형 스마트 시티 모델을 정부간 협업 사업으로 진행 중에 있으며, 국내 기업의 기술과 서비스 등을 컨소시엄 형태로 문제점 해결의 솔루션 패키지로 진출을 추진하고 있다. 아시아 지역의 경우, 스마트 물관리를 추진하는 경우 국내의 기술을 이용한 협업 요청이 많이 들어와 이를 통해 시장 선점에 용이하다.(심유섭, 2024)

물관리의 디지털화는 해수담수화사업에 있어서도 기존 O&M의 현 문제점을 보완할 수 있는 방안으로 꼽힌다. 이상적인 O&M 운영을 통한 담수화 사업은 프로세스 및 자산 현황에 대한 높은 이해도, 미래 상태를 예측하여 중요 문제점을 미리 보완할 수 있는 능력, O&M을 위한 의사결정 지원, 프로세스 효율성 향상, 에너지 소비량 감소 등을 가지고 있으나 실질적으로는 정보의 부족, 설계 및 O&M 불확실성과 인적 요인에 따른 다양한 영향에 의해서 거리감이 있다.



자료: 이상호(2024)

<그림 11-19> 해수담수화 디지털 관리시스템

디지털 담수화의 요소 기술에 따른 달성 가능한 목표는 총 3가지로 운영비용 절감, 건설비용 절감, 자동화 및 사고 예방이 있다. 첫째, AI, 머신러닝, 센서 등을 활용하여 추가적인 장치와 설비가 없이 에너지 및 화학약품에 대한 소비를 줄여 운영비용을 절감할 수 있다. 둘째,

디지털 트윈, 시뮬레이터 등과 같이 디지털 모델링 소프트웨어가 효율적인 담수화 시스템 설계를 통해 담수화 플랜트 건설비용을 줄여 요금에 대한 저감효과를 가져올 수 있다. 셋째, 데이터 수집 및 정리를 통해 의사결정지원과 예측을 통한 유지관리는 자동화와 사고와 같은 상황 발생에 대한 방지를 가능하게 한다.

한편, 디지털 물관리 기술 개발 외에 해수담수화를 통한 용수 확보 과정에서 발생되는 탄소 배출 및 농축수 해양 오염 등의 환경적 영향 최소화를 위한 기술 개발 역시 국내기업의 해외 진출에 있어 매우 중요하다. 두산 및 GS이니마와 같은 국내 대형 건설사는 EPC 중심으로 MENA 지역의 주요 프로젝트 수주 사례가 있으나, 최근 글로벌 기업간 경쟁이 심화되고 있는 추세이고 차별성 있는 새로운 사업모델 적용 필요성이 점차 증가하고 있다. 특히 사우디를 중심으로한 중동지역에서는 농축수 해양영향 저감 기술을 중요시하고 있어 해수담수화 농축수 탈염 및 자원화 기술 미확보 시 담수화 사업 추진이 어려운 상황이다. 국내에서도 한국지질자원연구원이 농축수에 함유된 마그네슘 회수 및 이산화탄소 고체화에 성공한 사례가 있고, 알칼리탄산마그네슘 및 탄산칼슘 등 건축재 및 고무, 플라스틱 첨가제 등에 활용가능한 자원을 추출하는 연구를 지속하고 있다. 또한 한국생산기술연구원에서도 농축수로부터 고순도 리튬 생산에 성공한 바 있다. 그러나 국내 기술개발 수준은 해외 선도국가와 비교했을 때 초기 시작단계라 할 수 있다. 농축수 자원화 및 이산화탄소 포집 기술은 해수담수화사업의 해외 진출에 있어 중요할 뿐만 아니라 국내 해수담수화사업의 사회적 수용성을 높이는데 있어서도 기여할 수 있다. 해수담수화사업을 활용한 물부족지역 용수공급을 통해 가뭄시에도 안정적인 지역 경제활동이 가능하게 함은 물론이고, 농축수 자원화를 통해 지역 일자리 창출과 소금 생산 등으로 새로운 소득원을 제공할 수 있다. 특히 산업활동에 필요한 산업자원을 추출·생산함으로써 지역 경제 활성화에 이바지할 수 있을 것으로 보인다. 또한 제2장에서 소개된 대국민 설문조사 결과와 같이 우리나라 국민들은 해수담수화사업의 환경적 가치를 매우 높게 평가하고 있어 농축수 자원화를 통한 무방류 및 이산화탄소 포집 등의 기술과 연계하여 사업을 추진할 경우 사회적 수용성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

다. 국제 공동연구 및 상용화 기반 확대

해수담수화 및 순수급이상 용수 생산과 관련된 한국 물산업 기술 특허는 양적으로는 활발히 출원되고 있으나, 질적으로는 글로벌 시장에서의 영향력과 활용도가 부족하여 국제 기술 경쟁력에서 뒤처지고 있다. 따라서 기술의 질적 수준을 향상시키고, 시장지배력을 강화하기

위해서는 연구개발 방향 재설정과 글로벌 특허 전략의 강화가 반드시 필요하다.

우리나라 1인당 GDP 대비 R&D 투자는 세계적으로 가장 많은 국가 중 하나이지만, 국제 공동 연구는 상대적으로 저조한 실정이다. 한국 기술이 글로벌 기술 시장에서 확산되고 활용되기 위해서는 내수시장 중심의 기술개발 방식을 벗어나야 하며, 이를 위해서는 다양한 해외 시장을 목표로 한 기술개발과 특허 전략이 필요하다. 관련 전략의 핵심은 단순히 기술을 개발하는데서 그치지 말고 이를 효과적으로 상용화하여 글로벌 시장에 적용할 수 있는 체계적 지원이 필요하다. 따라서 정부와 기업이 협력하여 국내 기술의 해외 진출을 지원하고, 글로벌 기업 및 연구소와의 국제 연구 협력 프로젝트 추진과 이를 통한 기술 확산 등의 다각적인 노력이 필요하다.

우리나라는 기술개발에서부터 사업화와 해외진출 등의 단계를 원스탑으로 지원하는 인프라를 갖추고 있지만[78], 해외진출 단계에 가서는 해당 국가에서 필요한 기술인지, 해당 국가에서 필요로 하는 인증 및 성능 수준을 만족하는지 등의 과정을 다시 거치게 된다. 이러한 시행착오를 줄이면서 국내 기술의 해외 진출 확산을 위해서는 해외 연구자 및 파트너들과 연구단계부터 협업하는 시스템을 개발하고 지원해야 한다.

한편, 물 관련 국제공동연구를 활발히 수행하는 선도 국가인 미국, 네덜란드, 싱가폴 등에서는 물관리에 대한 연구지원 단계로서 응용연구 및 실증화 연구를 강화하고 있다. 국제공동연구를 통한 성과 확산을 위해서는 '기초연구→응용연구→실증연구→상용화'의 4단계 연구 중 응용연구와 실증연구를 중심으로 국제공동연구 지원이 필요하다. 해외 국가의 경우 국가 물관리 연구비의 상당 부분을 응용 및 실증을 위한 국제공동 연구비로 할당하고 있다.[79] 따라서 기초연구는 대학/연구소 등 공동연구를 중심으로 아이디어를 발굴할 수 있도록 지원하고 응응 및 실증화 연구는 물산업 클러스터 등 실증시설들과 연계하여 국내외 연구자 및 기업들이 함께 참여할 수 있는 기반을 마련해야 한다.

미 환경보호청(EPA)과의 협력을 통한 국제공동 기술개발을 수행한 사례를 소개하면[80], EPA가 보유한 원천기술을 국내 기업이 상용화하도록 실증연구를 지원하였으며, 이를 통해 국내 우수 물기술이 미국 현지에서 적용성 평가를 받을수 있도록 하고, 미국시장 진출에 활용하고자 하는 공동연구를 수행중에 있다. 미국 WRF(water research foundation)에서 운영

78) 환경부, 국토부, 기재부 각 부처별 지원사업이 있음. 환경부의 경우, 해외 환경프로젝트 타당성조사 지원사업, 개도국 환경개선 마스터플랜 수립 지원사업, 환경기술 국제공동 현지 사업화 지원사업, 민관협력 해외사업 현지화를 위한 지원 등이 있음

79) 한국물산업협의회 심유섭 사무국장 인터뷰 및 세미나 자료(2024.9.3.)

80) 한국물산업협의회 심유섭 사무국장 인터뷰 및 세미나 자료(2024.9.3.)

하는 R&D 프로그램에 국내기업이 미국 파트너 회사와 공동참여하여 실험실 외에 현장 테스트 등을 거쳐 성능을 입증하였으며, 미국 파트너사를 통해 미국 내 여러 지역에 납품하는 성과를 낸 사례가 있다. 각 국가마다 자체적으로 운영되는 많은 연구 및 실증 프로그램들이 있는데, 그러한 연구기관들과 공동으로 연구를 수행하는 프로그램을 만들 수 있다면 우리나라 연구자 및 기업들에게 많은 기회가 될 수 있을 것이다. 따라서 실증화 및 상용화 관련 연구 프로그램 일부만이라도 외국 연구자 및 기업들에게 한국 기업들과 참여할 수 있는 채널을 만들어야 한다. 특히 물산업클러스터와 같은 인프라를 활용하여 해외 연구기관 및 기업들이 참여할 수 있도록 유인하여 클러스터의 국제화에 기여하고, 국내 많은 기업들이 보유한 기술들이 해외 국가로 진출하는데 있어 경쟁력을 갖출 수 있도록 하는 시스템을 구축·활용할 필요가 있다.

라. ODA의 전략적 활용

글로벌 기후 위기로 극한 가뭄과 홍수 등 피해가 계속되고 있고, 탄소중립 등 글로벌 아젠다에서 물분야가 차지하는 비중이 매우 높다. 따라서 SDGs는 물론 물분야 글로벌 이슈 대응과 지원을 위한 국제협력과 ODA 지원은 직접적인 관계에 있다. 국제협력 관계 속에서 필요한 지원사업은 ODA 프로그램을 이용하게 되는데, 국내뿐만 아니라 국제적으로도 향후 물분야 ODA 비중이 확대될 전망이기 때문에 개도국을 대상으로한 물산업 해외진출 측면에서도 시너지를 높이기 위한 방향으로 시스템을 만들어야 한다. 특히, 개도국 내 내륙 댐 건설이 어려운 경우 안정적인 물 확보를 위한 해수담수화사업 및 해당 국가 정수 통합공급 사업 역시 ODA를 통해 지원하고 관련 사업 확대를 위한 기회로 활용해야 할 것이다.

물분야 국제협력 및 개발협력을 통해 상대국 및 도시와의 정책 대화 및 세미나, 국제행사 등 교류를 활성화하면서 협력 상대국 및 도시의 물 문제 해결을 위한 KSP, MP, FS, Project 등 개발 협력 ODA 사업을 추진하고 초청 연수 등 지속적 우호 관계를 형성해 나가야 한다. 이러한 정례적 및 호혜적 관계 속에서 우리 기업들은 글로벌 네트워크를 구축하는 데 도움이 될 수 있다. 해외파트너와 형성된 관계를 통해 향후 비즈니스까지 확장될 수 있으며, 민관협력 동반 진출 지원이나 해외 테스트베드 및 실증 지원, 현지화 지원사업 등을 통해 신뢰도를 쌓고 새로운 비즈니스 모델 구축이 가능하게 될 것이다.

마. 민관협력 프로젝트 활성화

정부-공공기관-물기업 민관협력 체계 구축을 통해 정부 및 공공기관이 공동으로 사업을 발굴하고 참여할 수 있도록 교두보의 역할을 하여 민간 물기업의 참여를 유인하는 체계 마련이 필요하다. 해외 대상국 입장에서는 제품보증 및 사후관리 측면에서 공신력이 있는 한국 정부 및 공공기관이 직접적으로 사업에 참여하므로 신뢰도를 높일 수 있다. 또한 그 동안 분산되었던 정부·공공기관의 지원역량을 결집하고 물산업 공공기관 협의체를 구성하여 기관별 역량과 전문성을 바탕으로 간접지원 한계를 극복함으로써 국내 물산업의 해외진출 활로를 직접 개척할 필요가 있다. 이와 같은 민관협력 체계는 대상국 정부 또는 발주기관과 공동협력 MOU를 체결하고 시범사업 형태로 해당 국가에서 필요로 하는 기술에 대해 국내 기업이 참여할 수 있는 장을 마련함으로써 실적을 쌓을 수 있고, 지속적인 후속사업도 기대할 수 있다. 대표적인 사례로서 카자흐스탄 공공기관과 추진했던 스마트 수량·수질 원격감시시스템 구축을 위한 시범사업이 있다[81]. 본 사업은 환경부가 주관하고 국내 공공기관들이 참여하여 매칭으로 사업비를 조성하고, 기술수요와 우수 중소기업을 연계하여 스마트 원격감시 통합솔루션을 만듦으로서 3개의 국내 기술기업이 사업에 참여할 수 있도록 한 사례이다. 이를 통해 물 기술 제품의 해외 추진 실적을 만들고 이를 기반으로 후속 판로개척을 지원하는 형태이다. 이러한 사업모델은 양국 정부 및 공공기관의 협력관계 속에서 이루어지기 때문에 사업리스크가 상대적으로 적고, 시범사업 형태로 진행되기 때문에 비경쟁 구조에서 사업을 수행할 수 있다. 특히, 설치된 시설 및 제품은 해외 실적으로 인정을 받을 수 있고, 성공적으로 운영되는 경우 후속사업 진행 가능성이 높기 때문에 국내 기업 입장에서는 좋은 기회로 작용될 수 있다. 이러한사업모델은 해수담수화 및 맞춤형공업용수도 사업 모두 적합하며, 플랜트 건설 외에도 수처리 및 생산과 관련된 다양한 사업 분야에 적용 가능하다.

해수담수화 및 맞춤형공업용수 사업에 있어 소재·부품·장비를 관할하는 중소기업 입장에서는 현지 발주처 정보 및 해당 사업 정보가 부족하고 브랜드 인지도가 없는 경우가 대부분이므로, 중소기업과 대기업 및 K-water나 한국환경공단과 같은 공공기관이 동반 진출할 수 있는 방안들을 검토해야 한다. 특히 K-water에서는 해수담수화 및 맞춤형공업용수 등에 대한 국내 사업 실적이 있으며 다양한 노하우가 축적되어 있는 공기업이므로, 공공기관과 대기업-중소기업이 함께 해외 진출할 수 있는 기반 마련에 유리하다. 따라서 정부 및 K-water에서 개도국 및 중동·북아메리카 등에서 적지를 분석하고 개발 규모 및 사업 여건 등을 고려하여

81) 한국물산업협의회 심유섭 사무국장 인터뷰 및 세미나 자료(2024.9.3.)

타겟팅 국가를 선정하고 단계별 사업추진계획을 마련하는 것이 필요하다. 사업 방식은 해당 국가와 사전협의를 통해 진행되는 사업주 제안 방식과 사업 실적 등을 요구하는 입찰 방식을 구분하여 추진하되 각 사업 방식별 차별화된 전략 마련이 필요하다.

특히, 글로벌 해수담수화시장의 성공적 진출을 위해서는 민관협력을 발판으로 한 전략수립이 무엇보다 중요하다. 특히, 해외 진출 경험이 풍부한 국내 해수담수화 기업의 글로벌 Developer(사업주) 육성 전략을 위해서는 국내 해수담수화 플랜트 투자운영사업에 반드시 참여시킬 필요가 있다. 앞서 강조되었듯이 IWP 방식의 사업주가 사업을 총괄하는 방식이 증가되고 있고, 실제로 대형 플랜트사업의 사업모델로 대부분 활용되고 있는 점을 감안하여 해외진출 전략 모색이 필요하다. 사업주를 위한 PQ 조건으로는 플랜트 개발실적과 지분용량이 중요하다. 예를 들어, 오만 Barka V 담수화사업에서 사업주한테 요구한 PQ조건으로는 최소 2건의 해수담수화 플랜트 개발실적과 최소 68,190톤/일의 지분용량을 요구하였고, 카타르 Facility E 발전/담수사업(IWPP)에서는 최소 2건의 개발 실적과 최소 90,920톤/일의 지분용량을 요구하였다[82]. 이렇듯 국내 기업입장에서는 플랜트 개발실적은 상위 20위 이내에 2개 기업이 중상위권에 랭킹되어 있어 관련 실적은 충족이 가능하나, 지분용량 실적은 충족하기 어렵다. 따라서 해외 글로벌 Developer기업이 자국 내 사업을 통해 지분용량 실족을 충족한 사례를 통해 국내 기업한테도 우리나라 해수담수화 플랜트 사업주로서 기회를 주는 것이 경쟁력 확보 측면에서 유리하다. 그러나 국내에서 대규모 해수담수화 플랜트 사업 대상지가 많지 않다는 점과 개발 및 건설 등을 고려할 때 해수담수화 플랜트 운영까지 최소 4~5년 이상 소요된다는 점을 고려할 때 글로벌 해수담수화 Developer 운영 전략으로는 적합하지 않을수 있다, 그러나 장기적 관점에서는 글로벌 시장에서 해수담수화 투자운영사업 진출을 위해서는 글로벌 Developer 육성은 반드시 필요한 전략이다.

또한, 국내기업의 해외 진출 한계점을 고려하여 이를 보완하기 위한 컨소시움 구성 전략도 고려할 필요가 있다. 이는 글로벌 해수담수화 플랜트 투자운영사업 진출을 위한 단기 전략으로서 적합한데, 베올리아, IDE, Marubeni, Sumitomo, ACWA Power 등 글로벌 담수화 기업과 컨소시움을 구성하여 해외 플랜트 투자운영사업에 참여하여 개발 실적과 지분용량을 확보하는 전략이다. 국내 공공기관을 중심으로 이들 기관과의 긴밀한 네트워킹을 주도하고, 국내 기업과의 협업 체계를 개발할 필요가 있다. 그러나 K-water의 경우는 해외에서 요청하는 정부 간 협력사업에 대한 실적은 확인이 되나, 글로벌 기업과 국내 기업간의 네트워킹 실

82) 해외인프라도시개발공사 담당자 면담 (2024.6.17.)

적은 찾기 어렵다. 따라서 물 전문기업이 아니라도 다른 공공기관의 네트워킹을 활용하여 국제 실적 확보할 필요가 있다. 예를 들어, 해외인프라도시개발공사의 경우, 글로벌 developer와 협업 경험이 다수 있는데, 2019년 베올리아와 두산 에너빌리티와의 컨소시움 구성을 통한 오만 Barka Ⅴ 담수화 입찰 참가, 2022년 5월 Marubeni가 사업주로 참여한 사우디 Tanajib 발전/담수 사업 관련 Marubeni가 설립한 지주회사에 후순위대출 제공, 2022년 EDF, Masdar 및 동서발전과 컨소시엄을 구성해 사우디 Amaala Utilities 사업 (태양광발전, 바이오디젤 발전, 하수처리 및 해수 담수화 플랜트 건설 및 운영) 입찰 참가, 2024년 스미토모 및 남부발전과 컨소시엄을 구성해 카타르 Facility E 발전/담수 사업 입찰 참가 검토 등 다양한 협력 사업 유도 실적이 있다[83].

공공기관-대기업-중소기업 협력체계는 단순한 입찰정보 공유에서 부터 EPC, 컨설팅, 기자재 업체와 공법사 등과의 프로젝트 실적에 대한 정보공유 체계 구축, 기자재 업체와 공법사의 제품 및 기술 정보 공유를 위한 협의체 구성이나 세미나 개최를 통한 홍보 및 공유의 장도 마련할 수 있다. 유망 수출 지역에서의 필요한 기술들을 파악하고 이러한 기술들을 보유한 국내의 중소기업들에 대해 공신력 있는 물산업 클러스터 및 K-water 등이 중소기업 동반진출 플랫폼과 연계(매칭) 할 수 있는 프로그램 개발을 통해 지원할 수 있다. 또한 해외사업 수주에 대한 국내 대기업과 중소기업간의 컨소시엄 구성에 대한 기업들의 참여를 촉진시키기 위해서는 인센티브 지원제도 역시 고려할 수 있다. 국내의 공공사업 입찰시에 대기업과 중소기업 간 컨소시엄 구성을 통한 해외사업 수주 실적이 있는 기업에 대하여 가점을 부여하는 등 대기업의 적극적인 참여를 유도할 필요가 있다.

바. 협의체 구성 및 전략적 활용

앞에서 강조된 바와 같이 글로벌 시장 진출을 위해서는 한 기관만으로는 성공하기 쉽지 않다. 해외 선도국가의 물산업 성공사례를 살펴보면[84], 네덜란드는 물산업 분야의 성장을 위해 물산업과 관련된 기관들을 통합하는 플랫폼 전략을 수립했고 이를 실행하기 위해 NWP (Netherlands Water Partnership)과 Water Alliance와 같은 기관들을 설립했다. NWP는 네덜란드의 전반적인 물 관련 정부기관과 기업들, 연구단체 등을 아우르는 200여 개의 기관들과 네트워킹을 형성하여 중소기업의 연구와 수출을 지원하고 해외진출에 필요한 다양한 도

83) 해외인프라도시개발공사 담당자 면담 (2024.6.17.)
84) 한국수자원공사(2020)

움을 위한 활동을 하고 있다. 주로 해외 시장 및 지사와 네트워크 형성, 전문가 데이터베이스 확보, 파트너 형성에 필요한 전문가 지원 등의 역할을 수행한다. 특히, 네덜란드는 물 관련 주요 문제점을 해결하기 위한 솔루션을 제공하는 Dutch Risk Reduction Team을 조직하여 운영하는데, 주로 협업국가를 지정하여 해당 국가 내 물 관련 문제가 발생 시 전문가를 파견하여 컨설팅하고 프로젝트를 함께 발굴하여 ODA 사업으로 발전시키는 과정을 맡는다. 이를 통해 자국 기업들의 프로젝트 참여로 실적이 쌓이며 다양한 국가에 진출할 발판이 마련된다.

일본의 Core-Japan 전략 또한 협의체 구성을 통한 물산업 진흥을 나타내고 있다[85]. Core-Japan의 경우, 경제산업성, 후생노동성, 국토교통성 등 정부 기관들이 함께 기술개발 및 실증 지원, 조기 사업화 및 해외 진출을 위한 사업화 리스크 경감에 필요한 지원을 공동으로 진행한다. Core-Japan은 자국 내 정책으로 일본기업 세계화, 기술개발 추진, 기업조직 개편 및 인재육성, 국가전략사업 육성 등 4개 정책을 핵심과제로 선정하고, 대외 정책으로는 질 높은 인프라 추진, 현지 사회과제 솔루션 기반 구축, 도시 개발 및 사회 인프라 전략, 금융 인프라 전략 등으로 구성되어 있다. 일본은 지원국의 인프라 정비 지원 등 활동을 통해 현지 수요 맞춤 솔루션 방안과 각국 법령, 입찰, 계약 등의 제도 실태 및 개선 요구사항을 인프라 분야별로 파악하는 것을 목표로 삼고 있다.

이처럼 물 산업 전반을 위해서 다양한 기관들로 구성된 협업체를 구성하여 협력과 네트워크를 위한 플랫폼 구성이 필요하다. 국내에서도 NWP와 같은 역할을 위해 한국물산업협의회(KWP: Korea Water Partnership)가 구성되었으나, 향후 그 역할을 더욱 확대시킬 필요가 있다. 특히 기술개발 및 해외 진출 지원 외에도 국내기업이 해외 진출 시 어려워하는 해외 법률과 인증을 위한 절차 및 제도에 관한 지원 역시 중요하다.

해외 진출 시 기업들이 직면하는 법적 문제를 해결하기 위해 각국 정부는 다양한 기관과 프로그램들을 운영하고 있다. 미국은 미국 상무부 국제무역청과 해외민간투자공사 등이 있고 호주는 호주 무역투자위원회 등이 법적인 문제를 해결한다. 예를 들어 프랑스 기업인 베올리아의 해외 진출 지원을 위해 FWP(France Water Partnership) 기구는 다양한 법적 및 규제 문제를 해결하는데 도움을 주며 프랑스 기업들의 해외진출을 위한 물 산업 분야 국제 협력 교류 플랫폼 역할도 담당하고 있다. 싱가포르의 물관리 기업인 하이플럭스(Hyflux)는 해외 해수담수화 프로젝트를 진행하며 다양한 법적 분쟁을 맞이하게 되었다. 하이플럭스는 알제리 마그타 및 Souk Tleta 해수담수화 플랜트 관련하여 운영 및 유지보수 계약 종료를 갑작스레

85) 환경부(2022)

통보받았고 이에 대한 이의 제기를 위해서 싱가포르 정부의 PUB의 도움을 받아 법적 자문을 받기로 한다.[86] 국내 물기업 역시 해외진출 시 다양한 법적 문제에 대한 어려움을 겪고 있다. 국내에서도 법무부 국제법무지원과에서 법령 정보 제공 및 분쟁 예방에 대한 교육과 법률 자문 등을 지원하고 있지만 이에 대한 적극적인 홍보가 필요하며, 앞서 언급된 협의체의 주요 기능중 하나로 법적 분쟁에 대한 자문과 지원을 포함시킬 필요가 있다.

86) yahoofinance(2018.11.21.), "Hyflux says offtake agreement with Algerian desalination plant purportedly terminated", 검색일: 2024.12.10.

참 / 고 / 문 / 헌 /

[국내문헌]

건설교통부(2000), “해수담수화 중장기 계획 수립”

건설교통부(2005), “중대규모 해수담수화 기본조사”

광주과학기술원(2016), “신재생에너지를 활용한 고효율 저에너지 해수담수화 플랜트 기술개발 기획 최종보고서”, 국토교통부 국토교통과학기술진흥원

김윤주 외(2007), “가중치 추출 기법의 비교: AHP, JA, Swing기법을 중심으로”, 「국가정책연구」, 21(1).

김지혜(2024), “안정적 물 공급을 위한 해수담수화 사업 활성화 방안”, 2024.07.10., K-water 연구원, K-water 연구원

김태윤 외(2017), “해수담수화에서 생성되는 농축수의 환경적 영향과 평가”, 한국환경연구원

문현주(2020), “댐 주변지역 지원사업 제도 개선 방안 연구”, 한국환경연구원

박선영 외(2018). “해수담수화 시설에서 생성된 농축수의 환경적 영향”, 「환경영향평가」, 27(1).

변경현(2024), “해수 농축수 재이용 및 자원화기술”, 「안정적 물 공급을 위한 해수담수화 사업 활성화 방안」, 7월 10일, 대전: K-water

부산광역시(2010), “10MIGD 대용량 해수담수화 시설공사 일반해역이용협의서”

산업통산자원부(2022), “2023년도 발전소주변지역 지원 사업계획(안)”

산업통상자원부(2017), “재생에너지 3020 이행계획(안)”.

윤성진과 박경수(2011), “송사리(Oryzias latipes)를 이용한 고염해수의 생태독성 및 단기적 행동변화에 관한 연구”, 한국해양학회 16(1).

이문옥 외(2023), “영일만 해양환경의 특징”, 한국해양환경·에너지학회지 Vol. 26, No. 1.

이문환(2023). “기후위기와 메가가뭄 대응을 위한 하천수 관리 방안 연구.”, 한국환경연구원

이승민(2020), “원전 온배수 관련 어업피해보상의 법적 쟁점”, 행정법연구 제 61호

이황기(2024), “대산임해 공업용수도(해수담수화)사업 수치모형실험(염분확산) 설명자료”, 한국환경연구원 발표자료

전동진(2022), “통합물관리 이행에 따른 상수원 관리지역 지원제도의 정비 방안 연구”, 한국환

경연구원
최창규 외(2019), “국내 역삼투 방식 해수담수화 플랜트 시설 용량별 에너지 사용량 기반 경제성 분석”, 「대한환경공학회지」, 41(7).
한국개발연구원(2008), “수자원부문사업의 예비타당성조사 표준지침 수정·보완 연구(제4판)”. 과천: 기획재정부.
한국수자원공사 수도기획처(2019), 내부자료..
한국수자원공사 수도기획처(2022), 내부자료..
한국수자원공사(1999), “해수담수화 타당성조사 및 중장기 계획”
한국수자원공사(2012), “해수담수화사업 Master Plan”
한국수자원공사(2017), “전국토 물공급 안정화사업 기본조사”
한국수자원공사(2020), 물산업 실태분석을 통한 국내 물산업 진흥 추진전략 마련 연구
한국수자원공사(2022), “신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북”
해양수산부(2019), “제2차 신항만건설 기본계획 2019-2040”
환경부(2022), “수도사업자의 사회적 가치를 반영한 정책효과 지표개발 연구”.
환경부(2022), 중남미 물 분야 국제협력 및 물 시장 진출전략 연구
환경부(2024), "2024년 환경부 주요정책 추진계획"
환경부(2024), “2023년 물산업 통계조사 보고서”
환경부(2024), “국가수도기본계획 부분변경 보고서”
황문현 외(2017), “국내 해수담수화 플랜트 생산수 단가 추정”, 「대한환경공학회지」, 39(4).
KDI PIMAC(2016), “재정투자사업평가의 고용효과 분석 반영. PIMAC 업무 Guideline”
KDI PIMAC(2018), “지역경제 파급효과 및 고용유발효과 분석 비교 기준 변경(수정). PIMAC 업무 Guideline”
KDI(2018), “대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화)사업 예비타당성조사보고서”
KISTEP(2021). “2021 KISTEP 기술동향브리프(별책)”.
POSCO(2012). “광양 동호안 해수담수화 용수공급사업 환경성 검토서”

[국외문헌]

ASTM International(2018), “ASTM D5127-13: Standard Guide for Ultra-Pure Water Used in the Electronics and Semiconductor Industries”

Bhojwani, S. et al.(2019). “Technology review and data analysis for cost assessment of water treatment systems”, Science of the Total Environment, 651, 2749-2761.

Bishop and Heberlein(1979). “Measuring Values of Extramarket Goods: Are Indirect Measures Biased?”, American Journal of Agricultural Economics, 61, 926-930.

Chesher RH(1971), “Biological impact of a largescale desalination plant at Key West”, Florida. Elsevier Oceanography Series.

Choi et al(2022), Performance and economic analysis of a solar membrane distillation pilot plant under various operating conditions. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115991

City of Carlsbad and Poseidon Resources(2005), “Environmental Impact Report for the Carlsbad Seawater Desalination Facility”

Del Bene et al.(1994), “Ocean brine disposal”, Desalination 97.

Global Water Intelligence(2024), “Desalination & Reuse Handbook”

Global Water Intelligence(2024), “Market Focus Deck Desalination and Reuse”

Global Water Intelligence(2024), “Waterdata”

Greene and Hensher(2003). "A latent class model for discrete choice analysis: contrasts with mixed logit", Transportation Research Part B: Methodological, 37(8), 681-698.

Hanemann, W. M.(1984). “Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses”, American journal of agricultural economics, 66(3), 332-341.

Hartmann et al.,(2024). “Trading Liberties: Estimating COVID-19 Policy Preferences from Conjoint Data”. Political Analysis, 32(2), 285-293.

IRENA(2017), “Renewable Power: Sharply falling generation costs. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi”, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Nov/%20IRENA_Sharply_falling_costs_2017.pdf

Jenkins et al.(2012), “Management of Brine Discharges to Coastal Waters

Recommendations of a Science Advisory Panel", Southern California Coastal Water Research Project Costa Mesa, CA, Technical Report 694.

Kastner C.(2009), "Meerwasserentsalzungsanlagen. Ableitung umweltrelevanter Standards", Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Diplom-Geookologin.

Koch et al.(2007), "Tropical seagrass species tolerance to hypersalinity stress", Aquatic Botany. 86(1).

Loganathan, P., Naidu, G., & Vigneswaran, S. (2017). Mining valuable minerals from seawater: A critical review. Environmental Science: Water Research & Technology, 3(1), 37-53.

Masini et al.(2001), "A Halodule-dominated community in a subtropical embayment: physical environment, productivity, biomass, and impact of dugong grazing", Aquatic Botany. 71(3).

McFadden, D.(1974), "The measurement of urban travel demand", Journal of public economics, 3(4), 303-328.

Nikolay Voutchkov(2011), "Overview of seawater concentrate disposal alternatives", Desalination 273

Ogunbiyi 외 (2021), "Sustainable brine management from the perspectives of water, energy andmineral recovery: A comprehensive review", Desalination 513 (2021) 115055 Available.

Okinawa Bureau for Enterprises(1997), "Environmental Impact Assessment Report for the Seawater Desalination Project in Okinawa, Japan, Executive Summary"

Park, Lee(2022), "Desalination Technology in South Korea: A Comprehensive Review of Technology Trends and Future Outlook", Membranes. https://doi.org/10.3390/membranes12020204.

Pilar Palomar and Iñigo. J. Losada(2011), "Impacts of Brine Discharge on the Marine Environment. Modelling as a Predictive Tool", Desalination, Trends and Technologies

Ro,Kyung Yool(2021), "A Study on the Optimal Model for the Expansion of

Integrated Supply System of Customized Industrial Water to Strengthen Corporate Competitiveness", KDI Capstone Project, p.16

Ruso et al.(2007), "Spatial and temporal changes in infaunal communities inhabiting soft-bottoms affected by brine discharge", Marine Environmental Research 64.

Sánchez-Lizaso et al.(2008), "Salinity tolerance of the Mediterranean seagrass Posidonia oceanica: recommendations to minimize the impact of brine discharges from desalination plants" Desalination 221.

Steve Christie and Véronique Bonnélye(2009), "Two-year Feed Back on Operation and Environmental Impact", IDA World Congress - Atlantis, The Palm - Dubai, UAE

Train, K. E.(2003). "Discrete choice methods with simulation", University of California, Berkeley: National Economic Research Associates

Walker DI and McComb AJ(1990), "Salinity response of the seagrass Amphibolis antarctica (Labill.) Sonder et Aschers.: an experimental validation of field results", Aquatic Botany. 36(4).

Watereuse Association(2011), "Seawater Concentrate Management"

WEC: Welker Environmental Consultancy(2002), "Perth Metropolitan Desalination Proposal Environmental Protection Statement, Prepared by Welker Environmental Consultancy for the Water Cooperation"

[온라인 자료]

경상일보, 공업용수 부족은 울산산업의 기반을 흔들 수 있다 (2019.6.11.) https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=697786 ,검색일 2024.6.23.,

국가법령정보센터, "댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률", https://www.law.go.kr/법령/댐건설관리및주변지역지원등에관한법률, 검색일: 2024.5.13.

국가법령정보센터, "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률", https://www.law.go.kr/법령/물의재이용촉진및지원에관한법률, 검색일: 2024.05.28.

국가법령정보센터, “발전소주변지역 지원에 관한 법률”, https://www.law.go.kr/법령/발전소주변지역지원에관한법률, 검색일: 2024.5.13.

국가법령정보센터, “보조금 관리에 관한 법률 시행령”, https://law.go.kr/법령/보조금관리에관한법률시행령, 검색일: 2024.10.10

국가법령정보센터, “수도법”, https://www.law.go.kr/법령/수도법, 검색일: 2024.07.10.

국가법령정보센터, “수돗물공급규정”, https://law.go.kr/법령/수돗물공급규정 검색일: 2024.03.20.

국가법령정보센터, “수산업법 시행령”, https://www.law.go.kr/법령/수산업법시행령, 검색일: 2024.4.13.

국가법령정보센터, “수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률”, https://law.go.kr/법령/수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률, 검색일: 2024.09.18.

국가법령정보센터, “천안시 공공하수처리시설 주변지역 지원에 관한 조례”, https://www.law.go.kr/법령/천안시공공하수처리시설주변지역지원에관한조례, 검색일: 2024.9.5.

국가법령정보센터, “폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률”, https://www.law.go.kr/법령/폐기물시설촉진법, 검색일: 2024.5.13.

국가법령정보센터, “한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률”, https://www.law.go.kr/법령/한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률, 검색일: 2024.5.13.

국가법령정보센터, “해양이용평가법”, https://www.law.go.kr/법령/해양이용평가법, 검색일: 2024.12.19.

국가법령정보센터, “해양환경보전및활용에관한법률”, https://www.law.go.kr/법령/해양환경보전및활용에관한법률, 검색일: 2024.06.10.

국가법령정보센터, “해양황경관리법”, https://www.law.go.kr/법령/해양환경관리법, 검색일: 2024.12.19.

국가법령정보센터, “환경정책기본법”, https://www.law.go.kr/법령/환경정책기본법, 검색일: 2024.06.10.

국제신문(2022.11.20.), “8년 방치 기장 해수담수화 시설 ‘제3의 활용법’ 찾는다, https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20221121.33002005619, 검색일: 2024.7.13.

국제신문(2023.6.22.), “기장해수담수시설 재추진 반발...지역민 “시민 생명·안전은 뒷전”“,https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?key=20230623.22008007043, 검색일: 2024.07.11.

기상청 기상자료개방포털, “강수량분석”, https://data.kma.go.kr/stcs/grnd/grndRnList.do, 검색일: 2024.5.8.

뉴스트리, 대호호 둘러싼 ‘물전쟁’...“농사가 먼저 vs 공장가동해야”(2022.6.17.) https://www.newstree.kr/newsView/ntr202206140008 ,검색일 2024.6.24.

대한민국정책브리핑(2023.03.15.), “전국에 15개 첨단산업단지 조성…반도체 등 6대 산업 550조 투자”, 검색일: 24.05.10

매일경제(2022), “반도체 물길 막은 여주시 … 물길부터 터주는 해외 지자체”, https://www.mk.co.kr/news/business/10405866, 검색일: 2024.7.16.

매일경제(2024), “전력 이어 물부족 비상...“국가첨단산단에 매일500만명분 물 필요”, https://www.mk.co.kr/news/economy/11031194, 검색일: 2024.7.10

물산업신문, http://www.watermaeil.com/news/articleView.html?idxno=2030, 검색일:2024.7.9.

부산경남방송(KNN)(2015.12.16.), “해수담수화...갈갈이 찢어진 기장 민심”, https://news.knn.co.kr/news/article/43998 , 검색일: 2024.07.11.

부산시 상수도사업본부, https://www.busan.go.kr/water/seawater1 , 검색일: 2024.

부산일보, 공업용수에 ‘물먹은’ 울산기업(2009.3.2.) https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=20090302000052, 검색일 2024.6.21.

시사저널(2023), “용인 반도체 클러스터 앞 ‘발등의 불’을 어찌하오리까”, https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=266451, 검색일: 2024.07.13.

아리수 사이버고객센터, https://i121.seoul.go.kr/cs/cyber/front/cgcalc/NR_chargeTypeTariffInfo.do?_m=m5_5, 검색일: 2024.7.11.

연합뉴스, 생산기술연 “담수화 공정 후 폐기되는 농축수에서 리튬 추출”, 2023.2.7. 보도 (검색일: 2024.11.12.)

영남경제신문(2023.08.16), “포항 피워터스 하수 재이용 공업용수 공급단가 구미에 비해 비싸…

연간 6억원 수익 더 챙겨”,
https://www.ynenews.kr/news/articleView.html?idxno=41120, 검색일: 2024.07.16.

오마이뉴스(2023.1.28.), “화난 어민들, 대기업 살리려고 어민들 죽이나”,
https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002898096
, 검색일: 2024.11.7.

워터저널 (2015). “후쿠오카 해수담수화센터 견학기”,
https://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=22337,검색일:2024.11.06

워터저널(2012),“‘맞춤형 공업용수도 공급사업’ 활성화 필요”,
https://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=15405, 검색일: 2024.05.10.

워터저널(2024), “Part 02. 사우디 해수담수화 현황 / 유영욱 사우디 물기술 혁신기구 및 발전연구소(WTIIRA) 위원”
https://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=76774, 검색일: 2024.08.08.

자치법규정보시템, “상수도 급수 조례”(인천광역시, 경기도 안산시, 시흥시, 김포시, 화성시, 충청남도 보령시, 아산시, 서산시, 당진시, 서천군, 홍성군, 태안군, 전라북도 군산시, 김제시, 고창군, 부안군, 울산광역시, 강원특별자치도 강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군, 경상북도 포항시, 경주시, 영덕군, 울진군, 부산광역시, 전라남도 목포시, 여수시, 순천시, 광양시, 고흥군, 보성군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 무안군, 함평군, 영광군, 완도군, 진도군, 신안군, 경상남도 창원시, 통영시, 사천시, 거제시, 고성군, 남해군, 하동군), https://www.elis.go.kr/main/totSrchList, 검색일: 2024.04.17.~2024.04.19. (지역별 상수도 급수 조례 재구성 작성)

한국산업단지 공단, 22년 4분기 전국산업단지 현황통계,
https://www.kicox.or.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1036&q_bbscttSn=20230315102615384&q_order=&q_clCode=2, 검색일: 2024.5.7

한국에너지기술연구원 보도자료(2022), “바닷물에서 전기도 식수도....염분차-담수화 융합 기술 개발”, 검색일: 2024.12.29.
https://energium.kier.re.kr/sub040101/articles/view/tableid/news/category/2/id/5329

한국전력공사, https://online.kepco.co.kr/PRM004D00, 검색일:2024.7.9

한국지질자원연구원(2021), “해수담수화 농축폐수에서 마그네슘 얻고 CO2 줄인다”, 보도자료 p.5. (검색일: 2024.10.4.),

한주유틸리티, https://hanjucorp.co.kr/sub/energy/energy05, 검색일: 23.11.02

호주 대사관, 호주 담수화 프로젝트 현황, https://overseas.mofa.go.kr/au-ko/brd/m_21557/view.do?seq=1343742&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm, 검색일: 2024.5.3.,

환경부 보도자료(2024.12.5.), “2024 수돗물 먹는 실태조사 결과” https://me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=1&boardId=1712700&menuId=10525 , 검색일: 2024.07.11.

환경부, “2022년 상수도 통계”, https://me.go.kr/home/web/public_info/read.do?pagerOffset=20&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=all&menuId=10357&condition.deleteYn=N&publicInfoId=1373&menuId=10357, 검색일: 2024.05.17.

환경부, “수돗물요금산정지침”, https://me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?menuId=10264&seq=8078, 검색일: 2024.03.21.

환경부, “제1차 국가물관리기본계획”, 검색일: 2024.02.10. https://me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?menuId=10263&seq=7721

환경영향평가정보지원시스템, “서산시 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업(2차)”, https://www.eiass.go.kr/biz/base/info/perList.do?menu=biz&biz_gubn=M,검색일: 2024.02.01.

GCD Alliance(2006), “Material Change of Use Application ERA 16, 19 & 7”, Gold Coast Desalination Project“, http://www.desalinfo.com.au/data/docs/enviro_reports/gcd_env_report_exec_summary.pdf, 검색일: 2017.9.15.

https://solarquarter.com/2023/10/26/saudi-arabias-swcc-and-south-korea-explore-desalination-powered-by-renewable-energy/

Hyflux says offtake agreement with Algerian desalination plant purportedly terminated

(검색일: 2024.12.10.)

Industrial Water Solution, “Industrial Reverse Osmosis and Industrial Deionization Water Quality Conductivity Conversion Table”, https://industrialh2osolutions.com/conversions-and-guides-conversion-table/, 검색일: 2024.08.08.

KIPRIS, http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp, 검색일: 2024.5.9.

K-water 보도자료(2009.08.05.), p.4, https://www.kwater.or.kr/news/repoView.do?seq=45103&brdId=KO26 ,검색일: 2023.10.25.

K-water(24.02.28), “용인 첨단 반도체 국가산단 용수공급 예타 면제로 사업기간 단축 보도자료”, https://www.kwater.or.kr/news/repoView.do?brdId=KO26&s_mid=36&seq=134533, 검색일 24.05.10

K-water, “광역상수도 요금단가”, https://www.kwater.or.kr/cust/sub04/sub01/char/char04Page.do?s_mid=1585, 검색일: 2024.07.11.

K-water, “산업용수”, https://www.kwater.or.kr/busi/sub02/busiPage.do?s_mid=852, 검색일: 2024.06.07.

K-water, “수도요금계산”, https://www.kwater.or.kr/cust/sub04/sub01/char/char05Page.do?s_mid=1892, 검색일: 2024.7.12.

K-water, “정수처리과정”, https://www.kwater.or.kr/news/onmuseum/tech01Page.do?s_mid=2107, 검색일: 2024.7.10.

Our World in Data, “Renewable freshwater resources per capita”, https://ourworldindata.org/grapher/renewable-water-resources-per-capita, 검색일: 2024.5.27.

SKT, https://www.tworld.co.kr/web/product/plan/list, 검색일:2024.7.9.

Sultanate of Oman(2005), ”Ministerial Decision No : 159/2005, Promulgating the Bylaws to Discharge Liquid Waste in the Marine Environment, Ministry of Regional

Municipalities, Environment and Water Resources“, http://www.pdo.co.om/hseforcontractors/Environment/Documents/Oman%20Laws/Misterial%20Decision%20-%20Guidelines/Concerning%20the%20Disposal%20of%20Liquid%20Effluents%20to%20Marine%20Environment.pdf, 검색일: 2017.9.15.

US. Saudi Business Council, “Water in Saudi Arabia: Desalination, Wastewater, and Privatization”, https://ussaudi.org/water-in-saudi-arabia-desalination-wastewater-and-privatization/, 검색일: 2024.10.11.

US.EPA, Water Infrastructure Improvemnets for the Nation(WIIN) Act 4009(a), https://www.epa.gov/dwcapacity/water-infrastructure-improvements-nation-act-wiin-act-grant-programs, 검색일: 2024.10.11.

WAMIS 시·도별 계획입지공단 수요량(2020년 기준), http://www.wamis.go.kr/wks/wks_pfacwaa_lst.do, 검색일: 2024.04.22

World Resources Institute, “water-energy intensity nexus of major industries”, https://www.researchgate.net/figure/Water-energy-intensity-nexus-of-major-industries-World-Resources-Institute-2016-The_fig5_304452946, 검색일: 2024.6.24.

World Resources Institute, “water-energy intensity nexus of major industries”, 검색일: 2024.6.24.

부 록

- 부록 Ⅰ. 대국민 인식조사 및 기업체 설문 문항
- 부록 Ⅱ. 설문 기반 경제적 가치 평가 설계 및 분석 방법
- 부록 Ⅲ. 농축수 확산 3차원모형 검보정 및 국내외 염분내성 자료
- 부록 Ⅳ. 수도건설사업 인허가 가이드

※ ‘부록’ 본문 첫 면이 홀수 페이지부터 시작되도록 하기 위해 백지로 한 것입니다.

부록 I 대국민 인식조사 및 기업체 설문 문항

1. 대국민 인식 및 선호조사 설문 문항

코리아데이터월드
KOREA DATA WORLD

ID

해수담수화 정책 관련 국민 인식 및 선호 조사

안녕하십니까?

저희는 **해수담수화(바닷물로부터 공업용수 및 생활용수를 얻어내는 수처리 과정) 정책**에 대한 조사를 실시하고 있습니다. 응답하시는 내용에는 정답이 없으며, 단지 이러한 의견이 몇 % 라는 통계를 내는 데만 사용될 뿐 그 외 목적으로는 절대 사용되지 않습니다. 바쁘시겠지만 잠시만 시간을 내 주시면 감사하겠습니다.

귀하의 답변 내용은 **연구목적으로만 사용**되며, 모든 답변 내용은 통계법 33조(비밀보호 조항)에 의거 비밀이 보장됨을 알려드립니다. 제시된 문항을 진지하게 생각해 보신 후 귀하의 의견을 말씀해 주시기를 부탁드립니다. 귀하의 답변내용은 여러 전문가들의 의견과 종합하여 향후 우리나라 수자원 정책 수립 및 개선에 중요한 자료로 활용될 것입니다.

2024년 2월

한국환경연구원 물국토연구본부 : 강형식 선임연구위원 (TEL : 044-415-7601)

(주)코리아데이터월드 : 박혜진 전임 연구원 (TEL : 070-8861-2273)

■ 기본 개인정보 수집 • 활용 • 제3자 제공 동의

개인정보의 항목	개인정보의 수집,이용의 목적	개인정보 이용 및 보유기간
성명, 휴대폰 연락처	데이터 검증	용도 완료 시까지 활용, 완료 후 3개월 이내 폐기

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

※ 「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함

SQ0. 개인정보 수집 • 활용 • 제3자 제공에 동의하십니까? 연구 목적으로만 활용될 개인정보 활용에 동의해 주시면 설문을 진행하겠습니다.

① 개인정보 활용 동의 후 설문 참여 ② 개인정보 활용 동의하지 않고, 설문하지 않음 ☞ 조사 종료

SQ1. 귀하의 **성별**은 어떻게 됩니까?

① 남성 ② 여성

SQ2. 귀하의 현재 **만 나이**는 어떻게 되십니까? 만 ( )세

① 만20-29세 ② 만30-39세 ③ 만40-49세 ④ 만50-59세

SQ3. 귀하가 현재 **살고 계시는 지역**은 어디입니까?

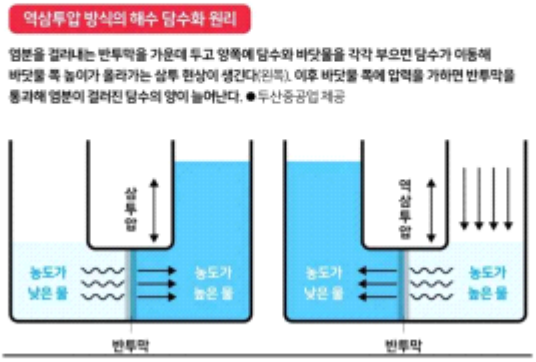
① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천
⑤ 광주 ⑥ 대전 ⑦ 울산 ⑧ 세종
⑨ 경기도 ⑩ 강원도 ⑪ 충청북도 ⑫ 충청남도
⑬ 전라북도 ⑭ 전라남도 ⑮ 경상북도 ⑯ 경상남도
⑰ 제주도 ⑱ 외국에 거주한다 ☞ 조사 종료

PART A. 해수담수화 및 공업용수 관련 인식 평가

A1. 귀하는 **해수담수화(seawater desalination)**라는 기술을 얼마나 알고 계십니까?
① 잘 알고 있다 ② 어느 정도 알고 있다 ③ 전혀 모른다

A2. 귀하께서는 가뭄으로 인해 최근 **국내 산업단지에서 공업용수가 부족했던 사태**에 대해 얼마나 알고 계십니까?
① 잘 알고 있다 ② 어느 정도 알고 있다 ③ 전혀 모른다

[해수담수화 및 공업용수 관련 설명]



'해수담수화' 란?

바닷물에서 소금 및 기타 불순물 제거 후 공업용수, 생활용수, 농업용수 등으로 활용가능한 담수를 생산하는 과정
(기존 방식 : 내륙 댐 추가 건설, 호수, 하천 등 추가 수원 개발 등)

- 장점 : 풍부한 자원인 **바닷물을 활용 → 가뭄상황이나 물 부족 지역·국가에도 안정적인 담수 공급 가능**

- 단점 : 기존 방식 대비 **높은 시설 설치·운영·유지보수 비용 → 높은 공급단가**

- 최근 우리나라의 경우 **남부지역 산업단지 중심 가뭄으로 인한 공업용수 부족** 문제 대두
  정상적 공장 가동이 어려울 경우 **막대한 지역/국가 경제 피해** 야기할 수 있음
  각 지자체는 **내륙 댐 추가 건설, 추가 수원 개발, 해수담수화 등 대체 수자원 개발** 논의 중

- 특히, **바닷가 인근에 설치된 임해 산업단지의 공업용수 공급**을 위해 **해수담수화 논의 중**
  비용이 높은 단점이 있지만, 최근 **가뭄 등 물 부족 현상으로 주목받기 시작**

A3. 귀하는 정부가 해수담수화를 활용한 공업, 생활, 농업 용수 등 공급을 적극적으로 할 필요가 있다고 생각하십니까?
① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다
④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다

A4. 귀하는 해수담수화 사업을 통해 확보된 용수를 어떻게 활용하는 것이 가장 적절하다고 생각하십니까?
1순위에서 2순위까지 응답해주세요. (R) 1순위( ), 2순위( )
① 신규 산업용수 (산업단지 신규 수요에 대응하기 위해 기존 산업용수에 담수화된 해수를 추가)
② 생활용수 확보를 위한 산업용수 (담수화된 해수를 산업용수로 공급하고, 기존 수원의 용수를 생활용수로 전환)
③ 생활용수 (가뭄 심각지역 및 바다 인근 지역 중심)
④ 농업용수 (바다 인근 지역 중심)
⑤ 기타 ( )

A5. 현재 해수담수화 활성화 및 발전을 위해 정부에서 어떤 활동을 하는 것이 적절하다고 생각하십니까?
1순위에서 2순위까지 응답해주세요. (R) 1순위( ), 2순위( )

① 가뭄 시에도 안정적 기업활동이 가능하도록 하는 **정부주도 산업단지 해수담수화 플랜트 설치 확대**
② **가뭄 취약지역/해안지역에서 유사시 생활용수 활용**이 가능하도록 하는 **제도적 지원**
③ 해수담수화 용수 비용 부담 완화를 위한 생활·공업용수 **요금 재정지원(보조금) 확대**
④ 친환경적인 생산을 위해 해수담수화 사업을 **재생에너지 사업과 연계**
⑤ 해수담수화 **기술 경쟁력 확보를 위한 연구개발 투자 및 인력 양성**
⑥ 해수담수화 기술력, 안정성 등 **정부 주도의 홍보활동 강화**
⑦ 해수담수화 **해외 수출**을 위한 해외 국가 인증제도 등 **제도적 지원**
⑧ 기타 ( )

A6. 귀하는 해수담수화로 확보된 용수를 **음용수(마시는 물)로 사용할 의향**이 있으십니까?
① 그렇다 ☞ **A6-1로 이동** ② 그렇지 않다 ☞ **A6-2로 이동**

A6-1. 해수담수화로 확보된 용수를 음용수(마시는 물)로 사용하려는 이유는 무엇입니까? (R) (복수응답)
① **가뭄 등 물부족** 시에도 **안정적인 생활용수 공급**이 가능할 것 같아서
② 기존 수돗물 대비 **요금이 더 저렴**할 것 같아서
③ 기존에 공급받는 수돗물 수질보다 **신뢰할 수 있는 수질**일 것 같아서
④ **시설 사고, 처리 불량 등 단수 사태**로 인한 불편을 해소할 수 있을 것 같아서
⑤ 기후 위기 시대에 하천수 사용을 줄여 위기에 처한 **담수 생태계를 보존**해야한다고 생각하기 때문에
⑥ 기타 ( ) ☞ **응답 후 Part B로 이동**

A6-2. 해수담수화로 확보된 용수를 음용수(마시는 물)로 사용하지 않으시려는 이유는 무엇입니까? (R)(복수응답)
① 기존 담수에 비해 **안정적으로 공급되지 않을 것** 같아서
② 기존 수돗물 요금에 비해 **더 비싼 요금**을 지불해야 할 것 같아서
③ 해수담수화 용수의 **수질(냄새, 맛)을 신뢰할 수 없어서**
④ 해양 방사능 등 해양 **수질 환경을 신뢰할 수 없어서**
⑤ 우리나라는 수자원이 풍부한 나라이므로 **해수담수화까지 사용할 필요 없다고** 생각하기 때문에
⑥ 기타 ( )

PART B. 해수담수화 사업의 사회적 가치

B1. 해수담수화 사업이 시행될 경우, 아래와 같은 다양한 사회적 가치가 발생할 수 있습니다.
귀하는 산업단지 공업용수의 안정적 공급을 위한 **해수담수화 사업이 발생시키는 네 가지 사회적 가치 항목과 관련**하여, 각 항목이 얼마나 중요하다고 생각하고 계십니까?

사회적 가치 항목	설명	매우 중요	중요	보통	중요하지 않음	전혀 중요하지 않음
1. 환경적 가치	**사업 시행으로 환경이 개선되어 발생하는 가치** - 기존 수원의 수위 개선(하천 저수지 등) - 해수담수화시설 통합수처리 → 산업단지 폐수 감소 → 하천환경 보전 - 타 수자원 확보 사업 방지로 인한 내륙 환경보전(추가 댐 건설 등)	①	②	③	④	⑤
2. 기후변화 대응 가치	**사업 시행으로 기후변화에 효과적으로 대응하여 발생하는 가치** - 수원이 부족해도 안정적으로 용수 공급 가능 - 홍수, 대형화재 등 기타 재해에도 효과적 대응	①	②	③	④	⑤
3. 공동체 통합 가치	**사업 시행으로 공동체 통합에 기여하는 가치** - 공동 수원 사용 주체 간 물갈등 해소 - 물 사용 취약 지역/계층 지원 - 공동체 의식 강화 및 문화 보존	①	②	③	④	⑤
4. 산업경제적 가치	**사업 시행으로 산업경제 유지 및 발전에 기여하는 가치** - 기존 산업 활동 안정적 유지 및 확장에 효과적 대응 - 해수담수화 관련 물산업 육성 및 다양한 일자리 창출 - 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진	①	②	③	④	⑤

B2. 해수담수화 사업이 발생시킬 수 있는 사회적 가치에는 아래와 같은 다양한 하위 세부 가치 항목이 있습니다. 귀하께서는 각 세부 사회적 가치 항목이 얼마나 중요하다고 생각하고 계십니까?

사회적 가치 항목	세부 사회적 가치 항목	세부 가치 항목 설명	매우 중요	중요	보통	중요하지 않음	전혀 중요하지 않음
1. 환경적 가치	1-1. 하천 환경 보전 가치	• 기존 수원 수위 개선(하천 저수지 등) • 해수담수화시설의 통합수처리→산업단지 폐수 배출 감소	①	②	③	④	⑤
	1-2 내륙 환경 보전 가치	• 수자원 확보 사업(추가 댐 건설 등) 방지로 인한 환경보전	①	②	③	④	⑤
2. 기후변화 대응 가치	2-1. 가뭄 대응 가치	• 가뭄 시 물 공급 불안정, 녹조 발생에 효과적으로 대응 • 공급 안정성 확보 및 갑작스런 수처리 비용 증가 방지	①	②	③	④	⑤
	2-2 홍수 대응 가치	• 홍수 시 물 공급 불안정, 탁수 발생에 효과적으로 대응 • 공급 안정성 확보 및 갑작스런 수처리 비용 증가 방지	①	②	③	④	⑤
	2-3. 기타 기후변화 대응 가치	• 산불, 대형 화재 등에 효과적으로 대응 • 물 부족 상황 미연에 방지	①	②	③	④	⑤
3. 공동체 통합 가치	3-1. 물 갈등 해소 가치	• 물 부족으로 인한 지역 구성원 간 갈등 해소에 기여 (예: 산업단지 내 기업과 농민 사이 갈등)	①	②	③	④	⑤
	3-2 물사용 취약지역 지원	• 물 부족으로 일상/경제활동에 타격이 있는 지역에 물지원	①	②	③	④	⑤
	3-3. 물사용 취약계층 지원	• 물 부족으로 일상/경제활동에 타격이 있는 주체에 물지원 (농민, 산업단지 입주기업, 지역주민 등)	①	②	③	④	⑤
	3-4. 공동체 의식 강화 /문화 보존	• 댐 건설 등으로 인한 공동체 해체 방지 • 댐 건설 등으로 인한 자연유산 및 문화재 유실 방지	①	②	③	④	⑤
4. 산업경제적 가치	4-1. 산업기반 형성	• 물을 사용하는 여러 산업이 발전 가능한 산업기반 형성	①	②	③	④	⑤
	4-2 산업활동 유지	• 물 부족으로 산업활동에 발생할 수 있는 손해를 미연에 방지(공장 가동 중지, 생산량 감소 등)	①	②	③	④	⑤
	4-3. 산업활동 확장 대응	• 기업 산업활동 확장에 효과적으로 대응 가능한 여력 확보 • 기업 산업활동 확장이 제약받아 발생하는 손해를 방지 (신규 투자 취소 방지 등)	①	②	③	④	⑤
	4-4. 물산업 육성	• 해수담수화 같은 물산업을 산업단지에서 실증 • 미래 물산업 육성 (신산업 육성 수출 증대) • (참고: 4-1~4-3는 물을 사용하는 산업 전반을 지칭, 반면, 4-4는 물을 주요 주제로 하는 물 산업만을 지칭)	①	②	③	④	⑤
	4-5. 지식 축적 /연구개발	• 해수담수화 사업을 산업단지 내에서 실증 • 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진	①	②	③	④	⑤
	4-6. 일자리 창출	• 해수담수화 시설 설치 및 운영으로 인한 일자리 창출	①	②	③	④	⑤

PART C. 해수담수화를 통한 공업용수 공급 사업에 대한 지불의사액

1. **해수담수화 사업은 안정적으로 공업용수를 공급하기 위해 시행**됩니다.

2. 지금부터,
   1) **해수담수화 사업 시행의 배경에 대한 설명문**이 제시되고,
   2) **해수담수화 사업 시행에 대한 귀하의 지불의사액**을 묻는 질문들이 제시됩니다.

[해수담수화를 통한 공업용수 공급 관련 설명]

- 최근 국내 주요 산업단지에서 **가뭄 등으로 인한 공업용수 부족 문제 대두**
- 관련 **피해를 방지**하기 위해, **공업용수의 안정적 공급을 위한 대책 마련이 시급**한 상황

- 여러 대안 중 **해수담수화 시설 설치 및 운영**의 경우
- 사실상 무한한 자원인 **바닷물을 활용하여 안정적인 용수 공급이 가능**하다는 장점이 있지만,
- **시설 설치 및 운영에 비교적 많은 비용이 소요**된다는 한계점이 있습니다.

이에 본 장에서는 **국내 주요 임해 산업단지에 안정적으로 공업용수를 공급하기 위한 해수담수화 시설 설치 및 운영 사업**에 대한 귀댁의 지불의사액을 묻고자 합니다.

구체적으로, 귀댁의 지불의사액을 질의하고자 하는 사업은 산업단지에 **매일 10만 톤의 물 공급이 가능**한 규모의 해수담수화 시설을 설치 및 운영하는 사업입니다. (시설 용량: 10만 톤/일)

*** 하루 물 10만 톤 동일 사용량**
= 국민 약 50만 명의 가정용수 하루 평균 사용량
= 500ml 생수병 200,000개
= 충청남도 서산시 대산 임해 산업단지의 해수담수화 시설 용량 (현재 신규 설치 중)
= 군위, 김천 부항, 부항댐의 일간 물 공급 가능 용량

[응답 전 숙지 사항]
① 제시한 질문은 **가상의 사업 시행 상황 전제**
② 현재 산업단지가 사용하는 **내륙댐 용수 중 일부를 해수담수화를 이용한 용수로 대체**하는 상황
③ 귀하께서 **추가지불하지 않으실 경우, 사업 시행에 어려움** 발생
→ 가뭄 등 긴급 재난상황에서 안정적인 공업용수 공급이 어려워질 수 있음
④ **지불에 동의할 경우, 향후 5년간 귀댁의 소득세를 통해 사업비 충당**
⑤ 정부는 본 사업 이외에도 여러 공공사업을 시행해야 함
⑥ 귀하의 소득은 제한되어 있으며 여러 용도로 지출되어야 함

※ (파일럿) 제시금액을 개방형(open-ended)으로 받고, 결과를 바탕으로 본조사의 제시금액(AA) 결정
※ (본조사) 설문지에 따라 다른 내용이 제시됨 (제시금액 AA) - 파일럿 이후 설정하여 공유

해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 [C1-4번 까지 계속 구현]
- 사업목적: 국내 주요 임해 산업단지에 안정적으로 공업용수 공급 (내륙댐 용수 대체)
- 사업규모: 매일 10만 톤의 용수 공급 (군위, 김천부항, 부항댐 용량)

C1. [파일럿] 귀댁은 위 설명에 표기된 **해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행**을 위해, **향후 5년간** 한시적으로 **매년 1회 가구당 최대 얼마의 추가 소득세를 지불**하실 의사가 있으십니까?
사업 시행을 위해 향후 5년간 매년 최대 (　　)원의 추가 소득세 납부 의사 있음
☞ **응답 값 0 작성 시, C2로 이동 / 응답 값 1 이상 작성 시, C3으로 이동**

C1-1. [본조사] 귀댁은 위 설명에 표기된 **해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행**을 위해, **향후 5년간** 한시적으로 **매년 1회** [AA]원의 추가 소득세를 지불하실 의사가 있으십니까?
① 예 (지불의향 있음) ☞ **C1-2로 이동**　　② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **C1-3로 이동**

C1-2. [본조사] 귀댁은 위 설명에 표기된 **해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행**을 위해, **향후 5년간** 한시적으로 **매년 1회** [AA] * 2원의 추가 소득세를 지불하실 의사가 있으십니까?
① 예 (지불의향 있음) ☞ **C3으로 이동**　　② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **C3으로 이동**

C1-3. [본조사] 귀댁은 위 설명에 표기된 **해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행**을 위해, **향후 5년간** 한시적으로 **매년 1회** [AA] ÷ 2원의 추가 소득세를 지불하실 의사가 있으십니까?
① 예 (지불의향 있음) ☞ **C3으로 이동**　　② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **C1-4로 이동**

C1-4. [본조사] 귀댁은 위 설명에 표기된 **해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행**을 위해, 추가 소득세를 지불하실 의사가 전혀 없으십니까?
① 예 (지불의향 전혀 없음) ☞ **C2로 이동**　　② 아니오 (지불의향은 있음) ☞ **C3로 이동**

C2. 그럼 귀댁에서 추가적인 세금을 지불하실 의향이 전혀 없는 가장 큰 이유는 무엇입니까? (R)
① 우리 가구는 해당 금액을 지불할 능력이 없다
② 우리 가구는 본 사업에 관심이 없다
③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다
④ 정부는 이미 이 문제에 돈을 너무 많이 쓰고 있다
⑤ 이 문제는 이미 납부된 세금으로 충당되어야 한다
⑥ 추가적인 세금이 명시된 사업을 위해 제대로 쓰이지 않을 것 같다
⑦ 제시된 정부의 사업계획을 믿을 수 없다
⑧ 사업이 시행되어도 이 시설이 잘 이용되지 않을 것 같다
⑨ 기타 (구체적으로 응답해 주십시오:　　) ☞ 응답 후 Part D로 이동

C3. 귀댁에서 해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행에 대한 지불의사를 밝히셨을 때, 아래 제시된 사회적 가치 항목 중 가장 염두에 두셨던 항목은 무엇입니까? 가장 염두에 두었던 항목 한 가지를 선택해주세요. (R)

사회적 가치 항목	항목 설명
환경적 가치	**사업 시행으로 환경이 개선되어 발생하는 가치** - 기존 수원의 수위 개선(하천 저수지 등) - 해수담수화시설 통합수처리 → 산업단지 폐수 감소 → 하천환경 보전 - 타 수자원 확보 사업 방지로 인한 내륙 환경보전(추가 댐 건설 등)
기후변화 대응 가치	**사업 시행으로 기후변화에 효과적으로 대응하여 발생하는 가치** - 수원이 부족해도 안정적으로 용수 공급 가능 - 홍수, 대형화재 등 기타 재해에도 효과적 대응
공동체 통합 가치	**사업 시행으로 공동체 통합에 기여하는 가치** - 공동 수원 사용 주체 간 물갈등 해소 - 물 사용 취약 지역/계층 지원 - 공동체 의식 강화 및 문화 보존
산업경제적 가치	**사업 시행으로 산업경제 유지 및 발전에 기여하는 가치** - 기존 산업 활동 안정적 유지 및 확장에 효과적 대응 - 해수담수화 관련 물산업 육성 및 다양한 일자리 창출 - 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진

C4. 마지막으로, 귀댁에서 해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행에 대한 지불의사를 밝히셨을 때,
가장 염두에 두었던 항목을 100점으로 두고, 나머지 항목에 대한 점수를 상대적으로 입력해 주십시오.
URL 제작시 가장 염두해 둔 항목 옆 위에 구현하고 100점 자동 구현, 나머지값 0점에서 100점 입력 가능

사회적 가치 항목	항목 설명	점수
환경적 가치	**사업 시행으로 환경이 개선되어 발생하는 가치** - 기존 수원의 수위 개선(하천 저수지 등) - 해수담수화시설 통합수처리→산업단지 폐수 감소→하천환경 보전 - 타 수자원 확보 사업 방지로 인한 내륙 환경보전(추가 댐 건설 등)	1 0 0 점
기후변화 대응 가치	**사업 시행으로 기후변화에 효과적으로 대응하여 발생하는 가치** - 수원이 부족해도 안정적으로 용수 공급 가능 - 홍수, 대형화재 등 기타 재해에도 효과적 대응	점
공동체 통합 가치	**사업 시행으로 공동체 통합에 기여하는 가치** - 공동 수원 사용 주체 간 물갈등 해소 - 물 사용 취약 지역/계층 지원 - 공동체 의식 강화 및 문화 보존	점
산업경제적 가치	**사업 시행으로 산업경제 유지 및 발전에 기여하는 가치** - 기존 산업 활동 안정적 유지 및 확장에 효과적 대응 - 해수담수화 관련 물산업 육성 및 다양한 일자리 창출 - 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진	점

PART D. 대체수자원 개발 사업에 대한 선호도

1. 본 섹션에서는 **대체수자원 개발사업**에 대한 귀하의 선호를 묻는 질문이 제시됩니다.
   - 대체수자원 개발사업: 1) **해수담수화 시설**과 2) **내륙댐 건설**
   - 기후변화로 인해 가뭄 등 자연재해, 산업 확장, 경제 발전, 인구 증가로 인한 물 수요 증가
     → 전국 각지에서 산업용수, 생활용수, 농업용수 부족 사태가 발생할 수 있는 상황

2. 본 설문은 물 부족 상황 대응을 위해
   신규 물 공급이 가능한 국가/지자체 주도 대체수자원 개발사업의 유형별 선호도를 묻고자 합니다.

2. 지금부터,
   1) **대체수자원 개발을 통한 용수 공급 사업 관련 속성 및 속성수준 설명문**이 제시되고,
   2) **대체수자원 개발을 통한 용수 공급 사업에 대한 선호도를 묻는 질문 6개**가 제시됩니다.

[선호도 질문 응답 예시]

※ 제시된 3가지 용수 공급 사업 A, B, C 중 가장 선호하는 한 가지 대안을 선택해 주시면 됩니다.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	해수담수화 시설 설치	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치
2. 재생에너지 발전시설	연계함	연계하지 않음	연계하지 않음
3. 일평균 용수 공급 능력	10만 톤/일	30만 톤/일	10만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	30,000원	10,000원	10,000원

[대체 수자원 개발을 통한 용수공급 관련 속성 및 속성수준 설명]

<table>
<tr><th colspan="2">속성</th><th>속성 설명 및 수준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.
사업 유형</td><td>설명</td><td>대체 수자원 개발 사업 유형</td></tr>
<tr><td>수준
(2개)</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>1) 해수담수화 시설 설치</td><td>2) 내륙 댐 건설</td></tr>
<tr><td>시설
사진
예</td><td>
<부산 기장 해수담수화 시설></td><td>
<보령댐></td></tr>
<tr><td>시설
개요</td><td>• 역삼투압 방법으로 바닷물(해수)을 염분이 제거된 담수로 만듦
• 이를 산업용수, 농업용수, 생활용수 등으로 활용 가능</td><td>• 대용량의 물을 수용가능한 댐구조물
• 하천 흐름을 통제하거나 빗물을 수집
• 물을 저장하고, 이를 산업용수, 농업용수, 생활용수 등으로 활용 가능</td></tr>
<tr><td>특징</td><td>• 사실상 무한한 자원인 바닷물이 투입원료이므로 가뭄 등 자연재해의 영향이 적음
• 해안가 지역에만 건설이 가능
• 수처리과정에서 고염도 농축수 발생</td><td>• 용수 공급 외에 홍수 조절 등 다목적 활용 가능
• 대용량의 물을 저장하기 위해 비교적 넓은 공간이 필요
• 댐 건설 주변 지역 수몰 혹은 지형 변화 가능성 존재</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.
재생에너지
발전시설</td><td>설명</td><td>해수담수화시설은 기존 수자원 공급 방식 대비 단위 공급량당 탄소배출량이 높은 편이지만, 재생에너지 발전시설(태양광, 풍력 등)과 연계 운영 시 탄소배출량을 기존 방식과 유사한 수준으로 저감 가능</td></tr>
<tr><td>수준
(2개)</td><td>1) 연계함 2) 연계하지 않음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.
일평균 용수
공급 능력</td><td>설명</td><td>대체수자원 개발 사업의 결과 구축된 시설을 이용하여 일 평균 공급이 가능한 용수의 양
<table>
<tr><th>일간 생산 용수</th><th>대한민국 1인당 평균 가정용수 사용량과 비교</th><th>500ml 용량의 먹는샘물과 비교</th><th>유사 공급 능력 기존 댐</th></tr>
<tr><td>10만 톤</td><td>50만 명의 하루 평균 사용량</td><td>20만 통</td><td>군위, 김천부항, 부안</td></tr>
<tr><td>20만 톤</td><td>100만 명의 하루 평균 사용량</td><td>40만 통</td><td>밀양</td></tr>
<tr><td>30만 톤</td><td>150만 명의 하루 평균 사용량</td><td>60만 통</td><td>횡성, 보령, 장흥</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>수준
(3개)</td><td>1) 10만 톤/일 2) 20만 톤/일 3) 30만 톤/일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.
연간 추가
소득세</td><td>설명</td><td>해당 사업 시행을 위해 귀댁에 매년 부과되는 추가적인 소득세 수준</td></tr>
<tr><td>수준
(4개)</td><td>1) 10,000원 2) 30,000원 3) 50,000원 4) 70,000원</td></tr>
</table>

※ 다음은 해수담수화 사업 시행 유형별 선호도에 대한 질문입니다.

* 지금부터 앞에서 설명드린 4가지의 사업 속성을 조합하여 구성한 **3개의 용수 대체수자원 개발 사업이 제시**되며, 제시된 3개 대체수자원 개발 사업 중, **가장 선호하는 대안 하나에 선택**해 주시면 됩니다.
* 제시한 사업 **속성** 이외의 **모든 다른 속성은 동일한 것으로 가정**하고 응답해 주십시오. (D1-D6 R)

D1. 다음 제시한 **3개의 대체수자원 개발 사업** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형을 선택**해 주십시오.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	해수담수화 시설 설치	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치
2. 재생에너지 발전시설	연계함	연계하지 않음	연계하지 않음
3. 일평균 용수 공급 능력	10만 톤/일	30만 톤/일	10만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	30,000원	10,000원	10,000원

D2. 다음 제시한 **3개의 대체수자원 개발 사업** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형을 선택**해 주십시오.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	내륙 댐 건설	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치
2. 재생에너지 발전시설	연계하지 않음	연계하지 않음	연계하지 않음
3. 일평균 용수 공급 능력	10만 톤/일	20만 톤/일	10만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	10,000원	50,000원	50,000원

D3. 다음 제시한 **3개의 대체수자원 개발 사업** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형을 선택**해 주십시오.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	해수담수화 시설 설치	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치
2. 재생에너지 발전시설	연계함	연계하지 않음	연계하지 않음
3. 일평균 용수 공급 능력	10만 톤/일	30만 톤/일	30만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	70,000원	30,000원	70,000원

D4. 다음 제시한 **3개의 대체수자원 개발 사업** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형을 선택**해 주십시오.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치	내륙 댐 건설
2. 재생에너지 발전시설	연계하지 않음	연계함	연계하지 않음
3. 일평균 용수 공급 능력	10만 톤/일	30만 톤/일	20만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	30,000원	50,000원	70,000원

D5. 다음 제시한 **3개의 대체수자원 개발 사업** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형을 선택**해 주십시오.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치	해수담수화 시설 설치
2. 재생에너지 발전시설	연계하지 않음	연계하지 않음	연계함
3. 일평균 용수 공급 능력	10만 톤/일	20만 톤/일	10만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	70,000원	30,000원	30,000원

D6. 다음 제시한 **3개의 대체수자원 개발 사업** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형을 선택**해 주십시오.

사업속성	대체수자원 개발사업 A	대체수자원 개발사업 B	대체수자원 개발사업 C
1. 사업 유형	해수담수화 시설 설치	내륙 댐 건설	해수담수화 시설 설치
2. 재생에너지 발전시설	연계함	연계하지 않음	연계함
3. 일평균 용수 공급 능력	20만 톤/일	10만 톤/일	30만 톤/일
4. 연간 추가 소득세	10,000원	50,000원	50,000원

※ 일반 현황

DQ1. 현재 귀하와 **함께 살고 계신 가족 수**에 대해 응답하여 주십시오.

구분	인원수
1. 함께 거주하고 있는 가족 수 (응답자 본인 포함)	명
2. 만 60세 이상 혹은 만 18세 미만 가족 수	명

DQ2. 직업

① 농/임/어업 종사자 (가족 종사자 포함) ② 자영업자 (소규모 장사 및 가족종사자, 개인택시운전사 등)
③ 입법공무원/ 고위임직원 및 관리자 (정부/기업 고위 임원, 일반관리자 등)
④ 전문가 (의사, 약사, 변호사, 회계사, 교수, 작가, 예술가 등)
⑤ 기술공 및 준전문가 (컴퓨터 관련 준전문가, 경찰, 소방공무원, 철도기관사, 운동선수, 연예인, 종교인 등)
⑥ 사무종사자 (일반사무 종사자, 공무원, 교사 등)
⑦ 서비스종사자 (이/미용사, 보안서비스 종사자, 음식서비스 종사자 등)
⑧ 판매종사자 (상점점원, 보험설계사, 나레이터 모델 및 홍보종사자 등)
⑨ 기능원 및 관련기능 종사자 (광부, 전기/전자장비 설비 및 정비 종사자, 수공예 종사자 등)
⑩ 장치/기계조작 및 조립종사자 (건설 및 기타 이동장치 운전종사자, 자동차 운전 종사자 등)
⑪ 단순노무종사자 (배달, 운반, 세탁, 기사, 청소원, 경비원 등)
⑫ 학생 ⑬ 전업주부 ⑭ 직업군인 ⑮ 기타 ( )

DQ3. 실례지만, 귀하의 **교육 수준**을 응답하여 주십시오.

① 무학 ② 초등학교 졸업 ③ 중학교 졸업
④ 고등학교 졸업 ⑤ 대학교 졸업 ⑥ 대학원 졸업

DQ4. 현재 귀 댁의 **월평균 소득 수준**은 얼마나 됩니까?
세금은 제외해주시고 **정기적인 급여 소득 뿐 아니라 보너스, 금융소득 등 모든 수입**을 합해서 응답해 주십시오.

① 100만원 미만 ② 100만원 ~ 200만원 미만 ③ 200만원 ~ 300만원 미만
④ 300만원 ~ 400만원 미만 ⑤ 400만원 ~ 500만원 미만 ⑥ 500만원 ~ 600만원 미만
⑦ 600만원 ~ 700만원 미만 ⑧ 700만원 ~ 800만원 미만 ⑨ 800만원 ~ 900만원 미만
⑩ 900만원 ~ 1,000만원 미만 ⑪ 1,000만원 이상

DQ4-1. 현재 **귀댁의 월평균 소득 수준은 구체적**으로 얼마입니까?
☞ DQ4의 응답범위 내의 금액만 응답 가능하도록 설정 URL 제작시 한글로 소득 옆에 표기
월 평균 소득 수준 ( ) 만원

DQ5. 현재 **귀댁의 월평균 지출 수준**은 얼마나 됩니까? 저축, 투자 등은 제외한 순수한 지출 수준을 합해서 응답해 주십시오.

① 100만원 미만 ② 100만원 ~ 200만원 미만 ③ 200만원 ~ 300만원 미만
④ 300만원 ~ 400만원 미만 ⑤ 400만원 ~ 500만원 미만 ⑥ 500만원 ~ 600만원 미만
⑦ 600만원 ~ 700만원 미만 ⑧ 700만원 ~ 800만원 미만 ⑨ 800만원 ~ 900만원 미만
⑩ 900만원 ~ 1,000만원 미만 ⑪ 1,000만원 이상

DQ5-1. 현재 **귀댁의 월평균 지출 수준은 구체적**으로 얼마입니까?
☞ DQ5의 응답범위 내의 금액만 응답 가능하도록 설정 URL 제작시 한글로 소득 옆에 표기
월 평균 지출 수준 ( ) 만원

- 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다 -

2. 기업(수용가) 인식 및 선호조사 설문 문항

코리아데이터월드
KOREA DATA WORLD

ID

해수담수화 정책 관련 기업(수용가) 인식 및 선호 조사

안녕하십니까?

저희는 **해수담수화(바닷물로부터 공업/산업용수 등으로 활용이 가능한 담수를 얻어내는 수처리 과정) 정책**에 대한 조사를 실시하고 있습니다. 응답하시는 내용에는 정답이 없으며, 단지 이러한 의견이 몇 %라는 통계를 내는 데만 사용될 뿐 그 외 목적으로는 절대 사용되지 않습니다. 바쁘시겠지만 잠시만 시간을 내 주시면 감사하겠습니다.

귀하의 답변 내용은 **연구목적으로만 사용**되며, 모든 답변 내용은 통계법 33조(비밀보호 조항)에 의거 비밀이 보장됨을 알려드립니다. 제시된 문항을 진지하게 생각해 보신 후 귀하의 의견을 말씀해 주시기를 부탁드립니다. 귀하의 답변내용은 여러 전문가들의 의견과 종합하여 향후 우리나라 수자원 정책 수립 및 개선에 중요한 자료로 활용될 것입니다.

2024년 3월

한국환경연구원(KEI) : 강형식 박사
대행기관 (주)코리아데이터월드 : 박혜진 연구원 (TEL : 070-8861-2273)

■ 기본 개인정보 수집 • 활용 • 제3자 제공 동의

개인정보의 항목	개인정보의 수집,이용의 목적	개인정보 이용 및 보유기간
성명, 휴대폰 연락처	데이터 검증	용도 완료 시까지 활용, 완료 후 3개월 이내 폐기

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

※ 「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함

SQ0. 개인정보 수집 • 활용 • 제3자 제공에 동의하십니까? 연구 목적으로만 활용될 개인정보 활용에 동의해 주시면 설문을 진행하겠습니다.

① 개인정보 활용 동의 후 설문 참여 ② 개인정보 활용 동의하지 않고, 설문하지 않음 ☞ **조사 종료**

SQ1. 소속 산업단지

① 대산 ② 여수 ③ 광양 ④ 울산 ⑤ 포항 ⑥ 사천
⑦ 부산 ⑧ 대불 ⑨ 인천 ⑩ 당진 ⑪ 아산 ⑫ 창원

SQ2. 기업체 유형

① 본사 ② 지점 ③ 공장

PART A. 공업/산업용수 이용 현황 평가

A1. 귀사는 현재 **수처리 시설 노후화 및 유지관리 관련 경제적 부담**이 어느 정도입니까?
① 매우 부담 있음 ② 부담 있음 ③ 보통 ④ 부담 없음 ⑤ 전혀 부담 없음

A2. 귀사에서는 **현재의 공업/산업용수 공급 상황에 대해 어느정도 만족**하십니까?
① 전혀 만족하지 않음 ② 만족하지 않음 ③ 보통 ④ 만족 ⑤ 매우 만족

A3. 현재 귀사의 **공업/산업용수 생산 및 확보에 가장 큰 문제점**은 무엇입니까? (R)
순서대로 1순위에서 2순위까지 응답해주세요. 1순위 ( ), 2순위 ( )
① 가뭄 등 공급 불안정 상황으로 인한 용수 공급 감소 및 중단 가능성
② 홍수 발생 시 탁수 유입 및 녹조 등의 수질 악화로 인한 처리비용 과다 및 용수 확보 불안정성
③ 자체 수처리 시설의 노후화로 인한 유지관리 어려움
④ 원수 및 침전수 구입 비용 부담
⑤ 정수 및 순수급 이상 산업용수 구입 비용 부담
⑥ 기타 ( )

A4. 귀사는 향후 생산량을 현재보다 늘리거나, 기존 설비 증축, 신규 공장 건설 등을 목적으로 **순수급** 산업용수를 **추가 확보할** 계획이 있으십니까?
① 전혀 없음 ② 없음 ③ 보통 ④ 있음 ⑤ 매우 있음

A5. 귀사에서 구매하고 있는 **공업/산업용수의 수종**은 무엇입니까? 공업/산업용수 구매 후 별도 수처리 없이 공업/산업용수를 공급받는 **시점의 수질**을 응답해 주시기 바랍니다. (복수응답)
① 원수 ② 침전수 ③ 정수 ④ 순수 ⑤ 초순수

A5-1. 귀사에서 구매하고 있는 **공업/산업용수의 수종별 구입처는 각각 몇 곳**입니까?

수종	구입처 수
원수	곳
침전수	곳
정수	곳
순수	곳
초순수	곳

*** A5에서 선택한 문항만 개수 구현**

A5-2. 귀사에서 구매하는 **공업/산업용수의 구입처별 수종, 공급량, 단가**는 어떻게 되십니까? 정확한 구입처, 공급량, 단가를 모르는 경우 대략적으로라도 응답 부탁드립니다.

수종	구입처 (예, OO정수장, OO취수장, OO재이용수, OO산업용수센터, 베올리아 등)	공급량 (톤/일)	단가 (원/톤)
#A5-1 선택 문항#			
#A5-1 선택 문항#			
#A5-1 선택 문항#			

*** A5-1에서 입력한 구입처 수만큼 개수 구현**

A6. 귀사는 공업/산업용수를 수처리하기 위한 **자체적인 수처리 시설**을 보유하고 계십니까?
① 예 ☞ **A2-1 로 이동** ② 아니오 ☞ **A3 으로 이동**

A6-1. 운영 중인 수처리 시설 **관련 다음 사항을** 응답해주세요.

	자체 처리 후 사용하는 수질	처리시설 설치연도	일 평균 처리 용량	연간 운영 비용
1	정수		( )톤/일	( )만원
2	순수		( )톤/일	( )만원
3	초순수		( )톤/일	( )만원

* 연간운영비용 : 제반 운영비로 인건비와 부품교체비 및 전력 사용비 등을 모두 포함

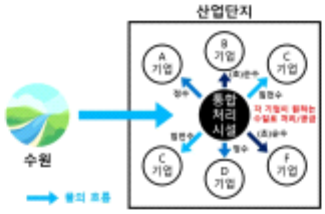
PART B. 맞춤형 공업용수 서비스 인식 평가

맞춤형 공업용수 서비스란?

- 산업단지 내 **통합형 공업/산업용수 처리시설을 건설/운영해 산업단지 입주기업의 수처리 기반 시설 부족과 개별 수처리 시설 운영 시 원가 부담 및 유지관리 어려움 등의 문제를 해결**하기 위해 제안된 서비스

- 맞춤형 공업용수 **참여 의향이 있는 기업들에게 통합처리 공급센터에서 기업이 원하는 용수를(침전수, 정수, 순수 등) 협의된 양을 공급**

[맞춤형 공업용수 서비스 모식도]

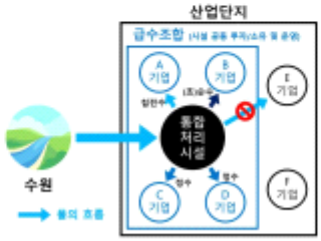


[맞춤형 공업용수 서비스 운영 방식]

1) **국가/지자체** 소유 및 **공기업** 운영
2) **민간** 소유 및 **민간** 운영
3) 1)과 2)의 **혼합** 운영
4) 민간 소유 및 민간 운영의 일종으로 단지 내 기업들이 자체적으로 '**급수조합**'을 결성하여 운영

※ **급수조합** : 용수를 공급받고자 하는 **입주기업들이 공동 투자해 통합형 산업용수 생산시설을 건설**하고, 이를 **공동 운영 및 관리**하는 형태

[급수조합 방식의 맞춤형 공업용수 서비스 운영 방식 모식도]



B1. 귀사는 앞서 설명한 **맞춤형 공업용수 서비스를 활용할 의향**이 있으십니까?
① 전혀 활용할 의향 없음 ☞ **B1-1로 이동** ② 활용할 의향 없음 ☞ **B1-1로 이동** ③ 보통
④ 활용 의향 있음 ⑤ 매우 활용 의향 있음

B1-1. 맞춤형 공업용수 서비스를 활용할 **의향이 없는 이유**는 무엇입니까? 중요하다고 생각하는 순서대로 1순위에서 2순위까지 응답해주세요. (R) 1순위 ( ), 2순위 ( )
① 자체 수처리 및 위탁 처리 등 현재 용수 공급 시스템에 **이미 만족**하고 있어서
② 향후 해당 서비스에서 **공급 단가를 함부로 인상할 수도** 있을 것 같아서
③ 향후 해당 서비스에서 필요로 하는 **공급 수량을 충분히 공급해주지 못할 수도** 있을 것 같아서
④ 해당 서비스 활용을 위한 **별도의 관로 설치 등 추가적인 투자 비용이 부담**되어서
⑤ 우리 기업은 **공업/산업용수 사용량이 적어** 크게 필요성을 느끼지 못해서
⑥ 기타 ( )

B2. 귀사는 맞춤형 공업용수 서비스를 도입하기 위한 **급수조합 결성에 참여**할 의향이 있으십니까?
① 전혀 참여할 의향 없음 ☞ **B2-1로 이동** ② 참여할 의향 없음 ☞ **B2-1로 이동** ③ 보통
④ 참여 의향 있음 ⑤ 매우 참여 의향 있음

B2-1. 귀사가 **급수조합 결성에 참여 의향이 없는 이유**를 선택하여 주십시오. 중요하다고 생각하는 순서대로 1순위에서 2순위까지 응답해주세요. (R) 1순위 ( ), 2순위 ( )
① 자체 수처리 및 위탁 처리 등 현재 용수 공급 시스템에 **이미 만족**하고 있어서
② **급수조합 결성 및 운영과 관련된 어려움 및 분쟁**이 걱정되어서
③ 우리 **단지 내의 급수조합 수요가 별로 없을 것** 같아서
④ 급수 조합 결성과 관련된 **초기 투자 비용이 부담**되어서
⑤ 우리 기업은 **공업/산업용수 사용량이 적어** 크게 필요성을 느끼지 못해서
⑥ 기타 ( )

B3. 맞춤형 공업용수 서비스는 **시설 소유권 및 운영권 형태에 따라 다양한 방식으로 운영**될 수 있습니다. 각 **소유권자 및 운영권자 유형**에 따른 방식에 대해 얼마나 선호하는지 응답해주세요.

사례	소유권자	운영권자	매우 선호	약간 선호	보통	약간 비선호	매우 비선호
A	국가/지자체	수도사업자 (수자원공사 등)	①	②	③	④	⑤
B		민간기업 (외부 수처리 전문기업)	①	②	③	④	⑤
C	외부 민간 기업/법인	수도사업자 (수자원공사 등)	①	②	③	④	⑤
D		민간기업 (외부 수처리 전문기업)	①	②	③	④	⑤
E	급수조합 **(단지 내 입주기업 중 출자 기업 공동 소유 및 운영)**		①	②	③	④	⑤
F	산업단지 내 특정 입주기업이 소유하고 운영		①	②	③	④	⑤

* **소유권자**: 통합수처리 시설을 소유하며 용수 공급 단가 결정권을 보유하는 주체
* **운영권자**: 실무적으로 맞춤형 공업용수 서비스 운영 및 수요 기업별 용수 공급을 담당하는 주체

B3-1. 귀사는 앞선 질문에서 지금 보시는 것처럼 **공공기업보다 민간기업 운영을 선호한다고 응답하셨습니다. 그** 이유는 무엇입니까? ( )

B3에서 A에 4 또는 5를 선택하고, B에 1 또는 2를 선택한 경우 해당 문항과 아래 응답값 제시

사례	소유권자	운영권자	매우 선호	약간 선호	보통	약간 비선호	매우 비선호
A	국가/지자체	수도사업자 (수자원공사 등)	①	②	③	④	⑤
B		민간기업 (외부 수처리 전문기업)	①	②	③	④	⑤

B3-1. 귀사는 앞선 질문에서 지금 보시는 것처럼 **공공기업보다 민간기업 운영을 선호한다고 응답하셨습니다. 그** 이유는 무엇입니까? ( )

사례	소유권자	운영권자	매우 선호	약간 선호	보통	약간 비선호	매우 비선호
C	외부 민간 기업/법인	수도사업자 (수자원공사 등)	①	②	③	④	⑤
D		민간기업 (외부 수처리 전문기업)	①	②	③	④	⑤

B3에서 C에 4 또는 5를 선택하고, D에 1 또는 2를 선택한 경우 해당 문항과 아래 응답값 제시

PART C. 해수담수화를 통한 순수급 용수 공급 계약에 대한 인식 평가

'해수담수화' 란?

바닷물에서 소금 및 기타 불순물 제거 후 공업/산업용수, 생활용수, 농업용수 등으로 활용가능한 담수를 생산하는 과정
(기존 방식 : 내륙 댐 추가 건설, 호수, 하천 등 추가 수원 개발 등)

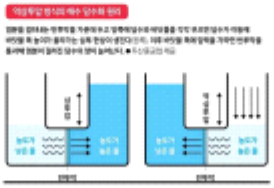
- 장점 : 풍부한 자원인 **바닷물을 활용 → 가뭄상황이나 물 부족 지역·국가에도 안정적인 담수 공급 가능**
  순수급 수질의 담수 공급 가능

- 단점 : 기존 방식 대비 **높은 시설 설치·운영·유지보수 비용 → 높은 공급단가**

- 최근 우리나라의 경우 **남부지역 산업단지 중심 가뭄으로 인한 공업/산업용수 부족** 문제 대두
  정상적 공장 가동이 어려울 경우 **막대한 지역/국가 경제 피해** 야기할 수 있음
  각 지자체는 **내륙 댐 추가 건설, 추가 수원 개발, 해수담수화 등 대체 수자원 개발** 논의 중

- 특히, **바닷가 인근에 설치된 임해 산업단지의 공업/산업용수 공급**을 위해 **해수담수화 논의 중**
  비용이 높은 단점이 있지만, 최근 **가뭄 등 물 부족 현상으로 주목받기 시작**

[역삼투압 방식의 해수담수화 모식도]



C1. 귀사는 **해수담수화를 통해 순수급 용수를 공급받을 의향**이 있습니까?

① 전혀 의향 없음 ② 의향 없음 ③ 보통
④ 의향 있음 ⑤ 매우 의향 있음

C2. 귀사의 **자체 비용 투자로 해수담수화 시설을 건설 및 운영하는 사업**을 추진할 경우, 귀사가 **이로부터 생산되는 순수급 용수의 판매 권한을 부여** 받을 수 있다고 가정하겠습니다. 그렇다면 귀사는 **해당 사업 추진 의향**이 있습니까?

① 전혀 의향 없음 ② 의향 없음 ③ 보통
④ 의향 있음 ⑤ 매우 의향 있음

C3. 귀사는 **정부가 해수담수화를 활용한 순수급 용수 공급을 추진**할 필요가 있다고 생각하십니까?

① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다
④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

C4. 현재 해수담수화 활성화 및 발전을 위해 **정부에서 어떤 활동**을 하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

1순위에서 2순위까지 응답해주세요. (R) 1순위( ), 2순위( )

① 가뭄 시에도 안정적 기업활동이 가능하도록 하는 **정부주도 산업단지 해수담수화 플랜트 설치 확대**
② **가뭄 취약지역/해안지역에서 유사시 생활용수 활용**이 가능하도록 하는 **제도적 지원**
③ 해수담수화 용수 비용 부담 완화를 위한 생활용수 및 공업/산업용수 **요금 재정지원(보조금) 확대**
④ 친환경적인 생산을 위해 해수담수화 사업을 **재생에너지 사업과 연계**
⑤ 해수담수화 **기술 경쟁력 확보를 위한 연구개발 투자 및 인력 양성**
⑥ 해수담수화 기술력, 안정성 등 **정부 주도의 홍보활동 강화**
⑦ 해수담수화 **해외 수출**을 위한 해외 국가 인증제도 등 **제도적 지원**
⑧ 기타 ( )

PART D. 해수담수화를 통한 순수급 산업용수 공급 계약에 대한 선호도

[해수담수화를 통한 순수급 산업용수 공급 계약 선호도]

※ 지금부터는 가상의 상황을 가정해주시기 바랍니다

[가상 상황]

귀사가 속한 산업단지 내 해수담수화 시설이 신설되고, 해수담수화를 통한 순수급 산업용수가 기존 수원(내륙댐용수 등) 용수와 함께 산업단지에 추가로 공급될 수 있는 상황

[가정 상황 결과]

- **귀사의 물 사용량의 일부 혹은 전부를 해수담수화 시설로 안정적 공급 가능**
- **바닷물을 활용하기에 가뭄 등 공급 불안정 상황에서도 안정적 용수 공급 가능**
- **공급되는 산업용수의 수질은 순수 수준**
- **필요시 기존에 체결된 용수 공급 계약을 조정하고, 해수담수화를 통한 순수급 용수 공급 계약을 다시 체결할 수 있는 상황**

지금부터 가정 상황을 고려하여
1) **해수담수화를 통한 순수급 산업용수 공급 계약 관련 속성 및 속성수준 설명문**이 제시되고
2) 산업용수 공급 **계약에 대한 선호도를 묻는 질문 6개**가 제시됩니다.

※ 선호도 질문 응답 예시
(제시된 **3가지 용수 공급 계약 A, B, C 중 가장 선호하는 한 가지 대안을 선택**해주시면 됩니다)

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	국가/지자체	단지 내 특정 입주기업	외부 민간 기업/법인
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	한국수자원공사 등 기존 수도사업자	수처리 전문 외부 민간기업	한국수자원공사
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **10%**	귀사 평균 물사용량의 **30%**	귀사 평균 물사용량의 **100%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,000 원/m^3	1,600 원/m^3	1,400 원/m^3

※ 해수담수화를 통한 순수급 용수공급 계약 관련 속성 및 속성수준 설명문

속성		속성 설명 및 수준
1. 해수담수화 시설 소유권자	설명	산업단지 내 **신설된 해수담수화 시설의 소유권을 어떤 주체가** 가지고 있는지를 나타냅니다. **소유권자는 요금 단가 결정 권한을 가지는 주체**입니다. - **국가/지자체** : 국가 혹은 산업단지를 관할하고 있는 지자체가 소유 - **외부 민간 기업/법인** : 산업단지 입주기업이 아닌 일반 외부 민간 업체 혹은 법인이 투자하여 소유 - **단지 내 특정 입주기업** : 산업단지 입주기업 중 특정 기업이 투자하여 소유 - **단지 내 급수조합** : 산업단지 내 용수 사용 기업들이 급수조합을 만들어 공동 출자하여 공동 소유
	수준 (4개)	1) 국가/지자체 2) 외부 민간 기업/법인 3) 단지 내 특정 입주기업 4) 단지 내 급수조합
2. 해수담수화 시설 운영권자	설명	산업단지 내 **신설된 해수담수화 시설의 운영 및 관리를 어떤 주체가** 담당하고 있는지를 나타냅니다. **운영권자는 실질적인 시설 운영 및 용수 공급 업무를 담당하는 주체**입니다. - **한국수자원공사** : 수처리 전문 공기업인 한국수자원공사 등 기존 수도사업자가 운영/관리 - **수처리 전문 외부 민간기업** : 산업단지 입주기업이 아닌, 수처리를 전문으로 하는 외부 민간 기업이 운영/관리 - **단지 내 특정 입주기업** : 산업단지 입주기업 중 특정 기업이 운영/관리 - **단지 내 급수조합** : 산업단지 내 용수 사용 기업들이 급수조합을 만들어 공동 운영관리
	수준 (4개)	1) 한국수자원공사 등 기존 수도사업자 2) 수처리 전문 외부 민간기업 3) 단지 내 특정 입주기업 4) 급수조합
3. 해수담수화 시설 용수 공급량	설명	귀사의 평균 물사용량에 대비하여 상대적으로 나타낸 **해수담수화 시설과 계약하여 공급 받는 순수급 수질의 용수의 양**을 나타냅니다. 귀사는 신설된 해수담수화 시설과의 계약을 통해 **귀사의 물 사용량의 일부 (혹은 전부)를 해수담수화 시설로부터 순수급 수질로 안정적으로 공급**받는 계약을 맺을 수 있습니다. 예를 들어, 귀사의 평균 물 사용량의 30%를 수준의 계약을 한다는 것은 귀사의 일평균 물 사용량이 10만톤이라고 할 때 해수담수화 시설로부터 공급받는 수량이 3만톤/일 이라는 것을 의미합니다.
	수준 (4개)	1) 귀사 평균 물 사용량의 10% 수준 2) 귀사 평균 물 사용량의 30% 수준 3) 귀사 평균 물 사용량의 60% 수준 4) 귀사 평균 물 사용량의 100% 수준
4. 해수담수화 시설 용수 공급 단가	설명	귀사가 **신설된 해수담수화 시설과 계약**을 맺어 순수급 수질의 용수를 공급받을 때의 용수 공급 단가를 나타냅니다.
	수준 (4개)	1) 1,000원/m^3 2) 1,200원/m^3 3) 1,400원/m^3 4) 1,600원/m^3

※ 앞서 설명한 4가지 사업 속성을 조합하여 구성한 3가지 계약 조건 중 귀사가 **가장 선호하는 대안을 선택**해 주시면 됩니다. 제시한 사업 **속성** 이외의 **모든 다른 속성은 동일한 것으로 가정**하고 응답해 주십시오.

D1. 다음 제시한 **3개의 순수급 용수 공급 계약** 유형 중, 귀하가 **가장 선호하는 유형**은 무엇입니까?

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	외부 민간 기업/법인	단지 내 특정 입주기업	단지 내 급수조합
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	한국수자원공사 등 기존 수도사업자	수처리 전문 외부 민간기업	단지 내 급수조합
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **60%**	귀사 평균 물사용량의 **10%**	귀사 평균 물사용량의 **100%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,600원/m^3	1,400원/m^3	1,000원/m^3

D1-1. **현재 이용하고 계시는 용수 공급 계약 및 상황 등을 고려할 때**, 귀하는 앞서 선택한 계약을 실제로 체결할 의향이 있습니까? **필요시 타 계약의 조정이 가능하다고 가정하고 응답해 주세요.**

① 체결 의사 있음 ② 체결 의사 없음

*** 앞서 선택한 대안 구현**

D2. 다음 제시한 **3개의 순수급 용수 공급 계약** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형에 응답**해 주십시오.

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	단지 내 급수조합	국가/지자체	단지 내 특정 입주기업
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	한국수자원공사 등 기존 수도사업자	수처리 전문 외부 민간기업	단지 내 특정 입주기업
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **30%**	귀사 평균 물사용량의 **100%**	귀사 평균 물사용량의 **60%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,400원/m^3	1,600원/m^3	1,000원/m^3

D2-1. **현재 이용하고 계시는 용수 공급 계약 및 상황 등을 고려할 때**, 귀하는 앞서 선택한 계약을 실제로 체결할 의향이 있습니까? (**필요시 타 계약의 조정이 가능하다고 가정하고 응답해 주세요**)

① 체결 의사 있음 ② 체결 의사 없음

*** 앞서 선택한 대안 구현**

D3. 다음 제시한 **3개의 순수급 용수 공급 계약** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형에 응답**해 주십시오.

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	국가/지자체	단지 내 특정 입주기업	외부 민간 기업/법인
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	한국수자원공사 등 기존 수도사업자	단지 내 급수조합	수처리 전문 외부 민간기업
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **10%**	귀사 평균 물사용량의 **30%**	귀사 평균 물사용량의 **30%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,000원/m^3	1,600원/m^3	1,000원/m^3

D3-1. **현재 이용하고 계시는 용수 공급 계약 및 상황 등을 고려할 때**, 귀하는 앞서 선택한 계약을 실제로 체결할 의향이 있습니까? (**필요시 타 계약의 조정이 가능하다고 가정하고 응답해 주세요**)

① 체결 의사 있음 ② 체결 의사 없음

*** 앞서 선택한 대안 구현**

D4. 다음 제시한 **3개의 순수급 용수 공급 계약** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형에 응답**해 주십시오.

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	국가/지자체	단지 내 급수조합	외부 민간 기업/법인
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	단지 내 급수조합	수처리 전문 외부 민간기업	단지 내 특정 입주기업
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **60%**	귀사 평균 물사용량의 **60%**	귀사 평균 물사용량의 **100%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,400원/m^3	1,200원/m^3	1,400원/m^3

D4-1. **현재 이용하고 계시는 용수 공급 계약 및 상황 등을 고려할 때**, 귀하는 앞서 선택한 계약을 실제로 체결할 의향이 있습니까? (**필요시 타 계약의 조정이 가능하다고 가정하고 응답해 주세요**)

① 체결 의사 있음 ② 체결 의사 없음

*** 앞서 선택한 대안 구현**

D5. 다음 제시한 **3개의 순수급 용수 공급 계약** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형에 응답**해 주십시오.

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	국가/지자체	단지 내 특정 입주기업	단지 내 급수조합
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	단지 내 특정 입주기업	한국수자원공사 등 기존 수도사업자	단지 내 특정 입주기업
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **30%**	귀사 평균 물사용량의 **100%**	귀사 평균 물사용량의 **10%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,200원/m^3	1,200원/m^3	1,600원/m^3

D5-1. **현재 이용하고 계시는 용수 공급 계약 및 상황 등을 고려할 때**, 귀하는 앞서 선택한 계약을 실제로 체결할 의향이 있습니까? (**필요시 타 계약의 조정이 가능하다고 가정하고 응답해 주세요**)

① 체결 의사 있음 ② 체결 의사 없음

*** 앞서 선택한 대안 구현**

D6. 다음 제시한 **3개의 순수급 용수 공급 계약** 유형 중, 귀하께서 **가장 선호하는 유형에 응답**해 주십시오.

	용수 공급 계약 A	**용수 공급 계약 B**	**용수 공급 계약 C**
1. 해수담수화 시설 **소유권자**	외부 민간 기업/법인	국가/지자체	단지 내 급수조합
2. 해수담수화 시설 **운영 주체**	단지 내 급수조합	한국수자원공사 등 기존 수도사업자	수처리 전문 외부 민간기업
3. 해수담수화 시설 **용수 공급량**	귀사 평균 물사용량의 **10%**	귀사 평균 물사용량의 **10%**	귀사 평균 물사용량의 **60%**
4. 해수담수화 시설 **용수 공급 단가**	1,200원/m^3	1,000원/m^3	1,200원/m^3

D6-1. **현재 이용하고 계시는 용수 공급 계약 및 상황 등을 고려할 때**, 귀하는 앞서 선택한 계약을 실제로 체결할 의향이 있습니까? (**필요시 타 계약의 조정이 가능하다고 가정하고 응답해 주세요**)

① 체결 의사 있음 ② 체결 의사 없음

*** 앞서 선택한 대안 구현**

PART E. 해수담수화를 통한 순수급 산업용수의 안정적 일괄 공급 서비스 지불의사액

[해수담수화를 통한 순수급 산업용수의 안정적 일괄 공급 가능 서비스 설명]

산업단지 인근 해수담수화 시설 설치 및 운영으로 **순수급 산업용수를 산업단지 기업들에게 안정적으로 일괄 공급해주는 서비스 도입** 가능

해당 서비스 활용 시
- **개별 기업이 자체적으로 수처리 후 순수급 산업용수 확보할 필요 없음**
- **기업은 협의 된 단가에 따라 순수급 산업용수를 일괄 공급 받을 수 있음**

본 섹션은 **기존 용수 공급 대상 시설에 자체 수처리 시설 존재 여부에 따라** 기업의 지불의사액 묻는 질문

[가정 상황 1]

기업 내 현재 순수급 산업용수를 처리할 수 있는 **자체 수처리 설비가 이미 설치**되어 있지만,
서비스 이용 여부에 따라 기존 설비를 운영하여 순수급 산업용수를 자체 공급하는 대신, 산단 내 해수담수화 시설로부터 순수급 산업용수 일괄 공급을 받을 수도 있는 상황

[가정 상황 2]

기업 내 현재 순수급 산업용수를 처리할 수 있는 **자체 수처리 설비가 설치되어 있지 않아**
서비스 이용 여부에 따라 기업이 자체 수처리 설비를 신규 설치/운영하여 순수급 산업용수를 공급받는 대신, 산단 내 해수담수화 시설로부터 순수급 산업용수 일괄 공급을 받을 수도 있는 상황

[지불의사 응답 전 숙지 사항]

① 제시한 질문은 **가상의 사업 시행 상황 전제**
② 현재 귀사의 시설이 사용하는 **용수를 해수담수화를 이용한 순수급 용수로 대체**하는 상황
③ 제시된 요금을 **지불하지 않으실 경우, 해수담수화를 통한 순수급 산업용수 일괄 공급 불가능**
④ 귀사는 본 사업 이외에도 여러 사업을 추진해야 함
⑤ 귀사의 재원은 제한되어 있으며 여러 용도로 지출되어야 함

※ 설문지에 따라 다른 상황 변화가 제시됨 (제시금액 AA)

[해수담수화를 통한 순수급 산업용수의 안정적 일괄 공급 서비스 가정 상황 1]

<가상 상황을 가정하고 응답해주십시오>

- 귀사의 공급대상 시설에 **이미 자체적인 수처리 설비가 존재함**
- 서비스 이용 시 **사전 협의 된 용량의 순수급 산업용수를 해수담수화시설로부터 안정적으로 일괄 공급**받을 수 있음
- 만약에 해당 서비스를 이용하지 않는다고 하더라도 **기존재하는 수처리 설비를 통한 순수급 산업용수 자체 공급도 가능함 (단, 자체적인 수처리 비용 발생)**

E1-1. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**의 가격이 **m^3 당 [AA]원**일 경우, 해당 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

① 예 (지불의향 있음) ☞ **E1-2로 이동** ② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **E1-3로 이동**

E1-2. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**의 가격이 **m^3 당 [AA] * 1.2원**일 경우, 해당 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

① 예 (지불의향 있음) ☞ **E3으로 이동** ② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **E3으로 이동**

E1-3. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**의 가격이 **m^3 당 [AA] * 0.8원**일 경우, 해당 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

① 예 (지불의향 있음) ☞ **E3으로 이동** ② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **E1-4로 이동**

E1-4. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**를 이용하는 데 요금을 지불하실 의사가 전혀 없으십니까?

① 예 (지불의향 전혀 없음) ☞ **E2로 이동** ② 아니오 (지불의향은 있음) ☞ **E3로 이동**

E2. 그럼 귀하의 기업에서 **해당 서비스에 대해 요금을 지불하실 의향이 전혀 없는 가장 큰 이유**는 무엇입니까? (R)

① 우리 기업은 해당 요금을 **지불할 능력**이 없다
② 우리 기업은 해수담수화를 통해 제공되는 **용수의 수질**을 믿을 수 없다
③ 우리 기업은 추후 해당 서비스의 요금 인상 등 **요금 관련 불확실성**이 두렵다
④ 우리 기업은 추후 해당 서비스의 공급량 감소 및 중단 등의 **공급 관련 불확실성**이 두렵다
⑤ 우리 기업은 순수 공급을 위해 **굳이 해수담수화 시설이 필요한 이유**를 모르겠다
⑥ 해당 시스템 활용을 위한 **별도의 관로 설치 등 추가적인 투자 비용**이 부담된다
⑦ 기타 ( )

※ 설문지에 따라 다른 상황 변화가 제시됨 (제시금액 AA)

[해수담수화를 통한 순수급 산업용수의 안정적인 일괄 공급 서비스 가정 상황 2]

<다음의 가상의 상황을 가정하고 응답해주십시오>

- 귀사의 공급대상 시설에 **자체적인 수처리 설비가 존재하지 않음 (신규 시설, 신규 산단 입주 등)**
- 서비스 이용 시 **사전 협의된 용량의 순수급 산업용수를 안정적으로 일괄 공급**받을 수 있음
- 만약에 해당 서비스를 이용하지 않는다고 하면 **순수급 산업용수 자체 공급을 위해서 자체 수처리 시설을 구축해야 함 (설비 구축에 관련 시간 및 비용이 소요되며, 자체적인 수처리 비용 발생)**

E3-1. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**의 가격이 **m^3 당 [AA]원**일 경우, 해당 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

① 예 (지불의향 있음) ☞ **E3-2로 이동** ② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **E3-3로 이동**

E3-2. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**의 가격이 **m^3 당 [AA] * 1.2원**일 경우, 해당 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

① 예 (지불의향 있음) ☞ **DQ1로 이동** ② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **DQ1로 이동**

E3-3. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**의 가격이 **m^3 당 [AA] * 0.8원**일 경우, 해당 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

① 예 (지불의향 있음) ☞ **DQ1로 이동** ② 아니오 (지불의향 없음) ☞ **E3-4로 이동**

E3-4. 위 설명에 표기된 **순수급 산업용수 일괄 공급 서비스**를 이용하는 데 요금을 지불하실 의사가 전혀 없으십니까?

① 예 (지불의향 전혀 없음) ☞ **E4로 이동** ② 아니오 (지불의향은 있음) ☞ **DQ1로 이동**

E4. 그럼 귀하의 기업에서 **해당 서비스에 대해 요금을 지불하실 의향이 전혀 없는 가장 큰 이유**는 무엇입니까? (R)

① 우리 기업은 해당 요금을 **지불할 능력**이 없다
② 우리 기업은 해수담수화를 통해 제공되는 **용수의 수질**을 믿을 수 없다
③ 우리 기업은 추후 해당 서비스의 요금 인상 등 **요금 관련 불확실성**이 두렵다
④ 우리 기업은 추후 해당 서비스의 공급량 감소 및 중단 등의 **공급 관련 불확실성**이 두렵다
⑤ 우리 기업은 순수 공급을 위해 **굳이 해수담수화 시설이 필요한 이유**를 모르겠다
⑥ 해당 시스템 활용을 위한 **별도의 관로 설치 등 추가적인 투자 비용**이 부담된다
⑦ 기타 ( )

※ 기업 현황

DQ1. 기업 규모 ① 대기업 ② 중견기업 ③ 중소기업

DQ2. 상시 종사자 수 (최근 3년 평균) ( ) 명

DQ3. 2023년 기준 매출액 ( ) 만원

DQ4. 주 생산품 ( )

DQ5. 주력업종 (하단 표 참고) ※하단 표에 없을 경우 세부내용 기입 ( )

[제10차 표준산업분류에 따른 업종 분류 (중분류)]

구분	코드번호 및 중분류
음식료품	10. 식료품 제조업
	11. 음료 제조업
	12. 담배 제조업
섬유 및 가죽제품	13. 섬유제품 제조업; 의복 제외
	14. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
	15. 가죽, 가방 및 신발 제조업
목재 및 종이, 인쇄	16. 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외
	17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업
	18. 인쇄 및 기록매체 복제업
	32. 가구 제조업
석탄 및 석유제품	19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
화학제품	20. 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
	21. 의료용 물질 및 의약품 제조업
	22. 고무 및 플라스틱제품 제조업
비금속광물 제품	23. 비금속 광물제품 제조업 (시멘트, 유리요업 포함)
1차 금속제품	24. 1차 금속 제조업(철강, 비철금속 포함)
금속제품	25. 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
전자부품, 컴퓨터 통신장비 제조	26. 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
정밀기기	27. 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
전기장비	28. 전기장비 제조업
기타 기계 및 장비	29. 기타 기계 및 장비 제조업
운송장비	30. 자동차 및 트레일러 제조업
	31. 기타 운송장비 제조업

- 끝까지 응답해 주셔서 감사합니다 -

부록 II 설문 기반 경제적 가치 평가 설계 및 분석 방법론

본 연구에서는 설문조사 기반의 계량경제학 방법론인 조건부가치평가법(CVM, contingent valuation method)과 컨조인트 분석(conjoint analysis)을 활용하여 대체수자원으로서 해수담수화 사업의 가치와 선호 수준을 추정하였다. 이하에서는 각 방법론의 주요 내용과 이를 활용하여 국내 주요 임해 산업단지 용수공급을 위한 해수담수화 사업의 가치를 평가하고, 여러 대안 별 선호 수준을 추정하기 위한 전략에 대해 설명하고자 한다.

1. 조건부가치평가법

조건부가치평가법(CVM)은 설문조사를 통해 주어진 가상의 상황 변화에 대하여 응답자들이 부여하는 가치를 화폐 단위로 환산하여 분석하는 방법이다. CVM에서는 구조화된 설문지를 이용하여 응답자에게 가상의 상황 변화를 제시하고, 해당 상황 변화에 대하여 얼마를 지불할 용의가 있는지(지불의사액, willingness to pay)를 직접 질문한다.

가. 양분선택법

조건부가치평가법(CVM)에는 지불의사액(WTP)을 유도하는 구체적인 질의 방식에 따라 다양한 유형의 접근법이 존재한다. 대부분의 CVM 연구에서는 응답자가 응답하기 용이하며 출발점 편의나 무응답 혹은 성의 없는 응답을 최소화할 수 있어 합리적인 WTP 추정이 용이한 양분선택법을 활용한다. 따라서 본 연구에서도 WTP를 유도하고자 양분선택법을 활용한다.

양분선택법(dichotomous choice question)에서는 응답자에게 일정한 수준의 금액을 제시하고, 해당 금액에 대한 지불의사를 “예” 혹은 “아니오”로 응답하도록 한다. 양분선택 질문을 통하여 연구자는 응답자의 WTP가 존재하는 구간에 대한 정보를 획득할 수 있고, 이를 통하여 WTP 분포를 추정할 수 있다. 양분선택법은 양분선택 질문 횟수에 따라 다시 단일경계 양분선택법(SBDC, single bounded dichotomous choice)과 이중경계 양분선택법(DBDC, double bounded dichotomous choice)으로 나뉠 수 있다.

단일경계모형(SBDC)의 경우 응답자에게 단 한 번의 양분선택 질문을 하는 방식이다(Bishop and Heberlein, 1979). 응답자는 특정한 제시금액에 대하여 단 한 번의 지불의사 질문에 “예” 혹은 “아니오”로 응답한다. SBDC의 추정방식으로는 만약 응답자 n이 제시금액

A_n[87]에 대하여 "아니오"라고 응답할 확률을 $G(A_n)$라고 한다면($G(\bullet)$는 로지스틱분포를 따름), 이에 대한 로그우도함수는 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\ln L = \sum_{n=1}^{N} [I_n^Y \ln[1 - G(A_n)] + I_n^N \ln[G(A_n)]]$$

위 식에서 응답자 k가 "예"라고 응답하면 I_k^Y가 1, "아니오"라고 응답하면 I_k^N가 1의 값을 가지며, 그 외의 경우 각 지시함수 I는 0의 값을 가진다. 분포 $G(A_n)$는 개인의 참(true) WTP의 누적밀도함수라고 정의될 수 있다. 구체적으로, 주어진 제시금액 A_n에 대해 I_k^N이 1의 값을 가질 확률은 $G(A_n)$이며, 주어진 제시금액 A_n에 대하여 I_k^Y가 1의 값을 가질 확률은 $1-G(A_n)$이다. 분포 $G(A_n)$의 형태는 아래 식과 같다. 아래 식에서 a는 상수항을, b는 제시금액에 대한 계수를 의미하며, 로지스틱 분포를 따르기 때문에 WTP의 평균은 a/b를 통해 구해질 수 있다.

$$G(A) = \frac{1}{1 + \exp(a - bA)}$$

$$mean\ WTP = \frac{a}{b}$$

반면 이중경계 양분선택법(DBDC)의 경우 응답자에게 두 번에 걸쳐 양분선택 질문을 하는 방식이다(Hanemann, 1984). 예를 들어, 응답자가 첫 번째 제시금액에 대하여 "예"라고 응답할 경우 두 번째 제시금액은 처음 제시금액의 2배가 되며, "아니오"라고 응답할 경우 두 번째 제시금액은 처음 제시금액의 1/2이 된다. 응답자 n에 대하여 2번의 질문을 실시하는 DBDC 모형의 경우 제시 금액 A의 종류가 응답 유형에 따라 다음과 같이 3가지로 나타나게 된다.

- A_n: 초기 제시금액
- A_n^u: 초기 제시금액에 "예"라고 응답하여 2배가 된 후속 제시금액
- A_n^d: 초기 제시금액에 "아니오"라고 응답하여 1/2배가 된 후속 제시금액

또한, 2번의 질문에 대한 응답자의 응답은 4가지 유형으로 나타날 수 있다.

- $I_i^{YY}=1$: 응답자 i 가 "예-예"라고 응답한 경우
- $I_i^{YN}=1$: 응답자 i 가 "예-아니오"라고 응답한 경우
- $I_i^{NY}=1$: 응답자 i 가 "아니오-예"라고 응답한 경우

87) 응답자 n에 대한 제시금액 A_n은 선행문헌의 수치 및 사전조사 결과를 바탕으로 2~4개의 금액 수준을 정하고, 각 응답자에게 이 중 특정 금액을 무작위로 제시한다.

· $I_i^{NN}=1$: 응답자 i 가 “아니오-아니오”라고 응답한 경우

위 3가지 제시금액 및 4가지 응답유형에 대하여, DBDC 모형의 로그우도함수는 다음과 같이 나타내어질 수 있다.

$$\ln L = \sum_{n=1}^{N} [I_n^{YY}\ln[1-G(A_n)] + I_n^{YN}\ln[G(A_n^u)-G(A_n)] + I_n^{NY}\ln[G(A_n)-G(A_n^d)] + I_n^{NN}\ln[G(A_n^d)]]$$

CVM은 특정한 상황 변화를 제시하고 이에 대한 WTP 분포를 직접 추정하는 방식이기 때문에 해수담수화 사업에 대한 가치에 대해 직접 추정이 가능하다. 이에 더해, 공변량에 따라 표본을 다르게 설정하여 다양한 경우의 수에 대한 WTP 분포를 추정하여 해수담수화 사업에 대한 WTP에 영향을 미치는 영향요인을 분석하고자 한다. 아래 그림은 실제 응답자들에게 제시된 양분선택 질문 예시이다.

자료: 저자 작성.

<그림 Ⅱ-1> 실제 양분선택 질문 예시

나. 스윙 기법

스윙 기법(swing weighting)은 특정 속성이 최악의 수준에서 최선의 수준으로 이동하는 경우 대안 혹은 항목의 선호도에 어떤 영향을 미치는가를 분석하는 방식으로 각 속성의 상대적 중요도를 결정하는데 용이하다(김윤주, 2007).

응답자는 가장 염두에 두었던 속성을 연상한 후, 속성별 상대적 선호도(relative preference)에 따라 두 번째와 그 이후의 속성들을 서열화한다. 서열화가 끝나면 가장 염두에 두었던 속성에 100점이 부여되고 나머지 속성들은 응답자가 0에서 100 사이의 점수를 부여한다. 이들 상대적 가중치에 대한 평가점수는 그 합이 1.0이 되도록 변환하여 가중치를 산출한다.

본 연구에서는 CVM에서의 제시된 가상의 상황 변화에 대해 사회적 가치 항목의 중요도와 영향력을 가중치를 두어 각 항목별로 가치를 분리하여 분석하고자 스윙 기법을 활용한다. 아래 그림은 실제 응답자들에게 제시된 스윙 기법 질문 예시이다.

C4 마지막으로, 귀댁에서 해수담수화 시설 설치 및 운영 사업 시행에 대한 지불의사를 밝히셨을 때,
가장 염두에 두었던 항목을 100점으로 두고, 나머지 항목에 대한 점수를 상대적으로 입력해 주십시오.

[환경적 가치]
사업 시행으로 환경이 개선되어 발생하는 가치
- 기존 수원의 수위 개선(하천 저수지 등)
- 해수담수화시설 통합수처리 -산업단지 폐수 감소 -하천환경 보전
- 타 수자원 확보 사업 방지로 인한 대체 환경보전(추가 댐 건설 등)

100 점

[기후변화 대응 가치]
사업 시행으로 기후변화에 효과적으로 대응하여 발생하는 가치
- 수원이 부족해도 안정적으로 용수 공급 가능
- 홍수, 대형화재 등 기타 재해에도 효과적 대응

점

[공동체 통합 가치]
사업 시행으로 공동체 통합에 기여하는 가치
- 공동 수원 사용 주체 간 물갈등 해소
- 물 사용 취약 지역/계층 지원
- 공동체 의식 강화 및 온화 보존

점

[산업경제적 가치]
사업 시행으로 산업경제 유지 및 발전에 기여하는 가치
- 기존 산업 활동 안정적 유지 및 확장에 효과적 대응
- 해수담수화 관련 물산업 육성 및 다양한 일자리 창출
- 관련 지식 축적 및 연구개발 촉진

점

자료: 저자 작성.

<그림 Ⅱ-2> 실제 스윙기법 질문 예시

2. 컨조인트 분석

컨조인트 분석은 특정 제품/서비스를 몇 가지(대체로 3~5개) 주요 속성을 기준으로 정의하여 가상의 제품/서비스 대안을 구성하고, 구성된 가상 대안을 적절히 묶어 가상의 여러 선택상황들을 구성한 후, 응답자들이 각 선택상황에 대하여 가장 선호하는 대안을 선택하도록 하는 설문조사 기법이다. 즉, 응답자들을 대상으로 가상의 선택 상황을 제공하고 이에 대한 응답자들의 선택 패턴을 바탕으로 응답자들의 선호를 추정하는 방법론이다. 컨조인트 분석을 통해 수집된 가상의 선택 패턴 자료는 이산선택모형(DCM, discrete choice model)에 투입되어 분석된다. 컨조인트 분석과 이산선택모형을 이용한 이러한 분석은 제품/서비스를 구성하는 주요 속성 사이의 교환비(trade-off)를 추정하는 데 특화된 방법론이다.

이산선택모형 중 가장 대표적인 방법은 다항로짓모형(multinomial logit model)이다. 다항로짓모형에서는 응답자 n이 선택상황 t에서 대안 j를 선택함으로써 얻는 효용을 다음과 같은 형태의 선형함수로 나타낸다(McFadden, 1974; Train, 2003).

$$U_{njt} = V_{njt} + \varepsilon_{njt} = \beta' x_{njt} + \varepsilon_{njt}$$

위 식에서 V 는 주요 속성 k를 통하여 설명될 수 있는 확정적(deterministic) 부분이며, ε은 주요 속성을 통하여 설명될 수 없는 확률적(stochastic) 부분이다. 확정적 부분은 각 주요 속성의 속성값 X와 각 속성이 응답자 효용에 미치는 영향 모수 β의 곱의 합으로 나타난다. 다음으로, 응답자 n이 선택상황 t에서 대안 i를 선택할 확률은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} P_{nit} &= P(U_{nit} > U_{njt}, \forall j \neq i) \\ &= P(V_{nit} + \varepsilon_{nit} > V_{njt} + \varepsilon_{njt}, \forall j \neq i) \\ &= P(\varepsilon_{njt} < \varepsilon_{nit} + V_{nit} - V_{njt}, \forall j \neq i) \end{aligned}$$

다항로짓모형의 경우, 확률적 부분 ε은 제1종극치분포(type 1 extreme value distribution)를 따르며, iid(independently and identically distributed) 가정을 따른다. 이 경우, ε의 밀도함수는 다음과 같다.

$$f\left(\varepsilon_{njt}\right) = e^{-\varepsilon_{njt}} e^{-e^{-\varepsilon_{njt}}}$$

ε의 분포 가정을 이용하여, 응답자 n이 선택상황 t에서 대안 i를 선택할 확률은 다시 다음과 같이 나타내어질 수 있으며, 이를 정리하여 closed-form으로 나타낼 수 있다.

$$P_{nit} = \int \left(\prod_{j \neq i} e^{-e^{-(\varepsilon_{nit} + V_{nit} - V_{njt})}} \right) e^{-\varepsilon_{nit}} e^{-e^{-\varepsilon_{nit}}} d\varepsilon_{nit}$$

$$P_{nit} = \frac{e^{V_{nit}}}{\sum_j e^{V_{njt}}} = \frac{e^{\beta' x_{nit}}}{\sum_j e^{\beta' x_{njt}}}$$

즉, 응답자 n이 선택실험의 각 선택상황 t에서 실제로 관측된 선택을 할 확률은 다음과 같이 나타내어질 수 있다.

$$P_n = \prod_t \prod_i (P_{nit})^{y_{nit}}$$

위 식에서 응답자 n이 t 선택상황에서 대안 i를 선택하였다면 y는 1의 값을 가지고, 그 외의 경우는 0의 값을 가진다. 마지막으로, 각 응답자의 선택이 독립적이라고 가정하면, 표본 전체의 우도는 다음과 같이 나타내어질 수 있다.

$$Likelihood = \prod_{n=1}^{N} P_n = \prod_{n=1}^{N} \prod_t \prod_i (P_{nit})^{y_{nit}}$$

다항로짓모형은 전통적인 최대우도추정법을 통하여 쉽게 추정될 수 있다. 그런데, 다항로짓모형에서 각 속성 k의 β는 전체 표본에 대하여 하나의 값이 추정되기 때문에 응답자의 선호 이질성을 반영한 분석을 수행할 수 없다는 한계가 있다.

그런데 어떠한 제품/서비스에 대한 선호는 대상 제품/서비스 및 표본에 따라 상당히 이질적일 수 있다. 따라서, 응답자의 선호 이질성을 반영할 수 있는 방법론이 개발되어 활용되고 있다. 소비자의 선호 이질성을 반영하는 대표적인 모형으로는 혼합로짓모형과 잠재계층로짓모형이 있는데(Greene and Hensher, 2003), 본 연구에서는 소비자의 선호이질성을 연속적인(continuous) 분포 형태로 나타내는 방식인 혼합로짓모형(mixed logit model)만을 활용한다.

혼합로짓모형은 응답자의 선호모수 β가 일정한 분포를 따른다고 가정하고 그 분포를 추정하며, 이에 따라 특정 분포를 따르는 개인 수준의 선호모수 β_n 역시 추정이 가능하다는 장점이 있는 모형이다. 즉, 혼합로짓모형에서 응답자 n이 선택상황 t에서 대안 i를 선택할 경우의 효용은 다음과 같이 나타내어질 수 있다.

$$U_{njt} = V_{njt} + \varepsilon_{njt} = \beta_n' x_{njt} + \varepsilon_{njt}$$
$$\beta_n \sim N(b, W)$$

위 식에서 응답자 n의 선호모수 β_n은 평균 b, 분산 W의 정규분포를 따른다. 혼합로짓모형에서는 각 주요속성 모수 분포의 b와 W를 추정하며, 해당 분포를 따르는 개인 수준의 β_n도 추정될 수 있다.

또한, 다항로짓모형에서와 마찬가지로 ε이 iid 제1종극치분포를 따른다고 가정하면, 혼합로짓모형에서 응답자 n이 선택상황 t에서 대안 i를 선택할 확률은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$P_{nit} = \int L_{nit}(\beta_n) f(\beta_n \mid b, W) d\beta_n$$

그리고 모수 β_n을 기준으로 한 로짓 확률은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$L_{nit}(\beta_n) = \frac{e^{V_{nit}}}{\sum_j e^{V_{njt}}} = \frac{e^{\beta_n' x_{nit}}}{\sum_j e^{\beta_n' x_{njt}}}$$

또한 응답자 n이 선택실험의 각 선택상황 t에서 실제로 관측된 선택을 할 확률은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$P_n = \int \prod_t \prod_i \{L_{nit}(\beta_n)\}^{y_{nit}} f(\beta_n \mid b, W) d\beta_n$$

마지막으로 각 응답자의 선택이 독립일 때 표본 전체의 우도는 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$Likelihood = \prod_{n=1}^{N} P_n = \int \prod_{n=1}^{N} \prod_t \prod_i \{L_{nit}(\beta_n)\}^{y_{nit}} f(\beta_n \mid b, W) d\beta_n$$

위와 같은 방식으로 추정된 선호모수 β를 사용하여 추가적으로 유용한 분석을 진행이 가능하다. 특히, 제품 혹은 서비스를 구성하는 주요 속성 간의 한계지불의사액(MWTP, marginal willingness-to-pay)과 상대적 중요성(RI, relative importance)을 계산할 수 있다.

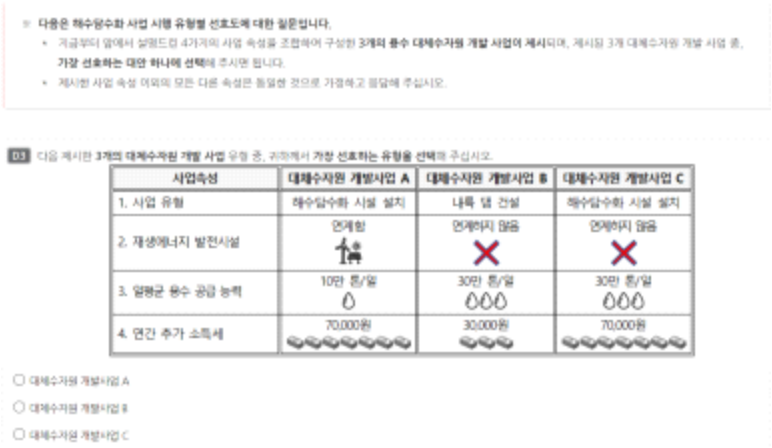
먼저 MWTP은 개별 속성별 해당 수준을 한 단위 추가로 개선하는 것에 대한 지불의사액을 의미한다. 주요 속성의 단위 변화에 대한 WTP의 "차이"를 분석할 수 있다는 장점이 있다. 특정 속성에 대한 MWTP 도출 방법은 특정 속성 k에 대한 모수 추정치 β_k를 가격(비용) 속성에 대한 모수 추정치 β_{price}로 나누어주는 것이다. 즉, MWTP는 속성 k의 단위 변화와 가격(비용) 사이의 교환비이다. 구체적으로, 가격(비용) 속성에 대한 모수 추정치는 일반적으로 음의 값으로 나타나므로 음의 부호를 넣어 다음과 같이 구할 수 있다.

$$MWTP_k = -\frac{\beta_k}{\beta_{price}}$$

다음으로 RI는 각 주요 속성이 응답자의 의사결정 과정에 얼마나 영향을 미치는지 설명할 수 있다는 장점이 있다. RI는 각 속성의 부분 가치를 사용하여 계산할 수 있으며, 특정 속성에 대한 부분 가치 도출 방법은 특정 속성 k에 대한 모수 추정치 β_k의 절대값에 컨조인트 실험에서 가정한 속성 수준의 범위를 곱하는 것이다. 구체적으로, 특정 속성이 연속변수(continuous variable)가 아닌 더미변수(dummy variable)로 이루어진 경우 더미로 이루어진 속성모수 간 추정치 β_k의 최대-최소 범위로 부분 가치를 구할 수 있다. 모든 주요 속성의 부분 가치를 사용하여 특정 속성 k의 RI는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$RI_k = \frac{part - worth_k}{\sum_k part - worth_k} \times 100$$

구체적으로, 아래 그림은 실제 응답자들에게 제시된 컨조인트 질문 예시이다.



자료: 저자 작성.

<그림 Ⅱ-3> 대체 수자원 개발 사업 유형에 대한 응답자 선택 상황 예시

<표 Ⅱ-1> 선택실험에서의 속성 및 수준 설명

속성 및 수준 설명				
설명		대체 수자원 개발 사업 유형		
			1) 해수담수화 시설 설치	2) 내륙 댐 건설
1. 사업 유형	수준 (2개)	시설 예시	부산 기장 해수담수화	보령댐
		시설 개요	역삼투압 방법으로 바닷물(해수)을 염분이 제거된 담수로 만들어 산업용수, 농업용수, 생활용수 등으로 활용 가능	대용량의 물을 수용가능한 댐구조물로, 하천 흐름을 통제하거나 빗물을 수집하여 물을 저장하고, 이를 산업용수, 농업용수, 생활용수 등으로 활용 가능
		특징	1) 사실상 무한한 자원인 바닷물이 투입 원료이므로 가뭄 등 자연재해 영향 적음 2) 해안가 지역에만 건설이 가능하고 수처리 과정에서 고염도 농축수가 발생	1) 용수 공급 외 홍수 조절 등 다목적 활용이 가능 2) 대용량의 물을 저장하기 위해 비교적 넓은 공간이 필요하고, 댐 건설 주변 지역 수몰 혹은 지형 변화 가능성

<표 Ⅱ-1> 선택실험에서의 속성 및 수준 설명 <계속>

속성 및 수준 설명

2. 재생에너지 발전시설

설명: 해수담수화 시설은 기존 수자원 공급 방식 대비 단위 공급량 당 탄소배출량이 높은 편이지만, 재생에너지 발전시설(태양광, 풍력 등)과 연계 운영 시 탄소배출량을 기존과 유사한 수준으로 저감 가능

수준 (2개)

1) 연계함

2) 연계하지 않음

3. 일 평균 용수 공급 능력

설명: 대체수자원 개발 사업의 결과 구축된 시설을 이용하여 일 평균 공급이 가능한 용수의 양

일간 생산 용수	대한민국 1인당 평균 가정용수 사용량과 비교	500ml 용량의 먹는 샘물과 비교	유사 공급 능력 기존 댐
10만 톤	50만 명의 하루 평균 사용량	20만 통	군위, 김천부항, 부안
20만 톤	100만 명의 하루 평균 사용량	40만 통	밀양
30만 톤	150만 명의 하루 평균 사용량	60만 통	횡성, 보령, 장흥

수준 (3개)

1) 10만 톤

2) 20만 톤

3) 30만 톤

4. 연간 추가 소득세

설명: 해당 사업 시행을 위해 귀댁에 매년 부과되는 추가적인 소득세 수준

수준 (4개)

1) 10,000원

2) 30,000원

3) 50,000원

4) 70,000원

부록 Ⅲ 농축수 확산 3차원모형 검보정 및 염분내성 자료

1. 여수·광양지역 농축수 확산

가. 실험개요

여수, 광양지역 담수화 시설의 농축수 방류의 확산 영향을 검토하기 위하여 대상해역 인근의 해수유동 현황을 제공하는데 목적이 있다.

<표 Ⅲ-1> 해수유동 실험의 개요

항목		내용
실험 목적		사업지구 주변해역의 방류수로 인한 염분확산 영향 범위 예측
사용 모델		EFDC (미국 버지니아 해양연구소 개발)
격자구성	모델 범위	사업 대상해역을 포함하는 광양만 일대 (30.9㎞ × 30.8㎞)
	격자 간격	최소 20m 크기의 직교가변격자(dx=dy= 20~600m)
	수평 격자	수평: 175(동서방향) × 227(남북방향) (유효 계산격자수 15,709개)
	수직 격자	10개 층(시그마 좌표)
실험조건	모의 기간	30일 (대·중·소조기을 포함한 복합조석 상황)
	조석 조건	주요 4개 분조의 합성조석(M2, S2, K1, O1, N2)
	기상	기온, 풍향, 풍속, 열속, 상대습도, 운량 등(기상청 광양기상대 자료)
실험안		Case EX : 현상태

자료: 저자 작성.

나. 사용 모델

해수유동 및 수온·염분확산 수치모형실험에 사용된 EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code) 모형은 연안, 하구, 호소, 습지, 저수지 등의 유동 및 물질수송을 모의할 수 있는 3차원 수치모델링 시스템이다. 미국 Virginia 연안 및 하구 연구를 위한 장기 연구사업의 일환으로 미국 VIMS(Virginia Institute of Marine Science)에서 개발됨. 대학, 연구기관, 국가기관 및 엔지니어링 업체 등에서 널리 사용되어 성능이 검증된 수치모델이며, 특히 미국 환경청(US EPA) 공인 모델로 지정되어 있다.

다. 모델 검증

○ 조위 검증

조위의 보정과 검증은 해수유동 실험 기간과 동일한 기간에 대해 국립해양조사원에서 운영하는 광양 검조소의 조위자료를 조화분해하여 얻은 조화상수 중 주요 5개 분조에 대하여 실시한다. 관측된 조위의 조화상수와 모델결과를 조화분석한 조화상수의 비교를 위하여 주요 5개 분조의 반조차에 대한 오차(error)와 절대상대오차(absolute relative error: ARE), 그리고 위상에 대한 오차를 제시한다. 절대상대오차(ARE)는 모델치의 절대오차를 관측치에 대한 상대적 크기로 나타낸 것이고, 오차는 모델치와 관측치간의 차를 나타낸다. 오차의 값이 양이면 모델 결과가 관측치보다 과대평가되었음을 의미하고, 음이면 과소평가되었음을 의미한다.

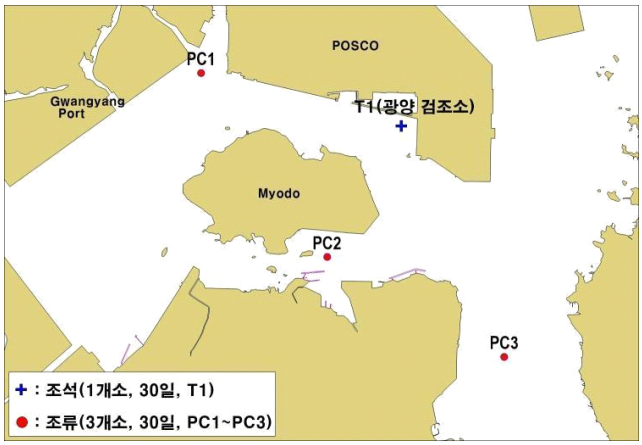
$$ARE(\%) = \left| \frac{Modeled - Observed}{Observed} \right| \times 100$$

$$ERROR = Modeled - Observed$$

<표 Ⅲ-2> 관측조위의 조화상수

정점	위치	관측기간	분조	조화상수	
				반조차(㎝)	지각(°)
T1 (광양)	34°54'13"N 126°45'17"E	2020.08.15~09.13	M2	91.7	262.3
			S2	44.8	293.1
			K1	20.9	185.3
			O1	13.5	146.2
			N2	20.1	246.9

자료: 저자 작성.



자료: 저자 작성.

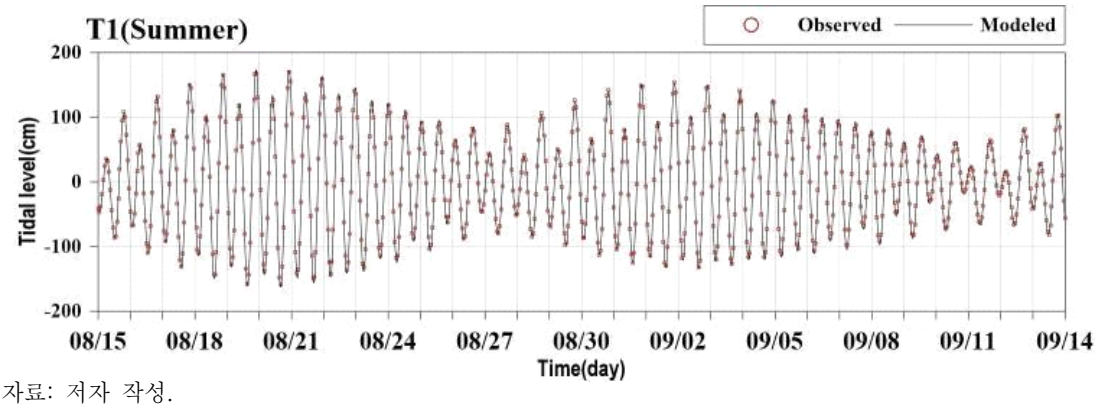
<그림 Ⅲ-1> 모델 검·보정 정점 위치

진폭과 지각에 대한 평균 절대상대 오차는 5개 분조 모두 5% 미만으로 비교적 높은 정확도를 나타내며, 이러한 결과는 모델이 해당해역의 조위를 비교적 잘 재현하고 있는 것으로 평가할 수 있다. 관측정점에 대한 관측치와 계산치의 5개 분조의 합성치를 시계열을 아래에 표시하였으며, 경향성을 대체로 잘 재현하고 있음을 나타낸다.

<표 Ⅲ-3> 조석 검증 결과

정점	분조	관측치		계산치		ERROR		ARE(%)
		amp.(cm)	pha.(°)	Amp.(cm)	pha.(°)	amp.(cm)	pha.(°)	amp.
T1 (광양)	M2	91.7	262.3	93.3	261.6	1.6	-0.7	1.7
	S2	44.8	293.1	46.1	295.4	1.3	2.3	2.9
	K1	20.9	185.3	19.9	183.6	-1.0	-1.7	4.8
	O1	13.5	146.2	13.1	149.3	-0.4	3.1	3.0
	N2	20.1	246.9	20.5	248.7	0.4	1.8	2.0
	분조합	190.9		192.9				2.9

자료: 저자 작성.



자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-2> 광양검조소의 조위 검증 시계열

○ 조류 검증

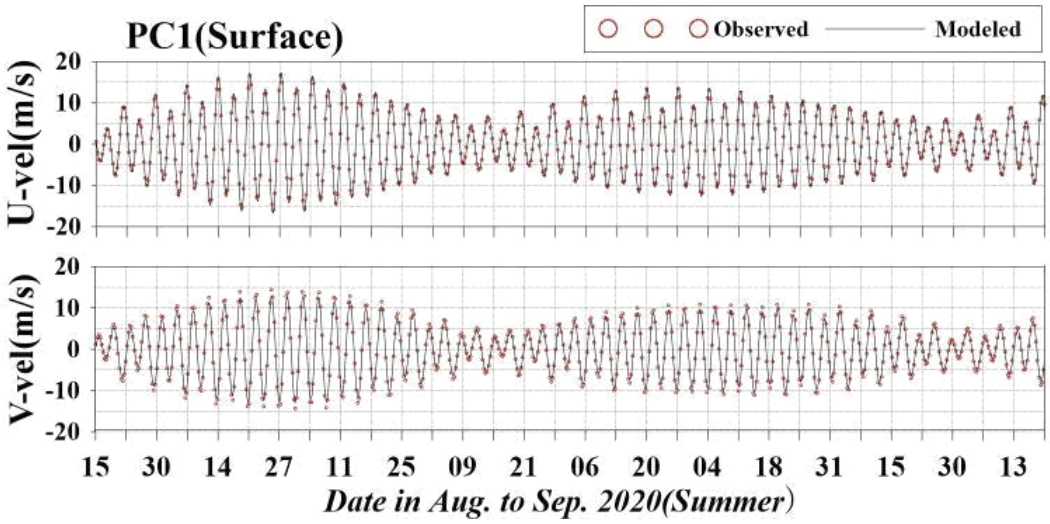
조류 검증은 “동북아 LNG Hub 터미널 항만시설 기본설계 보고서”에서 제시된 3개 정점(PC1~ PC3)의 ADCP로 관측한 자료를 조화분해하여 얻은 주요 5개 분조(M2, S2, K1, O1, N2)의 조화상수를 모델결과와 비교하여 실시한다. 관측된 연속조류의 조화상수와 모델 계산치에 대해 동방성분과 북방성분으로 구분하여 검증결과를 제시하였으며 주요 5개분조의 합성치

를 시계열로 비교한다. 관측치와 모델치의 시계열 결과를 비교한 결과, 동방성분과 북방성분에 대한 위상과 유속이 비교적 유사함에 따라 계산결과가 대상해역의 유속을 잘 재현하고 있는 것으로 판단된다.

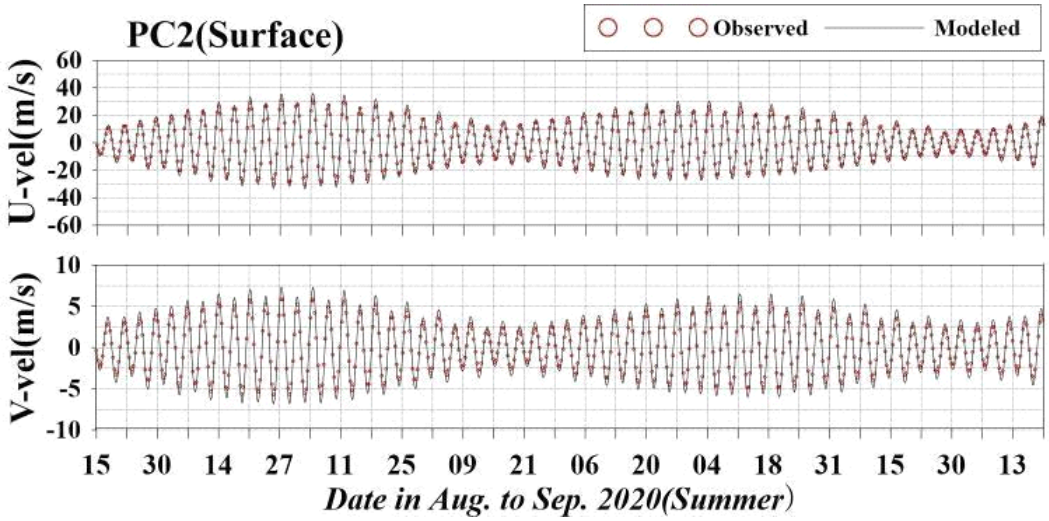
<표 Ⅲ-4> 조류 검증 결과

구분		표층				저층			
		관측 (cm/s)	모델 (cm/s)	Error (cm/s)	ARE (%)	관측 (cm/s)	모델 (cm/s)	Error (cm/s)	ARE (%)
PC1	동방성분(E)	17.7	18.4	0.7	4.0	14.8	14.4	−0.5	3.1
	북방성분(N)	16.4	14.9	−1.5	9.2	12.3	11.9	−0.4	3.3
	합성	24.1	23.7	0.4	1.9	19.3	18.7	0.6	3.2
PC2	동방성분(E)	32.8	37.8	5.0	15.2	13.6	22.1	8.5	62.3
	북방성분(N)	6.2	7.6	1.4	21.8	2.2	6.1	3.9	180.1
	합성	33.4	38.6	−5.2	15.4	13.8	22.9	−9.1	66.2
PC3	동방성분(E)	3.0	5.9	2.9	99.5	7.0	6.8	−0.2	3.4
	북방성분(N)	69.7	73.2	3.5	5.1	61.1	58.2	−2.9	4.7
	합성	69.7	73.4	−3.7	5.3	61.5	58.6	2.9	4.7

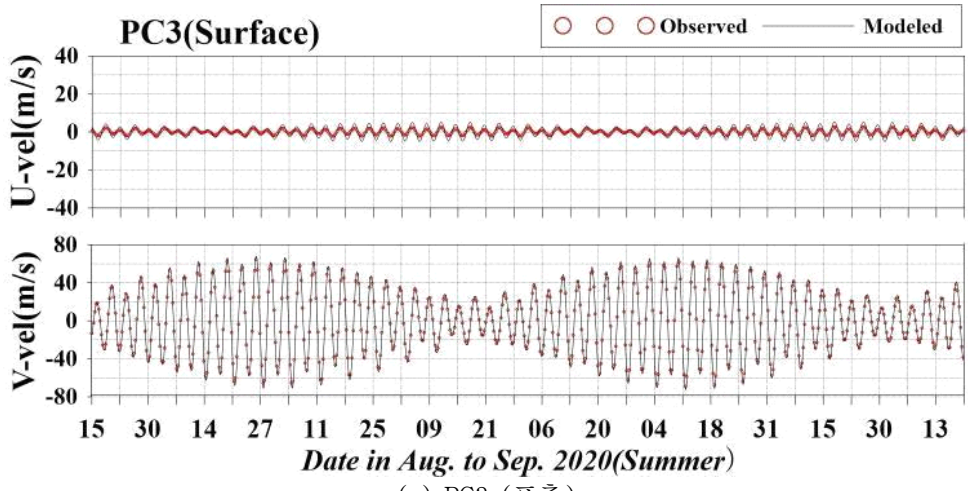
자료: 저자 작성.



(a) PC1 (표층)



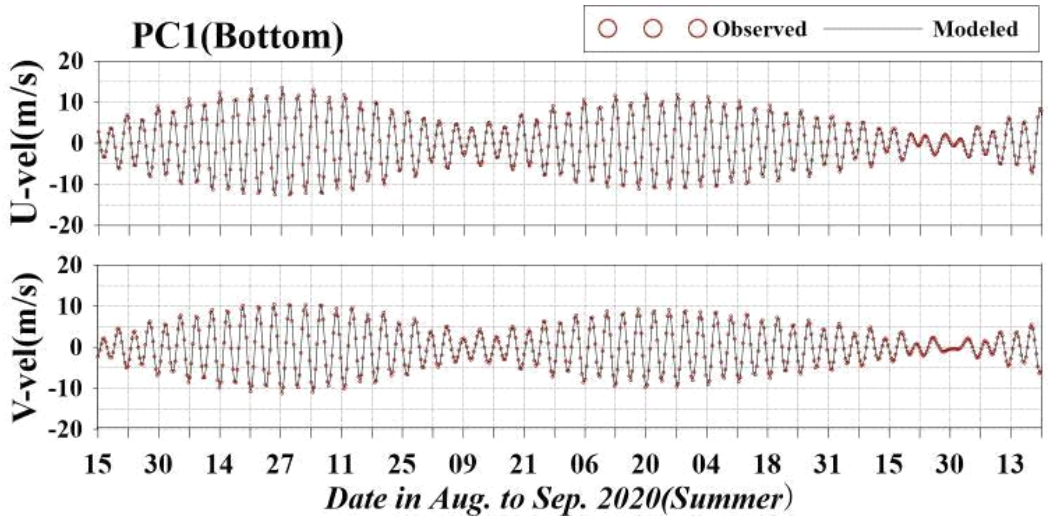
(b) PC2 (표층)



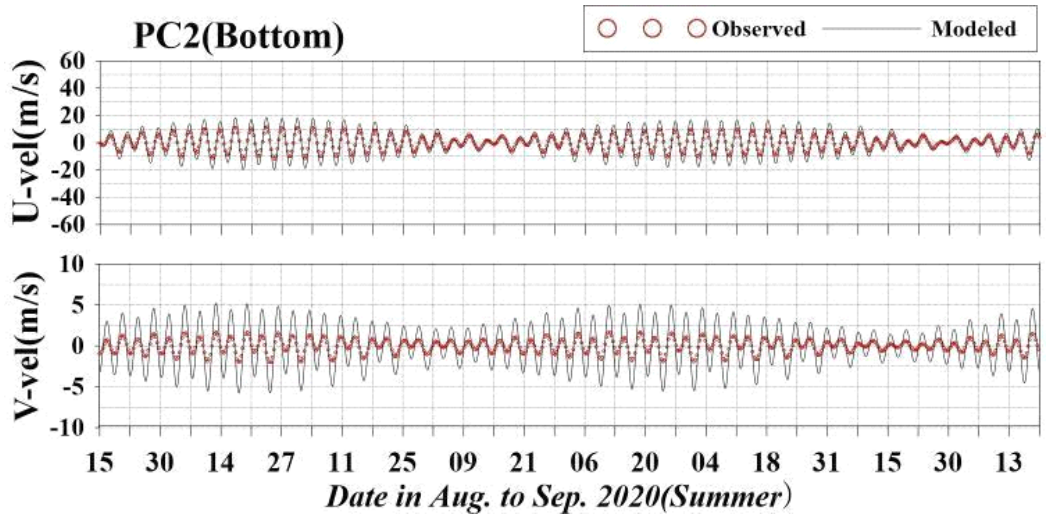
(c) PC3 (표층)

자료: 저자 작성.

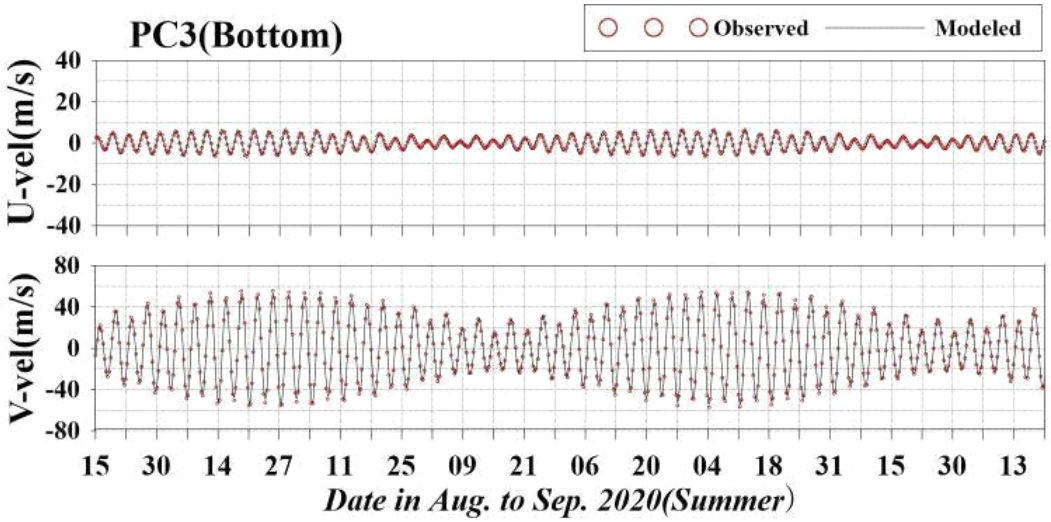
<그림 Ⅲ-3> 조류 관측치와 모델결과 시계열 비교(표층)



(a) PC1 (저층)



(b) PC2 (저층)



(c) PC3 (저층)

자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-4> 조류 관측치와 모델결과 시계열 비교(저층)

○ 수온 및 염분 검증

수온 및 염분 연속관측 자료를 이용하여 보정 및 검증을 수행하였다. 모델의 신뢰도를 확인하기 위해서 수온 관측치와 모델치의 scatter plot을 작성한다. Scatter plot은 동일시간의 모델결과와 관측치를 2차원 그래프에 도시한 그림으로써 각 점들이 기울기가 1인 직선에 가까울수록 모델치가 관측치에 근접한 것을 의미한다. 상관계수는 다음의 식을 이용하여 계산한다.

$$CORR = \frac{\frac{1}{N-1}\sum_{1}^{N}(Y_{com} - \overline{Y_{com}})(Y_{obs} - \overline{Y_{obs}})}{\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{1}^{N}(Y_{com} - \overline{Y_{com}})^2}\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{1}^{N}(Y_{obs} - \overline{Y_{obs}})^2}}$$

○ 여기서, $CORR$: 상관계수 (correlation coefficient)

N : 자료의 개수

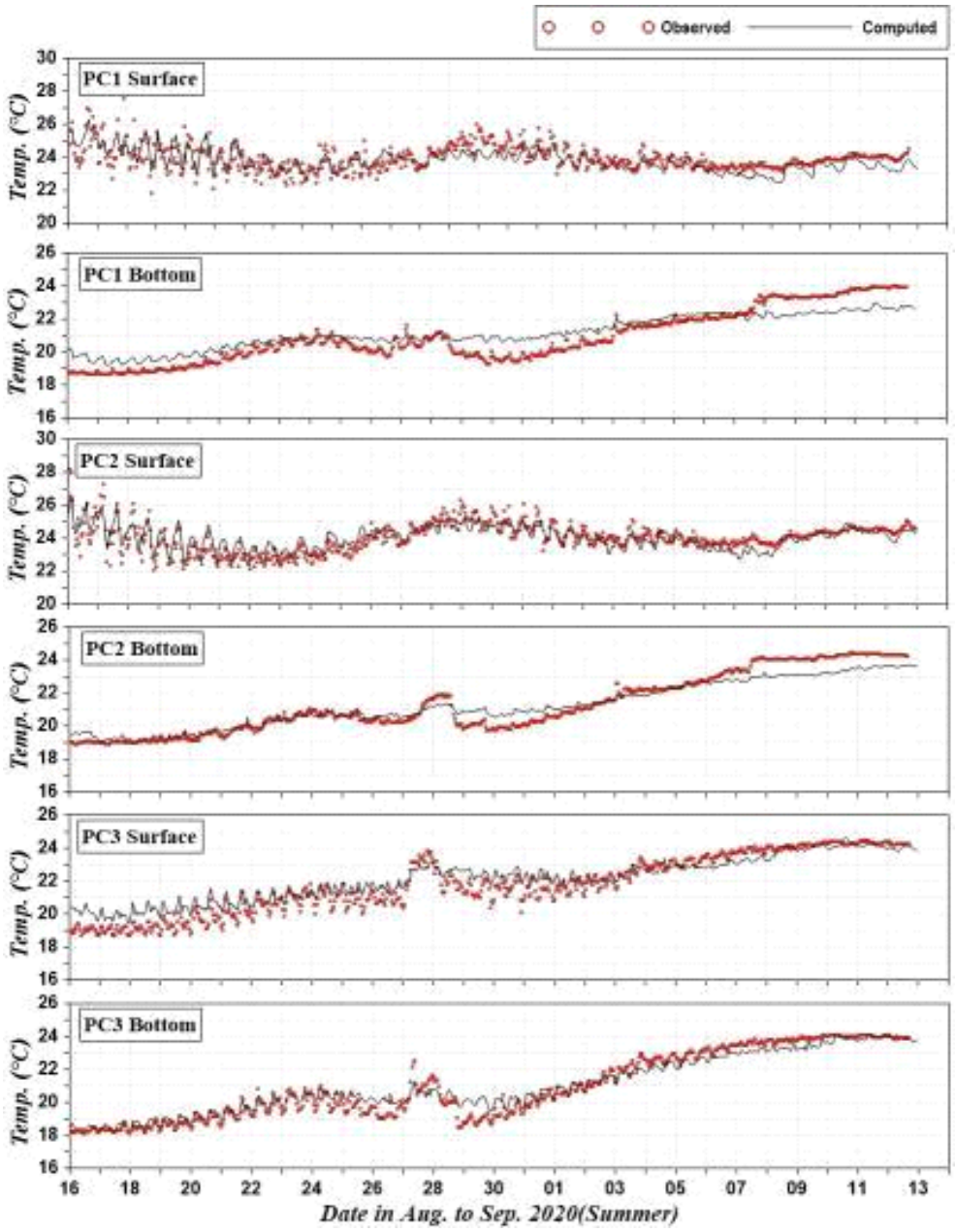
$\overline{Y_x}$: N개 관측치(계산치)

전 계절에 걸쳐 모델결과가 관측치를 비교적 잘 재현하는 것으로 나타났으며, 상관계수(CORR)는 0.751~0.936으로 비교적 높아 모델결과의 신뢰도가 높은 것을 확인할 수 있다. 또한 관측결과와 모델결과의 RMS 오차가 수온의 경우 평균 0.51~0.79℃, 염분의 경우 0.40~0.74psu로 나타나 일반적으로 수온·염분 확산 실험의 검증 기준이 되는 오차 1℃, 1psu 미만으로 나타나 전반적으로 현황을 잘 재현한 것으로 판단된다.

<표 Ⅲ-5> 검정 수온의 RMS 오차

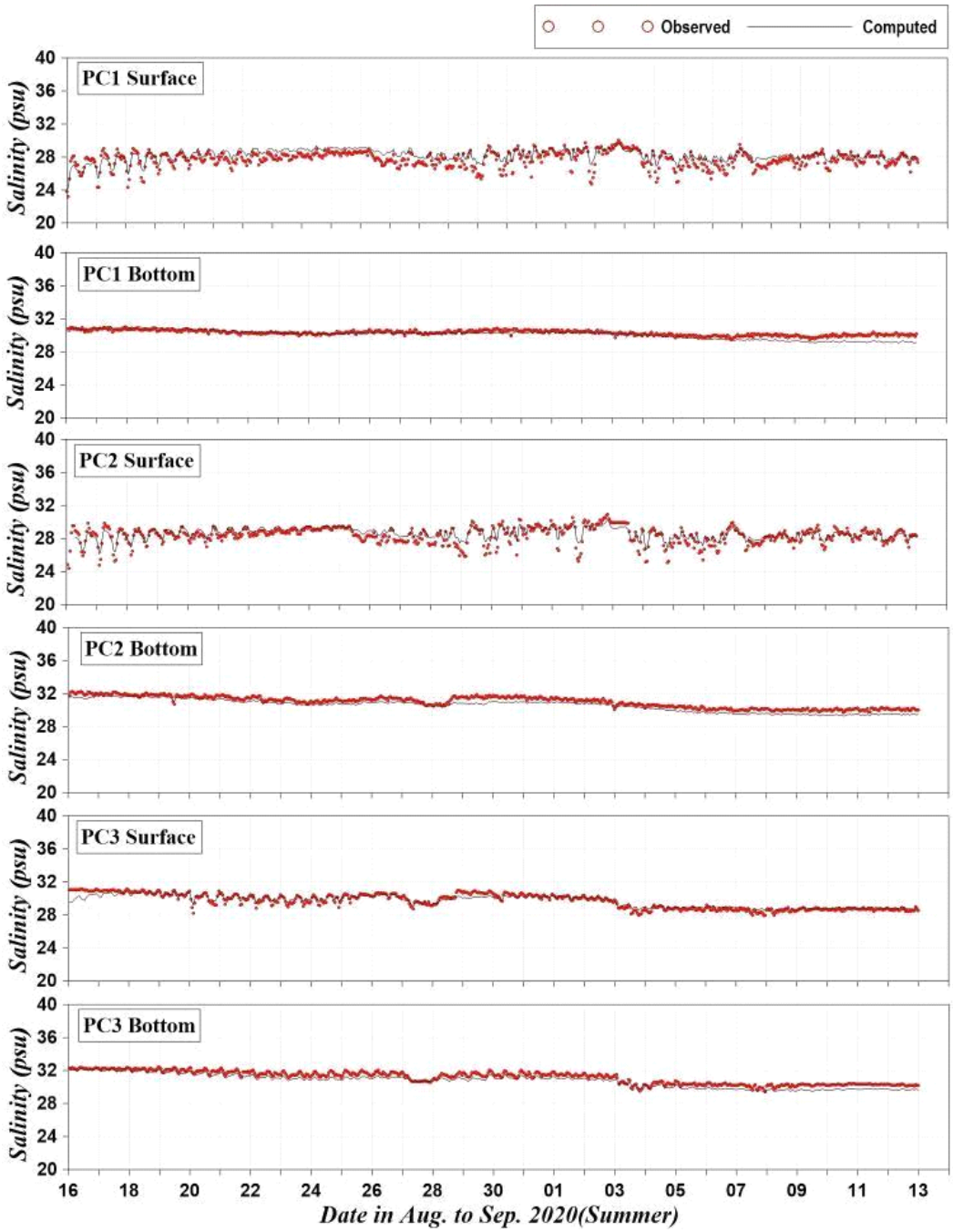
항목	수온(℃)		염분(psu)	
	표층	저층	표층	저층
PC1	0.56	0.74	0.74	0.40
PC2	0.55	0.51	0.58	0.48
PC3	0.79	0.52	0.52	0.45
평균	0.63	0.59	0.61	0.44

자료: 저자 작성.



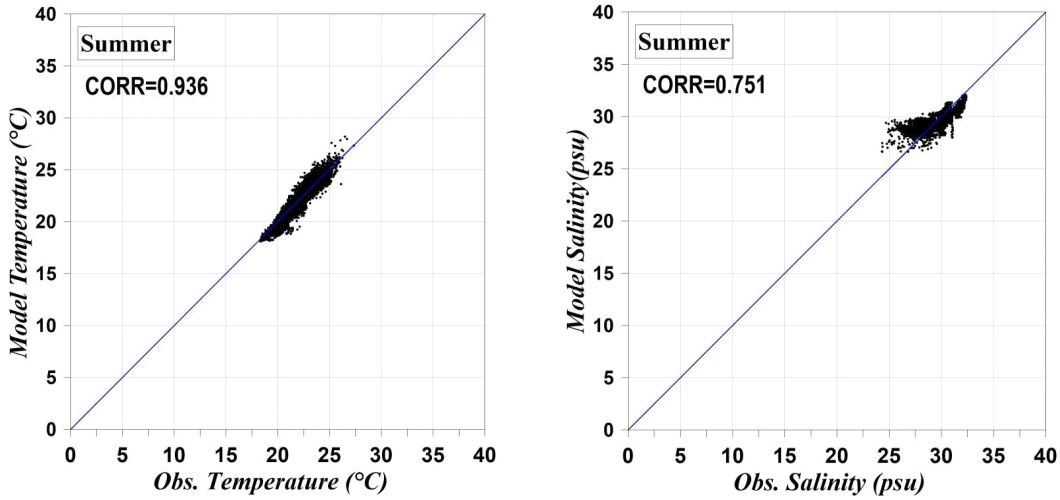
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-5> 수온 관측치와 모델치의 시계열 비교



자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-6> 염분 관측치와 모델치의 시계열 비교



(a) 수온 상관비교 (b) 염도 상관비교

자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-7> 관측결과와 모델결과의 상관비교

2. 포항지역 농축수 확산

가. 실험개요 및 사용 모델

포항구항 주변해역의 유동 현황을 재현하고 해수담수화에 의한 평가하기 위하여 유동모델을 수립함. 수심 및 지형자료는 포항구항 인근 수심 측량 성과를 사용하였다. 포항구항 및 포항운하를 포함하는 영역은 상세한 모의를 위해 최소 19m 크기의 격자로 구성하였다. 격자가 작을수록 영역의 상세한 유동모의가 가능하나 전 영역을 대상으로 미세격자로 구성할 경우 계산시간이 상당히 증가하는 단점을 가짐. 이는 본 연구에서 수행할 입자추적 및 수질모델 수행시 소요되는 계산 시간을 증가시키는 요인이 된다. 따라서, 효율적인 모의를 위해 Delft3D에 포함되어 있는 nesting grid와 DD-boundary 기법을 적용하여 격자를 구축하였다. Nesting Grid 기법이란 광역 모델을 구성하여 조석, 조류, 수온, 염분 등을 계산하고 계산된 결과를 상세역 모델의 개방경계 조건으로 사용하는 기법으로서, 기본적으로 비효율적인 격자를 줄여 모의 영역을 넓게 유지하면서 유효계산 격자수를 줄여 모의시간을 단축시킬 수 있다. 일반적인 nesting 기법은 외곽에 위치하는 크기가 큰 격자에서 nesting 격자로 경계조건을 부여하는 일방향 nesting으로 상호 물질교환이 불가능하여 적용성이 다소 떨어질 수 있다. 그러나 Delft3d는 각 영역의 경계에서 양방향으로 물질을 교환하여 보다 효과적인 물질거동 특성을 모의할 수 있다. 본 연구에서는 총 4개의 Level로 모델을 구성하였음. Level-1은 광역모델로 Level-1의 계산결과는 nesting grid 기법을 사용하여 Level-2의 개방경계 값

으로 사용되고, Level-2~4는 DD-boundary 기법을 통해 서로 연결되어 동시에 계산된다. 모든 Level별 격자는 직교가변 형태로 구성되어 있으며, 모델의 안정화 및 목적에 따라 격자 크기를 설정하였다.

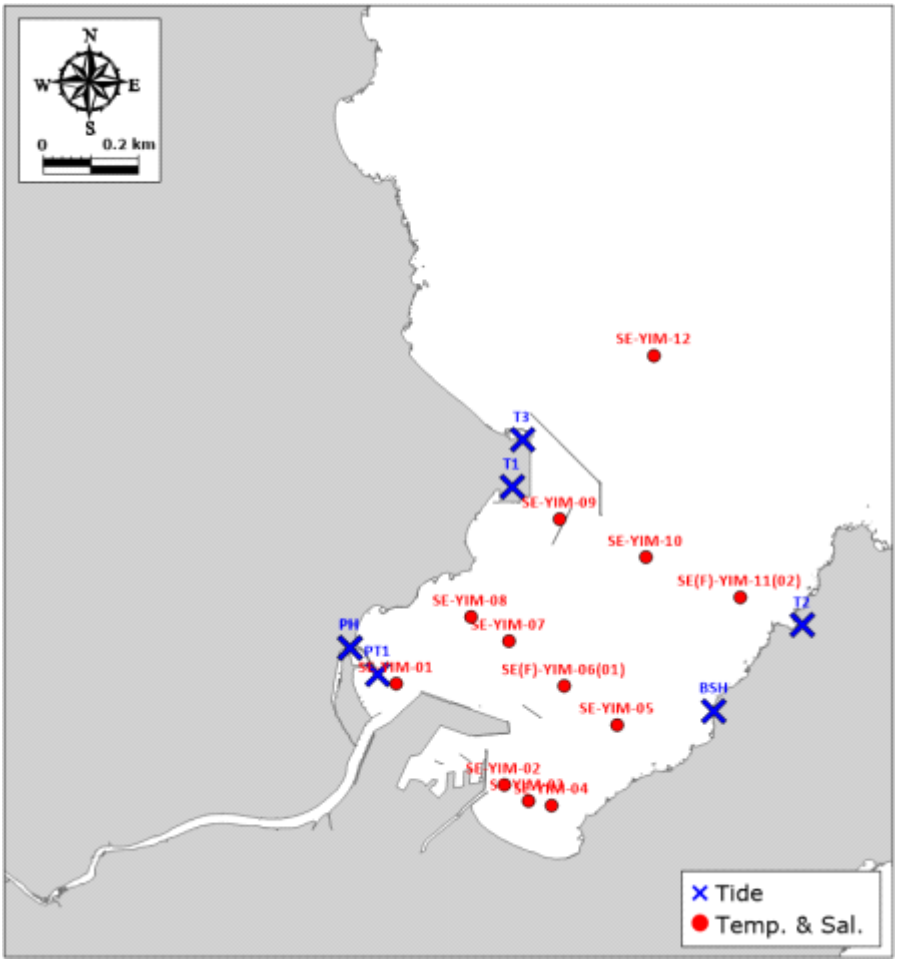
<표 Ⅲ-6> 해수유동 모델 구축 개요

항목				내용	
사용 모델				• Delft3D (Deltares, The Netherlands) - FLOW	
모델구성	계산영역	광역	Level-1	• 74.4km (동서)× 125.2km (남북)	
		상세역	Level-2	• 16.3km (동서) × 18.6km (남북)	
			Level-3	• 12.9km (동서) × 14.1km (남북)	
			3-1-1	• 2.4km (동서) × 1.8km (남북)	
			3-1-2	• 1.0km (동서) × 0.8km (남북)	
			3-2-1	• 3.2km (동서) × 3.5km (남북)	
			3-2-2	• 2.2km (동서) × 1.1km (남북)	
			3-2-3	• 1.0km (동서) × 1.8km (남북)	
			Level-4	• 11.4km (동서) × 8.4km (남북)	
	격자수	광역	Level-1	• 55×73, 유효격자 1,773개	
		상세역	Level-2	• 39×12, 유효격자 276개	
			Level-3	• 59×58, 유효격자 2,216개	
			3-1-1	• 75×60, 유효격자 731개	
			3-1-2	• 32×36, 유효격자 3,705개	
			3-2-1	• 38×12, 유효격자 260개	
			3-2-2	• 52×24, 유효격자 666개	
			3-2-3	• 80×75, 유효격자 5,401개	
			Level-4	• 60×199, 유효격자 2,821개	
	격자구성	광역	Level-1	• 수평 : 260~5,204m 직교 가변 격자	• 연직 : 7개층, σ-layer
		상세역	Level-2	• 수평 : 562~654m 직교 가변 격자	
			Level-3	• 수평 : 92~223m 직교 가변 격자	
			3-1-1	• 수평 : 50~50m 직교 가변 격자	
			3-1-2	• 수평 : 10~10m 직교 가변 격자	
			3-2-1	• 수평 : 100~100m 직교 가변 격자	
			3-2-2	• 수평 : 50~50m 직교 가변 격자	
			3-2-3	• 수평 : 10~10m 직교 가변 격자	
			Level-4	• 수평 : 19~104m 직교 가변 격자	
실험조건	수심 조건			• 최신 수치해도와 지형도	
	초기 조건			• 조위 : 평균해면 • 유속 : cold start • 수온 : 해양환경측정망 • 염분 : 해양환경측정망	
	개방경계	조석		• 광 역 : 8개 분조 합성 조석(M2, S2, K1, O1, N2, K2, P1, Q1) • 상세역 : 광역모델 조위 결과	
		수온, 염분		• 광 역 : HYCOM 자료	
	유입지천	유량		• 환경부 총량측정망, HEC-HMS 모델 결과	
		수온		• 환경부 수질측정망	
	해양-대기 열교환			• RDAPS 기온, 습도, 전운량, 기압 매시별 공간 분포	
	바람조건			• 기상청(포항 관측소)	
모의 기간				• 2022 01.01 ~ 12.31	

자료: 저자 작성.

나. 모델 검증

해수유동 모델의 재현성 확보를 위한 모델 보정 기간을 2022년 1월부터 12월까지 1년간으로 설정하고, 모델영역 내 조석, 수온, 염분 관측자료를 이용하여 모델 보정 및 검정을 수행함. 모델 보·검정에 사용한 관측자료 위치를 아래와 같다.



<그림 Ⅲ-8> 보·검정 정점 위치도

<표 Ⅲ-7> 해수유동 모델 보·검정 자료

항목	정점		관측 기간	자료 출처
조석	PH		2022.01.01. ~ 12.31	국립해양조사원
	PT1		2011.01.01. ~ 12.31	국립해양조사원
	T1		1994.07.01. ~ 07.30	포항제철소 주변 해양환경조사 보고서
			1995.01.17. ~ 02.15	
	T2		1994.07.01. ~ 07.30	
			1995.01.17. ~ 02.15	
	T3		2009.01.18. ~ 11.17	포항영일만항 외곽시설(2-1단계) 축조공사
	BSH		2019.03.26. ~ 05.01	국립해양조사원
수온 · 염분	SE-YIM-01	표·저층	2022.1.1 ~ 12.31	해양환경공단
	SE-YIM-02			
	SE-YIM-03			
	SE-YIM-04			
	SE-YIM-05			
	SE(F)-YIM-06(01)			해양환경공단 국립수산과학원
	SE-YIM-07			해양환경공단
	SE-YIM-08			
	SE-YIM-09			
	SE-YIM-10			
	SE(F)-YIM-11(02)			해양환경공단 국립수산과학원
	SE-YIM-12			해양환경공단

자료: 저자 작성.

○ 조석

보정대상 기간인 2022년에 관측된 조위자료는 국립해양조사원에서 제공하는 포항조위관측소(PH)를 기본적으로 활용하고 2022년 이전에 관측된 기존자료도 보정에 활용하였다. 단, 2022년 이전에 관측된 자료들은 실시간 시계열 비교를 할 수 없어 조화분해를 실시하고 이를 모델값과 비교 후 2022년을 대상으로 재구성하였다.

각 분조의 반조차와 지각을 비교하기 위하여 조석 조화분석에 사용한 TASK2000 (Tidal Analysis Sofrware Kit) Package는 엄밀조화해법인 TIRA(Tidal Institute Recursive

Analysis) 해법(Murray, 1964)에 의하여 조석 조화분해 및 조위 예보가 가능한 프로그램으로서, 영국 Proudman 해양연구소(Proudman Oceanographic Labortory)의 P.L. Woodworth 등에 의하여 개발되어 국내·외의 많은 연구기관에서 사용된다.

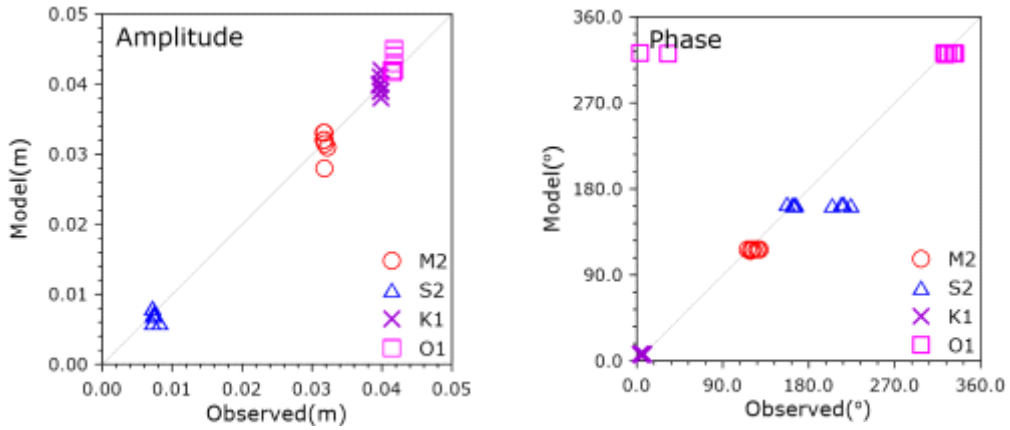
조석 관측 결과와 모델 결과를 조화 분석하여 반조차와 지각을 비교한 결과 및 반조차와 지각의 재현성 평가결과는 아래와 같이 제시하였다. 시계열 관측값이 확보된 PH 정점의 경우 외경계에 입력한 8개 분조결과를 제시하였으며, 나머지 정점의 경우 주요 4대 분조에 대하여 결과를 제시하였다. 재현성 평가방법은 오차(Error)와 스킬점수(Skill score)를 적용하였으며 아래와 같이 정의된다.

오차(Error, BIAS) : $E = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(P_i - O_i)$

스킬점수(Skill score) : $Skill\ score = \left(1 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{|O_i - P_i|}{|O_i|}\right) \times 100$

여기서, N은 자료 수, P는 예측치, O는 관측치를 나타내며, 조석 조화상수 지각에 대한 정확도 평가시 분모에 입력되는 관측치는 360°로 적용하였다.

주요 4개 분조 반조차의 오차값 범위는 -0.003~0.004 m, 절대평균 값은 0.001 m, 스킬점수(Skill score)의 평균값은 94.7%로 양호한 재현성을 재현성을 나타낸다. 또한, 주요 4개 분조 지각의 오차값 범위는 -71.3~7.4°, 절대평균 값은 13.3°이며, 스킬점수(Skill score)의 평균값은 96.3%로 양호한 재현성을 나타낸다.

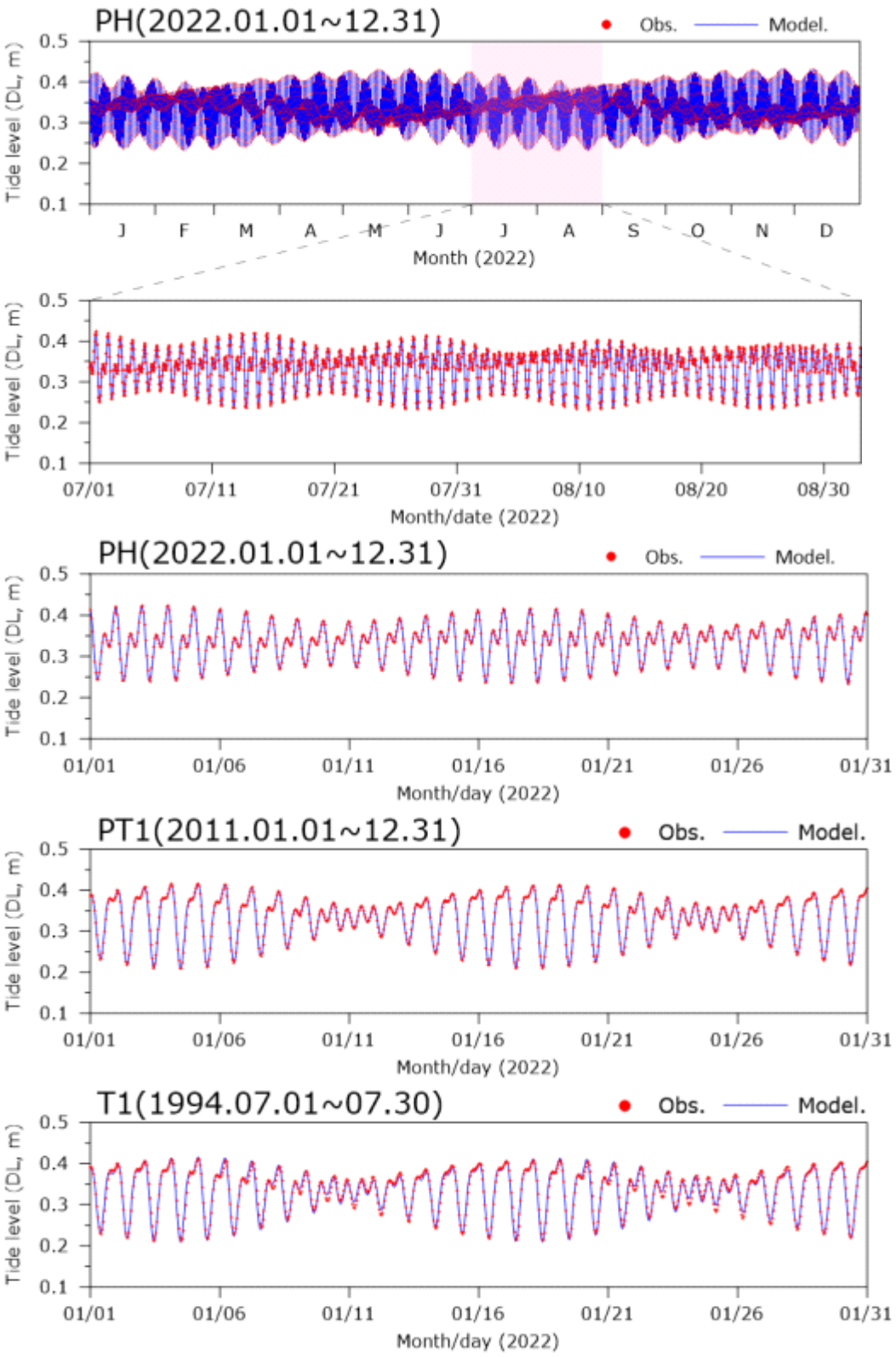


<그림 Ⅲ-9> 주요 4대 분조 조화상수 보정 결과

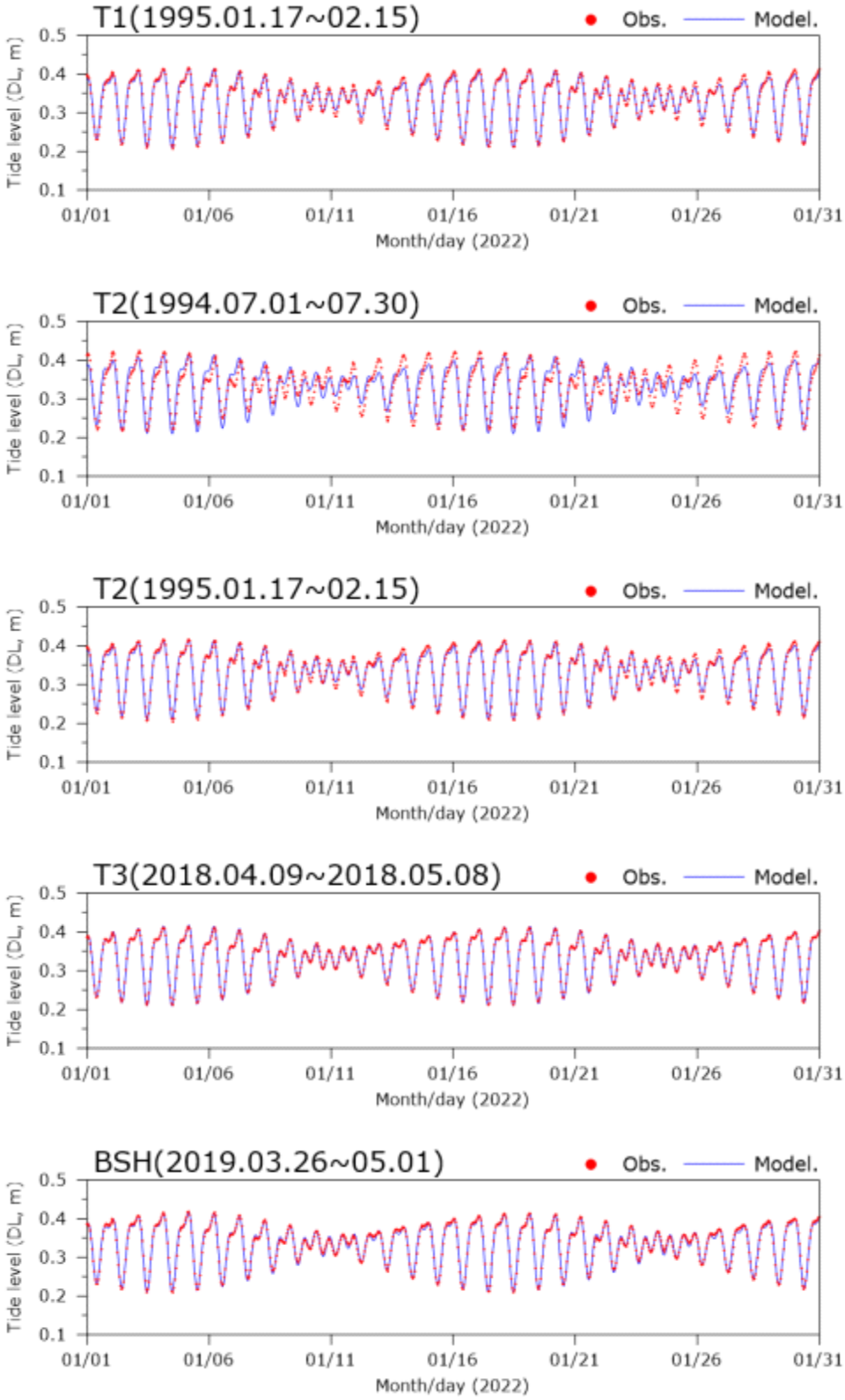
<표 Ⅲ-8> 조석 조화상수 보정 결과

정점	분조	반조차(m)				지각(°)			
		관측	모델	오차	Skill.(%)	관측	모델	오차	Skill.(%)
PH (2022.01.01.~12.31)	M2	0.031	0.032	0.000	98.7%	116.3	116.5	0.2	99.9
	S2	0.007	0.007	0.000	99.4%	163.5	163.6	0.0	100.0
	K1	0.040	0.040	0.000	99.9%	7.1	6.9	−0.2	99.9
	O1	0.042	0.042	0.000	99.7%	321.8	321.8	0.1	100.0
	N2	0.007	0.007	0.000	99.7%	73.3	73.1	−0.2	100.0
	K2	0.002	0.002	0.000	99.7%	161.2	159.7	−1.5	99.6
	P1	0.011	0.011	0.000	99.2%	3.7	4.2	0.5	99.9
	Q1	0.010	0.010	0.000	99.8%	296.0	296.8	0.8	99.8
PT1 (2011.01.01.~12.31)	M2	0.032	0.032	0.000	99.4%	128.80	116.40	−12.40	96.6
	S2	0.007	0.007	0.000	95.7%	164.60	163.20	−1.40	99.6
	K1	0.040	0.040	0.000	99.3%	7.30	7.07	−0.23	99.9
	O1	0.042	0.042	0.000	99.0%	33.13	321.79	−71.35	80.2
T1 (1994.07.01.~07.30)	M2	0.032	0.032	0.000	99.4%	125.60	116.19	−9.41	97.4
	S2	0.007	0.008	0.001	92.9%	204.80	163.41	−41.39	88.5
	K1	0.039	0.040	0.001	97.9%	4.20	6.71	2.51	99.3
	O1	0.042	0.042	0.000	99.3%	333.50	321.58	−11.92	96.7
T1 (1995.01.17.~02.15)	M2	0.0330	0.0318	−0.001	96.4%	119.70	116.19	−3.51	99.0
	S2	0.0070	0.0075	0.001	92.9%	224.20	163.41	−60.79	83.1
	K1	0.0410	0.0398	−0.001	97.1%	6.40	6.71	0.31	99.9
	O1	0.0440	0.0417	−0.002	94.8%	331.10	321.58	−9.52	97.4
T2 (1994.07.01.~07.30)	M2	0.0320	0.0317	0.000	99.1%	126.60	116.91	−9.69	97.3
	S2	0.0060	0.0072	0.001	80.0%	214.30	164.78	−49.52	86.2
	K1	0.0400	0.0399	0.000	99.8%	3.60	6.99	3.39	99.1
	O1	0.0430	0.0417	−0.001	97.0%	3.30	321.83	−41.47	88.5
T2 (1995.01.17.~02.15)	M2	0.033	0.032	−0.001	96.1%	121.80	116.91	−4.90	98.6
	S2	0.008	0.007	−0.001	90.0%	216.80	164.78	−52.02	85.5
	K1	0.042	0.040	−0.002	95.0%	5.40	6.99	1.59	99.6
	O1	0.045	0.042	−0.003	92.7%	332.50	321.83	−10.67	97.0
T3 (2009.10.18.~11.17)	M2	0.0310	0.0322	0.001	96.1%	119.30	115.01	−4.29	98.8
	S2	0.0060	0.0082	0.002	63.3%	157.40	164.81	7.41	97.9
	K1	0.0380	0.0399	0.002	95.0%	5.30	6.64	1.34	99.6
	O1	0.0420	0.0414	−0.001	98.6%	323.40	320.94	−2.46	99.3
BSH (2019.03.26.~05.01)	M2	0.0280	0.0318	0.004	86.4%	119.50	116.76	−2.74	99.2
	S2	0.0080	0.0072	−0.001	90.0%	166.20	164.00	−2.20	99.4
	K1	0.0390	0.0399	0.001	97.7%	6.20	7.10	0.90	99.8
	O1	0.0450	0.0417	−0.003	92.7%	326.40	321.83	−4.57	98.7
전정점 평균	M2	0.032	0.032	0.001	96.4%	122.2	116.4	5.9	98.4
	S2	0.007	0.007	0.001	88.0%	189.0	164.0	26.8	92.5
	K1	0.040	0.040	0.001	97.7%	5.7	6.9	1.3	99.6
	O1	0.043	0.042	0.001	96.7%	250.6	321.7	19.0	94.7
	평균	0.030	0.030	0.001	94.7%	141.9	152.2	13.3	96.3

자료: 저자 작성.



<그림 Ⅲ-10> 재구성 조위 시계열 비교



<그림 Ⅲ-11> 재구성 조위 시계열 비교(계속)

○ 수온·염분

모델의 수온·염분 보정을 위하여 국립수산과학원에서 제공하는 어장환경 모니터링 자료와 해양환경공단에서 제공하는 해양환경 측정망 자료를 사용하였다. 연구해역 범위에 포함된 총 12개 정점을 대상으로 표·저층 수온 및 염분 관측치와 모델 결과를 비교하였으며. 재현성 평가방법은 조석과 마찬가지로 오차(Error)와 스킬점수(Skill score)를 적용하였다. 표층수온의 절대오차 평균값은 2.6℃ 이며 스킬점수는 83%, 저층수온의 절대오차 평균값은 2.1℃이며 스킬점수는 83%로 나타났다. 표·저층의 전체의 평균 오차는 2.4℃, 스킬점수는 83%로 양호한 재현성을 갖는 것으로 분석되었다. 또한, 표층염분의 절대오차 평균값은 1.1℃ 이며 스킬점수는 97%, 저층염분의 절대오차 평균값은 0.5℃이며 스킬점수는 98%로 나타났으며, 표·저층 전체의 평균 오차는 0.8℃, 스킬점수는 98%로 양호한 재현성을 보였다.

<표 Ⅲ-9> 수온·염분 보·검정 결과

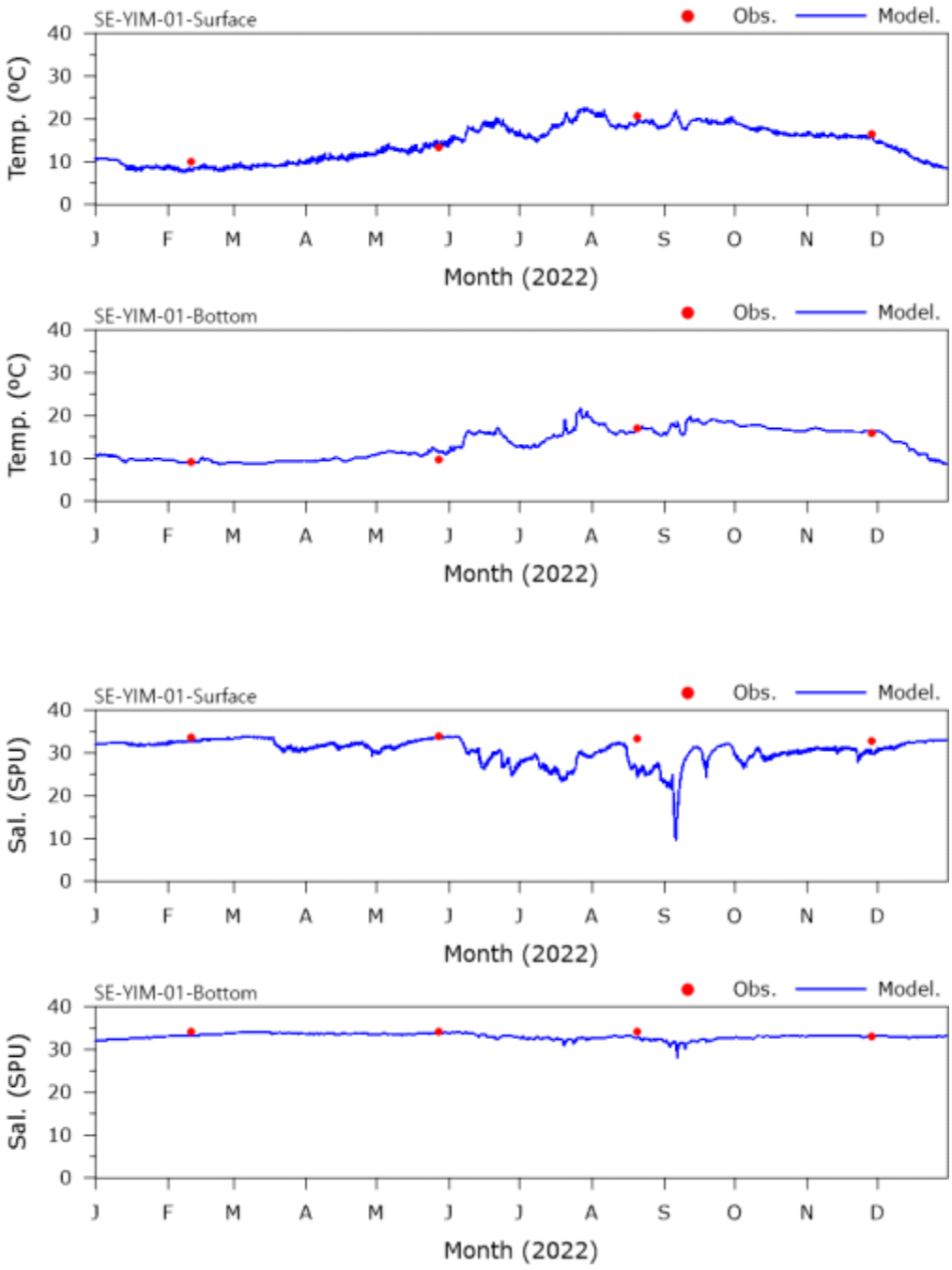
정점	관측값				모델값				오차				Skill.(%)			
	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분
SE-YIM-01	9.9	9.1	33.7	34.2	7.9	9.0	32.6	33.2	2.0	0.1	1.1	0.9	80	99	97	97
	13.4	9.8	34.0	34.2	13.9	11.3	33.4	33.9	0.5	1.5	0.6	0.3	97	85	98	99
	20.6	16.9	33.4	34.1	19.1	16.5	25.3	32.7	1.5	0.3	8.1	1.3	93	98	76	96
	16.4	15.9	32.7	33.1	15.7	16.2	30.0	33.0	0.7	0.3	2.7	0.1	96	98	92	100
SE-YIM-02	9.9	9.1	34.3	34.3	8.5	8.6	33.3	33.3	1.3	0.5	1.0	1.0	87	95	97	97
	14.2	11.5	34.0	34.0	15.5	12.2	33.9	33.9	1.2	0.7	0.0	0.1	91	94	100	100
	19.9	17.1	33.2	35.3	18.8	16.5	30.2	33.1	1.1	0.6	3.0	2.3	94	97	91	94
	15.5	15.6	32.8	32.9	15.2	16.0	32.5	33.0	0.3	0.4	0.3	0.1	98	98	99	100
SE-YIM-03	9.4	8.8	34.2	34.2	8.5	8.5	33.3	33.3	1.0	0.3	0.9	0.9	90	97	97	97
	15.1	11.6	33.9	34.1	15.7	12.4	33.9	33.9	0.6	0.8	0.0	0.1	96	93	100	100
	21.6	16.5	33.6	34.1	19.3	16.8	30.7	33.1	2.3	0.4	2.9	1.0	89	98	91	97
	15.7	15.9	32.7	32.8	15.3	16.0	32.5	32.9	0.4	0.1	0.2	0.1	97	99	99	100
SE-YIM-04	10.1	9.2	34.3	34.3	8.5	8.5	33.3	33.3	1.6	0.7	1.0	1.0	84	92	97	97
	15.3	10.8	33.9	34.1	15.9	12.1	33.9	34.0	0.5	1.3	0.0	0.1	97	88	100	100
	21.9	15.9	33.7	34.2	19.3	16.6	30.7	33.2	2.6	0.7	2.9	1.0	88	95	91	97
	15.8	16.2	32.7	33.1	15.3	16.0	32.5	33.0	0.5	0.2	0.2	0.1	97	99	99	100
SE-YIM-05	10.6	9.3	34.3	34.3	9.1	9.1	33.4	33.4	1.5	0.2	0.9	0.9	86	98	97	97
	15.6	15.3	34.0	34.0	16.2	10.0	34.0	34.1	0.6	5.3	0.0	0.1	96	65	100	100
	22.8	19.7	33.0	34.2	19.5	14.6	31.4	33.6	3.3	5.0	1.6	0.6	86	74	95	98
	16.1	16.3	32.9	33.1	15.4	16.4	32.5	33.3	0.7	0.1	0.4	0.2	96	99	99	99

자료: 저자 작성.

<표 Ⅲ-9> <계속>

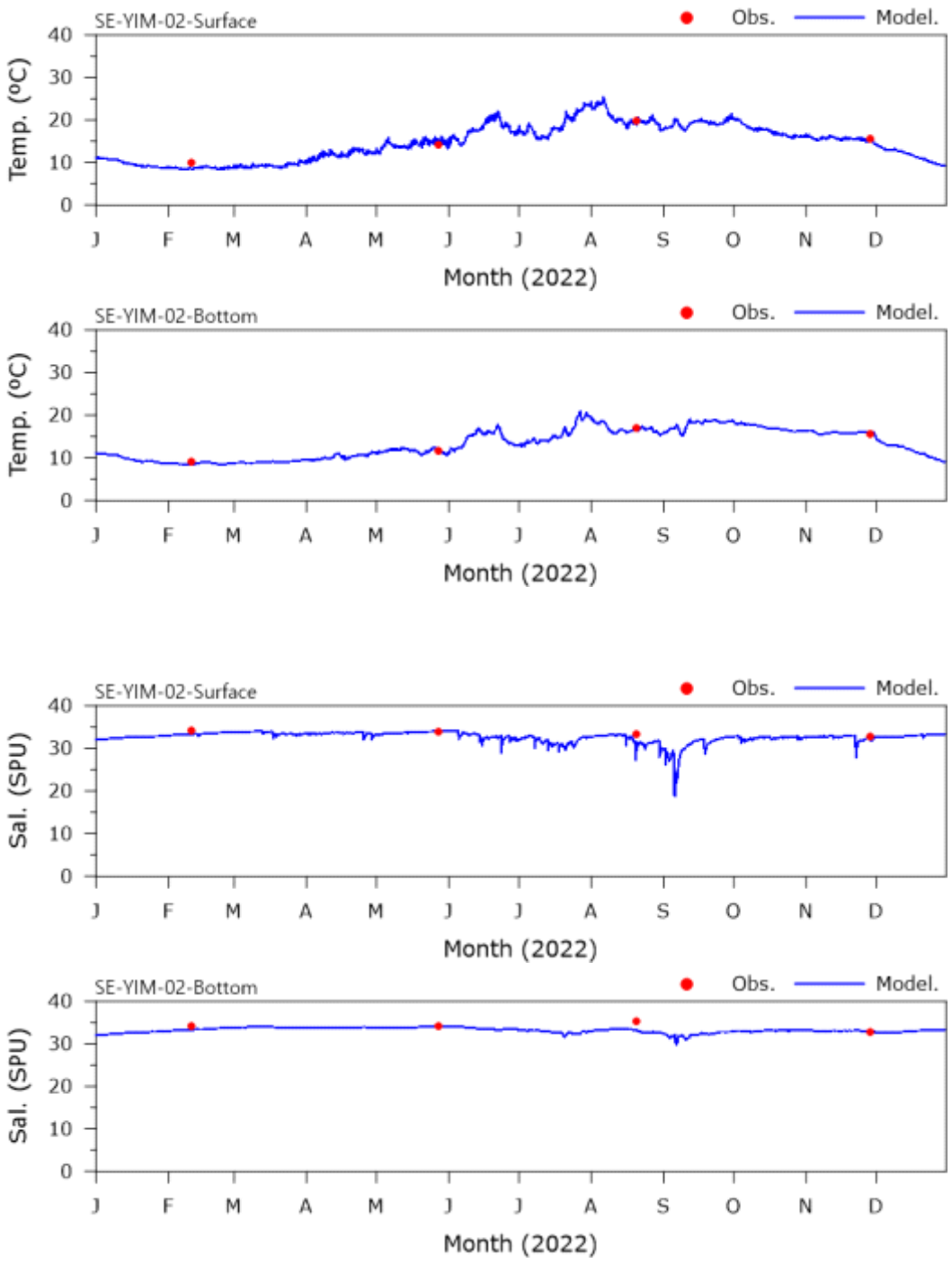
정점	관측값				모델값				오차				Skill.(%)			
	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분	표층 수온	저층 수온	표층 염분	저층 염분
SE(F)-YIM-06(01)	10.8	10.0	34.3	34.3	18.9	13.9	30.9	33.6	8.1	3.9	3.4	0.7	25	61	90	98
	10.9	10.3	34.4	34.3	9.4	9.4	33.5	33.5	1.5	0.8	0.9	0.9	86	92	97	97
	12.8	11.0	34.3	34.2	9.5	9.5	33.5	33.5	3.3	1.6	0.7	0.7	74	86	98	98
	15.4	8.3	33.9	34.1	17.5	15.9	32.5	33.6	2.1	7.7	1.4	0.6	86	8	96	98
	22.6	18.7	33.3	33.7	11.5	8.2	33.6	34.1	11.1	10.6	0.3	0.4	51	44	99	99
	24.0	15.3	33.1	34.2	16.3	9.5	34.0	34.1	7.7	5.8	0.8	0.1	68	62	98	100
	23.9	14.4	31.2	34.8	15.3	16.5	32.3	33.4	8.6	2.1	1.1	1.4	64	85	96	96
	18.3	17.5	33.0	33.2	19.9	12.9	32.2	33.7	1.6	4.6	0.8	0.5	91	74	98	98
	15.6	16.4	32.7	33.4	12.5	12.5	33.2	33.2	3.1	3.9	0.5	0.2	80	77	98	99
	13.4	13.2	34.0	34.0	23.8	13.9	32.8	33.5	10.4	0.7	1.2	0.5	22	95	96	99
SE-YIM-07	10.7	10.4	34.3	34.3	9.2	9.3	33.4	33.4	1.5	1.1	0.9	0.9	86	90	97	97
	13.3	8.2	34.0	34.1	15.5	9.8	33.9	34.1	2.1	1.6	0.1	0.0	84	80	100	100
	23.2	14.3	32.8	34.2	18.7	14.1	30.6	33.6	4.5	0.2	2.2	0.6	81	99	93	98
	15.8	16.5	32.8	33.4	15.7	16.5	31.9	33.4	0.0	0.0	0.9	0.0	100	100	97	100
SE-YIM-08	10.2	10.3	34.3	34.3	8.7	9.2	33.2	33.4	1.5	1.1	1.1	0.9	85	90	97	97
	12.1	8.5	34.1	34.1	14.5	10.8	33.8	34.0	2.4	2.3	0.2	0.1	80	73	99	100
	20.0	15.0	33.6	34.2	18.7	15.2	29.7	33.3	1.3	0.2	3.9	0.9	94	99	88	97
	15.7	15.7	32.9	32.9	15.8	16.4	31.8	33.3	0.1	0.7	1.1	0.4	99	96	97	99
SE-YIM-09	11.0	10.4	34.3	34.3	9.2	9.2	33.4	33.4	1.8	1.1	0.9	0.9	84	89	97	97
	15.4	8.8	34.0	34.1	15.1	10.6	34.0	34.1	0.3	1.9	0.0	0.0	98	79	100	100
	19.2	14.4	33.8	34.2	19.7	14.9	32.5	33.5	0.5	0.5	1.3	0.7	97	96	96	98
	16.0	16.7	33.1	33.4	15.8	16.5	32.5	33.4	0.2	0.2	0.5	0.0	99	99	98	100
SE-YIM-10	11.1	10.7	34.3	34.3	10.6	10.6	33.8	33.7	0.5	0.1	0.6	0.6	95	99	98	98
	14.6	7.1	34.0	34.1	16.5	7.9	34.1	34.2	1.9	0.8	0.1	0.1	87	89	100	100
	20.9	13.3	33.5	34.2	20.6	11.7	33.1	33.8	0.3	1.6	0.4	0.4	99	88	99	99
	16.4	17.1	33.2	33.6	15.7	16.6	32.5	33.5	0.7	0.4	0.8	0.1	96	97	98	100
SE(F)-YIM-11(02)	11.4	10.6	34.3	34.4	11.9	11.1	34.0	33.9	0.5	0.5	0.3	0.5	96	95	99	99
	12.5	11.0	34.2	34.2	12.9	12.6	34.2	34.1	0.3	1.6	0.1	0.1	97	85	100	100
	22.3	18.2	33.3	33.8	12.0	7.8	33.9	34.2	10.3	10.4	0.5	0.4	54	43	98	99
	24.4	14.0	33.0	34.3	16.0	6.7	34.1	34.2	8.4	7.3	1.0	0.0	65	48	97	100
	18.2	17.4	32.9	33.2	19.0	9.9	32.6	33.8	0.8	7.4	0.3	0.7	96	57	99	98
	15.3	13.7	34.1	34.0	24.3	11.9	33.5	33.8	9.0	1.8	0.6	0.2	41	87	98	99
	11.0	9.1	34.3	34.3	21.2	11.2	33.4	33.9	10.2	2.1	0.9	0.4	7	77	97	99
	15.7	6.1	34.0	34.1	17.6	15.4	32.7	33.6	1.8	9.3	1.3	0.5	88	−53	96	99
	21.8	12.6	31.1	34.8	15.8	16.5	32.6	33.6	6.0	3.9	1.5	1.2	72	69	95	97
	16.3	16.9	33.2	33.3	13.5	13.6	33.6	33.6	2.8	3.3	0.3	0.3	83	80	99	99
SE-YIM-12	11.5	11.4	34.3	34.3	12.2	10.9	34.0	33.9	0.7	0.5	0.3	0.4	94	96	99	99
	13.8	5.8	32.5	34.9	17.3	7.4	34.2	34.3	3.5	1.6	1.8	0.6	75	73	95	98
	20.0	11.6	31.3	35.0	22.5	11.7	33.4	33.8	2.6	0.2	2.1	1.2	87	99	93	97
	17.2	16.9	33.7	33.8	16.9	16.5	33.3	33.6	0.2	0.4	0.4	0.1	99	98	99	100
평균	15.9	13.0	33.5	34.0	15.3	12.5	32.8	33.6	2.6	2.1	1.1	0.5	83	83	97	98

자료: 저자 작성.



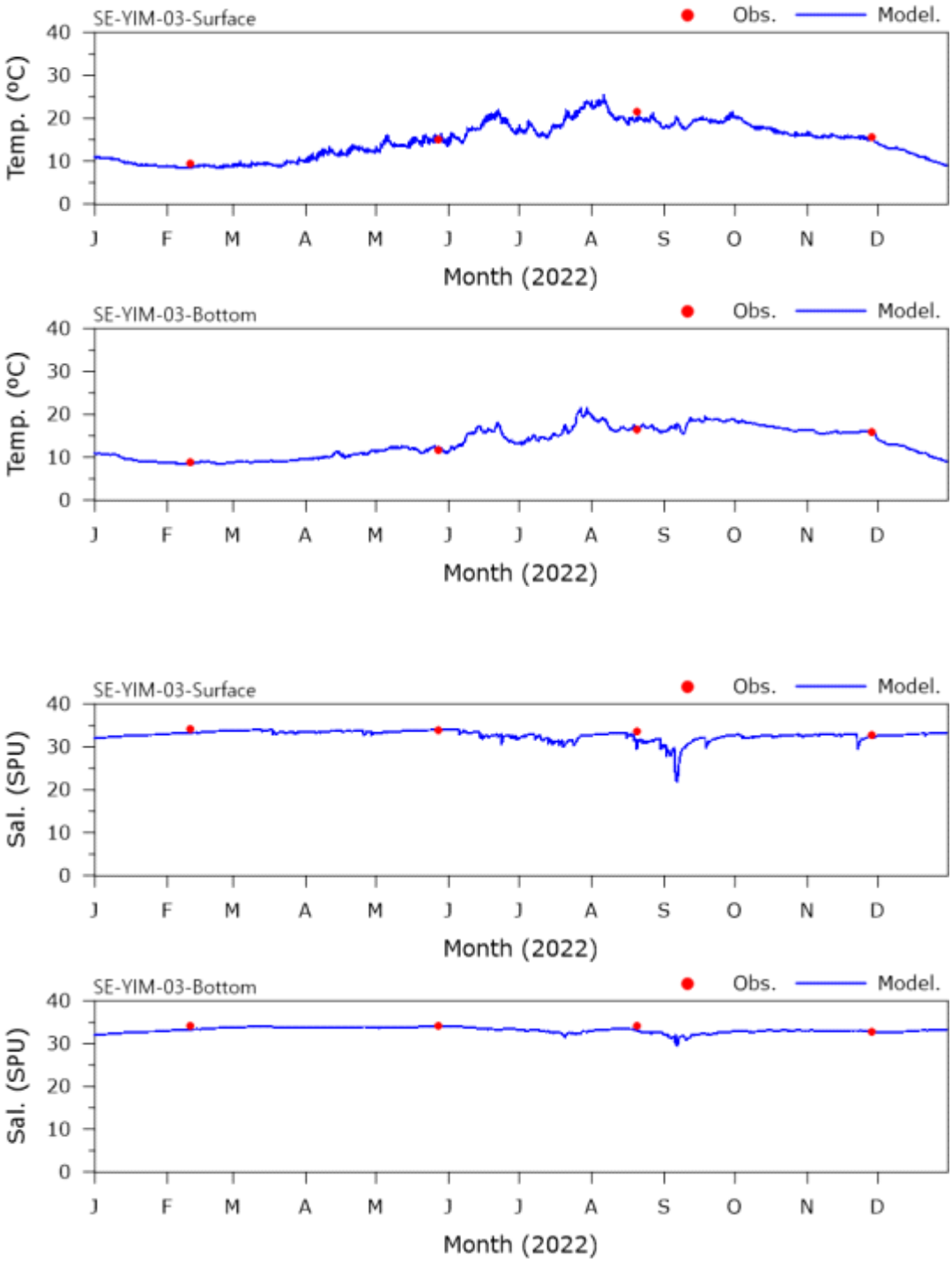
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-12> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-01)



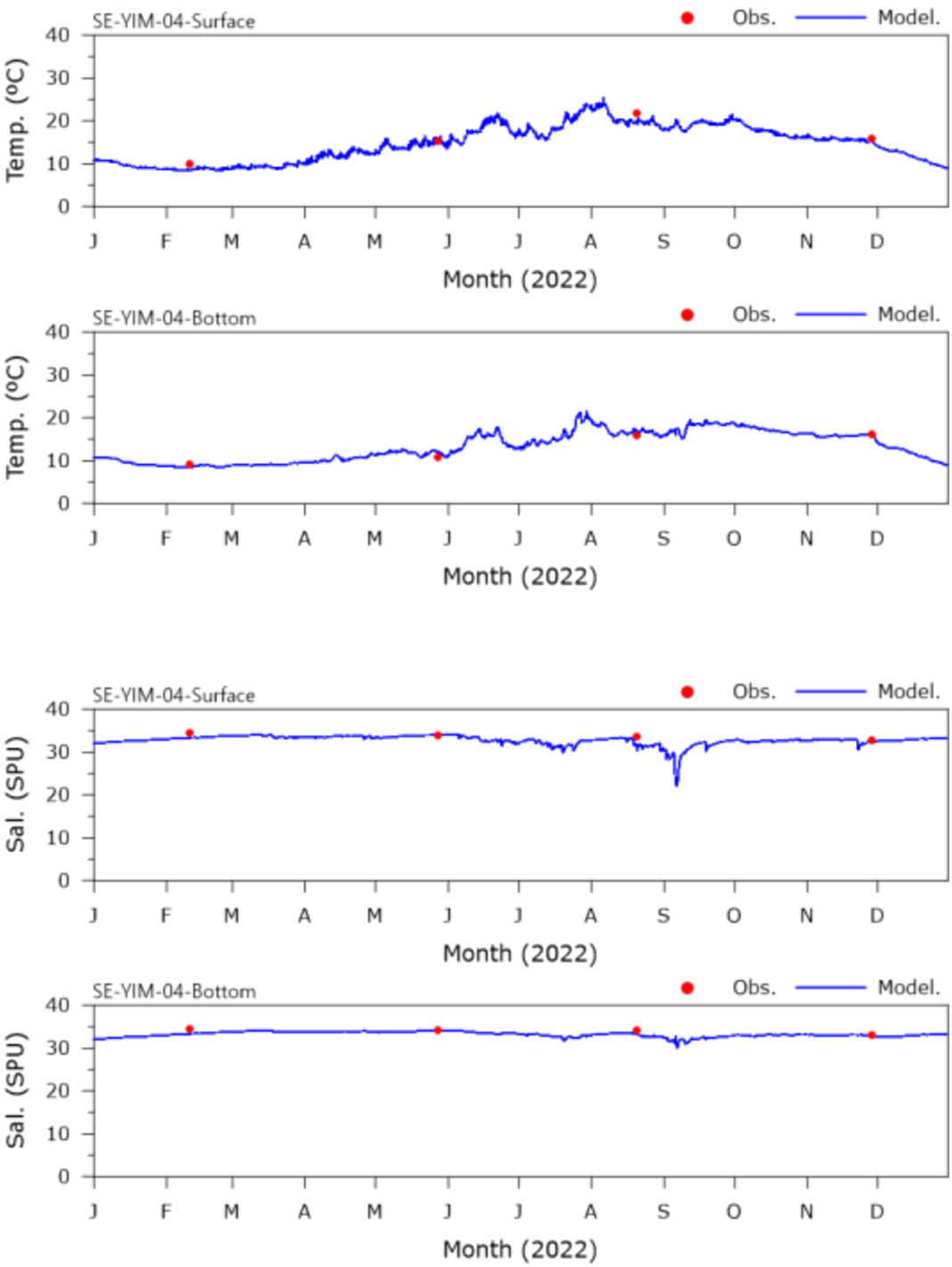
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-13> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-02)



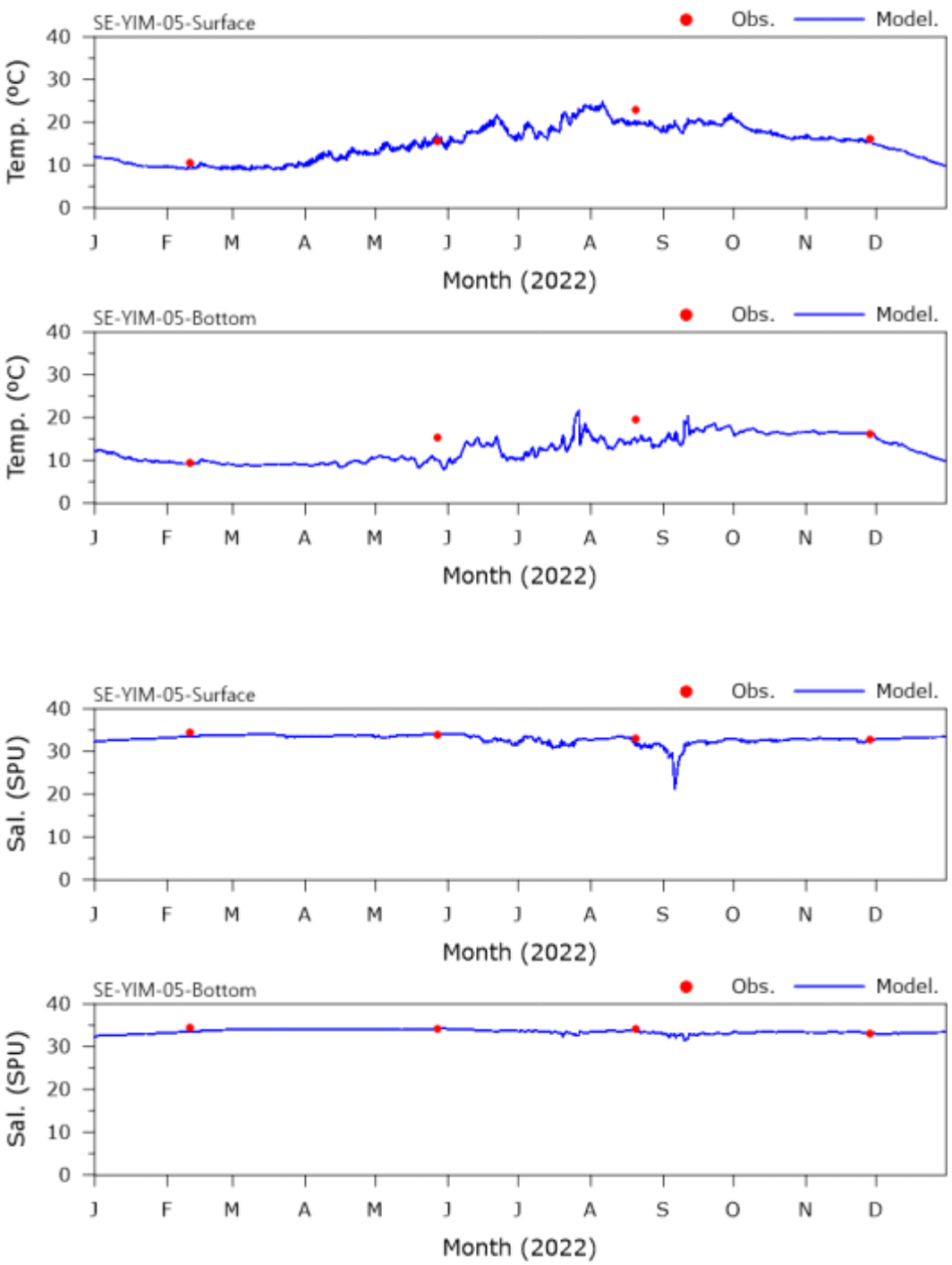
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-14> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-03)



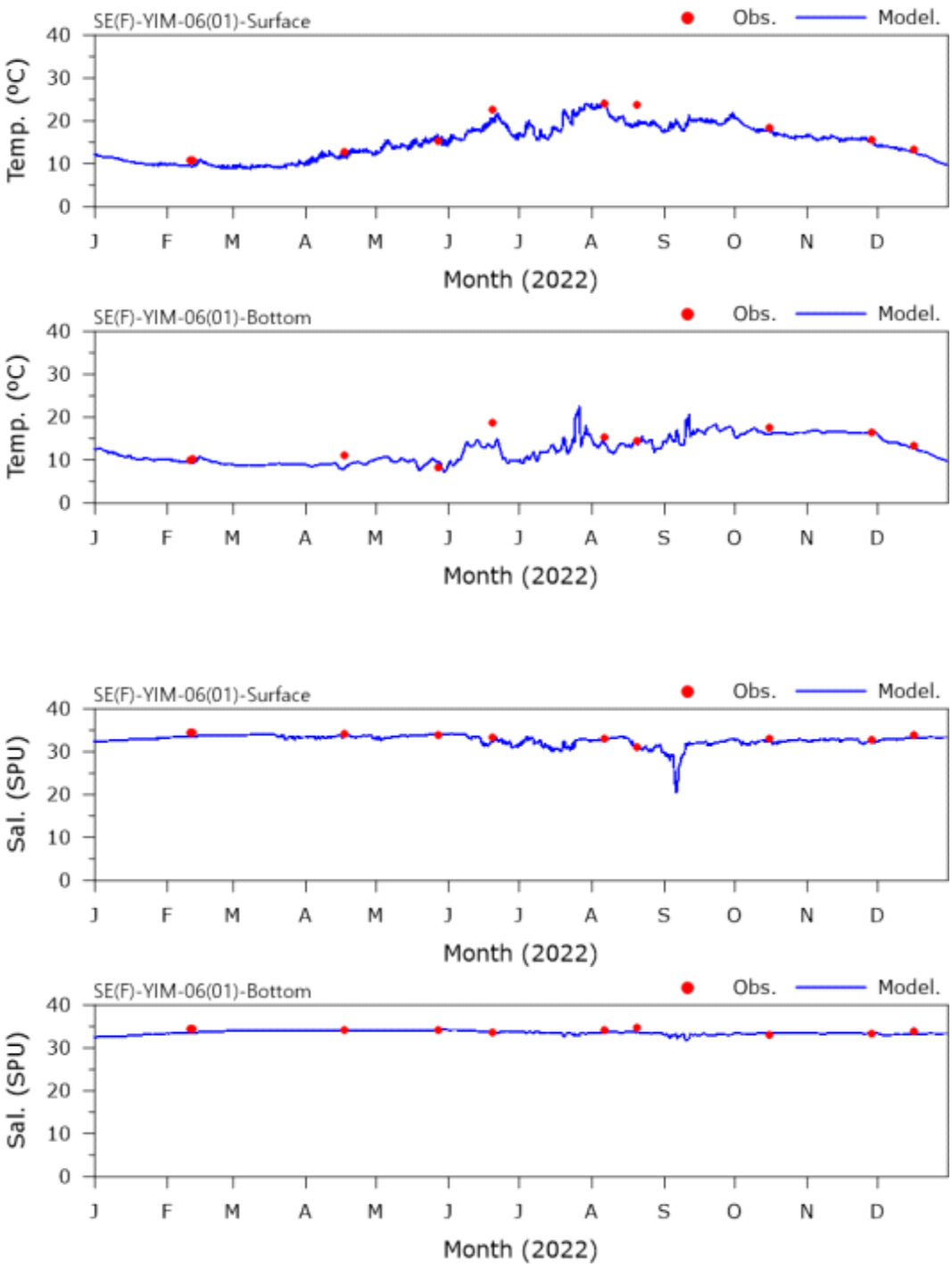
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-15> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-04)



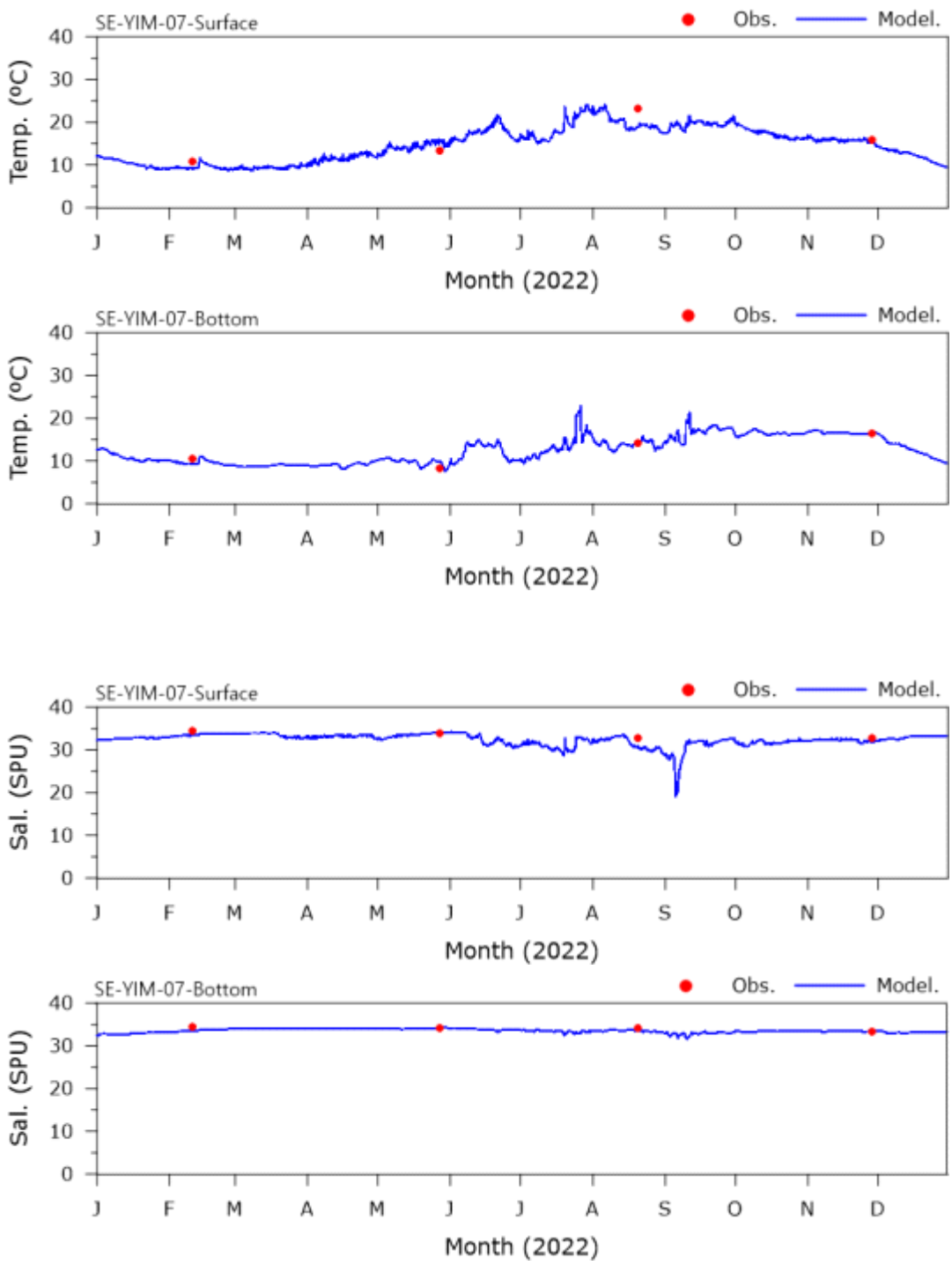
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-16> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-05)



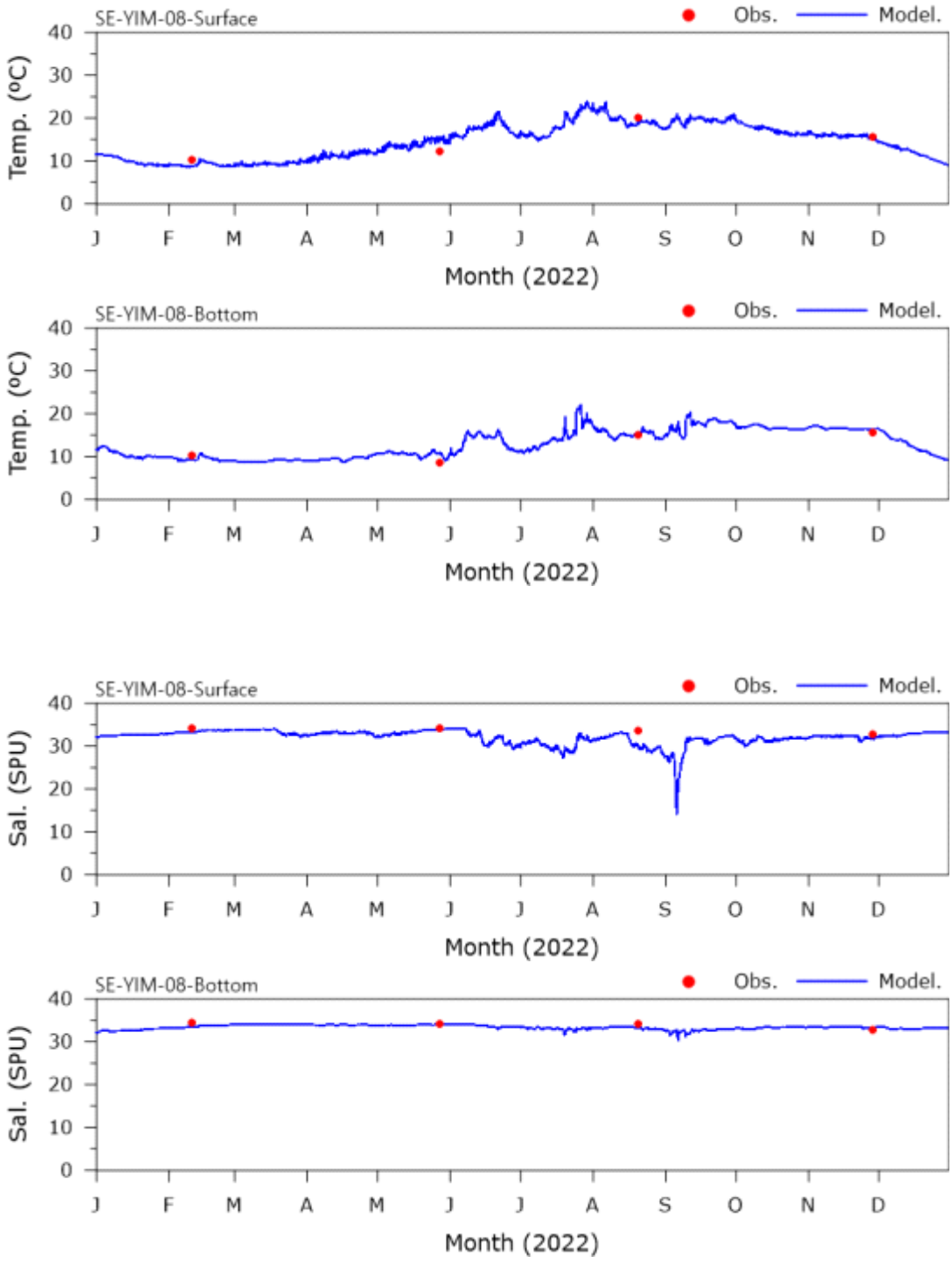
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-17> 수온·염분 시계열 비교(SE(F)-YIM-06(01))



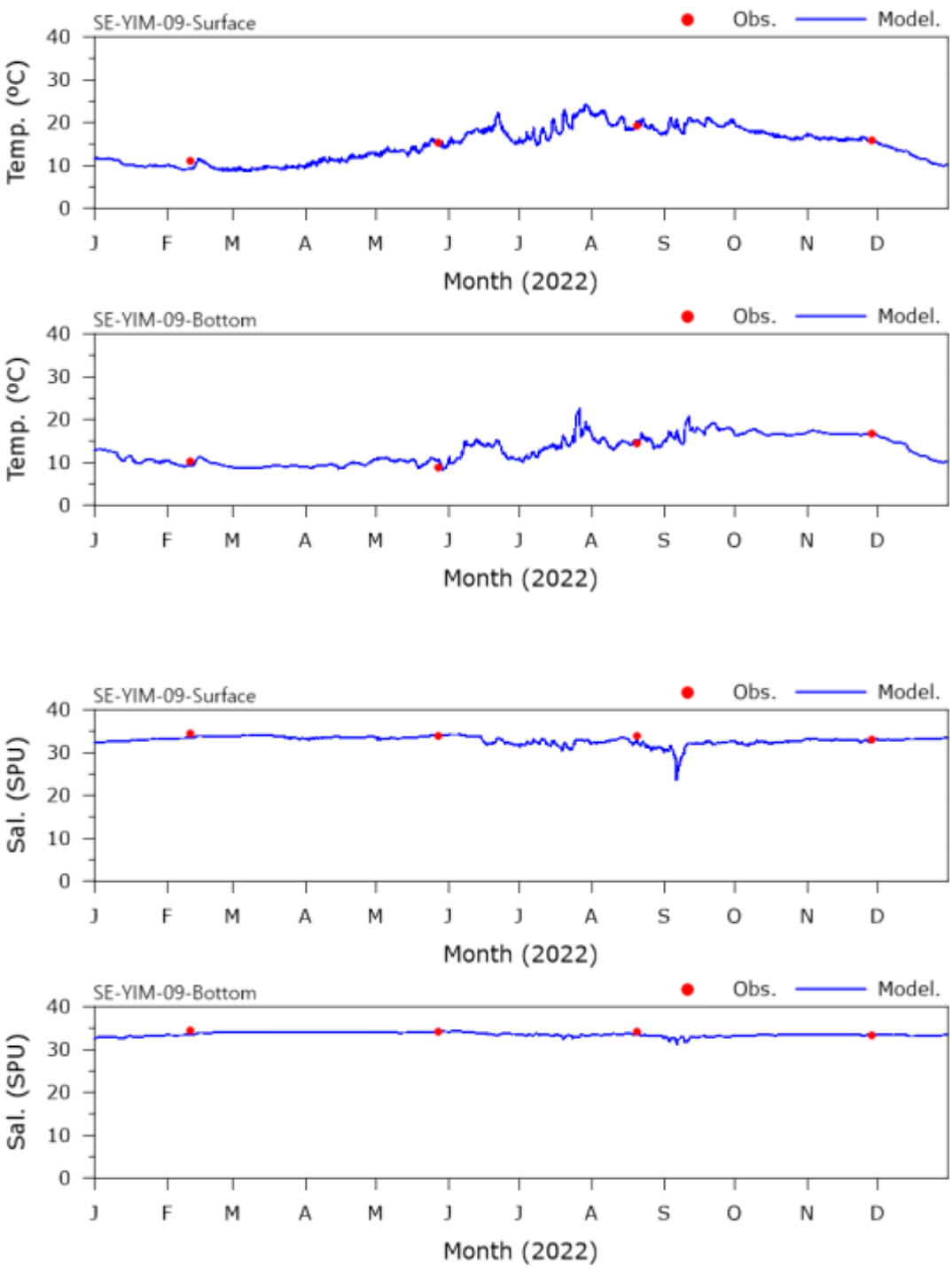
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-18> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-07)



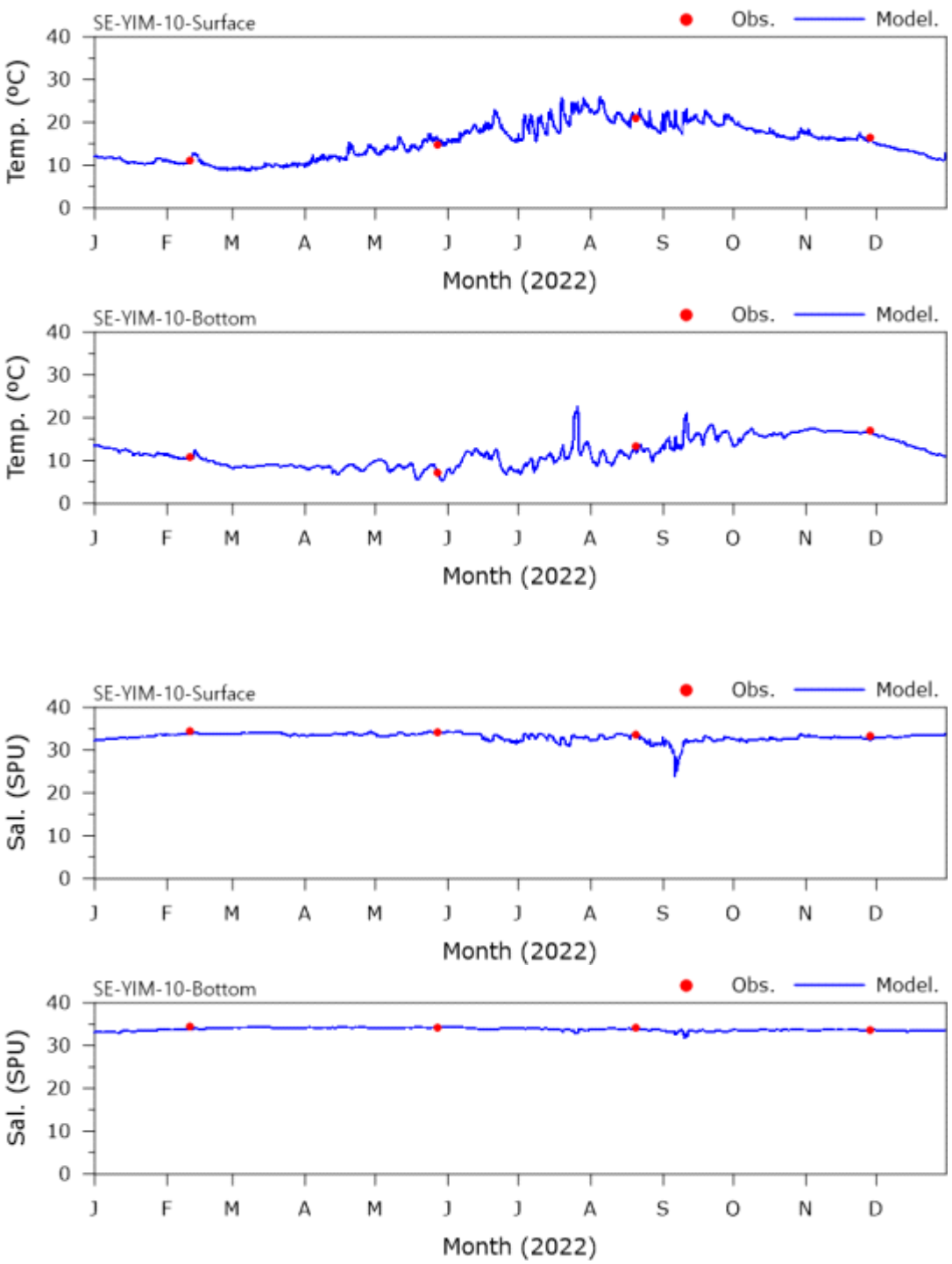
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-19> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-08)



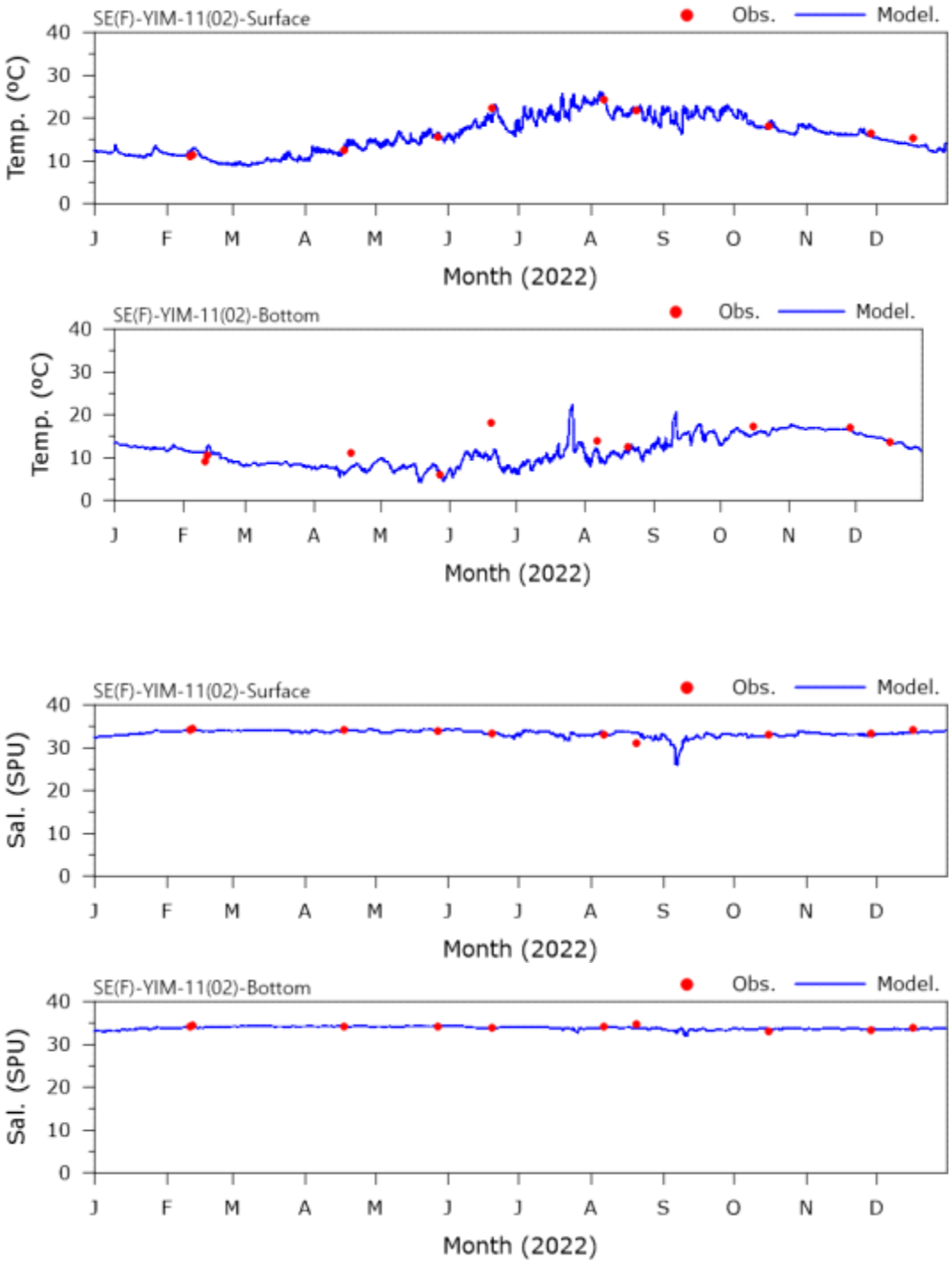
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-20> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-09)



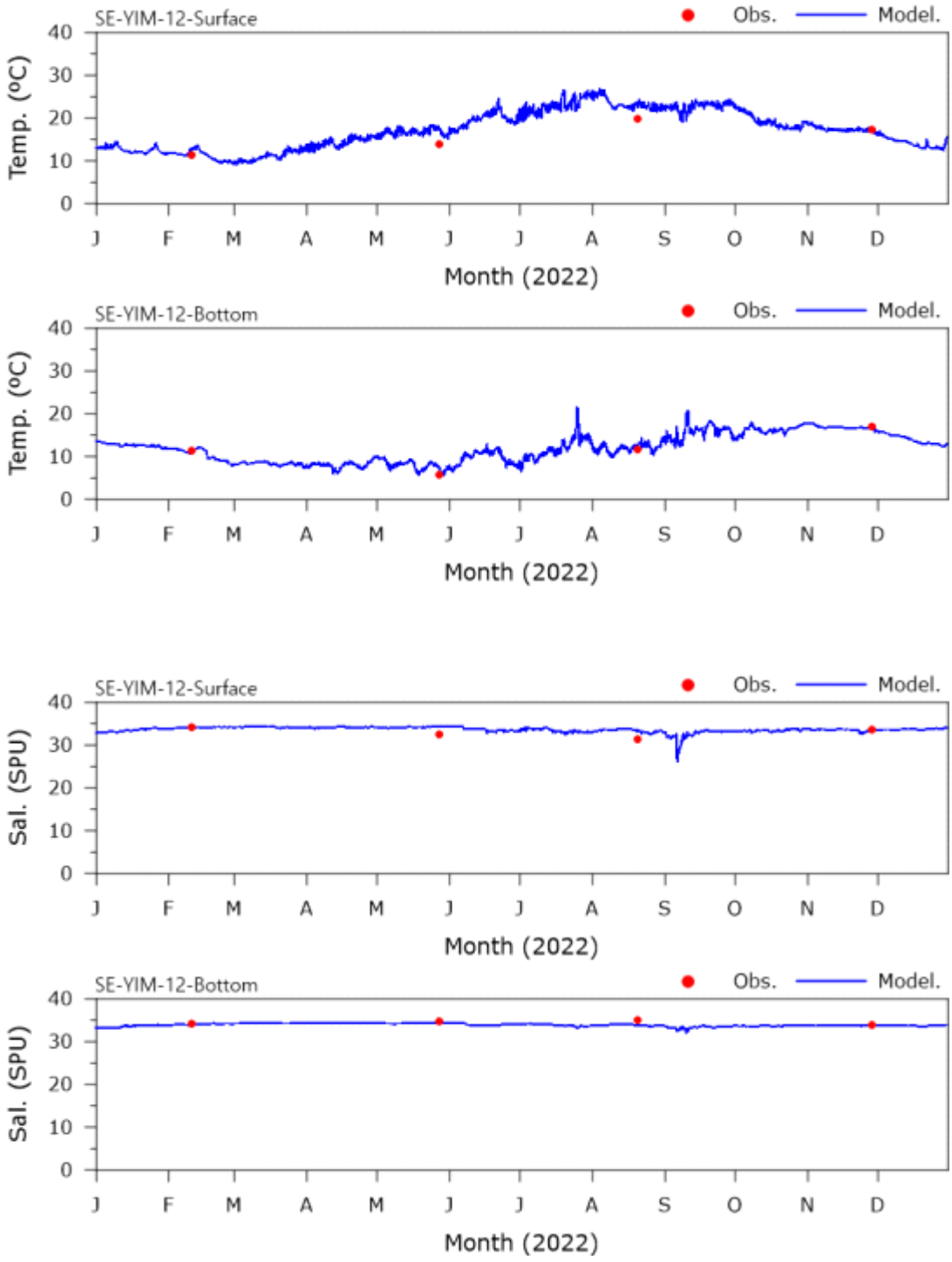
자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-21> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-10)



자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-22> 수온·염분 시계열 비교(SE(F)-YIM-11(02))



자료: 저자 작성.

<그림 Ⅲ-23> 수온·염분 시계열 비교(SE-YIM-12)

3. 해양생물 염분내성 참고자료

<표 Ⅲ-10> 해양생물 염분 내성

종	지역 및 조건	생물영향 및 임계염분 범위	참조
Sediment infauna (침전내생동물)	Alicante, Spain (스페인,알리칸테)	배출구로부터의 염분 범위: 37.9~39.0psu	Ruso et al. (2007)
Sediment infauna (침전내생동물)	Alicante, Spain (스페인,알리칸테)	배출구로부터 400m 이내 다모류의 풍부도와 다양성 감소	Ruso et al. (2008)
Meiofauna (미소동물상)	Grand Canaria, CanaryIslands (카나리아제도,그란카나리아)	배출구 근처의 선충류, 갑각류 풍부도 감소 배출구와 멀어질수록 풍부도 증가 입자크기의 변화 또한 영향요인	Riera et al. (2011)
Meiofauna (미소동물상)	Blanes, Spain (스페인블라네스)	배출구로부터 10m 이내 염분은 주변 환경과 비슷 어류,극피동물,연체동물,다모류,십각류등 생물에 대한 염분의 영향은 관측되지않음	Raventós, N., E. Macpherson, and A. García-Rubies (2006)
Benthic assemblages (저생성군집)	Bahrain, Arabian Gulf (아라비아만,바레인)	증발식 플랜트와 역삼투식 플랜트의 영향비교 배출구 주변 염분은 각각48psu와 45psu, 증발식 배출구 주변에서 371개체 43종이발견 역삼투식배출구주변에서 1,403개체 75종발견 종풍부도,다양성 등은 역삼투플랜트에서 더높음	Naser(2013)
Squid embryos [Sepia apama] 오징어배아[참갑오징어]	Lab exposure (실험실) (39~55psu,99일)	42psu노출: 크기와 무게 감소 45psu노출:성장률과부화율감소 50psu노출: 모든 개체 사망	Dupavillon and Gillanders (2009)
Oyster [Crassostrea virginica] (굴)[동양굴]	Lab exposure (실험실) (45~55psu,60일)	45~55psu 60일 노출 - 생존율 감소, 번식 저해 (과량Cu농축가능성)	Mandelli (1975)
Clams [Tapes philippinarum] (조개)[바지락]	Lab exposure (실험실) (31~100psu,0.5~72시간)	50psu노출: 영향없음 60~70psu, 24시간 노출: 움직임이 느려짐 60psu48시간노출: 개체사망	Iso, S., S. Suizu, and A. Maejima (1994)

<표 Ⅲ-10> 계속

종	지역 및 조건	생물영향 및 임계염분 범위	참조
Echinoderms (극피동물)	Alicante, Spain (스페인,알리칸테)	염분범위: 37.5~38.0psu(표층), 38.5psu(저층), 농축수에영향을받은후개체서식 관측안됨(해초류의활동성감소)	Mada, et al.,(2005)
Echinoderms (극피동물)	Key West, Florida (플로리다,키웨스트)	극피동물은 가장 민감함 낮은농도의염수(1.5%)노출로2~3일이내사망 이외에도플랑크톤,해초류의풍부도감소	Chesher (1971)
Sea urchin 성게[보라성게]	Lab exposure(실험실)	8.5% 희석염수 96시간 노출 - 성게류 50% 사망	Chesher (1971)
Sea urchin 성게[보라성게] Mysid[Leptomysis posidoniae] 보리새우[갑각류종]	Lab exposure(실험실) (23~57psu,15일)	40.5~41psu 이상 염분에서 사망률 증가 같은염분에서수온이높을수록생존감소	Sánchez-Lizaso et al. (2008)
Sea urchin [Paracentrotus lividus] 성게[보라성게] Seacucumber[Holothuriaspp.] 해삼[홀루투리아종]	Blanes, Spain (스페인블라네스)	농축수에 영향을 받은 지역에서 성게와 해삼이 거의존재하지않음	Sánchez-Lizaso et al. (2008)
Fish [Oryzias latipes] 물고기[송사리]	Lab exposure(실험실)	40~50psu 노출 - 30% 사망 60psu이상노출-100%사망 LC50-51.4psu	윤성진, 박경수 (2011)
Fish juveniles [Pagrus major] 물고기[붉은도미]	Lab exposure(실험실) (31~100psu,0.5~72시간)	50psu 24시간 노출 - 개체 사망 70psu노출-1시간이내사망	Iso, S., S. Suizu, and A. Maejima (1994)
Fish eggs/larvae [Pleuronectes yokohamae] (물고기알/유충)[문치가자미]	Lab exposure(실험실) (31~100psu,0.5~144시간)	60psu 노출 - 어란 부화 지연 70psu노출-어란부화억제 55psu144시간노출-개체사망	Iso, S., S. Suizu, and A. Maejima (1994)
Fish [Cyprinodon variegatus] (물고기)[양두모치]	Lab exposure(실험실) (0~100psu,48시간)	LC50: 69.6psu 62psu까지염도에서는사망률이 관찰되지않음. 80psu이상에서는사망률이100%	Pillard et al. (1999)

<표 Ⅲ-10> 계속

종	지역 및 조건	생물영향 및 임계염분 범위	참조
Fish [Menidia beryllina] (물고기)[이슬란드 실버사이드]	Lab exposure(실험실) (0~100psu,48시간)	LC50: 44.0psu 31psu에서40%의사망률이관찰되었으며염도가증가함에따라증가	Pillard et al. (1999)
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Blanes, Spain (스페인블라네스)	배출구 주변에서 탄수화물 저장능력 감소, 잎괴사율증가,성장률감소	Gacia et al. (2007)
Seagrass [Cympodocea Nodosa] Seaweed [Caluerpa prolifera] 해초[사이모도세아종] 해조[카울레파종]	Grand Canaria, CanaryIslands (카나리아제도,그란카나리아)	배출구 주변에서 낮은 밀도로 분포 배출구에서멀어질수록해초류분포증가	Talavera andRuiz (2001)
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Shark Bay, Western Australia (서호주,샤크만)	50~65psu: 노화율 증가, 사망률 증가	Walker and McComb (1990)
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Lab exposure(실험실)	12% 농축수 24시간 노출 - 광합성률 50% 감소	Chesher (1971)
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Lab exposure(실험실) (23~57psu,15일)	39.1psu 노출 - 활동성 감소, 사망률 증가 45psu노출-50%사망	Sanchez-Lizaso etal. (2008)
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Fleid study (현장 연구)	37.7psu에서 38.4~39.25psu로 염분 증가시킴 1~2psu증가-사망률증가,싹과잎풍부도감소	Sanchez-Lizaso etal. (2008)
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Lab exposure(실험실) (23~57psu,15일)	38~43psu의 염분 조건으로 영향을 조사하였다. 40psu이상의염분에노출된후성장은감소하였고,대조구에비교하여5psu가증가한43psu농도에15일동안노출된후50%가사망	Latorre (2005)

<표 Ⅲ-10> 계속

종	지역 및 조건	생물영향 및 임계염분 범위	참조
Seagrass [Zostera Nolttii] 해초[난쟁이거머리풀]	Lab exposure(실험실) (2~72psu,10일)	임계염분: 41psu	Fernández and Sánchez (2006)
Seagrass [Cympodocea Nodosa] 해초[사이모도세아종]	Lab exposure(실험실) (2~72psu,10일)	임계염분: 41psu 56psu노출-100%사망	Fernández and Sánchez (2006)
Seagrass [Posidonia Australis] 해초[포시도니아오스트레일리아]	Lab exposure(실험실) (37~54psu,6주)	46psu 6주 노출 - 67% 생존, 사망 징후 발생 54psu6주노출-31%생존,모두염해입음	Cambridge et al. (2016)
Seagrass [Halodule univervis] 해초[사이모도세아종]	Dawhat Zalum, Bahrain (바레인,DawhatZalum)	62psu의 염분농도에서 생존하였음이 보고됨	Basson et al. (1977)
Seagrass [Halodule univervis, Halophilastipulacea] [사이모도세아종,수교과]	Al Qair lagoon, Saudi Arabia (사우디아라비아,AlQairlagoon)	55~59psu의 염분에서 발견	Delft Hydraulics (2005)
Seagrass [Halodule univervis] 해초[사이모도세아종]	Shark Bay, Western Australia (호주,샤크만)	65psu의 염분농도에 내성을 가짐	Koch et al. (2007)
Mangrove (Avicennia marina) 맹그로브(아비센니아마리나)	Lab exposure(실험실)	최대 175psu의 염분농도까지 생존	Dubinsky (1993)
Red abalones 붉은전복	Lab exposure(실험실)	33.5ppt(제어 탱크) : 생존 37~40ppt:생존	alternatives(2011), p.210
Sand dollars 성게종	Lab exposure(실험실)	33.5ppt(제어 탱크) : 생존 37~40 ppt:생존	alternatives(2011), p.210

<표 Ⅲ-10> 계속

종	지역 및 조건	생물영향 및 임계염분 범위	참조
Purple sea urchins 보라색성게	Lab exposure(실험실)	33.5ppt: 사망 37ppt:사망 38ppt:사망 39ppt:사망 40ppt:사망	Overview of seawater concentrate disposal alternatives(2011), p.210
Mussels (홍합)	Mediterranean Sea (지중해)	임계값은 약 50-70psu 전후로 설정됨	(Iso et al, 1994)
Seaweed [Caluerpa prolifera algae] 해조[카울레파종조류]	Mediterranean Sea (지중해)	임계값은 약 50-60psu 전후로 설정됨	(Terrados & Ros,1992)
Seagrass [Posidonia oceania] epifauna 해초[포시도니아오세아니아] 표재동물	Alicante, Spain (스페인,알리칸테)	극피동물은 공장 시운전 후 영향 위치에서 사라졌음	Ferna´ndez-Torquemeda et al., 2005
Plankton, echinoids, ascidians and seagrass 플랑크톤,에키노이드,자낭류및해초류	Key West, Florida (플로리다,키웨스트)	노출된 지역에서 단단한 기질 에피파우나(serpulids, 따개비, bryozoan, sabellids, ascidians, and goels)와 극피동물(echinoderm)의 존재비 감소 배출을둘러싼물에서플랑크톤의 존재비감소 대부분의효과는염수의구리함량에기인합니다	Chesher, 1971
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아오세아니아]	Formentera, Spain (스페인,포르멘테라섬)	6년 이상 염수에 노출된 초원의 해초 조직에서 대조군 위치에 비해 잎 괴사 증가 착생식물피복증가및탄수화물저장감소발견	Gacia et al., 2007
Sea ice chlorophyll 해빙엽록소	McMurdo, Antarctica (남극,멕머도)	혼합 염수/폐수 유출수 주변에서 채취한 해빙 샘플은 대조 지역에서 채취한 해빙 샘플보다 낮은 엽록소-a 농도를 나타냄	Crockett, 1997
Sediment infauna (침전내생동물)	Alicante, Spain (스페인,알리칸테)	담수화 플랜트 유출에 가까운 동물군집은 선충류(최대 98%)에 의해 지배 다핵류,연체동물및갑각류는방류물과의거리가증가함에따라동물군집에서풍부	Ruso et al., 2007

<표 Ⅲ-10> 계속

종	지역 및 조건	생물영향 및 임계염분 범위	참조
Sediment infauna (침전내생동물)	Alicante, Spain (스페인,알리칸테)	방류구에 인접한 횡단면과 방류구 남북 400 m 지점을 모니터링한 결과 방류구에 직접 인접한 다채류 집합체의 존재비와 다양성이 감소	Ruso et al., 2008
Sediment infauna (침전내생동물)	Blanes, Spain (스페인블라네스) <실험실>	모니터링 결과 염수 배출이 공동체 구조나 퇴적물 서식지의 어류와 무척추동물의 풍부함에 미치는 영향은 발견되지 않음	Raventos et al., 2006
Seagrass [Posidonia oceania] 해초[포시도니아 오세아니아]	Alicante, Spain (스페인,알리칸테) <연구소>	식물 배출에 인접한 해초 목초지는 주변 염도가 1-2ppt 증가할 뿐만 아니라 영양소가 증가 노출된목초지는괴사흔적이증가하고경막의존재비가낮았음(실험실및현장실험참조)	Sa´nchez-Lizaso etal.,2008
Cuttlefish [Sepia apama] 갑오징어[참갑오징어]	pencer Gulf, SA (스펜서만) <연구소>	부화일까지 갑오징어 배아를 다양한 염도로 노출시켰고, 대조군은 39 ppt로 설정. 42ppt이상의염도에서부화의크기와무게가감소 45ppt에서생존한개체는더적었고,생존자는잉크생산과이동성이감소 50ppt이상의염도에서생존한개체는없음.	Dupavillon and Gillanders, 2009
Echinoids, ascidians and seagrass 성게류,자낭류,해초류	Key West, Florida (플로리다,키웨스트) <실험실>	유기체는 24-96시간 동안 염수 희석액에 노출. 자낭류는5.8%유출물에노출되었을때50%의사망률을기록하며가장민감 성게류는8.5%희석액에노출되었을때생존율이감소 해초광합성은12%염수에24시간동안노출된후억제	Chesher, 1971
Oyster [Crassostrea virginica] 굴[동양굴]	Texas, US (미국,텍사스) <실험실>	어린 굴과 성인 굴을 염수 45-55 ppt로 염수에 60일 노출 실시. 생존과번식에영향을미쳤으며독성효과는주로염수의구리함량에기인 병원성곰팡이감염도염수에노출되었을때증가함	Mandelli, 1975

부록 Ⅳ 일반수도건설 사업 인허가 가이드

1. 실시계획 승인

한국수자원공사는 수자원개발시설의 건설, 수도시설 개발, 물환경 관리 산업단지 및 특수지역의 개발 등의 사업을 하려면 사업의 실시계획을 수립하여 환경부장관 또는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 관련 법령으로는 한국수자원공사법 제9조(사업), 제10조(사업 실시계획의 승인), 같은 법 시행령 제15조(실시계획 승인신청)이 있다. 실시설계 완료 이후 시행된다. 단, 용수공급의 시급성 등을 고려, 선 보상 추진 등을 위해 기본계획 수립 이후라도 필요시 승인절차 이행 필요하다. 사업에 따라 환경부 또는 국토교통부로 승인기관이 아래와 같이 구분된다.

<표 Ⅳ-1> 사업에 따른 승인기관의 분류

한국수자원공사법 제9조(사업)	승인기관	비고
1. 수자원의 종합적인 이용·개발을 위한 다음 각 목의 시설(이하 "수자원개발시설"이라 한다)의 건설 및 운영·관리 가. 다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐(수력발전시설을 포함한다). 다만, 농업용수만을 공급하는 댐은 제외한다. 나. 하구둑 및 다목적용수로 다. 내륙주운(內陸舟運) 및 운하시설 라. 그 밖에 수자원의 종합개발과 그 이용을 위한 시설	환경부	
2. 수도시설의 개발과 이용에 관한 다음 각 목의 사업. 다만, 일반수도 중 지방상수도 및 마을상수도는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업에 한정한다. 가. 수도시설의 건설 나. 수도시설의 사용 및 유지·관리 다. 수도시설의 사용 및 유지·관리 등을 위한 시설의 정비	환경부	수도사업 해당
3. 제1호가목의 댐 및 그 상류의 수질조사와 댐 상류의 하수도 운영·관리, 비점오염(非點汚染) 저감사업 등 물환경(「물환경보전법」 제2조제1호에 따른 물환경을 말한다. 이하 같다) 관리 사업	환경부	
4의2. 물 공급과 연계한 재이용 시설의 설치, 운영·관리 및 기술지원	환경부	
5. 산업단지 및 특수지역의 개발. 다만, 공사가 시행하였거나 시행 중인 산업단지 및 특수지역의 개발과 관련된 구역에서의 개발로 한정한다.	국토교통부	
5의2. 다음 각 목의 시설 또는 부지 등을 활용한 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지설비의 설치 및 운영·관리 가. 공사가 제1호부터 제3호까지, 제4호의2, 제5호 및 제12호에 따른 사업의 시행으로 개발·관리하는 시설 또는 부지 등 나. 국가 또는 지방자치단체 소유의 물관리(「물관리기본법」 제3조제2호에 따른 물관리를 말한다) 관련 시설 또는 부지 등	환경부	

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

가. 다른 법률에 따른 허가·인가 등의 의제

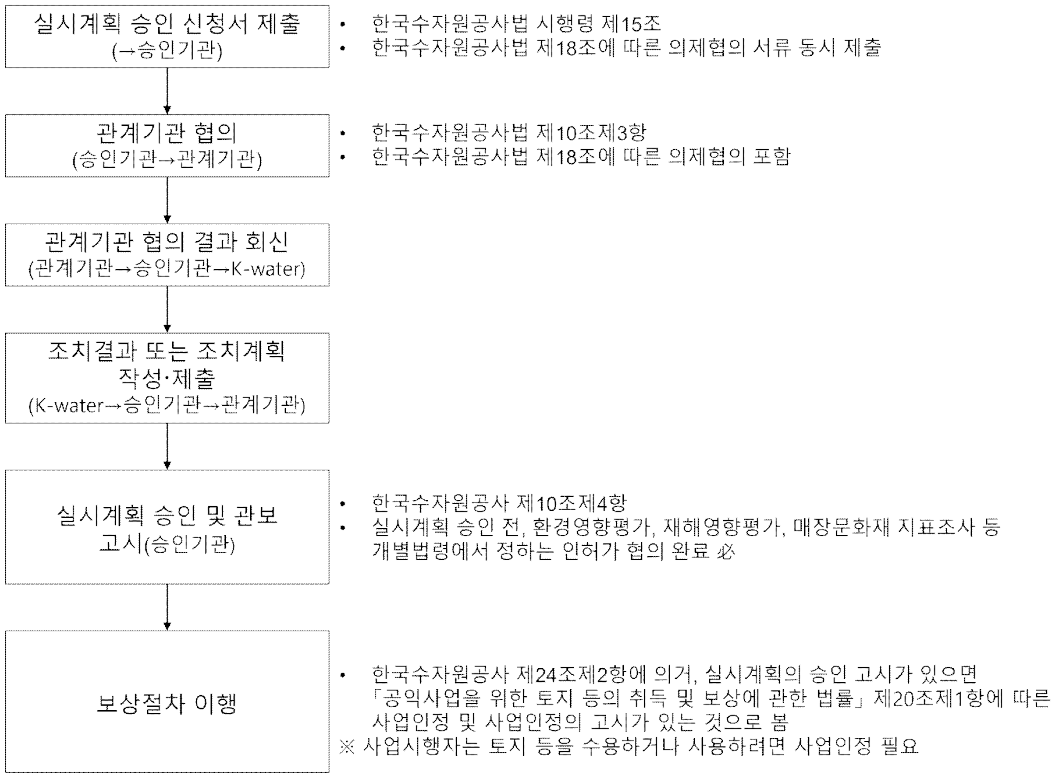
(의 제) 실시계획의 승인을 받은 경우, 환경부장관 또는 국토교통부장관이 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인허가 등을 받은 것으로 본다(한국수자원공사법 제18조 제1항 따른 각호의 인·허가등에 한함) 주요사항으로는 「도로법」 제61조에 따른 도로점용 허가, 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용 허가 등은 인허가를 위한 사전 인허가(또는 절차)를 득한 이후 의제 처리가 가능하다.

<표 Ⅳ-2> 의제사항 및 의제처리를 위한 사전 인허가

한국수자원공사법 제18조 다른 법률에 따른 허가·인가 등의 의제	의제처리를 위한 사전 인허가
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시계획시설사업의 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가	도시·군관리계획 결정
2. 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취허가	
3. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가, 같은 법 제17조에 따른 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제35조에 따른 국가 등이 시행하는 매립의 협의 또는 승인 및 같은 법 제38조에 따른 공유수면매립실시계획의 승인	권리자 동의 해역이용협의 해상교통안전진단
5. 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조제1항에 따른 사용·수익의 허가	
6. 「국유재산법」 제30조에 따른 사용허가	
7. 「농어촌정비법」 제23조에 따른 농업생산기반시설의 목적 외 사용 승인과 같은 법 제111조에 따른 토지형질변경 등의 허가	
8. 「농지법」 제34조에 따른 농지전용의 허가	
9. 「도로법」 제36조에 따른 도로공사 시행의 허가와 같은 법 제61조에 따른 도로점용의 허가	도로굴착심의
10. 「사방사업법」 제14조에 따른 벌채 등의 허가와 같은 법 제20조에 따른 사방지(砂防地) 지정의 해제	
11. 「산지관리법」 제14조 및 제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 같은 법 제25조에 따른 토석채취허가(석재만 해당한다), 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제5항에 따른 입목벌채등의 허가·신고 및 「산림보호법」 제9조제1항 및 제2항제1호·제2호에 따른 산림보호구역(산림유전자원보호구역은 제외한다)에서의 행위의 허가·신고와 같은 법 제11조제1항제1호에 따른 산림보호구역의 지정해제	
12. 「수도법」 제17조에 따른 일반수도사업의 인가와 같은 법 제49조에 따른 공업용수도사업의 인가	
13. 「자연공원법」 제71조제1항에 따른 공원관리청과의 협의	
14. 「장사 등에 관한 법률」 제27조에 따른 연고자가 없는 분묘(墳墓)의 개장(改葬) 허가	
15. 「지하수법」 제7조 및 제8조에 따른 지하수의 개발·이용의 허가 및 신고	
16. 「초지법」 제21조의2에 따른 토지의 형질변경 등의 허가와 같은 법 제23조에 따른 초지전용(草地轉用)의 허가	
18. 「하천법」 제30조에 따른 하천공사 시행의 허가 및 하천공사실시계획의 인가, 같은 법 제33조에 따른 하천의 점용허가와 같은 법 제50조에 따른 하천수의 사용허가	

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

승인기관은 환경부(수도시설의 개발과 이용에 관한사업)이고 관계기관은 지자체 해당부서 등이 있다. 아래를 실시계획 승인 절차이다.



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-1> 실시계획 승인 절차

나. 생태계보전부담금 및 해양생태계보전협력금

환경부장관 또는 해양수산부장관은 (해양)생태계에 미치는 영향이 현저하거나 (해양)생물다양성의 감소를 초래하는 개발사업을 하는 사업자에 대하여 (해양)생태계보전부담금(협력금)을 부과·징수한다.

<표 Ⅳ-3> 생태계보전부담금 및 해양생태계보전협력금 개요

구분	생태계보전부담금	해양생태계보전협력금
관련 법령	자연환경보전법 제46조	해양환경관리법 제49조
부과 대상 사업	소규모 환경영향평가 대상 개발사업으로 개발 면적 3만m^2이상인 사업 등 ※ 단, 해양생태계보전협력금의 부과대상 사업은 제외	일반해역이용협의사업 중 길이가 150m 이상이거나 면적이 3천m^2이상인 시설의 설치 등

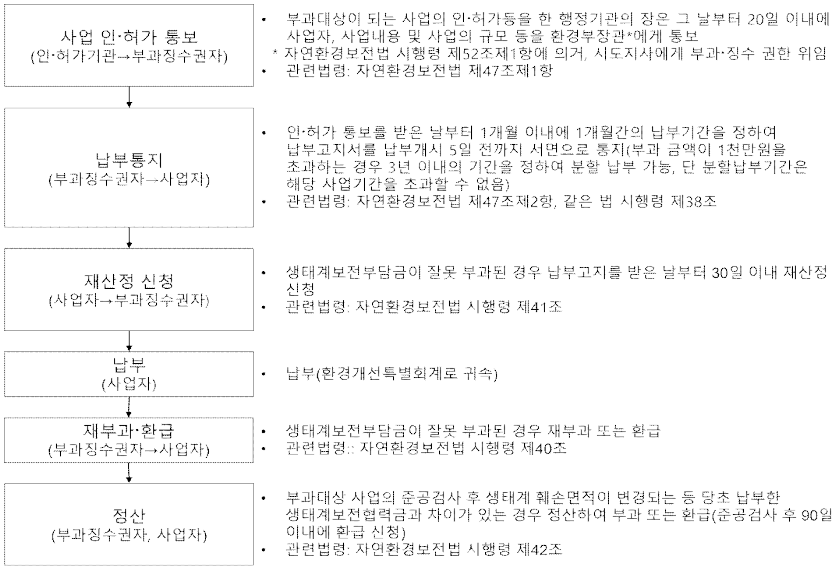
자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

<표 Ⅳ-4> 생태계보전부담금 및 해양생태계보전협력금 개요 <계속>

구분	생태계보전부담금	해양생태계보전협력금
부과 금액 산정	훼손면적(m^2)×부과금액(300원)×지역계수(0~5)	훼손면적(m^2)×부과금액(300원)×지역계수(2~40)
훼손 면적	※ 훼손면적: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 훼손행위 발생 지역의 면적 1. 토양의 표토층을 제거·굴착 또는 성토하여 토지 형질 변경이 이루어지는 행위 2. 식물이 군락을 이루며 서식하는 지역을 제거하거나 파괴하는 행위 3. 습지 등 생물다양성이 풍부한 지역을 개간·준설·매립 또는 간척하는 행위	※ 훼손면적: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 훼손행위 발생 바닷가 및 해역 1. 해저의 표층을 제거·굴착 또는 성토하여 지역변경이 이루어지는 행위 2. 수산식물이 군락을 이루며 서식하는 해역을 제거하거나 파괴하는 행위 3. 연안습지 등을 개간·준설·매립 또는 간척하는 행위
지역 계수	※ 지역계수 1. 지목이 전·답·임야·염전·하천·유지·공원에 해당하는 경우: 1(이외 지목 0) 2. 녹지지역, 생태자연도 3등급: 2 3. 생산관리지역: 2.5 4. 농림지역, 생태자연도 2등급: 3 5. 보전관리지역: 3.5 6. 자역환경보전지역, 생태자연도 1등급: 4 7. 별도관리지역: 5	※ 지역계수 1. 항만 및 어항: 2 2. 배타적 경제수역: 3 (공유수면 매립 수반 6) 3. 해양보호구역, 습지보호구역, 수산자원보호구역, 환경보전해역, 국립공원: 20 (공유수면 매립 수반 40) 4. 1~3 미해당 지역: 6 (공유수면 매립 수반 12)

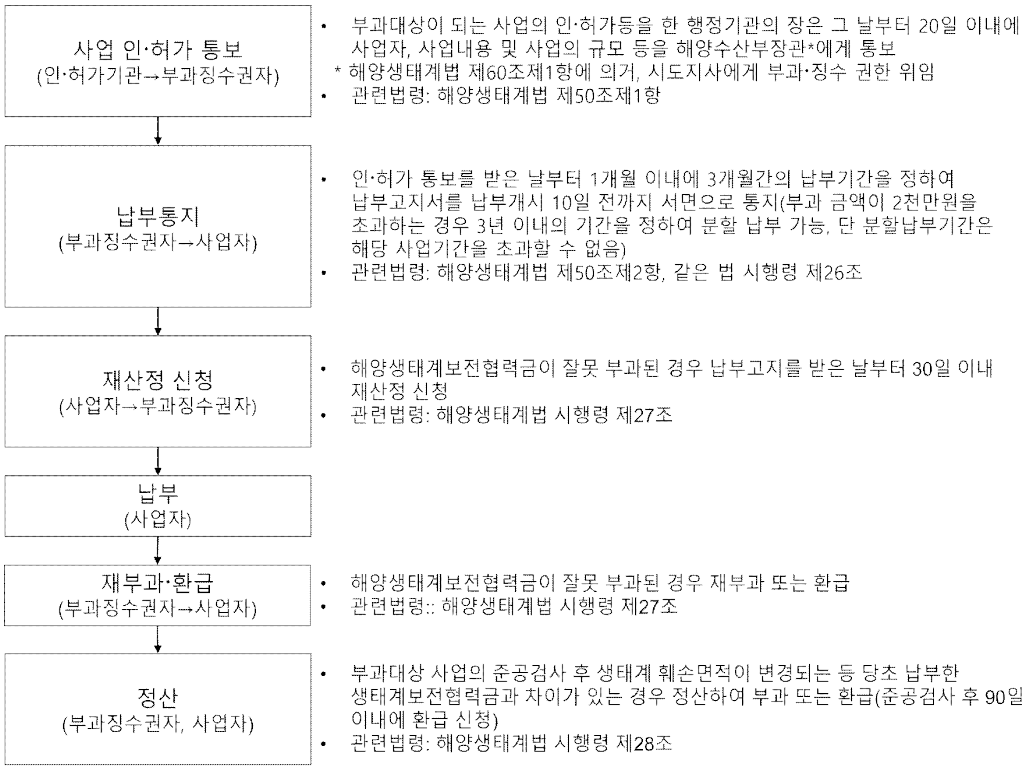
자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

생태계보전부담금 부과·징수 절차 및 해양생태계보전협력금 부과·징수 절차 아래와 같다.



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-2> 생태계보전부담금 부과·징수 절차



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-3> 해양생태계보전협력금 부과·징수 절차

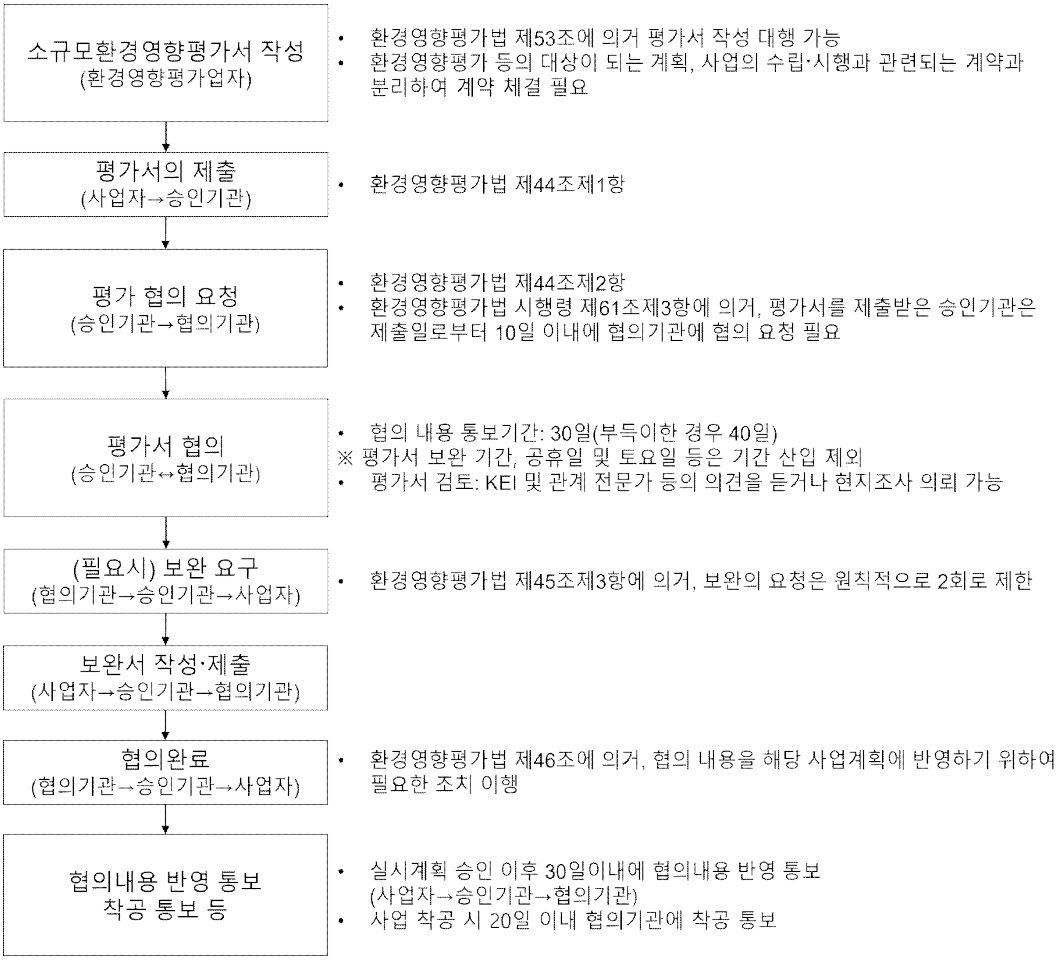
2. 소규모 환경영향평가

환경보전이 필요한 지역이나 난개발(亂開發)이 우려되어 계획적 개발이 필요한 지역에서 개발사업을 시행할 때에 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 환경보전방안을 마련하기 위한 평가이다. 관련법령으로는 환경영향평가법 제43조(소규모 환경영향평가 대상), 환경영향평가서등 작성 등에 관한 규정(환경부고시), 환경영향평가서등에 관한 협의업무 처리규정(환경부예규)가 있다. 기본설계 완료 이후에 시행하여 실시계획 승인 전에 완료한다. 아래는 소규모 환경영향평가 대상사업의 종류와 규모와 절차이다.

<표 Ⅳ-5> 소규모 환경영향평가 대상사업

구분	대상사업의 종류·규모
1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 적용지역	-도시지역 6만m^2(녹지지역의 경우 1만제곱미터) 이상인 기반시설 설치 등의 사업 -보전관리지역 5천m^2이상 개발 -생산관리지역 5천m^2이상 개발 -계획관리지역 5천m^2이상 개발
2. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 적용지역	-개발제한구역 5천m^2이상 개발
3. 「자연환경보전법」 및 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 적용지역	-생태·경관핵심보전구역 5천m^2이상 개발 -생태·경관완충보전구역 7.5천m^2이상 개발 -생태·경관전이보전구역 1만m^2이상 개발 -자연유보지역 5천m^2이상 개발 -야생생물 보호구역 5천m^2이상 개발
4. 「산지관리법」 적용지역	-공익용산지 1만m^2이상 개발 -공인용산지 외 산지 3만m^2이상 개발
5. 「자연공원법」 적용지역	-공원자연보존기군 5천m^2이상 개발 -공원자연환경지구, 공원마을지구, 공원문화유산지구 7.5천m^2이상 개발
6. 「습지보전법」 적용지역	-습지보호지역 5천m^2이상 개발 -습지주변관리지역 7.5천m^2이상 개발 -습지개선지역 7.5천m^2이상 개발
7. 「수도법」, 「하천법」, 「소하천정비법」 및 「지하수법」 적용지역	-광역상수도가 설치된 호소의 경계면으로부터 상류로 1㎞ 이내인 지역 7.5천m^2이상 개발 -하천구역 1만m^2이상 개발 -소하천구역 7.5m^2이상 개발 -소하천정비시행계획을 수립하여 소하천정비사업 7.5천m^2이상 개발 -지하수보전구역 5천m^2이상 개발
8. 「초지법」 적용지역	-초지조성허가 신청의 경우 3만m^2이상 개발

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-4> 소규모 환경영향평가 절차

3. 재해영향평가

자연재해에 영향을 미치는 개발사업으로 인해 재해 유발 요인을 조사·예측·평가하고 이에 대한 대책을 마련하기 위해 평가한다. 자연재해대책법 제4조(재해영향평가등의 협의)와 재해영향평가등의 협의 실무지침(행정안전부고시)가 관련 법령으로 나타난다. 재해영향평가는 기본설계 완료 이후 시행하고 실시계획 승인 전 완료된다.

재해영향평가 대상사업은 면적이 5천m^2이상, 길이가 2km 이상인 사업일 경우 재해영향평가 대상이며, 사업의 규모에 따라 재해영향평가, 소규모 재해영향평가로 구분한다. 아래는 재해영향평가 협의 기관과 절차도이다.

<표 Ⅳ-6> 재해영향평가 대상사업 구분표

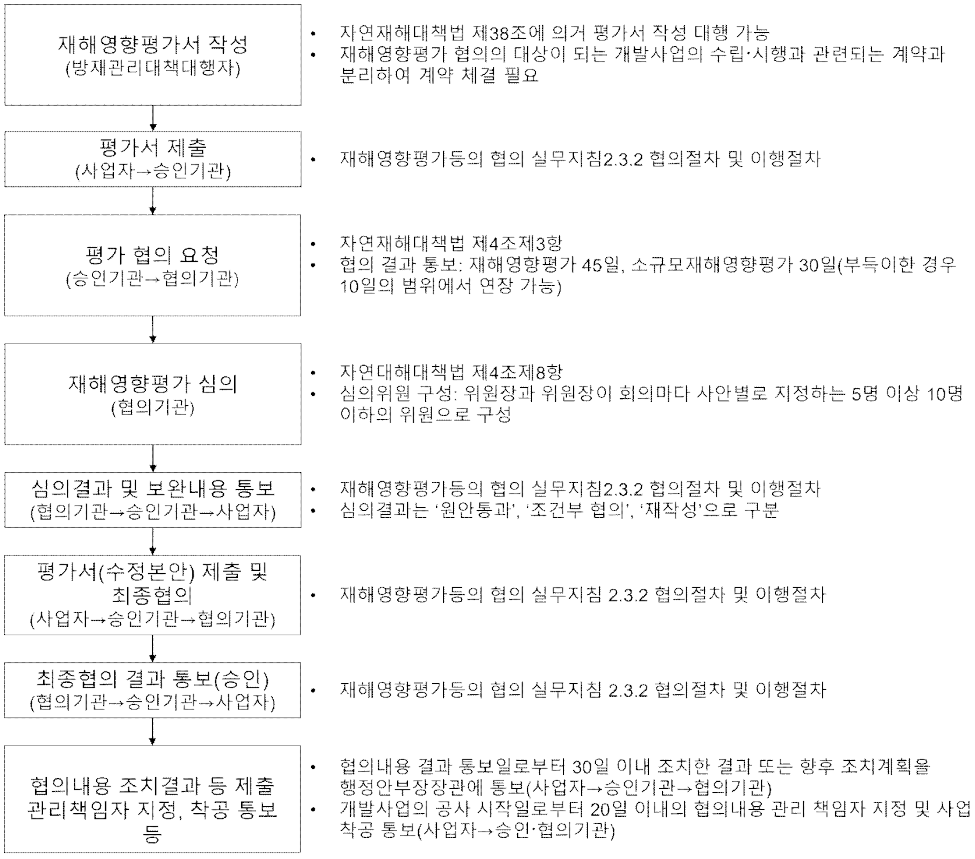
구분	협의대상	규모
재해영향평가	59개 종류 (47개 법령)	-(면적) 5만m^2 이상 -(길이) 10km 이상
소규모 재해영향평가		-(면적) 5천m^2 이상 5만m^2 미만 -(길이) 2km 이상 10km 미만

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

	개발사업 허가·승인권자	협의권자
협의 요청자 및 협의기관	중앙행정기관의 장	행정안전부 장관
	시·도지사 및 시·도를 관할구역으로 하는 특별지방행정기관의 장	시·도지사
	시장·군수·구청장 및 시·군·구를 관할구역으로 하는 특별지방행정기관의 장	시장·군수·구청장

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-5> 재해영향평가 협의 기관



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-6> 재해영향평가 협의절차

4. 매장문화재 지표조사

매장문화재를 보존하여 민족문화의 원형을 유지·계승하고, 매장문화재를 효율적으로 보호·조사 및 유지관리하기 위해 조사한다. 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제6조(매장문화재 지표조사)와 같은 법 시행령 제4조(지표조사의 대상 사업 등)이 관련된 법령으로 나타난다. 기본설계 완료 이후 시행되며, 실시계획 승인 전 완료된다. 매장문화재 지표조사 대상사업은 (1) 토지에서 시행하는 건설공사로서 사업면적이 3만m^2 이상인 경우, (2) 내수면에서 시행하는 건설공사로서 사업면적이 3만m^2 이상인 경우, (3) 연안에서 시행하는 건설공사로서 사업면적 3만m^2 이상인 경우이다. 매장문화재 지표조사 제외 건설공사는 아래와 같다.

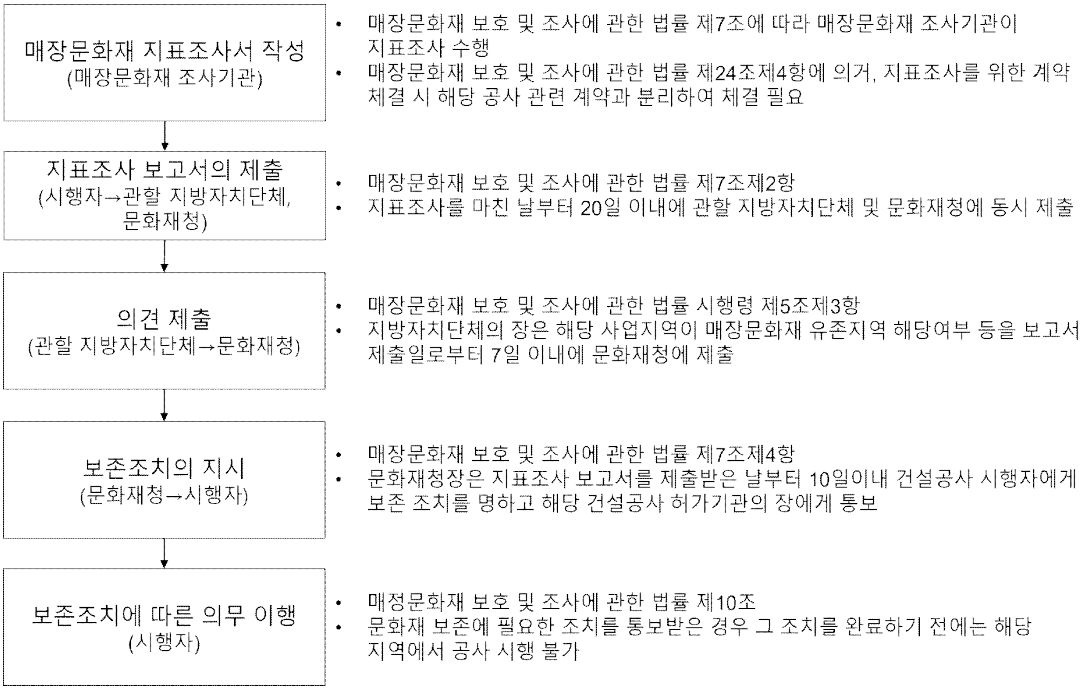
- 땅깍기나 땅파기로 인하여 유물이나 유구(遺構) 등을 포함하고 있는 지층이 이미 훼손된 지역에서 시행하는 건설공사
- 공유수면의 매립, 하천 또는 해저의 준설(浚渫), 골재 및 광물의 채취가 이미 이루어진 지역에서 시행하는 건설공사
- 땅을 다시 메운 지역으로서 다시 메우기 이전의 지형을 훼손하지 아니하는 범위에서 시행하는 건설공사
- 기존 산림지역에서 시행하는 입목(立木)·대나무의 식재(植栽), 벌채(伐採) 또는 솎아베기

매장문화재 지표조사에 결과에 따라, 필요시 현상보존, 참관조사, 발굴조사(정밀, 시굴, 표본)로 구분하여 문화재 보존조치 이행 필요하다. 매장문화재 지표조사서는 사업지역 관할 지방자치단체와 문화재청에 제출하고 아래는 절차이다.

<표 Ⅳ-7> 지표조사에 따른 문화재 보존조치 방법

구분		방법
현상보존		문화재의 전부 또는 일부를 현지에 현재 상태대로 보존하는 것
건설공사 시 매장문화재 관련 전문가의 참관조사		매장문화재 관련 전문가가 건설공사의 시작 시전으로부터 그 현장에 참관하여 매장 문화재의 출토 여부를 직접 확인하는 것
매장문화재 발굴조사	정밀 발굴조사	건설공사 사업면적 중 매장문화재 유존지역 면적 전체에 대하여 매장문화재를 발굴하여 조사하는 것
	시굴조사	건설공사 사업면적 중 매장문화재 유존지역 면적의 10%이하의 번위에서 매장문화재를 발굴하여 조사하는 것
	표본조사	건설공사 사업 면적 중 매장문화재 유존지역 면적의 2% 이하의 범위에서 매장문화재 발굴조사 조치여부를 결정하기 위하여 발굴허가를 받지 아니하고 매장문화재의 종류 및 분포등을 표본적으로 조사하는 것

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-7> 매장문화재 지표조사 절차

5. 지하안전평가

지하안전에 영향을 미치는 사업의 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허·결정 또는 수리 등을 할 때에 해당 사업이 지하안전에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 지반 침하를 예방하거나 감소시킬 수 있는 방안을 마련한다. 관련법령은 지하안전관리에 관한 특별법 제14조(지하안전평가의 실시 등)와 지하안전관리 업무지침(국토교통부고시)이 있다. 지하안전평가는 기본설계 완료 이후 시행되고, 실시계획 승인 전 완료된다.

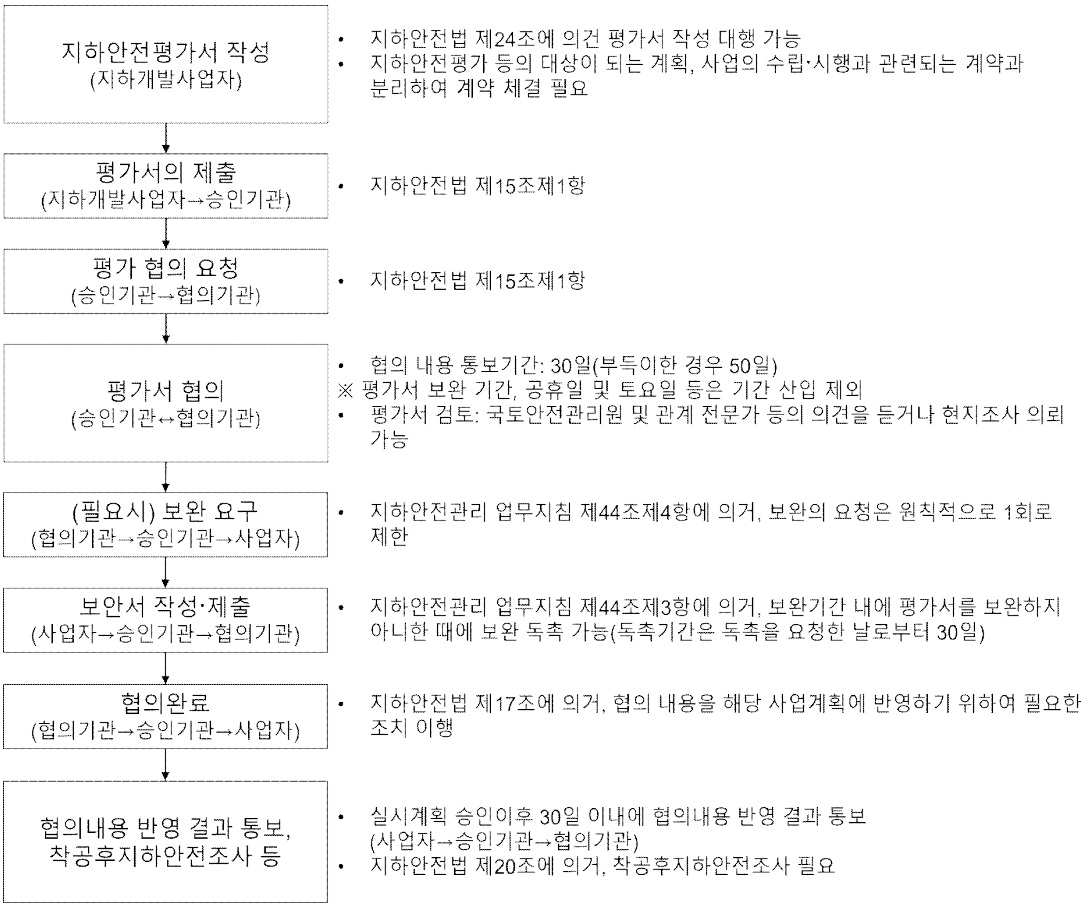
지하안전평가는 굴착깊이가 10m 이상인 굴착공사, 터널공사를 수반하는 사업일 경우 대상이며, 굴착깊이에 따라 지하안전평가, 소규모 지하안전 평가로 구분된다. 단, 굴착지역이 「산지관리법」에 따른 산지 또는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따른 바다 및 바닷가에 해당될 경우 대상에서 제외된다.

<표 Ⅳ-8> 지하안전평가의 구분표

구분	규모
지하안전평가	-굴착깊이 20m 이상인 굴착공사 -터널공사
소규모 지하안전평가	-굴착깊이 10~20m 이상인 굴착공사

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

지하안전평가는 환경부(수도시설의 개발과 이용에 관한 사업)가 승인하고 국토교통부가 협의하며, 국토안전관리원, LH 등이 검토기관이다. 아래는 지하안전평가 협의절차이다.

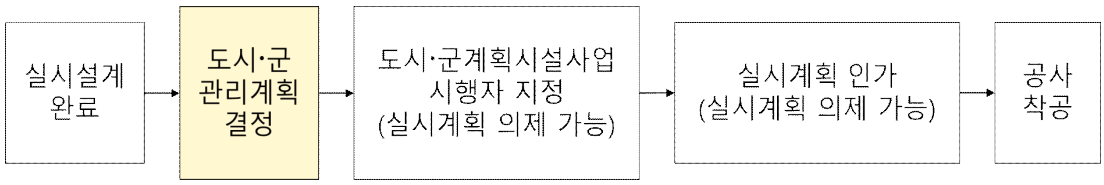


자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-8> 지하안전평가 협의절차

6. 도시·군관리계획 결정

국토의 계획 및 이용에 관한 법류에 의거 지상·수중 등에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류·명칭·위치·등을 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다. 관련법령으로는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조(도시·군계획시설의 설치·관리), 제24조~제32조, 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙, 도시·군관리계획수립지침이 있다. 시행시기는 실시설계 완료 이후로 자세한 시기는 아래와 같다.



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-9> 도시·군관리계획 결정 시행시기

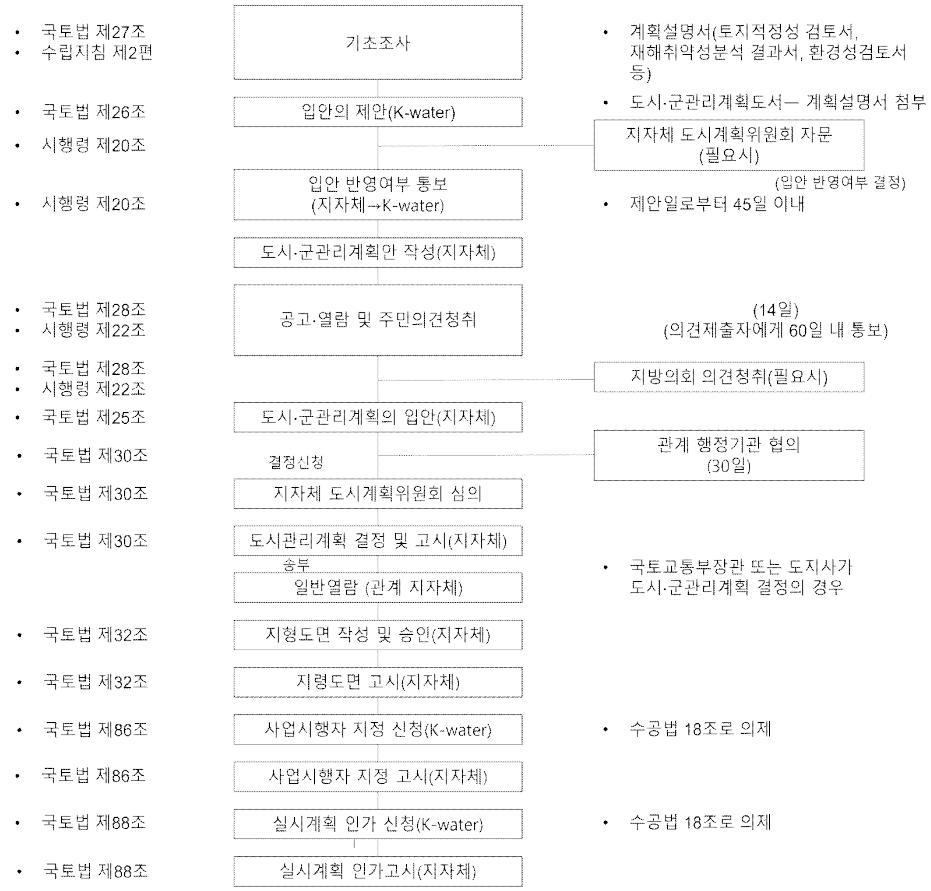
도시·군관리계획 결정에 요구되는 서류는 도시·군관리계획 결정 조서 및 사유서와 계획설명서(기초조사결과서, 토지적성평가검토서, 교통성검토서, 경관성검토서, 재해취약성분석 결과서, 환경성검토서 등)가 있다. 도시·군관리계획 시·도의 사업은 해당 지자체장이 국가계획, 둘 이상의 시·도에 관계되는 사업은 국토교통부장관이 결정권자이다.

이해관계자를 포함한 주민은 도시·군관리계획의 입안권자에게 입안 제안이 가능하다. 입안 제안을 위해서는 국·공유지를 제외한 대상 토지면적의 80%의 토지소유자 동의요건을 충족해야 함에 따라, 제안요건에 대한 만족이 어려울 경우, 실시계획 승인 및 보상 이후 입안 제안이 가능하다. 단, 입안권자 자체 입안의 경우 토지소유자 동의 요건이 불필요함에 따라, 해당 지자체(입안권자)와의 사전 협의를 통해 인허가 시기 조율이 필요하다. 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날로부터 발생한다.

<표 Ⅳ-9> 도시·군관리계획 입안 제안표

행정구역	입안권자 입안	입안의 제안
근거법령	국토계획법 제25조	국토계획법 제26조
시행주체	국토교통부장관, 해당 지자체장	주민(이해관계자)
절차	도시·군관리계획 입안 (입안권자) ↓ 관계기관 협의, 도시계획 위원회 심의 등 결정절차 진행 ↓ 도시 ·군관리계획 결정 및 고시 (결정권자)	**입안 제안** (제안자→입안권자) ↓ **입안 반영여부 통보** (입안권자→제안자) ↓ 도시·군관리계획 입안 (입안권자) ↓ 관계기관 협의, 도시계획 위원회 심의 등 결정절차 진행 ↓ 도시 ·군관리계획 결정 및 고시 (결정권자)
토지소유자 동의 요건	해당없음	대상 토지면적의 5분의 4 이상 (국·공유지 제외)

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-10> 도시·군관리계획 결정 절차

7. 도로점용 허가

관련법령 도로법61조(도로의 점용 허가)와 같이 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 공사 착공 전에 받아야 한다. 고속도로, 일반국도, 지방도 등에 따라 도로관리청이 구분한다.

<표 Ⅳ-10> 도로관리청 및 담당부서

구분	도로관리청	담당부서
고속도로	한국도로공사지사	도로과
일반국도	국토관리사무소	보수과
특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도	특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도·시·군 및 구(읍·면·동)	건설과 또는 건설관리과

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-11> 도로점용 허가 절차

8. 하천점용 허가/소하천점용 허가

하천에 공작물, 인공구조물의 신축·개축·변경 등에 해당하는 행위를 하려는 자는 하천관리청 또는 관리청의 허가를 공사 착공 전에 받아야 한다. 관련된 법령으로는 하천법 제33조(하천의 점용허가 등)와 소하천정비법 제14조(소하천등의 점용 등)이 있다.

<표 Ⅳ-11> 하천점용 및 소하천점용의 구분

점용(행위)의 목적	하천점용	소하천점용
관련법령	하천법 제33조	소하천정비법 제14조
소관부서	환경부(하천계획과)	행정안전부(재난경감과)
대상구역	국가하천, 지방하천	국가하천, 지방하천 이외 하천
허가권자	하천관리청 (환경부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사)	관리청 (특별자치시장·시장·군수·구청장)
한국수자원공사법 제18조에 따른 실시설계 의제	의제처리 대상	의제처리 미대상

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

9. 도시공원점용 허가/녹지점용 허가

공사 착공 전에 도시공원/녹지에서 공원시설/녹지 조성에 필요한 시설 외의 시설을 설치하는 행위 등을 하려는 자는 도시공원/녹지를 관리하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 점용허가를 받아야 한다. 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제24조(도시공원의 점용허가)와 제38조(녹지의 점용허가 등)가 관련 법령이다.

10. 산지전용 허가

산지를 조림(造林), 숲 가꾸기, 입목의 벌채·굴취, 토석 등 임산물의 채취 용도외로 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하려는 경우 공사 착공 전에 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등의 허가를 받아야 하며 관련법령은 산지관리법 제14조(산지전용허가)가 있다. 사진면적, 국유림, 공유림 또는 사유림에 따라 허가기과이 구분된다.

<표 Ⅳ-12> 산지전용 허가기관 구분표

산지면적 등		담당부서
200만m^2 이상 (보전산지 100만m^2 이상)		산림청장
50만m^2이상 ~ 200만m^2미만 (보전산지 3만m^2이상 ~ 100만m^2미만)	산림청장 소관 국유림	산림청장
	산림청장 소관 외의 공유림 또는 사유림	시·도지사
50만m^2미만 ~ 200만m^2미만 (보전산지 3만m^2 미만)	산림청장 소관 국유림	산림청장
	산림청장 소관 외의 공유림 또는 사유림	시장·군수·구청장

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

11. 농지전용 협의

농지를 농작물의 경작이나 다년생식물의 재배 등 농업생산 또는 농지개량 외의 용도로 사용하기 위해서는 농림축산식품부장관과 공사 착공 전에 미리 협의하여야 한다. 농지법 제34조(농지의 전용허가·협의)와 같은 법 시행령 제34조(농지의 전용에 관한 협의 등)이 관련법령으로 나타난다.

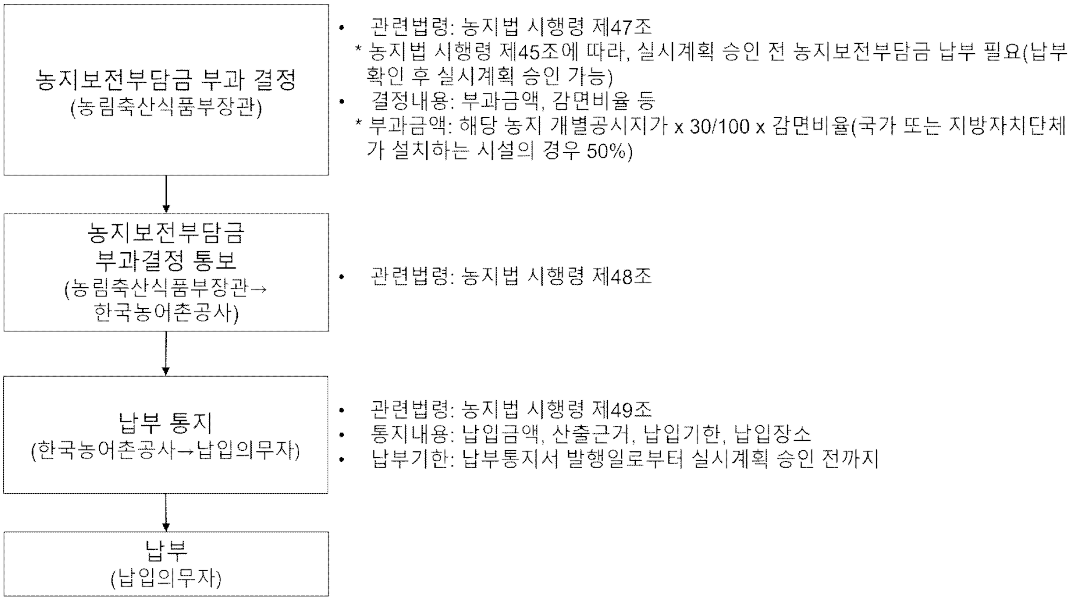
농지진흥지역 여부 및 면적에 따라 협의기관이 상이하며, 농지법 제34조제2항제1호에 의거, 이미 지정된 주거지역·상업지역·공업지역 내의 농지는 농지전용 대상에서 제외한다. 단, 농지보전부담금은 납부할 필요가 있다.

<표 Ⅳ-13> 농지전용협의기관 구분표

구분	시장·군수·자치구구청장	시·도지사	농림축산식품부장관
농업진흥지역 안 농지	3천m^2 미만	3천m^2이상~3만m^2미만	3만m^2 이상
농업진흥지역 밖 농지	3만m^2 미만	3만m^2이상~30만m^2미만	30만m^2 이상

자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북, 2022

관련법령 농지법 제38조에 의해 농지전용협의를 거친 자 등은 농지의 보전·관리 및 조성을 위한 부담금을 농지관리기금 운용·관리하는 자에게 납부할 필요가 있으며 아래는 부과·납입 절차이다.



자료: K-water, 신입사원도 쉽게 따라하는 수도건설사업 인허가 가이드북 저자 재구성, 2022

<그림 Ⅳ-12> 농지보전부담금 부과 및 납입 절차